

人类成功 的秘密

文化如何驱动
人类演化

[美] 约瑟夫·亨里奇 著
赵润雨 译

How Culture
Is Driving Human Evolution,
Domesticating Our Species,
and Making Us Smarter

Joseph Henrich

中信出版集团

The
Secret
of Our
Success

文化演进领域专家
哈佛大学教授
约瑟夫·亨里奇
重磅力作

人类成功的秘密

文化如何驱动
人类演化

[美] 约瑟夫·亨里奇 著
赵润雨 译

How Culture
Is Driving Human Evolution,
Domesticating Our Species,
and Making Us Smarter

Joseph Henrich

中信出版集团

The
Secret
of Our
Success

文化演进领域专家
哈佛大学教授
约瑟夫·亨里奇
重磅力作

版权信息

COPYRIGHT

书名：人类成功的秘密

作者：[美]约瑟夫·亨里奇

出版社：中信出版集团

出版时间：2025年09月

ISBN：9787521778427

字数：425千字

献给杰茜卡、乔舒亚和佐伊

前言

我们人类是有别于其他动物的。诚然，我们在很多方面与猴子及猿类有着相似之处，但是与它们相比，我们还会下棋、读书、制造导弹、享用辛辣菜肴、献血、烹饪食物、遵守禁忌、向神明祈祷，并且还会取笑那些穿着或谈吐另类的人。虽然每一个社会都出现过令人眼花缭乱的技术、需要遵守的规范、大规模的合作以及使用复杂语言进行交流的现象，但这些是每个社会以不同程度用不同方式实现的。那么，我们的物种究竟是怎样演化而来的？这个问题的答案将如何帮助我们理解人类的心理与行为？我们又该如何解释文化多样性与人性呢？

为了回答这些问题以及撰写本书，1993年，我辞去了位于华盛顿特区附近的马丁·玛丽埃塔公司的工程师职位，前往加利福尼亚州，在那里我进入加州大学洛杉矶分校人类学系攻读硕士学位。我在圣母大学攻读学士学位时就对两个领域产生了兴趣，其中一个理解发展中国家的经济行为与决策机制。当时我的想法是，也许新的见解会有助于提高世界人民的生活水平。人类学在某些方面吸引我的原因就在于，这个学科的研究工作通常需要进行深入、长期的田野调查，而我认为这对理解人类的决策及其面临的挑战至关重要。以上是我“应用层面”的研究重点。此外，我还对人类社会的演化过程非常感兴趣，特别是我很关心在过去一万年的时间里，人类社会是如何从那些规模相对较小的社会发展成为现在这些结构复杂的民族国家的。当时我的计划是师从两位著名的人类学家，其中一位是社会文化人类学家兼民族志学者艾伦·约翰逊，另一位则是考古学家蒂姆·厄尔。

有一年夏天，我乘坐独木舟穿梭于秘鲁的亚马孙河流域，对马奇健格部落进行调查。随后我撰写了硕士论文，主题是市场一体化对农场经营决策与森林砍伐的影响。写作进展得比较顺利，我的两位导师也很满意（尽管蒂姆当时离开去了另一所学校），我的硕士论文也就通过了。

然而，对于人类学在解释马奇健格人行为方式上的表现，我并不满意。比如，为什么马奇健格部落会与邻近的皮洛部落如此不同？为什么他们似乎拥有一些自己都无法解释的微妙适应性做法呢？

我当时考虑放弃学习人类学，回到曾经从事的颇为喜欢的工程师工作。然而在过去几年的时间里，人类的演化问题激起了我的兴趣。虽

然在圣母大学读本科的时候，我就很喜欢学习人类演化的相关知识，但那时我并没有看出它对我解释经济决策或复杂社会演化过程有什么帮助，所以当时这只是我的一个业余爱好。刚开始读研时，为了将精力集中在主要的课题上，我试着申请免修人类演化这门研究生必修课程。为此，我找到了讲授生物人类学课程的罗伯特·博伊德，向他提出我在本科期间的学习成果是符合人类演化课程要求的。而在此之前，我已成功地申请到免修同为必修课的社会文化学课程。罗伯特很友好，他仔细审核了我所修过的课程，然后拒绝了我的免修申请。当时罗伯特要是没有拒绝我的话，我想我现在很有可能就当回工程师了。

后来我才发现，人类演化与生物人类学领域有许多可以用来解释人类行为和决策的重要内容。我还了解到，罗伯特和他的长期合作者、生态学家彼得·里克森，一直以来致力于用群体遗传学所使用的数学方法来进行文化方面的研究。这种方法给人提供了一个系统地思考自然选择如何塑造人类学习能力与心理机制的角度。虽然我对群体遗传学不太了解，但好在曾作为一名工程师的我，是知道状态变量、微分方程与稳定平衡等概念的，这让我大致读懂了他们所写的文章。第一学年快结束时，在罗伯特指导的一个项目中，我设计了一个MATLAB（矩阵实验室）程序来研究遵守规矩的传递演进过程（详见第四章）。

在进入研究生三年级后，已经准备好毕业的我决定重新投入之前的计划，这在某种意义上也算是新的开始。我给自己制订了一个“阅读年”计划，尽管我知道这样的举动意味着我会推迟一年进入博士生阶段。或许只有在人类学系我才能侥幸这样做。在那一年里，我没有要修习的课程，也没有从导师那里分派下来的任务，似乎没有人真正关心我在做什么。我首先去图书馆搬来一摞关于认知心理学、决策行为、实验经济学、生物学及演化心理学的图书进行阅读。在这之后，我开始关注期刊论文，查阅了每一篇与经济学实验“最后通牒博弈”相关的论文，并在马奇健格部落度过的第二和第三个夏天里应用了该实验设计。我还阅读了心理学家丹尼尔·卡尼曼、阿莫斯·特沃斯基以及政治学家埃莉诺·奥斯特罗姆的许多著作。卡尼曼与奥斯特罗姆后来都获得了诺贝尔经济学奖。当然在此期间，我从未中断过人类学民族志的阅读（这是我的趣味阅读部分）。从许多方面来说，那一年的学习内容确定了本书的研究对象，到那一年结束时，我对我想要做什么有了初步的想法。我的目标是将社会科学与生物科学领域的观点整合在一起，建立一种以我们物种的文化特性为重点来研究人类

心理与行为的演化论方法。为此，我们需要充分利用一切可用资源，包括实验报告、采访资料、系统的观测结果、历史数据、生理指标及丰富的民族志等。我们还需要研究人，不是在大学实验室里，而是走进这些人所生活的社群，对他们的一生（从婴儿期到老年期）进行考察。站在这样的角度，人类学这样的学科，尤其是作为人类学分支学科的经济人类学，开始显得视野狭隘与自我封闭。

1985年，罗伯特·博伊德与彼得·里克森在马克·费尔德曼与卢卡·卡瓦里-斯福尔扎奠定的基础之上，出版了《文化与演化过程》一书，并在这本书中展示了他们的一些主要理论基础。但是直到20世纪90年代中期，基本上没有出现这方面的实证性研究成果，也没有产生一系列的研究方法，更没有公认的手段来检验演化模型所产生的理论。此外，当时存在的有关心理过程的观点，还没有发展到可以轻易地与新兴的文化心理学、演化心理学、神经科学，抑或乘着科学羽翼的文化人类学联结在一起的地步。

就在这个时期，两位新的研究生拜入罗伯特·博伊德的门下，他们分别是弗朗西斯科·吉尔-怀特与理查德·麦克尔里思（现在他是马克斯-普朗克演化人类学研究所所长）。在不久之后，娜塔莉·史密斯（现在已经是我的妻子娜塔莉·亨里奇了）也从考古学系转到我们这里，并与罗伯特一同工作。忽然之间，我不再孤军奋战。我结识了志同道合的朋友，有了兴趣相投的合作者。那是一段转瞬即逝却振奋人心的时光，就像有人突然把刹车装置拿掉，车子再也无法停止一般，崭新的想法与思维方式似乎随时随地迸发出来。罗伯特和我当时在组建一支由民族志学者与经济学家组成的实地考察团队，在全球范围内开展行为实验以及人类社会性问题研究。这是一件前所未有的事情，因为民族志学者从来不会以团队形式开展工作，更不会用到（或者没有用过）经济学的博弈理论。根据我在秘鲁进行的第一批实验，我写了一篇题为《在经济行为中文化是否重要？》的文章，并向我之前在图书馆偶然发现的《美国经济评论》杂志投稿。当时作为人类学系研究生，我完全没有意识到这是一本经济学领域的顶级期刊，也不清楚当时的经济学家是怎样质疑文化作用的。与此同时，弗朗西斯科引入发展心理学的方法来证明他有关蒙古国游牧民族的民族社会学及种族渊源的观点（参见第十一章）。娜塔莉与我则开发出公共池塘资源（CPR）博弈来研究秘鲁地区出现的节能行为（遗憾的是，我们后来才知道这个方法早已存在）。理查德正在编写当时尚没有人做过的推测“文化发展史”的程序，并与加州理工学院的经济学家科林·卡默

勒讨论使用计算机实验技术来检验社会学习的理论。一天早上在喝咖啡时，弗朗西斯科和我想到了一个关于人类地位的新理论（参见第八章）。在阅读社会学文献时受到创新扩散理论的启发，我开始设想随着时间的推移，是否有可能从新思想与技术传播的数据中检测到文化学习的“特征”。早期的这些努力后来在多个学科中发展成了重要的研究项目。

从1995年开始这项研究以来，已经过去了20年时间，我将本书作为一个路标，一份尚在进行的工作。我坚信，若想了解人类，并且为人类的行为与心理建立一个科学体系，我们需要从人性的演化理论开始，正确地做到这一点（至少是部分做到）对踏出下一步至关重要。我也从世界银行发布的题为《思维、社会与行为》的2015年世界发展报告中受到了巨大的鼓舞。这份报告强调，认识到人类是一种自动的文化学习者具有决定性意义。在我们成长的过程中，我们所遵循的社会规范以及所处的文化环境，无时无刻不在影响着我们所关注的、所感知的、所处理的事物以及我们的价值观。这与我之前发表的《在经济行为中文化是否重要？》一文中的简单质问一脉相承。显然，世界银行的经济学家认同这一重要性。

我在写作本书的过程中得到了许多帮助。首先，本书之所以能够完成，在很大程度上要归功于我的妻子娜塔莉，我们频繁交流知识、分享见解。娜塔莉把每个章节都阅读了至少一遍，并且自始至终提供批判性反馈。只有在她看过之后，我才会放心地拿去给别人审阅。

这项工作同样得到了来自加州大学洛杉矶分校许多人的帮助。当然，我的长期合作伙伴、良师益友罗伯特·博伊德对本书贡献极大，感谢他几十年来的指导和帮助。罗伯特在读过初稿后给予了很多的反馈。同样，艾伦·约翰逊也对几个章节的初稿给出了建设性意见。是艾伦将我带到了加州大学洛杉矶分校，他指导我，在民族志研究上培养我，而且在我硕士学习期间给予我很大的自由度。我还要感谢琼·西尔克，她在诸多问题上提出的明智建议及对于灵长类物种的深刻了解，至今仍常常是我的重要参考。

纵观我的职业生涯，我非常幸运能在埃默里大学的人类学系担任教员（4年时间），并且成为不列颠哥伦比亚大学心理学系与经济学系的一员（9年时间）。我还在密歇根大学的商学院学者协会以及柏林高等研究院分别度过2年与1年的时间。这种深入的实地考察让我难得有机会从心理学家、社会学家、人类学家、经济学家的角度来看待社会科

学。尤其是在不列颠哥伦比亚大学，很多从事心理学相关工作的同事成为我关键的合作者，他们分别是史蒂夫·海因、阿拉·诺伦萨扬、杰茜卡·特雷西、休·伯奇和基莉·哈姆林。我还从格雷格·米勒和伊迪斯·陈那里学到了许多东西。史蒂夫和杰茜卡为本书的初稿提供了宝贵意见。

我还要对我的学生们（包括之前的学生）以及不列颠哥伦比亚大学思维、演化、认知与文化实验室（MECC）的成员们表示衷心感谢，尤其向马切伊·胡德克、迈克尔·穆图克里希纳、丽塔·麦克纳马拉、詹姆斯·布勒施、塔尼娅·布勒施、克里斯蒂娜·莫亚、本·普日茨基、丹·赫鲁施卡、拉胡尔·布伊、艾亚娜·威拉德及乔伊·程致谢。本书是我们通力合作的成果。特别感谢迈克尔和丽塔对初稿提出了建设性意见。

不列颠哥伦比亚大学人类演化、认知与文化中心的联合主任们在本书观点的推进上起到了重要作用。与演化人类学者马克·科勒德以及从汉学研究转去认知科学研究的学者特德·斯林厄兰进行的对话总是能够激励我，在本书完成最终稿之际，特德还为我提出了许多宝贵的意见。

在我写作的关键时期，纽约大学斯特恩商学院慷慨地为我提供了2013—2014年的研究员职位。同一时期，我从心理学家乔纳森·海特、经济学家保罗·罗默及哲学家史蒂夫·斯蒂克那里学到了诸多有用的知识。这三位学者在我写作本书的不同阶段都向我提供了非常棒的反馈。我也有幸能与乔纳森共同讲授一门MBA（工商管理硕士）课程，这段经历让我有机会将接下来几章的内容讲给未来的商界精英听。

在写作本书的时候，我很荣幸地进入了加拿大高等研究院（CIFAR），成为该机构的一员。这个团体给予我极大的启发与支持，我从其他成员那里学到了许多知识。尤其是苏雷斯·纳伊杜，他为本书的初稿提出了很好的意见。

作为一名民族志学者，我曾有幸在三个不同的部落生活并且在那里开展田野工作，这三个部落分别是秘鲁的马奇健格部落、智利南部的马普切部落以及南太平洋亚萨瓦岛的斐济部落。这些部落中的许多家庭与我分享了他们的家园与生活，耐心回答了我数不清的问题，加深了我对人类多样性的认识。在此我要特别感谢他们。

在为本书做各种观点展开时，我经常向所参考的作者或专家请教。在这个过程中，我得到了达龙·阿西莫格鲁、锡万·安德森、科伦·阿皮切拉、昆廷·阿特金森、克拉克·巴雷特、彼得·布莱克、莫妮克·博格尔霍夫·穆尔德、萨姆·鲍尔斯、何塞普·卡尔、科林·卡默勒、尼古拉斯·克里斯塔基斯、莫特·克里斯蒂安森、阿莉莎·克里滕登、亚罗·邓纳姆、尼克·埃文斯、丹·费斯勒、吉姆·费伦、恩斯特·费尔、帕特里克·弗朗索瓦、西蒙·加赫特、乔舒亚·格林纳、阿夫纳·格雷夫、保罗·哈里斯、艾斯特尔·赫尔曼、巴瑞·休利特、金·希尔、丹·赫鲁施卡、埃里克·金布罗、米歇尔·克兰、凯文·拉兰德、乔恩·兰曼、克里斯蒂纳·勒加雷、汉娜·路易斯、丹·利伯曼、约翰·林德、弗兰克·马洛、萨拉·马修、理查德·麦克尔里思、乔尔·莫基尔、汤姆·摩根、内森·纳恩、戴维·皮耶特拉佐斯基、戴维·兰德、彼得·里克森、詹姆斯·罗宾森、卡雷尔·凡·斯海克、琼·西尔克、马克·托马斯、迈克·托马塞洛、彼得·图尔钦、费利克斯·瓦纳肯、珍妮特·韦尔克、安妮·沃茨、波莉·维斯纳、戴维·斯隆·威尔逊、哈维·怀特豪斯、安迪·怀滕以及理查德·兰厄姆（还有许多人，包括前文提及的那些人）的支持和帮助。

在多年规划与写作本书的过程中，我与很多朋友、合著者及同事有过大量的探讨与交流，在他们的帮助下，我形成了自己的构想。这是属于我的集体智慧（详见第十二章）。

约瑟夫·亨里奇

2015年1月22日

于加拿大温哥华

第一章 一种令人费解的灵长类动物

你和我都属于一个颇为奇特的物种，一种令人费解的灵长类动物。

早在农业诞生、第一批城市或工业技术出现之前，我们的祖先就已遍布全球，从干旱的澳大利亚沙漠到寒冷的西伯利亚大草原，栖息于地球上大部分主要陆地生态系统，涉足范围远远超过其他陆生哺乳动物。然而，奇怪的是，与其他动物相比，我们的祖先体格相对弱小、不够敏捷，在攀爬树木方面也不太擅长。虽然人类莫名其妙地在长跑与快速精准投掷方面独具优势，但这并不妨碍任何一只成年黑猩猩轻易击败我们、大型猫科动物轻松追上我们。我们中的大多数人很难分辨可食用植物和有毒植物，虽然我们内脏的排毒能力相当弱。我们并非天生就知道如何取火及烹饪，我们的消化系统却过度依赖熟食。跟其他体形相似、食量相当的哺乳类动物相比，我们的结肠都过于短小，胃容量有限，牙齿也不够锋利。刚出生的人类婴儿，体形偏胖而且发育不够成熟，就连头盖骨也未完全闭合。和雌性猿类不同，人类女性在整个月经周期都可以持续接受求爱，并远在生命结束前（绝经期）停止生育。或许最令人诧异的是，虽然我们拥有足够大的脑容量，但我们并非那么聪明，至少并非天生就聪明到可以解释人类为何能够取得如此巨大的成功。

也许你会对最后一点持怀疑态度？

那么，现在我们来假设一场野外生存游戏。将一支由你和49名人类同伴组成的队伍，与另一支由50只哥斯达黎加卷尾猴组成的队伍，空降到遥远的非洲中部热带雨林。两年之后，我们会回到这里清点幸存者数量，多的那支队伍将赢得比赛。当然，公平起见，两支队伍都不允许携带火柴、储水容器、刀具、鞋子、眼镜、抗生素、锅具、枪支、绳子等任何求生装备。但是，出于人道考量，我们将允许人类队伍——而不是卷尾猴队伍——穿上衣服进行比赛。两支队伍将在这样的条件下开始为期两年的荒野求生游戏：在陌生的森林环境中，只能依靠自己的智力以及与队友间的相互协助求生。

你会赌谁取胜呢，是卷尾猴队伍，还是人类队伍？在打赌之前，我想知道的是，你有几成把握能够独自制作箭头、捕鱼网或搭起庇护所？你是否知道哪些植物和昆虫是有毒的（许多都有毒），或者你知道如何解它们的毒吗？你能否在没有火柴和铁锅的情况下生火做饭？你会

制作鱼钩吗？或者你能造出天然黏合剂吗？你能辨认出哪些蛇是毒蛇吗？在夜晚遇到猛兽时你将如何自保？如何找到水源？你对追踪动物的技巧又有多少了解呢？

不如让我们面对现实，可能的情况是人类队伍会输掉比赛，而且极有可能是惨败，顶着臃肿的脑袋，满怀着狂妄自大，输给一帮猴子。但是，如果我们在作为人类发源地的非洲都没办法依靠狩猎采集生存下去的话，那我们长这么大的脑袋究竟有什么用呢？我们如何迁徙并适应地球上那么多不同的生态系统呢？

这个导论参考的是Maciej Chudek, Michael Muthukrishna, and Joe Henrich, “Cultural Evolution”, in David M. Buss ed., *The Handbook of Evolutionary Psychology*, 2015, 2: 749—69。

我们成功的秘密，不是因为我们的祖先在冰河期反复遭遇那些典型生存难题时，被激发了直觉、天生的智力或心理技能。我们能够在如此广泛多样的环境中幸存并得以繁衍，依靠的不是个体智力在面对复杂问题时的应用。正如你将在第二章中看到的，在去掉我们后天从文化中习得的思考能力与专门知识后，与猿类面对同样的问题时，我们并没有多么突出的解决问题的能力。这样我们也就不能充分说明人类遍布全球的秘诀或是拥有较大脑容量的必要性了。

实际上，我们听说过许多有关人类生存实验的故事。比如在加拿大北极地区或得克萨斯墨西哥湾沿岸，就有过孤立无援的欧洲探险家流落到险恶的环境中挣扎求生的案例。正如第三章所示，这些探险案例通常会以这样的方式结束：要么探险者全部遇难，要么部分人被当地原住民所救，而这些原住民已平安无事地在这样“险恶的环境”中生活几百年甚至几千年了。因此，你的队伍会输给猴子的真正原因在于，不同于其他物种，人类已经形成了一种文化成瘾症。此处的“文化”，我指的是由实践、技术、启发式方法、工具、动机、价值观以及信念构成的整体概念，这些“文化”都是我们在成长过程中从别人那里习得的。在这次生存游戏中，人类队伍获胜的唯一希望，是无意中遇上生活在非森林的俾格米人，并与他们结为朋友。这些俾格米人尽管身材矮小，却在这片森林成功繁衍了很长时间，因为他们习得了前人留给他们的在丛林中生存并繁衍所需的大量专门知识及技能。

了解人类的演化进程以及我们为何与其他物种如此不同的关键在于，承认我们是一种文化物种。或许在100多万年之前，人类演化谱系中的成员们就开始在相互学习中促成文化积累了。也就是说，通过向别人学习，狩猎习惯、制作工具的技能、追踪动物的技巧和鉴别可食用植物的方法得以改进和积累，由此对于从前人那里得到的技能与知识，新一代可以借鉴和完善。这样历经数代人的传递而建立起的一整套庞大而复杂的实践与技能工具包，是仅凭个人的才智与经验穷其一生精力也难以企及的。从因纽特人制造的雪屋、火地岛人的弓箭、斐济人的禁渔区到后来出现的数字、文字及珠算，我们可以看到数不胜数的例子。

一旦这些实用的技巧与经验经过数代人的传递得到积累与提升，自然选择就必定青睐更好的文化学习者——那些在不断扩大的自适应系统中更有效地获取和利用可用信息的人。在文化演进中产生的新成果，诸如火、烹饪、切削工具、衣着、简单手势语、投掷标枪及储水容器等，成为基因层面塑造我们思想与身体的主要选择压力的来源。这种基因与文化间的相互作用，即我所谓的“文化—基因协同演进”，驱使我们人类走上了一条从未在自然界出现过的全新演化道路，让我们变成与其他物种截然不同的一种全新形式的动物。

然而，在承认我们是一种文化物种之后，演化的进路就只会变得更为重要。我们会在第四章看到，我们学习别人的能力本身就是自然选择精心打磨的产物。我们能够自适应学习，即使在婴儿时期也会精准选择学习时机、内容及对象。从年幼的学习者到成年人（甚至包括攻读MBA的学生）都会无意识地根据学习对象的声望、所取得的成就、掌握的本领、性别及种族等信息，选择要优先学习的对象。我们很快就可以从别人那里学到偏好、动机、信仰、策略以及奖惩标准等方面的知识。随着这些选择性注意和学习倾向塑造了每个人关注、记忆和传递的内容，文化也往往在无形中发生了演进。不过，这种文化学习能力引起了整体文化知识的积累与基因演化之间的互动，这种互动塑造了（并将持续塑造）我们的人体结构、生理机能与心理状态。

从解剖学与生理学角度来看，我们越渴望获得自适应文化信息，我们的大脑就越会迅速扩容，以确保有足够空间对所有这类信息进行储存和整理。这同时也造就了漫长的童年期以及更年期之后的悠长岁月，它们使我们有充分的时间获取更多知识并有机会将其传递下去。随着时间的推移，我们将会看到文化演进在人类身体的各个部位都留下痕

迹。它以基因演化的形式改造了我们的大腿、小腿、双脚、臀部、胃、肋骨、手指、韧带、下颌、喉咙、牙齿、眼睛、舌头等众多部位。它也使得在生理上又胖又弱的我们能够成为健硕有力的投掷者与长跑者。

而在心理学上，迫于生存压力，我们又太过依赖从文化演进中获取的精妙而复杂的成果，这导致如今的我们往往更相信从社群中学到的东西，而非自己的个人经验或天生的直觉。只有在理解了我们对文化学习的依赖程度，以及这种文化演进的细微选择过程如何产生比个人所提供的更优越的“解决方案”后，我们才能解释清楚诸多令人费解的现象。在第六章中，我们将通过探讨如下问题来说明这一观点：为什么居住在炎热地区的人更倾向于在食物中加入更多的香料，并认为那样做更美味？为什么美洲原住民会常常将烧过的贝壳或木灰放进他们食用的玉米粉中？古代的占卜仪式是如何利用博弈论策略来获取更多猎物的？

他人脑中不断增长的自适应信息，也推动基因演化产生人类地位的第二种形式，即所谓的声望（prestige），这种地位如今与我们从猿类祖先那里继承来的支配（dominance）地位共同发挥作用。一旦理解了声望这一概念，我们就会明白为什么人类在交谈中会无意识地模仿那些成功人士的行为，为什么像勒布朗·詹姆斯这样的篮球明星可以去代言汽车保险，怎么会有人因为有名而更加出名（帕丽斯·希尔顿效应），以及为什么最受尊崇者在慈善活动中应最先捐款，而在最高法院这样的决策机构却要最后发言。声望的演进带来了与支配地位不一样的崭新的情感、动机与具体行动。

此外，文化通过衍生出各种社会规范改变了人类基因所处的环境。这些规范在很大程度上影响了人类的行为，包括自古以来就受到重视的亲属关系、择偶、共享食物、养育及互惠等方面。在人类演进的历史上，那些无视饮食禁忌、破坏礼仪，或者在狩猎成功后没有给予姻亲应得份额等违反规范的行为，意味着名誉受损、遭人非议，进而失去联姻与结盟机会。个体反复违反规范有时会遭到所在群体的放逐甚至刑罚。因此，文化的演进带来了一种自我驯化过程，进而推动基因演化，使我们期待一个被群体监督和执行的规范所支配的世界，成为亲社会的、温顺的并且守规矩的正常人。

理清自我驯化过程能让我们解决许多关键问题。在第九至十一章中，我们要探寻的问题有：在心理层面，仪式是如何在巩固社会纽带和促

进社会和谐方面变得如此有效力的？婚姻规范如何使父亲变得更优秀并扩大家庭关系网络？为什么即使会付出个人代价，我们下意识的直觉反应也是要遵守社会规范？同样，从什么时候开始以及为什么深思熟虑会使人们变得更加自私？为什么遵守交通信号灯的人往往也是不错的合作者？第二次世界大战对美国“最伟大的一代”产生了怎样的心理影响？为什么我们会更喜欢与说同样方言的人进行交流，向他们学习？能够生活在数百万人口中的我们，是如何成为灵长类动物中最擅长交际，同时最重视裙带关系且好战的物种的？

人类取得成功的秘密不在于个人智慧，而在于所在群体的集体智慧。集体智慧源自我们的文化性与社会性的综合：在文化性上表现为我们向别人学习；在社会性上则表现为我们能在恰当的规范下，生活在庞大且广泛互联的群体之中。从狩猎采集者使用的皮划艇、复合弓，到现代社会的抗生素及飞机等，这些人类特有的惊人事物并不出自个体的天才发明，而是在相互联系的头脑及数代人的努力下，依靠想法、实践、意外发现与偶然体会的交流与结合才成为可能的。第十二章表明，集体智慧的核心内容能够解释为什么相互往来更频繁的社会产生了更先进的技术、更多可供选择的工具与技巧，以及为什么一个规模较小的社会在突然变得孤立后，其技术水平与文化知识开始逐渐衰退。你会看到，人类的创新更多地取决于社会属性而非智力，而我们一直以来所面临的挑战都在于如何防止社会的分裂以及社会关系网的瓦解。

就像我们先进的技术与种种复杂的社会规范一样，人类语言的力量与精妙在很大程度上也源于文化演进，通信系统的出现推动了基因相当多的演化。文化演进集合和调整我们的交流语库，其方式类似于构建和调整文化中的其他方面，譬如制造复杂工具或进行复杂仪式。一旦了解到语言实际上是一种文化演进的产物，我们便可以提出许多新的问题，比如为什么那些来自气候温暖地区的人说话声音会更加洪亮？为什么越是使用人数众多的语言就越拥有更多的词语、语音（音素）与语法工具？为什么小规模社会的语言与现代世界的主流语言之间会有如此大的差异？从更长远的角度来看，经文化演变而来的沟通技能创造了遗传选择压力，使我们的发声器官变低、眼睛变白，让我们变得像鸟类一样具有模仿声音的倾向。

当然，所有这些文化演进的产物，从词语到各种工具，的确让我们变得更加聪明，或者至少在精神层面让我们更能适应所处的环境并蓬勃

发展（因此显得“更聪明”）。想必，你在成长过程中也领略过许多文化的传承，包括便捷的十进制、阿拉伯数字、至少6万个单词的英文词汇量（如果你的母语是英语的话），以及滑轮、弹簧、螺丝、弓、车轮、杠杆、黏合剂等实际应用示例。文化给人带来的启发式方法、诸如阅读这样的复杂认知技能以及算盘一类的心理辅助工具等，已经从文化角度发展得既能适应人类的大脑与生理机能，又在某种程度上改变了它们。你将会知道，不是因为我們聪明，人类才拥有了这些工具、概念、技能与启发式方法，而是文化令我们发展出了大量的工具、概念、技能和启发式方法，是文化让我们变得如此聪明。

除了让我们可以进行基因演化与（某种程度上）“可自我编码”以外，文化还以其他方式融入我们的身体与思想。亿万年来，文化演进通过逐渐选择制度、价值观、声誉系统与技术影响着我們大脑的发育、激素与免疫反应，同时也在将我们的注意力、感知、动机与推理过程标准化，使我们能够更好地适应成长过程中由不同文化建构起来的世界。在第十四章中你将看到，从文化中获取的信仰可以将痛苦转变为欣喜，让葡萄酒更加（或不那么）令人愉悦，就拿中国古代的占星术来说，还能影响信徒的寿命。社会规范（包括隐含在语言里的那些）实质上提供了各种训练机制，以不同的方式塑造我们的大脑，从扩充我们的海马体到增厚我们的胼胝体（连接左右脑的“信息高速公路”）。即使不影响基因，文化演进也会使群体间产生心理与生理上的差异。也就是说，人类在生理上已经被前述由技能和启发式方法构成的文化传承改造过了。

在第十七章中，我会讨论这种有关人类物种的观点是如何改变我们对以下关键问题的思考的：

1. 是什么让人类变得独特？
2. 为什么人类比其他哺乳动物更懂得合作？
3. 为什么不同社会的合作程度差异如此之大？
4. 为什么我们看起来比其他动物聪明？
5. 是什么让社会得以创新，以及互联网对社会创新有怎样的影响？
6. 文化依然在导致基因演化吗？

这些问题的答案将改变我们对文化、基因、生物学、制度与历史相互间联系的看法，也会改变我们研究人类行为与心理的方式。此外，这种研究方式对于我们如何构建制度、设计政策、解决社会问题以及了解人类多样性也具有重要的现实意义。

第二章 并非因为我们聪明

参阅Vitousek et al. 1997 and Smil 2002, 2011。感谢金·希尔为我提示信息。

人类改变了地球上超过1/3的陆地样貌。我们对氮循环的利用量超过了其他所有陆地动物的总和。如今，我们还改变了地球上超过2/3的河流走向。人类消耗的生物质百倍于其他任何存在过的大型物种消耗的总量，如果加上我们庞大的家畜数量，那么人类使用的生物质将占有所有陆栖脊椎类动物所使用生物质的98%以上。^①

这里“成功”的意思是，人类在全球多样环境中取得的生态成功，即能量的捕获。

这些事实无可争议地表明，人类是支配地球生态系统的物种。^②但是问题在于，为什么会是人类？该如何解释人类在生态系统中的支配地位？人类成功的秘密到底是什么？

为了回答这些问题，我们暂时将现代文明的水电站、机械化农业设备、航空母舰以及古代文明的铁犁、大型陵墓、灌溉工程与大运河等搁置在一边，我们需要回溯至工业技术、城市以及农业出现之前的遥远年代，才能理解这一特殊的热带灵长类动物是如何成功地扩散到整个地球的。

我们的狩猎采集祖先在扩散到地球大部分陆地生态系统的同时，很可能也导致了诸多巨型动物的灭绝，比如猛犸象、乳齿象、大角鹿、披毛犀、巨型地懒、巨型犰狳等大型脊椎动物，一些大象、河马、狮子也难逃魔掌。气候变化或许也是这些动物灭绝的原因之一，但可怕的是，诸多巨型动物的灭绝与人类抵达不同大陆和大型岛屿是同时发生的。举例来说，在大约6万年前人类登陆澳大利亚之前，这片大陆曾是巨型动物的乐园，包括重达两吨的袋熊、巨型肉食类蜥蜴（见图2—1）、与豹子体形相当的袋狮。在人类到来之后，这些巨型动物以及另外55种巨型动物走向了灭绝，这导致澳大利亚大陆上88%的巨型脊椎动物都消失了。几万年后，人类终于抵达美洲大陆，那里83个属的巨型动物也开始走向灭亡，其中包括马、骆驼、猛犸象、巨型树懒、狮子以及恐狼等。这意味着曾在美洲大陆上生活的巨型动物超过75%都消亡了。类似的物种灭绝模式同样发生在人类于不同时期抵达的马达加斯加、新西兰以及加勒比地区。



图2 - 1 澳大利亚地区发现的更新世巨型肉食性爬行动物

关于造成这些灭绝的外力因素，还有许多争论，包括人类将疾病传染给巨型动物的假说。然而，总的来说，人类似乎是通过直接狩猎、用火（澳大利亚大规模的焚烧）等的间接影响，以及其他的生态干扰（与其他顶端肉食动物的竞争）对灭绝起到了关键性作用。参阅Surovell 2008 and Lorenzen et al. 2011。当然，工业化社会对地球所造成影响的规模和速度在人类历史上是前所未有的（Smi1 2011）。

进一步讨论，那些生活在非洲大陆的巨型动物，还有部分生活在欧亚大陆的巨型动物的命运则好得多，这或许得益于这些物种在数十万年里是与人类共同演化的，包括我们的直系祖先以及演化表亲如尼安德特人。非洲与欧亚大陆的巨型动物在演化的过程中逐渐认识到，虽然人类看起来没有威胁，而且由于缺乏锋利的爪子、尖利的牙齿、致命的毒液或惊人的速度而很容易成为它们的猎物，但是人类拥有一套危险的本领，包括使用射弹、长矛、毒药、陷阱、火与团体合作，这些使人类登上掠食者行列的顶端。❶这一切并不只是工业文明的过错，人类对生态的影响有着悠久的历史。❷

关于蚂蚁的材料引用自H. Ildobler and Wilson 1990。

参阅Boyd and Silk 2012。因为在演化历程中，我们的全球扩张发生在相对较近的时期，所以没有太多的时间去形成遗传变异。

其他物种也不乏广泛分布于地球生态系统并取得成功的例子，然而，这种成功一般是由物种形成（speciation）引起的，自然选择让不同的生物适应并且擅长在不同的环境中存活。以蚂蚁为例，它们所获取的生物质在量上可与现代人类持平，这使得它们成为陆生无脊椎动物中的霸主。为了实现这一成就，蚁群谱系经历了基因适应和特化，分裂成超过1.4万个不同的族群。❸而与此同时，人类却始终保持着物种上的单一性。考虑到人类如此复杂多样的居住环境，我们的遗传变异显得相对较弱。例如，我们的遗传变异比黑猩猩的小得多，而且没有出现分裂成亚种的现象。相比之下，黑猩猩的居住环境只局限在非洲热带森林地区，却已经分化出了三个不同的亚种。❹正如我们将在第三章中讨论的那样，人类适应不同环境的方式，以及在如此繁杂的生态环境中得以繁盛的原因，并不像大多数物种那样是由一系列特定环境下的基因适应带来的。

参阅Dugatkin 1999 and Dunbar 1998。

若并非一系列眼花缭乱的基因适应，那人类成功的秘密究竟是什么呢？很多人会赞同：它至少部分归功于人类可以制造出适应当地生态环境的各种工具、武器、庇护所，以及懂得控制火并利用不同来源的食物，如蜂蜜、猎物、水果、植物根茎及坚果等。许多研究者还将人类的合作能力与多样化的社会组织形式视为关键要素。❺狩猎采集者基本上以家庭为单位进行密切合作，并在某种程度上延伸到更大范围，从几个家庭（称为族群）到数千人的部落。这些社会组织形式在不同维度发生改变，在群体成员身份（例如部落群体）、婚姻（例如

表亲婚姻，参见第九章）、交换、分享、所有权和住处等方面有不同的规则。仅考虑狩猎采集者的情况下，人类具有的社会组织形式，比其他所有灵长类动物加起来的还要多。

虽然大致上是正确的，但这样的观点只是将问题推回到人类如何以及为什么能够创造必要的工具、技术和组织形式来适应各种生态环境并得以繁荣兴盛。那为什么其他动物没能做到这些呢？

人类的“智力”是这一物种取得成功的关键，这一观点非常流行（Bingham 1999）。近期，这一观点出现在一些演化心理学家的著作中，如Barrett, Tooby, and Cosmides (2007); Pinker (2010)。“随即”一词引用自Pinker, “即兴智力”引用自Barrett et. al. 更多的讨论参阅Boyd et. al. 2011a。

最常见的回答通常是，人类只是单纯地比其他动物聪明一些。人类的大脑更大，具备足够的认知处理能力以及强大的心理能力（如更好的工作记忆能力），这使我们可以创造性地解决问题。一些世界顶尖的心理学家指出，人类演化中出现的“即兴智力”（improvisational intelligence），让我们得以勾画出世界运转原理中蕴含的因果模型。我们又根据这些因果模型“随即”（on the fly）制作出有用的工具，安排相应的战略战术。在这样的观点下，一个人在面对生存环境的挑战时，比如在捕鸟时，其大脑的运转发挥到极致，能够认识到木材所蕴含的弹力（一个因果模型），接着便制作出了弓箭以及弹簧陷阱等来捕获鸟类。^②

参阅Pinker 1997: 184。

另一种观点可能与前述观点互补，即认为我们的大脑充满了通过自然选择形成的、由基因赋予的认知能力，解决着我们的狩猎采集祖先始终面对的最重要的生存难题。这些难题往往涉及诸如如何寻找食物与水源、如何选择配偶及朋友，以及避免近亲通婚、躲避毒蛇、应对各种疾病等。在大自然的提示下，这些认知机制会吸收与特定问题相关的信息并提供解决方案。例如心理学家史蒂芬·平克一直认为，人类之所以比其他动物更聪明、更灵活，“不是因为我们比其他动物具有更少的本能，而是因为我们具有的更多”^③。这种观点认为，人类由于长期依赖追踪与狩猎行为，可能已经演化出心理特化。当处在恰当的环境中时，这种特化就会激发并且赋予人类追踪与狩猎的能力（就像猫那样）。

这个观点比较普遍，请参阅E. O. Wilson (2012) and D. S. Wilson (2005)。

第三个常见的关于人类何以支配生态系统的解释，聚焦在人类的亲社会性以及人类在不同领域和大规模群体中开展密切合作的能力上。这种观点认为，自然选择造就了人类的高度社会化与合作化，人类通过团结协作征服了地球。^①

因此，关于人类如何成为支配生态系统的物种存在三种常见解释：一是一般智力或心理处理能力，二是在生存环境中演化出的专门心理能力，三是合作本能或者社会智力（使我们高度合作化）。以上三种解释都致力于建立一种对于人类本性更加完备的理解。然而，如我即将展示的那样，在没有认识到我们对与适应当地环境相关的、由文化传递的大量信息有着强烈依赖之前，上述三种观点中没有一种可以解释人类的生态优势或独特之处，这些信息不是一个人甚至一个群体依靠智力、耗费一生就能想出来的。为了同时理解人类本性与我们在生态上的优势，我们首先需要探讨文化演进是如何引起复杂的自适应行为、信念与动机的。

除非另做说明，否则我通常会以常识性理解使用“智力”一词。智力是个体的特征，让他们能够为难题寻找更好的解决方案。一个人智力越高，他就越能够为自己面临的问题或挑战设计出更好的解决方案，包括以前无法识别的问题。我们通常不会把模仿他人行为的能力作为我们“智力”的一部分。例如，在学校进行的智商测试或任何类似的测试，都禁止儿童使用他们首选的文化学习策略（参阅第四章）——抄袭全班最聪明的同学的答案。同样，群体也可以拥有群体智力，其旨在衡量群体解决问题的能力。这未必直接反映其个体成员的智力（Woolley et al. 2010）。群体智力也不包括模仿其他群体的解决方案。因此，试图将文化学习策略作为一种智力并非常见做法。

在第三章中，迷失的欧洲探险家的例子将告诉我们关于人类的跳跃性思维、合作动机以及心理能力的本质。在开始探讨这些问题之前，我希望通过一些事例打击一下你对于人类比其他灵长类动物聪明的信心。当然，就地球上的生物而言，我们确实非常聪明。然而，我们还远远没有聪明到可以解释人类为何在生态系统中取得如此大的成功。更进一步，我们人类在认知力上有优势，在其他方面的优势却没有那么明显。我们可以获取、存储、组织以及再传输不断增长的文化信

息，这是一个至关重要的选择压力，我们的大脑就是在这样的世界中得到演化和发展，认识到这一点可以帮助我们预测自身心理能力和心理缺陷。就像自然选择那样，我们的文化学习能力是在“笨拙”摸索的过程中得到增强的，并且通过几代人的磨炼，产生出比任何个体或群体更具智慧的经验。人类表面上的智慧大多并不源于原始的脑力或大量的本能，而是从前人的文化传承中累积下来的，诸如心理工具（整数）、技能（区分左右）、概念（飞轮）以及分类（基础颜色词汇）等。

在我们开始与猿类进行比试之前，先简单地介绍一下术语。在本书中，社会学习是指在任何时间段内，个体学习受他人影响的情况，其中包括种种不同的心理过程。个体学习是指一个人通过观察或直接与环境互动来学习的情景，比如通过观察某些猎物出现的时间计算出捕猎的最佳时机，或者通过反复试验来熟知不同用途的挖掘工具。所以，个体学习也包含着许多不同的心理过程。这样一来，最简单的社会学习形式仅仅作为与他人相处并参与个体学习的副产品出现。举个例子，如果我和你待在一起，你用石头砸开坚果，那么我更有可能自己思考出石头可以用来砸开坚果。因为我往往会更频繁地接触到石头与坚果，更容易将两者联系起来。文化学习指的是社会学习能力中一个更加复杂的子类，在这种学习中，个体寻求从他人那里获取信息，通常是通过推断他人的偏好、目标、信念或策略，和/或通过模仿他人的行为或运动模式来实现。当讨论人类的学习时，我一般指的是文化学习，而当讨论到非人类或我们古老的祖先时，我倾向于称其为社会学习，因为我们通常不能确定他们的社会学习中是否包括任何实际的文化学习。

最后的对决：猿类vs人类

首先，让我们将人类的心理能力与另外两种脑容量较大的猿类——黑猩猩与猩猩进行比较。如前文所述，人类之所以“变得聪明”，是因为从文化学习中获得了诸多认知能力。文化演进构建出了一个充满工具、经验与系统学习机会的发展性世界，使我们的心理能力可以在潜移默化中形成，并得到磨炼与扩展。因此，我们如果想要合理地与非人类进行比较，将猿类与已经具备文化知识的，比如已经掌握了分数知识的成年人相提并论是颇具误导性的。让孩子们在无法获得文化演进智力工具的环境里成长又是不可能的，也绝对是不道德的，所以研究者经常会将刚学会走路的小孩与猿类进行比较。不可否认，刚学会走路的小孩已经具备了高度的文化性，但他们没有足够的时间去获得额外的认知能力（比如分清左右、弄清加减法等），并且没有接受过正规的教育。

这些发现引用自Herrmann et. al. 2007, 2010。在引用这组数据时，我将焦点集中在与我的观点相关的结果上，并且没有引用与沟通或心理能力有关的发现。这些发现只会进一步强调本书的整体论点。

在一个标志性的研究中，德国莱比锡大学演化人类学研究所的埃斯特·赫尔曼、迈克·托马塞洛与同事们对106只黑猩猩、105名德国小孩以及32只猩猩进行了38组认知测试。^②这一系列测试包括多个子测试，用以衡量与空间、数量、因果性和社会学习相关的能力。空间测试是测试参与者对空间的记忆以及旋转能力，要求参与者回忆起一个物体所出现的位置或追踪一个物体在旋转运动中的轨迹。数量测试则检验参与者的相对数量评估能力与加减法能力。因果性测试评估参与者利用与形状和声音相关的线索定位所需物品的能力，以及他（它）们正确选择工具来解决问题的能力（即构建一个因果模型）。在社会学习测试中，参与者有机会观察演示者使用一种难以被发现的技术来获得目标物品，比如从一个狭窄的管道获取食物。随后，让参与者完成相同的任务，并且允许他（它）们运用刚刚观察到的演示技巧去获得目标物品。

图2—2所示的测试结果是惊人的。在除了社会学习之外的所有心理能力测试结果中，黑猩猩与两岁半小孩的表现本质上没有差别，尽管

两岁半小孩的脑袋要比黑猩猩的大。猩猩的脑袋比黑猩猩的还要小一点儿，测试结果也稍差，但差别不大。在评估因果性的测试中，刚学会走路的小孩得到了71%的正确率，黑猩猩与猩猩分别是61%与63%的正确率。在工具使用方面，黑猩猩以74%完胜小孩23%的正确率。

相比之下，在社会学习测试中，图2—2中的平均值基本掩盖了一个事实：大多数两岁半孩子100%答对问题，而大多数猿类的正确率则为0。综上所述，这些研究结果表明，与两种猿类动物相比，人类幼儿在认知能力方面拥有的唯一突出优势是关于社会学习的能力，而不是与空间、数量或因果性有关的能力。

实际上，在空间测试中，随着年龄的增长，参与者的表现会稍有改善。年长动物的表现略好一些（Ester Herrmann, pers. comm., 2013）。

我们应该考虑这项研究的三个问题（De Waal et al. 2008）。首先，猿类在社会学习中可能处于不利地位，因为这些任务中的演示者总是人类，不管参与者的物种如何。但是，迪安等人

（2012）的研究显示，使用同物种的演示者不会缩小人类与黑猩猩在社会学习中的差距。其次，猿类参与者并非纯野生，而是野生的孤儿，它们被转移到猿类保护区，并被纳入混龄的社会群体。这意味着：（1）它们已经广泛接触到人类；（2）它们不用面对粮食短缺或被捕食的威胁。虽然这是合理质疑，但之前的研究表明，猿类如果可以更多地与人类接触以及生活在更安全的环境中，可以提高认知能力，尤其是社会学习能力（van Schaik and Burkart 2011; Henrich and Tennie 2017）。此外，这些保护区为社会群体提供了可以进入原始热带雨林的机会，它们大部分时间都在那里度过。最后，也许（那些不在母亲身边的）猿类更加害羞或更易不安，导致结果不那么令人印象深刻。赫尔曼等人为了考察这种害羞而评估了“抑制”与“性格”。这些结果表明，人类不仅比猿类更多（而不是更少）地抑制自我，而且评估出来的性格和抑制与社会学习的表现无关。我们还不清楚为什么这种差异只在社会学习任务中体现出来，而不是在其他测试中。

最重要的是，假如我们给成年人进行相同的测试，他们肯定能得到或接近100%的正确率。这可能会让你产生“这个测试有失公允”的看法，因为埃斯特、迈克与同事们是将刚学会走路的小孩与一批3~21岁不等的成年猿进行比较的。然而有趣的是，不像人类那样，年老猿的测试结果并不比年轻猿的更好。到3岁时，黑猩猩与猩猩的认知表现已

经达到最佳水平——至少在此次测试中是这样的。④而人类小孩的认知能力将在未来至少20年的成长过程中持续提高，并最终大幅改进。只是能改进到什么程度，将取决于他们所处的环境以及在成长过程中遇到什么样的人。⑤

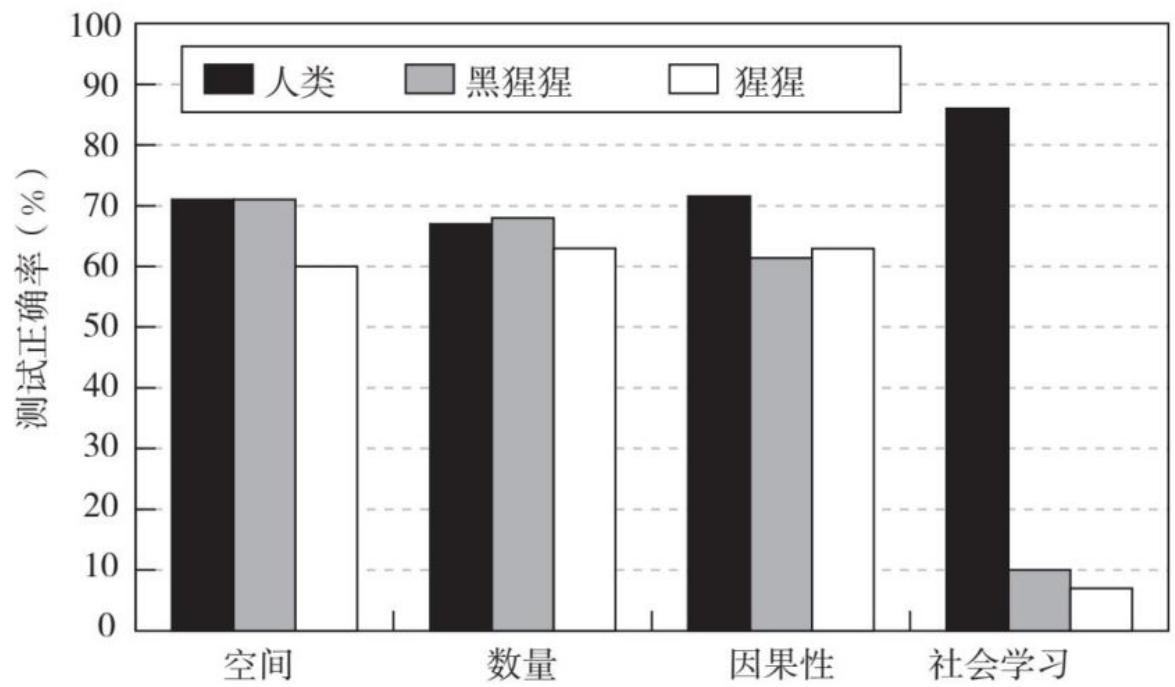


图2—2 黑猩猩、猩猩以及刚学会走路的孩子在四组认知测试中的平均表现

认识到黑猩猩与猩猩也具备一定的社会学习能力是相当重要的，尤其是在将它们与其他动物进行比较时，但是如果我们设计出一项同时适用于人类与猿类的测试，那么测试结果会是人类接近满分而猿类垫底。事实上，我们将在后文看到，在与猿类进行比较时，人类天生就喜欢主动模仿别人，甚至会自愿模仿一些看起来不太必要或纯粹形式化的步骤。当演示中包含一些“多余”或“不必要”的步骤时，人类会吸取这些多余或者无用的部分，而黑猩猩则会将这些内容直接过滤掉，看起来黑猩猩的社会学习能力比人类更胜一筹。

黑猩猩与大学生的记忆力

尽管我们的认知能力会随着年龄的增长而提高，尤其是在丰富的文化环境中，但在心理能力方面，我们跟猿类相比是没有压倒性优势的。让我们首先从“工作记忆能力与信息加工速度”以及“战略冲突博弈”两个方面对人类与黑猩猩进行比较。这两组测试的结果都对“人类获得成功是因为纯粹的脑力优势或拥有更好的心理处理能力”这一观点提出了疑问。而第二组测试的结果对“我们的心智是专门为在这个权谋世界中运筹帷幄而打造的”这一观点提出了疑问。

参阅Fry and Hale 1996 and Kail 2007。

假如你参与一项智力测试，你也许会听到一连串数字，并且被要求以倒序的形式回忆这些数字。这是检验你工作记忆能力的测试。工作记忆能力与信息加工速度一起，经常被认为是智力的两大基础。相关证据表明，拥有更好的工作记忆能力与信息加工速度的人具备更好的问题解决与归纳推理能力（被称为流体智力）。在某个阶段拥有更好的工作记忆能力与信息加工速度的儿童与青少年，在长大后也具备更好的问题解决与推理能力。●由于工作记忆会依赖大脑皮质，而人类的大脑皮质要比黑猩猩的大得多，因此我们可以预期成年人类在与黑猩猩的正面较量中会占据显著的优势。

两位日本研究人员——井上纱奈与松泽哲郎也进行了一组黑猩猩与人类对决的测试。他们训练三对黑猩猩母子来识别触摸屏上的数字，并按顺序点击数字（从1到9）。为了测试信息加工速度与工作记忆能力，他们升级了这个测试，即单个数字在屏幕上闪烁，随即被白色方块遮盖（见图2—3）。然后参与者需要按照从1到9的顺序点击屏幕上的（遮住相应数字的）方块。屏幕上可供参与者观察的数字，其从出现到被方块盖住的时间从0.65秒缩短到0.2秒不等。

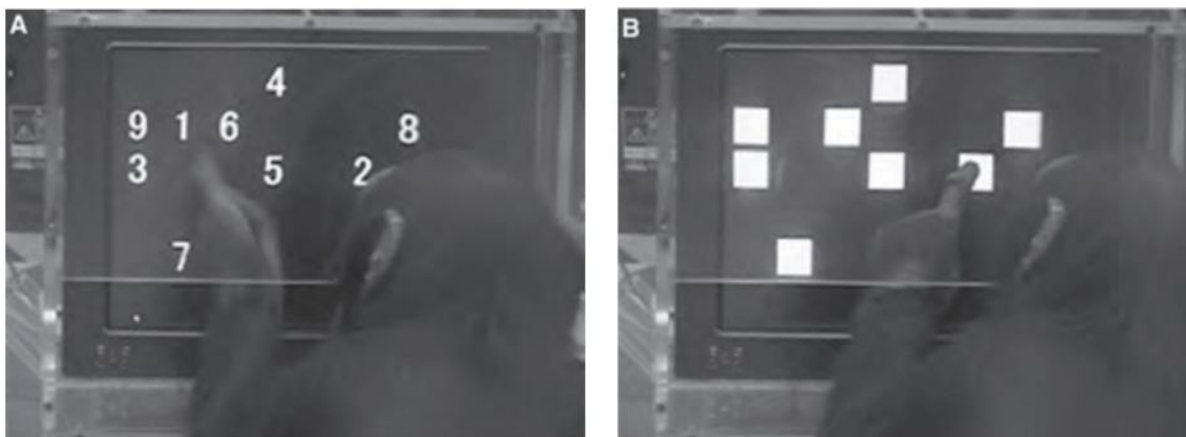


图2-3 工作记忆能力测试。参与者会在屏幕上看到，单个数字（1~9）在闪烁后立即被白色方块遮盖。随后，参与者必须凭借自己的记忆按照顺序点击数字的位置

参阅Inoue and Matsuzawa 2007。

接下来，这些黑猩猩将面对大学生们的挑战。在工作记忆能力方面，人类更胜一筹。在最简单的测试中，当屏幕上有0.65秒的时间可以看到6个数字时，12名大学生中有7名击败了所有黑猩猩，包括黑猩猩里最聪明的一个——5岁的阿玉木。平均来看，人类与阿玉木打成平手，且轻松击败了其他黑猩猩。这个结果略显不公，因为其中一个人只达到30%多一点的正确率，拉低了整体水平，而且这个人的成绩比所有黑猩猩都要糟糕。然而，当数字出现的频率加快、任务难度增加时，阿玉木击败了所有人类。有趣的是，数字闪现的速度加快后，阿玉木保持了与之前一样的表现，而人类的成绩则与其他黑猩猩一样，都迅速下降。

在信息加工速度方面，即在比较黑猩猩与人类从数字闪烁结束到第一时间触碰白色方块所需的时间时，黑猩猩完胜。每一只黑猩猩都比人类的速度更快，并且它们的速度不会受测试表现影响。相反，速度较快的人类参与者准确率会降低。

参阅Silberberg and Kearns 2009, Cook and Wilson 2010。

通常到了这个阶段，人们会开始为自己参差不齐的表现寻找借口，并辩称是因为这个游戏规则不公正。例如，黑猩猩的数据是选取了在它们预先进行了400次训练后再进行的100次测试结果，而人类则是在没

有提前练习的情况下参与了50次测试。随后的测试表明，大学生们在经过训练后确实可以在准确率上与阿玉木持平，甚至超越它。

人们无疑会抱怨，因为黑猩猩每次答对都获得了零食奖励，学生们答对了却没有收到零食（因此他们可能缺乏葡萄糖）。人们也会认为，阿玉木显然是一个冒名顶替者，想出了一些秘密的获胜方式，而其他黑猩猩都没有进行模仿。汉弗莱（2012）提供了一个关于这项研究的有趣讨论。

但这样的借口也同样适用于黑猩猩。人类小组的成员是由年轻的、接受过教育的成年人组成的，并且看上去正处在他们工作记忆能力与信息加工速度的巅峰时期。假如黑猩猩像人类一样拥有复杂的交流技巧，毫无疑问，它们会要求年轻的黑猩猩与5岁的人类小孩进行重赛。年轻的黑猩猩确实在这方面胜过它们的母亲，很可能可以击败任意一组人类小孩。它们或许还会抗议这些学生早已熟悉了这些奇怪的阿拉伯数字，而它们是在被囚禁的情况下被迫学习了这些数字。

这个争论将会一直持续下去，无法依靠现有的数据来解决。然而，这的确说明了人类虽然拥有更大的脑袋，但在工作记忆能力与信息加工速度上并没有明显优于他们的猿类朋友。基于此证据，似乎很难再认为人类在生态上的成功可以归功于我们耀眼的工作记忆能力以及天生的信息加工速度。

真正的不择手段者

参阅Byrne and Whiten 1992, Dunbar 1998, Humphrey 1976。

现在让我们来探讨战略冲突问题。我们是具有高度社会性的物种，所以我们的全球性支配地位也许源自我们的社会智力。关于是什么选择压力促使人类大脑演化并赋予我们卓越的心理能力，有一个主要观点，被称为“马基雅维利智力假说”。这个假说强调我们的大脑与智力是专门用来对付别人的，并且认为大脑的大小与智力水平缘于一场“军备竞赛”，在这场竞赛中，个体战略性地操控、捉弄、利用和相互欺骗，不断升级智力较量。如果是这样的话，我们应该比黑猩猩更擅长战略冲突博弈。

黑猩猩与人类一同进行了“猜硬币”这一经典的战略冲突博弈。在这个游戏中，参与者需要与自己的同类配对并进行几轮互动。每个参与者会被分配为猜测一致方或猜测不一致方。在每一轮游戏中，参与者必须选择猜测硬币在左边还是在右边。猜测一致方只有在自己与对方的选择（左或右）一致时才会得到奖励。而猜测不一致方只有在自己与对方的选择相反时才会得到奖励。不过，两者受到的奖励程度是不同的，如图2—4所示。在这个不均衡的奖励机制下，猜测一致方只有在猜对双方都是左边的情况下才可以拿到4个积分，以换取苹果（人类的话则是现金奖励），但在猜对了右边时只能获取1个积分。与此同时，不管通过何种方式实现与对方不一致，猜测不一致方都只获得2个积分的奖励。

我们可以用博弈论来分析这种类型的互动。为了赢得游戏，需要明确的第一件事情是，每个参与者需要尽可能地做到“深不可测”。你的优先选择是不让对手猜到你的下一步选择，你需要采用随机策略。为了帮助理解，首先让我们切换到猜测一致方的立场上进行思考。不论猜对硬币在左边还是在右边，对方只能获得2个积分，所以你只要抛枚硬币就可以做到随机化，如果是正面就选择右边，是反面则选左边。这代表你选择左或右的概率各为50%，那么对手就不再能够预测到你的选择。而如果你偏离了这50%的概率，你的对手便能乘虚而入，更频繁地找到可乘之机。现在让我们再切换到猜测不一致方的立场上：如果你现在放一枚硬币，对方会倾向于猜测硬币在左边，因为这样他可以拿到4个积分而不是1个，所以你需要调整策略，让自己在80%的情形下

选择硬币在右边。因此，在一场由智慧而理性的参与者组成的博弈中，预期的制胜策略是：猜测一致方要做到随机化的猜测，以50%的概率选择左边，而猜测不一致方也要随机化猜测，不过仅在20%的情形下选择左边。这一结果，便是大名鼎鼎的纳什均衡。值得注意的是，只需简单改变左或右选项上一致或不一致所对应的奖励，选择左边的时间占比便可灵活调整。

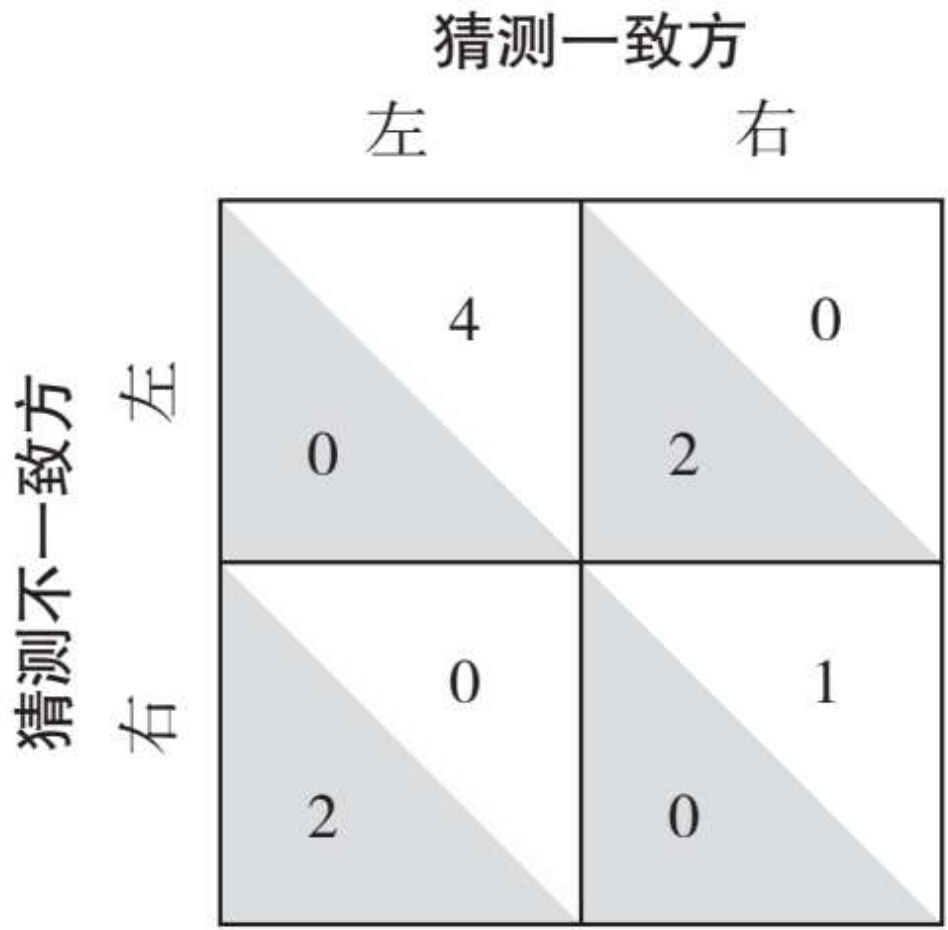


图2—4 猜测一致方与猜测不一致方在不对称的猜硬币博弈中获得的奖励。每个参与者需要选择硬币在左边还是在右边。每个单元格的灰色阴影区域显示了猜测不一致方的奖励，而猜测一致方的奖励则在单元格中的白色区域显示。猜测一致方选择在左边（4个积分）而不是在右边（1个积分）时会得到更高的奖励，而猜测不一致方无论以何种方式实现不一致都会得到相同的奖励

参阅Martin et al. 2014。黑猩猩的纳什均衡平均差为0.02，人类是0.14。

一个由来自加州理工学院与京都大学的成员组成的研究团队测试了6只黑猩猩与2组成年人：分别是来自非洲几内亚共和国博苏地区的黑猩猩与日本大学生。当黑猩猩参与变化了的奖励不对称的猜硬币博弈时（见图2—4），结果与预测的基本相同，符合纳什均衡。然而人类持续而系统地偏离了理性预测，在担任猜测不一致方时表现得尤其不佳。这种偏离“理性”的现象与此前测试人类理性的结果一致，与黑猩猩相比，偏离程度将近7倍。此外，研究者对多轮游戏的反应模式进行详细分析后发现，根据近几轮情况和奖励的不同标准（如从猜测一致方转为猜测不一致方时），黑猩猩会更迅速地回应对手。至少在这次博弈中，黑猩猩在个体学习与战略预测上似乎比人类做得更好。^②

猿类的这种优异表现并非偶然。研究团队还在其他两个版本的博弈中以不同的奖励标准进行了测试。在这两个版本的博弈中，黑猩猩测出的结果也接近纳什均衡。这意味着黑猩猩可以发展出博弈论者所说的“混合策略”，即做到一定概率上的随机化，而这是人类普遍做不到的。

最后一种体现人类表现不佳的洞察来自对参与者做出反应时间的分析，反应时间是指参与者从一个回合开始直到做出选择的时间。黑猩猩与人类在担任猜测不一致方时所耗费的时间都比担任猜测一致方时的长。但是，人类在整体上耗费的反应时间比黑猩猩长得多，就好像是在努力抑制一种自动反应一样。

参阅：Cook et al. 2012; Belot, Crawford, and Heyes 2013; Naber, Pashkam, and Nakayama 2013。

这种模式可能反映出人类认知中的一个广泛缺陷：我们有一种自动无意识的模仿（匹配）倾向。在猜硬币与诸如“剪刀石头布”这类的其他游戏里，参与者经常无意中在对手出手前的一瞬间暴露自己的选择。对于那些延迟做出选择的玩家，快速瞥到对方举措可能会带来更大的获胜率。猜硬币博弈的实验结果表明：对于猜测一致的参与者，依靠模仿是可以获胜的。但对猜测不一致的参与者来说，依靠模仿只会让他们输得更多，因为他们有时会不自觉地模仿对手的选择。^③在“剪刀石头布”游戏中，这会导致更多的平局（例如石头对石头），因为速度较慢的玩家有时会无意识地模仿对手的选择。其原因

在于，人类更倾向于无意识地进行模仿。黑猩猩似乎没有这样的认知“缺陷”，至少没有达到如此程度。

关于心理学与经济学的启发式方法以及偏向性，参阅：Gilovich, Griffin, and Kahneman 2002; Kahneman 2011; Kahneman, Slovic, and Tversky 1982; Camerer 1989; Gilovich, Vallone, and Tversky 1985; Camerer 1995。关于我们如何能在非理性的情况下如此良好地适应环境这一问题，请参阅Henrich 2002 and Henrich et al. 2001a。有关非人类的研究，请参阅Real 1991; Kagel, McDonald, and Battalio 1990; Stanovich 2013; Herbranson and Schroeder 2010。

这仅仅是个开始。到目前为止，我们已经通过对比人类与猿类认识到，我们是一个聪明的物种，却没有聪明到可以解释我们在大自然取得的成功。其实，我还能够引用心理学和经济学领域的海量文献，这些文献以统计学、概率论、逻辑学以及合理性判断标准为参照，对本科生的判断力与决策能力展开测试。在很多情况下，人类会犯系统性的逻辑错误，看到虚假的相关性，错将因果关系归结为随机过程，并对小样本和大样本赋予同等权重。人类不只是系统地缺乏这些标准的判断基准，在这些实际测试中，我们的表现甚至不如鸟类、蜜蜂和啮齿类动物等物种。有时候，人类还会有更糟糕的表现。比如说，我们经常陷入赌徒谬误、协和谬误（或沉没成本谬误）以及热手谬误等思维误区。赌徒们往往相信在连续输钱后必然会赢（实际上并不是）；正在观看一部糟糕影片的观众明明知道可以用余下的时间去做其他更有意义的事情（比如睡觉），但是仍然会选择继续看完电影；篮球投注者认定某些球员手感正“热”，而实际上他们所看到的不过是与球员平常得分率相符的连胜罢了。与此同时，像老鼠、鸽子或其他动物就不会陷入这种推理谬误，因而在遇到类似情况时往往也能做出更明智的选择。

假如人类真的是这么一群“傻瓜”，又该如何解释我们取得的成功？为什么我们看起来很聪明？我将在接下来的15个章节中回答这些问题。但在此之前，先来检验一下我的论断。倘若抛开文化知识，我们人类是否能够充分激发大脑与智力，从而像狩猎采集者那样生存下去呢？

第三章 迷失的欧洲探险家¹⁸⁴⁵

我对富兰克林探险队的描述引自不同来源的文献（Lambert 2009；Cookman 2000；Mowat 1960；Woodman 1991；Boyd, Richerson, and Henrich 2011a）。文献（Lambert 2009）提到了“阿波罗计划”。

年6月，英国皇家海军舰艇“幽冥号”以及“恐怖号”在约翰·富兰克林爵士的指挥下，从不列颠群岛起航，去寻找传说中的西北航道——一条可以连接西欧与东亚并带动双方贸易的海上航道。此次任务堪称19世纪中叶的“阿波罗计划”，因为英国正在与俄国角逐加拿大北极地区的控制权以及扩大全球范围内的领土。英国海军部为富兰克林爵士这位航海经验丰富、此前曾到过北极地区的海军将领，配备了两艘接受过北极地区实地检验的强化版破冰船。这两艘船配备了最先进的蒸汽机、可伸缩螺旋桨、可拆卸船舵，还有软木隔离材料、燃煤型内部供热机与海水淡化机，以及可使用5年的给养——其中包括数万罐食品（当时罐装技术是一项新技术）和一个藏有1 200卷图书的藏书室。这支前往冰雪覆盖的北方的探险船队，为忍受酷寒的北极冬天可谓准备充分。^①

1英里约等于1.61千米。——编者注

不出所料，这支探险船队的第一个探险季因为被困在北极圈以北600英里^②的德文岛和比奇岛附近而搁浅。他们成功地在冰冻的海面上熬过了10个月，随着海面逐渐解冻，探险船队开始向南航行，去探索威廉王岛附近的航道，至1846年9月他们再一次被困在了浮冰群上。但是这一次，直到来年夏天，浮冰群仍旧没有解冻的迹象，他们还要再被困一年。富兰克林旋即离开了人世，留下他的船员们在浮冰中度过来年，而食物与燃煤（取暖用）供给日渐耗尽。1848年4月，在海上滞留了19个月后，他们的副船长，一名有经验的长官克罗泽命令他的105名船员彻底弃船，前往威廉王岛扎营。

富兰克林探险队一直以来是学术界关注的热点。研究表明，铅中毒和食物中毒都与食用罐装食品有关，这些可能都是导致此次探险出现问题的因素。虽然铅中毒假说在对探险队遇难成员遗体的检测中得到了验证，但铅中毒初期的影响相对较小。食物中毒假说没有得到良好的旁证，虽然这个说法并不是不可信。如果探险

队员们采取的是因纽特人的生活方式，那么这些由罐装食品引起的维生素C缺乏症都将不成问题。罗斯与阿蒙森的船员们在补充日常饮食方面依赖了因纽特人的食物，所以做得更好。

没有人确切知道之后发生了什么事情，但可以确定的是，所有人都在缓慢走向死亡。考古证据与众多被派去营救探险船队的探险家所收集的当地因纽特人的记述表明，船员队伍四分五裂，往南迁徙，随后发生食人行为。一份报告显示，一群因纽特人遇到了一支饥饿的船员队伍，并为他们提供了海豹肉，但当因纽特人看到船员们在搬运人类肢体后，便迅速离开了他们。船员们的遗骸在岛上的几个地区被发现。还有一个从未得到证实的传闻，克罗泽一直往南走，遇到了齐佩瓦人，他为了躲避持续而有组织的食人惨案所带来的耻辱，在那里度过了余生。

引用自Boyd, Richerson and Henrich 2011a。

为什么这些人没能生存下来，而当地人却能在同样的环境中生活得很好呢？威廉王岛位于奈特斯利克部落的中心地区，因纽特人就像富兰克林的船员一样，会在浮冰群上过冬，到了夏天再回到岛上生活。冬天，他们住进雪屋并且使用鱼叉来猎捕海豹。夏天，他们住在帐篷里，使用以复杂工序组合起来的复合弓猎捕驯鹿、麝牛与鸟类，坐在皮艇上用鱼叉（三叉形状的，见图3—1）捕捉鲑鱼。威廉王岛的主要港口在奈特斯利克语中被称为Uqsuqtuuq，意为“丰厚的肥肉”（海豹肉）。对奈特斯利克人来说，这座岛屿拥有丰富的资源，可用于获取食物、制作衣物、建造住所和打造工具（比如浮木）。



图3—1 奈特斯利克地区用来捕鱼鱼叉头部。鱼叉头部是用驯鹿的角制作的。1903—1906年，罗阿尔·阿蒙森在到访威廉王岛期间收集到了这个鱼叉

富兰克林的船员是105个大脑发达且干劲儿十足的灵长类动物，他们所面对的环境是人类3万多年来以采集食物为生的地方。这些船员在北极待了3年时间，其中有一半以上时间被困在了浮冰群上。他们在食物逐年减少的情况下，曾试图运用自己的智力在险恶的环境中求生。在船上经历了艰难的时光后，这些船员彼此都非常了解，他们本应是一个目标一致并紧密团结的群体。在奈特斯利克地区，105个人与一个规模较大部落的人口相当，而且这队人甚至无须担心照顾老幼的问题。可是，这些船员最终还是消失了，他们被险恶的环境击溃，只留在了因纽特人的故事中。

船员们没有存活下来的原因，是人类在面对新环境时，无法像其他动物那样或者依靠个人智力去适应环境。105名智慧的船员中没有一个人弄明白，怎样利用在他们扎营的威廉王岛西海岸随处可见的浮木制作反曲复合弓。这是因纽特人在围捕驯鹿时所使用的工具。船员们还缺乏多种关于建造雪屋、提取淡水、猎捕海豹、制造皮艇、叉获鲑鱼以及缝制防寒服的文化知识。

引用自Boyd, Richerson and Henrich 2011a。

我们先来简单介绍一下，若想在威廉王岛上生存下去，必须掌握的因纽特文化习俗。为了猎捕海豹，首先要学会在冰层上寻找它们的透气口。透气口周围得有积雪覆盖，否则海豹在听到动静后会溜走。在找到透气口后，需要打开透气口并闻一闻，确认它是否还在使用（那么，你熟悉海豹的气味吗？），再用一根特制的驯鹿弯角来评估透气口的形状。完成以上步骤后，用积雪遮盖透气口，只在顶部留下一个小缝隙，安上一个提示装置，这样海豹进入透气口时会触碰到这个装置，而你要在那一瞬间用尽全力插入鱼叉。一般来说，鱼叉的长度大约为1.5米，配备由编织好的筋线牵引的可拆卸的鱼叉头。你可以用浮木弓来猎捕驯鹿，以得到鹿角。鱼叉的叉刃由异常坚硬的北极熊骨制成（所以你还知道如何猎杀北极熊，最好能找到熊窝并趁它们睡觉时捕杀它们）。在刺中海豹后，你还需要同它进行一次角力比赛，将它拉上冰面，最后用熊骨鱼叉结束它的生命。

现在你终于抓到了一只海豹，但是还必须把它煮熟。显然，在这样一个高纬度的地方是没有什么树木可以作为燃料的，而以稀少的浮木作为日常的生火材料则显得代价太过高昂。为了求得稳定的火源，你需要用皂石刻一盏灯（你知道皂石长什么样子吗？），再从鲸脂中提炼出一些鲸油来将灯点燃，你也需要用一种特殊苔藓来制作灯芯。同时你还需要水。浮冰是被冻住的海盐水，饮用它只会让你脱水得更快。不过，古海冰已经失去了大部分盐分，所以可以融化它来制作饮用水。当然，你要通过颜色与纹理辨认出古海冰，为了融化它们，你要确保皂石灯里有足够的鲸油。

这些生存技能仅仅是生存于北极地区应掌握的文化知识的冰山一角。我甚至还没有提到怎样制作篮子、鱼梁、雪橇、护目镜以及药物或鱼叉（见图3—1），更不用说使用雪橇安全出行所必备的有关天气、积雪与冰况的种种知识。

值得注意的是，威廉王岛的西边是奈特斯利克地区众所周知的生产力低下的区域，比岛上或附近区域的生产力都要低（Balikci 1989）。然而，3位探险家——富兰克林、罗斯和阿蒙森——都在相似的地方结束了探险，富兰克林的队员们找到了当时罗斯立下的石碑。此外，因纽特人的证言以及考古遗迹表明，富兰克林的队员们最终分成了多个小组，并在岛屿的两侧徘徊（Woodman 1991）。

不过，尽管因纽特人非常了不起，但或许是我要求太高了，没有谁可以被困在北极的冰天雪地里两年还能存活下来。毕竟，人类是一种起源于热带的灵长类动物，而威廉王岛上的冬季平均气温

在 $-35^{\circ}\text{C}\sim-25^{\circ}\text{C}$ ，在19世纪中叶甚至可能更低。然而，在富兰克林探险队前后，另外有两支探险队也被困于威廉王岛上。尽管他们比富兰克林探险队的人数少很多，装备也不齐全，但他们幸存了下来，还将探险继续下去。那么，他们成功的秘诀是什么呢？^④

1磅=0.453 6千克。——编者注

在富兰克林探险队进入北极的15年前，约翰·罗斯与22名船员放弃了他们的“胜利号”，登上了威廉王岛。在这个岛上的3年时间里，罗斯等人不仅存活了下来，还对这个地区进行了探索，包括对这个岛屿的磁极定位。罗斯的成功不足为奇：因为他依靠了因纽特人。尽管他不太喜欢与人打交道，但还是勉强与当地人为友，建立了贸易关系，甚至还为一名瘸腿的因纽特人制作了一条木腿。罗斯惊讶于因纽特人制造的雪屋、用途繁多的工具以及保暖效果惊人的防寒衣物。他积极地学习因纽特人猎捕海豹、追踪动物以及用狗拉雪橇出行的方法。作为回报，因纽特人从罗斯那里学会了如何在正餐中正确使用刀叉。罗斯收集和记录了大量关于因纽特人的民族志资料，尽管在一定程度上说，这是出于他获取生存关键信息和保持良好关系的实际需要。在停留期间，罗斯曾在日志中对因纽特人的长时间失踪表示担心，而当他们带着180磅^⑤的鱼、50张海豹皮、熊、麝牛、鹿肉以及饮用水回来时，他又满怀欣慰。他还惊讶于因纽特人强健的体格与充沛的精力。其间罗斯的雪橇探险总是会有因纽特人随行，他们充当向导、猎人和庇护所建造者。在英国海军部以为他死亡的4年时间里，罗斯一直在想办法与生存下来的19名船员返回英国，并最终成功。又过了几年，在1848年，罗斯试图模仿因纽特人的设计重新制作和改良雪橇，并在登陆这座岛屿去寻找失踪的富兰克林探险队时将它们派上了用场。这些雪橇的设计后来在英国探险队里得到了广泛应用。

关于衣物、雪橇以及雪屋的论述引自Amundsen 1908: 149, 156, and 142。

半个多世纪后，罗阿尔·阿蒙森也在威廉王岛度过了2年时间，并且在北极地区度过了3个冬天。他依靠整修过的一艘渔船，成为第一个成功穿越西北航道的欧洲人。在吸取了罗斯与富兰克林的教训后，阿蒙森立即找到了因纽特人并且向他们学习了制衣、操控狗拉雪橇以及猎捕

海豹的方法。之后，他在南极探险期间充分运用了这些技术与方法，击败了他的对手罗伯特·斯科特。挪威人阿蒙森赞扬因纽特人的衣服在-53℃时依旧保暖，他写道：“在这些地区的冬天里，因纽特人的衣服要远胜于欧洲人的衣服。但是你必须全部穿上或者干脆不穿，与欧洲人的衣服混穿是不明智的选择……当穿上他们的衣服时，你会感觉到无比的舒适与温暖（与羊毛比起来）。”阿蒙森还就因纽特人的雪屋写过类似的赞语（更多内容见第七章）。在最终决定将雪橇上的金属滑板换成木质滑板时，他写道：“在这方面，最好的办法就是模仿爱斯基摩人，让滑板覆盖一层薄冰，然后它们就能像黄油一样滑行。”

罗伯特·博伊德发明了这个标签。

富兰克林探险队是“迷失的欧洲探险家档案”中的首个案例。这类案例通常都会有如下情节：一群不幸的欧洲或美国探险家迷失了方向，与外界失去了联系，或者发现自己被困在了一个偏远且看起来不宜居之地。最终他们耗尽补给，越来越难以寻得食物，有时甚至连水都找不到。他们衣衫褴褛，常常找不到足够的藏身之处。随着行动能力下降，疾病也随之而来。情况危急时，食人行为频频发生。这些案例最具启发意义之处在于，在探险队员的补给品耗尽之前，他们将有机会面对“险恶”环境，尝试各种求生的方法。不幸的是，这些探险家大多没能生存下来。少数人得以幸存是因为得到了当地原住民的帮助，包括为他们提供食物、住所、衣物、药物以及信息。这些原住民通常已在这种“险恶”的环境中生活（且常常是繁荣发展）了数百年乃至数千年。

这些例子告诉我们，人类之所以存活下来，依靠的既不是寻找食物与栖息地的本能，也不是个体在面对危机时展现出的随机应变的问题解决能力。我们能够生存下来的原因在于，在经过数代人的传承后，文化演进积累了一系列文化适应方式，包括工具、实践方法和技术。即使是一群积极主动、合作互助的个体也不可能短短几年之内完成这些事情。此外，这些承载着文化适应性的人，经常弄不清它们的运作原理，而仅仅了解有效使用它们所必需的知识。在第四章中，我将会阐述历经数代建立文化适应过程的基础。

在继续探讨之前，让我们再次翻阅“迷失的欧洲探险家档案”，以确保北极地区的状况并不是极端环境挑战下的个例。

伯克与威尔斯的探险队¹⁸⁶⁰

这些材料均引自有关伯克和威尔斯的不同资料，包括：Phoenix 2003; Henrich and McElreath 2003; Wills, Wills, and Farmer 1863。还包括两个有价值的网站：

<https://webarchive.nla.gov.au/awa/20220704054300/http://pandora.nla.gov.au/pan/194331/20220704-1543/burkeandwills.slv.vic.gov.au/index.html>以及 www.burkeandwills.net.au。

年，从墨尔本向北至卡奔塔利亚湾，欧洲人第一次完成横穿澳大利亚之行并启程返回，4名探险家发现他们几乎耗尽了所剩的3个月供给，越来越被迫地需要寻找食物。探险队的领队罗伯特·伯克（前警务督察）和副手威廉·威尔斯（测量员），与查尔斯·格雷（52岁的水手）和约翰·金（21岁的军人）一起，很快不得不开始吃他们的驮畜，其中包括特意为此次沙漠之旅引进的6匹骆驼。马肉与骆驼肉成为他们的食物补给，但这同时意味着他们在此后的旅行中必须丢掉随行装备。格雷越来越虚弱，他偷吃食物，并在不久后死于痢疾。最后，剩下的3个人回到了集结地——一个位于库珀河的探险补给站。他们期待着在那里可以见到大部队的其他队员以及新的补给品。然而，留在这里的队员同样饱受疾病、伤痛以及供给短缺的困扰，已于同一天的早些时候离开了。伯克、威尔斯和金就这样错过了他们，但是这3个人设法找到了一些被埋藏起来的补给物。疲惫和虚弱一如既往，伯克决定不再前往南方去寻找余下的队员，而是顺着库珀河一路西行，向150英里以外的无望山行进（没错，确实是一座令人心生绝望的山峰），在那里有一个大牧场与警察哨所。离开集结地不久，仅剩的两匹骆驼也死掉了，这使他们被困在了库珀河一带。因为既没有骆驼运水，也不知道如何在内陆中找到水源，这3个人没能穿过库珀河与无望山哨所之间的最后一片沙漠开阔地带。

这些探险者陷入了困境，新补给也即将用完，他们试图友好地接近当地的原住民——扬德鲁万塔人。这些以狩猎采集为生的原住民赠予了他们鱼肉、豆子以及一些糕饼，探险者们认为这些糕饼是由一种叫作 nardoo（大柄苺）的“种子”（科学地讲，这其实是一种孢子果）制成的。当3个人和扬德鲁万塔人待在一起时，他们显然进行了一些观察，却也无助于捕鱼技能与设置陷阱技术的提高。他们对糕饼印象颇深，开始搜寻大柄苺种子的来源，他们相信这些种子来自某一种树。

经过一番搜索以及数次失败后，3个人最终走进了一片被大柄苳覆盖的平地。他们这才发现，大柄苳其实是一种三叶草状的半水生蕨类植物，而不是某种树木。一开始，他们只是煮熟了这些孢子果，但是后来他们“发现”（而非制作）了一些磨石，并且运用了从扬德鲁万塔妇女那里偷学来的糕饼制作方法。他们捣碎了这些种子，把它们制成了粉，烘焙出了大柄苳糕饼。

这可以算是他们在这场困境中的一个巨大成就，因为这表明他们终于获得了可靠的食物来源（见图3—2）。他们在一个多月的时间里，都在持续采集并食用大柄苳，与此同时变得越来越疲惫，并且忍受着腹泻和腹痛。尽管大柄苳糕饼具有足够的热量（根据威尔斯的日记，他们每天食用4~5磅），但是他们的身体变得越来越虚弱。威尔斯记录了他们身体发生的变化，他首先描述了大柄苳引起的肠胃不适问题：

引自威尔斯死后他人整理出版的日记，第一部分出自1861年6月20日的记录，第二部分来自最后的记录，日期标注为1861年6月26日，但可能晚至1861年6月28日。参阅

http://www.burkeandwills.net.au/Journals/Wills_Journals/Wills_Journal_June_1861.htm。有趣的是，第一部分内容在威尔斯父亲于1863年整理出版的《威尔斯日记》中并没有被完整呈现。第二部分内容确实完整出现在文献（Wills, Wills, and Farmer 1863）第302页。

我根本讲不清楚这种大柄苳，它势必不能以任何形式与我的身体兼容。可我们现在却沦落到只能靠这个维持生命了，我们每天都要吃掉4~5磅。大柄苳导致我们有巨大的排便量，它甚至似乎远远超过了我们每天摄入的糕饼量，而且这些东西在我们吃进去前与被排出体外时相比，外观几乎没有变化……饿的时候吃这些大柄苳谈不上难受（除了让人感到身体虚弱、动弹不得），因为吃这些东西还是能在食欲上给予我们极大满足感的。 ①

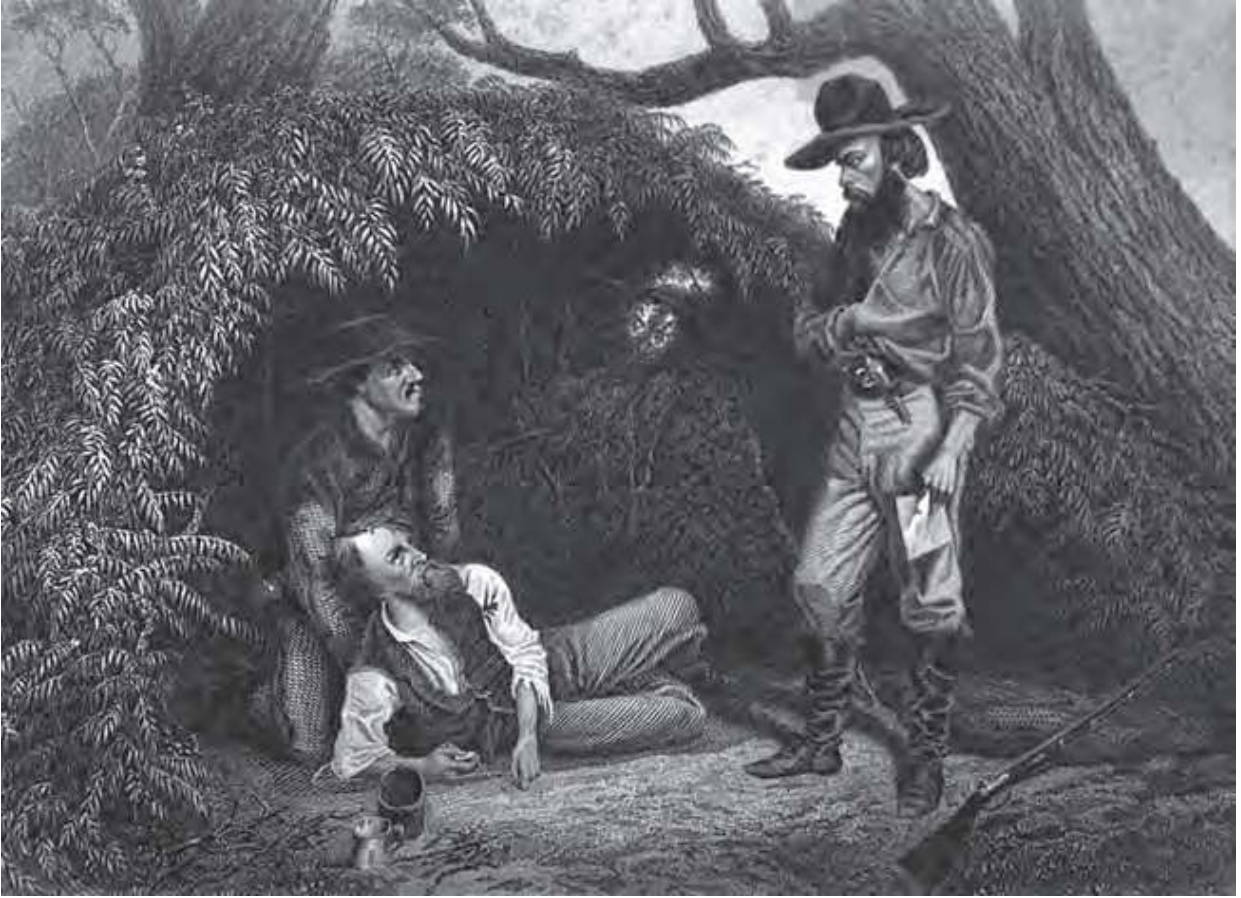


图3—2 一幅描绘伯克、威尔斯以及金在库珀河挣扎求生的绘画。斯科特·墨尔本创作，它是《威尔斯日记》（Wills, Wills, and Farmer 1863）中的插图

伯克和威尔斯在写下这本日记后的一周内双双死去。留下金继续求生，他设法求助于扬德鲁万塔人，而且被他们接纳了。他们给予他食物，并教会他建造合适的住所。3个月后，金终于被一支救援队发现并随他们回到了墨尔本。

那么，伯克和威尔斯为什么会丧命呢？

引自不同的材料（Earl and McCleary 1994, McCleary and Chick 1977, Earl 1996）以及菲尼克斯在网站中的观点：
<https://webarchive.nla.gov.au/awa/20220704054300/http://pandora.nla.gov.au/pan/194331/20220704-1543/burkeandwills.slv.vic.gov.au/ask-an-expert/did-burke-and-wills-die-because-they-ate-nardoo.html>。

像狩猎采集者食用的许多植物那样，大柄苳不仅难以消化，还有一种有毒的植物，除非对其进行适当的加工处理。未经处理的大柄苳在进入人体后，仅有部分会被消化掉，并且这种植物还包含了大量的硫胺素酶，这种酶会消耗人体中的硫胺素（维生素B₁）。维生素B₁过低容易使人患上脚气，也更容易出现疲劳、肌肉萎缩以及体温过低的症状。为了解决这个问题，原住民对大柄苳有着传统的处理工序，使其变成一种无毒的可食用植物。他们第一步会把大柄苳磨成粉末，并用大量的水过滤这些粉末，这一步提高了大柄苳的可消化性，降低了破坏维生素B₁的硫胺素酶的浓度；第二步，在制作糕饼的过程中，加热大柄苳粉时，他们会将大柄苳粉与灰烬直接接触，使pH值（氢离子浓度指数）降低，这同样可以分解硫胺素酶；第三步，只用贝壳食用大柄苳糊，这样可以避免硫胺素酶接触引发维生素B₁破坏反应所需的有机底物。由于没有运用原住民制作大柄苳糕饼的方法，这不幸的3个人在试图填饱肚子的同时实际上是在慢性自杀。如此细致而精妙的解毒技巧在小规模社会中十分常见，在本书后文中我们将见到更多的案例。

由于大柄苳会引起肠胃不适，再加上衣不遮体，以及他们也没有能力建造合适的住所，这3个人在寒冬中备受煎熬。衣物的缺乏使他们的身体暴露在恶劣的天气中，这加速了他们身体状况的恶化，最终导致死亡。他们本可以向原住民学习生活技能，就像罗斯与阿蒙森那样，但是由于伯克暴躁的脾气以及对扬德鲁万塔人缺乏耐心而错失良机。有一次，扬德鲁万塔人在赠予他们礼物后，希望得到一些回报，伯克竟然朝扬德鲁万塔人的头顶开了一枪，此后，扬德鲁万塔人便消失得无影无踪。这是多么恶劣的行径！

如果澳大利亚荒漠中发生的故事仍显得有些极端，那么我们的智力和/或演化本能或许可以让我们在亚热带气候地区生存得更好吧！让我们再次浏览“迷失的欧洲探险家档案”。

纳瓦埃斯探险队¹⁵²⁸

年，在坦帕湾（西属佛罗里达）北部，潘菲洛·纳瓦埃斯犯下了一个致命的错误。他错误地将探险队分为两队，自己带领300名西班牙征服者前往内陆寻找传说中的黄金之城，而让余下的船只继续沿着海岸线航行，并约定在新的地点会合。这些强悍的征服者在佛罗里达北部的沼泽地与灌木丛生的荒地徘徊了两个月（不幸的是，他们并没有找到黄金之城），背信弃义地对待当地原住民，然后企图向南方进发，去

寻找他们的船队。然而，尽管用尽全力试图穿过沼泽地带，他们还是无法经由陆路与船队会合。由于没有在约定的时间到集结点，余下的242名船员（原队伍中50多人已经丧生）建造了5艘船，计划驶向墨西哥湾沿岸的西班牙港口。

不幸的是，这些征服者严重低估了去往墨西哥途中的困难，他们建造的简陋船只在墨西哥湾的障壁岛上搁浅了，走散的西班牙船员们时刻处于饥荒之中，食人惨案也时有发生，直到他们被长期居住在得克萨斯海岸的爱好和平的狩猎采集者——卡兰卡瓦人所救。记录表明，在卡兰卡瓦人的帮助下，幸存者重新前往墨西哥，直到饥饿再次使他们陷入困境。但是不管怎样，一部分人掌握了寻找食物的诀窍，他们从当地人那里学会了采集海藻与牡蛎的方法。有趣的是，这些陷入困境的西班牙人与后来的那些欧洲人一样，经常将卡兰卡瓦人描述为高大、强壮并且健康的样子。所以，只要你掌握了狩猎采集的方法，那里就是一片资源丰富之地。

虽然绝大多数船员死于饥饿，但仍然有一部分西班牙人与一名摩尔奴隶成功到达了卡兰卡瓦人聚居地的中心地区。死里逃生的西班牙人却很快被更为凶悍的卡兰卡瓦人奴役，可能还被迫扮演女性角色。在北美原住民那里，男性承担女性角色的情况并不罕见。而对于我们的征服者来说，这意味着他们要做很多繁重且恼人的工作，比如挑水、砍柴等。

我的描述基本引自Goodwin（2008）撰写的一本书中的内容，而关于卡兰卡瓦人的补充资料源于其他材料，包括
www.tshaonline.org/handbook/online/articles/bmk05。

在散居的狩猎采集原住民群体中度过了若干年后，在每年一度收获梨果仙人掌的季节，纳瓦埃斯的4名船员聚在一起设法逃走。这段时期是当地原住民聚在一起庆祝的时节。趁此热闹之际，4人得以脱身。他们踏上了漫长而曲折的归途，在墨西哥与得克萨斯的众多部落间辗转，以治疗者与巫师的身份工作，最后终于重返新西班牙总督辖区首府（即殖民时期的墨西哥城），这时距离他们从佛罗里达出发已经过去了8年时间。❶由此可见，这4个人通过在这些美洲原住民群体中扮演受认可的社会角色，才得以幸存。

落单的女人

我们可以将这群经验丰富、坚韧不拔，但常发现自己在新环境中苦苦挣扎的欧洲探险家，与一名独自在圣尼古拉斯岛生存了18年的年轻女性原住民进行对比。圣尼古拉斯岛位于洛杉矶海岸外70英里处，距离最近的陆地30英里。多雾、荒芜、常年狂风肆虐的圣尼古拉斯岛上曾经居住着一些原住民，他们与其他海峡群岛和海岸地区原住民有贸易往来。然而到了1830年，这个岛上的人口急剧减少，部分原因是科迪亚克猎人为了猎捕海獭，从俄国控制下的阿留申群岛前往该岛并对当地原住民进行了屠杀。1835年，来自圣巴巴拉的西班牙传教士派出了一艘船，试图把余下的岛民转移到内地的传教区。在一次匆忙的撤离中，一名20多岁的女性原住民为了寻找她失踪的孩子，离开了救援船。最终，为了躲避即将到来的暴风雨，这艘船抛下她离开了，由于厄运的捉弄，她几乎（但没有完全）被遗忘。

遗憾的是，这位女英雄在到达圣巴巴拉的传教地区时仍然发现自己非常孤独，因为没有人听得懂她说的语言。她所有的伙伴要么死于疾病，要么失踪。尽管受到了精心照顾，她还是于不久后离开了人世。我的描述引自文献（Hardacre 1880, Hudson 1981, Morgan 1979, Kroeber 1925）。这个真实的故事被改编为斯·奥台尔的著名小说《蓝色的海豚岛》。描述引自哈达克雷于1880年发表在《斯克里布纳月刊》上的文章。

这个被抛弃的女人，以海豹、贝类、海鸟、海鱼以及各种根茎类植物为食，独自在岛上生存了18年。她为了应对疾病与紧急情况，在岛上不同地方都储存了干肉。她打造了骨刀、骨针、骨制鱼钩，还用筋制作了钓鱼线。她住在用鲸鱼骨头搭建的房子里并且在洞穴中躲避风暴。为了运水，她编织了一个不会漏水的神奇篮子，这种篮子常见于加州原住民中。在衣着方面，她用海鸥皮与羽毛缝制了防水的短上衣，还编织了草鞋。当她最终被找到时，据描述她“身体条件极好”，容光焕发，“脸上没有皱纹”。初次见到搜寻队时，她惊慌失措，在克服了最初的恐惧后，这个落单的女性还为搜寻队员们准备了晚餐——她当时正在烹饪的食物。

与迷失的欧洲探险家相比，这简直是天壤之别。一个仅仅依靠先辈所累积的知识的落单女性独自生存了18年，而装备精良以及资金充裕的

探险队却在澳大利亚、得克萨斯以及北极地区举步维艰。这些不同的故事证明了人类适应性的本质。我们自古以来便依托这种累积起来的大量文化知识，并沉浸在这样的文化输入中。倘若没有关于如何寻找并处理可食用植物、利用现有材料制作工具以及规避危险的传递性知识，我们不会比狩猎采集者坚持更久。尽管我们的大脑可以获取一些智力，但我们仍不能像演化史上那些以狩猎采集为生的祖先一样在险恶的环境中生存下来。我们在自然选择下形成了合作倾向与认知能力，但这些基于基因演化而来的心理适应能力还远远不够。无论是我们的智力，还是特殊的心理能力，都不足以让我们从有毒的植物中筛选出可食用的植物，以及建造船只、骨锥、雪屋、皮划艇与雪橇的方法。尽管狩猎、衣物和生火在人类演化进程中至关重要，但我们的探险家并非天生具备心理机制来寻找被积雪覆盖的海豹透气口、制作射弹或生火。

人类的独特性以及其在生态系统的主导地位，是历经几百年乃至上千年的文化演进所形成的文化适应之成果。在前面几个例子中，我强调了涉及工具和技能的文化适应，包括找寻及加工食物、定位水源、烹饪以及迁移。但是随着研究的推进，我们将会明白，文化适应同样包括我们的思维模式、个人喜好以及我们所能达成之事。

在第四章中，我将阐述如何用演化论成功建构出理解文化的框架。一旦知晓了自然选择如何塑造我们的基因和思维，从而使我们拥有从别人那里学习的能力，我们将会看到复杂的文化适应，包括工具、武器、食品加工技术，以及规范、制度和语言是如何在无人能完全洞悉其原理的情况下逐渐出现的。在第五章中，我将探讨文化适应的出现如何推动基因演化，引导我们走向文化—基因协同演进的崭新道路，最终使我们成为一个真正的文化物种。

第四章 如何成为文化物种

要弄清楚为何一个落单的原住民能独自生存18年，而那些欧洲探险家却没能幸存下来，我们首先需要了解群体是如何形成文化适应的，即在迥异而又充满挑战的环境下形成的能够保证自身存活并繁衍的一系列技能、信念、实践、动机与组织形式。在某种意义上，这种文化适应过程比人类本身更具智慧。人类在数代人无意识的个人选择、习得偏好、歪打正着以及偶然顿悟下形成了文化适应，这一系列错综复杂的机制令今天的工程师与科学家叹为观止（见第七章）。在前文中，我们已经见识了因纽特人更有效的御寒着装与澳大利亚原住民去除大柄苣毒素的文化适应行为。在后文中我们将讨论更多的文化适应行为，诸如保护孕妇免于海产品中毒的饮食禁忌与激发亲社会性的宗教仪式。但在此之前，我们需要对文化演进有一定的了解，这样才能明白人类如何在生活环境的挑战下创造出那些复杂的工具和技术、形成那样的偏好。

这使我们有了一个核心认识。如今，研究人员不再将“文化”解释与“演化”或“生物学”解释对立起来。他们的许多研究结果揭示了自然选择对基因的作用机制，以及它如何塑造人类心理，进而催生能够产生复杂文化适应的“非基因性演化过程”。文化与文化演进，是在基因演化中产生心理适应能力的产物，这种能力表现为向他人学习。也就是说，自然选择倾向于让人类具备向他人学习的能力。在人类漫长的演化史中，这些学习能力转化为精妙的自适应行为技能，包括那些特殊的工具以及与动植物相关的诸多知识。这些自发产生的结果，最初是在人类群体无意识的相互学习影响下出现的。随着这种相互作用的展开，“文化解释”在当代关于演化的解释中已成为一种经典且至关重要的存在。

Boyd and Richerson (1985) 是在Luca Luigi Cavallisforza and Marc Feldman (1981) 开创性努力的基础上建立起的，前者将建模的文化演进从基因演化中分离了出来。对这项早期研究做出贡献的包括：Durham (1982), Sperber (1996), Campbell (1965), Lumsden and Wilson (1981), Pulliam and Dunford (1980)。学术脉络可以追溯到James Mark Baldwin (1896)。富有洞察力且相当有价值的综述可参阅Hoppitt and Laland 2013, Brown et al. 2011, Rendell et al. 2011。

在经典著作《文化与演化过程》一书中，罗伯特·博伊德与彼得·里克森通过数学模型探讨了基因演化引起的心理适应所带来的文化学习能力，并为这种研究方法奠定了基础。一旦以心理适应或其他的适应方式来看待文化学习，我们就可以追问自然选择如何塑造我们的心理与动机，并使我们能够最有效地从他人身上学到有用的策略、信仰、想法与其他偏好。●这就涉及我们应该向“谁”学习、应注意和推断什么，以及文化习得的东西何时应凌驾于我们的直接经验或直觉之上。

不同科学领域的研究结果揭示了文化学习如何一步一步地调整我们的心理适应。自然选择赋予了人类广泛的心理能力，使我们可以高效地从他人的思想与行为中获取有用信息。在婴幼儿时期，人类便显现出这种学习本能，并且开始无意识地使用着。在很多情况下，就像我们在前面提到的猜硬币博弈和“剪刀石头布”游戏，我们难以抑制自动模仿的本能。接下来我们会看到，即使在获得“正确答案”至关重要的情况下，文化学习机制也会影响我们的行为实践、策略、信仰和动机。事实上，我们越认为得到“正确答案”重要，就越依赖文化学习。

列表中的大部分项目都在本书的某一处被提及。没有涉及的部分中，“启发式判断”参阅Rosenthal and Zimmerman 1978，“奖惩标准”参阅Salali, Juda, and Henrich, 2015，“信仰”参阅Harris et al. 2006。

参阅Bandura and Kupers 1964。

在本章的开头，我们应思考文化学习是如何普遍影响我们的行为与心理的。表4—1列出了受文化学习影响的一些领域的相关研究，其中涵盖了重要性程度不同的演化领域，如饮食偏好、择偶标准、技术引进、自杀行为以及与利他主义和公平相关的社会动机。●在之后的章节中，我们将看到文化学习直接影响我们的大脑并改变我们对事物与他人进行判断时启用的神经系统。如此一来，这也建立起了我们评判自己的标准。一个经典的实验表明，孩子们会习得用于判断是否奖励自己表现的标准。●当孩子们看到，示范者在保龄球游戏中只有获得高分时才用M&M巧克力豆奖励自己，他们会模仿这一奖励标准，在没有获得高分时不去吃巧克力豆。越来越清晰的是，通过文化习得的标准或价值观会引导我们坚持不懈地努力去进行个体学习、训练和反复摸索。

表4—1 文化学习领域

- 饮食偏好与摄取量
- 择偶标准（个人倾向）
- 经济策略（投资）
- 工具的功能与用法
- 自杀行为（决心与方法）
- 技术引进
- 词义与方言
- 分类（“危险的动物”）
- 信仰（如神明、起源等）
- 社会规范（禁忌、礼仪、小费）
- 奖惩标准
- 社会动机（利他主义与公平）
- 自我调节
- 启发式判断

让我们首先探讨一下，将文化学习能力视为基因层面演化而来的心理适应机制，如何能加深我们对以下两方面的理解：一是个体如何适应环境，二是群体如何在世代传承中适应所处环境。我们的第一个问题是：一个人如何确定应该向谁学习？这是一个很重要的问题，因为它可以阐明文化适应是如何产生的。

参阅Henrich and Broesch 2011。

假设你是一个生活在狩猎采集族群中的男孩，而所在族群的打猎范围非常广，为了生存，你应该如何进行打猎呢？你可以先进行一些尝试。比如，试着向瞪羚扔几块石头或追逐斑马，你也可以等到狩猎本能被激发后再进行打猎。如果你选择后者，那么你很可能会像富兰克林、伯克与纳瓦埃斯那样，需要经历漫长的等待。富兰克林的队伍忍受着饥饿在浮冰上度过了近两年，其间没有一个人想出制作鱼叉并猎捕海豹的方法。实际上，作为一个文化物种，我们即使没有专业的狩猎能力，也会被激发出一种内在本能，寻找可以模仿的人，但这并不

代表我们会去模仿任何人。有抱负的年轻猎人首先会尽可能地向那些已有所成的人学习，比如他们的兄弟、父亲和叔伯。之后，也许在青春期的时候，他会在族群中找寻最成功、最有声望的长者进行学习，并且对之前学到的技能进行改进。学习者在定位自己的文化学习对象时通常遵循三条线索，分别是年龄、成功与声望。由于狩猎主要是男性从事的活动，所以或许还可以再加上“男性”这一线索。这些线索，不仅可以帮助你在族群中迅速找到那些懂得与狩猎相关的实践、惯例、信仰和技能的人，还会让你得到关心你的人的帮助，进而逐渐培养出你的能力与技能。此外，由于某些个体会因为某些特殊原因（如拥有良好基因）而取得成功或获得声望，所以你需要观察多位顶尖狩猎者，而且只采用多数人常用的几种手法。

更广泛地说，从人类演化的推论上看，学习者应该运用各种线索来确定哪些人值得学习。这些线索可让学习者锁定最可能对提高其生存技能及繁殖能力有帮助的人物。在衡量这些潜在学习对象（以下简称“示范者”）的重要性时，一个人应该对示范者的健康状态、是否幸福、所拥有的技能、可靠性、能力、成功与否、年龄、声望以及信心与自豪感等相关线索进行全面评估。这些线索应该与性别、性格或种族（可通过语言或着装得到提示）等自相似性线索联系起来。自相似性线索可以让学习者专注于那些（在行为或偏好上）具备对自己未来的角色有帮助的文化特性的人。以性别线索为例，这会有效地减少十几岁男孩关注许多女性专属活动细节的时间，例如，如何给婴儿哺乳，如何处理初乳，等等。所有这些线索都编入了“示范者”的文化学习机制，以便帮助一个人寻找他的示范者。接下来我们将进一步讨论文化学习的选择性问题。

技能与成功

许多基于示范者自身的线索（如成功与声望）与他们的特定行为（如打猎或打高尔夫球）之间并没有非常紧要的联系。然而我们预计这些线索会影响对更广泛文化特征的学习，比如从对食物、伴侣、葡萄酒和语言的偏好，一直到对神灵、起源、天使、因果报应与重力等无形动因或力量的信仰等。我们并非期待每一条线索都要对不同领域有同等程度的影响力。决定一个人能否成为优秀的猎人或篮球运动员的因素无疑分别是其制箭技术或跳投水平，但吃胡萝卜的习惯以及在打猎或打篮球之前进行简短祷告的行为，也可能产生影响。吃胡萝卜可能会提升视力，而祷告则可能使人镇定、集中注意力（或带来超自然力量的援助）。

关于这些狩猎的例子，请参阅Henrich and Gil-White 2001。

让我们对技能与成功这两条线索带来的影响做更深入的讨论，这对我们理解能力与可靠性有所帮助。在一个领域中，技能往往是最经常与能力联系在一起的线索。例如，一个人可以通过阅读一位作家的书籍来评价其写作能力。而在一个觅食社会中，一个有抱负的猎人可能会观察经验丰富的猎人如何熟练地追踪长颈鹿，并潜伏在树丛中精准地射中目标。与技能线索相比，成功线索表现得更为间接，而且可能更加有用，因为成功线索综合了各种信息。在成功线索下，我们以作家作品的销售量，以及猎人狩猎后是否带回丰盛的猎物来评价他们的能力。在狩猎社会中，对于猎人的捕获量，很多时候你可以通过他项链上猴子牙齿的数量，或者他屋外悬挂着的猪下颌骨数量来进行判断。

若要考察成功线索在文化学习中的影响力与普遍性，可参考以下实验。一群MBA学生参与了两组不同版本的投资游戏实验。在游戏中，他们必须在A、B、C三个不同的投资项目中分配资金。他们被告知每一笔投资的平均收益及其波动情况（有时候你的收益会超出平均值，而有时则会低于平均值），还会被告知不同投资项目之间的相关性，如在投资A的价值上升时投资B的价值会下降等。参与者可以贷款进行投资。在每一轮游戏中，参与者都需要对资金进行分配并获取相应收益。每一轮结束后，他们可以为下一轮调整资金分配方式，如此反复进行16轮。在游戏结束后，每个人的投资组合表现排名将直接影响他

们在这门课程中的成绩。你如果对MBA有所了解，就会知道这是一个很大的激励因素，会使参与者有强烈的动机在游戏中赚取更多的收益。

学生们被随机分配成两组，分别参与不同的实验方案。在第一组实验中，参与者需要自己做出决定，即在16轮游戏中只能依靠自己的选择来获取经验。第二组实验也大致相同，只不过这个组的学生在每一轮游戏过后，可以看到匿名公示的所有参与者的分配方案与绩效排名。

近10年来，我曾经在不列颠哥伦比亚大学的经济学系及温哥华经济学院授课。我也在纽约大学斯特恩商学院教授过MBA课程，并且担任过密歇根大学商学院的访问学者。因此，我对MBA学生以及经济学家有很深的了解。

参阅Kroll and Levy 1992。

这两组实验结果存在的差异让设计这个实验的经济学家感到意外（不过许多经济学家很容易对人类的行为感到意外^②）。实验中有三个现象出人意料。首先，被分到第二组的学生并没有像复杂的经济学理论所假设的那样对附加信息（公示出来的绩效情况）进行利用。相反，经过仔细的分析，我们看到许多参与者直接复制（模仿）了上一轮中表现最佳的投资者的分配方案。其次，这个实验给出的环境简单到学生们可以轻松算出利润最大化的投资分配方案。我们将两组实验的结果与这种最优分配方案进行了比较。只依靠自身经验进行游戏的学生基本没有做到最优分配，因此，第一组的整体成绩比较差。然而，第二组的学生通过相互借鉴与模仿，在游戏结束时几乎都实现了最优分配。有趣的一点是，在只考察相对排名、没有团队奖励的情况下，第二组整体取得了好成绩。最后，虽然模仿与借鉴他人对提高整体成绩影响显著，但对个体而言是灾难性的。有时那些顶尖玩家非常幸运，冒着巨大的风险在短时间内得到了可观的回报。但是当其他人竞相模仿他们采用诸如大量借款等高风险的做法时，运气往往很差，结果导致大量的破产情况。^③

参阅Henrich and Gil-White 2001, Rogers 1995b, Henrich and Broesch 2011, N. Henrich and Henrich 2007: chapter 2。

演化模型预测，当个体学习有困难或代价高昂以及学习者犹豫不决时，文化学习应该占据主导地位（Hoppitt and Laland 2013; Laland, Atton, and Webster 2011; Laland 2004; Boyd and Richerson 1988; Nakahashi, Wakano, and Henrich 2012; Wakano and Aoki 2006; Wakano, Aoki, and Feldman 2004）。

这一实验探讨的核心在于，人们有模仿成功者的倾向，这种倾向在大量不同领域中，无论是在受控的实验条件下，还是在现实生活中，都有所体现。④在一个实验中，当大学生因做了正确的选择或是表现优异而被给予现金奖励时，他们会更依靠成功线索。事实上，正如演化模型所预测的那样，遇到的问题越是具有挑战性或面临的不确定性越大，人们越容易依靠文化学习。这揭示了个体会在什么情况下选择依赖文化学习而非自身经验或直觉。⑤

感谢迈克尔·穆图库里斯纳（Michael Muthukrishna）指出了这点。

有意思的是，假如你是一名真正的股市投资者，在购买交易所交易基金时可以与市场专家、亿万富翁投资者及顶级投资经理的选择相匹配，现如今这已成为一种正规策略。⑥值得注意的是，你无法复制他们的运气。

参阅Pingle 1995; Pingle and Day 1996; Selten and Apesteguia 2005; N. Henrich and Henrich 2007; Fowler and Christakis 2010; Apesteguia, Huck, and Oechssler 2007; Offerman, Potters, and Sonnemans 2002; Offerman and Sonnemans 1998; Rogers 1995a; Conley and Udry 2010; Morgan et al. 2012。

在实验中，经济学家也揭示出，人类依赖“技能”或“成功”线索进行文化学习，目的在于：（1）对他人的世界观进行推断和模仿，即使他人与自己掌握了相同的信息；（2）在模仿他人不会得到最佳方案时，使自己适应竞争局面。比如在现实生活中，世界各地的农民都会采用那些更成功邻居的新技术、新做法和新作物。⑦

心理学领域对文化学习的研究有悠久的历史（Rosenbaum and Tucker 1962; Baron 1970; Kelman 1958; Mausner 1954; Mausner and Bloch 1957; Greenfield and Kuznicki 1975; Chalmers, Horne, and Rosenbaum 1963; Miller and Dollard 1941; Bandura 1977）。请参阅Henrich and Gil-White 2001中的讨论与综述。

参阅Mesoudi and O'Brien 2008; Atkisson, O'Brien, and Mesoudi 2012; Mesoudi 2011a。

与经济学研究结果一样，几十年来的心理学研究成果也揭示了成功与技能线索的重要性。这些研究强调，学习机制会在人的无意识中发挥作用，无论得到正确答案是否会受到激励。^④由亚历克斯·梅索迪与其合作者进行的实验特别适用于解释我们所关注的复杂技术问题。^⑤在他的箭头设计实验中，参与的学生需要在计算机上使用不同的箭头进行虚拟狩猎，并反复进行试错学习。只要有机会，这些学生就会利用基于成功线索的文化学习来设计他们的箭头。而在利用文化信息后，他们能迅速地制作出适用于更复杂、更现实环境的更有效的理想箭头。

自2000年以来，发展心理学家重新开始关注婴儿与儿童的文化学习，为这一研究提供了重要的补充线索。随着新的演化思想的流行，他们开始关注测试个体在何时、向何人学习，以及进行怎样的文化学习。现在已经证明，婴幼儿会依靠能力、可靠程度以及熟悉程度等线索来决定向何人进行学习。实际上，在一岁左右时，孩子就会用已掌握的早期文化知识去判定哪些人拥有知识，并且利用这些信息来提高自己的学习能力、注意力与记忆力。

婴幼儿非常擅长进行发展心理学家所谓的“社会参照”。婴幼儿在遇到新奇的事物时——比如爬到电锯旁边后——通常会看向母亲或者身边其他的大人，并观察他们的情绪反应。假如这些大人给出了积极的反应，那么他们通常会选择继续研究这个新奇的事物。相反，如果大人表现出了恐惧或担心的情绪，他们通常会选择后退。即便在场的大人是他们不认识的陌生人，结果也是一样的。在另一个实验中，几位母亲将她们一岁大的幼儿带到了首尔大学的实验室。当幼儿们适应了新的环境并开始玩耍时，他们的母亲则在接受着关于在实验中如何表现的培训。研究人员准备了三种玩具，当幼儿们看到这些玩具时，通常会有积极、消极、好奇（看到一个让人捉摸不透的玩具）三种典型反应。研究人员会把这些不同类型的玩具逐次放到幼儿面前，对他们的反应进行记录。而幼儿的母亲与一位陌生女性则分别坐在幼儿两侧，并按照指示做出微笑或恐惧的表情。

这个实验引自Kim and Kwak (2011)。人们可能会担心，在这个特定的实验中，因为陌生人比妈妈更活跃，这可能会使幼儿对陌生人的参照产生偏差。然而，针对瑞典幼儿（Stenberg 2009）和美国幼儿（Walden and Kim 2005）的相关研究消除了这些担忧。

这项实验的结果与前文中针对儿童和大学生的文化学习实验的结果惊人地相似。首先，幼儿会进行一次“社会参照”，当一个让人捉摸不透的玩具摆在他面前时，他看向旁边大人的次数是其他情况的4倍。也就是说，在不确定的情况下，他们会选择进行文化学习。这正对应了演化理论所预测的个体在何种情况下进行文化学习。其次，当面对一个令人捉摸不透的玩具时，幼儿会根据大人的情绪反应来调整自己的行为：当看到大人脸上是恐惧的表情时，他们会选择后退；当看到大人做出开心的反应时，他们则会靠近玩具，并且更积极地把玩那个玩具。最后，相比自己的母亲，幼儿更倾向于观察陌生人的情绪反应，这可能是因为他们觉得，母亲同样处在一个新的环境中，不会比陌生人了解得更多。❶

这部分引自Zmyj et. al. 2010，另可参阅：Poulin-Dubois, Brooker, and Polonia 2011; Chow, Poulin-Dubois, and Lewis 2008。

在幼儿长到14个月后，他们已经不再局限于社会参照，而展现出了可以运用自己的技能或能力来选择示范者的迹象。当观察到一名成年示范者对着一双鞋子做出疑惑的表情并将鞋子放在手上时，对于这名示范者用头打开灯这种不同寻常的举动，德国幼儿往往不会去模仿。但是，如果示范者表现得熟练自信，比如非常自如地穿上鞋子，那么幼儿通常就会模仿其举动，也用头打开灯。❷

在一个如今堪称范式的实验中，Kathleen Corriveau and Paul Harris (2009b)使三四岁的孩子观察两个潜在的示范者（成年人），他们会对孩子们已经熟悉的四种常见物品（如鸭子、勺子等）的名称（语言标签）发表自己的意见。其中一个示范者准确地命名了所有的物品，而另一个则给出了错误的命名。然后，孩子们看到两名潜在的示范者分别命名了一个对孩子们来说陌生的新物品，接着孩子们也被要求给这些物品命名。孩子们应该相信谁呢？结果证明，孩子们不仅会模仿那个准确命名物品的示范者，而且会将这些信息记住一周左右：一周后孩子们接受相同的测试时，在没有听到示范者命名方案的情况下，他们仍能说出之前那个命名更加准确的示范者的命名方案。在词语学习方面，读者还可以参阅：Koenig and Harris 2005; Corriveau, Meints, and Harris 2009; Scofield and Behrend 2008; Harris and Corriveau 2011。在人工制品功能学习方面，可参阅Birch, Vauthier, and Bloom 2008。孩子们也更倾向于学习那些更自信

的示范者，参阅：Birch, Akmal, and Frampton 2010; Jaswal and Malone 2007; Sabbagh and Baldwin 2001。

大量的研究表明，3岁的儿童不仅会在当下的文化学习中追踪和运用这些能力，还会保留这些信息，以便未来在多个领域有针对性地进行学习。比如，孩子们会记住哪些人知晓常见事物（如“鸭子”）的正确语言标记，并借助这些信息来学习新的工具与词汇。他们能将有关示范者能力的信息牢记一周，并优先从表现更出色的示范者那里学习新事物。 

声望

通过观察他人的所见所闻，或所遵从的事情，学习者可以更有效地认识到自己应该向何人学习。在具备了这些“声望线索”后，学习者可以充分利用这样一个事实：其他人也在探寻并已获取了关于群体中谁可能拥有更适用信息的见解。一旦学习者认定某个人值得学习，或许是因为了解到他的成就，就必然需要与他接触，通过观察、聆听或与他互动来获取信息。在试图获得信息时，学习者往往会在对话中遵从对方的范式，并给予对方更多的“发言权”。当然，学习者会自动地、无意识地模仿他所选择的示范者，包括示范者的说话方式（参见第八章）。因此，人类会对视觉注意力、拥有“发言权”、对话中的顺从关系等行为模式（身体姿态或动作）非常敏感。我们会利用这些声望线索迅速锁定要学习的对象。从本质上来说，声望线索代表一种二阶文化学习，即我们从他人的行为中推断出他们认为谁值得学习，进而确定我们向谁学习。也就是说，我们通过文化学习知道向谁学习。

相关综述参阅Henrich and Gil-White 2001。

尽管这种现象在现实生活中无处不在，但是能够证明人类利用声望线索的直接实验证据相对贫乏。大量的间接证据表明，像社会名流这种有声望的人士或新闻报纸上所说的内容更具有说服力，更容易被人们记住。甚至当一些有声望的人士谈论与自己的领域毫不相干的事情（比如一名高尔夫球手谈论汽车质量问题）时，这种效应也会发挥作用，尽管在这种情况下，除了被告知这些人是“专家”或“最优秀的人”之外，学习者并没有获得任何特定的、可使用的线索来指导他们的行动。这提供了有关声望线索的一些证据。 ②

这个实验引自Chudek et. al. 2012。有关成年人的实验，参阅Atkisson, O’ Brien, and Mesoudi 2012。

为了在实验室中解决这一问题，马切伊·胡德克、休·伯奇与我围绕声望这一线索进行了更直接的实验。休是一名发展心理学家，而马切伊是我的研究生（实际工作都是由他完成的）。我们给学龄前儿童播放了一段视频，在视频中，他们会看到两位潜在的示范者用两种不同的方式使用同一件东西。视频中还会出现两名旁观者，他们会选择优

先观察两位示范者中的一位。旁观者表现出的视觉注意力提供了“声望线索”，这似乎标记出了两位潜在示范者中的一位。然后，孩子们将看到两位潜在示范者各自选择不同的食物与不同颜色的饮料。他们还会看到两位潜在示范者用不同的方式玩一个玩具。在看完这个视频之后，孩子们会被要求从两种不同的食物与饮料中选择一种，并且可以用他们喜欢的方式玩这个玩具。效仿视频中被赋予“声望线索”的示范者所使用玩法的儿童数量是效仿另外一位示范者所使用玩法的儿童数量的13倍。在选择食物与饮料方面，效仿具有“声望线索”的示范者的儿童数量是效仿另外一位示范者的儿童数量的4倍。实验结束后，孩子们在回答我们提出的问题时，并没有意识到或没有表现出他们受到了声望线索的影响。这些实验表明，儿童会迅速且无意识地观察到他人的视觉注意力，并利用它们指导自己的文化学习。我们不仅遵循技能与成功线索，还遵循声望线索。 ⑤

第八章将对这些观点进行拓展，试图探讨选择性的文化学习如何推动人类另一种社会地位——声望的演进。在人类这个物种中，声望与我们从猿类祖先那里继承来的支配地位相并列。我们将会明白，为什么在现代社会中有些人是因为出名本身而更加出名。

自相似性：性别与种族

人们会下意识地使用自相似性线索，比如性别与种族，以进一步使他们的文化学习得到磨炼，呈现出个性化。自相似性线索将帮助学习者，或是已经在人类演化过程中帮助过学习者，找到最适合他们、匹配他们的才华以及他们在生活中所扮演角色的技能、实践方式、信念和动机。例如，许多人类学家认为，在人类的谱系中，男性和女性之间的分工已经有了数十万年的历史。如果这属实的话，不论男女都会去学习自己的同性。如此一来，新手便能习得日后将承担的角色，比如母亲、猎人、厨师和织工等所需的技能与行为准则。同样，由于个体在身高或性格等方面存在差异，这些差异可能会在不同方面影响一个人的表现，而这时学习者往往会优先关注那些在某些方面与自己相似的人。第十一章将进一步详细讨论以演化逻辑为支撑的预测行为，学习者会优先关注与自己有相同种族特征（如语言、信仰和饮食习惯等）的人，并向他们学习。简而言之，这些线索使学习者为了在未来能够取得成功以及进行良好的社会互动，而去关注那些最有可能掌握社会规范、象征符号及行为模式的人。

同性文化学习偏见的证据样本引自：Bussey and Bandura 1984; Bussey and Perry 1982; Perry and Bussey 1979; Basow and Howe 1980; Rosekrans 1967; Shutts, Banaji, and Spelke 2010; Wolf 1973, 1975; Bandura 1977; Bradbard et al. 1986; Bradbard and Endsley 1983; Martin and Little 1990; Martin, Eisenbud, and Rose 1995。关于6~9个月婴儿的研究，参阅Benenson, Tennyson, and Wrangham 2011。

20世纪70年代就有大量的心理学实验结果表明，无论是儿童还是成人，都会优先选择与自己同一性别的示范者进行互动或学习，而非异性示范者。儿童在发展出性别认同之前就表现出了这一性别偏向，并影响着他们从父母、老师、同龄人与社会名流那里学到的东西。事实上，孩子们能意识到自己的性别角色，就是因为他们模仿的是同性示范者，而不是相反的情况。调查结果表明，这种学习偏向会影响多个文化领域，包括音乐品味、攻击性、体态和对物品的偏好。之后，我们会看到在现实世界中，这既会影响学生的学习（和表现），也会影响模仿性自杀的模式。

我从前的学生、脑科学家伊丽莎白·雷诺兹·洛辛及其在加州大学洛杉矶分校的同事，在一项研究中为性别偏向性文化学习提供了一种以神经学为基础的解释。借助于功能磁共振成像技术，伊丽莎白将研究重心放在学习者模仿同性示范者与异性示范者时大脑活动的差异上。她让来自洛杉矶的男女参与者在观察同性或异性示范者任意做出的手势后，模仿所看到的手势。通过比较在观察和模仿同性与异性示范者时同一个人的大脑活动，伊丽莎白发现，从神经学的角度来说，女性觉得模仿同性比模仿异性更有“回报”，男性亦然。当人们模仿同性示范者时，伏隔核、背侧和腹侧纹状体、眶额皮质及左侧杏仁核的神经元放电活动更为活跃。她在分析了现有的大脑研究数据库后发现，当人们因给出正确答案而获得金钱等奖励时，这种大脑活动模式就会出现。这一发现表明，人在模仿同性时比在模仿异性时在内心层面更具“回报”感，所以我们更倾向于模仿同性。

有关语言与方言线索的研究，参阅：Kinzler et al. 2009; Kinzler, Dupoux, and Spelke 2007; Shutts et al. 2009; Kinzler, Corriveau, and Harris 2011。孩子（相关研究可参阅 Gottfried and Katz, 1977）与成年人（相关研究可参阅 Hilmert, Kulik, and Christenfeld 2006）似乎都倾向于向那些与自己信仰一致的人学习。关于婴儿利用种族（语言）线索进行选择模仿的证据，可参阅Buttelmann et al. 2012。

虽然有关种族偏向性文化学习的研究成果较为有限，但日渐明确的是，婴幼儿、儿童与成人会优先选择向同一种族的人学习，也就是说，人们会有倾向性地、有选择地向那些与自己具有同一种族特征的对象学习。幼儿首先会从与自己语言相通或使用同一种方言的对象那里习得饮食偏好并了解新事物的功能。在英语世界，即使潜在示范者用类似英语的发音发出一连串无意义的声音时，这也成立。这也表明，比起使用不同语言说出无意义的话的人，孩子们更偏向于效仿那些用自己的语言说出无意义的话的人（这让我想到美国的许多政治话语）。婴儿通过思考，更偏向于模仿讲他们母语（如德语）的人做出的复杂且不同寻常的动作（比如用头打开灯），而不会模仿那些讲陌生语言（如俄语）的人。而且，儿童和成人都倾向于向那些与自己有共同信仰的人学习。 ⑩

这些实验结果显示，跟性别与种族有关的线索会激发我们的文化学习心理，让我们对示范者的言行产生兴趣，并使我们集中注意力、加深记忆。如果真是这样，那么学生们可以从在这些方面与他们更匹配的

讲师或教授那里更有效地获取知识，而这会影响他们的成绩、未来的专业或职业选择。学校教育毕竟是文化传递的一个主要渠道。当然，将这种偏向性学习等同于因果影响，在现实生活中是很棘手的，因为老师也有自己的偏向性，这可能会导致他们偏袒或奖励那些与自己同性或同种族的学生。在现实世界中，确定因果关系是经济学家最擅长的事情，接下来让我们讨论一些经济学家的研究。

我在不列颠哥伦比亚大学的同事弗洛里安·霍夫曼及其合作者利用大量关于学生、课程与老师的数据，发现了与前述实验结果一致的现实证据：对学生来说，由与自己同种族或民族的教师授课，学生的辍学率会明显降低，并且成绩也会提高。实际上，在一所社区大学上学的非洲裔美国学生在一位非洲裔老师指导下，辍学率降低了6个百分点，成绩达到B或以上等级的学生比例也增加了13个百分点。弗洛里安的团队发现，来自多伦多大学一年级新生的数据也同样表明，被分配给同一性别的授课教师，学生的成绩会有一定提高。

引自：Hoffmann and Oreopoulos 2009; Fairlie, Hoffmann, and Oreopoulos 2011。另参阅Nixon and Robinson 1999, Bettinger and Long 2005, and Dee 2005。

与之前许多学者不同，在考察了本科生的大班课程后，弗洛里安及其合作者打消了关于这种模式是由老师的偏向性引起的担忧。这是因为：第一，学生无法选择授课老师；第二，学生对老师来说是匿名的；第三，成绩都是由助教来评定的。●所有这些表明，偏向性会影响学习者愿意关注并向之学习的对象。

我们带有偏向性的文化学习是示范者如此重要的原因。

姜还是老的辣

无论是作为能力与经验的间接衡量指标，还是作为自相似性的衡量手段，年龄线索对文化学习都至关重要，这源于两个不同的演化因素。对于儿童来说，关注并学习比自己稍大的孩子，使他们能够向具备更多经验的个体学习，与此同时，这也提供了一种自我培养的方式，使他们能够逐渐从掌握简单技能过渡到掌握复杂技能。虽然学习者可以在群体中找到最成功的人，比如族群里最好的猎人，并向他学习，但也有可能因为自身缺乏经验或准备不足而掌握不了那些只有顶级猎人才能够领略到的细节和精妙之处。相反，如果关注一个只比自己年龄稍大的孩子，那么年幼的学习者便可以锁定那些技能仅比自己高出适度水平的示范者。这样便创造出了一个渐进式的、更顺畅且持续的技能学习过程，学习者可以来回往复地观察比自己稍大的示范者，付诸练习与实践，并在之后的成长过程中重复这一过程。这就是为什么年幼的孩子往往特别喜欢跟在哥哥姐姐或表哥表姐后面，以及为什么在规模较小的社会中经常出现不同年龄段的孩子在一起玩耍的情况。

有关儿童在选择示范者时的年龄效应以及年龄与能力的权衡的实验研究，参阅：Jaswal and Neely 2006; Brody and Stoneman 1981, 1985。孩子们能够以复杂的方式利用年龄信息，有时将它作为能力线索，有时则将它用作相似性线索（VanderBorghet and Jaswal 2009; Hilmert, Kulik, and Christenfeld 2006）。关于获取食物的偏好，参阅Birch 1980 and Duncker 1938。14~18个月大的幼儿更倾向于模仿在年龄上更接近他们的示范者的行为（Ryalls, Gul, and Ryalls 2000）。

与演化的预期相一致，幼儿在评估潜在示范者的年龄时有可能是根据体格大小来进行判断的。幼儿通常喜欢把比自己年龄大的人当作示范者——除了那些已被认定为不能依靠的人。在某些情况下，在权衡了示范者的年龄与能力之后，他们也有可能选择年龄更小但更有能力的示范者。例如，在一个实验中，小学二年级的学生在挑水果时，更倾向于模仿同在二年级的同学，而不是模仿幼儿园的孩子。然而，在发现有些幼儿园的孩子和有些二年级的同学一样都善于解决一些难题后，很多二年级的学生在挑水果时便会选择去模仿那些能够解决难题的人，即使他们来自幼儿园。在一般情况下，婴幼儿和儿童会通过观

察年长的同性示范者享用的特定食物而改变他们的饮食偏好。即使是14个月大的幼儿也会对年龄线索非常敏感。

关于小规模社会中地位如何影响文化传递的研究工作才刚起步——参阅于玻利维亚亚马孙地区开展的研究（Reyes-García et al. 2008, 2009），以及我与他人对斐济的研究（Henrich and Broesch 2011）。然而，不同社会的民族志揭示了年龄和声望之间的明确关联，声望对文化学习有很大的影响。第八章分析了社会变迁的速度如何影响年龄与声望之间的联系，这就解释了为什么年长者在我们所处的社会中不是特别有声望。

现在让我们来考察年龄谱系的终端，在过去人类演化的过程中，长者这一身份本身便是一个重大的成就。当原始狩猎采集者的年龄达到65岁时，自然选择已经筛去了这个年龄段的大部分人。这意味着，长者在群体中最有经验，他们还经历了几十年来自然选择不断试图缩减人数的筛选。为了进一步了解，我们假设有一个年龄在20~30岁的100人的群体。在这100人当中，只有40人习惯在做饭时加入辣椒。假设由于辣椒有抗菌作用，可以抑制食源性病原菌，从而降低食用者的致病率。如果常年食用辣椒可以使一个人活到65岁的概率从10%提高到20%，那么在65岁这一年龄群体中会有57%的人平时食用辣椒。如果文化学习者模仿这些年长者而不是年轻人，他们就有机会获得这种可以活得更久的文化特性。而即使学习者没有意识到吃辣椒会对健康产生影响，这也依然成立（见第七章）。基于这种不同的死亡率，具有年龄偏向性的文化学习可以强化自然选择的作用。

为什么会在意他人的看法？

假设现在饥肠辘辘的你身处外国一个陌生城市的一条繁华商业街上，有10家餐厅供你选择。由于不懂当地语言，所以你看不懂菜单，但你可以从菜单上的价格与餐厅氛围中感受到这10家餐厅相差无几。其中1家餐厅有40位顾客在吃饭，6家餐厅各有10位顾客，其余的3家餐厅除了服务员没有其他人。如果你有超过40%的情况会选择那家有40位顾客的餐厅，那么你就在运用从众机制，即你有强烈的模仿普遍特性的倾向。

演化模型旨在以数学方式阐释自然选择的逻辑，该模型预测学习者会使用所谓的“从众传递”来解决各类学习问题。只要个体学习、直觉、直接经验与其他文化学习机制倾向于产生适应性行为、信念和动机，那么从众传递就能帮助学习者整合群体中的分散信息。例如，假设长期垂钓经验会使一名垂钓者（在连接单根的渔线时）更喜欢使用血结，而非其他打结方式，因为血结客观上是最好的。然而，根据个人经验的不同，那些长期垂钓者中有50%的人习惯打血结，而30%的人会打渔人结，其余20%的人则会选择其他五种打结方式中的一种。学习者如果看到这个情况，会跳过其他打结方式直接选择血结。这说明，群体智慧已经融入我们的心理了。

Morgan et. al. (2012) 与Muthukrishna et al. (n.d.) 提供了人类从众传递的最佳现存证据，另可参阅：Efferson et al. 2008; McElreath et al. 2005, 2008; Rendell et al. 2011; Morgan and Laland 2012。有关鱼类的从众传递，参阅Pike and Laland 2010。关于理论模型的初级文献，参阅：Nakahashi, Wakano; Henrich 2012; Perreault, Moya, and Boyd 2012。这种建模研究表明，我们可以在许多依赖社会学习的物种中找到从众传递。

虽然已经有一些相关的实验证据揭示了人类与刺鱼（一种鱼）的从众传递现象，但它没有前文中讨论的那些基于示范的线索多。然而，当问题棘手、不确定性很大或利益攸关时，人们会普遍采用从众传递。

当然，我们应该预期学习者能够结合前文中提到的学习探索方法。比如，对于吃辣椒这件事，如果学习者只在学习长者时启用从众传递，

实际采用这种做法的可能性就会增加。如果是意志强烈的从众传递者，他们将总是能够从中获益。

文化传染型自杀

关于美国的数据请参阅Stack 1990；关于德国的数据请参阅Jonas 1992；关于日本的数据请参阅Stack 1996。有关声望、自相似性效应以及模仿机制的证据，参阅：Stack 1987, 1990, 1992, 1996；Wasserman, Stack, and Reeves 1994；Kessler and Stipp 1984；Kessler, Downey, and Stipp 1988。

你可能已经知道自杀行为是带有声望偏向的，即一个名人的自杀会带动社会自杀率的飙升（名人请务必将这一点铭记于心）。这种现象在美国、德国、澳大利亚、韩国、日本以及其他国家都有发生。除了声望之外，自杀的文化传递还受到了自相似性线索的影响。在名人自杀后也选择结束自己的生命的那些人，往往在性别、年龄和种族上与前者有所关联。名人自杀不只会隐约地触发别人的自杀动机。人们模仿的不仅仅是名人的自杀行为本身，还会模仿名人所采取的具体自杀方式，比如卧轨等。此外，大部分因受到名人诱导而自杀的行为并非无论如何都会发生的悲剧。如果是那样的话，自杀率在达到顶点后会下降并低于长期平均值，但实际情况显然不是这样。●这些是原本不必发生的额外自杀行为。

相关的概述，参阅Rubinstein 1983。有关美国青少年群体中相关流行现象的证据，参阅Bearman 2004。

这可以看作一种传染型的自杀行为。20世纪60年代初，太平洋西部群岛密克罗尼西亚出现一种可怕的自杀模式，持续了约25年的时间。随着态势的蔓延，自杀行为呈现出一种固定模式。受害者通常是介于15~24岁（平均年龄18岁）、仍与父母一起生活的年轻男性。在与父母或者女友发生冲突后，受害者会产生幻觉，认为自己受到了已去世受害者的召唤（我们从自杀未遂的案例中得知这一点）。作为回应，前者有时候会在一所废弃的房子里上吊自杀。他们会采用站立或跪着的姿势上吊，这样做会使他们逐渐窒息、失去意识直至最后死亡。这些自杀事件在特定地区社交关系密切的青少年和年轻男性中间不定期爆发，这是常见的模式。有时候，这样的传染型自杀行为可以追溯至事件的起源，比如当地一名29岁的富家子弟的自杀行为。这类案件中，有75%的自杀者在自杀之前并没有想要结束自己的生命或抑郁的征兆。有意思的是，在密克罗尼西亚地区，这样的传染型自杀行为只局限在

特鲁克人和马绍尔人这两个族群之间。^④我们可以看出，声望和自相似性（包括性别与种族）影响了自杀行为的扩散。

大多数人不会模仿自杀行为，这个例子只是想说明我们文化学习能力的强大与广泛影响力。如果人们通过文化学习了结自己的生命，那么将很难界定文化对人类的影响力边界。模仿自杀的行为凸显了我们模仿倾向的强大，并意味着在适当条件下，我们可以通过文化学习获得那些大多数情况下会直接被自然选择淘汰的行为方式。如果人类愿意模仿一些如此明显不符合自身利益或遗传利益的行为，试着想象一下，我们还会通过文化传递习得多少其他代价更低的事物。

除了采取基于示范者的机制进行文化学习以外，我们也应该明白，自然选择赋予了我们学习某些可预测领域知识的心理能力与偏好，如饮食、取火、可食用植物、动物、工具、社会规范、种族与声誉（八卦）等，这些可能在漫长的人类演化历程中都非常重要。自然选择可能促使我们关注并对这些领域产生兴趣，同时产生推理偏好，从而在记忆中对信息进行编码，增强可学习性。在后续章节，我们将探讨文化—基因协同演进如何产生这些特殊的认知能力或内容偏向性，并考察支撑着这些观点的关键证据。

心智化有何用处

假如人类是文化物种，那么敏锐的观察力与学习他人的能力或许是最关键的适应行为。文化学习的核心在于，让我们拥有对别人的目的、偏好、动机、意图、信念与策略做出推论的能力。这些认知能力与所谓的心智化或心智理论密切相关。任何人一旦错过了心智化与文化学习的机会或者起步稍晚，就会陷入极其不利的境地。这是因为他们无法完全掌握与更优秀的文化学习者相竞争所需的社会规范、技能和诀窍。这种逻辑表明，我们在文化学习中需要的心理机制应在成长早期就被激发出来。我们将依靠这一心理机制弄清楚需要吃什么东西、如何与人进行沟通、要回避哪些人、如何行动以及需要练习哪些技能等。

参阅：Chudek et al., n.d.; Birch and Bloom 2002; Barrett et al. 2013; Scott et al. 2010; Tomasello, Strosberg, and Akhtar 1996; Harris and Corriveau 2011; Corriveau and Harris 2009a; Koenig and Harris 2005; Buttelmann, Carpenter, and Tomasello 2009; Hamlin, Hallinan, and Woodward 2008。

西方世界对婴幼儿进行实验的结果，以及近年来对斐济、亚马孙地区与中国等地的跨文化研究结果显示，心智化能力在人类早期便开始发展并跨越了不同的人类社会。在一些社会中，大约8个月大的婴儿就已经具有推断别人目标与意图的能力，并且可以判断出哪些人可能有文化知识。例如，婴儿会模仿一个示范者的目的或意图，比如牢牢抓住一个玩具，即使这个示范者没有实现这一目的或意图，但婴儿不会复制无意识的行为，即使这一行为成功抓住了玩具。而到孩子蹒跚学步时，他们已经可以对他人的心理状态进行复杂的判断。例如，当意识到一个潜在示范者给熟悉的物品错误命名时，他们就会降低对这个示范者后续言论的信任度。同样，孩子可以分辨哪些情境因素对示范者来说是陌生的，并在此基础上更有针对性地进行学习，即便这些因素对学习者的而言是熟悉的。 ⑩

参阅Byrne and Whiten 1988, Humphrey 1976。

尽管许多演化论者也认同心智化能力的重要性，但他们认为，这些认知能力通过基因演化而来，是为了使我们更好地捉弄、操控与欺骗同一个群体中的其他成员。这属于马基雅维利智力假说的一部分。也就是说，如果罗宾可以推断出迈克的目标、动机或信仰，罗宾就可以利用或操控迈克。罗宾能比迈克想得更多，进而会在策略上胜过迈克。

Humphrey (1976) 同时描述了马基雅维利智力假说 (Byrne and Whiten 1992) 以及文化智力假说 (Herrmann et al. 2007, Whiten and van Schaik 2007)。

然而，另外一种可能性是，自从心智化能力演化以来，为了更有效地推断出示范者的潜在目标、策略和偏好以便更好地向他人学习，人们剔除了诡计、操纵与欺骗的成分。心智化能力也可以帮助我们更有效地进行教学，因为要进行良好的教学我们必须知道学习者需要学习什么。这些观点属于文化智力假说的范畴。

在不列颠哥伦比亚大学的心理学实验室，我们的团队一直致力于将以上两个假说进行结合。在一个新的环境中，我们让孩子们运用他们的心智化能力模仿他人的策略或利用倒霉的对手。结果是明显的，虽然回报与个人经验使他们不太偏向模仿别人，但他们仍更倾向于文化学习，而非马基雅维利式的利用。

参阅：Schmelz, Call, and Tomasello 2011, 2013; Hare et al. 2000; Hare and Tomasello 2004。

当然，这并不是说心智化能力不会被用于社会性战略，这在黑猩猩实验中已得到印证。但这确实意味着，在人类社会，你首先需要知晓并掌握这个世界得以运行的社会规范与规则，战略思维才会有用；要想成功运用马基雅维利主义，你首先需要成为一名熟练的文化学习者。在没有弄懂运行机制与规则之前，你无法随意地更改、利用与操控规则。

学会如何学习与传授

参阅Heyes 2012a。当然，表明某事物会受经验影响，并不能说明它的发展是由自然选择促成或塑造的。

通过观察婴幼儿的行为，我们发现，人类会很快高度依赖仔细观察他人并向他人学习。他们通常运用心智化能力，并使用成功、声望等线索来寻找他们的学习对象。这样看来，我们对文化学习的依赖程度超过了自身的经验或先天的直觉，就像与其他线索相比，我们更加重视声望或性别线索，而这可能是由亲身经验与直接观察得来的。也就是说，我们需要能够根据在世界中遇到的不同情境来校准这些机制。

在形成传授能力方面，亲身经验与观察他人显得尤其重要。传授是文化学习的另一方面。它发生在示范者变为信息的积极传播者之时。在后面我将讨论，尤其是从语言得到演进以来，自然选择一直扮演着促进信息传播或沟通的角色。尽管如此，当面对复杂的任务、概念或技能时，大多数人都都不算是良好的传授者，因此文化演进衍生出了广泛用于更有效传播特定类型内容的战略与技术，如柔道、代数或烹饪。这是一种增强文化传递保真度的方式，使学习者在获得技能的同时掌握传授这些技能的技巧。

参阅Heyes 2012b。

参阅：Whiten and van Schaik 2007, van Schaik and Burkart 2011。

这篇文献的一个论点在于，在解释我们的能力和行为时将“天生的”和“后天习得的”对立起来。我们将看到，许多行为既是100%天生的，又是100%后天习得的。比如，人类已经演化为使用双腿走路，这是我们物种的标志性行为之一。然而，同样非常明确的是，人类是需要学习走路的。从自然选择的角度来看，它只关心在需要时出现它“想要”的表型。为了达到这个目的，自然选择会利用学习、注意力偏差、动机变化、解剖结构调整、本能倾向和疼痛反应，以确保所需的发育过程按时完成。因此，表明某些事情是后天习得的，只会告诉我们有关这个发育过程的信息，而不能告诉我们这个过程是受到自然选择作用，还是受到基因影响。比如，纵观历史长河，在没有别人提供指导的情况下，许多人只能匆忙摸索出如何进行性行为，很明显他们只能自己学

习。尽管学习在这个过程中非常重要，但想要表明性行为并没有受到自然选择的塑造，似乎不大可能，因为自然选择使一些事情让人们“感觉正确”，而其他事情不那么正确。因此，大多数伴侣最终可以弄清楚如何进行性行为，至少可以达到自然选择的目的。尽管走路与性行为均依赖学习，但是没有哪个偏僻社群的人只会单足跳跃或爬行，也没有哪个社群不生育后代。关于在文化学习方面群体之间存在差异的证据，参阅Mesoudi et al. 2014。

在早期，人类刚刚开始依赖文化学习，且文化演进逐渐加速时，人类或许是从反复试验中获取了观察与模仿别人的能力，这样往往比采用其他策略更能获得最佳答案。^④与此观点相符的是，被人类抚养长大的猿类似乎比其他猿类更擅长模仿。然而重点在于，虽然与未被人类抚养的猿类相比，它们确实有进步，但与同时期在相同环境下长大的人类孩子相比，它们仍相形见绌。这些证据表明，文化学习一开始可能是对文化演进最早期积累所创造的丰富环境的一种回应（参见第十六章）。^⑤这种文化学习的增加，促进了更大范围内文化知识的积累与基因演化的进一步发展，让我们变成了更好的文化学习者。在相同环境下成长的猿类与人类婴儿之间的差距表明，文化学习的出现经历了一定的过程并迅速对人类产生了影响，当然，人类仍可凭借经验对其进行修正。^⑥

第五章 大脑有何用处，文化又如何偷走了我们的胆子

通过选择性关注某些类型的文化内容，如食物、性别和工具，以及基于声望、成功和健康相关线索的特定示范者，个体可以有效地配备现有最佳文化知识。这些技能可以通过个体的实践得到磨炼与加强。然而，重要的是，个体的自适应行为会产生意想不到的结果，就像我们看到的，MBA学生们在被允许相互模仿后，整个团体逐渐找到了最优的投资分配方案。当个体去学习群体里的其他成员时，整体文化信息可以通过代际相传得到积累与改进。

为了更准确地弄清文化是如何演进的，请试着想象一小群栖息在森林中的灵长类动物。图5—1中的第1行表示第0代，其中圆圈代表个体。这一代中，有一个个体独自弄清楚了如何使用棍子从白蚁丘中捕获白蚁（这个特长被标记为T）。人类祖先能做到这件事情似乎是讲得通的，因为现代黑猩猩也会这么做。而到了第1代（第2行），第0代的两个后代复制了第0代捕获白蚁的方法，因为它们注意到了第0代的成功，并且它们本身就对“与食物相关的事物”感兴趣。然而，在模仿这种捕获白蚁的技术时，第1代的一个个体错误地认为示范者用的是被削尖的棍子（事实上，这只是因为示范者在使用棍子时碰巧弄断了而已）。这名学习者在做成棍子后，用牙齿弄尖了棍子，以便效仿示范者的棍子（图5—1中，T*表示被削尖的棍子）。此外，第1代中另一个个体意识到可以使用空心芦苇饮用聚集在大树根处的水（图5—1中“芦苇吸管”被标记为T2）。当穿越草原、穿梭于森林时，它用这一技术获取可靠水源。到了第2代，掌握T2与T*技术的人都被优先模仿，所以它们的做法得到了扩散。第2代中的一个个体甚至设法学会同时使用T2与T*，所以该个体取得了特别的成功，然后它被第3代的3个个体模仿。有一天，第3代的一个个体不小心将棍子捅进了一个废弃的白蚁丘里，它没有意识到里面已经没有白蚁了。幸运的是，它碰巧捅到了在废弃白蚁丘里生活的啮齿类动物。一时间，“捕获白蚁的棍子”成为“捅洞棍”（被标记为T**），让这个幸运的伙计获得了新的食物来源，这促使它用棍子捅遍了所有的白蚁丘。它的成功使第4代的几个个体也开始学习这一技巧。与此同时，第3代的另一个个体在随意打发时间时碰巧注意到兔子会在下雨后钻进洞里。当看着兔子留下的足迹并想象着兔子有多么美味时，它联想到，可以追寻这些足迹找出更多兔子藏身的洞穴（“跟踪兔子”被标为T3）。这个方法很有趣却没有立即奏效，因为它还不知道如何将兔子引出洞穴。虽然如此，在

过了几年之后，已经成为“母亲”的它在看到一只兔子后，将跟踪兔子足迹的方法告诉了“女儿”。这个偶然的举动起到了关键作用，因为“女儿”早已学会了使用T**（捅洞棍）。于是，“女儿”便可以在找到兔子藏身的洞穴后使用棍子抓到兔子，这显然是一项非常有用的技术。在第5代中，虽然没有个体发明或者幸运地发现一些事情，但是3个个体都学会了T**、T2与T3技术。这成套的文化适应方式让它们能够使用T2（“芦苇吸管”）获取水源，能在热带草原上花费更多的时间去追踪兔子。很快，这些灵长类动物开始生活在森林的边缘，以便在热带草原上进行捕猎。我将T**、T2与T3技术的结合称为“热带草原捕猎组合”。

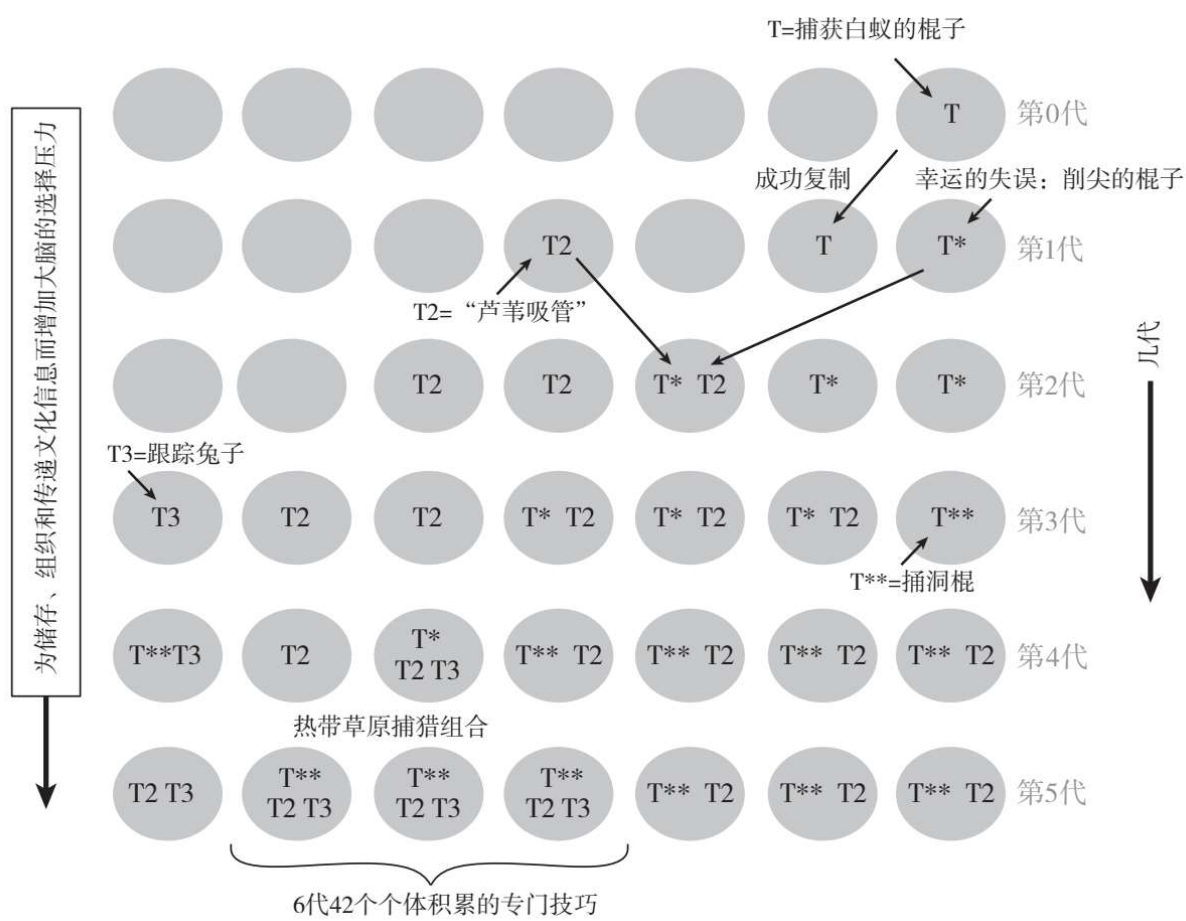


图5—1 向其他个体学习如何促成累积性文化演进

这个简化示例旨在说明选择性文化学习如何在累积性演进过程中产生文化组合，此组合比文化的拥有者更加智慧。前文虚构的这些灵长类动物是除人类之外最擅长文化学习的物种。然而，即使我故意让它们

表现得糟糕一些，它们依然可以通过更多的数量或世代来达到同样的结果。像人类一样（至少我是如此），这些灵长类动物在日常生活中很容易出现差错。有时它们的失误会引起创新，有时一次偶然的发现会无意中激发一个个体的洞察力。关键在于，这些幸运的失误与偶然的发现被优先传承、存留下来，并且在最后与其他的特长结合在一起，形成了热带草原捕猎技巧组合。让我们思考这样一个问题：第5代个体会比第0代更聪明吗？前者拥有更好的工具，并且可以更有效地获取食物。之后我们将看到，各种不同的证据表明，如果“聪明”的定义是个体解决新问题的能力，也许第5代个体确实比第0代聪明。当然，其中有一些需要说明和注意的地方。

参阅Tomasello 1999。关于文化演进的作用及其对基因演化的影响的其他重要研究成果，参阅Sterelny 2012a和Pagel 2012。

这种假想的灵长类动物跨过了演化过程中的一个重要门槛，进入了累积性文化演进阶段。这个门槛表明，文化传递的信息经过几代人得到积累，使各种工具与专门技巧越来越契合当地环境，这与“棘轮效应”类似。这个进程解释我们的文化适应现象，并最终解释了人类成功的原因。正如我们将在第七章中看到的，一个人往往不太了解或根本不知道自己所依赖的文化适应如何发挥作用、为何有效，甚至不知道自己其实是在“做”适应性的事情。

本书的中心论点是，在人类演化的早期，或许在大约200万年前人类起源时，人类第一次跨越了演化领域的“卢比孔河”，此时，文化演进成为人类基因演化的主要驱动力。文化演进和基因演化之间的相互作用产生了一个自催化过程，这意味着它可以产生推动自我发展的动力。文化信息一旦开始积累并形成文化适应，基因的主要选择压力会改善我们的心理能力，使我们得以获取、存储、处理和组织群体中其他人也可以掌握的一系列技能和实践。随着基因演化改善了我们的脑机能和学习能力，文化演进自发产生了更多、更好的文化适应，这持续促使大脑提升获取和存储文化信息的能力。这一过程会一直持续到外部约束出现。

我将典型的基因演化与受到文化驱动自催化的基因演化之间的门槛称为“卢比孔河”。罗马共和国时期，卢比孔河中浑浊的红色河水标志着山南高卢行省和意大利本土的边界，意大利本土受罗马直接管辖。行省将领可以在意大利境外指挥罗马军队，但在任何情况下都不得带领军队进入意大利。一旦有将领及其士兵渡过卢比孔河，将立刻被视

为叛变之徒。这条法律在罗马共和国初期很好地得到了执行，直到公元前49年，尤利乌斯·恺撒带领他忠诚的第十三（“双子”）军团渡过了卢比孔河。对于恺撒和他的军团来说，渡过卢比孔河无异于破釜沉舟。内战是不可避免的，罗马历史将被改写。同样，越过演化领域的卢比孔河，人类便走上了新的演化之路，从此无法回头。

至于为什么无法回头，请想象一下自己成为图5—1中的第6代成员。你是会专注于发明一项新技术，还是确保自己忠实地学习使用T**、T2和T3技术呢？你可能会创造出和T一样有用的新技术，但你永远不会独自想出比T **、T2、T3结合的热带草原捕猎组合更好的技术。因此，如果你不专注于文化学习，将会输给这样做的人。

在这一过程历经了几代人之后，选择压力就会加重：文化积累得越多，基因选择压力就越大，以使文化学习者拥有更大的大脑，能更好地处理不断增加的文化信息。图5—1说明了这一点，考虑一下各代所需的记忆力或大脑存储空间。在第0代，个体一生中最多可以开发出一项技术，所以只需要容纳一项技术的大脑存储空间就可以了。然而到了第5代，除了要具备可以容纳T**、T2和T3技术的大脑存储空间外，还需要知道如何将这些技术组合在一起。如果个体想要在群体生存与繁衍中具有优势，那么其大脑存储空间要3倍于第0代的大脑存储空间。如果通过基因演化扩大了第6代个体的大脑存储空间，其对追求更大、更好的大脑的选择压力不会减弱，因为文化演进将继续扩大人们能够学习的文化知识的储备量。这种文化—基因的协同演进造就了人类。

前文已经讨论过文化驱动人类演化的一些证据。在第二章，我们发现，幼儿在各种认知测试中与猿类相竞争时，唯一能取胜的是社会学习领域。而在数量、因果关系和空间领域，他们几乎与猿类打成了平手。文化会推动大脑存储空间的扩充，提升我们的认知能力，并调整我们的社会动机。在第三章，通过各种探险家的不幸故事，我们看到了人类作为狩猎采集者生存的能力取决于能否掌握当地的文化知识和技能。在第四章，我们探讨了自然选择如何塑造我们的心理，使我们有选择地从社会环境中确定和提取适应性信息。

表5—1总结了本书中一些文化—基因协同演进的产物。首先，我们将探讨文化演进对基因演化产生影响并与基因演化相互作用，从而塑造我们的身体、大脑和心理的5种方式。要理解表5—1，请先查看“文化传递的选择压力”这一列。这些由文化演进产生的特征，对基因演化

产生了影响（见“协同演进的基因结果”一列），并引发基因和文化之间的协同演进。

表5—1 有关文化演进及其产物如何影响人类基因演化的例子

所在章	文化传递的选择压力	协同演进的基因结果	其他影响
二至五， 七至八， 十六	累积性文化 对文化知识的积累产生依赖性	有选择地从他人身上获取适应性信息的专业文化学习能力	适应更强社会性的选择压力； 新生儿头部过大导致母亲分娩困难； 对育儿有更多需求
		更长的童年期、更大的大脑；在数十年间改造大脑为文化学习和实践做好准备	

所在章	文化传递的选择压力	协同演进的基因结果	其他影响
五至七，十二，十五	食物处理 烹饪、捣碎、浸取、剁碎	越来越依赖加工食物，包括烹饪食物，导致牙齿、嘴巴、结肠、胃等变小； 小时候会对火很好奇	更多能量可用于大脑演化，导致劳动按性别分工
五	持续狩猎 追踪、储水容器、动物行为知识	由富有弹性的足弓、慢肌纤维、减震强化关节、项韧带以及发达的外泌汗腺所助力的长跑能力	人类变成高级食肉动物
五，七	民间生物学 有关动植物的知识越来越多	民间生物学认知： 具有本质化区别的层级分类体系，基于类别的归纳，分类继承	用于对自然世界进行分类的通用树状分类
五，十二，十三，十五	手工制品 越来越复杂的工具和武器	手、肩、肘的结构变化； 大脑皮质接连至脊髓； 手工制品认知：功能层面	手工越来越灵巧， 投掷能力更强，体力变差
四，五，八，十二，十五，十六	长者的智慧 有机会使用并传递毕生积累的文化	人类生命历程的变化：童年期、青春期变长，更年期后寿命延长	在子女教育上合作更多
四，七，十二，十三	复杂的适应方式 进行高保真度文化学习的压力	推测他人心理状态的能力更复杂：心智化或心智理论、过度模仿	二元论：一种了解无形意识的倾向
四，八	信息资源 个体技能和秘诀多样性	声望地位：动机、情绪、行为模式形成另一种地位	基于声望的领导力，更多合作
九至十一	社会规范 通过名誉和惩罚执行	规范心理学： 关心名誉，规范内在化，亲社会偏见，对违规者感到羞耻和愤怒，识别违规行为的能力	文化演进中团体内竞争的影响增强

所在章	文化传递的选择压力	协同演进的基因结果	其他影响
十一	族群 社会群体中带有文化标识的成员	民俗社会学： 群体内与群体外心理，揭示表型标记，影响文化学习与互动	部落 / 族群，后来的民族主义和地方宗教
十三	语言 通过手势与发声传递	喉部结构、声音处理、大脑特定区域、舌头灵活度等的变化	文化传递速度大大提升
十三	教育 更多推动文化传递的机会	交流性或教学性适应： 眼白、眼神交流、教育倾向，等等	传播保真度更高，文化演进更快

现在，让我们来看看，跨越演化领域的“卢比孔河”，迈入累积性文化演进阶段，如何能帮助我们理解人类的诸多特征。

大脑、快速演化与缓慢发展

相比其他动物，我们的大脑确实更大、构造更精密和完善。虽然在自然界中我们不是最大大脑的拥有者（鲸和大象的大脑比人类的大），但我们确实拥有最复杂的大脑皮质连接和皮质褶皱。皮质褶皱让人类的大脑拥有像“褶皱纸团”一样的外观。但这只是人类奇妙之处的起点。在大约500万年的时间内，我们的大脑容积从与黑猩猩一样的350立方厘米左右演化成1 350立方厘米。其中大部分扩张，即在达到500立方厘米后的扩张，发生在最近的大约200万年。这对基因演化来说速度是相当快的。

参阅Roth and Dicke 2005, Lee and Wolpoff 2002, Striedter 2004。

这种扩张在大约20万年前停止，可能是由于婴儿的头部越来越大导致出生时遇到了困难。大多数动物产道的宽度比新生儿的头部要宽，但人类并非如此。婴儿的头骨在出生时必须保持未闭合的状态，才能以独特的方式挤出产道。人类大脑停止扩大的原因似乎是，头骨的尺寸已经达到了灵长类动物身体构造的上限；如果婴儿的头部再扩大，他们在出生时就无法挤出产道。自然选择衍生出诸多策略来应对“大头婴儿”的问题，包括复杂的皮质褶皱、高密度的神经连接（这使我们的大脑在能够存储更多信息的同时，体积不会增大）和出生后大脑的快速发育。具体来说，人类新生儿的大脑在出生后第一年，以比胎儿期更快的速度持续发育，最终体积扩大两倍左右。相比之下，其他新生灵长类动物大脑的发育较为缓慢，最终体积只会增加一倍左右。❶

图5—2的数据引自Miller et. al. 2012。我对图中每个脑区域的比例进行了平均。我对这些数据有两个方面的担心：首先是样本的规模太小了；其次是由于人类比黑猩猩经历过更多种类的环境，所以我不清楚图中差异到底有多大是由此引起的。

在这种初期的快速发育之后，我们的大脑会继续增添更多的连接，为了在未来的30年甚至更长的时间里储存和处理信息（新胶质细胞、轴突和突触），尤其在新皮质中。我们还要考虑大脑白质，特别是髓鞘化过程。随着脊椎动物的大脑逐渐成熟，神经元之间的（轴突）连接逐渐“固化”，并被包裹上一层名为髓鞘的提升性能的脂肪涂层，大

脑白质也会增加。这种髓鞘化过程使脑区运作更高效，但是可塑性也会随之减弱，因此学习能力变弱。为了解人类的大脑有何不同，我们可以将人类的髓鞘化过程与我们最近的“亲戚”黑猩猩进行比较。关于大脑皮质，图5—2 显示了人类与黑猩猩在三个不同发育期的髓鞘化程度（以占成年水平的百分比计）：婴儿期、儿童期（在灵长类动物中称之为“幼年期”）以及青春期/成年早期。刚出生的黑猩猩的大脑皮质有15%已经髓鞘化，而人类刚出生时大脑皮质只有1.6%髓鞘化。对于演化较晚、人类广泛拥有的新皮质来说，这两个比例分别为20%和0。在青春期/成年早期，人类的髓鞘化程度仍然只有65%，而黑猩猩几乎达到了96%。这些数据表明，与黑猩猩不同，在生命的前30年中，我们在持续且大量地“改造”皮质。

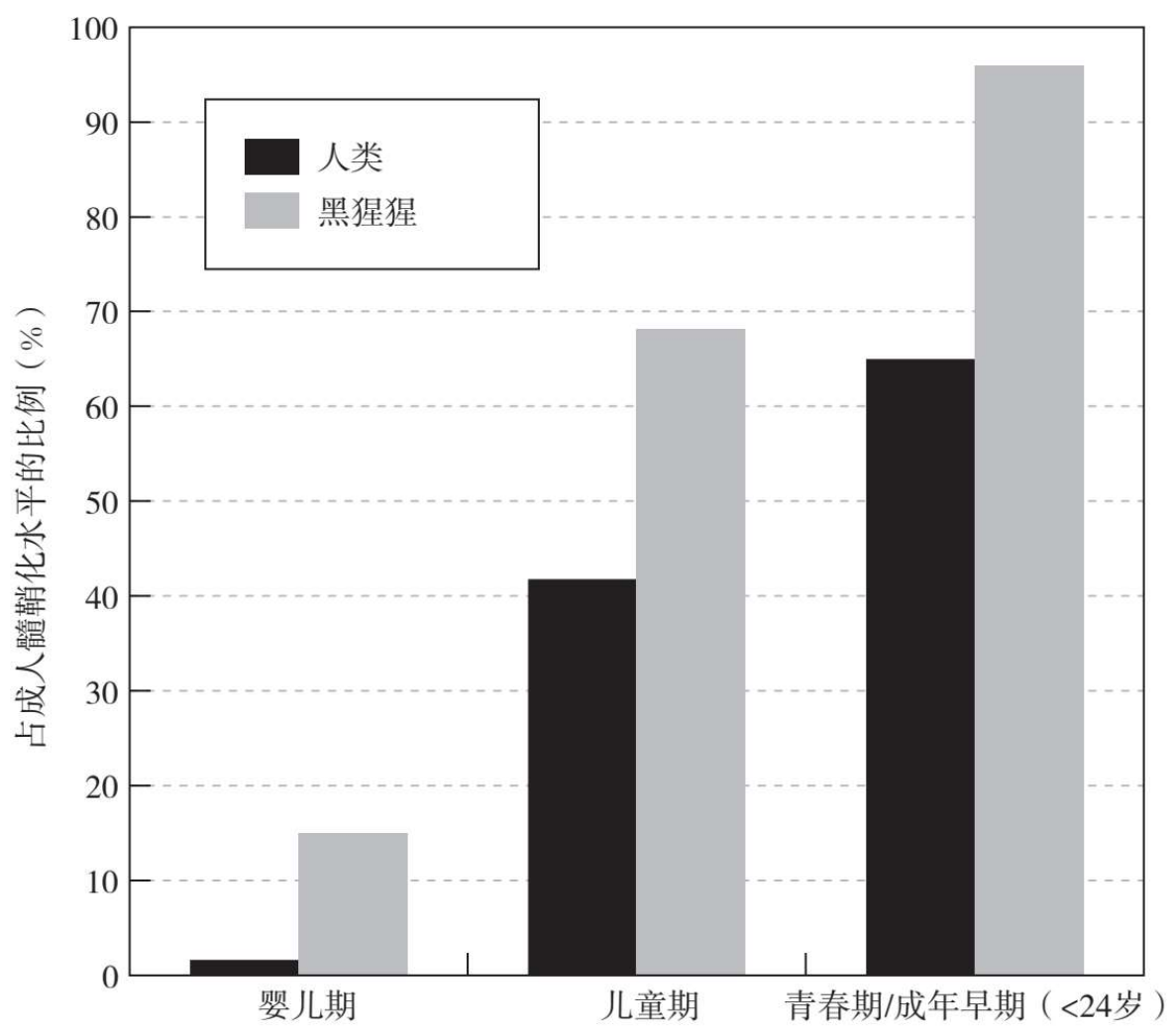


图5—2 黑猩猩与人类在发育过程中的髓鞘化程度

参阅Sterelny 2012a。

人类大脑的发育关系着人类这一物种的另一个不同寻常之处，那就是漫长的童年期以及那段难忘的、被称为青春期的时期。与其他灵长类动物相比，人类的女性妊娠期和婴儿期（从出生至断奶）缩短了，而童年期延长了，并且在完全成熟之前出现了一个独特的青春期阶段。童年阶段是集中进行文化学习时期，包括玩耍、模仿成人角色和学习成人技能。在这一阶段，我们的大脑发育至接近成年人大脑的大小，而身材仍相对娇小。青春期从性成熟开始，我们会经历迅速的发育阶段。在这个阶段，我们要扮演学徒角色，磨炼最复杂的成人技能，拓展知识领域，同时与同龄人建立关系、寻找伴侣。❶

参阅Campbell 2011, Thompson and Nelson 2011, Kaplan et al. 2000, Bogin 2009, Nielsen 2012。

青春期阶段的出现在人类演化史中至关重要，因为在狩猎采集社会中，猎人在18岁之前无法获得足够的热量来养活自己（更不用说养活别人），并且他们在30多岁才会达到最高的生产力水平。有趣的是，虽然猎人的体力与敏捷度在20岁左右时最佳，但个人狩猎的成功率在40岁左右才达到最高，这是因为狩猎的成功更多依赖于技术和精细技能，而不是身体条件。相比之下，同样进行狩猎采集的黑猩猩在5岁左右就能获得足够的热量维持生存。❷这种情况与我们长期的改造相契合，从这种模式以及和黑猩猩的对比中可以看出：人类作为狩猎采集者生存对学习有很高的依赖性。

我们的大脑容量异常庞大，神经和行为方面发育缓慢，但是演化扩张迅速，当累积性文化演进驱动人类物种演化的选择压力时，这正是我们可以预料到的。一旦累积性文化演进开始产生文化适应，如烹饪和使用长矛等，个体的基因会影响其大脑和发育过程，那些能够最有效地获取、存储和组织对生存最有利的文化信息的个体最有可能生存、交配并繁衍后代。随着每一代人的大脑容量一点点变大，文化学习一点点变强，适应性知识体系将迅速扩大，以填满大脑的可用空间。这个过程将塑造大脑的发育，使其保持最大限度的可塑性并“被设定为编码接收状态”，同时塑造我们的身体，使我们保持较小的身材（和较低的热量消耗），直到我们学会如何生存。这种文化—基因协同演进、相互作用，创造了一种自催化过程，使得无论我们的大脑容量变得多大，世界上总会有更多的文化信息让我们穷尽一生都学不完。我

们的大脑在文化学习中表现得越好，自适应文化信息积累得越快，大脑获取和存储这些信息的压力就会越大。

Clancy, Darlington, and Finlay (2001) 比较了9个物种的95种神经活动时间，以显示出生时人类婴儿大脑的发育进展状态。

Hamlin (2013a) 揭示了8个月大的婴儿在判断别人时加入了自己的意图。

这个观点还可以用来解释婴儿身上存在的三个令人困惑的事实。首先，与其他动物幼崽相比，人类婴儿在出生后是发育不全的，这也意味着他们脆弱、肌肉发育不足、脂肪较多且协调性差（抱歉，但事实如此）。相比之下，一些哺乳动物一出生便能行走，就连一些灵长类动物也能迅速学会紧紧抓住母亲。其次，人类婴儿的大脑在出生时发育程度更高，在哺乳动物神经发育标志性节点上的进展超过其他物种。胎儿在子宫中就获得了语言方面的信息（见第十三章），婴儿出生后就具备文化学习的能力。在学会走路、吃饭或安全排便之前，婴儿会根据能力和可靠性线索选择性地学习他人（见第四章），并且可以识别他人的意图，以模仿他们实现目标。^④最后，尽管婴儿在其他方面的发育和认知上是发达的，但是他们的大脑高度可塑（未髓鞘化），并以超过胎儿期的速度持续发育。总之，虽然在其他方面几近无能，但婴幼儿称得上是高性能的“文化学习机器”。

自然选择通过如下两种方式改变了我们的发展方式，使我们成为文化物种。一是缩短婴儿期和延长童年期，减缓我们身体发育，但身体会在青春期快速生长；二是以复杂的方式改变神经发育，使我们的大脑在出生时就较为发达，但又可高度扩张并保持持久可塑性。接下来将讨论我们快速的基因演化、成年后较大的脑容量、缓慢的身体发育以逐渐形成的神经连接是否只是众多特征的一部分（包括按性别分工、父母对子女的巨大投入，以及漫长的更年期后生活等）。人类的这些特征将以关键的方式与文化演进相互作用。

食品加工使消化功能外化

大部分与食品加工技术和烹饪相关的材料引自：Wrangham 2009；Wrangham, Machanda, and McCarthy 2005；Wrangham and Conklin-Brittain 2003。

与其他灵长类动物相比，人类拥有一个独特的消化系统。从头部开始算起，我们的嘴、唇和牙齿都出奇地小，且唇部肌肉薄弱。我们嘴巴的大小与不到3磅重的松鼠猴的差不多。黑猩猩的嘴巴能张开的幅度是我们的两倍，它们可以用嘴唇和牙齿咬住大量的食物。我们的下颌肌肉也很薄弱，仅仅延伸到耳朵下方一点儿的位置。其他灵长类动物的下颌肌肉可以伸展到头顶，有时甚至可以伸展到骨头中间。我们的胃很小，其表面积只有与我们体形相当的灵长类动物的1/3左右；结肠又太短，相比之下，也只有它们的60%。我们的身体在消解有毒野生食物方面也表现不佳。总的来说，相对于体形而言，我们的胃、结肠在整体上要小或短很多。与其他灵长类动物相比，我们从分解食物的口腔到处理纤维的结肠，都缺乏强大的消化能力。有趣的是，人类的小肠大小基本符合我们的预期，这是一个例外，我们将在后面进行说明。

12

文化该如何解释人类这些奇特的生理特征？

答案是，我们的身体（在这个例子中是我们的消化系统），与通过文化传递的食品加工技术在共同演化。每个社会的人都在使用数代人积累下来的处理食物的技巧，包括烹饪、烘干、捣碎、研磨、浸取、剁碎、腌制、烟熏和刮削等。其中，最古老的方法可能是用石制工具进行剁碎、刮削和捣碎。用这种方式加工肉类作用很大，因为这些操作通过切割和压碎肌肉纤维使肉质变软，一定程度上替代了牙齿、口腔和颌骨的部分功能。同样，腌制食物可以使食物产生化学分解。比如南美洲沿海地区菜肴酸橘汁腌鱼所使用的酸性腌泡汁，能像胃酸一样分解肉中的蛋白质。正如前文提到的大柄苹那样，浸取技术是长期以来狩猎采集者用于加工食物和清除毒素的主要技术之一。

在所有这些技巧中，烹饪可能是对塑造消化系统最重要的文化知识。灵长类动物学家理查德·兰厄姆比较有说服力的观点是，烹饪（生火技能）在人类演化中发挥了至关重要的作用。理查德及其合作者的研究阐明，如果烹饪得当，可以起到不错的辅助消化作用。因为烹饪可

以软化食物，并且为消化肉类和蔬菜做了提前准备。将食物适量地加热可以软化、分解纤维，还能解毒。加热还会分解肉中的蛋白质，大大减少胃酸的工作量。与食肉动物（如狮子）相比，肉类在我们胃里待的时间短很多，也就几个小时，因为我们在食用肉类前，对肉类进行的捣刮、腌制、加热等操作替代了部分消化作用。

虽然所有这些食品加工技术减轻了我们口腔、胃和结肠的消化负担，但我们所需吸收的营养量并没有改变，这就是我们的小肠与同人类体格相仿的灵长类动物的小肠大小、长短差不多的原因。

在这类问题中，我们经常忽视食品加工技术主要是文化演进的产物这一事实。以烹饪为例，这并非我们本能地就知道该如何做的事情，甚至也不是可以轻而易举地弄明白的事情。如果对此有疑问，那么你可以试试在不使用任何现代技术的情况下生一次火。你可以摩擦两根木棍来钻木取火，寻找天然的燧石或石英等。动动你那颗聪明的脑袋，或许还有机会激发出自然选择塑造的生火本能，帮你化解我们的祖先在以前经常遇到的困境。

.....

关于塔斯马尼亚人、西里奥诺人及安达曼岛人如何取火，参阅 Radcliffe-Brown 1964, Holmberg 1950, Gott 2002。金·希尔告诉了我关于北阿切人的故事。

参阅Aldeias et al. 2012和Sandgathe et al. 2011a。当然，关于尼安德特人的这个说法是有争议的（Sandgathe et al. 2011b, Shimelmitz et al. 2014）。从我的观点来看，许多旧石器时代的考古工作受到以下假设的困扰：一旦出土了某些工具或技术的材料，我们的文化中就始终包含着这些工具或技术。正如你将在第十二章中看到的那样，这个假设是可疑的，并且这种观点产生于将工具与技术看作个体认知能力的产物而非文化演进的产物。

那么，你是否顺利地取到火了？除非你接受过训练，即接受了文化传递的知识，否则你不太可能成功。生火和烹饪技术虽然塑造了我们的身体，但我们还是需要从别人那里学习如何使用火源和做饭。生火不是“自然而然”发生的一件事情，而是一个技术难题。实际上，一些狩猎采集者并不具备生火能力。这些人包括（马来西亚沿海的）安达曼岛人、（亚马孙地区的）西里奥诺人、北阿切人，或许塔斯马尼亚人也可以算进来。我们要清楚地知道，要是没有火，这些人是不可能

生存下来的，所以他们保留了火种，但失去了按需生火的能力。当一个部落的火种意外熄灭时，比如说遭遇了一场强烈的暴风雨，他们不得不去火种没有熄灭的部落寻找火种（希望他们能找到）。●不管怎样，生活在寒冷的旧石器时代的欧洲，以小而分散的群体形式生活的、拥有更大大脑的我们的近亲尼安德特人，可能在火种熄灭之后的数千年里没有重新点燃过火种。●在第十二章中，我们将看到为什么这类重大能力的丧失并不令人意外。

这次控制火源的训练尤其让我沮丧，因为我曾经是鹰级童子军的一员并且自以为知道一些关于篝火的知识。在这次人类学实地考察中，我屡次感受到自己像是一个笨拙的孩子。

这有可能是因为人类对火的依赖起源于对火的控制，也许火是在大自然中偶然获得的。然而，获取、维持和控制火需要一些技术诀窍。保留火种听起来很容易，但是要确保它无论什么时候都不被熄灭，即使是在狂风暴雨以及长途旅行时，那就很难了。我在秘鲁亚马孙地区与一个名为马奇健格的原住民群体一起生活时，对此有了一些了解。我看到一个马奇健格女人将一块看起来已烧焦的枯木运送到遥远的园子后，用干苔藓以及从木头中获取的热反射重新点燃了余烬。当另一个年轻的背着婴儿的马奇健格女人路过我在村子里的住处，帮我调整炉火时，我感到羞愧。她的调整提高了火候，使我的锅用起来更方便，减少了烟雾（也减轻了我的呛咳），还让我不用一直照看火。●

有关北极熊的肝脏，请参阅Rodahl and Moore 1943。海洋哺乳动物的肝脏有毒或许也是正确的。

个体很难通过反复试验学会烹饪。良好的烹饪可以让食物更容易消化，而糟糕的烹饪有可能让食物更加难以消化，甚至增加毒素。在烹饪肉类时，（在我看来）最常见的做法莫过于将肉类直接放在火上烤，这样会导致肉的表面已经烤焦，而里面却没有熟——这恰恰是人们不想要的结果。因此，小规模的社会群体有其特定的复杂的食物加工技术。例如，某些食物的最佳烹饪方法，是将它们包裹在叶子里，再埋在火灰里（要埋多久呢）。同时，许多狩猎者会在捕杀猎物后当场取出肝脏来吃掉。事实证明，生肝脏是营养丰富、质软且美味的，但某些动物的肝脏生食可能会致命（你知道是哪些动物吗）。●因纽特人在捕获北极熊时不会吃它的肝脏，因为他们认为北极熊的肝脏有毒（实验室研究证明他们是对的）。猎物的其余部分通常会被再处

理，有时被锤捣，有时还有可能被风干，然后再被烹调，不同的部位可能采用不同的烹饪方式。

其他物种也喜欢吃煮熟的食物（Felix Warneken, pers. comm., 2012），这可能是一种为烹饪做准备的预适应方式（Wrangham 2009）。和其他动物一样，我们通常喜欢易于消化的食物。

这种有关用火与烹饪知识的文化传递影响着人类的基因演化，致使我们基本上依赖熟食。兰厄姆查阅了有关人类只吃生食而生存下来的文献，其中包括人们在不能烹饪的情况下生存的历史案例，以及对诸如生食主义运动这样的现代潮流的研究。所有这些研究都表明，在不烹饪的情况下，人类生存几个月都相当困难。吃生食的人通常来说都很瘦，且经常感到饥饿。这些人的体脂率非常低，以至于女性经常出现停经或月经不调的问题。尽管超市中大量的生鲜食品使用了强大的加工技术（如使用搅拌机），并且一些食品是提前加工好的，但是这种情况还是会发生。由此可知，狩猎采集者在没有烹饪的条件下是无法生存的；而猿类虽然喜欢熟食，但是不烹饪也能活下去。 ⑩

参阅Fessler 2006。

人类在演化过程中越来越依赖火和烹饪，这可能塑造了我们的文化学习心理，促使人们掌握生火知识。这是我们文化学习中的一种内容偏向。加州大学洛杉矶分校人类学家丹·费斯勒认为，6~9岁的儿童在看到火时会受到强烈的吸引，然后通过观察别人和实际操作来学习生火技术。在小规模社会中，儿童可以自由地发展这种好奇心，但到了青少年时期掌握了如何用火后，他们又会失去进一步了解火的兴趣。有趣的是，费斯勒还认为，现代社会的不同之处在于，由于许多儿童从未有机会满足他们对火的好奇心，所以他们对火的兴趣会延伸到青少年时期和成年早期。 ⑪

有关石器加工食物效果的证据，请参阅Zink, Lieberman, and Lucas 2014。

从社会习得的食物加工技术对基因演化的影响可能是非常缓慢的。石器这种工具至少在300万年前就已经出现了（见第十五章），据推测，石器可用于加工肉类，如捣碎、切碎、切片及切丁。 ⑫ 风干肉类或腌制可食用植物可能在任何时候出现，且有可能反复出现。智人出现

后，偶尔开始对食物进行烹饪，且烹饪频率不断增加，尤其在块茎较大或肉类相对丰富的地区。

通过用文化替代品逐渐取代一些功能，食品加工方法改变了我们消化系统的基因选择压力。烹饪技术增加了食物可提供的能量，并使它们更容易被消化且无毒。这使得自然选择通过减少肠道组织（我们身体中第二耗能的组织，仅次于脑组织）节省大量能量，也使我们减少了与肠道组织相关的各种疾病的感染。文化演进通过使消化功能外化而节省能量，这成为一系列调整中的一部分，从而允许人类打造和运行更大的大脑。

工具如何使我们变得脆弱

参阅Noell and Himber 1979。

一张印着“现征一名可以把85磅重的猿类按倒在地勇士，报酬为每秒5美元”的海报，吸引壮如后卫球员的参赛者在诺埃尔方舟大猩猩秀前排起长队。诺埃尔方舟大猩猩秀是20世纪40—70年代美国东海岸巡回马戏团中的一个表演。在这个给观众留下深刻印象的表演中，30年间，没有一个参赛者成功地将一只幼年黑猩猩按倒在地超过5秒钟。此外，黑猩猩们必须受到严格的限制，它们戴着“沉默的羔羊”式的面具，这样就无法使出必杀技：它们的大型犬齿。后来，它们还被迫戴上了大手套，因为一只叫史努基的黑猩猩用它的拇指撕裂了对手的鼻孔。诺埃尔方舟大猩猩秀的组织者明智地选择了年幼的黑猩猩，因为一只成年雄性黑猩猩（150磅重）足以打断一个人的背部。当地政府最终下令禁止这一表演，但是，他们是出于对那些年幼黑猩猩的担忧，还是担心那些自愿进场的强壮的挑战者，这就不得而知了。

我们何以变得如此脆弱？

答案是文化。累积性文化演进产生了越来越有效的工具和武器，如刀片、长矛、斧头、陷阱、投矛器、毒药和衣物等。自然选择通过塑造基因使我们变得羸弱，从而适应这些文化产品所带来的改变。由木材、燧石、黑曜石、骨头、鹿角和象牙制成的高效工具和武器，可以取代用于碾碎种子或纤维性植物的大型臼齿，也能替代用于战斗与狩猎的巨大犬齿、强壮的肌肉、强大的战斗力和坚硬的骨骼。

参阅Leonard et al. 2003和Leonard, Snodgrass, and Robertson 2007。

为了理解这一点，需要认识到我们的大脑是一个能量消耗大户。大脑每天会消耗人体20%~25%的能量，而其他灵长类动物大脑的能量消耗率在8%~10%，其他哺乳动物则只有3%~5%。更糟糕的是，不像肌肉，你 cannot 通过停止使用大脑来节省能量；让大脑休息所需的能量几乎与维持大脑运转所需的能量一样多。我们关于自然界的文化知识加上我们的工具，包括食品加工技术，让我们的祖先能够比其他物种花费更少的时间和精力就获得高能量食物。这对于大脑的扩张至关重要。大脑需

要不断的能量供应，因此由洪水、干旱、伤病等原因引发的食物短缺会对人类构成严重威胁。为了应对这种威胁，自然选择需要削减我们身体的能量消耗，并为身体建立一个能量存储库。工具和武器的出现让自然选择能够用脂肪替代高耗能组织，在食物短缺期为大脑提供和维持一个能量存储系统。^④这就是为什么婴儿（85%的能量要用于脑力建设）是胖乎乎的，他们需要能量缓冲，以维持神经发育，优化文化学习。

另外，避免与黑猩猩属（其中包括黑猩猩与倭黑猩猩）进行任何类型的跳高比赛（Scholz et al. 2006）。

有关大脑与灵巧度，请参阅Striedter 2004。有关投掷部分，请参阅：Roach and Lieberman 2012, 2013; Bingham 1999。

所以，如果你与一只黑猩猩进行角力，我劝你最好拒绝，并提议将对决方式改为穿针引线比赛（或缝纫比赛）、快速投球比赛、长跑比赛。^⑤虽然自然选择用力量换来了脂肪，但越来越复杂的工具和技术使用推动了另一个关键的基因变化。比起其他哺乳动物，人类大脑新皮质向运动神经元、脊髓和脑干发出深入其内的皮质脊髓束连接。这些深入连接在一定程度上有助于提升我们习得的运动模式的精细度、灵活性（回想一下前文所述新皮质的可塑性）。特别是这些运动神经元直接支配着我们的双手，让我们能够准确地穿针引线或投掷。它们还支配着我们的舌头、下颌和声带，使我们能够使用语言（详见第十三章）。一旦累积性文化演进能提供更多、更精细的工具，便开始着手改进我们的控制中枢。这些工具还产生了基因演化压力，让我们拥有更宽的指尖、更有力的拇指，以及“精确抓握”能力。文化演进或许还催生了与投掷相关的技能体系，包括适合在狩猎、觅食、突袭或治安巡逻中使用的射弹技术、工具（木制长矛和投矛器）及战略。这些可能促进了我们的肩膀和手腕的结构变化，同时解释了为什么许多孩子对投掷很感兴趣（更多相关内容请参考第十五章）。^⑥

参阅：Gelman 2003; Greif et al. 2006; Meltzoff, Waismeyer, and Gopnik 2012。

除了这些身体结构上的变化，人类使用复杂工具的长期历史也可能塑造了我们的学习心理。我们在认知上致力于将“人工制品”（例如工具和武器）与世界上的其他事物（如岩石和动物）区分开来。不同于植物、动物和其他物质（如水），我们在打造人工制品时会考虑其功能。例如，当年幼的孩子看到一件人工制品时，首先会问“它是做什

么的”或“它有什么用处”，而不会像第一次看到陌生植物或动物时首先问“它是什么（种类）”。这种对人工制品功能的思考，与对其他物质的思考相反，我们首先得有一些在功能上不明显或不易理解的复杂物品，然后再去学习这些功能。④累积性文化演进随时会产生这种不易理解的物品，对此我们将在第七章进行说明。

储水容器与追踪技巧如何让我们成为耐力跑者

在长跑方面，我们很难战胜马，但是马也曾经在人马22英里马拉松比赛中被人战胜过，这个比赛每年都会威尔士举行。

世界各地的狩猎传统表明，人类能够通过奔跑拖垮羚羊、长颈鹿、鹿、小岩羚、斑马、水羚和角马等动物。这些追捕过程通常持续3个小时甚至更久，最终无论是由于精疲力竭还是中暑衰竭，猎物都会落入猎人的囊中。除了被驯化的马之外，^①在耐力上可以与人类匹敌的哺乳动物都是一些群居的肉食性动物，如非洲野犬、狼和鬣狗，这些动物也会持续性地狩猎，每天都要奔跑6~13英里（合10~21千米）。

关于耐力跑的材料引自：Bramble and Lieberman 2004; Lieberman et al. 2009, 2010; Carrier 1984; Heinrich 2002; Liebenberg 1990, 2006。相关简介，参阅McDougall 2009。

如果要在耐力上取得胜利，我们只需让天气变得更炎热，因为这些肉食性动物比我们对温度更加敏感。在热带地区，狗和鬣狗只能在温度较低的黎明和黄昏进行狩猎。所以，如果想要和你的爱犬赛跑，你可以在炎热的夏天安排一场25千米的长跑，它会累垮的。天气越热，你赢得比赛的可能性越大。而黑猩猩在耐力跑这一领域甚至排不上号。^②

从解剖学与生理学角度将人类与其他哺乳动物，包括现存的灵长类动物和古人类（我们的祖先和已灭绝的近亲）进行比较，可以看出，自然选择很有可能在过去的100多万年时间里一直在塑造我们的身体，使它们适合长跑。从头部到脚部，我们演化出了一整套适合长跑的系统。举一些例子：

与猿类不同，人类拥有富有弹性的足弓，它能够缓冲震荡并且存储能量。前提是我们要掌握正确的跑步姿势，避免脚跟着地。

这对步行没有任何作用，但是减少了跑步时一半的代谢成本。

我们相对较长的腿具有延伸的弹性肌腱，包括关键的跟腱，它们可以连接短肌纤维。这种身体结构产生了不错的效能，使我们有能力通过迈更省力的大步提升速度。^③

不同于那些拥有快肌纤维从而在速度上取胜的动物，经常长跑会使我们双腿的慢肌纤维占比从50%提高至80%，从而大幅增加供氧能力。

我们下半身的关节都得到了强化，以承受长跑带来的重力冲击。

为了在跑步时使身体平衡，人类拥有明显更发达的臀大肌，以及沿着脊柱生长的强健肌肉——竖脊肌。

结合我们较宽的肩膀和较短的前臂，摆臂动作在我们跑步时能产生补偿性扭矩，从而使我们保持平衡。与其他灵长类动物不同，人类上背部的肌肉组织可使头部相对躯干独立转动。

连接头部和肩膀的项韧带，在跑步带来的震荡中充当着保护和平衡头骨及大脑的作用。擅长奔跑的其他动物也具有项韧带，但其他灵长类动物则不具备。

最令人印象深刻的或许是人类的温度调节能力，显然人类是流汗最多的物种。哺乳动物必须将自己的体温变化保持在相对较小的范围，即 $36^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ 。 $42^{\circ}\text{C}\sim 44^{\circ}\text{C}$ 对大多数哺乳动物而言是致命的体温变化范围。由于奔跑会产生10倍的热量，大多数哺乳动物之所以不能进行长距离奔跑，是因为它们无法处理积聚的热量。

为了适应这种挑战，自然选择使我们经历以下改变：毛发锐减，外泌汗腺大量增生，“头部降温”系统出现。其原理是汗液覆盖皮肤表面，通过蒸发来降温，而跑步产生的气流会促进这一蒸发过程。如果要了解得更具体一些，需要注意汗腺分为两种，即顶泌汗腺和外泌汗腺。在青春期，顶泌汗腺开始产生一种含信息素的黏性分泌物，这种分泌物常被细菌分解，产生强烈的气味。这类汗腺主要分布于我们的腋窝、乳头和腹股沟（猜猜它们都有什么作用）。相比之下，分泌出透明咸液和一些其他电解质的外泌汗腺遍布人的全身，数量比其他灵长类动物多得多。外泌汗腺分布密度最高的地方是头皮和脚部，这两个部位在运动时最需要降温。体表测量发现，没有哪种动物比我们出汗的速度更快。此外，我们的外泌汗腺是“智能汗腺”，含有由大脑集中控制的神经（其他动物出汗是受局部控制的）。正是这些受神经支配的外泌汗腺，而非顶泌汗腺，在人类演化过程中遍布人类全身。

引自Liebenberg 2006, Heinrich 2002, Falk 1990。

因为大脑特别容易过热，自然选择也为我们的祖先设计了一个特殊的“大脑降温系统”。这个系统包括一组在颅骨表面附近的静脉网络，这些静脉首先会被面部和头部的汗腺冷却。然后，它们进入窦腔，在那里从负责输送血液到大脑的动脉中吸收热量。这个降温系统可能是人类区别于许多哺乳动物，可以承受核心温度高于44℃的原因。

基于这一点，你可能认为我们身体的这些特征具有明显的适应性，并对文化演进为人类在长跑方面的适应性演化制造条件的观点抱有疑问。为了解释这一点，让我们更细致地探讨这一适应性设计的三个方面。首先，要真正发挥我们最大的生存优势——耐力，也就是在热带地区的正午时分跑上几个小时。当蒸发式降温系统运行到极致时，最好的运动员每小时会流1~2升的汗水，3升水也在我们身体的承受范围内。只要不缺少水这个关键因素，这个系统就可以持续运行数个小时。那么，在哪里可以找到通过基因演化而来的储水系统呢？

参阅Carrier 1984和Newman 1970。

前面提到的在耐力上可以与我们的相提并论的马，确实可以存储大量的水分。相比之下，人类不仅无法摄入和存储大量的水分，而且相对其他动物而言，我们在补水方面也表现欠佳。一头驴可以在3分钟内喝掉20升水，而我们在10分钟内最多只能喝掉2升水（而骆驼在同样的时间内可以喝掉100升水）。为什么我们的体温调节系统中缺失这么关键的因素？难道是我们至简的身体设计有致命的缺陷？

答案是，文化演进提供了与储水容器和寻找水源相关的专门知识。在人种学上已知的狩猎采集群体中，猎人们使用葫芦、兽皮和鸵鸟蛋来储水，将这种储水容器与当地详细的关于如何寻找水源的文化传播信息结合使用。在非洲南部的卡拉哈迪沙漠，牧民将鸵鸟蛋作为水罐（储水容器）使用，它可以保持水的清凉。他们偶尔也会用小羚羊的胃囊装水。他们还利用长芦苇“吸管”从积聚着水的空树干中吸水，并且通过辨认某些干枯的细藤便可轻松地找到含有水分的根茎。在澳大利亚，狩猎采集者用一种把小型哺乳动物“里外翻个面”的技术来制作储水容器（见图5—3）。和卡拉哈迪沙漠的觅食者一样，他们也会根据地表特征定位隐藏的地下水源。这些技术并非显而易见，想想伯克和威尔斯就因为缺乏这类知识被困于库珀河。

这种推论表明，文化演进发展出有关储水容器以及在不同环境中获取水源的知识后，我们精妙的基于出汗的体温调节系统才得以演化而来。让我们在耐力跑上表现出色的一系列适应性特征，实际上是共同演化组合的一部分，而文化为这个组合提供了“水”这一关键因素。



图5—3 澳大利亚狩猎采集者使用的储水容器

有了水分的补充，任何一名优秀的长跑者都能在耐力方面赶超斑马或羚羊。然而，除了耐力以外，进行狩猎还需有更多的技能。耐力型猎人需要能够识别出特定的目标猎物，然后进行长距离追踪。几乎任何一种被猎捕的动物在短跑冲刺时都要比我们快得多，转眼就消失不见。为了让猎物们在耐力上达到极限，我们需要通过识别足迹和预测猎物的行踪来进行持续几个小时的追踪。识别目标——比如说在一群斑马中分辨出被追踪的斑马——是至关重要的，因为许多群居动物都具有防御性策略，它们会返回并融入群体以起到混淆的效果。如果不能有针对性地瞄准那只一直在逃命的疲惫猎物，那么你最终可能会追逐另外一只精力充沛的动物（那就糟了）。因此，耐力型猎人必须具备识别和追踪特定猎物的能力。

参阅Liebenberg 1990和Gregor 1977。觅食者似乎可以通过踪迹来识别人类，诸多民族志材料，以及我在南太平洋地区的亲身经历，证明了人们通过踪迹识别个体的能力。当追踪专家和田野民族志学家路易斯·利本伯格问卡拉哈迪沙漠的猎人，他们是否能够通过踪迹来识别出各个动物时，这些猎人嘲笑这个问题很愚蠢。他们对某些人居然无法通过踪迹来识别动物感到困惑。在南太平洋地区亚萨瓦岛多年的海滩散步经历，让我注意到了许多村民拥有一种不可思议的能力，即他们可以通过前人走过的足迹来预测出当我们走过下一拐角时会遇到哪些人。我甚至正式地对村民们进行了测试，我让一位村民偷偷留下一组脚印（没有告诉任何人这个村民是谁），然后随机测试了10个村民，看他们能否猜出这是谁的脚印，而10个人全部答对了。

虽然许多物种也有追踪技巧，但它们采取的方法与我们不一样。有关现代狩猎采集者追踪技巧的研究表明，这是一个需要大量文化知识的领域。例如，青少年和年轻男子会观察所在群体中最好的猎人如何分析和讨论猎物踪迹。有经验的猎人可以通过足迹推断出猎物的年龄、性别、身体状态、奔跑速度和疲劳程度以及其经过的时间。这些专长有一部分是通过了解特定物种的习性、觅食行为、组织形态和日常生活模式获得的。

一些文化传递的技巧进一步帮助了耐力型猎人。这些策略中最有趣的一点是，突出了文化—基因协同演进所发掘并利用的微妙的适应性优势。这一点有些复杂，让我们细细道来。

许多四足动物在身体构造上有缺点。狩猎动物，比如狗，通过喘气来调节体温。如果需要释放更多的热量，它们就要喘得更快。在不奔跑的情况下，这没什么问题。而它们在奔跑时，受前肢影响会压紧胸腔，从而不能有效地呼吸。这意味着在忽略氧气和体温调节要求的情况下，四足动物在每个运动周期只呼吸一次。但是由于对氧气的需求随着奔跑速度的加快而直线上升，它们会在某些速度下频繁地呼吸，而在另一些速度下又呼吸不足。因此，奔跑时的四足动物必须选择这样一个速度：既要每个周期只需呼吸一次，又要为肌肉运动提供足够的氧气（防止疲惫），还要通过足够的喘气来防止中暑（这取决于和速度无关的因素，例如温度和风力）。由于这些限制，对应于不同的运动模式（如散步、小跑和飞奔等），四足动物有着不同的最佳或首选的速度调节设置（像手动挡汽车的挡位）。如果偏离了这个最佳或首选设置，那么它们的运动效率就会降低。

参阅Heinrich 2002和Carrier 1984。

而人类不受这些限制，因为我们在阔步行走时肺部不会被压缩（我们用两只脚走路），所以呼吸频率与运动速度无关，并且我们的体温调节由出色的排汗系统管理，所以喘气的需求并不会约束我们的呼吸。因此，在我们的有氧跑步速度范围内（不算冲刺），能量消耗不会有太大的变化。这意味着我们可以在这个范围内改变速度，而不会付出太大的代价。因此，一个老练的耐力型猎人可以战略性地改变速度，迫使猎物奔跑的效率降低。如果猎物仅以比猎人稍快的初始速度逃跑，猎人便可加快速度。这样会使猎物加快速度，从而导致其体温过高。这时候猎物只能以较慢的速度低效地逃跑，而这将更快地耗尽其肌肉力量。结果便是，猎人迫使猎物不停地冲刺和放缓速度，导致其中暑。体温过高的猎物最终会累垮，猎人便能轻而易举地捕获它们。塔拉乌马拉族、派尤特族和纳瓦霍族的猎人告诉我们，他们能从容地追杀累垮了的鹿或叉角羚。①

参阅Liebenberg 1990, 2006。

耐力型猎人还可以利用其他各种技巧扩大自己的优势。在卡拉哈迪沙漠，有关这方面的研究最多，猎人倾向于在最热的中午时段进行打猎，此时气温最高，在39℃~42℃。他们根据季节的变化调整猎物选择，雨季时猎捕小岩羚、南非大羚羊等，到了旱季则猎捕斑马和角马。他们会在（无云）满月之后的清晨捕猎，因为许多物种在光照良好的夜晚活动后会比较疲惫。当追逐一群猎物时，猎人关注的是那

些“掉队”的，也就是最羸弱的猎物。非人类猎食者往往倾向于跟踪群体，而非落单者，这是因为它们依靠的是气味，而不是视觉和足迹。不足为奇，猎人也能发觉他人是否中暑，并知道如何进行治疗，就像他们治疗一位试图紧紧跟随原住民的中暑的人类学家（这是一种职业风险）那样。 ①

引自与丹·利伯曼的对话与通信（2013—2014）。

最后，为了找到既能最大限度地发挥效能又能避免受伤的跑步姿势，人们需要依赖一些文化学习，以及大量的个人实践。演化生物学家、解剖学家丹·利伯曼研究了世界各地赤足和长期穿极简鞋进行长距离奔跑的群体。当他询问各个年龄层的人如何学会跑步时，他们的回答从不是“自然而然就知道了”。相反，他们往往指向群体中技能高超且拥有更高声望的长者，说他们会观察并学习长者是如何跑步的。人类就是这样一个文化物种，以至于要通过向他人学习，来弄清楚如何以最能发挥身体适应性优势的方式跑步。 ②

有关动植物的思考和学习

经过几个世代，文化演进已经形成了庞大的关于动植物的知识体系，并且该体系有可能持续扩大。正如我们在迷失的欧洲探险家身上所看到的那样，这种知识对于生存至关重要。鉴于这种知识的重要性，我们应该期望人类自幼便具备获取、存储、组织、（通过推断）延展并传递这些信息的心理能力和动机。事实上，人类有一套令人叹服的民间生物认知系统来处理关于动植物的信息。人类学家和心理学家对不同群体进行了大量研究，如斯科特·阿特兰与道格·麦丁合作的研究表明，这些认知系统拥有一些有趣的特性。儿童会迅速将关于动植物的信息归入“基本分类”（如眼镜蛇、企鹅），并将其嵌入层级（树状）分类体系，从而能够运用基于类别的归纳法和基因分类来进行推理。

菲力猫，亦称菲利克斯猫，是美国20世纪上半叶最受欢迎的动画角色之一。——编者注

参阅：Atran and Medin 2008; Atran, Medin, and Ross 2005; Lopez et al. 1997; Atran 1993, 1998; Medin and Atran 1999。

这些都是认知科学中较为专业的术语，其实表达的是很直观的概念。在用到基本分类时，学习者会在潜意识中认为，一个类别（例如“猫”）的成员身份来自所有成员共享的一些深层本质。这种本质不会因个体在表层的变化而改变。例如，假设你给一只猫进行手术并涂色，让它看起来像一只臭鼬，那么它是一只猫还是一只臭鼬，还是变成了一个新的物种，比如说鼬猫或者猫鼬？人们通常会说，它仍然是一只猫，只是看起来像一只臭鼬。相比之下，如果将一张桌子拆卸并重新打造为椅子，没有人还会认为那是一张桌子。它“是”什么取决于它“做”什么。运用基于类别的归纳法的学习者可以轻易地将从一只特定的猫那里获取的知识应用到所有的猫身上。在看到菲力猫^①为猫薄荷疯狂时，学习者便很容易推断，其他猫也有可能做出类似的反应。随着个体发展和文化演进，这些基本分类被组合起来，变成越来越复杂的层级分类体系，如图5—4所示。有了这样的分类体系，基于类别的归纳法能让人们利用所了解的关于某一类别的知识来推断其他的类别。一个人对这些推断的信心取决于其心理层面分类体系中的关系。例如，知道了黑猩猩会哺育幼崽，人们很容易推断出狼妈妈也

可能会哺育狼崽，因为这两者都属于哺乳动物。关系树也使我们可以运用基因分类：学习者可能会发现更高层级的类别，如“鸟类”，它们具备会下蛋或有空心骨等特定特征。每当看到一种新鸟，比如说知更鸟，人们在没有进行过具体研究的情况下也可以很容易地推断知更鸟也会下蛋且有空心骨。¹⁵

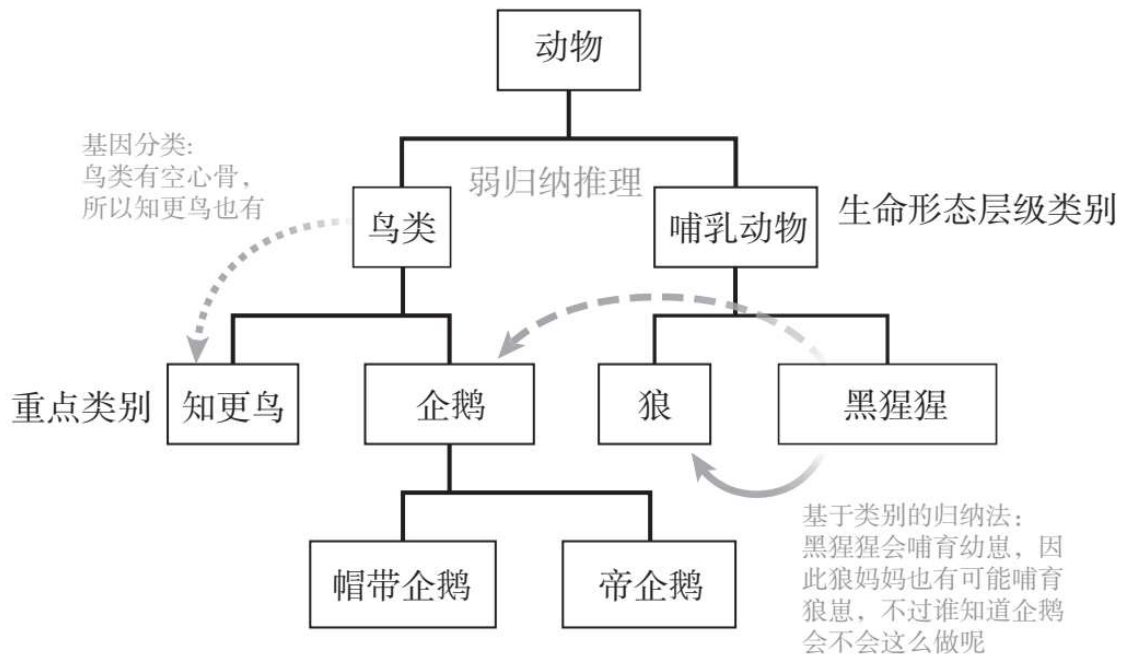


图5—4 有关民间生物学观点的解释

参阅Atran, Medin, and Ross 2004和Atran et al. 2001。

虽然这些思维模式在不同的小规模社会中具有一致性，但值得注意的是，西方的城市人口似乎在民间生物心理学方面呈现出了异常现象。在小规模社会中，人们通常使用重点类别，并且孩子们首先会学习重点类别（如图5—4），例如“知更鸟”、“狼”和“黑猩猩”。但是，心理学家研究发现，在城市生活的孩子和大学生会使用所谓的“生命形态层级类别”，如“鸟”和“鱼”。此外，这些居住在城市的人似乎更倾向于根据他们所了解的人类知识去推断其他物种，而不是将人类视作分类体系的一部分，像对待其他动物那样对待他们。对玛雅儿童以及生活在农村地区的美国人的比较研究表明了原因：城市儿童在动植物方面接受的文化输入很少，因此，他们了解最多的动物就是人类。从本质上讲，城市化的西方民间生物认知系统由于认知发展期间的输入匮乏而运转失常。¹⁶

参阅：Gelman 2003; Lopez et al. 1997; Coley, Medin, and Atran 1997; Atran et al. 2001, 2002; Wolff, Medin, and Pankratz 1999; Medin and Atran 2004; Atran, Medin, and Ross 2005。

这种强大的认知系统组织了大量信息，这些信息是个人在日常生活中逐渐通过文化传递和个人经验习得的。当然，人们关于动植物的大多数知识是通过文化传递习得的。

为了了解这个系统的运作情况，让我们参考一下孩子对陌生植物的反应。通常来说，植物上布满了多刺的荆棘、蜇人的荨麻以及危险的毒素，这些都是基因演化的结果，用于抵御侵害。鉴于人类分布地域广阔，且将植物广泛用作食物、药品和建筑材料，我们应该对植物有较充分的认识，以避免相关危险。为了通过实验来证明这一想法，心理学家安妮·沃茨和凯伦·温让8~18个月的孩子第一次有机会接触陌生植物（罗勒和欧芹），以及人工制品，包括陌生物品和常见物品，如木匙和小灯。

实验结果是惊人的。无论处于哪个年龄段，许多孩子干脆完全拒绝接触植物。他们需要等待相当长的时间才会触碰植物，而触碰人工制品所需等待的时间要短得多。相比之下，即使一个人工制品对他们来说是陌生的，他们也没有表现出这种不情愿。这个结果表明，在一岁之前，孩子可以很容易地区分出植物与其他物品，并且会谨慎对待植物。但他们又是如何打破这种先天的保守倾向的呢？

答案是，孩子会敏锐地观察别人是怎么对待植物的，并且只倾向于触摸或食用别人已经接触或食用过的植物。事实上，他们一旦通过文化学习得到了可以进一步行动的信号，就会突然对食用植物产生兴趣。为此，安妮和凯伦让孩子观察一些演示者，这些演示者从植物上采摘果实，也从与植物大小和形状相似的人工制品上采摘类似果实的東西。演示者把果实和类似果实的東西都放进了嘴里。接下来，孩子可以选择去拿果实或者类似果实的東西。超过75%的孩子都选择了拿果实，而不是类似果实的東西，这是因为他们通过文化学习得到了提示。

参阅Wertz and Wynn 2014a, 2014b。

作为验证，孩子也会看到演示者把果实或类似果实的东西放在耳朵后面（而不是放在嘴里）。这种情况下，孩子在选择果实或者类似果实的东西上没有表现出太大的差别。似乎只有当你通过一些文化学习线索知道植物无毒时，可食用的植物才最具吸引力。

在我2013年访问耶鲁大学时，安妮告诉了我她的研究工作，回家后我将6个月大的儿子乔舒亚作为测试对象。看起来乔舒亚很可能会推翻安妮辛苦的实证工作，因为他会立刻把你给他的任何东西都放进嘴里。乔舒亚正舒适地坐在妈妈的怀抱里，我首先拿出了一个新的塑料方块。他高兴地抓住了方块并毫不犹豫地直接放进了嘴里。之后我给了他一根芝麻菜，他很快抓住了，但又迟疑地看着芝麻菜，随后慢慢松开手转向了妈妈的怀抱，芝麻菜掉在了地上。

用于了解动物的认知系统还具有其他适应性内容偏向，这些偏向性引导学习者将重点放在某些种类的信息上，以避免特定类型的错误。我与克拉克·巴雷特、詹姆斯·布勒施曾经通过一项针对来自斐济、厄瓜多尔亚马孙地区以及洛杉矶地区的儿童和成年人的教学与回忆实验来探讨这个问题。我们以图像作为视觉辅助，向儿童与成年人展示了他们从来没有见过的动物的信息。我们在教学阶段结束之后立即测试他们记住了哪些内容，并且在一周之后进行了同样的测试。我们的研究表明，比起其他信息，诸如栖息地或饮食相关信息，儿童往往优先回忆危险性的信息。此外，当参与者在回忆动物危险性上犯了错误时，他们更常将实际上安全的动物回忆为危险的，而非将危险动物误记为安全的。因此，我们的回忆系统有着适应性偏向，以避免“将危险动物误认为是安全的”这种代价更高的错误（Barrett and Broesch 2012; Broesch, Henrich, and Barrett 2014）。类似地，在饮食领域，丹·费斯勒认为，由于病原体在我们演化史上产生的威胁，我们已经演化出了对动物类食品（如牛肉）的回避倾向。这可能解释了对动物类食物的禁忌在不同文化中如此普遍的原因，以及在素食主义者相对普遍的情况下却很少有蔬菜禁忌的原因。

有一点值得指出，我们从这个实验中能够看出不同的心理变化。婴儿不仅需要从大小、形状和颜色类似的物体中区分出植物，还需要对植物进行分类（如罗勒和欧芹），并能够分辨哪些是“可食用的”以及哪些是“仅可触摸的”。倘若婴儿仅通过观察他人食用罗勒就得出结论——“植物都是可以食用的”，并不会为他们带来多少好处，因为这可能会导致他们在像吃罗勒一样吃其他植物时中毒。但如果狭义地

把观察结果归于“只有那根罗勒是可以吃的”也并不意味着是好事，因为唯一的那根罗勒刚好被观察对象吃掉了。❶这是文化学习中的另一种内容偏向。

通过基因演化，人类变得大脑容量大、童年时期长、结肠短、胃小、牙齿小、项韧带灵活、腿长、足弓明显、双手灵活、骨骼轻且身体富含脂肪，这些是累积性文化演进的成果。除了我们的身体，文化也塑造了我们的思想和心理的基因演化，正如前文所讲述的，人们在学习手工制品、动植物相关知识时所体现的那样。在第七章，我们将探讨一个充满复杂且细微的文化适应的世界，包括工具、实践及食谱，以及如何使人类能够对文化信息产生强烈的信任，这种信任胜过我们自身的直接经验或先天直觉。随后的章节将讨论文化演进如何塑造我们关于地位的心理、交际能力和社会性，最终将我们驯化成唯一的超社会性哺乳动物。然而，在开启这段旅程之前，我想消除你对文化能否真正推动基因演化的疑虑。

第六章 为什么有些人的眼睛是蓝色的

感谢马特·里德利在这个例子上给了我提示。参阅Kayser et al. 2008。

如果不考虑最近几百年来的人口迁移而绘制一幅世界瞳色分布地图的话，你会发现，拥有蓝色和绿色这种浅色眼睛的人群常见于以波罗的海为中心的北欧区域，而世界上大多数人的眼睛是棕色的。所以我们有充分的理由相信，在拥有蓝色或绿色眼睛的人群出现之前，拥有棕色眼睛的人群是普遍的，或者说几近普遍。那么问题就来了：为什么拥有浅色眼睛的人群的分布如此特殊？^①

根据生物效应不同，紫外线按照波长可划分为UVA、UVB、UVC等波段。——编者注

参阅Jablonski and Chaplin 2000, 2010。

为了弄清这个问题，我们首先需要考虑文化在过去一万年中是如何塑造肤色基因的。许多证据表明，世界各地人群肤色深浅的不同代表着他们对紫外线（包括UVA和UVB）^②照射强度和频率的基因适应性。在全年受到阳光暴晒的赤道地区，自然选择更偏向于较深的肤色，比如非洲、新几内亚和澳大利亚靠近赤道地区的人。这是因为，如果没有黑色素的保护，UVA和UVB便可以分解皮肤中的叶酸成分。而叶酸在女性怀孕期间是至关重要的，缺乏叶酸可能导致胎儿出现像脊柱裂这样的严重先天性缺陷。这就是为什么医生会嘱咐孕妇服用叶酸。而对于男性来说，叶酸对精子的产生非常重要。为了防止有益于生殖的叶酸流失，我们的表皮中会产生保护叶酸的黑色素，而这种黑色素会使皮肤变深。^③

纬度越高，紫外线对叶酸的威胁就越小。然而，由此会产生一个新的问题，深肤色的人面临着可能患上维生素D缺乏症的危险。UVB具有合成人体中维生素D的作用。在高纬度地区，深色皮肤中的黑色素阻挡了UVB，从而抑制了维生素D的合成。而这种维生素对于大脑、心脏、胰腺和免疫系统的正常运转有着重要作用。如果一个人的日常饮食中缺乏这种维生素，并且在高纬度地区生活，那么其患相关病症的概率就会增加，其中最为典型的就是佝偻病。尤其对儿童而言，这一可怕的病症会导致肌肉无力、骨骼畸形、骨折以及肌肉痉挛。因此，在高纬度地区生活往往有利于浅肤色基因的留存。许多生活在纬度高于50°

地区的狩猎采集者，如因纽特人，在文化演进过程中发展出了以鱼类等海洋动物为基础的适应性饮食习惯，所以他们对减少皮肤中黑色素的基因选择压力远远低于缺乏这种资源的人群。如果将这种资源从上述高纬度地区人群的饮食习惯中移除的话，对浅色皮肤的选择压力就会急剧增加。

纬度在50° 以上的地区（比如加拿大的大部分地区）中，波罗的海周围的早期农业发展形式几乎独一无二。从6 000年前开始，有关谷类作物和农业技术的文化知识逐渐从南方传到了波罗的海地区并融入当地生态系统。最终，农产品成为人们的主要食物来源，本土狩猎采集者长期以来主要食用的鱼类及其他富含维生素D的食物逐渐减少。这种生活方式在高纬度地区导致人们维生素D摄取量不足，使得自然选择促进了浅肤色基因的留存，以便最大限度地利用UVB来合成维生素D。

参阅Eiberg et al. 2008, Sturm et al. 2008, Kayser et al. 2008。蓝色或绿色眼睛的基因变体也许受到了自然选择的直接青睐抑或性选择的间接青睐。通过在前述条件下进行的性选择，一个人与具有蓝色或绿色眼睛的人交配的偏好将更加有可能使他拥有能更好地从太阳光中合成维生素D的后代。这种偏好可以在文化上或基因上得到演进，或者两者兼具。

自然选择可能还改造了许多其他基因，从而使得以谷物为食的波罗的海地区人群拥有浅肤色，毕竟减少皮肤中的黑色素有多种基因途径。我们将其中一种位于15号染色体的基因称为HERC2。HERC2可以抑制其相邻基因OCA2产生蛋白质。这种蛋白质是通过一系列漫长而复杂的生物化学过程合成的，抑制这种蛋白质的合成会导致皮肤中的黑色素减少。不过，与通过这种方式影响肤色的其他基因不同，HERC2通常还会减少虹膜中的黑色素，从而使眼睛的颜色变浅。因此可以说，蓝色和绿色眼睛是生活在高纬度地区、依赖谷物生活的人群倾向于浅肤色基因的自然选择的副产品。如果文化演进没有推动农业技术发展，特别是那些适用于高纬度地区的农业技术和技能，世界上可能不会出现蓝色或绿色眼睛的人群。这种基因变体极有可能是在农业文明传到波罗的海地区之后的6 000年中形成的。

这个事例要表明的重点在于：文化演进可以塑造我们的环境，进而推动基因演化。在近年来文化—基因协同演进下，相关基因还没有得到传播以替代所有或大部分最具竞争力的基因变体，我们可以梳理出其中的因果关系，甚至有时还能指出受到偏爱的特定基因。这一点非常

重要，因为一些研究者认为文化的力量远不可能强大到足以推动基因的演进。然而，近来有关人类基因组新的数学模型和越来越多的证据给出了一个初步但清晰的结论。在过去的一万年里，文化不仅改造了一部分人的特定基因，文化演进实际上还造成了自然界中更大的选择压力。有时文化会催化并加快基因的演进。

本书的宗旨在于介绍文化如何促使人类的基因演化——聚焦人类的本性，并非要讨论现代人类在基因上的差异。但是，在诸多文化与基因仍在相互作用的情况下，我会用当下的文化—基因协同演进来说明文化对基因组的塑造力量。除了本章，其他章节我只会偶尔将文化—基因协同演进中的特定基因拿出来讲一下。这样做有以下缘由：首先，我所关注的许多协同演进过程是已经“完成”了的，这使得选择的特性在人类这一物种当中没有很大变化。这意味着我们不能通过人群之间的差异，或是已知的世界范围内的人口流动来推断特定基因变异扩散的根本原因。其次，人类的许多特征会受到染色体中不同位置的基因的影响。这让我们很难确定特定的基因变体，因为任何一种变异仅产生微弱的影响。最后，由于这个项目仍处在初步阶段，所以虽然已经勾勒出了大致轮廓，但是仍然需要进行更多深入研究。

接下来，让我们来看看另外一个例子。

米酒与醇脱氢酶基因

参阅Carrigan et al. 2014。

哺乳动物通过醇脱氢酶基因中的酶可以分解从腐烂的水果或其他来源中摄取的酒精，最终在肝脏中将其转化为能量与代谢物。如果酒精流入肝脏的速度过快，则会造成“溢出”现象，进而使酒精进入心脏，随后扩散至全身，导致酒精中毒。大多数灵长类动物不太擅长处理酒精。然而，大约在1 000万年前，当我们与大猩猩的共同祖先从树上下来，更多地生活在陆地上时，腐烂的水果可能成为重要的食物来源，因此猿类也演化出了更强的酒精耐受性。^④这种古老的适应性为最近的文化—基因协同演进打下了基础，因为自农业起源以来，人类在处理酒精方面的各种基因得到了演化。

参阅：Tolstrup et al. 2008; Edenberg et al. 2006; Danenberg and Edenberg 2005; Edenberg 2000; Gizer et al. 2011; Meyers et al. 2013; Luczak, Glatt, and Wall 2006。
日期参阅Peng et al. 2010，最近的日期可以参阅Li et al. 2011。

让我们仅考虑其中一个基因的变化。10 000—7 000年前，4号染色体中的某个醇脱氢酶基因（ADH1B）中的DNA（脱氧核糖核酸）发生了变异，导致其序列中组氨酸代替了精氨酸。这种新的醇脱氢酶基因似乎可以让肝脏更有效地代谢酒精。或许更为重要的是，酒精的快速分解会产生高浓度的乙醛，这会使人头晕、心率加快、恶心、乏力、体温升高以及皮肤潮红。这种令人不快的潮红反应减少了人们对酒精成瘾的易感性，与治疗酒精成瘾的药物所产生的效果相似。虽然估计值各不相同，但携带抑制饮酒的醇脱氢酶基因变体可将产生酒精依赖的可能性降低到原来的1/9~1/2，将重度和过度饮酒的可能性降低80%左右。这种变体更高效地分解酒精的作用可能保护身体免受酗酒的影响，但也可能加重宿醉症状。^⑤你有没有注意到，有些人只喝了少量的酒，脸就泛红起来？哪些人会有这样的反应？

参阅Borinskaya et al. 2009和Peng et al. 2010。

在搜集了来自世界各地人群的醇脱氢酶基因数据后发现，这种抑制饮酒的基因变体是非随机分布的。分布最集中的地方在中国东南部地区，其次是中东地区。在中国东南部地区，拥有这种抑制饮酒基因变体的人口占其总人口的99%，有几个群体则达到70%~90%。在中东地区，这一比例在30%~40%。¹²

参阅Peng et al. 2010。

宿兵和他的同事将这些发现与东亚水稻种植农业起源的考古数据进行结合，揭示了东亚地区从狩猎采集向农业文明的转变。一个地区越早开始水稻种植农业，现今居住在此地的人群中拥有抑制饮酒基因变体的比例就越高。在了解了水稻种植农业开始的时间后，我们可以解释为何亚洲人中拥有这种基因变体的比例达50%，而考虑到考古中年代的不确定性以及数千年以来的各种其他因素，这一比例是惊人的。¹³

那么，农业文明与酒精又有怎样的联系呢？从广义上讲，发酵饮品的制作与农业发展紧密相关。大多数以狩猎采集为生的人缺乏制造啤酒、葡萄酒或烈酒的工具、技术或资源（例如谷物）。但是，从事农业的群体通常都会酿酒，即便是小规模、半游牧、刀耕火种的农业人口。

参阅McGovern et al. 2004。

在中国，最早的酒精饮品可追溯至黄河流域水稻种植农业的兴起。化学分析发现，贾湖遗址出土的大约9 000年前的13个陶罐，是当时的人用于储存米酒的容器，他们在酿造此酒时很可能还加入了蜂蜜和水果。¹⁴这似乎意味着开始种植水稻后，人们很快就学会了酿酒的方法。从其他史实来看，这可能给水稻种植者带来了与酒精相关的问题，并驱使醇脱氢酶基因变体减少人们饮酒的乐趣。如果没有水稻种植农业和米酒的文化演进，可能也就不会产生抑制饮酒的醇脱氢酶基因变体。

为什么有些成年人可以消化牛奶

某些海洋哺乳动物的乳汁含有少量乳糖或不含乳糖（Lomer, Parkes, and Sanderson 2008）。全球范围内具有乳糖耐受性的人的比例在30%~40%（Gerbault et al. 2013; Lomer, Parkes, and Sanderson 2008; Bloom and Sherman 2005）。我在正文中提到的68%引自Gerbault et al. 2013。相关概述及背景参阅O’ Brien and Laland 2012。乳糖不耐受的症​​状是否出现似乎取决于结肠中存在的特定微生物群。例如，索马里游牧群体拥有一种肠道菌群，允许他们在不具有乳糖耐受性的情况下从牛奶中获得钙和水分（因此，他们无法获得牛奶中大部分的热量）。

与大多数哺乳动物一样，世界上有68%的成年人几乎无法从牛奶中吸收任何营养。如果你喜欢喝牛奶，那么你属于少数群体。当然，无论是人类还是其他哺乳动物，所有健康的婴儿或幼崽生来就具备乳糖酶，乳糖酶能够在小肠中分解乳糖，从而使其获得乳品中丰富的营养。牛奶富含钙、维生素、脂肪、蛋白质、碳水化合物、水分。大多数人在断奶后就不再产生乳糖酶。到5岁时，大部分人无法分解牛奶中的乳糖。更有甚者，有些人在喝完牛奶后偶尔会腹泻、腹部绞痛、胀气、恶心甚至呕吐。这就是所谓的乳糖不耐受。在没有医疗条件的情况下，这样的腹泻可能是致命的。

然而，在世界各地，包括欧洲、非洲和中东地区的一部分人在成年之后依旧可以消化牛奶。这种乳糖耐受性使年龄大一些的孩子、青少年和成年人也可以从牛奶中获取营养。在不列颠群岛和斯堪的纳维亚半岛的原住民人口中，超过90%的人是乳糖耐受的，而欧洲东部和南部人口中的这一比例在62%~86%。在印度北部地区人口中，这个比例是63%，南部则是23%。非洲地区乳糖耐受人口的分布则比较零散，有些地方乳糖耐受人口占比较高，而邻近地区则不高。仅在苏丹，根据不同的族群，乳糖耐受人口占比就从20%到90%不等。在东亚地区，乳糖耐受性不常见，甚至几乎不存在。

乳糖耐受性直接受到基因控制，涉及断奶后抑制哺乳动物产生乳糖酶的基因。虽然多种因素塑造了这些调控基因的分布，但是有两种关键的文化演进因素推动了这种基因演化。首先，仅在过去1.2万年间，人类才驯化了牛、羊、骆驼、马等动物，从而为成年人提供了潜在的奶

源。由此，人们喂养动物并挤奶的文化习俗便得以发展。这些动物能为人类提供肉和皮革。最初，多余的奶只被用来喂养婴幼儿。然而，奶的存在会形成一种基因选择压力，促使人们将乳糖分解能力延长到儿童中期及以后。放牧和挤奶是促进这些基因选择的文化组合中的首选因素。

至关重要的是，这些群体还必须持续放牧和挤奶，且没有从文化上演进出将其转化为奶酪、酸奶和马奶酒等的技术或其他相关技艺。马奶酒是用马奶酿成的发酵饮品。全脂牛奶中的乳糖含量占比达到4.6%，切达奶酪中的乳糖含量仅为0.1%，酸奶黄瓜（一种用酸奶制作的传统中东菜）中的乳糖含量则是0.3%。古达奶酪和布里奶酪等一些优质奶酪中只含有微量的乳糖。因此，奶酪和酸奶制作技术的发展至少在一定程度上是一种文化适应过程，因为其有助于减少乳糖摄入，使所有人都可以从牛奶中获取营养。如果此类技术较早地被开发出来，那么起同样作用的基因的选择压力就会相应减弱。要想了解什么样的人乳糖耐受，什么样的人乳糖不耐受，就需要了解文化演进如何驱动或抑制了基因演化。

当然，还有许多其他因素会影响人们放牧的时间和地点，进而影响对乳糖耐受基因的选择压力强度。与蓝色眼睛人群出现的原因一样，北欧地区适合农业发展，但UVB有限，可能因为牛奶中富含的钙、蛋白质和少量的维生素D而产生了特别强的选择压力。钙元素可以抑制肝脏分解维生素D。在寒冷的地区，新鲜的牛奶保存时间较长，因此人们不必将其制成奶酪。

参阅：Ingram, Mulcare, et al. 2009; O' Brien and Laland 2012; Bloom and Sherman 2005; Gerbault et al. 2009, 2011, 2013; Leonardi et al. 2012。这项研究是以早期的重要研究（Simoons 1970, Aoki 1986, Durham 1991）为基础的。

在其他地区，例如在中东和非洲的干旱沙漠地带，乳糖耐受性的选择压力可能因牛奶中含有的水分而增加。例如，饮用骆驼奶的游牧民在穿行干旱地区方面具有优势。在非洲一些地区，由于极端天气以及牧群容易染上瘟疫，所以放牧原本很少见，但有些地区发展出了像系统性迁移牧群之类的文化适应行为，以避免极端天气，并通过分散牧群抑制病原体的传播。生活在这些对放牧业来说充满挑战的地区的人同样拥有乳糖耐受性，这也许是由迁移放牧技术导致的。¹¹

参阅：Gerbault et al. 2011, 2013; Leonardi et al. 2012; Itan et al. 2010; Ingram, Raga, et al. 2009; Ingram, Mulcare, et al. 2009。从中石器时期欧洲狩猎采集者和新石器时期的农业人口中提取的DNA显示，这些群体中具有乳糖耐受性基因的人口比例很低（Gerbault et al. 2013），这说明文化演进推动了乳糖耐受性基因的扩散。在出现这种证据之前，文化习俗（放牧和挤奶）可能已经扩散到了那些具有该基因的人口比例本就很高的群体之中。

特别有趣的是，自然选择通过不同的方式让不同人群产生乳糖耐受性。随着畜牧业在欧亚大陆和非洲成为经济的核心，自然选择形成了5种不同的基因变体，以抑制不同人群的乳糖不耐受。在欧洲，产生蛋白质乳糖酶基因的上游有2号染色体的变异。DNA中的碱基胞嘧啶转化为胸腺嘧啶，这种变异轻易改变了哺乳动物断奶后产生乳糖酶的水平。在非洲和中东等地，DNA中的转化情况是不同的，尽管它们都发生在蛋白质乳糖酶基因上游13 000到15 000个碱基之间。

对这些基因传播的年代测定表明，非洲地区的其中一个变体可能最古老，欧洲的变体次之，可追溯到10 250—7 450年前。以阿拉伯半岛为中心的变体可能时间最近，在5 000—2 000年前。这个时间表表明，阿拉伯骆驼的驯化可能产生了偏向这个特定变体的选择压力。这种文化驱动的基因演化的速度值得我们注意。在不到1万年的时间内，这些选择压力使得具有乳糖耐受基因的人口占全球人口的32%。这与自然界中其他基因的演化相比已经相当迅速，与人类基因组相比也是如此。

在继续讨论之前，必须强调一下我们对这种已经发生并且正在发生的文化—基因协同演进过程缺乏认识所导致的负面影响。对于乳糖不耐受的人群，饮用牛奶的不良影响直到1965年才开始引起美国研究者的注意。在此之前，美国人认为，如果喝牛奶对“我们”（欧洲裔）的孩子有好处，那么对所有的孩子来说也都是有益的。

文化与基因的革命

参阅：Laland, Odling-Smee, and Myles 2010; Richerson, Boyd, and Henrich 2010; Fisher and Ridley 2013。

这些是由文化驱动基因演化的几个记录最完备的实例，然而，我们有理由认为，它们只是冰山一角。演化生物学家凯文·拉兰德和他的合作者通过基因组分析已经指出了被选择的100多个基因，并且指出它们极有可能是有文化起源的。这些基因影响着极为广泛的性状，从干性盯聆和疟疾抗性，到骨骼发育和植物毒素清理，等等。就我们的研究目的而言，这些案例说明了以下几点。

1. 文化可以对基因产生强大影响，推动基因演化。基因与文化的组合会迅速出现并扩散，如饮用牛奶、蓝色的眼睛和抑制饮酒。
2. 事实上，由文化产生的选择压力是自然界中能观察到的最强大的力量之一，广泛的基因转变可以在数万年中发生。文化—基因协同演进进展迅速。
3. 我们可以明确特定染色体上的特定基因，有时甚至能推断出是哪个分子碱基发生了变化，曾经只是假设存在的基因如今已被精准识别。
4. 一旦文化演进产生选择压力，自然选择通常会设法找到并支持几种不同的基因变体来应对挑战。
5. 不过，文化的演进有时可以削弱选择的力量，正如我们所讲的迅速发展的奶酪和酸奶制作技术所展现的那样。

与前述例子有关的一个问题在于，一切皆起源于食物生产的出现——农业发展与动物驯化。人类历史上的这场重大变革也许只是独立事件，我们无法从中总结出一般性结论。但我认为农业革命是最好的时机，它使我们能够在基因组中探寻其原因和影响。工业革命的起源距今太近，而食物生产之前的革命则太过久远，因此更难研究。然而，我们有充分的理由认为，曾发生过烹饪与取火革命、投射武器革命和口语革命，等等。正如你将在之后的章节中看到的，技术驱动的革命

可能是由社会组织或制度形式的革命支撑的。农业革命在时间上恰好处于当今科学研究的最佳观测区间。

为进一步说明，不妨看看这个例子：黑猩猩拥有2个AMY1（唾液淀粉酶1）基因拷贝，而人类平均拥有6个。该基因编码一种存在于唾液中的蛋白——淀粉酶，它有助于分解淀粉。多出的基因拷贝数意味着人类唾液中的淀粉酶平均是黑猩猩的6~8倍。也就是说，相同条件下，我们在淀粉分解方面比黑猩猩做得更好。所以，你在马拉松赛事中击败黑猩猩后，接下来应该与它比赛消化马铃薯。

参阅Perry et al. 2007。

事实上，人类拥有的AMY1基因拷贝数各有不同。长期依赖高淀粉食物的人群平均有6.5~7个。生活在丛林中且以淀粉类根茎和块茎为食的非洲狩猎采集者哈扎人平均拥有近7个，有些哈扎人甚至多达15个。欧洲裔美国人和日本人也不低，分别为6.8个和6.6个。相比之下，长期依赖低淀粉类食物的人群平均拥有的AMY1基因拷贝数约为5.5。这类群体包括居住在刚果盆地热带森林的狩猎采集者，以及非洲和中亚地区的牧民，他们主要以食用肉类、动物血制品、鱼类、水果、昆虫、植物种子和蜂蜜等的组合为生。

这些差异可能是漫长而曲折的演化过程的一部分。100多万年前，当我们的祖先开始高度依赖根茎和块茎时，差异就出现了。然而，从那时起，人们对淀粉类食物的依赖程度受到了生态和文化演进的影响，包括不同群体的习俗、喜好、技术和专门知识。可见，一些群体可能生活地域相近、生态环境相似，但由于经济模式不同，他们的AMY1基因拷贝数仍会存在差异。

参阅Oota et al. 2001。

一些证据表明，由文化规定的社会组织形式可以塑造我们的基因组。这种发现非常重要，一些人认为，由文化演进创造出的社会组织形式太过脆弱或不稳定，因而不会影响我们的基因。人类社会组织的一个重要方面就是人类学家所说的婚后居住模式。在许多人类社会中，直到最近，还有地方性习俗规定新婚夫妇要么与男方家庭同住，要么与女方家庭同住。第一种被称为从夫居，第二种则被称为从妻居。太田博树和他的同事在泰国北部地区对3个从夫居和3个从妻居的农耕群体进行了研究，考察了他们的线粒体DNA和Y染色体的变异。他们的儿子

和女儿都只从母亲那里遗传线粒体DNA。儿子从父亲那里遗传Y染色体，而女儿无法遗传到Y染色体。如果社会组织足够稳定，能够影响到基因组，那么与线粒体DNA相比，从夫居群体的Y染色体变异程度应相对较低，因为儿子总是有更多与父亲相处的机会。同理，由于女儿总是与母亲在一起，从妻居群体应该呈现出相反的模式，即线粒体DNA变异程度低，而Y染色体变异程度高。这正是太田团队发现的，表明文化演进产生的社会规范可以塑造基因组。

总体而言，文化演进可以并且已经以各种重要的方式有力地塑造了人类基因组。正如我们在第五章中看到的，这种文化—基因协同演进的相互作用可以追溯到人类早期历史，当时与火、储水容器、追踪和投射工具相关的文化传递知识，催生了塑造我们身体结构和生理机能的关键选择压力。接下来，我们开始关注文化如何对影响我们心理和社会性的基因产生选择压力。我们将在第七章深入探讨在文化承载者毫无察觉的情况下，文化演进微妙而细致的适应方式。

基因和种族

参阅Cavalli-Sforza and Feldman 2003和Brown and Armelagos 2001。

在继续讨论之前，有必要强调的一点是关于基因和种族的问题。人类学家一直主张种族并非一个生物学意义上的概念。本书需要说明的是，欧洲人在历史上提出的种族分类（包括高加索人种、尼格罗人种以及蒙古人种等）除了在一定程度上展现古代人群的迁徙模式之外，几乎无法传达或包含有用的遗传信息。●包括上文强调的研究在内的详细的基因组研究，只是进一步强调了这一点。正如我们所看到的，因为维生素D和叶酸，肤色基因在很大程度上受到了紫外线辐射和饮食的影响。这意味着尽管新几内亚地区的人和非洲人处在人类种族谱系的两端，但是他们的肤色都很深。而欧洲人的浅肤色则是较近时期高纬度地区发展农业文明之后才演化而来的。由于不同的原因，其他基因也都有着相异的分布。例如，我们看到乳糖耐受基因在英国和一些非洲原住民中是常见的，在东欧人和中东人中处于中等水平，而在非洲其他群体和许多亚洲人群中较少见。类似地，淀粉酶基因在日本人、欧洲裔美国人、坦桑尼亚狩猎采集者中更为常见，但在刚果、中亚牧民中并不常见。对于这些基因差异，种族能告诉我们什么呢？

什么都没有。是的，传统意义上的种族分类无法告知我们有关这个重要基因差异的任何信息。事实上，我在前面描述的过程让种族分类更缺乏信息价值，因为这些过程在种族内部以多样且不一致的方式发挥作用，造成了本土群体间的差异性（例如，乳糖耐受的非洲人与乳糖不耐受的非洲人），以及不同大陆间种族的相似性（例如，日本人和美国人在拥有淀粉酶基因方面的相似性）。目前的证据表明，自然选择以多样的方式作用于规模比种族小得多的群体，并且在不同大陆上同时发生。

有关这方面的教科书，请参阅Boyd and Silk 2012。

记者尼古拉斯·韦德（Nicholas Wade 2014）试图主张，在大陆性物种的行为中确实捕捉到了人类重要的基因变异情况。韦德结合了三条证据线：一是对全球基因变异的分析；二是在本章讨论过的，自然选择所青睐的当地或区域适应性特征的具体情况；三是在行为、心理或生物学上的表型差异（如智商、攻击性等）。

他的第一条证据使用了对全球样本的分析结果，说明了经典大陆性物种的基因现状。大陆层面的确存在基因变异，但正如我要解释的那样，这并不意味着自然选择正在对大陆人口进行分化。然后韦德提到了当地的具体情况，在这里，自然选择或多或少是孤立起作用的，是特定基因变异的原因。在这一点上，他试图引导读者进行这样的推断：如果自然选择引起了这些地方或地区的基因变异，那么它也可能是引起大陆层面基因变异的原因。他进一步说明，如果自然选择可以解释大陆层面的变异，那么它或许也可以解释在各大洲观察到的普遍的心理、行为和生物学上的差异。

此外，即使用种族或其他类别来划分，也常常会歪曲事实。地图上的基因分布在不断变化，所以最好忘记那些离散边界。总的来说，传统的种族分类只体现了7%左右的人类基因变异，这表明种族与黑猩猩的亚种完全不同。●鉴于人类的全球分布和环境范围，其基因变异实际上相当有限。当然，当你意识到文化演进除了有时会推动基因演化，还可以通过更快地产生种族的文化适应来抑制基因反应时，这就不足为奇了。有关文化适应的内容，我们将在第七章中进行讨论。●

参阅Kinzler and Dautel 2012; Esteban, Mayoral, and Ray 2012a; Gil-White 2001; Astuti, Solomon, and Carey 2004; Dunham, Baron, and Banaji 2008; Baron and Banaji 2006。

出于历史原因，许多人对基因变异的科学和演化研究，特别是对人群之间的基因变异非常敏感。20世纪，伪科学努力包装民间的种族概念，以证明许多暴力、镇压和种族屠杀行为的合法性。然而，有两个正迅速发展的研究领域有助于消除伪科学种族主义。首先，我们对人类基因变异的理解源于基因研究，完全消除了任何旧有的种族主义观念，如前面的例子所示。真正的科学是医治伪科学的良药。其次，心理导向方面的研究人员已经了解了很多关于人类为何以及如何轻易地给他人贴标签并归组，再用固定的观念看待他们的问题。正如你将在第十一章中看到的，当文化演进通过刺激人类普遍的部落心理，以特定的方式分割社会时，种族和民族类别才得以出现。虽然这些类别通常不根植于任何重要的基因变异，但它们是在无意识中习得的，并且会影响我们的感知、直觉和快速判断。我们逐渐明白什么会引发偏见，以及偏见对健康、教育、经济、冲突和社会生活的影响是怎样

的。^④我们需要的是更多基于演化的关于基因、文化、种族和民族的科学研究，而非更少。

这些见解将继续推动一种新的社会结构的传播：所有的人，也许还有一些其他物种，都会被赋予一定的、不可剥夺的权利，如我们所谓的人权。即使人们在基因、生物学或文化上有新发现，也无法动摇一个人的这些权利。

韦德在这些证据线上的推论存在着不少问题。为了理解第一个推论存在的问题，我们必须意识到，不同大陆人口之间的基因变异可以追溯到较近期从非洲地区开始的人类迁徙。由于大规模群体中的少数人成为新大陆上的创始人群，所以这些迁徙导致了基因演化的漂变与奠基者效应。这些迁徙造成了基因变异，但并非由自然选择导致的功能性变异。对这种古代迁徙的研究，最适合的基因变异是中性的（即不受自然选择的影响）。DNA在不会实际改变生物体的情况下经常发生突变，这是因为特定的序列不是功能性的，DNA碱基可以在不改变蛋白质编码的情况下进行翻转。因此，在古代迁徙之后产生的大陆层面的基因变异是理所当然的事情，这并不意味着存在着任何重要的功能变化。此外，由于无法确定大陆层面存在的选择压力，所以没有证据可以表明这种变异在多大程度上是由自然选择导致的。随后，韦德在提出自然选择作用于特定基因的当地性或地区性的例子时，并没有意识到这实际上与他关于大陆性物种的观念存在矛盾。正如我在正文中所解释的那样，这些地区的发展演变造成了本土群体间的差异性以及不同大陆间物种在基因上的相似性。因此，自然选择通常可以缩小遥远种群之间的变异。

最后，韦德将基因与生物学混为一谈，从行为和心理角度推导基因问题，这揭示了他对现代文化演进理论理解不足。他在没有认真思考我们现在所知的人类学习、发展、动机和文化神经科学的情况下，拒绝将文化作为大陆层面行为、心理以及生物学变异的另一种解释。例如，他指出，在2003年美国入侵伊拉克之后，伊拉克人没有立即采用美国的政治制度，他将此作为反对文化解释的论据。显然，他认为，如果是文化的原因，伊拉克人就会立即采取美国的制度，所以这是他们的部落基因在起作用。在接下来的章节中，当我根据生物学、神经科学、心理学以及人类学建立一个合适的文化演进理论时，你将会看到他的论证是多么荒谬。文化、社会规范和制度都会塑造我们的大脑、生物学以及激素，还有我们的观点、动机和判断。我们无法选择潜在的文化观念和动机，就如同我们无法突然学会一门新语言一样。

第七章 在信仰起源的阶段

对健康影响的综述，参阅Nhassico et al. 2008。

作为世界上主要的农作物之一，木薯产量很高，其富含淀粉的块茎适合在人口相对密集、旱灾多发的热带环境中生长。我在亚马孙地区和南太平洋地区生活时都以它为主食。木薯美味又管饱。然而，根据木薯种类以及当地生态条件的不同，木薯块茎中的氰苷含量可能很高，被人食用后，会释放出有毒的氢氰酸。如果食用前木薯没有经过一定的处理，可能会引起急性或慢性氰化物中毒。由于慢性中毒是长年积累后慢慢显现的，所以木薯不知不觉中会引发并加剧神经系统问题、发育障碍、腿部麻痹、甲状腺疾病（比如甲状腺肿）以及免疫抑制等。这些“苦味”的木薯甚至可以在贫瘠土地与边缘生态环境中保持极高的产量，很大程度上，是由于它们含有可以抵抗昆虫与其他害虫的氰化物。②

参阅Dufour 1994; Wilson and Dufour 2002; Jackson and Jackson 1990; Dufour 1988a, 1988b。各种木薯通过增加自身氰化物含量来应对干旱的环境。苦涩的木薯为图卡诺族人提供了他们所需的70%的热量。

在木薯最先被驯化的美洲，几千年来，食用“苦味”的木薯品种的当地人并没有出现慢性氰化物中毒的现象。例如，在哥伦比亚的亚马孙流域，图卡诺族原住民会用几天的时间、分多个步骤来处理木薯，包括刮削、磨碎、清洗根茎，以便分离出纤维、淀粉与液体。分离成功后，他们会把液体煮成饮料，而纤维与淀粉则必须再放置两天，之后才能被烘焙与食用。图7—1显示了经过每一个加工处理步骤后，液体、纤维与淀粉中氰化物的残留含量。③

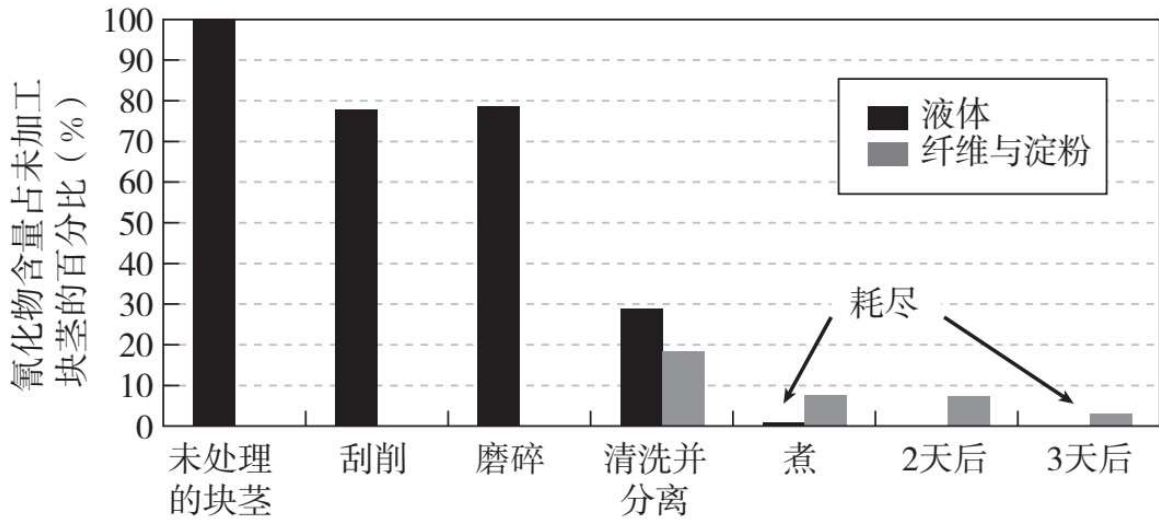


图7—1 图卡诺族人木薯加工技术中每个主要步骤的效果

参阅Dufour 1984, 1985。

这样的处理技术对于许多生活在亚马孙地区的人来说至关重要，因为其他农作物在这个地区不适宜生长。然而，尽管这种技术非常实用，但一个人要弄清楚这种技术并非易事。从正在学习这种技术的儿童与青少年的角度考虑的话，他们本身很少接触或从未见过氰化物中毒现象，因为这种技术是有效的。即使这些处理是无效的，导致了甲状腺肿或神经系统问题等常见疾病，我们也很难将这些慢性疾病与食用木薯联系在一起。大多数人常年食用木薯，也不会出现明显症状。通常，我们会把低氰化物含量的木薯煮熟，但是煮熟并不足以防止其引起慢性疾病。然而，煮熟可以除去或减少苦味并防止急性症状（例如腹泻、胃部不适和呕吐）。所以，如果一个人按常识煮熟了高氰化物含量的木薯，一切似乎都没问题。由于木薯的多步骤处理程序耗时且相当无聊，所以通常我们不会坚持这种处理工序。图卡诺族妇女会用她们一天中1/4的时间给木薯去毒，所以在较短的一段时期内，这一技术的成本相当高。

这似乎是在刚果民主共和国发生的事情（Tylleskar et al. 1991, 1992）。

假设一位自主能力很强的图卡诺族人的母亲决定放弃木薯处理工序中一些看似不必要的步骤，会导致如下的结果。她批判性地检查了前人留下来的处理工序后，得出一个结论，即这个工序的最终目的在于去

除木薯的苦味。随后她可能会用其他步骤来代替一些原本更为消耗体力与时间的步骤。她找到了一种更省时省力的步骤来去除木薯的苦味。采用这个更简便的方法，她将有更多的时间进行其他活动，比如照顾孩子。当然，在几年或几十年后，她的家人将会出现慢性氰化物中毒的症状。

因此，这位不愿意采纳前人习俗的母亲，将导致她的家人疾病缠身或英年早逝。在这里，个体学习很难起到作用，而且个人直觉具有误导性。问题在于，在这个过程中，步骤之间的因果关系不清晰，个体无法轻易地推断出每个步骤的功能、相互间的关系以及重要性。许多文化适应的因果关系不清晰，这对我们的心理产生了巨大影响。

也许我对处理木薯的工序缺乏认识。或许对个人来说，弄清楚给木薯去毒的各步骤实际上相当容易？幸运的是，历史为我们提供了检验的机会。

特定负面健康影响的出现较为复杂，并且取决于其他因素，例如饮食中硫的存在情况。（Jackson and Jackson 1990; Tylleskar et al. 1992, 1993; Peterson, Legue, et al. 1995; Peterson, Rosling, et al. 1995）。有研究（Jackson and Jackson 1990）讨论了一种加工技术，它实际上增加了氰化物含量。有关加工技术的评述，参阅Padmaja 1995。

17世纪初，葡萄牙人第一次将木薯从南美洲带到非洲西部。然而，他们并没有带去原住民这一古老的加工方法，也未传承使用这些技术的基本方法。由于木薯在贫瘠或旱灾多发地区仍然产量可观，所以这种食物迅速地在非洲被广泛种植，成为当地人最常食用的食物。然而，木薯的处理技术却没有像木薯的广泛种植及食用一样在非洲得到轻易和持续的传播。几百年后，慢性氰化物中毒现象在非洲地区成为一个非常严重的健康问题。对当地处理技术的详细研究表明，木薯中往往残留大量氰化物，许多人的血液或尿液中都存在着少量的氰化物，只是还未出现症状而已。一些地区，人们根本未对木薯进行处理，或者他们的处理方法反而增加了木薯的氰化物含量。从积极的方面看，一些非洲群体在文化演进中确实发展出了一些有效的降氰处理技术，但这些技术传播得非常缓慢。

其实，文化演进带来的智慧往往比人类本身拥有的更多。在漫长的岁月中，社会中的个体会无意识地向更成功、更有声望、更加健康的个

体学习，通过这样的演化过程激发出文化适应。虽然那些设计精良的复杂技术很好地回应了当地的挑战，但它们并非个体应用因果模型、理性思维或进行成本效益分析的结果。一般来说，大部分甚至所有熟练运用这种适应行为的人，并不知道其运作原理，甚至意识不到它们实际上产生了什么效果。这种复杂适应行为的出现恰恰是因为自然选择倾向于那些经常信赖文化传承的个体——信赖从祖辈的实践与信念里衍生出的事物暗含了积累的智慧，而非依赖个人直觉与个人经验。在许多关键的情况下，个人直觉与个人经验往往会使人误入迷途，就像我们在那些迷失的探险家身上看到的那样（食用大柄苹却未能饱腹）。为了更清楚地了解到这一点，让我们去感受一下更多的文化适应吧。

怀孕期与哺乳期的禁忌事项

我在我的民族志研究中以化名代替了所有人的真实名字。

在吃一条巨大而美味的海鳗时，我注意到身旁的梅雷只吃了木薯而没有吃海鳗。我问她为什么不吃，记得她当时说，“这是禁忌，我怀孕了”。我当时觉得“这很有趣”，由此我意识到了这个地方的女性也许在怀孕期间存在着一些饮食禁忌。我注意到梅雷没有吃海鳗，是因为我自己也曾担心吃海鳗会有问题，毕竟我读到过关于海鳗体内存在大量雪卡毒素的报道。当然，根据民族志学者的行事原则，既然其他人似乎都不担心，我也就开始吃海鳗了。因为海鳗比一般的白肉鱼味道更鲜美，所以许多人热衷于食用海鳗。早些年在斐济进行田野调查时发生的这件事，让我在接下来几年里对调查孕期习俗与饮食禁忌产生了浓厚兴趣。●

参阅Henrich and Henrich 2010。另参阅Henrich and Broesch 2011。

为了借助妻子娜塔莉在公共卫生研究、怀孕期与哺乳期方面的经验，我与她合作开展了研究项目，我们发现：在斐济亚萨瓦岛，女性在怀孕与哺乳期间会遵守一系列饮食禁忌，从她们的饮食中选择性地排除最具毒性的海鲜。这个地区的人经常食用大型海鱼，包括海鳗、梭子鱼、鲨鱼和几种大型石斑鱼，但医学文献表明，这些鱼类正是经常含有雪卡毒素的品种。繁茂生长在死亡珊瑚礁上的海洋微生物会产生雪卡毒素。这种毒素在海洋食物链中积累，并且在一些巨型且长寿的海鱼身上累积到了危险的水平。雪卡毒素引起的急性中毒症状会持续一周左右的时间，伴随着腹泻、呕吐、头痛、瘙痒以及皮肤忽冷忽热的现象。一些部落的朋友还告诉我，他们是在洗澡时才发现这种中毒症状的。他们总是用凉水洗澡，在中毒后，浇到身上的凉水会使皮肤产生灼烧感。这些症状甚至会在几周乃至几个月后定期复发。虽然我们知道孕妇在怀孕期间对毒素的抵抗力会降低，但是很少有人知道雪卡毒素对胎儿带来的影响。医学文献中的病历显示，雪卡毒素对胎儿的成长会产生严重影响。像其他毒素一样，雪卡毒素似乎会在母乳中积聚，危害喝母乳婴儿的健康。对于成年人来说，雪卡毒素中毒导致死亡的案例占比很小。或许你从来没听说过雪卡毒素中毒，但它是最常

见的海鱼导致的中毒形式之一，并且会给经常食用热带珊瑚鱼类的人带来健康问题。

这一套禁忌代表了一种文化适应，即在女性怀孕以及容易受到感染的时候，选择性地将一些女性日常食品中最具毒性的品种作为饮食禁忌。为了探讨这种文化适应的源头，我们研究了妇女是如何获取这些禁忌知识的，以及她们对产生这类禁忌的因果关系有着怎样的理解。年轻女性首先会从自己的母亲、婆婆和祖母那里获知这些禁忌。之后，相当一部分女性会从部落长老或从以熟知生育知识与药用植物而闻名的接生婆那里了解到更多禁忌，从而更新她们最初掌握的禁忌知识。我们看到，斐济女性会根据年龄、成就、知识以及声望等线索判断自己要通过哪类人获得禁忌知识。正如前文中解释的，仅这种选择性就足以在几代人之间形成自适应模式了，无须任何人真正理解其中的原理。

我们还探寻了以共享为基础的心理模型，即女性在怀孕期或哺乳期不能食用那些海洋鱼类的因果模型或合理原则。与有关“在什么时期不能食用什么样的食品”这种问题的高度一致回答不同，对于“为什么”这种问题，每个地方的女性给出的回答都不同。许多妇女只是单纯地表示不知道这样做的原因，并且认为这是一个奇怪的问题。有些人则认为“这是习俗”。一些人指出，食用其中的一些鱼类可能会对胎儿产生负面影响，但具体会对胎儿产生什么影响则说法各异。一些有重要地位的女性解释说，食用鲨鱼会使婴儿出生时皮肤很粗糙，食用海鳗则会使婴儿的关节有异味。

参阅Henrich 2002。

我们也引用了妇女可能听说过的有关鱼引起中毒的所有实际案例陈述。几乎所有人都讲了相同的例子。这意味着禁忌并非由“实例知识”组成，即并非由妇女们从听来的故事中归纳出禁忌——大多数禁忌的物种在病例报告中均未出现。

与这个主题下绝大多数的采访问题不同，这里的回答带有事后合理化的意味：“由于我被要求必须回答出一个理由，所以我现在就想出一个理由。”这在民族志领域是很常见的现象，我也在秘鲁亚马孙地区的马奇健格部落与智利南部的马普切部落亲身经历过。当然，从受过教育的西方人那里也可以得到类似的回答，但两者之间仍然存在着明显差别：受过教育的西方人一生都被教导，要使其认同必须有可解释或可阐明的原因作为支撑，所以我们更有可能、更有义务去为一个

结果思考一个“好”的理由。而“这是我们的习俗”这样的回答并不是一个好的理由。在西方，提供一个可接受的、清晰的、明确的行为原因是一种常见的社会规范，所以西方人往往产生一种幻觉，即人类普遍将明确的因果模型作为处世原则。❶然而事实并非如此。

总的来说，来自亚萨瓦岛的证据表明，这些禁忌虽然在因果性上不明确，但确实有效。我们对妇女在怀孕期、哺乳期与其之后人生中的海鱼中毒概率进行比较，分析结果显示：在怀孕与母乳喂养期间，海鱼中毒率下降了1/3。因此，这种禁忌文化规范减少了海鱼中毒现象。

为什么要把木灰掺入玉米里

1998年的一天早上，我拜访了朋友丰索的农舍，那时候我还住在智利南部的一个农村，与当地马普切人一起工作。他当时正在烹饪被称作“微粒”的东西，这是马普切人的一种传统玉米菜肴。

他向我展示在给食物加热之前，从柴炉中盛出新鲜的木灰放入玉米食材中进行浸泡的过程。我感到奇怪，就问他为什么要把木灰跟玉米掺在一起。他回答说：“这是我们的习俗。”是的，这的确是一个明智的习俗。

参阅Katz, Hediger, and Valleroy 1974; Mcdonough et al. 1987。

在公元1500年之前的美洲，玉米是许多农业社会产量最稳定的农作物。然而，过度依赖玉米会引发一些棘手的营养问题。长期食用玉米会使人体缺乏烟酸（维生素B₃），而烟酸摄取量不足则会导致一种被称为糙皮病的可怕疾病，症状包括腹泻、溃疡、脱发、舌炎、失眠以及痴呆，甚至导致死亡。实际上，虽然玉米中含有烟酸，但常规烹饪无法使它释放出来。为了释放烟酸，整个美洲的居民在文化上演变出了在制作玉米类食物时加碱的做法。有些地方的人会从燃烧的贝壳（会产生氢氧化钙）或某些种类的木材灰烬中提取含碱物质。而在其他地方，人们则会从大自然中提取既有的碱液（提供氢氧化钾）。正确地将含碱物质混入食材，就能通过化学方式释放出玉米中原本无法获取的烟酸，从而有效预防糙皮病，并保证以玉米种植为主的农业人口能够繁衍生息。 ●

也许像人类这样拥有发达大脑的物种很容易想出将木灰或烧过的贝壳这样的非食用物质混入食材里的烹饪方法。

参阅Bollet 1992和Roe 1973。

历史再次为我们提供了大自然的天然实验，玉米在公元1500年之后从美洲传播到了欧洲。到1735年，玉米粉已经成为意大利、西班牙的部分人口主要依赖的食物，糙皮病也随之出现。这种情况被认为是一种麻风病或是由食用腐坏的玉米造成的。随着玉米被作为主要作物引入

罗马尼亚与俄国，糙皮病也蔓延到了这些地方，但这种疾病主要流行于贫困人口中，这些人口在冬季几乎完全依赖玉米粉，这使得糙皮病成为一种“春天的疾病”。人们进行了实验，还试图通过法律来解决这个问题，例如禁止销售腐坏的玉米。显然，这对减少糙皮病没有作用，因为腐坏的玉米根本不是问题根源所在，欧洲人在这一点上形成了一种错误的因果模型。¹²

19世纪末20世纪初，美国南部也出现了糙皮病，它迅速蔓延，一直持续到20世纪40年代。数百万人因此表示，因为贫困人群以及监狱、疗养院与孤儿院等机构的伙食都严重依赖玉米粉和糖蜜。尽管美国卫生局局长、特别委员会、医学会议都在寻找治疗此类疾病的方法，也有私人捐款被用于此，但是这一疾病仍旧肆虐了30年之久。

这部分引自Bollet 1992。关于“天生具有抵抗力”以及“荒唐”的引语见该文献第217页。另参阅Jobling and Petersen 1916。

1915年前后，约瑟夫·戈德伯格医生调查了孤儿院并对囚犯进行控制实验后，开始建立正确的因果模型。然而，那个年代的医学界普遍认为糙皮病是一种传染病，所以戈德伯格的观点没有起作用，还被认为是“荒唐”的。戈德伯格甚至为他的妻子和朋友们注射了从糙皮病患者身上取来的血液，以证明这种疾病的非传染性。这些研究结果遭到了抛弃，人们声称戈德伯格的工作人员对这些疾病“天生具有抵抗力”。¹³

因此，这个案例中的欧洲人与美国人不仅没弄清楚正确的因果模型，还抵制戈德伯格的正确结论。他们更倾向于坚持错误的因果模型，也许是因为正确的模型不太符合直觉。与将非食用性物质（例如烧过的贝壳）加入烹饪食谱产生化学反应的概念相比，腐坏的食物与被污染的食物更“容易被理解”。文化演进产生了一种相当反直觉的关于糙皮病问题的解决方案。

参阅Whiting 1963, Beck 1992, Mann 2012。

值得注意的是，如果你是受过教育的西方人，你可能会认为上述所举的许多关于带有毒性的动植物的例子只是特殊情况，因为你可能认为很少有植物是需要解毒的，大自然丰富的馈赠是纯洁且安全的。对许多西方人来说，“自然的”似乎即意味着“好的”。这种错误的观点

源于人们在商场购物以及生活在被美化的环境之中。植物演化出毒素是为了防止动物、真菌以及细菌吃掉它们。需要经过加工来解毒的食物数不胜数。早期的土豆是有毒的，安第斯人用吃黏土的方式来中和毒素。即使是豆子，在没有经过处理的情况下也可能是有毒的。在加利福尼亚，许多狩猎采集者以类似木薯的橡子为生，其过滤工序也需要消耗人们大量的体力与时间。许多规模较小的社会也食用类似的一种被称为苏铁的热带植物。但是苏铁中含有神经毒素，如果没有经过正确处理就被食用，会导致神经系统问题、麻痹甚至死亡。许多社会都在文化上发展出一系列关于苏铁的解毒技术。❶与人类相反，其他动物具有极好的对植物进行解毒的能力。然而，人类失去了这些遗传适应能力，并且越来越依赖文化知识（只是为了满足口腹之欲）。

占卜术与博弈论

有关赌徒谬误以及我们对随机性的理解问题，参阅Kahneman 2011; Gilovich, Griffin, and Kahneman 2002。

还记得第二章中黑猩猩与人类玩过的猜硬币游戏吗？博弈论告诉我们，最佳策略是以某种固定的概率选择左或右来随机化。例如，玩家的最佳策略可能是80%的时间选择右侧。人类输给黑猩猩是因为在随机性上做得不好，这也许是因为我们有自动模仿的倾向。正如前文所言，心理学上许多实验结果表明，人们（至少是受过教育的西方人）会受赌徒谬误的影响，在这种影响下，我们会在本不存在规律的事件中察觉到规律，或者相信会在连续失败后获得成功。事实上，我们很难把一系列成功和失败看作随机现象——取而代之的是，我们会在随机性中找到虚假的规律。一个著名的例子就是篮球比赛中的热手谬误，人们会突然发觉一个球员的某次得分比他长期以来的场均得分更高（这是一种错觉）。对我们而言这是一个问题，因为生活中的一些最佳策略有时需要随机选择。我们只是不善于关掉心智识别系统而已。

加拿大拉布拉多地区的纳斯卡皮族牧民在狩猎驯鹿时需要决定狩猎地点。按照常识，人们可能会选择之前成功捕到驯鹿的地方，或者朋友、邻居近期发现驯鹿的地方。然而，这种情况如同第二章中的猜硬币游戏，驯鹿的出现是不可预测的，而猎人是预测方。猎人想要确定驯鹿的位置，而驯鹿则想打乱猎人的计划，以避免被射杀与吃掉。如果猎人出于任何一种偏见回到了以前他或其他人见到驯鹿的地点，那么驯鹿可以通过避免出现在那些位置（它们以前看到过人类的地方）而受益（更好地存活下去）。因此，最佳的狩猎策略是随机选择狩猎的地点。那么，文化演进能否弥补我们在认知上的不足呢？

河狸的髌骨被用于捕猎河狸，而鱼的颌骨则被用来定位鱼。
参阅Moore 1957。

传统上，纳斯卡皮族猎人使用占卜术来决定去哪里寻找猎物，并认为驯鹿的肩胛骨可以成功地为他们指明道路。为了启动这个占卜仪式，他们会将肩胛骨在热煤上加热，使肩胛骨上出现裂纹或烧焦斑点图案。这种图案将被解读为一种地图，且指向特定的方位。从选取猎

捕位置的角度来讲，因为裂纹的结果取决于骨头、火焰、环境温度以及加热过程等诸多细节，所以这些图案（可能）基本是随机的。因此，这些占卜仪式也许提供了一种粗略而随机化的手段，帮助猎人避免在决策制定上产生偏见。大学生或许可以在猜硬币游戏中借鉴这种随机化的方法，诸如占卜术等，虽然黑猩猩即便不用这些似乎也表现得不错。^⑫

统计数据显示，降水量以及洪水是随机的，不存在明显的周期或连续发生的规律。

上述占卜术并不是一种鲜为人知、个别的做法，其他占卜术将提供更多旁证。在加里曼丹岛的坎图斯人会用鸟类占卜术来选择农田的位置。人类学家迈克尔·达夫认为，以下两个因素会导致农民自行选取农田面临极大风险。首先，坎图斯人的生态模型中包含了赌徒谬误，这使他们认为在一个刚刚经历了大水灾的地方再次发生洪水的概率会比较小（这不是事实）。^⑬其次，与第四章中MBA学生的投资分配方案选择情况一样，坎图斯人也注重他人的成功并且会模仿一些成功家庭的选择，这意味着如果某个邻居在一个地方拥有不错的产量，次年许多其他人也会希望在这个地方进行农耕。

参阅Dove 1993和Henrich 2002。类似的案例参阅Lawless 1975。

为降低由认知与决策偏差所带来的风险，坎图斯人依靠鸟类占卜术有效地随机化了对农地的选择，这有助于他们避免灾难性的农耕失败。鸟类占卜术的结果不仅仅取决于在特定位置看到的特定鸟类，也取决于鸟类发出什么样的叫声（一种类型的叫声可能是吉利的，另一种类型的叫声可能是不吉利的）。^⑭

鸟类占卜术的模式展示了文化适应的观点。自17世纪该地区引入水稻种植技术以来，这种占卜术似乎得到发展并传播开来。这是合理的，因为水稻种植的确受到了农田位置随机选择的影响。随着水稻的引进，一些农民开始观察鸟类，将其作为有关农田选址的指示，这也是有可能的。总的来说，这些农民会比那些依靠赌徒谬误或直接模仿他人行为的农民做得更好、更成功。无论过程如何，鸟类占卜术在400年的时间里已传播到整个加里曼丹岛。然而，在当地觅食群体和新近进行水稻种植的人群，以及依靠灌溉的加里曼丹岛北部人群中，鸟类占卜术很少见，或鸟类占卜术在这些群体中没有得到发展。因此，鸟类占卜术一直在那些最具适应性的地区系统地传播。

这个事例的关键在于：人们不仅常常不了解他们的文化习俗有何作用，而且有时不知道这些习俗的作用或运作原理的重要性。如果意识到鸟类占卜或骨头占卜有时并不能预测未来，人们可能会放弃它们，或者会越来越忽视仪式而更依靠自己的直觉。

制造复杂技术的过程在因果关系上也是不清晰的。我们在这里只考虑狩猎采集者射箭文化中的一个元素——箭。让我们再选取一个已知的、使用最简单工具的群体之一——火地岛的狩猎采集者，他们在遇到费迪南德·麦哲伦以及后来的查尔斯·达尔文后才有历史记录。在火地岛，箭的制作总共需要14个步骤，需要7种不同的工具和6种不同的材料。以下是其中一些步骤：

工序从选取制作箭杆的木材开始，最好选用chaura——一种茂密常绿的灌木。这种木材虽然坚固且轻便，但直观上并非很好的选择，因为其多节的树枝需要被矫直。（为什么不在一开始就选择比较直的树枝呢？）

木材经过加热后，由工匠用牙齿将其矫直，并用刮刀进行修整。然后，工匠会将箭杆压入预热好的、有凹槽的石头中来回摩擦，并用一块狐狸皮按压。狐狸皮会被沾上木屑，这为抛光阶段做好了准备。（必须用狐狸皮吗？）

从海滩上收集的少量树脂被咀嚼后与灰烬混在一起。（假如不加入灰烬呢？）

将混合物涂抹在加热的箭杆两端，然后必须用白黏土覆盖。（用红黏土行不行？是否也要将它加热？）这是为安装箭羽和箭头做准备。

从高地鹅身上取下两根羽毛粘在箭杆上。（为什么不用鸡毛？）

右利手的弓箭手必须使用鸟类左翼的羽毛，左利手的则相反。（然而，这真的重要吗？）

用羊驼背上的筋将羽毛绑在箭杆上，此前要用清水与唾液使羽毛变得又光滑又薄。（为什么不用已经杀掉的狐狸的筋呢？）

关于箭的制作，请参阅Lothrop 1928。拓展讨论以及更多的例子，参阅Henrich 2008。

接下来是箭头，制作完成后必须与箭杆连在一起，当然，还有弓、箭囊以及射箭技能。说到这里，我想你们已经明白了。这是一个极为复杂且因果关系不易被理解的过程。

实验室中的“过度模仿”现象

想要设计出像木薯、玉米或大柄芋的处理工序这样的文化适应活动，其关键不仅是要忠实模仿其中的每一个步骤，有时还需避免过于强调个人对其进行刻意的因果理解。如前所述，从文化技巧中丢掉一些看似不必要的步骤可能会造成神经系统问题、麻痹、糙皮病、狩猎成功率下降、孕期问题以及死亡。在一个具备了累积性文化演进的物种中，也只有在这样的物种中，对自身文化遗产的信仰常常有利于更好地生存与繁衍。

与前述实验考察相契合的是，针对儿童与成人进行的有关文化学习忠诚度的实验可以让我们深入探究文化传递的过程。近年来，心理学家研究了人们是从何时开始，以何种动机去模仿另外一个人所使用的看似无关的步骤来获取奖励的。在一个典型实验中，一名参与者看到了示范者进行着多步骤的操作，包括使用简单的工具进行推、拉、铲、戳以及敲打一个“模拟物品”（通常来说，这些物品是带有门与小洞的大盒子）。之后参与者通常会得到一些不错的奖励，比如可以得到玩具或零食。过程中的有些步骤对最终达成目标、获得奖励显然是不必要的。有时人们甚至会模仿那些与结果没有明显关联的步骤。由于习惯给行为模式随意命名，心理学家将这种不太令人感到意外的现象称为“过度模仿”。

参阅McGuigan 2012; McGuigan, Makinson, and Whiten 2011; McGuigan et al. 2007; Horner and Whiten 2005。

让我们来观察一个对儿童、成年人与黑猩猩反复测试过的特殊实验。在实验中，参与者先是观察到一个示范者正在使用一根细长的杆子进行一系列操作，以获得“模拟物品”中的奖励。这个物品是一个大而不透明的盒子，盒子上有两个入口。第一个入口被螺栓封住了，参与者可以使用杆子推开螺栓或把螺栓拽出来，从而进入管道。然而，这个管道是死胡同，仅仅是个诱饵，与获得奖励也没有关系。第二个入口被一扇门挡住，这扇门可以被滑动或被抬起。这根杆子上有一个尼龙搭扣带，可以用来沿着管道操作，以使操作者获得奖励，孩子可以获得贴纸，而黑猩猩则可以得到食物。 ●

参阅Lyons, Young, and Keil 2007。

这里假设示范者的相对能力、年龄以及技能都得到了适当调整。成年人不会过度模仿三岁大的孩子……至少不会太过分。

参阅Nielsen and Tomaselli 2010; McGuigan, Gladstone, and Cook 2012; McGuigan 2012, 2013; McGuigan, Makinson, and Whiten 2011。

这些实验有一个稳定结果，即儿童与成年人都倾向于复制示范者的所有行为，以获取奖励。甚至在实验结束后，在独自一人时，在被明确告知不要模仿任何不相关的动作时，人们仍会模仿那些不相干的动作。然而，正如我们在第四章中所讲到的，示范者的年龄越大、声望越高，人们就越倾向于模仿那些毫不相干的动作。这不仅是未成年人表现出的一些倾向：只要问题足够不透明，“过度模仿”的程度就会随着年龄增长而增加。这更不是受过教育的西方人所特有的现象。在非洲南部的卡拉哈迪沙漠，那里的人直到最近几十年都还以采集为生，对他们的研究表明，他们至少也像西方大学生那样有高度忠实于文化传递的倾向。

参阅Horner and Whiten 2005。

有关黑猩猩文化的详细讨论，请参阅Henrich and Tennie 2017。

也许正如人们所料，黑猩猩再一次超过了它们拥有大脑袋的“表兄弟”（人类）。在这项研究中，比较心理学家维姬·霍纳与安迪·惠顿使用了与前述一样的不透明“模拟物品”，但是这次是一个更明确的物品，人们可以很容易地从物品顶部的插槽看到这与奖励的区域无关。当因果关系更加清晰时，比如面对一个透明的盒子，黑猩猩会立即舍弃所有不相干的行为，而三四岁的苏格兰孩子却像看到不透明的盒子一样，模仿那些不相干的动作。黑猩猩通过观察示范者对物品的操作学到了一些东西：这帮助它们评估装置的功能。它们学会了如何移动物品的不同部位。但是，一旦视觉证据表明这些行为不会带来任何奖励，它们就会放弃。黑猩猩确实算得上有一些文化，但它们并不是文化物种。

有关这一方面的重要研究，请参阅：Herrmann et al. 2013; Over and Carpenter 2012, 2013; Kenward 2012。

“过度模仿”背后的原因远不止于此。正如第二章中讲到的，首先，人类拥有一定程度的、低水准的自动模仿倾向，这也是黑猩猩可以在猜硬币游戏中得到最佳解决方案而我们却做不到的原因之一。其次，

我们将在第八章中看到，人类也演化出了利用模仿来建立社会关系网络，并暗示地位差异的能力。所以我们经常会模仿别人说：“嘿，我想和你联系来着，你很棒。”最后，从第九章开始，我们将探讨文化演进如何产生社会规范，如果违反这些规范，则会招致声誉受损或其他惩罚。因此，人们有时候也会进行“过度模仿”，避免声誉受损，最终变成名声不好的人。文化—基因的协同演进产生了诸多原因，解释了为什么人类倾向于模仿所有步骤或严格遵循当地礼仪。

然而，我们对文化传递的依赖程度比这还要深。除了获得可能违反直觉理解的做法和信仰外，我们还会获得品味、偏好与动机。这些我们可以在面对本能或先天倾向时获得，但自然选择已经赋予了文化学习系统在适当条件下覆盖或规避这些本能倾向的能力。

克服本能：辣椒为何美味

我们为什么在食物中加入调味料？思考这个问题的同时，请注意以下几点：（1）其他动物不会在它们的食物中加入调味料；（2）在营养方面，大多数调味料对我们的饮食贡献很少或根本没有贡献；（3）许多调味料中的活性成分实际上由我们厌恶的化学物质组成，这些物质在演化中形成，是为了让昆虫、真菌、细菌、哺乳动物和其他有害的生物远离产生这些成分的植物。

参阅Billing and Sherman 1998, Sherman and Billing 1999, Sherman and Flaxman 2001, Sherman and Hash 2001。

一些证据表明，对食物进行调味这一行为可能代表了一种针对食源性致病菌问题的文化适应方式。许多调味料本身就是可以杀死食物中病原体的抗菌剂。全球范围内常见的调味料有洋葱、胡椒、大蒜、香菜、辣椒以及月桂叶等。使用诸多的调味料代表了对食物中特别是肉类中存在病原体问题的文化适应。在冰箱发明之前，这曾经是一个严峻的挑战。为了检验这一点，生物学家詹妮弗·比林和保罗·舍尔曼从世界各地的传统食谱中收集了4 578种菜谱，从中发现了3种不同的模式。

1. 调味料实际是一种抗菌剂。那些世界上最常见的调味料普遍都是最有效的抗菌剂，其中有些调味料甚至是杀菌剂。将各种调味料组合在一起会产生协同效应，这就可以解释为什么辣椒粉中的成分（由红椒、洋葱、大蒜、孜然和牛至混合而成）如此重要。像柠檬以及酸橙中的成分，它们本身并不是强效的抗菌剂，但似乎能催化其他香料的杀菌作用。

2. 生活在较热地区的人会使用更多的调味料，且更多使用强效的抗菌调味料。比如，在印度与印度尼西亚，大多数食谱中都会使用许多抗菌调味料，包括洋葱、大蒜、辣椒和香菜。相比较而言，挪威的食谱中则会使用一些黑胡椒，偶尔搭配一些欧芹或者柠檬，仅此而已。

这方面的证据仅仅在这一点上具有提示性（Billing and Sherman 1998, Sherman and Billing 1999, Sherman and Flaxman 2001, Sherman and Hash 2001）。

3. 菜谱使用调味料方式不同，其抗菌效果也有所不同。诸如洋葱和大蒜等调味料，其抗菌特性更耐热，所以可在烹饪过程中使用。而其他调味料，比如香菜，因其抗菌特性可能会因加热被破坏，则会直接添加到做好的菜品中。^②

因此，许多食谱和口味似乎都是文化适应的结果，喜欢辛辣食物的我们在不知不觉中以巧妙的、细致入微的方式顺应了当地的环境。詹妮弗·比林和保罗·舍尔曼推测，这些是通过文化演进而来的，因为更健康、更能生育且更成功的家庭会被那些相对不是很成功的家庭优先模仿。鉴于我们对人类文化学习的演化心理学的了解，尤其是对食物与种植方面的文化学习，这种推测是相当合理的。

值得注意的是，文化学习使人们克服了一些天生的厌恶感。比如，我们也许天生反感吃排泄物，但是因纽特人会像吃浆果一样吃鹿的排泄物（显然，用它们做汤很好：Wrangham 2009），而哈扎人则喜欢从狒狒的排泄物中挑选部分消化的坚果（Marlowe 2010）。

在这些调味料中，辣椒是最典型的例子。欧洲人到来之前，辣椒是美洲的烹饪中最常用的调味料，如今全球1/4左右的成年人经常使用这种调味料。由于含有辣椒素，辣椒已经演化出化学防御机制，使得哺乳动物与啮齿动物厌恶它们，而鸟类十分喜爱它们。辣椒素会直接刺激哺乳动物的辣椒素受体（TrpV1），该通道在受到各种特定刺激（包括酸、高温以及异硫氰酸烯丙酯）时会产生灼烧感。这些化学“武器”使辣椒这种植物得以生存和繁衍，而鸟类可以比其他动物（如哺乳动物）更好地散播植物的种子。因此，辣椒天生就不被非人类灵长类动物、婴儿以及许多成年人喜欢。在哺乳期的母亲被建议避免食用辣椒以免婴儿拒绝乳汁，在一些社会中，辣椒甚至被放在乳汁中以帮助婴儿断奶。然而，生活在热带地区的成年人则经常将辣椒加入食谱中。那些在喜欢吃辣椒的人群中长大的人，不仅吃辣椒，还爱吃辣椒。那么我们是如何喜欢上灼烧感和出汗这种辣椒素受体被刺激的体验的呢？^③

参阅Rozin, Gruss, and Berk 1979; Rozin and Schiller 1980; Rozin, Mark, and Schiller 1981; Rozin, Ebert, and Schull 1982; Rozin and Kennel 1983。一些证据表明，在食用了大量的辣椒之后，人们可以对吃辣椒引起的疼痛感产生一定程度的脱敏（Rozin and Schiller 1980; Rozin, Mark, and Schiller

1981)。但是这并不能解释人们对灼烧感的明显享受及对辣椒的偏好。训练老鼠让它们变得喜欢吃辣椒的尝试失败了（Rozin, Gruss, and Berk 1979），然而，当不愉快的灼烧感与期望状态（减少疼痛感）相关联时，它们可以被训练为有选择地食用含有辣椒的食品。在墨西哥，一些只能靠吃含有辣椒的食物残渣生存的猪和狗逐渐对吃辣椒变得无所谓（这是很重要的一步，要不然辣椒就会令其厌恶）。唯一有关动物获得对食用辣椒偏好的证据来自由人类饲养的两只幼年黑猩猩与三只宠物狗。Rozin and Kennel（1983）认为，正是在个体发育过程中人类对环境的体验为获取这种味觉奠定了基础。当我们在第十六章中探讨我们这个物种的演化途径时，这一观点是重要的。

心理学家保罗·罗辛通过研究发现，人们之所以享受吃辣椒，是因为他们将辣椒素引起的疼痛重新定义为快乐或兴奋的信号。在墨西哥高原地区进行的一次实验中，儿童在没有受到外力或强迫的情况下逐渐接受了这种偏好。他们想要变得喜欢辣椒，以变得像他们所钦佩的人那样。这点与已知事实相符：儿童的饮食偏好容易受长者影响。第十四章将进一步研究文化学习如何改变我们身体对疼痛，尤其是对电击的生理反应。关键在于，必要的时候文化可以让我们在不知不觉中克服我们作为哺乳动物天生的厌恶感。

作为文化与基因长时间协同演进的产物，我们的大脑在基因上适应了这样的世界：对人类生存至关重要的信息，隐含在我们从先辈那里通过文化继承而来的大量知识之中。这些信息隐藏在日常的烹饪习惯（调味）、禁忌、占卜仪式、地方口味（如辣椒）、心理模型以及工具制造流程（如箭杆制作）中。这些实践与信仰往往（隐含地）比我们更加聪明，因为个体或团体都不可能在一生中独自想出这些。正如接下来要探讨的，一些习俗、宗教信仰、仪式和医学实践也是如此。基于这些演化方面的原因，学习者首先需决定面对所有事物时是否“打开”因果模型，如果打开，则需要小心评估投入的脑力。如果文化传递为事物的运作方式提供了一个预先构建好的心理模型，学习者就很容易学习与遵守它。

当然，人们可以亲自尝试拆解那些复杂工序与规程，以了解其中的因果关系，并设计出更完善的方案。他们还可以通过了解实验、学习中出现的错误以及特殊行为来改变实践形式。然而，作为一个文化物种，我们会本能地忠实复制复杂的步骤、做法、信念和动机，包括那些看似在因果关系上并不相干的步骤，因为文化演进已经证明它能够

构建出错综复杂且微妙的文化体系，远非人类个体在一生中所能构建。一般来说，人们甚至不清楚自身的行为实际起到了什么作用。生活在热带地区的辣椒爱好者并不知道菜肴中放入的大蒜和辣椒可以保护家人免受肉类中病原体的侵害。他们只是在文化上继承了口味与食谱，并约定俗成地表达了对前人积累下来的智慧的信心。

参阅Williams 1987 and Basalla 1988。

人类最终构建出了世界运转的因果模型。然而，这些模型经常忽视长期以来受到文化鼓舞或培育而演变出的产品。当人们开始深入追究某些事情的原因时，通常在事实发生后才意识到：“我们为什么总是这么做？这么做必须有一个理由……也许这是因为……”无论如何，一些人开始明确追究他们或群体以特定的方式去做某些事情的真正原因。举例来说，我们对大量科学因果关系的认知是在试图解释现有技术（如蒸汽机、热气球或飞机）的过程中发展起来的。这些设备或技术比任何因果关系上的认知出现得都要早，但正是这些文化产物的存在为人们了解世界打开了一扇窗，从而促进了对更完善的因果关系认知的发展。也就是说，直到最近，在人类历史的大部分时间里，累积性文化演进对深层次因果关系认知的产生所起的作用，远远超过因果关系认知对文化演进的推动作用。②

参阅Meltzoff, Waismeyer, and Gopnik 2012。

这一历史观察与对孩子进行的实验研究结果是相一致的。发展心理学家安德鲁·梅尔佐夫、艾莉森·戈普尼克以及安娜·威斯迈尔的研究结果表明，接触人们使用人工制品并试图“做事”的场景，能够最有效地激发人们心中的因果推理机制。比如，就刚学会走路的孩子而言，相比于观察“自然发生”的物理现象与相关环境之间的因果关系，当观察一个人在使用一件人工制品时，他们能更准确地推断特定手段与特定结果之间的因果关系。也就是说，孩子会在人们具体操作文化的人工制品时机械地开启因果推理机制；他们建构的因果模型将帮助学习者更好地以文化规定的方式使用该产品或参与相关实践。③后文将详细讨论这个问题。

走向自然选择

参阅Buss et al. 1998和Pinker and Bloom 1990。

从史蒂芬·平克到戴维·巴斯，这些著名的演化心理学家都喜欢宣称自然选择是唯一能够创造复杂适应性的过程，宣称适应性在应对环境挑战或满足生存需求的功能方面被设计得很好。他们心醉于自然选择的产物，如眼睛、翅膀、心脏、蜘蛛网、鸟巢以及北极熊的雪洞等，这些产物似乎都非常适合解决它们所对应的问题。除了某些明显的不完美之处，这些适应性看起来如同缜密的工程一般，是被精心设计的。比如，眼睛似乎是为了观察事物而生，翅膀是为了飞行而生。然而，事实上，既没有工程师或设计师，也没有主体刻意创造它们，或在脑海中建立它们如何运作的心理模型。这种观点以及演化心理学家对自然选择惊人力量的敬畏绝对值得肯定。但是，我无法认同他们的地方在于“唯一”这个用词。至少自累积性文化演进兴起以来，自然选择就已不再是唯一能够创造出完全适应当地情况的复杂适应性的“笨拙”过程。正如本章想要展示的那样，通过第四章和第五章中已讨论过的选择性注意与学习过程，以及其他我尚未提到的过程，文化演进完全有能力生成这些复杂的适应性产物，而在这些产物出现之前，并没有人对其进行设计，也没有人在脑海中有因果模型。

参阅Boyd, Richerson, and Henrich 2013。

为了弄清楚这一点，我们来比较两种类型的房屋：一个由自然选择建造，另一个则由累积性文化演进建造。在非洲地区，雄性织布鸟建造的牢固肾形鸟巢具有朝下的管状入口，可以有效保护两三枚鸟蛋免受大型掠食者的侵袭。每一个具备编织技能的织布鸟都使用一套固定的技术，按照相同的步骤建造自己的房子。织布鸟首先要创建一个固定点，并以此为基础建构环绕房屋的圆环、屋顶、孵蛋室、前厅和入口通道（见图7—2）。编织房子时要运用三种打结方式（平结、半结和活结）中的一种以及三种不同的织物式样。为建造房子，编织者必须高高的草丛或棕榈叶中找到并采集特别结实的草条或长枝条。房子朝下的入口通道加上本身的内部结构意味着，捕食者很难够到鸟蛋。编织的巢底的厚度与分层结构意味着，鸟巢在被撞下树枝的情况下，鸟蛋也能安然无恙。这些技术和设计无一是从其他鸟类那里学来的。织布鸟要么生来就知道这些，要么能够凭借自己的力量迅速可靠地摸

索出来。自然选择已经构建了许多复杂的制品，而白蚁、黄蜂和蜘蛛等对最终样式没有任何心理模型的无脊椎动物，也建造了许多精美的结构。

参阅Boyd, Richerson, and Henrich 2011a。

生活在广阔北极地区的因纽特人的雪屋是另一种复杂的适应性产物（见图7—2）。从建筑学的角度讲，这种雪屋是独一无二的，因为它们是由雪砖砌成、能够抵抗强北极风、有符合空气动力学原理的圆拱形顶。这些雪砖是从降雪形成的雪堆中切割出来的。合理建造的并由雪砖砌成的圆拱顶足够牢固，人站在上面也不会有坍塌的危险。雪屋由小型皂石灯供暖，燃料是从海洋哺乳动物身上提炼的油脂，雪的隔热性使得屋内温度保持在10℃左右。这种室内温度使雪轻微融化，从而使墙壁与天花板更加牢固地冻结在一起。如果朝向合适，长隧道式的入口不仅能挡风，还能利用压力差制造一个聚热区。窗户是从海豹的内脏割下的半透明薄膜制成的，为室内提供了光线，而窗户上的小孔则保持了室内的空气流通。



图7-2 基因演化（上图）与文化演进（下图）中不同选择过程的产物。上图：在非洲地区，雄性织布鸟构筑了牢固的肾形鸟巢，拥有朝下的管状入口，有效地保护两三枚鸟蛋免受大型掠食者侵袭。下图：在北极地区，因纽特猎人传统上用特殊的骨制道具切割雪砖来筑建雪屋。这些雪屋由皂石灯供热，通常以从海豹身体中提取的油脂为燃料

与织布鸟的鸟巢一样，因纽特人制作的雪屋在设计以及功能上显然十分适合北极地区的生活环境。事实上，他们似乎需要一个具有空气动力学、热力学、材料力学以及结构力学方面知识的工程师团队。意料之中的是，在帐篷中直面冻亡威胁的富兰克林的队员们并没有想出制造雪屋的方法。在这种情况下，没有一个人可以想出这个办法，甚至由100多个充满干劲的人组成的团体也没能想出。因为雪屋是累积性文化演进的产物，其中许多或者绝大多数要素对因纽特人来说只是“这是你需要做的”而已，没有任何因果模型可依赖。当然，毫无疑问的是，部分因果模型会随着建造步骤、规则和规范一起传播，因为部分或简化的因果模型可以帮助建设者确保各个部分正常运作，并适应各种变化或特殊情况。然而，大多数简化的因果模型本身是作为整体文化内容中的一部分得到传播的，并非由个体凭空构建出来的。

我们认识到，文化演进产生的复杂适应性的力量对研究人类具有深刻意义。这就意味着，无论我们观察到建造雪屋还是复杂的认知能力（例如17减去16等于多少），或其他在功能上非常适合解决自觉意识之外的自适应挑战时，我们不能假定这种复杂性源自对基因的自然选择，还是人类有意为之的构建。这可能是累积性文化演进的产物。

总体而言，文化演进比人类更加聪明，我们这个物种从充满文化产物的世界中演化而来，从如雪屋建造这样复杂的技术，到精细的规范，如将灰烬放入玉米以释放关键的营养物质等，人们只能对文化产物深信不疑。在我们这个物种相对早期的谱系中，仅仅依赖个体智慧生存，而不依靠任何从前人那里获取的文化知识，将意味着被更擅于文化学习的人击败，这些人会努力并有选择地关注从什么样的人那里学习什么样的内容。然而，即使你知道了学习对象与内容，也并不意味着那些具备最有价值的文化知识的人会允许你随意接近他们，并自由地汲取他们积累的智慧。正是这种演化挑战赋予了我们威望。

第八章 声望、支配与更年期

1英尺=0.304 8米。——编者注

乔恩·克拉考尔在《进入空气稀薄地带》一书中描述了著名登山者罗布·霍尔在珠穆朗玛峰大本营的影响力。大本营中出现了一个有趣的情况，即来自当今世界不同地方的、各种各样的人聚集在海拔17 598英尺^①的高处，他们必须组织好，至少要可以完成一个具有挑战性的任务。当时，霍尔是世界上公认的最优秀的登山者，是非夏尔巴人中登上珠穆朗玛峰次数最多的人。克拉考尔这样描述了当时的场景：

参阅Krakauer 1997: 78。

大本营里忙碌得如同一个蚁丘。从某种意义上说，罗布·霍尔的冒险团队在整个大本营中充当着组织者的角色，因为在山上没有人比霍尔更受到尊重。每当出现诸如与夏尔巴人的劳资纠纷、紧急医疗状况、攀登战略的关键决策等问题时，人们总是跑到我们的帐篷里寻求霍尔的建议。而霍尔总是慷慨地将他积累的智慧分享给那些与他争夺客户的竞争对手。^②

罗布·霍尔的声望赋予了他对大本营的影响能力。即使在和登山与商业方面的竞争对手打交道时，他也表现得大公无私。他拥有这一地位并非因为任何正式或官方职务，而是因为大本营所有人对他的尊重与敬佩。人们经常拜访他，听取他在很多领域（包括与攀登技能无关的领域）的意见，如夏尔巴人的劳资纠纷问题等。霍尔的慷慨回应提升了他的影响力。在克拉考尔描述这段场景之后不久，霍尔因为挽救一名衰弱的攀登者而永远地留在了珠穆朗玛峰的某个高处。

这种现象并非为20世纪末的西方人所特有。同样的现象在世界各地都有出现。我们借鉴英国著名社会人类学家拉德克利夫·布朗在1906—1908年的研究，我们可以考察一下安达曼群岛上与世隔绝的居民。这是一群重视平等理念的狩猎采集者。拉德克利夫·布朗观察到：

参阅Radcliffe - Brown 1964: 45。民族志学者罗伯特·潘恩总结了加拿大北部的北极地区狩猎采集者的研究工作，他写道：“公认的专业技术吸引了许多人，尽管也许只是暂时的，我们可以将技术拥有者称为被追随者。狩猎者技能产生的主要利益带来的集

中声望，会让这些人受到热烈的欢迎。这种技能不会因为分享给其他人而退步或丢失。”

除了尊重资历以外，这个社会的生活规范中还有一项重要的因素，即尊重某些个体的特质。这些特质包括狩猎与打仗的技能，慷慨无私与善良的品性，以及友善的脾气。拥有这些特质的人必然会在这个社会中获得有影响力的地位。这种人对任何一件事的意见会比另一个年龄更长者的意见有分量。年轻人会“依附”于他，急于通过赠送礼物或在制造划艇等工作中帮忙来取悦他，还会参加他组织的狩猎活动或海龟探险等。在每一个当地团体中，通常都会有这么一个人——凭借自身影响力来控制或指导别人。^④

在非洲卡拉哈迪沙漠奉行平等原则的狩猎采集者中，民族志学者理查德·李（1979：343）观察到，特别熟练的演说家、辩论者、仪式专家以及猎人“可能会比其他人的说话声音大，可能会被安排到最后发言，并且人们会觉得这些人的观点比之前发言者的观点重要”。对亚马孙地区人们的声望的细致描述可以参考Goldman 1979和Krackle 1978。

拉德克利夫·布朗描述的声望，在全球范围及历史中都有类似的模式。杰出的登山者和技术高超的猎人，以及那些在当地其他领域表现卓越的人，自然而然地会在不同的领域内拥有影响力，并且不断地被追捧、尊崇。这些备受尊重的人往往以慷慨无私闻名，很少有人脾气暴躁或行为乖张。即使在高度奉行平等理念、不存在正式领导角色或等级制度的社会中，这种现象也会出现。在人类社会，声望始终与卓越的技能 and 知识，以及在人们关注的活动或任务中的成功联系在一起。这种声望地位很容易成为平等社会中领导力的基础。^⑤

这一理论由Henrich和Gil-White（2001）提出。

为更好地理解隐藏在这背后的心理模式，我们可以研究声望心理学是如何在人类物种谱系中发展的。^⑥理解的关键在于，人类要想成为良好文化学习者，就需要向最好的榜样学习——那些似乎掌握了当下或未来最有可能对学习者有价值的信息的人。为了更有效地学习，学习者须长期且在一些关键时刻在他们选择的示范者旁边进行学习。如果其示范者愿意分享自己成功背后那些不为人知的方面或技巧，学习者将会受益。因此，人类逐渐形成了自己的情感与动机，去寻找在某些领域技术精湛、成就卓越且知识渊博的示范者。人类愿意对这些人表

达自己的敬意，以取得与他们合作的机会，或者至少在文化传递上得到默许。这种敬意可以有多种形式，包括提供帮助（比如帮助做家务）、赠送礼物和给予关照（比如帮忙照看孩子），以及在公共场合对其赞誉有加（从而宣扬其声望）。若学习者没有表达某种形式的敬意，有声望的人就缺乏动力去接纳学习者，也不会愿意为他们提供获取自身技能和策略的特殊机会。

对于学习者来说，这种声望信息可以与他们对成功与技巧的直接观察结合在一起。一开始，他们对示范者的选择可能会受到声望信息——他们所观察到的尊重模式的影响。之后，学习者会根据自己积累的技巧、专门知识以及能力来评判一个人是否优秀，他们对这个人是否值得学习的判断，往往会从主要依赖观察他人的顺从模式转变为依赖自己的直接观察。

此类模式在人类演化进程中出现以来，便为自然选择创造了另一种机会，来加强我们的文化学习能力。当你开始学习一项复杂技能时，往往很难区分真正卓越的表现、良好的表现，甚至是平庸的表现（例如小提琴演奏）。为解决这个问题，一个年轻或缺乏经验的学习者可以通过观察其他更有经验的个体，了解哪些人更值得被关注、尊崇及模仿。然后，这位涉世未深的学习者就可以据此明确应该从哪里开始学习。正如第四章中讨论的，这代表了一种二阶文化学习，我们通过评估来确定哪些人是值得模仿的对象，并从他们那里进行学习。声望和地位就此诞生。凡是被关注、模仿与尊重的个体都是有声望的，即便他们并非知识渊博或技巧高超。诸如视觉注意这样的声望线索，会让学习者优先瞄准他们需要努力学习的对象。在各社区成员不断认为这些人是值得尊重、尊敬及钦佩的环境下，这些人将会变得越来越有声望。这种现象即使在不能直接评估这些人的成功、知识或技能的情况下仍然会发生。这种尊重与钦佩之情是受到声望驱使的。这就是安达曼群岛的年轻人“依附”于某些特定的人，并且帮助他们制造划艇或猎捕海龟的原因。

参阅Henrich and Broesch 2011, Henrich and Gil-White 2001, Chudek et al. 2012。

若将声望理解成一种社会现象，值得注意的是，我们往往很难弄清楚是什么因素使一个人取得了成功。在现代社会中，一名NBA（美国男子篮球职业联赛）明星的成功可能源自：（1）休赛期的密集训练；（2）对特定品牌球鞋的偏好；（3）作息规律；（4）赛前祷告；

(5) 服用特殊的维生素；(6) 爱吃胡萝卜。任何一项都有可能帮助他取得成功。由于初级的学习者无法弄清成功者的行为与取得成功之间的所有因果关系（见第七章），因此，学习者经常会将他们选择的示范者的行为广泛应用到各个领域。当然，学习者也会将示范者的行为着重应用于那些在因果关系上看起来更加相关的领域。这种复制通常会将示范者的个人习惯或风格，以及他们自身的目标与动机包含进去，因为这些也有可能和他们的成功相关。这个“假如有疑惑，就进行模仿”的探索方法，解释了为什么一个领域内的成功能够转化为在广泛领域的影响力。⑧

参阅James et al. 2013。

现代社会中，明星在不同领域做广告代言，显示了声望的力量。比如，直接从高中生变成职业球员的NBA球星勒布朗·詹姆斯，可以从美国州立农业保险公司的广告中拿到数百万美元的代言费。虽然他确实具备惊人的篮球天赋，但是这并不说明他有资格推荐一家保险公司。同样，迈克尔·乔丹穿着恒适牌内衣，泰格·伍兹驾驶别克汽车，碧昂丝喝百事可乐（至少在广告中她喝了）——一个音乐天才与含糖可乐之间到底存在着什么关系？最后，虽然最新的医学研究发现与公共教育事业仅能微弱地影响妇女对预防性医学措施的态度，但《纽约时报》刊登的一篇安吉丽娜·朱莉的专栏文章（讲述她在得知自己携带“有缺陷的”乳腺癌相关基因后，进行了预防性的双乳切除术），却一夜之间让跟风做乳腺癌基因筛查的妇女挤满了从英国到新西兰的众多诊所。⑨因此，尽管存在一些意外的副作用，但事实证明，声望在多个领域影响力，是具有数百万美元价值的，这是一种强有力但并未被充分利用的公共卫生工具。

参阅Boyd and Silk 2012, Fessler 1999, Henrich and Gil-White 2001, Eibl-Eibesfeldt 2007。

在人类谱系中，声望与文化学习协同演进，相对于我们的地位心理，声望出现得更晚。人类还拥有一种从灵长类祖先那里继承来的支配心理，它比声望心理古老得多。当一些人在面对某个个体开始惧怕并且相信，如果没有以顺从姿态以及优先获得配偶与资源（例如食物）的机会来表示敬意，该个体就会使用身体暴力或其他胁迫手段时，该个体就获得了支配地位。下级通常以缩起肩膀、目光向下等身体姿态来承认自己较低的级别，而支配阶层则会以昂首阔步等丰富的身体姿态来提醒下级谁才是“老大”。在一些灵长类动物中，更高等级完全是

通过战斗能力换来的，而战斗能力主要基于体形和力量，尽管结盟的合作伙伴与亲属关系也会发挥作用。对黑猩猩来说，结盟通常至关重要，成对或成组的结盟可以确保在等级体系中占据高位。这些等级序列并不是持续斗争下的不稳定产物，而是通常在激烈冲突结束后建立起的相对稳定的社会秩序。无论雄性还是雌性，在等级体系中占据高位一般会带来繁殖上更高的成功率，这可以用后代存活的数量来衡量。

要证明支配与声望是人类社会地位的基因演化形式，在小规模社会中，将二者与高繁殖率联系在一起至关重要。然而，在现代社会，由于人口结构的转变，社会地位与生殖健康之间的联系变得更加复杂。从19世纪中叶开始，欧洲妇女的生育率（子女数量）大幅下降。这种现象遍及欧洲各国。受教育程度最高以及最富有的妇女生育率下降最为显著。在现代社会中，获得较高社会地位可能与生育更少的子女有关。这也许是因为孩子少或没有孩子可以让一个人在精英主义的世界中获得更高的声望（Richerson and Boyd 2005）。

因此，由于文化—基因的协同演进，人类（至少）拥有了两种截然不同的社会地位——支配地位以及声望地位。下文将介绍这些地位形式是如何连接到完全不同的心理过程、动机、情感与身体表现的。然而，在此之前，值得思考的是，对于较小规模的社会来说，获取支配与声望地位是否有利于提高繁殖适应性。繁殖适应性是自然选择力求增加的关键因素。在物种演化的历史过程中，如果支配与声望地位在这些情况下与更高的适应性相关联，那么可以合理地推测，至少两者在基因层面都得到了演化并得以延续。

然而不幸的是，将声望和支配地位与健康评估联系在一起研究的成果相当匮乏，部分原因是演化论研究者通常认为人类只有一个维度的社会地位。不过，克里斯·冯·罗登和他的同事有一个长期的实地研究项目，其中一部分是研究玻利维亚亚马孙地区提斯曼人的声望与支配地位。提斯曼人以相对独立的小家庭群体形式生活，主要聚集在沿河一带的村落，他们狩猎、采集，并在森林中分散开垦菜园。与大多数社会相比，他们非正式的地位等级之间的差距并不大，当地的领袖权力薄弱，这使得它们成为检验地位理论颇具挑战性的研究对象。

参阅 von Rueden, Gurven, and Kaplan 2008, 2011。我确实担心声望在这项研究中如何操作化，因为支配地位可能对“群体影响

力”产生影响。然而，克里斯试图在考察群体影响力与各种适应指标之间的关系时，控制战斗能力这一因素，以便能消除这种影响。

克里斯以一群提斯曼人为样本，让他们以战斗能力、慷慨程度、受尊敬程度、在村庄的说服力、办事能力以及他们的盟友数量为标准来为两个村庄的男性进行排名。然后，每个提斯曼人会根据村民给出的综合结果获得分数。克里斯指出，战斗能力以及在村庄的说服力分别是最能代表支配与声望地位的指标。他还指出，这两个代表了社会地位的指标，与拥有孩子数量、情人数量，以及在离婚后再婚的概率是相关的，即便在统计上消除了年龄、亲属团体规模、经济生产力和其他几个因素的影响后依然如此。除此之外，有声望的男性的小孩有着更低的死亡率，有声望的男性更有可能在年轻时就娶到妻子（有支配地位的男性并不存在这些情况）。研究结果表明，至少在这个规模较小的社会中，被认为有支配地位或有声望对于个人的总体生育数量（子女数量）或择偶成功概率有积极影响，且这种影响超出了与地位相关的因素（经济生产力或狩猎技能）可能带来的影响。不出所料的是，有支配地位的男性与有声望地位的男性在部落会议中往往都能达成自己的意愿，然而只有更有声望的男性受到了尊重且慷慨大方。

声望和支配的关键要素

在这里，我在特定的理论意义上使用这些术语。因此，这种用法可能不完全符合所有说英语的人的直觉。

现在，许多演化论研究者将声望地位与支配地位区分为人类两种不同类型的地位（Cheng et al. 2013; Chudek et al. 2012; Atkisson, O’ Brien, and Mesoudi 2012; von Rueden, Gurven, and Kaplan 2011; Horner et al. 2010; Hill and Kintigh 2009; Reyes-Garcia et al. 2008, 2009; Snyder, Kirkpatrick, and Barrett 2008; Johnson, Burk, and Kirkpatrick 2007）。出于想与地位较高者进行互动的积极意愿，人们自愿尊重一个人时，就会出现声望地位等级体系。而支配地位等级的出现，则是因为人们在武力或威胁的压迫下，被动地、至少暂时地接受现状。除了像狩猎技巧这样有价值的文化信息，处在高地位的个体也许把持着一些可以用来换取尊重的“物品”。举例来说，一位漂亮的女性可能会拥有许多男性追求者，多到她应接不暇。而其他一些不太吸引男性的女性则可能想要待在漂亮女性身边，从而得到与男性接触的机会（Pinker 1997）。或者，前总统或前总理的子女往往会受到格外的尊重，这并不是因为他们强迫别人去尊重自己，或者是因为他们自身掌握的知识或技巧，他们受到尊重是因为他们拥有宝贵的（继承而来的）社会关系。人们仅仅跟他们在一起，就会接触并结交到很多重要的朋友。从这个角度来看，我们在前面讨论的信息商品可能只是可以通过尊重获得的“物品”中的一种，与获得配偶、盟友或社会关系没有区别。

表8—1总结了声望地位和支配地位的关键要素，以及一个人为了获得与保持每种地位所采用的策略。从表格上方开始看，成功运用基于支配或声望的地位追求策略，会让个体对其所在群体的决定、活动以及内部动态产生更大影响。这种影响加上有声望及支配地位的人从地位较低的人那里受到的尊重，构成了它们作为社会地位的两种形式。在支配关系中，下级阶层出于恐惧而受到支配的影响，他们会服从或尽量不惹上级生气。相比之下，根据成功与技能线索找出的有声望的人在实际上变得更有说服力，人们为了进一步接近有声望的人而经常改变自己基本的看法、信念以及做法。此外，较低级别的人为了换取接近示范者并从其所作所为中学到知识的机会，会给予他们尊敬，有

声望的人便在级别较低的人想尽办法取悦他们的情况下逐步获取了影响力。因此，声名显赫的人的影响力来自两个方面：一是人们为了更好地与他们进行匹配会改变自己的意见与行为；二是人们倾向于附和那些有声望的人，以表达尊敬，即使他们本身并不同意其观点。

基于同行的报告，Cheng Tracy and Henrich (2010) 开发并验证了声望地位与支配地位的测量方式。“迷失在月球”任务引自 Cheng et al. 2013。

是的，这些结果同样适用于女性 (Cheng et al. 2013; Cheng, Tracy, and Henrich 2010)。

声望对注意力、文化学习以及说服力的影响已得到充分证实（见第四章）。为了进一步探究声望与支配是如何同时影响团体行为的，我与同事——情绪及社会心理学家杰茜卡·特雷西，以及年轻的同事乔伊·程（她完成了大部分艰巨的工作）进行合作。我们组织了几支由陌生人组成的小组，并要求这些团队完成一项名为“迷失在月球”的挑战任务。任务假设他们刚刚紧急降落在月球上，每个小组都必须将一些物品按照重要程度进行排序。这些物品包括指南针、枪、信号灯以及火柴等。参赛者被告知，他们最后的排名将根据所在团队对物品的排序与美国国家航空航天局工程师的排序的相似程度进行判定。最初，每个人都列出了各自的排序，然后再组合成团体的排序。之后，个人私底下要从个人与社会维度对团队其他成员进行评价。根据这些同伴评价，我们给每个人打分，包括对其声望和支配进行评估。使用复杂的统计学分析后，我们发现，更有声望或更有支配地位的人会对团体的任务结果起着更大作用。我们通过两种方式来检验任务的最终结果：一是参与者认为谁在决定团队排序方式上有更大的影响力（主观评价），二是观察谁的排序方式最接近团队的最终排序方式（客观衡量）。

表8—1 声望地位与支配地位模型

地位特征	支配	声望
影响力	基于胁迫与威胁	真正的说服与敬重性认同
地位较低者的模仿	除非是为满足统治的需求，否则不存在模仿偏好	模仿有偏好，是自发、无意识的，可能包括亲和式模仿
地位较低者的关注	追随大人物，回避目光接触，不会凝视	直视并注视大人物，认真观察聆听
地位较高者的社会语言行为	高谈阔论，运用攻击性威慑语言比如使用蔑视性幽默和批判等手段	被赋予话语权，发言时允许停顿，常运用自嘲式幽默
地位较低者的模仿	模仿无偏好	倾向于模仿地位较高者
地位较低者亲近距离管理	回避地位较高者，保持距离，避免随意攻击	亲近地位较高者，维护与地位较高者的亲近度
地位展现		
地位较低者	微弱的身体姿态，缩起肩膀，蜷缩，避免眼神接触	关注有声望者，姿态放松、自然
地位较高者	丰富的身体姿态，挺胸，站姿开阔，张开双臂	多数情况与支配型展示相似，但程度稍弱，空间占用不那么夸张
情绪		
地位较低者	恐惧、羞耻，因害怕而尊敬	崇拜、敬重，因仰慕而尊敬
地位较高者	傲慢自大、骄横	自豪，适度克制的骄傲
地位较高者的社会行为	攻击性，自我夸大，以自我为中心	亲社会，慷慨大方且合作
繁殖适应性	地位较高者更适应小规模社会	地位较高者更适应小规模社会

基于声望地位排出的策略与基于支配地位排出的策略之间区别明显，这验证了我们预想的模式，并为影响所在群体提供了独立路径——通往地位的不同方式。有支配地位的人往往会：（1）行为霸道；（2）

将功劳归于自己；（3）戏弄并羞辱他人；（4）试图控制别人。与此同时，有声望的人则会：（1）谦逊；（2）将成功视作团体的功劳；（3）爱讲笑话。

模仿、关注与拟态

有关该影响的讨论，参阅Gregory, Webster, and Huang 1993; Gregory, Dagan, and Webster 1997; Chartrand and Bargh 1999。

地位较低的人会优先关注（观察与聆听）并模仿有声望的人而不是有支配地位的人。这种关注与模仿通常是自发且无意识的，还可能包括两种不同功能的身体模仿。第一种模仿是无意识地表达尊重的方式，用以认可某人较高的声望。因为其他人时刻关注着谁被模仿，所以大量的模仿会有效提高被模仿者的声望。第二种模仿是帮助我们了解他人想法的工具，即了解他人的想法和偏好。比如，当两个人积极对话并逐步了解对方时，他们会下意识地模仿对方的体态、语调、动作以及面部表情，这种现象被称为变色龙效应。^②然而有趣的是，由于声望促使下级渴望了解上级所想的、所追求的以及所信仰的事物，所以他们会进行更多的模仿。这样，下级会在无意识中模仿有声望的人。

一项关于声音模仿的研究对象是CNN（美国有线电视新闻网）家喻户晓的脱口秀主持人拉里·金。研究人员分析了拉里·金和嘉宾使用的低频声音模式，试图考察拉里·金有没有改变自己的声音模式来配合嘉宾。之前的研究已经指出，交谈者会通过同步他们的低频声音模式来进行互相模仿，那么究竟是谁在模仿谁呢？

参阅Gregory and Webster 1996。

从比尔·克林顿到丹·奎尔（1989—1993年担任美国副总统），该研究分析了25位节目嘉宾。正如我们所料，当拉里采访拥有极高声望的人时，他改变了声音频率，以配合嘉宾。然而，在拉里采访一个被认为声望低于自己的嘉宾时，这位嘉宾不知不觉中会改变自己的声音频率来配合拉里的频率。拉里最配合的人有：时任美国总统的老布什、伊丽莎白·泰勒，罗斯·佩罗，迈克·华莱士以及时任总统候选人的比尔·克林顿。与此同时，丹·奎尔，罗伯特·斯特劳斯和斯派克·李则适应了拉里的频率。有时还出现互不适应对方频率的情况，例如当拉里采访年轻的阿尔·戈尔时，对话被认为难以进行，也许是因为两个人都认为自己比对方的声望要高，所以都没有给予对方尊敬。^③

我正在更新尼尔·加布勒所提出的“莎莎因素”，因为有些读者可能不知道莎莎·嘉宝是谁。其他诸如“famesque”“celebutante”等术语，请参阅维基百科词条。参阅Watts 2011。

研究其他人正在关注、聆听和效仿谁是弄清楚应该向什么人学习的一部分，因为在复杂的世界里，这么做可以给我们指明正确的方向：找到值得学习的示范者。至少，在我们物种演化史中的大部分时间里都是如此。然而，在现代社会，我们这方面的心理或许可以解释为什么有的人可以因为自身的声望而更加出名——帕丽斯·希尔顿效应。^①现代媒体的特性决定了许多人会在没有分辨是非的情况下不自觉地去关注被主流媒体报道的人。媒体的首次曝光，无论是偶然为之，还是有意为之，都会产生关注线索引导人们无意识地将某些人视为值得效仿的对象。这意味着，当看到其他人始终在关注特定的那些名人，并谈论这些名人时，我们也会如此，因为这些名人成了所有关注同样媒体内容的人的共同参照对象。这些关注线索会促使我们的声望心理自动推断这些人是否值得我们去模仿、尊重以及赞赏。这种无意识的推断也导致一个群体中效仿以及模仿现象的增加，促使我们在空间上或者至少在社会性上接近一些名人。而这种变化又可以创造出反馈回路，因为媒体会跟踪报道人们想要深入了解的对象，于是一个名人就此诞生了。这个过程起因于媒体的最初报道，导致一些人错误地认为其他人也正在关注那些特定的人。从诸如《蒙娜丽莎》这样的名画到音乐排行榜上的热门流行歌曲，邓肯·沃茨描述了过类似的连锁反应现象。^②

地位展现与情绪

有关婴儿的研究，参阅Thomsen et al. 2011。Mascaro and Csibra (2012) 进行的类似研究揭示了婴儿很容易猜出支配关系在各种环境下都是稳定的，却不会认为这种关系具有传递性。

在人类的历史上，由于声望地位的形成远远晚于支配地位，所以它会带有支配地位中存在的某些情绪与展示方式，这并不奇怪

(Henrich and Gil-White 2001)。像人类的许多面部表情和肢体语言一样，由内部动机与环境线索引导个体的表现是复杂反馈系统中的一部分；与此同时，这些表现会引起人们心理和生理上的反馈。比如，当学生们分别被要求做出舒展或缩起的姿势时，学生们会根据其相应地位的高低调整自己的行为，在实验中承担更多的风险或表现出更大的耐受性。支配和顺从的姿势甚至可能造成可预测的睾酮水平和皮质醇的激素变化 (Bohns and Wiltermuth 2012; Carney, Cuddy, and Yap 2010)，尽管这些发现有待进一步验证。

骄傲和羞耻的表现形式在各种社会中得到了体现 (Tracy and Matsumoto 2008, Tracy and Robins 2008, Fessler 1999)，并且在幼儿中也是如此 (Tracy, Robins, and Lagattuta 2005)，他们会自发且无意识地将地位信息传达给其他人，或至少传达展示者对自己地位的看法 (Tracy et al. 2013)。

身处高位或取得高地位的人具有特定的身体展现方式，鉴于其背后人际关系的本质，这些方式是可以预测的。与许多其他物种一样，灵长类动物的庞大体格一般与高支配等级相关。即便在人类中，10个月大的婴儿在两个主体冲突时会以体格大小为标准来判断谁会胜利，即便这些主体只不过是带脸的矩形图形。❶因此，拥有支配地位的人会像职业摔跤运动员或雄性狒狒那样，通过腰部笔挺、胸部扩展并伸展四肢这类“显得高大”的姿态来表示他们的地位，这不足为奇。有支配地位者还会怒视别人，不放过任何一个挑衅的机会。而为了保持声望，上级会表现出一种安静沉稳的态度。这些是去除或抑制攻击性因素后的骄傲展示。这是合乎情理的，因为有声望的个体想要展示地位，但又无意挑起争端。❷图8—1呈现了在奥运会柔道比赛中，胜者赢得比赛后新获得声望时的身体展示方式。这张图将先天失明的柔道运动员与视力正常的运动员的地位展示方式放在一起进行了比较。你能分辨出哪位从来没有目睹过他人自豪的展示吗？❸

我们通过“迷失在月球”任务中所拍摄的视频可以清楚地看到展示支配和声望地位方式之间的差异。通过对视频系统编码，可以发现比起追求声望地位的人，那些追求支配地位的人采用的策略有：（1）占据更多的空间；（2）姿势更舒展；（3）手臂伸展得更开。与此同时，有声望的人更倾向于倾斜头部，扩展胸部并时常微笑。同时，有支配地位的人（而不是有声望的人）在交流过程中会降低自己的嗓音。



图8—1 先天失明的运动员（右）与视力正常的运动员（左）在赢得比赛后获得新声望时的身体展示方式

Cheng, Tracy, and Henrich (2010) 建立起了自尊与声望、支配之间的联系。有关激素的数据，请参阅Johnson, Burk, and Kirkpatrick 2007。

心理学家将重点聚焦在情绪上，并独立区分了两种形式的骄傲——傲慢式骄傲与自豪式骄傲，并将其分别对应于以支配为基础的骄傲与以声望为基础的骄傲（见表8—1）。傲慢式骄傲是通过武力或武力威胁来控制他人，从而寻求或取得高地位的情感体验；而自豪式骄傲则是

凭借他人对自身能力、技能、成功或诀窍的羡慕而寻求或获得高地位。一些证据也趋于表明，获得声望地位和支配地位会引起不同的激素反应。^⑫

参阅Fessler 1999和Eibl-Eibesfeldt 2007。

从属者对距离的把控也凸显了支配地位与声望地位的差异。在支配地位体系中，下级会刻意与有支配地位的上级保持距离，支配者会出现突发的愤怒情绪，这可能是为了提醒下级和观察者，谁才是真正的大佬，这会通过影响下级的健康和认知能力来造成他们身体健康状况的下降，造成他们长期的压力，所以下级会刻意与支配者保持距离（Silk 2002）。与此相反，下级会寻求接近具有声望者的机会，期待与有声望者进行互动。这就是为什么有声望的人会有“追随者”。

下级阶层的地位展现方式也很独特。支配关系中，下级顺从的展现方式在许多方面与有支配地位者的展现方式截然相反。前者会蜷缩起身体、姿势收缩以及降低存在感，尽量使自己“看起来渺小”。他们也会躲避上级的注视，虽然他们时刻注意着上级的行动以避免受到随机的攻击。这种顺从的表现与羞耻情绪有关。^⑬相比之下，低级别者在声望等级中需要接近并吸引有声望者，并积极且公开地尊重他

（她）。公开地展示出尊重是非常有效的，因为有声望者会从中获取更多声望。除主动接近、给予关注和展现开放的肢体动作外，这个模式并无特别突出之处，不过它与前述其他展示行为形成了鲜明的对比。这当中相关情绪还包括钦佩、敬畏以及并非出于恐惧心理的尊敬。^⑭

为什么德高望重者往往慷慨大方

当ABC（美国广播公司）记者克里斯蒂安·阿曼普尔询问亿万富翁汤姆·斯泰尔是如何参与“捐赠誓言”活动时，他回答道：“是沃伦·巴菲特打电话邀请我的。如果他认为这是一个好主意，那么我也会认为这是好主意。”被誉为“奥马哈先知”的沃伦·巴菲特是世界上最受人尊敬的人之一，他发起的“捐赠誓言”活动呼吁其他亿万富翁承诺捐出自己一半的财富，数额达6 000亿美元。2010年接受采访时，巴菲特与盖茨夫妇合作，已说服了另外40位亿万富翁加入。这三个人首先做出表率，捐出了相当数额的财富。截至2015年1月28日，已经有128位亿万富翁相继承诺将捐出自己一半的财富。

参阅Brown 2012。

事实上，巴菲特与盖茨夫妇开启了一个新时代。在基督教发展的最初几个世纪里，米兰主教圣安布罗斯等人发起了一场公开运动，宣扬向穷人捐赠是值得称赞的行为。圣安布罗斯捐出了所有财富，富有的基督徒们在受到这一示范者启发后开始竞相比试谁可以给穷人捐赠更多钱（通常通过教会捐赠）。在此之前，因为穷人很少甚至不会做出任何回报，所以对穷人进行捐赠是一件令人费解的事情。而这样一种行为也许对力图成为一个长期成功组织的教会来说是至关重要的（毫无疑问，穷人也十分感激）。^②

艾斯特的资料引自《纽约时报》（Mar. 30, 2002, by Alex Kuczynski）；另可参阅Potters, Sefton, and Vesterlund 2005。同样，当被问及大学为什么要让捐赠者宣布他们的捐赠时，约翰斯·霍普金斯大学受托人主席解释道：“从本质上，我们都是追随者。如果我能让某个人成为领袖，其他人将会跟随他。我可以多次利用这笔捐款。”（Kumru and Vesterlund 2010）

出于同样的原因，慈善组织开始努力通过德高望重者的捐赠来筹集资金，其慷慨行为随后被潜在捐赠者广泛知晓。受人尊敬的“自由勋章”获得者、纽约慈善事业贵妇人布鲁克·阿斯特慷慨地向纽约公共图书馆进行捐赠后，比尔·布拉斯、多萝西·库尔曼和刘易斯·库尔曼、桑德拉·罗斯和弗雷德·罗斯等人士也纷纷效仿，进行了捐赠。

这些人都承认，他们受到了布鲁克巨大数额捐赠的启发。现在，这种慈善模仿行为常常被慈善组织利用。

前述的心理现象有助于我们了解人们为什么会模仿德高望重者做出慷慨行为，但是，为什么这些声望高者愿意率先行动，起带头作用呢？从珠穆朗玛峰的大本营到安达曼群岛，这种现象随处可见。有支配地位者试图为达目的而操纵他人，而德高望重者则倾向于合作且乐善好施。有声望者避免表现出攻击性，以免吓走那些可能给予他们尊敬的人，这显然对他们有益。但是，为什么他们会特别慷慨或愿意合作呢？我们很难从演化论的观点中得出结论。

原因在于我们的文化本性。一个成功猎人的能力被当地人肯定（他获得了声望）意味着当他通过捕捉海龟付出努力或为社区盛宴提供帮助等行为进行积极合作时，其他人将模仿他的行为、倾向以及动机。因此，通过利他行为以及作为榜样，有声望者可以增加当地团体、其所在群体或社交圈子总体的亲社会性。当然，这也意味着任何利他行为从短期来看只是利他。从长远角度看，有声望者通过慷慨行动得以生活在更加慷慨和乐于合作的社会网络中。例如，通过带动他人捐赠，布鲁克·阿斯特将会生活在更好的城市，至少是一个具备优质公共图书馆的城市。相反，当地位较低的人表现出利他行为时，没有人愿意模仿他们的行为或动机，所以他们生活的社交圈子不会因为他们的慷慨行为而改善。由此，我猜测自然选择在心理层面将声望的获得与亲社会性倾向，尤其是慷慨行为关联在一起。

当然，高地位人士的慷慨表现是一种复杂的现象，是由各种因素导致的。比如，在许多小规模社会中，成功的个体往往慷慨大方，因为如果他们不这么做的话，就会遭到别人的嫉妒，而嫉妒往往被认为会给目标对象造成负面影响，诸如疾病、受伤以及死亡。我推测当一个人的成功被认为与他们的价值、努力以及才能不相称时，他人最容易产生嫉妒心理。

这种心理关联在许多地方都极为紧密，并非每个人都知道谁是最有声望者，但是慷慨行为俨然成为找寻声望的线索之一。文化演进强化了这种关联性，所以，就当地社会而言，只要找出最乐善好施的人，就意味着找出了最有声望的人。人类学家将某些传统部落称为“大人物社会”，因为那里的男人可以利用各种慷慨的行为来增加声望。我们所生活的社会并非如此（好吧，至少我生活的社会不是这样）。然

而，随着“捐赠誓言”等活动的出现，这种人性的本质确实有一些重要情境中出现了。

在可控的实验室环境中，行为实验证实了声望与慷慨程度之间的联系。一次实验中，研究人员将一些刚参加过智力竞赛的参与者两两配对。智力竞赛的目的是在参与者之间制造一个微小的地位差异，即让其中一个参与者获得一颗金色五角星（高声望）而另一个一无所获（低声望）。实际上，竞赛中的金色五角星是随机分配的，虽然玩家毫无疑问地认为它代表着参与者的出色表现。随后，参与者之间会进行一系列连续的经济互动，在经济互动中，每个参与者都有机会为共同目标贡献金钱。如果双方都贡献了金钱，那么两人都能获利并得到更多金钱。如果只有一方贡献了金钱，另一方（未贡献者）会受益，而贡献者则会亏损。

实验结果揭示了声望的力量：当五角星的持有者有机会首先捐款时，他（她）倾向于进行捐助，并且为共同目标进行合作；其他参与者（声望低的参与者）也会跟着做出贡献，因此带来共赢的结果。然而，当低声望参与者有机会捐款（或选择不捐），他（她）不倾向于为共同目标做出贡献（不合作），声望高的参与者也不会随之做出贡献。即便声望低的参与者率先做出贡献，声望高的参与者也不会倾向于做出贡献。因此，声望低的参与者倾向于复制高声望参与者的合作倾向或行动，而高声望参与者只有在知道低声望参与者会跟随他（她）时才会进行合作。在这个实验中，进行合作以及提高每个人的利润的关键在于声望高的参与者率先付诸行动。

参阅Kumru and Vesterlund 2010。相关研究，请参阅Potters, Sefton, and Vesterlund 2005, 2007; Guth et al. 2007; Gillet, Cartwright, and Van Vugt 2009; Ball et al. 2001; Eckel and Wilson 2000; Eckel, Fatas, and Wilson 2010。

这个实验以及相关实验中最惊人的部分在于，智力竞赛中的表现这样相对次要的线索可以对合作产生实质性影响。其他实验结果表明：

- （1）声望影响了市场的价格，使更高声望者获得了不成比例的利益；
- （2）声望帮助团队进行协调，以得到互利的结果。●所有实验结果都表明，组织或机构如果理解声望的作用，则可以利用声望来促进合作。

长者的智慧与声望

大约在1943年，澳大利亚西部沙漠地区的一群狩猎采集者遭遇了严重而持久的干旱。他们日常的水源干涸了，一位叫帕拉尔吉的老人带领部落前往越来越远的水坑，却发现那些水坑要么干涸，要么水量不足。在穿过了他们的主要领地，并检查了路上20多个水坑后，帕拉尔吉不得不带领着部落走向他们最后的水源地，一个他一生中只去过一次的地方，50年前他在那里接受了成人礼。当大部队抵达时，他们发现这个地方已经被来自其他5个部落的人围得水泄不通。

引自Birdsell 1979。

不久之后，这个地方的食物供给开始短缺。面对灾难，帕拉尔吉回忆起族人定期在仪式上演唱的歌曲。这首歌的歌词讲述了祖先的漂泊历程，其中包括一系列的地名。他依靠这些古老歌词的引导，带领着若干年轻人与他们的家属去了一个从未去过的地方。结合歌词中的信息与路线标识，帕拉尔吉带领族人穿过了由56个小水坑相连接的、长达350千米的沙漠，最终抵达了澳大利亚西海岸的曼多拉站。一首仪式歌曲以及一个老人遥远的记忆拯救了这些人。

正如第四章中所指出的，长者不仅有一生的时间积累自己的直接经验——比如帕拉尔吉在成年礼时去过水源避难所，他们还在这一生的时间里拥有进行文化学习的机会——比如记住仪式歌曲的歌词等。一旦我们成为有文化的物种，就能够选择性地集中注意力去学习某一特定的对象，这时长者往往成为重要的信息来源。文化传递通过打开两代人之间的信息闸门，改变了长者与年轻人之间的关系。相比之下，在非文化物种群体中，年长者积累的信息不仅受限于自己的直接经验，而且还因为缺少获得它的心理能力而无法对其他同胞产生影响。因此，在可以进行文化学习的物种群体中，年长者的身体机能也许会下降，但他们仍然有可传承的专门技巧，对年轻人很有价值。

参阅Henrich and Gil-White 2001, Simmons 1945, Silverman and Maxwell 1978。将某些政治领导职位限定为年长者担任，可能是利用了他们在处理社会冲突方面更出色的推理能力（Grossmann et al. 2010）。

这些积累起来的知识也许可以解释为什么在很多传统社会中，年长者总是受到尊重。在一项研究69个小规模社会或传统社会中年长者角色的跨文化调查中，有46个社会明确提及了对年长者的尊重、顺从、敬畏或敬重，在另5个社会中，这种态度也可以很容易地推断出来。其余社会则根本没有提到如何对待年长者，没有暗示年长者会受到尊重或敬重。但在这些社会中，作为体现尊重声望的一部分，年长者会得到许多津贴。比如，塔斯马尼亚岛的年长者有权享用最好的食物，奥马哈部落的年长者在有人去世后无须进行自残仪式，而成熟的克劳族成员可免除很多令人不愉快的任务。同时，领导职位一般都由有一定年纪的人担任。④

有关引用请参阅Simmons 1945: 79。

至关重要的是，许多民族志学家记录并解释了为什么年长者会受到尊重：他们在诸如传说、魔术、狩猎、仪式、制定决策以及药物等重要领域拥有丰富的知识。根据这个观点，一些说法就可以讲通了，即当年长者的智力开始衰退时，他们会迅速失去地位和他人的尊重。一位研究人员根据大量研究观察到：“最值得注意的是，尊重年长者是普遍行为……普遍存在于所有已知社会中。”而演化论给出的解释是，年长者往往意味着拥有知识或智慧，人类正是因此赋予了他们声望和地位。这也是大多数其他动物不尊重它们的年长者的原因。⑤

在许多小规模社会中，制度或社会规范也赋予了群体中年长成员支配地位，让他们掌控土地、资源、遗产或婚姻决定权。所以，在某种意义上，年长者可以同时拥有支配地位和声望地位，如同现代机构中的管理者一样。虽然如此，就像在“迷失在月球”任务中所讨论的那样，从概念上对声望和支配地位进行区分是重要的，因为它们背后的认知和情感模式是有区别的，对合作产生的影响也不同。

如果年长者往往在人类社会中享有声望，那为什么他们在许多西方社会中，他们却并未受到特别的敬仰或尊重呢？为了回答这个问题，我们需要遵循演化论的逻辑。年长者几十年的经验和学习可以成为他们积累知识和智慧的标志，他们据此享有声望且受到尊重。然而，如果一个社会变化迅速，那么人们几十年来积累的知识会很快过时。如果新生代所处的社会环境与老一辈生活的世界相差无几，那么年长确实代表着拥有很多经验。然而，生活在现代社会的老人在没有电脑、电子邮件、脸书（现更名为Meta）、谷歌、智能手机、应用软件、在线图书馆的世界中长大；那个年代的人用手动打字机、亲手书写要邮寄

的信件、去实体书店买书，只能与亲自结识或通过亲朋好友认识的人约会。在如今日新月异的现代社会，年长者积累的知识价值不如在其他情况下那么高。事实上，世界变化得越快，最佳且最有能力的示范者就越年轻。

更年期、文化以及虎鲸

成为文化物种后，积累了数十年的个体学习以及文化学习的我们比年轻人更有价值这样的事实有何含义呢？如果这个世界在我们的一生中相对稳定（在我们这个物种的大部分演化历程中可能确实如此），那么我们生活的时间越长，积累的信息越多，作为智慧传播者的我们的潜在价值就越大。

这个将知识传递给子孙的观点是在文化—基因协同演进理论背景下发展起来的，请参阅Henrich and Henrich 2010中的电子补充资料，这与研究者所开发的理论和实证研究密切相关（Kaplan et al. 2000, 2010, Gurven et al. 2012, Gurven and Kaplan 2007）。有关人类漫长的生育后时期的数据和讨论，请参阅Kaplan et al. 2010；关于与非人类灵长类动物的比较，请参阅Alberts et al. 2013。

在这些条件下，自然选择应有利于延长人类的寿命，以便我们有足够的时间将积累的专门知识传递给子孙，并确保他们也有时间和机会去了解自己需要什么。作为个体，几十年来我们的文化储备在增加，而身体机能在下降，生育高质量后代的能力也在下降，到某个节点，这些变化趋势会交叉，此刻我们就该停止生育，而将所有的精力都集中在子孙身上。然而，鉴于身体素质的下降，尤其传统社会中，我们可以帮助年轻亲戚的主要方式之一就是传授积累的智慧。这就是为什么是人类，而不是其他灵长类动物，在停止生育之后甚至在停止经济生产之后还可以存活几十年。不仅仅现代社会如此，在当代的狩猎采集者群体和其他小规模社会中也显示出这种趋势，长寿现象可以追溯到数十万年甚至数百万年前的旧石器时代。相比之下，黑猩猩和其他灵长类动物停止生育后不会有很长的寿命，死亡一般会在停止生育之后较短的时间内。❶

参阅Sear and Mace 2008。

支持这个观点的直接证据刚刚开始积累，但很明显的是，不具有生殖能力的祖母的存在往往会增加子孙的生存概率。❷现在的争议焦点在于，失去生殖能力的祖父母是通过与文化传递相关的信息和声望地位来实现这一目标的，像帕拉尔吉那样，还是通过他们的劳动贡献来实

现的，如挖掘块茎。我认为劳动（比如，照顾孩子）和信息都很重要。然而，问题的关键仍然在于，已停止生育却长期存活的个体为什么只在人类中存在，而在大多数其他物种，特别是在其他灵长类动物中几乎不存在呢？我的答案是，人类的年长者可以给予其他灵长类动物年长者所不能给予的东西，即信息。在一个文化物种的群体中，年长者除了可以提供帮助，还可以传递有价值的知识。

以经验为主的学习中比较棘手的部分是，年长者通过文化传递带给后代的好处可能是间接的。比如，在我研究过的斐济社会中，年长者很容易将自己的知识与智慧分配给村落的所有成员（至少是本村落），这使得他们的子女在信息上没有特别的优势（虽然这对他们的群体是有益的）。然而，其结果是，祖父母们会获取声望并得到尊重。这也许会转化为祖父母自身家庭能享受到的更直接的利益。

例如，在我研究过的斐济村落中，祖父母是重要的信息来源。年长的妇女给她们的女儿和孙女提供建议，包括第七章讨论的有关孕期和哺乳期的禁忌，还会在分娩、哺乳、婴儿护理、婴儿断奶之后的饮食、编织、烹饪、社会规范（规矩）和药用植物等相关问题上提供帮助和指导。在劳动聚会时，年长的男性也会出现，但实际工作并不多。相反，他们会在房屋建造、宰杀海龟、宴会筹备、捕鱼、园艺以及仪式举行等相关的活动上提供帮助和建议。

随着年龄增长，文化传递的机会随之而来，这也带来了选择压力，人类男性和女性往往会在去世前二三十年停止生育，这样才能有足够的时间确保他们最后一个孩子得到充分的培养。这种影响与女性尤其相关，因为她们拥有最珍贵的生殖系统。停止生育可以延长女性的寿命，以便她们有更多时间传播文化信息，确保她们的子孙后代充分做好准备。对于男性来说，自然选择在延长他们的寿命方面贡献不大，尽管男性的睾酮水平和生殖能力确实会下降，而且在小规模社会中，大多数男性实际上在妻子停止生育后也确实会停止生育。

我们只有越过了这个障碍，才能进入累积性文化演进以及文化—基因协同演进的阶段。然而，这样一种现象——从一生的经验中积累的智慧可能会使一个社会团体的年长者更有价值，进而导致自然选择通过让人类停止或减少生育来延长他们的寿命——在其他物种中也应该是可观察到的。为了检验这一点，让我们探讨一下两个在停止生育后还会继续存活几十年的物种——虎鲸以及大象。

虎鲸是拥有大脑、长寿命且会经历绝经（更年期）的物种。据估计，像其他几种齿鲸一样，虎鲸在更年期之后大约可以再活25年，这么长的时间足以让其看到自己最年长的孙辈达到性成熟。如果绝经是一种让雌性寿命延长的基因适应，以便让它们有机会利用一生中积累的知识进行文化传递，那么这个物种应当具有一定的文化属性，并且拥有一种可以通过信息帮助亲属的社会结构。

有关鲸的评论，请参阅Rendell and Whitehead 2001，其中包括关于更年期问题的讨论（另可参阅McAuliffe and Whitehead 2005）。对于虎鲸的实验研究，请参阅Abramson et al. 2013。有关虎鲸数量的研究，请参阅Foster et al. 2012。总体概况，请参阅Baird 2000。

虽然需要进行更多研究，但初步的观察已表明，它们与预测相符。首先，不同虎鲸群之间在行为习惯、捕食技巧和声音交流方面有很大差异。一些群体已经发展出从拖网渔船上获取鱼类的技巧，而至少有一个虎鲸群拥有群体协作技巧，其中一只虎鲸吹出气泡将鲑鱼或鲱鱼赶到水面附近以聚集成群，它的伙伴则用尾巴击打鱼群，将鱼击晕。不同的虎鲸群似乎拥有不同的生态信息，例如关于捕捉某一鲑鱼种类的时机和位置。其次，实验研究表明，虎鲸是非常出色的模仿者，故文化信息可能通过交流网络得到传播，并在不同虎鲸群体间产生差异，这也许可以解释我们在虎鲸群中观察到的许多持久的行为差异。再次，虎鲸可能是除人类之外，拥有最令人惊叹的教学行为的物种。在某些地方，小虎鲸也许是从母亲身上学习了如何搁浅自己来捕捉幼小的海象和海狮。一些观察结果表明，虎鲸的母亲会以各种方式促进这一学习过程。例如，虎鲸母亲会把小虎鲸推到沙滩上，以便在猎物靠近小虎鲸时捕获猎物并拯救小虎鲸。最后，对虎鲸详细的统计学研究证实，即使是30岁以上的成年雄性虎鲸，如果它的母亲还在世，它便更有可能生存下去。虽然这项研究不能证实虎鲸母亲为它成年的儿子具体做了什么，但是它的作用肯定很重要。●因为虎鲸是由雌性来维持家庭稳定的，所以它们有机会传播历经数代积累的信息。这些母系组织与相关家族（也许是姐妹世系）形成虎鲸群。所以知识丰富的祖母辈往往有机会运用自己的知识让大多数或所有近亲受惠，这也许是促使虎鲸出现更年期现象的关键选择压力。

大象的情况是相似的。

1993年，坦桑尼亚发生的严重旱灾导致一个由约200头非洲象组成的种群中，有20%的幼象死亡。21个不同的大象家族组成了这个大象群体，每个家族都由一头母象领导。21个大象家族又分为3个部落，在雨季的时候所有部落都会共享同一片领地（所以它们彼此间是认识的）。考察这些大象的研究者分析了幼象们的存活情况，他们发现，在这次旱灾期间，由年长母象带领的家族，幼象死亡率较低。

参阅Foley, Pettorelli, and Foley 2008。

此外，在旱灾期间，这3个大象部落中有2个部落出乎意料地离开了公园，也许是为了寻找水源，而这2个部落的存活率都高于那个留在公园的部落。事实上，这种严重的旱灾每四五十年才发生一次，上一次发生严重的旱灾大约是在1960年。在此之后，20世纪70年代对大象的偷猎使许多大象失去了生命，而它们原本可以在1993年旱灾时成为能够回忆起60年代旱灾的老年大象。事实证明，离开公园幸存的两个部落中，恰好各有一头年长的大象，能够回忆起在60年代遭遇旱灾的经历。●这表明，像澳大利亚沙漠中的帕拉尔吉一样，它们也许记得在严重的旱灾期间需要做哪些事情，并带领它们的部落找到最后的避难所。留在原地的部落中，年龄最大的大象出生于1960年，它显然无法回忆起上一次的旱灾。

有关年龄的野外实验以及对雄性狮子、大象伙伴以及危险人类的识别，请参阅McComb et al. 2001, 2011, 2014; Mutinda, Poole, and Moss 2011。从这项研究来看，我认为大象群体中有可能也存在着声望地位。但是请注意，有关大象是否真正有更年期或生育率迅速下降的问题，有过争论。虽然这很有趣，但对于我来说，这并不构成一个问题。因为在真正的更年期，生育率必然会随着年龄的增长而下降。在生育能力的下降方面，雌性大象的下降速度更接近人类男性而非女性。

更普遍地说，年迈的母象首领对其部落有巨大的影响，因为由年长母象带领的部落在辨别和躲避捕食者（狮子和人类）、避免内部冲突以及识别同类声音方面做得更好。例如，在一组野外实验中，研究人员分别播放了雄性和雌性狮子的咆哮声，以及1只或3只狮子的咆哮声。从大象的反应来看，雄性狮子比雌性危险得多，3只狮子当然比1只狮子更危险。当听到3只狮子而不是1只狮子的咆哮声时，所有的大象都会做出更多的防御性准备。然而，只有年长的母象首领才能敏锐地识别出比雌性狮子更具危险性的雄性狮子的声音，并布置防御措施来应

对这种增加的威胁。事实上，年长的母象首领虽不再生育，但拥有这些了不起的知识，提高了其家族的繁殖成功率，这些知识也会传递给子孙后代。

在适当的条件下，自然选择会倾向延长个体的寿命，以便为其提供机会来运用和传递其一生积累的信息。自然选择还倾向让个体关注、学习以及尊重群体中的年长者，因为这些年长者有可能拥有有价值的文化信息。这一点既适用于人类，也适用于像大象和虎鲸这类低文化物种。

领导力与人类社会的演进

探索文化—基因的协同演进如何塑造了人类的地位心理，对于理解政治制度的出现至关重要。在一个等级制度不那么严格的平等社会，声望成为政治和经济的重要基础。如前所述，即使最小规模的觅食社会也或多或少受到著名人士的影响。著名人士的地位来源于在当地受重视领域（如狩猎或战争）内取得的成功或拥有的技能。生活在比较富裕的传统社会中，有声望的男性会利用说服力、影响力以及慷慨无私来扩大自己的影响范围，以便与其他支配性人物竞争。在某些地方，这种竞争会催生盛宴，这些人通过比竞争对手更加慷慨来提高声望，凭借生产力、组织力和慷慨大方击败对方。这些“大人物”在他们的生命中可以积累实质性的影响，虽然在其死后，这种影响力很少能传给后代。同样，理解支配地位有助于理解等级制度的心理基础，例如，那些依靠血统获得酋长或神圣国王地位的人。许多现代制度利用了这两种地位形式，根据功绩、技能、成就和知识将个人提拔到支配位置，使其可以控制他人的成本和收益（例如薪资、晋升和假期）。

有效的制度经常以非直观的方式利用或抑制地位心理。以犹太教公会为例，这是古代犹太教的最高裁决机构，在公元纪年开始后持续存在了数百年时间。在审议重大案件时，70位法官会依次分享观点，从最年轻、级别最低的成员开始，最后轮到“最智慧”、最受尊敬的成员。这是一个有趣的规范，原因有二：（1）如果按照正常逻辑，这个程序会有几乎相反的顺序；（2）这个规范有助于保证所有法官都能听到下级成员的意见，否则，地位最低的成员的意见会因声望和支配地位带来的说服效应和顺从效应而受到影响。对于支配地位的担忧可能会通过以下因素得到进一步的缓解：（1）由两名成员共同担任犹太教公会的负责人，他们可以通过法官的投票来被重新任命；（2）法官有类似的社会阶层和背景；（3）抑制地位展示的社会规范。

当讨论有关透明度的问题时，即便是在犹太教公会，发言顺序也会发生颠倒，请参阅Schnall and Greenberg 2012和Hoenig 1953。另参阅《塔木德·犹太教公会篇》第四章，载于<http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin-32.html#chapter-iv>。

这些习俗并非聪明人轻易就能想到的，即便想到，也难以实施。因为这些审议机构的高级成员倾向于认为他们的观点值得特别注意，所以希望得到率先发言的机会，从而增加对结果的影响。出于对不知情信息的恐惧，或者害怕与尚未发言的高地位人士的意见相左，较低地位的成员在与同事接触时往往不愿意首先发言。因此，无论是高地位还是低地位的人都没有必要支持从低地位到高地位的发言模式，除非这些人了解某些地位心理，而且更关心该机构长期的发展，而不是他们自己的影响力和事业。例如，大学院系的教授会定期开会讨论“重要”的议程，然后进行投票。根据我在人类学系、心理学系和经济学系的经验，自发的发言顺序几乎总是从高声望者到低声望者，除了那些最年轻、资历最浅的教授根本不说话之外。同样，加拿大最高法院使用与犹太教公会同样的发言方式，但相反地，美国最高法院则从首席大法官开始发言，并依次往下推。

纵观人类社会，寻求声望往往比寻求财富更能驱动人类的行为。声望源于在当地受重视领域取得的成功、拥有的技能或知识。虽然并不是无限可塑，但是一个受重视的领域由什么构成极具弹性。在社会和制度上能否取得不同程度的成功，部分取决于哪些领域受到了重视。一个人在阅读、发明机器、背诵古代文献、生育子女、迎娶多个妻子或种植山药等方面表现出色，会在多大程度上受到尊敬呢？

在本章结尾，我想分享一则案例，它反映了英国探险家詹姆斯·库克对声望的有效把握。1768年，库克中尉准备前往南太平洋，数个世纪以来，维生素C缺乏症在英国海军中蔓延着，导致了許多海军死亡。这种病的症状一开始表现为牙龈松软、全身不适，之后会造成鼻子出血以及牙齿脱落。如果没有及时补充维生素C，这种病症将会导致人死亡。根据一位英国医生的建议，库克购买了大量的酸菜，现在我们知道它可以预防维生素C缺乏症。由于带有刺激性味道的酸菜与传统航海食物差别很大，库克担心水手们会拒绝食用，他也深知强迫和教育都不会成功地让水手改变自己持久养成的饮食习惯。因此，他命令在军官的伙食中加进酸菜，而不在水手的伙食中添加。起航一周后，水手们得知军官在食用酸菜，便开始主动要求为他们提供酸菜。很快，酸菜变得极受欢迎，不得不定量配给。直到这次探险结束，库克的船员中也没有一个人患上维生素C缺乏症，从而创造了欧洲航海史上前所未有的壮举。

理解这些情况以及非信息商品的重要性是许多人类社会的关键特征，并且有力地表明了一个人的声望地位可能受到除了拥有与成功有关的技能和知识之外的因素的影响。然而，获得配偶、盟友或社会关系（而不是信息）的演化压力推动了声望的演变，这一观点并不能解释现实世界

中存在的声望问题。首先，与有支配地位的个体相比，有声望的个体真正拥有说服力，这意味着有声望个体的下级实际上会努力将自己的观点向有声望个体的观点靠拢。目前还不清楚为什么对伴侣或盟友表达尊敬需要改变实际的意见，而不仅是改变表面上的表达。同样，人们会优先模仿有声望的个体，使用各种线索来寻找值得模仿的人。从饮食偏好到慈善捐赠，人们模仿有声望个体的一切行为，即使没有机会真正见到这个有声望的人。我们还是不清楚为什么表达对盟友或伴侣的尊敬需要以观点的转变作为代价。例如，实验证据表明，女性会优先从更有魅力的女性那里模仿择偶偏好。她们不仅会学到哪些男性是有魅力的，还有哪些元素（穿衣风格、交谈话题）是吸引男性的（参阅第十四章）。其次，一系列的情感——敬畏和钦佩，以及在声望地位等级中发现的下级的行为模式，非常适合说明学习者为了学习寻找示范者的情境，而非信息类交换则难以解释。最后，就目前我们所知道的情况而言，只有人类这一物种完全地发展了声望地位体系，所以其他的理论就必须解释，为什么其他的灵长类动物在寻求配偶、盟友并依靠特定的社会伙伴时，声望线索不那么强烈。相比之下，从“信息商品”的角度看待声望地位会更容易解释这一点，因为只有当我们的演化谱系跨越了累积性文化演进的“卢比孔河”（指关键的节点）时，才能进入文化—基因协同演进的领域。

当然，还可能存在第三种地位形式，它尚未被单独、有效地描述并研究。这是一种没有把所有信息收集在一起的声望。例如，有些学者认为，财富、收入或教育可能是另一种类型的地位。社会学家马克斯·韦伯的著名观点是将地位分为三种，其中的两种地位大致相当于支配地位与声望地位（相关讨论，请参阅Henrich and Gil-White 2001）。他提出的第三种地位是以财富为基础的。然而，无论是财富也好，还是收入和教育也罢，这些仅仅是：（1）技能、知识和成功（即声望）；（2）支配成本和收益（即支配地位）的线索。而且，从演化论的角度来看，财富只有在一系列执行财产权的社会规范和制度下，才能集中到一个人手里。在一个不存在社会规范的灵长类世界中，如果你有100根香蕉，而其他人没有的话，你只能依靠武力来维持你所持有的香蕉数量。

第九章 姻亲、乱伦禁忌与仪式

一天晚上，在亚萨瓦岛（斐济）的泰奇村，我在一场热闹的社交聚会上就着灯笼的光喝卡瓦酒。卡瓦酒是将磨碎的植物根茎与水混在一起制成的酒，作为一种仪式上享用的饮品，它可以令人舌头发麻并且进入极为安详平静的状态。按照斐济当地的风俗，我们都坐在舒适的编织垫子上，地位较高（年长）的男性坐在这一单间房的私密一端，而地位较低的人向另一端排列而坐。在这样一个特殊的夜晚，我取得了一项小小的人类学研究成果。因为身为宾客，我设法和我的同龄伙伴一起坐在房间的中央，而没有立即应邀坐到地位较高的那一端，正当我琢磨着下一轮卡瓦酒什么时候端上来时，我抬头看到邻居库拉出现在门口。他立即发现了我（我坐在斐济人当中很显眼），并且在这个相当拥挤的房间里注意到了我旁边空出来的位置。这个年轻人满面笑容，按照当地的习俗蹲下身向我走来。当他挪到我的身边并跟我打招呼的时候，背部不小心蹭到了一位年轻的女性。几乎同时，大家哄笑起来，库拉的表哥戳了戳他，并告诉他，他身后的女孩想和他聊天。库拉转过身去，想看看身后是谁。当他意识到在昏暗的房间里，自己竟然坐到了“妹妹”旁边，还不小心蹭到了她的时候，他立刻被吓坏了。这种行为虽然是无意之举，但非常不合时宜且令人尴尬。当然，像往常一样，我一开始就感到困惑，没有跟着笑，因为我还未搞清楚刚刚到底发生了什么。带着羞耻感，库拉迅速离开，消失在黑暗之中。那天晚上他再也没有出现。

库拉坐在了他众多“类姐妹”中的一个旁边，按照大多数读者的亲属分类方法，他们是远房表兄妹的关系。在这些群体及许多小规模社会中，某些类型的表亲被归为“兄弟姐妹”，而且他们应该像对待“亲”（遗传上的）兄弟姐妹一样对待彼此。用人类学的说法，这类兄弟姐妹是平表亲，包括父亲兄弟的孩子以及母亲姐妹的孩子，但是不包括母亲兄弟的或父亲姐妹的孩子。后者是交表亲，类似于正式的朋友或者潜在的恋人。按照同样的逻辑，人们还可以通过祖辈等辈分推导出更多的类别式兄弟姐妹关系。库拉在某种程度上违反了当地的乱伦禁忌，这类禁忌严禁与异性兄弟姐妹有任何直接接触，不管是亲兄弟姐妹还是分类意义上的兄弟姐妹。这种禁忌要求异性兄弟姐妹彻底回避彼此，彼此间不准对话甚至不准比邻而坐。当然，性行为或婚姻更是绝无可能，肢体接触或单独相处也被禁止。这里的逻辑是，任何肢体接触或对话都有可能演变为性行为或婚姻，所以最好防患于未然。

与斐济其他地方不同，在亚萨瓦岛，一个人与自己最亲的交表亲应该避免发生性行为或结婚。另，“库拉”是化名。

库拉因为坐在了他表妹旁边，还意外地蹭到了她，因而违反了乱伦禁忌。库拉的交表亲幸灾乐祸地强调他犯下的错误，还进一步建议他和表妹聊天——一个会让事态变得更加糟糕的行为（当然，这只是一个玩笑）。交表亲之间存在着平等互惠的关系，这种关系通过不断的打趣得以加强与确认。这种打趣关系完全不同于尊重一权威式的关系，比如不同年龄段的亲兄弟姐妹或平表亲。

库拉的不幸开启了了解传统社会如何运转和组织的一扇窗，某种程度上展现了我们祖先和当下世界大部分地区所经历的社会环境。即便是最小规模的人类社会——不同于其他灵长类动物社会——也建立在一套亲属关系规范之上并围绕其来组织。尽管先天的心理过程必然影响了我们如何定位和对待近亲及互惠伙伴，这些社会规范也在不同方面加强、扩散与抑制了我们的部分由基因演化驱动的心理状态。基于此，我将在接下来的3个章节中揭示社会规范的出现如何推动了基因演化过程中的自我驯化，从而使自我驯化极大程度上塑造了人类物种的社会性。首先，本章中，我将介绍一些文化演进的方法，它抓住了我们先天的心理状态，并利用此扩大人类群体和社会网络。这创造出了新的社会组织形式，加强了人类演化谱系中的合作性与合作性。之后，我们将仔细观察有关婚姻、父权、乱伦与仪式的社会规范。第十章中，我们将看到群体间竞争如何在长期中塑造文化演进，从而有利于亲社会规范（即对群体有益的规范）的扩散，以及更复杂制度（社会规范的组合）的形成。这些规范和制度长期以来一直是人类基因演化中重要的选择压力。第十一章中，我们将把所有观察结果放在一起，并重点着眼于文化驱动的自我驯化过程对心理状态产生的影响。

参阅：Pinker 1997; Dawkins 1976, 2006。其他纯粹的遗传演化机制，诸如基于配偶选择或“生物市场”的机制（Baumard, Andre, and Sperber 2013），同样不能解释人类的合作行为（Chudek, Zhao, and Henrich 2013; Chudek and Henrich 2010），因为这些也并没有解决5个问题（参阅第十章）。有关这些方面以及其他方面合作的更详细解释，请参阅Why Humans Cooperate (N. Henrich and Henrich 2007)。相关介绍，请参阅《人类为什么合作》第四章和第五章（N. Henrich and Henrich 2007）。

你可能读到过相反的观点，认为觅食群体的成员大多是近亲。虽然这一说法被反复提及，但是几乎没有可靠的证据支撑这一说法。有关觅食群体内部关系最好的证据将在本章随后的部分介绍。

这种观点与关于人类合作演化的传统观点形成了鲜明对比。几十年来，从理查德·道金斯到史蒂芬·平克，这些演化论研究者都认为人类能够如此有效地进行组织和合作，是因为我们的心理受到了亲属选择和互惠利他主义（互惠性）等演化力量的塑造。④亲属心理在基因层面得以演化，是因为它使我们能够向与我们有血缘关系的、因此可能拥有特定利他基因的个体提供帮助或好处。我们互惠心理的出现，是因为自然选择使我们能够发挥与他人持续进行“一报还一报”式利益（或代价）交换的潜力。⑤在后面的章节中，我将大量补充和修改这一传统观点。我们将看到，亲属选择和互惠利他主义不仅不足以解释现代世界或其他复杂社会中的合作，也不足以解释小规模社会的合作，包括游猎的狩猎采集群体。所以，虽然人类的确有帮助亲属并进行互惠的天生倾向，⑥但是，这些倾向本身太弱或界定太狭窄，无法解释现实人类社会中的合作。例如，虽然帮助近亲的动机可能很强，但是即使是在小规模觅食游群中，游群成员之间也大多是远房亲戚，而且游群中包含着许多非亲属成员。⑦通过对现实中小规模社会的多样性研究，我们将看到，为理解人类的合作和社会性，需要探索我们的社会本能如何在相互关联的由文化演进而来的社会规范网络中得到利用、放大和重组。我们将看到，即使小规模、游牧式狩猎采集社会中，合作也依赖于文化建构的规范的存在，这些规范大大增强了我们天生的倾向。

社会规范与群体的诞生

某种程度上，文化塑造了我在本章开头描述的亲属关系类别，这应该是无可争议的。当库拉坐在我旁边时，他的举动正被群体其他成员监视着，这些人几乎在他坐下来的同时就开始大笑了。问题在于，为什么群体成员会关心库拉在表妹旁边坐下来的行为呢？如果这两个人的祖先是异性兄弟姐妹而不是同性兄弟姐妹的话，那么就算库拉故意蹭她的背并且对她讲黄色笑话，也不会引起村民的负面反应。但恰恰相反，库拉羞愧难当，换句话讲，一个愉快的聚会被毁掉了，因为他不得不在那天晚上消失。

这种形式的社会性起源于我们的文化学习能力，这种能力在人类演化历史中变得越来越复杂。正如第四章中讲到的，仅仅通过观察，我们就可以获知别人的想法、信仰、价值观、心理模型、喜好和动机等。在泰奇村这样的环境中成长，犹如在世界其他地方一样，意味着会逐渐获取并内化这样一种观念：已性成熟且在亲属分类上属于“类兄弟姐妹”的男女，不应该有直接接触。文化学习意味着人们能够形成关于自身应如何行事的观念，无论是与他人相处，还是在非社交环境中。偏离了“适当行为”甚至会让无关的第三方观察者对违规者产生负面情绪。在第十一章中，我们将会看到，就连很小的孩子也会对违反任意规则的行为做出负面反应。

若试图阅读有关文本，请从Chudek and Henrich (2010) 的综述开始阅读。

探索文化—基因协同演进的过程中，我们已经看到，文化学习在培养人们在各种高成本行为的偏好方面多么有效，甚至包括我们需要克服天生厌恶某些食物的饮食偏好，比如我们对辣椒的偏好。基于这样的实证观察，演化论研究者一直使用数学建模工具来提出这个问题：当人们在文化上学习其他人，然后这些习得的行为、策略、信仰或动机影响到未来的社会互动时，会发生什么？文化演进博弈论给出的答案是，社会规范会自发出现。根据成功和声望等线索的提示进行社会互动和相互学习的人群通常最终会形成类似的行为、策略、预期或偏好，并且偏离这些共同标准的行为会以某种方式受到惩罚或制裁。或者，某些情况下，人们会形成对非凡卓越的共同评价标准，以奖励那些超越标准的人。无论哪种方式，由此产生的行为模式都具有一定稳

定性，因为它们往往能够持续存在，并能抵制少数个人试图改变它们的努力。

在现实世界和许多数学模型中，违反规范者都会遭受身败名裂的惩罚。首先，个体在违反社会规范时，通常不会立即受到影响，（尽管也可能如此）。然而，违规行为的观察者会传播相关信息，这种流言蜚语会在后续的某些互动中产生负面影响。人们常常低估的是，声誉本身作为一种文化信息得以传播，是因为其背后有许多与其他文化类型相通的心理能力在起作用。一旦我们的祖先开始相互学习，谈论吃哪些食物或如何制作工具，那我们也可以相互学习了解，知道不应该与谁在狩猎、分享、交配和劫掠等活动中建立长期关系。烦琐的语言并非必要，因为我可以向朋友表达我对一个乱伦的规范违反者的感受，就像我向妻子表达我对素食热狗的感受一样（用我厌恶的表情）。

参阅Edgerton 1992和Durham 1991。

利用文化演进博弈论进行的研究还得出另外两个有趣的结果。首先，研究表明，任何基于特定信仰、策略或动机，要求个体付出代价的行为，例如不吃美味的食物（如培根）或不跟有魅力的远房表亲发生性行为，都可以通过文化演进来维持，比如通过使个人声誉受损来实现。规范甚至会使非社会行为（例如手淫）变成社会行为，因为无关第三方也会开始在意这类行为。其次，社会规范往往保持稳定，即使其对群体和个人都无益。事实上，文化演进可以产生对大家有害且僵化的社会规范。民族志中记载的例子有很多，从割除幼女的阴蒂（女性生殖器切割）到在葬礼仪式中食用已故亲属的大脑（这可能会传播致命的朊病毒病）。

社会规范使人类变得可以解决一些社会困境，而且往往是在没有人知道其中原理的情况下解决的，否则这些社会困境仍然难以解决。大多数人甚至没有注意到社会生活中充斥着利用别人的机会。越多的人相互交流和信任，就有越多利用他人的机会，比如欺骗或搭便车。文化中包含了诸多工具和一些秘诀，其中有两项最为重要。第一，也是最重要的，它引入了第三方，以当地的文化传递与大家广泛共享的规则为根据，对其他人进行监督、奖励和制裁。必要的时候，它会以某种方式鼓励第三方采取行动，对违反规范者进行制裁。第二，通过提供情境和关系的心理模型，它将我们的注意力从利用他人的机会上转移开，并以不同的方式，通常是以亲社会的方式挖掘或利用人们的本能

来重构情境。一旦新的心理关联通过文化传递形成，诸如吸烟、吃马肉或乱扔垃圾这类行为就会从完全可以接受变为让人厌恶。这样，文化演进就在数万年的时间里将灵长类动物锻造成了人类。现在，让我们更深入地了解社会规范是如何塑造小规模社会的。

从亲属到亲属关系

为了理解人类演化史中，文化演进如何塑造了亲属制度以及社会组织形式，我将以非人类灵长类动物（以下简称“灵长类动物”）作为参考对象。这是因为只要回溯得足够远，我们的祖先就只不过是另一种灵长类动物而已。从灵长类动物的亲属关系和社会组织形式的经验教训中，我们可以推断文化演进与文化—基因协同演进做了哪些事情，以及将来会继续做些什么。

参阅Henrich, Boyd and Richerson 2012，尤其是该文附录部分。

让我们从婚姻开始吧。婚姻制度是包括信仰、价值观和实践在内的一套社会规范，这些规范控制并加强了人类的配对本能。通过加强这个看似有些脆弱的纽带，婚姻规范增强了夫妻关系，并创造出姻亲关系。婚姻规范还可以加强父系在孩子亲属关系网络中的重要性。婚姻的先天心理基础是长期的配对本能，人类似乎与大猩猩和长臂猿等其他一些猿类以及一些猴子都拥有这一本能。这种本能可以被当作潜在策略，可能会根据具体情境而发挥作用。虽然我们并非一定要进行配对（不像排尿那样），但它是我们在某些情况下倾向于做的事情之一。“配对”一词常常与一夫一妻制的概念混淆。重要的是要认识到，配对并不意味着一夫一妻制的交配。虽然配对发生在两两之间，但是一个个体是可以拥有多个配对关系的。例如，大猩猩经常与多只雌性大猩猩同时形成长期配对关系。从历史与跨文化的角度来看，人类个体也常常与不止一人建立配对关系并结婚——85%的人类社会在一定形式下允许一夫多妻制。这里的配对指持久性的，或至少不是短暂的配偶关系。

婚姻，往往伴随着仪式与互换礼物，可以使群体参与到夫妻的配对关系中。换句话说，群体成员充当起第三方人士的角色，即监督（谈论八卦）并可能对违反婚姻规范者进行制裁。广泛共享的行为准则规定了经济、社会与性别角色，以及配偶双方及其亲属所需承担的义务与责任。无论何种文化，婚姻规范都管辖着这样一些领域：（1）一个人可以与谁结婚（例如，乱伦禁忌如何定义）；（2）一个人可以与多少人结婚（是否允许多偶）；（3）什么是继承权以及谁是合法的“继承

人”；（4）新婚夫妇住在妻子的父母家（女方家）还是住在丈夫的父母家（男方家）；（5）伴侣关系范围以外的性行为规则是什么。

有关配对，请参阅Chapais 2008。有关父亲的照护以及父权确定性，请参阅：Buchan et al. 2003, Neff 2003。

然而，灵长类动物貌似的确拥有一些确认自己的父系亲属是谁的机制，可是这些亲属鉴定机制不太管用（Langergraber 2012）。雄性的合趾猿（一种体形较小、生活在东南亚的树栖猿类）会携带自己配偶的幼崽，关心更多一些。正如预期的那样，一夫一妻制配对的雄性猿类携带孩子的工作，要比共享一个雌性的雄性猿类更重（Lappan 2008）。

通过帮助雄性确保自己是其配偶所生孩子的亲生父亲，配对关系促使雄性参与抚养孩子，或至少让其对配偶的孩子更为宽容。父权确定性体现了这样一种观念：在某些物种中，雄性需要关心自己是不是亲生父亲。^②在其他条件都相同的情况下，雄性的父权确定性越高，其就越愿意为配偶的后代投入精力。包括黑猩猩在内的许多雌性灵长类动物的交配是杂乱的，所以雄性通常很少知道或根本不知道它们的后代到底是谁，而且它们并不在乎。^③即使在配对的灵长类动物中，雄性的投入也非常少。比如大猩猩，雄性只是充当着保护配偶和后代免受其他雄性侵害的角色。^④

通过巩固配对关系，婚姻规范可以使父亲变成更好，即便做不到这一点，也会让更多男性承担起父亲的角色。大多数（但并非所有）社会利用社会规范要求妻子保持性忠诚（不出轨），大约1/4的社会也会以某种方式约束丈夫。这两种规范都会增加男性对自己妻子与孩子的投入。关于性忠诚的社会规范不仅意味着丈夫在监督着妻子的性生活及感情生活，还意味着整个社会的其他人都在监督着，使得妻子更难做出让丈夫怀疑孩子是否亲生的事情。这也会对丈夫产生心理影响，激励他对妻子的孩子投入更多（因为这些孩子似乎更有可能是他亲生的）。妻子也同样知道，如果她违反了性忠诚规范（比如，与他人发生性行为），这不仅会影响她与丈夫及亲属的关系，还会影响到她的社会声誉。

就丈夫而言，规范在约束其性行为的同时还抑制（但没有防止）他为了获取婚外性机会（比如养情妇、嫖娼等行为）而转移部分家庭资源。出于同样的原因，整个群体再一次监督着他，而违反这些规范不仅影响他与妻子及其亲属的关系，还会波及其他关系。通过限制丈夫

随意转移资源寻求性行为的能力，关于忠诚的社会规范可以帮助丈夫将资源引导到妻子的子女身上。当然，在一个允许或鼓励男性拥有多名妻子（一夫多妻制）的社会里，男性可能会用任何额外的资源或财富去娶更多的妻子。

通过将丈夫和妻子相结合，使其更长久地维系在一起，并提高父子关系的确定性，一些婚姻规范可以建立或至少加强了妻子与丈夫亲属间的联系，包括丈夫的父母、兄弟姐妹，甚至包括在一夫多妻制社会中丈夫与其他妻子所生的孩子。对于孩子来说，这大大地扩展了他们的亲属关系网，巩固了其与祖父母、姑姑、叔叔等父系亲属的联系。尽管紧密的血缘关系通常并非姻亲关系的基础（不过也有可能），但其中仍然存在着共同的演化利益。接下来我们将会看到，无论是对妻子还是对丈夫而言，婚姻规范所建立的姻亲关系都既带来好处，也带来责任。我的嫂子伊丽丝和我并没有通过我们最近的共同祖先共享任何遗传变异（我们没有血缘关系），但我们二人在我的子女身上都有着遗传利益，因为后者与我们都有遗传关系。

据我所知，尚未有证据能表明这种共同的利益已经被灵长类动物的自然选择所利用，这可能是因为在较大的社会群体中生活，也需要拥有持久的配对关系，然而后者是灵长类动物不太擅长的。我将在第十六章重新探讨配对关系如何以及为何出现在我们这一特定的演化谱系中。

父职建构

参阅：Lee 1986；Draper and Haney 2005；Marshall 1976。

在构建更广泛的亲属关系网络时，社会规范与实践以微妙的方式使孩子与其家族中的父系一支更紧密地联系起来。与许多复杂的社会不同，流动的狩猎采集群体通常通过父母双方强调亲属关系，并给予新婚夫妇在婚后生活上很大的灵活度，但是，父系一方总是存在着父权的确定性问题。作为在南部非洲卡拉哈迪沙漠中流动的狩猎采集群体，布须曼人（Ju /'hoansi，意为“真正的人”）的社会规范规定，新生儿的父亲，或者更确切地说是新生儿母亲的丈夫，拥有给孩子命名的特权。这些规范还鼓励他根据婴儿的性别，可以选择用自己母亲或父亲的名字给自己的孩子命名。布须曼人相信共享名字可以使祖父母的福祉得到延续，从而将父亲的全部亲属与新生儿紧密联系起来。祖父母的亲属往往将称呼老一辈相同的亲属称谓用于新生儿，例如，祖父的女儿将称这个新生儿为“父亲”。

在一些现代社会中都能看到这种母系亲属为孩子投入更多的现象（Gaulin, McBurney, and Brakeman-Wartell 1997；Pashos 2000；Euler and Weitzel 1996）。至关重要的是，一些社会具有有利于男性和男性血统的明确社会规范和信仰，而在这些社会中，上述母系偏见的现象会消失（Pashos 2000）。

对父亲一方的这种偏爱非常有趣，因为在其他一些方面，布须曼人的亲属关系在性别上相当平等，他们同等重视孩子与父母双方家族的关系。而偏向父亲一方的命名方式可能有助于弥补父权的不确定所造成的不平衡。在许多现代社会中，偏向父亲一方的社会规范已经消失，父权确定性带来的影响表现为孩子的外祖父母、舅舅和姨妈比父亲的亲属投入更多。因此，布须曼人的做法是将新生儿直接与父系家长联系起来，同时通过使用亲属的称谓，如“父亲”和“姐妹”，将父系所有亲属之间的关系拉得更近了。

参阅Garner 2005。这只是关于姓名效应的大量文献中的一部分，包括显示人们喜欢购买与自己姓名相似的品牌的研究（Brendl et al. 2005）。有关从外观相似性来评估亲缘关系的研究，请参阅DeBruine 2002。

更广泛地说，在布须曼人的社会中，取同样的名字是社会生活的重要特征，在经济上具有许多重要意义。在心理学上，取同样的名字可能通过两种相互关联的方式发挥作用。首先，实验表明，即使在本科生和教授之间，使用相同甚至相似的名字，会增加他们彼此的好感、对相似性的感知以及帮助对方的意愿。例如，在一项研究中，如果调查附信封面上的署名与自己的名字相似，教授更有可能填写调查问卷并且将其寄回。对相似性的感知表明，同名可能会以某种方式激发亲属心理，因为我们已经知道，我们会使用其他相似性线索（外观）来评估亲缘关系。^④其次，即使这个同名的把戏实际上并没有立即引发任何情感变化，它仍然设定了适当的社会规范，即由他人监督的各种声誉标准。它们规定了布须曼人关于人际关系的各种重要事项，从分享食物的优先级到水坑的所有权。有关命名或同名关系的规范常见于不同的社会，许多小规模社会的人凭直觉就可以了解同名所暗含的力量，正如我的亚萨瓦群岛朋友中叫约瑟法、约瑟特克和约瑟塞斯的人常常让我想起自己的名字。我的孩子们分别叫乔舒亚、杰茜卡和佐伊，名字首字母与我相同，或者读音相近。

虽然许多以演化论和经济学为研究方向的学者经常认为，这些社会规范不过是我们演化心理的表面修饰，但证据显示，这些社会规范根深蒂固，深刻地塑造了社会生活。为了突出这些影响，让我们考察几个拥有不同婚姻规范和信仰的社会：（1）只轻度地管制配对的社会；

（2）从结构上摒弃婚姻并抑制配对的社会，从而完全不存在丈夫、父亲和姻亲；（3）鼓励或至少允许妇女为其子女寻求“第二个父亲”的社会，创造额外的社会意义上的父亲。

参阅：Hill and Hurtado 1996; Lee and Daly 1999。

婚姻规范很少或影响力较弱的社会让我们了解到，与我们先天的配对本能相比，婚姻规范实际上发挥了多大的“作用”。阿切人在被世人发现之前，是南美洲巴拉圭森林中流动的狩猎采集者。在接触外界之前，阿切人确实形成了某种持久的配对关系，这种关系对于将孩子与父系亲属联系起来而言很重要。然而，虽然社会规范确实禁止兄弟姐妹、一级堂表亲以及处于特定仪式关系中的个人之间发生关系，但是整个群体范围的期望，或者说社会规范似乎很少评价已经处于配对关系中的人的行为，而且配对关系的形成也不会以公共礼仪或公开承诺为标志。他们离婚自由，其中一方只要搬出来住就可以了，这很容易，因为阿切人没有太多财产。女性的配对关系始于14岁左右，男性始于19岁左右。早年婚姻通常夹杂着其他的、更短暂的恋情，然

而一旦女性与同一男性生下两三个孩子，夫妻关系基本上就会变得更加稳定。到30岁时，女性平均经历过10次婚姻，初婚以离婚告终的比例达100%。绝经后的妇女平均总共有过13次婚姻，大多数女性与不同的男性育有子女。虽然持久的多偶关系并不常见（占总体配对关系的54%），但每个女性都曾在某个时期有过多偶的婚姻。大多数情况下都是一夫多妻，很少是一妻多夫。有些男性先后娶了三姐妹并分别有了孩子。报告显示，也有女性曾在不同时期先后嫁给了某男性与他的儿子，男性则先后娶了某女性以及她的女儿。

这表明，大多数社会都对婚姻规范有诸多要求（无论是好是坏），这强化了我们原本脆弱的配对本能。

“没有父亲”的社会

参阅Hua 2001。

在中国川滇地区过去的至少一千年里，包括纳族群在内的四个民族群体都维持着没有丈夫或父亲的社会。这种稳定的社会是由以女性为首的母系家庭组织起来的。孩子主要是在“走婚”期间孕育的，男性溜进女性的房屋与其发生性关系后在早晨离开。孩子的生父是谁不受关注，人们并不指望生父对自己的孩子付出什么，相反，男性会对自己姐妹的孩子付出更多。当然，有时候纳族群的男性和女性仍然会形成持久的关系，但没有社会规范来规定性忠诚、关系的持久性、相关仪式或伴侣间的义务。因此，社会规范通过抑制配对与消除父系亲属关系，构建了这个稳定的社会。

“多个父亲”的社会

参阅：Beckerman and Valentine 2002a, 2002b; Beckerman et al. 2002; Crocker 2002; Hill and Hurtado 1996; Walker, Flinn, and Hill 2010。

即使在拥有婚姻制度的社会中，社会规范和信仰也不需要加强由男性配对心理产生的对性忠诚的关注，但可以通过其他方式促进父亲对孩子的投资。南美洲的许多原住民相信，孩子的孕育是通过反复在其母亲子宫内射精实现的，人类学家将这种信仰系统称为“可分父权制”。事实上，这些社会中的许多人认为，仅一次射精不能维持妊娠，男人必须在多个月内“努力工作”、反复射精才能成功地使一个

胎儿存活。女性，尤其是怀上第一胎的女性被允许，有时甚至是被鼓励去寻求与其他男性发生性关系，以便为未来的孩子找到“额外的父亲”。任何向这个胎儿贡献了精子的人都将成为孩子的次要父亲。在其中一些社会中，定期举行的仪式规定在成功的狩猎后可以有婚外性行为，这有助于建立并规范“多个父亲”的婚姻习俗。次要父亲，通常由母亲在孩子出生那天指认，其需要为孩子的福祉做出贡献（例如提供肉类和鱼类，虽然不会像生父提供的那么多）。在多数情况下，次要父亲是亲生父亲的兄弟。

目前还不清楚为什么拥有两个以上的父亲会降低孩子的生存率，而拥有两个父亲则会让孩子的生存率达到最高。我的推测是，这可能造成了责任的分散。换言之，只有一名额外的父亲时，如果主要承担父亲责任的人去世或受伤了，很明显所有的责任都会落在其肩膀上。但是，如果有两名或两名以上的额外父亲存在，那么责任的分配就成了问题。在西方，心理学家已经记录了这种责任分散的现象，并称之为“旁观者效应”（Fischer et al. 2011）。

拥有次要父亲的情况至少在有些时候是具有适应性的。对委内瑞拉巴里人和阿切人进行的详细研究表明，拥有两个父亲的孩子比拥有一个、三个或更多父亲的孩子更有可能活过15岁。

重要的是，社会规范无法消除男性的性嫉妒心理。男性不喜欢他的妻子寻求和其他男性发生性行为。然而，这些男性所在的群体非但没有支持他们监控和惩罚妻子的性变态行为，如果他们表现出自己的嫉妒或有所行动，他们就公然违反了社会规范。声誉问题与社会规范针对的对象完全颠倒过来，所以丈夫在这个时候必须控制好自己。因为从群体的角度来看，一名准母亲为自己的孩子寻找次要父亲是件好事。

婚姻规范通过利用我们的配对本能，助力扩展人类的亲属制度。在这一过程中，规范以各种方式利用了姻亲间共同的适应度利益，男性对自己发生过性关系的女性的后代投入的意愿，以及同名的力量。婚姻规范有时候也会抑制男性的性嫉妒（如在可分父权制社会）、男性家长的投入、女性的婚外性需求（在多数社会）以及一夫多妻的配对关系（在一夫一妻制社会）。随着社会的扩大和复杂化，婚姻规范也越来越多地被用于建立群体间的联盟，以促进和平并维持更大规模的社会组织形式。但即使在最简单的人类社会中，这些规范也一直在塑造着社会生活。

从乱伦厌恶到乱伦禁忌

参阅：Lieberman, Fessler, and Smith 2011; Chapais 2008; Sepher 1983; Wolf 1995; Hill et al. 2011。

与大多数其他灵长类动物不同，人类的兄弟姐妹形成了长期而持久的社会纽带。在狩猎采集式社会中，兄弟姐妹通常会生活在同一个游群中。在许多其他传统社会中，不论兄弟姐妹是继续住在自己家庭所在区域，还是与区域之外的人结婚，兄弟姐妹间仍然保持着紧密的关系。与其他灵长类动物一样，人类建立起兄弟姐妹间纽带最重要的因素是一起成长期间形成的熟悉感。对于异性兄弟姐妹来说，这种早期的熟悉感会同时孕育出深厚的感情和性厌恶心理。❶

参阅：Fessler and Navarrete 2004; Lieberman, Tooby, and Cosmides 2003。

在各种小规模社会中，各种各样的亲属制度（即一系列社会规范）已经利用并扩展了先天心理倾向，将其应用于远亲甚至极为疏远的亲属关系中。如前所述，社会规范确定了平表亲，并规定应该将这些入视为真正的兄弟姐妹。这些规范可能是“独立”的社会规则（例如把叉子放在左边），但事实上，它们利用了我们演化而来的乱伦心理，使规范本身更容易被学习、内化和执行。❷

“克里克里”是部落社会时期存在于斐济原住民社会生活中的一种共享交换模式，即原住民在酋长的领导下为确保剩余产品为大家所共享，防止财富聚集而形成的一种制度。——编者注

然而，正如一些著名的人类学家所指出的那样，在这些社会中，没有人会完全混淆自己真正的（亲）兄弟姐妹与平表亲。比如，我在斐济进行研究时，偶然会听到村民提及自己“真正的”兄弟姐妹。有一次，我站在一户斐济人家的厨房外思考晚饭吃什么时，我听到那户人家的妻子在她把自己最近开张的小商店的全部库存交给她的哥哥之后，向丈夫辩解自己的行为。她用斐济语辩解道：“但是，他毕竟是我的亲哥哥啊。”接下来，她继续描述她哥哥是如何以谦卑的姿势坐在房内地位较低的人坐的那一端，并且在恳求帮助时进行了简单的“克里克里”（kerekere）❸礼仪。她被触动了，不得不帮助哥哥，即使这意味着要永久关闭商店。对她和她的丈夫来说，这是她亲哥哥的请求，而不是她一个表兄的要求。

为了在乱伦禁忌的背景下探究亲兄弟姐妹与平表亲之间的差异，我与我的斐济研究团队写下了两个故事，并从几个村庄中随机抽选成年人来回应我们的故事。作为故事的背景，我们来回忆一下库拉的故事：在这些村庄中，社会规范要求异性兄弟姐妹（亲兄妹或平表亲）绝对不能二人独处一室，也绝不能交谈。另外，值得注意的是，这些村庄的人通常会全天开着自己家的三个大门（如果有人在家的话），所以通常路人可以对屋内的情况一目了然。在我们的第一个故事中，一个亲哥哥正在和自己的妹妹坐在房间里聊天。第二个故事除了将亲兄妹换成了平表亲，其他是一样的。

你能猜到村民是怎么回应的吗？我的本科生往往会猜错。虽然亚萨瓦人觉得这两个故事中的两个人都做错了事情，但是平表亲的行为激起了整个村庄的愤怒，变成了严重而迅速传播的八卦话题。村民认为，虽然亲兄妹不应该违反规定，但是这样做并不过分，而且也不会发生任何事情。他们似乎理解先天的乱伦厌恶是有预防性的，所以他们认为亲兄妹之间聊天不太可能导致性行为发生。然而，对于平表亲来说，唯一有效的预防措施是持续的监督与潜在的社会谴责。在大多数社会中，单独聊天往往是走向性接触的重要一步。

参阅：Henrich 2014; Henrich, Boyd, and Richerson 2012; Talhelm et al. 2014。

这就是乱伦厌恶与乱伦禁忌之间的区别。乱伦禁忌是在文化演进基础上形成的社会规范，以控制非近亲之间的性行为与配对关系。它通过基因演化产生的先天直觉和情绪反应来抑制这种行为和关系，特别是兄弟姐妹之间的性兴趣。利用先天的乱伦厌恶以及将远房亲戚称为“兄弟姐妹”，文化演进掌握了强有力的手段来控制人们的行为。乱伦禁忌可以有力地影响交配和婚姻，而基于亲属的利他主义则可以通过社会规范得到延伸。如果控制了交配和婚姻，就可以掌控更大的社会结构，甚至掌握人们认知和动机的各方面。

参阅Fiske 1992和N. Henrich and Henrich 2007。

当然，为了构建亲属制度，文化演进也以各种不同的方式利用我们的互惠心理。一种常见的方式是通过一系列社会规范定义特定种类的亲属，例如取笑了库拉的交表亲，就与库拉受到以互惠为基础的关系的支配。这种关系是平等、轻松的，经常由互开玩笑得到确认。这种互惠性既可以是正向的也可以是负向的，因为那些被取笑的人也会反过

来取笑对方。然而，关键在于这些不仅仅是长期的二元交换关系，因为第三方会时刻监督着二人，以确保他们的行为符合当地规范对此类关系的规定。

因此，我逐步得出的结论是，人类群体——其中有与我们结盟、互相帮助、结婚和相爱的人——是由社会规范塑造的，这些社会规范在不同程度上支配、延伸和抑制人类的社会本能。人类的合作性和社会性深深地受到文化演进发展出的社会规范的影响，并且高度依赖于这些规范，这也让我们与其他动物截然不同。我们通过观察和学习他人来习得社会规则，且至少在某种程度上，我们把规则内化为自己的目标。因为文化学习影响着我们去评判他人，它可以创造出自我强化的稳定的社会行为模式，即社会规范。

参阅：Richerson and Boyd 1998; Simon 1990; Richerson and Henrich 2012。

这个观点表明，如果缺乏社会规范和信仰，我们并不会像现在看到的那样愿意合作或者组成社会群体。我们之所以比其他哺乳动物有更强的合作意愿（事实也的确如此），是因为文化演进形成的规范构建了一个社会环境，这个社会环境在漫长的岁月中惩罚和逐渐消除了具有攻击性、反社会倾向的人（违反规范者），同时奖励着更合群和温顺的人。在第十一章中，我的研究证据表明，这种文化—基因协同演进过程通过塑造我们的心理驯化我们，让我们与像狗和马这样的动物有了令人不快的相似之处。

这里需要关注几个重要的背景知识。首先，狩猎采集社会实际上是极其多样化的。许多在民族志和历史上已知的狩猎采集者是有固定居住地的，并且拥有复杂的劳动分工、积累的财富、世袭制首领以及包含奴隶在内的社会阶级。与标准观点相反，我认为这些复杂性至少在旧石器时代就存在了，这早于农业迹象出现的时期（Price and Brown 1988）。虽然这对于广泛思考人类演化很重要，但这也足以让我在这里指出，即使是流动的觅食群体也依靠着文化来进行合作。其次，我并未将这些群体视为旧石器时代的代表，或“原始人”。这是愚蠢之举。少数保留至今的狩猎采集社会不是旧石器时代的遗物，而是通过他们自己的历史、创新以及与其他群体的互动而得到演进的。在第十章中，你们将看到我利用这一事实来解释一些关键论点。然而，与此同时，有关包括觅食群体在内的各种小规模社会的研究提供了一个有价值的途

径，有助于了解人类多样的社会生活，即在一个不存在现代国家、税收、警察、医院以及工业技术的，由亲属制度支配的自给自足社会中的生活。将古人类学（研究古代人类的石器与骨骼）、灵长类动物学以及遗传学的证据结合在一起时，对不同小规模社会的全方位见解，极大地丰富了我们对于遥远古代生活（Flannery and Marcus 2012）以及作为人类意味着什么的理解。

如前所述，我的观点与一些著名的演化论者的观点相左，他们提出，尽管现代社会中能观察到的社会性与合作是现代制度造成的，小规模社会，特别是狩猎采集社会的社会行为，却直接反映了我们借助基因演化形成的社会心理。这意味着这些群体之间的社会互动和合作模式，在不涉及文化传递的规范、习俗或信仰时也应该是可以解释的。这些群体的社会性应该是自然而然的，是一种自然选择设计的、完美契合生活方式的演化心理的自动呈现。相比之下，如果我的观点正确，那么狩猎采集者乃至其他人之间的社会关系和合作应该依赖规范、习俗与信仰，它们放大或抑制了我们先天的动机和性情。我们已经认识到社会规范（在有些时候）如何强化了我们的配对本能和父爱动机，并延伸了我们对乱伦的厌恶。现在，让我们深入考察一种觅食社会，即流动狩猎采集群体，他们一直是人们在了解农业传播之前的旧石器时代社会生活时所考察的对象。

狩猎采集者的社会性与合作

流动的狩猎采集游群以在狩猎活动和广泛分享有价值食物（如肉类）方面的合作而闻名。对于这种合作，一种常见的解释为，狩猎采集者生活在个体间亲缘关系紧密的小规模社会中。如果这个解释是合理的，那么亲属选择就可以解释我们观察到的很多合作行为。

参阅Hill et al. 2011。

然而，这个解释的问题在于，证据表明，狩猎采集者并不生活在主要由近亲组成的群体之中。基于金·希尔及其同事的研究工作，图9—1显示了布须曼人和阿切人游群中的平均构成。“近亲”包括同父同母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹以及父母，而“远亲”则包括除近亲外任何一个可以在血缘关系上追溯到5代以内的人。总之，这两种类别加上自己也只占游群成员的1/4左右。这意味着，剩下大约3/4的游群成员与基因相关性没有关系。其中阿切人的数据最为详细，游群成员之间平均而言只是非常远的亲属关系，其亲缘系数仅为0.054，略高于二代表亲，约为亲兄弟姐妹的1/10。这种微弱的亲缘关系预示着极少的合作，意味着人类应该能够敏锐区分近亲与组成群体大部分的远亲及非亲缘。总体来说，两个分别来自非洲与南美洲的群体之间有着惊人的相似性。与之相比，其他30个狩猎采集群体不太详细的数据也证实了这一基本情况。 

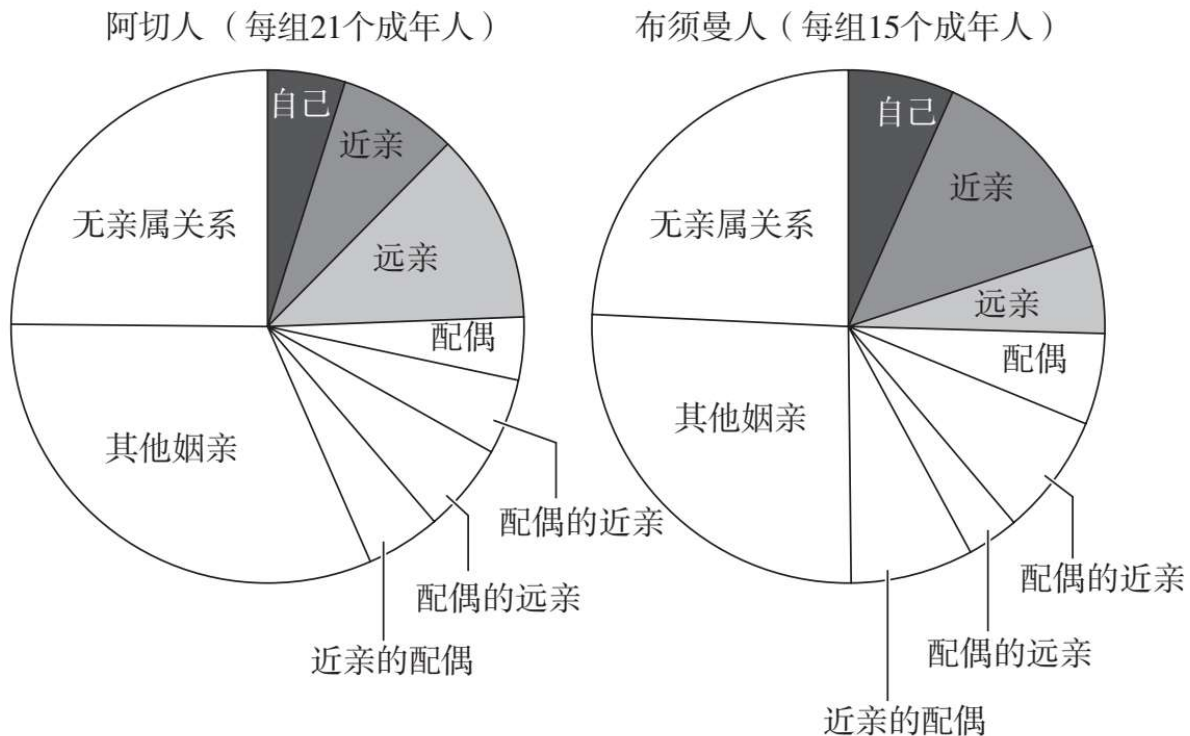


图9—1 两个饼状图分别显示了分别来自巴拉圭和非洲地区的狩猎采集群体—阿切人与布须曼人的游群中不同类型亲属关系的比例分布

这些没有亲缘关系的游群成员都是什么人呢？其中有2/3的成员是配偶或姻亲关系。也就是说，婚姻规范创造了游群内一半以上的成人关系。可以说，配对的灵长类动物可能会产生类似的纽带。但是如前所述，没有证据表明灵长类动物的姻亲间存在特殊关系。也许令人惊讶的是，姻亲关系的演进可能是使人类变得特别的关键原因之一。无论你怎么看待，游群是建构于文化之上的，因为只有通过婚姻与姻亲关系，狩猎采集游群才能称得上“主要由亲属组成”。

参阅Lee（1986），他注意到布须曼人的确拥有用来描述“朋友”或“平等”的词语，但仅用在无法按年龄区分出来的两个非亲属之间（这可以规避对长幼术语的使用）。

游群中剩余1/4的人是没有血缘和姻亲关系的。然而，像大多数小规模社会一样，他们很可能都被亲属称谓所指称。他们不是有血缘关系的亲属，但被指认为某种类别意义上的亲属。如前所述，在布须曼人中，许多人因为使用同名而被联系在一起。例如，如果我们没有关系，但你的儿子和我同名，你可能会让我叫你“妈妈”。这等于在对

我说，我该如何对待你，并向其他人暗示我对待你的方式（例如，不能和“妈妈”调情或开性玩笑）。通过社会规范，文化加强了我们基于亲属关系和配对关系的联系，并极大地拓展了我们的亲属关系，从遗传亲属扩展到文化亲属。

共享肉类

有关古人类学的概述，请参阅Boyd and Silk 2012。有关狩猎的声望的重要性，请参阅Henrich and Gil-White 2001。

有人认为，因为猎人不能储存猎物，所以必须将其分享。然而，在哈扎人中，我们知道这不是真实的情况，因为拥有猎物的猎人知道如何将肉进行干燥储存。阻碍他们储存猎物的，是关于分配的社会规范，以及群体内部的一种权利意识，而不是缺乏储存技术（Woodburn 1982; Marlowe 2010）。

古人类学家认为，在过去几百万年中，协同狩猎和共享肉类食物是人类演化中的关键因素。在人类学家研究的觅食群体中，肉类食物为日常营养提供了重要且有价值的贡献，正如第八章所述，狩猎者往往可以从狩猎成功中获得很高的声望。^④然而，由于时运不济以及伤病在所难免，即使是最好的猎人也不可能持续而稳定地获取猎物，所以共享肉类食物可能是一直以来需要解决的事情。通过共享肉类，合作的猎人可以在较长时间段内避免饮食中缺乏脂肪或蛋白质。出于这些原因，一些演化论研究者认为，觅食群体中广泛的肉类共享行为产生于先天的心理倾向，而没有任何文化方面的介入。那么，觅食者共享肉类的行为是一种本能行为吗？^⑤

有关觅食者分享食物的文献相当丰富（例如，Gurven 2004a, 2004b; Marlowe 2004）。从演化论角度解释食物共享的早期研究集中在了血缘关系与互惠性上。虽然这些因素显然对许多种类的食物分享都有影响，但却难以解释大型猎物在群体内的分配情况。肉类分享行为模式的研究需要一种包含社会规范的演化论方法（Hill and Hurtado 2009; Hill 2002）。

仔细观察觅食者的食物共享行为就可以发现，这种行为其实也受到了社会规范的支配，并且得到所谓“文化一制度”技术的促进。^⑥例如，除了规定将肉类分享给特定的由文化建构的亲属（比如猎人的姻亲家属）的社会规范外，诸如所有权转移与肉类饮食禁忌等文化一制

度技术也使得人们在心理上变得易于分享。让我们更加细致地考虑这些问题。

参阅Lee 1979和Wiessner 2002。

参阅Wiessner 1982, 2002。

在许多觅食群体中，肉类的所有权从猎人那里被分散或转移到了被指定分配肉类的其他人手里。由于不是靠着自己的付出与技能得到肉类，他们可能会更容易遵循当地的分配规范。^④例如，布须曼人中的猎人会经常在狩猎时使用别人的箭头。其社会规范规定，箭头的拥有者将成为被该箭头猎杀的任何猎物的所有者，且该所有者有责任分发肉类。猎人喜欢用别人的箭头打猎，因为这样他们无须承担公平分配的责任——这里的“公平”是由当地标准定义的，任何分配不公的行为都会迅速地遭到他人谴责。例如，一般来说，老年人拥有箭头并会把它借给别人，任何人都可能收到他们的特殊哈若交换伙伴所赠的箭头，特别是在自己不能制作箭头的情况下。^⑤通过解除猎人的所有权，这一机制缓和了自私带来的偏见，并将分配肉类的责任分散给游群中的其他人，若非如此，这些人可能永远不会承担这种责任。

参阅Schapera 1930。想要秘密地违反禁忌是非常困难的，因为所有的大型猎物必须被带回营地，并且首领会在分配之前进行品尝。分配后的猎物将会被公开烹饪和食用，然而，不同类别的人会在不同的灶台烹饪。

请参阅阿切人（Kim Hill, pers. comm., 2012, 2013）、姆布蒂人（Ichikawa 1987）、哈扎人（Woodburn 1982, 1998; Marlowe 2010）与印度尼西亚拉姆巴塔岛上（Barnes 1996; Alvard 2003）的肉类饮食禁忌。

饮食禁忌也影响着许多狩猎采集群体的肉类分配。在一些群体中，整个分配过程由一套复杂的禁忌制度牢牢控制着。我们看到，20世纪初，卡拉哈迪沙漠的一些狩猎采集群体中有一套有趣的禁忌制度。这些禁忌实际上确保了大型猎物在整个游群中得到广泛分配。在这种情况下，猎人只能吃到猎物的肋骨和一个肩胛骨，而猎物的其余部分对他来说就属于禁忌。猎人的妻子会得到猎物的后腿周围的肉和脂肪，她必须公开烹饪并（仅限）与其他女性分享。饮食禁忌禁止年轻男性食用除了腹壁、肾脏和生殖器以外的其他任何部位。违反任何这些禁忌都被认为会导致未来狩猎失败。这样的信仰产生了集体利益，以确保游群其他成员不违反禁忌：由于你的违规行为将导致狩猎失败，从

而减少了我获得的肉类，所以我将监督你不违反任何禁忌。因此，游群中的每个人都有直接的动力和个人意愿监督或制裁违反禁忌者。^①这种复杂的禁忌制度十分常见，在关于南美洲、非洲和亚洲印度尼西亚的狩猎采集社会研究中有详细记录。^②

针对特定类别人群食用特定猎物品种或特定部位的饮食禁忌是有趣的，因为对于学习者来说，它们似乎是普遍事实，可以驱动纯粹利己行为：想避免疾病，而动物的某些部位会使我生病，所以我最好不要吃这些部位。关键在于，这样的观念在无人察觉的情况下引发了群体内的共享。然而，如果这些观念对个人来说是不准确的或代价高昂的，那么个人经验或“复制成功范例”的规则为什么不会导致这种禁忌的解除是值得探讨的问题。三个相互关联的心理因素可以解释这一点：

参阅Fessler et al. 2003和Fessler and Navarrete 2003。

第一，人们有理由怀疑，由于动物尸体往往携带危险的病原体，人类天生就容易对肉类产生厌恶。^③因此，相比其他食物，人类更容易形成肉类禁忌。

第二，这些禁忌已成为社会规范，所以违反禁忌的行为将受到其他人的监督与制裁。这一点非常重要，因为人们相信，由违反禁忌引起的惩罚或不幸将（通常）被整个游群感知（例如狩猎失败）。

哈扎人将生病归因于食用了被仪式认定为禁忌的“埃佩梅”肉（即神的肉，Woodburn 1998）。另一个原因是，那些意识到违反禁忌的行为不会招来灾祸的人，都会秘密地食用禁忌食物，以免造成声誉受损，所以学习者没有办法模仿他们，从而防止了违反禁忌行为的蔓延。

第三，一个好的学习者会在成长的过程中习得这种规则并且从来不违反它（如只有在公众场合才能吃肉），所以他永远不会直接体验到吃了禁忌部分却没受倒霉的经历。偶尔违反禁忌，如果碰巧带来了厄运或疾病，将被铭记并传承下去（心理学家称之为“消极偏见”）。同时，除非人们保留和查询准确的记录，否则如果违反禁忌的事件发生后的很长一段时间内，都没有发生什么不好的事情，该事件就能很容易地被忽视或遗忘。根据我的实地考察经验，任何对禁忌提出疑问

的人都会听到那些有关违反禁忌后果的生动描述，比如狩猎收获甚少、遭遇疾病或流年不利。^①

参阅：Marshall 1976; Wiessner 2002; Altman and Peterson 1988; Endicott 1988; Heinz 1994; Myers 1988; Woodburn 1982。

流动的狩猎采集群体之间关于合作与分享的一个显著特征，涉及当一个群体遇到了另一个缺乏共享规范的群体时，会发生什么事情。演化论研究者尼古拉斯·布鲁顿-琼斯讲述了一个关于他想回报一群帮助过他的哈扎人的故事。布鲁顿-琼斯一开始试图用一些烟草来一次性回报他们，他以为哈扎人会像分享肉类和蜂蜜那样分享烟草。然而，哈扎人一点儿也不想让他一次性地全部交给他们，反而要求布鲁顿-琼斯单独地将烟草分配给每个人。他们担心如果让他们自己进行分配的话，会引起冲突，并且会损害人际关系（Blurton-Jones, pers. comm.）。

令人惊讶的是，尽管各地的社会规范与信仰在细节上千差万别，但是就流动的狩猎采集者群体而言，其结果是相似的：大多数或所有游群成员从大型猎物捕获中都分得了一些食物。当然，这并不意味着每个人都会得到相同的份额。在许多这类社会中，猎人的近亲、姻亲以及仪式伙伴是优先分享的对象，其次才是整个游群中的其他人与来访者。^②如此，文化演进提供诸多解决方案——规范的组合——来达到大致相同的目标：分散游群中狩猎反复失败的风险。^③

公共仪式

参阅：Wade 2009: Chapter 5; Marshall 1976: 63 - 90; Biesele 1978。

随着夜幕降临，在卡拉哈迪沙漠，来自多个游群的布须曼妇女紧挨着，围在炽热的篝火旁开始高声歌唱。随后，男人们将用蛾茧制作的软摇铃绑在腿上，聚集在妇女们周围，围成一圈开始跳舞，踩出有节奏的声响。妇女们很快便开始用一种特别的高音调拍手声，配合男人们的说唱和摇铃声。伴随着弦乐在外围奏起，妇女们开始大声演唱“*n/um*”，这代表着一种强大、超自然的力量，既可以起到保护作用，也可能带来危险。妇女们的“*n/um*”声标志着主要活动仪式的开始。一两个小时后，男子舞蹈队伍开始蜿蜒穿过妇女们围成的圆圈，形成数字“8”的形状。随着一些男性开始进入出神状态，舞蹈仪式更

加热烈。越来越多的男性开始冲入黑暗之中大喊大叫，他们与邪灵交战，向神明诘难。这场仪式风暴在黑夜中不断消长，直到黎明，才慢慢地平息。

参阅Bieseke 1978: 169。

民族志学者洛娜·马歇尔观察了39种这样的公共仪式后写道：“人们聚在一起主观地抗击着外部的邪恶力量，并且在一个亲密的社会层面上结合在一起……无论他们的关系如何，无论他们的情感状态如何，他们都组成一个整体，一起唱歌、鼓掌，随着音乐的演奏非常一致地跺着脚、拍着手，一起舞动着。”同样，在15年后，研究了布须曼人中另一个部落的民族志学者梅根·比塞尔解释道：“舞蹈可能是布须曼人生活中核心的凝聚力量，它以我们尚未完全理解的深层方式将人们联系在一起。”

我正将近期有关仪式的研究整理在一起（Whitehouse 2004; Fischer et al. 2014; Xygalatas et al. 2013; Konvalinka et al. 2011; Atran and Henrich 2010; Soler 2010; Alcorta, Sosis, and Finkel 2008; Sosis, Kress, and Boster 2007; Alcorta and Sosis 2005; McNeill 1995; Ehrenreich 2007; Whitehouse and Lanman 2014）。有关伊本·赫勒敦的著作，请参阅Khalid 2005。当然，最为人所知的关于仪式与社会性之间联系的观点，见Durkheim（[1915] 1965）和Frazer（1996）。

像这样在人们心理上产生强大影响力的公共仪式，在小规模社会和流动狩猎采集群体中很常见，所及范围从澳大利亚中部沙漠到北美洲的大盆地地区。与梅根和洛娜一样，人类社会的敏锐观察者，如14世纪的穆斯林学者伊本·赫勒敦认为，公共仪式对参与者有着强大的心理影响，能巩固人际关系、增强相互信任和树立深厚的团结意识。然而，近年来研究人员已经开始系统地考察公共仪式对社会联结和合作的影响，并试图进一步将仪式分解成一些主要组成部分。这些组成部分包括：（1）同步的唱歌、跳舞或其他行动（如行进）；（2）通过协作进行音乐创作；（3）极度疲惫的身体；（4）共命运的感觉；（5）共同的危险或恐怖经历；（6）超自然的或神秘的信仰；（7）因果关系不清晰或缺乏工具理性（也就是说，虽然人们并不知道为什么仪式必须以一个特定的方式进行，但是他们知道必须这样进行）。

参阅Wiltermuth and Heath 2009。关于同步的其他相关研究，参阅：Hove and Risen 2009; Valdesolo and DeSteno 2011; Valdesolo, Ouyang, and DeSteno 2010; Paladino et al. 2010。

例如，有几项实验研究表明，与其他人同步唱歌或同步行动可以加深归属感、促进彼此的信任以及加强团体内的合作。在一项实验中，来自美国的大学生被分成4个小组。这些小组成员都可以看到歌词，并且通过耳机听到加拿大国歌，但每个小组需要做不同的事情，其中一些人要做一些与杯子有关的事情。控制组的任务是在听歌时握住桌子上的杯子。在“同步唱歌”小组，组员被告知要随着音乐一起唱歌。在“同步唱歌和移动”小组，组员不仅要一起唱歌，还要随着音乐同步移动他们的杯子，这让他们的动作保持同步。最后，在“非同步唱歌和移动”小组中，组员做着与“同步唱歌和移动”小组同样的事情，但是他们的耳机里的音乐不是同时开始播放的，所以他们的动作也不同步。❶

有关孩子的研究，请参阅Kirschner and Tomasello 2009, 2010。

在此之后，组员需开展一个合作项目，他们可以为联合投资贡献资金。组员在项目中贡献资金越多，各自带回家的钱就越多。然而，由于每个人都会得到一个平均份额，最终，一个人即使不捐钱，也仍然可以通过搭便车得到别人贡献的利润。结果表明，同步活动（一起唱歌和移动的小组，以及仅仅在一起唱歌的小组）可以促进更大的合作贡献，从而导致整个小组得到更高的金钱收益。即使在4岁孩子中，研究者也发现了相似的结果，对他们来说，共同创作音乐更能促进亲社会性。❷

或许，有过共同可怕经历的人之间形成的牢固社会关系要比同步行动之人形成的更持久、更深刻。在世界各地的历史中，男性成年礼常常以不同方式创造出这样的经历，特别是在许多狩猎采集社会中。例如，在澳大利亚中部的阿兰达人中，成年礼包括4个主要仪式，共需要15年的时间，从10岁开始，到25岁结束。根据当地的社会习俗，前3个仪式只在当地社区进行，包括：新人被抛入空中，晚上被绑架，被蒙上眼睛，被咬噬，被一群人叠压，被迫忍受一段时间的孤独和贫困，以及从野蛮人模样的男性表演的一系列可怕舞蹈与歌曲中学习许多部落传说，这些人通常脸上涂着各色的颜料并穿着奇装异服。特别是第

二个仪式在进入青春期不久后举行，以一场割礼仪式告终。在这个过程中，族人会用一把石刀来割掉男孩的包皮。第三个仪式将在男孩伤口愈合后不久开始，并最终在割阳仪式结束：男孩阴茎的底面被纵向切开，像一个热狗一样裂开。

参阅Spencer and Gillen 1968。

最后的仪式是为整个部落里20多岁的年轻男子举行的。部落中所有的游群都会受到正式的邀请，甚至与部落相邻的群体也会被邀请，大家聚集在一个特定地点举行持续数月的仪式，其间有许多聚集的游群成员将表演歌舞。人们普遍认为不能拒绝这些邀请，免得因此受到疾病的惩罚。在一系列漫长的夜间仪式、舞蹈表演和神圣叙述中，这些年轻人与世隔绝，通常被剥夺一切，沉默数月。在这个仪式的最后阶段，他们必须反复地躺在一层炽热的余烬上，仅用一层树叶保护自己，并且要忍受烟雾带来的窒息感，直到被告知可以起来（4~5分钟后）。只有经历了这场火的磨难，这些年轻人才会被视为完全成熟的部落成员。❶

参阅Birdsell 1979和Elkin 1964。

参阅Spencer and Gillen 1968: 271。

以免你认为这些年轻人在这个仪式中处之泰然且并不感到害怕，值得一提的是，逃到尚未采用这种仪式的遥远部落以摆脱这种逐渐扩散的仪式的年轻人并不罕见。❷然而，年长的阿兰达人解释说，这种仪式可以“传授勇气和智慧”，并且“使人更善良而不易争吵”。❸我们将在第十章中再次讲述这种仪式在澳大利亚地区的传播。

参阅：Whitehouse et al. 2014; Whitehouse 1996; Whitehouse and Lanman 2014。这些作者使用了术语“恐怖仪式”。

虽然对于这种“恐怖仪式”的系统性实验研究才刚刚起步，但是这些仪式产生的心理效应似乎使年轻参与者之间，甚至旁观者之间建立起了持久的情感纽带。在心理上，这些仪式创造出一种强烈的情感记忆，以某种特定方式将那些有共同经历的人凝聚在一起。这些情感纽带可能与共同经历了激烈战斗的士兵之间的情感纽带类似，形成了“兄弟连”情结。❹然而至关重要的是，通过将这些经历融入常规的成年礼仪式，文化演进设计出了巩固部落中同处于该年龄段男性间社会关系的一种途径。年长的阿兰达人注意到了仪式在社会联结方面

产生的威力，但其无法解释仪式的运作原理，而且肯定不知道是谁设计出了这样的仪式。

更广泛地说，公共仪式是一组由文化演进产生的社会规范，尽管形式各异，但通常会利用人类心理的各方面，促进参与者之间更紧密的团结、信任、归属感以及合作。它们代表了文化演进所运用的文化—制度技术中的一种，以塑造我们在不同社会中的社会性与合作。即使在最小规模的人类社会中，公共仪式也能培育社会关系，将许多游群凝聚成一个部落。

跨游群社会生活中的脉络

参阅：Chapais 2008; Apicella et al. 2012; Wiessner 1982, 2002。

与其他灵长类动物相比，也许人类狩猎采集者在社会生活中最重要的特征是，每个人在社会层面都能与许多散落在其他群体中的其他人相互关联，形成庞大的人际关系网络。在许多觅食社会，游群成员本身具有流动性。由于一些原因，比如严重的社会压力、遭遇干旱气候或只是为了访友，一个人或一个家庭想离开游群，他们可以借助人际关系网络，从而长期待在其他游群中。相比之下，黑猩猩则生活在需要巡逻和维护领地的群体里。正如第十章中解释的那样，入侵者一旦被发现，就会立即遭到攻击和杀害，除非是被允许在群体之间活动的年轻的雌性黑猩猩。让我们思考一下，文化是如何使我们成为唯一的部落式灵长类动物的。

参阅Hill et al. 2014。

什么决定了觅食者要在自身游群之外拓展联系或社交关系呢？金·希尔、布赖恩·伍德以及他们的合作者在新近的研究中探讨了这一问题，研究对象为两个流动的狩猎采集群体：哈扎人和阿切人。哈扎人生活在坦桑尼亚广阔热带稀树草原林地中，以游牧与采集为生。他们一直使用弓箭进行打猎，采集根、块茎以及蜂蜜。金和布赖恩对每个族群中来自几十个不同游群的人进行了采访，以调查他们与整个社会中随机选取的其他成年人之间的交往互动情况，并询问了他们在互助、一起狩猎以及许多其他关联上的互动情况。然后，为了分析数据，金和布赖恩询问了有哪些关系因素可以预测各种互动的存在，如一起狩猎、给予和接受肉类食物、睡在同一个营地、互相帮助或互开

玩笑。正如预期的那样，近亲（姑妈和更近的亲戚）关系是重要的，与受采访之人互动的人中约有5%~10%是近亲。举个例子，一般来说，如果两个人是近亲关系，那么当其中一个人生病或受伤时，收到另一个人食物的可能性是非近亲的两倍多。除了血缘关系，姻亲关系也很重要，这种关系使得收到食物的可能性增加了50%。因为在随机选择的样本中，姻亲关系占15%~20%，这一类别总体上贡献颇大。¹²

而就建立游群间的重要社会关系而言，仪式关系甚至比近亲和姻亲关系还要重要。在阿切人的仪式上，成年仪式引导者（如“教父或教母”）推进并协助孩子们完成出生和青春期仪式。作为仪式的一部分，他们与孩子的父母会组成一种特殊的命名关系。每种仪式关系都与一个特定的角色（例如剪脐带、给新生儿洗澡等）相关联，并产生由社会规范所支配的终身互助的权利和义务。在基因关系一定的情况下，仪式关系与分享信息、食物，以及生病或受伤时得到帮助高度相关。这些由文化建构的仪式关系比近亲关系更为重要，而且这一重要性在阿切人当中得到了进一步彰显，因为他们在游群之外拥有的仪式伙伴数量两倍于自己的游群外近亲。

有关“埃佩梅”的仪式，请参阅Woodburn 1998。

在哈扎人的狩猎采集社会，“埃佩梅”禁忌和仪式舞蹈将一群挑选出来的男性通过秘密契约联系在了一起。仪式上，这些男性会共同食用大型猎物的特定部位，并且在不受干扰的寂静和黑暗中为群体其他成员表演。数据再次表明，仪式关系与分享信息和肉类食物以及在生病时获得帮助有关。不仅个人的仪式关系比血缘关系更重要，而且每个人都有3倍于近亲数量的仪式伙伴。¹³

参阅Wiessner 1982, 2002。

总之，仪式关系和姻亲关系都由文化建构，并且这些关系在其他动物包括其他灵长类动物中并不存在。相比血缘关系，它们能更好地解释社交、合作、互助以及分享的模式。在其他地方，如非洲南部，布须曼人与哈扎人和阿切人一样，在多个游群间织就了一个庞大而相互关联的社会网络。他们不仅依赖姻亲关系和公共仪式，还依赖“哈若”交换关系。此种交换关系是特殊的、由文化定义的关系，伴随着义务，并通过持续交换物品得以维持。由于人们形成并继承了许多这样的关系，合作伙伴间作为礼物互换的物品通过这个广泛的网络不断

地流通着。哈若交换关系似乎利用了我们天生的互惠心理，然后又得到了社会规范的推动、扩展和强化，并且被第三方时刻监督着。 ⑩

因此，比如在旱灾或战乱时期，流动的狩猎采集者依赖的广泛的部落社会网络主要是由各式各样的社会规范构建与促进的，包括那些与仪式、婚姻以及交换相关的规范。

小结

让我在本章即将结束时总结一下本章内容的几个要点。人类相互学习的能力产生了一系列社会规范，包括公共仪式、饮食禁忌和亲属关系规则等，这些都深刻地影响着人类的社会生活。在塑造个人决策方面，社会规范的威力有诸多表现，但一般来说有以下几种。

- 社会规范安排第三方去监督和制裁违反规范者，往往通过毁坏其声誉的方式；
- 社会规范塑造个体对各种行为成本和收益的认知（例如，违反饮食禁忌会导致狩猎失败）；
- 社会规范利用我们演化出的心理特性，例如婚姻加强了我们的配对心理，或者仪式利用同步性促进了合作。

这样的社会规范对于理解所有人类社会中的群体和合作是至关重要的，包括那些流动的狩猎采集者。对当代狩猎采集者的详细研究，展现了与婚姻、命名、交换以及仪式相关的习俗如何影响着游群的形成，而这些习俗又是如何将更广泛的社交脉络组合在一起，使游群组成部落。狩猎采集者的肉类食物分享行为，通常被认为是人类演化史上古老而重要的特征，在很大程度上依赖于文化建构的亲属关系、所有权社会规范、饮食禁忌与仪式实践。

到目前为止，我随意描述了各种各样的社会规范，这些规范促进了群体间的社会性、和谐性以及合作性。但是，显然在很多情况下，人们不清楚他们的规范是如何运作的，也不知道为什么它们能发挥作用，甚至意识不到它们有任何作用。比如，就饮食禁忌和公共仪式而言，如果人们清楚其中的原理，掌握了正确的因果模型，它们就可能会失去效果，或至少失去部分效果。

那么，我们该怎样解释这种对群体有益的规范是如何出现的呢？

第十章 群体间竞争塑造文化演进

参阅Mitani, Watts, and Amsler 2010。

灵长类动物学家在乌干达的森林里对努迦地区的一大群黑猩猩进行了约20年的研究。截至1999年，这个由150只左右黑猩猩组成的群体控制着29平方千米（11.2平方英里）的领地。与其他黑猩猩群体一样，成年的雄性黑猩猩会外出进行“边界巡逻”。在进行夜间巡逻时，雄性黑猩猩既不社交也不进食，只是默默地排成一列纵队，穿越将它们领地与相邻黑猩猩群体领地分隔开的区域。它们在沿着边界行进时，有时会有针对性地侵入其他群体领地。在9年多的时间里，114次巡逻导致21只其他群体的黑猩猩被攻击致死。这21起杀戮中有13起发生在巡逻队自身领地的东北角区域被入侵时，因此这些袭击都是针对某一特定群体的。虽然不能确定入侵队伍的具体规模，但是这么多起杀戮意味着这支队伍中约3/4的黑猩猩可能会在50岁自然死亡之前被巡逻队杀死。2009年，努迦地区的黑猩猩，包括雌性与年幼的黑猩猩，开始定期地进入新的领地，并且像在自己领地核心区一样活动。看来，在至少10年的时间里，它们系统性地进行了袭击，强制击退了另一个黑猩猩群体，让自身这个庞大的群体有效地扩大了22.3%的领地。

作为我们最亲近的灵长类亲属之一，黑猩猩群体之间致命的竞争以及领地扩张表明，这种竞争和扩张可能由来已久，甚至比我们人类对文化学习的严重依赖还要古老。文化演进可能起源于一个已经普遍存在群体间竞争的世界中。

当人类通过基因演化形成的文化学习能力开始引发文化演进，带来社会规范时，我们可能已经生活在稳定的社会群体中了。许多规范本来是任意制定的，比如有些规范规定，只可以使用特定类型的石头来砸开坚果。但是偶尔也会出现亲社会规范，它们促进食物分享、内部和谐（“禁止打斗”或“禁止夺偶”）或集体防卫中的合作。然而，这些社会规范系统是如何在文化上得到演进，使我们可以履行这些规范的呢？正如第九章所述，许多社会规范看上去是精心设计的，被用来驾驭和扩展我们的社会本能。然而，遵守这些规范的人中鲜有人理解制度的“设计”或其隐含的“功能”。

有关这一观点的早期研究，请参阅：Darwin 1981; Boyd and Richerson 1985, 1990; Hayek and Bartley 1988。

群体间竞争提供了一个重要的过程，它有助于解释促进亲社会性的规范的传播。不同群体在文化上演进了不同的社会规范。如果一个群体拥有能够促进合作的规范，它在竞争中会比其他缺乏这些规范的群体更容易取得成功。随着时间的推移，群体间竞争可以聚集和组合出一揽子更有效地促进这种成功的社会规范，这些规范包括与合作、互助、分享以及维持内部和谐相关的社会规范。^⑩下面，我将讨论群体间竞争中最重要几种形式，并强调关键的证据。在第十一章中，我试图考察由群体间竞争塑造的、以规范管制的社会生活之漫长演化史历史，是如何影响人类的基因演化的。

有关这些形式的概述，请参阅Henrich 2004a。

一旦一个新的规范出现在一个群体中，群体间竞争就可以依靠这个规范，并且通过一些相关过程广泛传播这一规范。让我们来考察群体间竞争的5种形式。^⑪

参阅：Choi and Bowles 2007; Bowles 2006; Boyd, Richerson, and Henrich 2011b; Boyd et al. 2003; Wrangham and Glowacki 2012。

1. 战争和袭击。群体间竞争影响文化演进最重要也是最直接的方法，即通过暴力冲突。一些社会群体——由于拥有促进更多合作的制度，或产生其他技术、军事或经济优势的制度——会驱逐、消灭或同化具有不同社会规范的其他群体。^⑫

参阅Smaldino, Schank, and McElreath 2013。仅以群体间发生暴力行为的概率不高为由，就主张群体间竞争并不重要，这种观点没有意识到群体间竞争中只有一种类型涉及身体暴力。

2. 没有冲突情况下群体的差异化生存。在足够恶劣的环境下，只有具备了促进合作、分享及内部和谐规范的群体才能幸存并扩张。而不具备这些规范的群体只能遭遇灭绝或逃回更友好的环境。恰当的制度能让群体进入崭新的生态位。例如，一些群体通过狩猎鲸鱼时的合作得以在北极地区生存；或在受到如沙漠干旱等生存环境冲击时，合作群体能存活，而合作较差群体则会灭绝或离散。具备优越制度规范的群体得以幸存，最终取代那些合作性规范较少的群体。当人类走出非洲并步入恶劣环境时，他们几乎不具备针对恶劣环境的基因适应或先天倾向，因此试图生存的过程可能是人类演化过程中非常重要的阶

段。在此过程中，群体间无须相互接触，所以群体间的暴力也未曾发生。

有关理论模型，请参阅Boyd and Richerson 2009。有关小规模社会中向更成功群体进行差异化迁移的影响，请参阅：Knauft 1985；Tuzin 2001，1976。

3. 差异化迁移。由于社会规范可以创造出内部更加和谐、更具合作性与更高经济产出的群体，许多人倾向于从不太成功的群体迁移到更成功的群体。与此同时，很少有人会主动迁入不太成功的群体，除非被迫这样做。随着时间的推移，越来越多的成功群体通过接受移民的方式得到扩大，而其他群体则会因人口外流而收缩。这种现象在小规模部落边境处人口相互迁移的速率差异以及现代各国的移民模式中都有所呈现。

参阅Richerson and Boyd 2005。有关宗教与生育研究的综述，请参阅Blume 2009；Norenzayan 2013；Slingerland, Henrich, and Norenzayan, 2013。

4. 差异化繁殖。在某些条件下，社会规范可以影响群体成员繁殖后代的速率。由于孩子倾向于分享所属群体的规范，因此随着时间的推移，以更快的速度繁衍后代的群体的社会规范将取代其他社会规范，从而得以传播。例如，某些现代宗教就充分地利用了它们鼓励生育的教义以及有利于生育的制度。

参阅Boyd and Richerson 2002和Henrich 2004a。

5. 基于声望偏见的群体传播。由于我们的文化学习能力，个体会倾向于优先注意和学习更成功群体中的个体，而这些群体具有能带来经济上更高成就或更好健康状况等的社会规范。这导致包括思想、信仰、习俗（如仪式）和动机在内的社会规范，通过文化传递，从更成功的群体流向不太成功的群体。由于个体无法轻易区分出是什么让一个群体变得更加成功，所以存在大量的与成功无关的文化传递（例如发型和音乐偏好）。

久而久之，这些群体间过程的结合，将聚合与重组不同的社会规范，以创造更加亲社会的制度。需要明确的是，“亲社会的制度”指的是在竞争中使一个群体比其他群体更成功的制度。虽然这些制度包括增

强群体内合作和促进内部和谐的制度，但我并不是说这些制度在道德上是“好的”或“更好的”。为了强调这一点，我们需要意识到群体间竞争往往会促成一些规范和信仰，这些规范和信仰可以轻易地将临近部落或民族标记为“禽兽”、“非人类”或“巫师”，并促使人们采取措施去消灭他们。

群体间竞争的历史有多悠久

在塑造旧石器时代祖先的文化演进制度过程中，群体间竞争起到了多大的作用呢？群体间竞争对文化演进的塑造是否持续了足够长的时间，以至于对我们的基因演化产生了影响？

一些汇集起来的证据表明，群体间竞争在人类演化史的大部分时间里都很重要，尽管这些属于间接证据。为了得到这一观点，我们先来看非人类灵长类动物，因为在过去的某个时段，我们也只是一种灵长类动物而已，所以它们提供了研究出发点。接下来，由于我们的祖先生活在与现代民族国家差异很大的社会，我们将研究小规模社会，尤其关注狩猎采集群体。虽然这些社会在任何意义上都不能代表旧石器时代的祖先，但它们共同地为了解远古人类社会的广泛模式和潜在多样性提供了许多洞见。远古人类社会面临着同样的问题，使用着类似的技术，并依赖许多相同的资源。最后，我们认为这一系列证据为我们照亮了重现人类祖先生活方式的道路。这项工作从已出土的古代工具和人类遗骸中获取洞见，也借鉴了从冰雪与湖泊中提取的重现古代环境的数据，这些数据有效地解释了气候变化的长期模式。

当我们在讨论群体间竞争时，需时刻注意，还有很多其他不偏好亲社会制度的文化演进力量。当群体间竞争的力量被消磨或削弱时，基于偏好成功的文化学习（或纯粹的理性自利行为）将导致个人在其群体的制度中寻求一切“漏洞”，以便操纵或利用这些漏洞为自己或亲朋好友谋取利益。从历史来看，随着时间的推移，所有亲社会制度最终都会因为自利行为而崩溃，除非它们因群体间竞争的推动而得以更新。换句话说，虽然可能需要很长的时间，个人和群体最终都还是会明白如何解构或操纵制度，以达到自己的目的，这些手段的传播慢慢地会腐蚀任何亲社会制度的效力。

参阅：Wrangham and Glowacki 2012; Wilson et al. 2012; Wilson and Wrangham 2003。有关以黑猩猩为模型研究黑猩猩和人类共同祖先的综述，请参阅Muller, Wrangham, and Pilbeam 2017。值得注意的是，就目前的认知来说，我们另一个灵长类近亲倭黑猩猩是不参与群体间暴力活动的，所以我们不能直接推断人、黑猩猩和倭黑猩猩的共同祖先内部存在群体间冲突。然而，从许多方面可以看出，倭黑猩猩显然是不寻常的猿类，所以有充

分的理由证明，与倭黑猩猩相比，黑猩猩能为我们提供有关我们最近共同祖先的更多见解（Muller, Wrangham, and Pilbeam 2017）。

让我们从战争和袭击等形式的群体间冲突开始讨论。正如本章开始时所述，黑猩猩之间发生暴力的群体间冲突，将导致一方领地的巨大扩张，与另一方领地的巨大损失。在许多灵长类动物中，群体间的攻击性互动十分常见，但是黑猩猩特别值得关注，因为它们为研究人类和黑猩猩的共同祖先提供了一个现成的模型。如果现代黑猩猩做了这些事情，那么我们与黑猩猩的共同祖先也可能做同样的事情。前文中提到的努迦地区的黑猩猩死亡率异常高，但是其他地区的数据表明，黑猩猩群体间冲突的死亡率在4%~13%的范围内，这与我们即将看到的许多小规模人类社会的数据相当。除了努迦地区，还有4个地区的黑猩猩群体间侵略行为得到了详细的记录，而领地扩张现象也已经出现在努迦地区之外的两个群体中。^⑤

关于从理论上对黑猩猩与人类文化进行比较，请参阅Henrich and Tennie 2017。

虽然黑猩猩的例子确实揭示了一些可能代表文化传统的行为模式，但到目前为止，还没有可靠的证据能够表明它们拥有社会规范，更不用说那些可以促进群体间竞争成功的规范了。^⑥这表明，群体间竞争可能先于文化演进出现，而且在规范刚出现时就开始对其产生塑造作用。然而，即使群体间竞争最初并不存在，文化演进也会催生开发聚集性资源（可以捍卫和控制的资源）的方法，并创造出引起群体间差异（实力不平衡）的社会规范，而这种不平衡将引发群体间的竞争。当然，在人类演化过程中，也可能发生抑制群体间竞争的事件。所以我们需要知道的是，在小规模社会中，尤其是对于狩猎采集群体，是否真的存在过群体间竞争。

参阅Pinker 2011和Morris 2014。

我主要参考Bowles 2006的附录，以及Keeley 1997; P. Lambert 1997; Ember 1978, 2013; Ember and Ember 1992等的研究。某些群体是否也经历了持久的和平与我关注的内容无关，尤其是因为暴力冲突只不过是群体间竞争的一种形式。

战争作为小规模社会中的一种群体间竞争形式，实际上是一个热门话题。^⑦小规模社会存在着许多冲突，冲突发生率也存在着非常大的差

异。尽管农耕社会和畜牧社会的战斗绝对比大多数狩猎采集社会频繁得多，但大量证据表明，许多狩猎采集群体经历的群体间持续性暴力冲突使他们遭受了更高的死亡率和更多的土地损失。对狩猎采集者战争数据的研究显示，70%到90%的狩猎采集社会“连续”（每年发生）或“频繁地”（至少每5年发生一次）遭受战争或袭击。根据民族志研究，直接由群体间暴力冲突造成的死亡比例平均为15%，根据墓地的考古研究这一比例为13%（黑猩猩的死亡率在4%到13%之间）。与20世纪的美国或欧洲地区相比，这些比例是非常高的（在美欧，这一比例都低于1%），但它们与许多工业化之前的农业社会相比则较低。^⑤

对于“战争”与“冲突”，我指的是所有暴力的群际互动，包括突袭和伏击。

除了丧命，狩猎采集群体之间的冲突还导致他们在领地（进而资源）方面随时间推移的系统性得失。在5个拥有民族史资料的群体中，每代（一代为25年）人的领土损益在3%到50%之间，平均为16%。由于这5个群体中有4个群体来自北美洲西部，因此我们有理由担心他们的领地扩张可能受到了农业从事者的影响，至少间接地受到了影响。然而，即使我们以瓦尔皮里人领地每代扩张3%这一数据为例，这群生活在广袤的澳大利亚大陆中部的狩猎采集者开始占据100平方英里的领地，其每600年也会至少翻一番。以这样的速度经过5 000年，虽然这与人属出现的200多万年相比是短暂的，但也相当于从华盛顿特区的面积（100平方英里）扩大到与印第安纳州相等的面积（36 417平方英里）。^⑥而再经过5 000年左右的时间，以这样速度扩张的群体会取代足够多的其他群体，其领地将覆盖整个亚洲。简而言之，每代人的领地范围以3%的速度增加是相当快的。

需要明确的是，游牧觅食群体之间的冲突与更复杂社会中的战争有着很大的区别。前者的大多数冲突涉及袭击或伏击，这些行动依靠着隐秘性、突袭性和压倒性人数优势来降低冲突造成的风险。攻击者的结局通常要比受害者好很多，至少在短时间内是这样，直到受害者为了自身利益进行报复性的秘密袭击。激战确实发生过，有时一方会涉及数百人，但这种情况较为罕见。群体之间经常长期处于敌对状态，他们之间保持着一个无人地带（类似非军事区），陌生人一旦被发现将会被击杀。这些模式让我们联想起黑猩猩，除了关键的一点不同，即人类的这种敌意通常发生在部落群之间，而部落群是由许多拥有共同

习俗和语言的相互关联的群体组成的，而不单单是如黑猩猩那般比邻而居的群体。也就是说，人类会引发更大规模的群体间冲突。

参阅：Ember, Adem, and Skoggard 2013; Ember and Ember 1992; Lambert 1997。

我们有理由怀疑，旧石器时代可能比历史和民族志数据所显示的更容易发生这样的群体间冲突。这是因为与过去1万年相对稳定的气候相比，人类大部分的演化史都有着更为剧烈的气候波动。人类祖先不仅要面对不断变化的季节以及海平面的升降，而且还要更频繁地遭受猛烈的风暴、洪水、火灾和干旱的影响。有两种证据表明，这些变化会引发更多的战争。首先，对加州地区沿海狩猎采集者7 000多年的考古记录显示，在气候变化的时期，暴力冲突最常发生，而这些时期获取资源的压力较大。其次，根据选自全球不同的小规模社会样本和东非地区样本的民族志数据进行的战争定量分析表明，不可预测的环境可能导致群体之间更多的战争。^④因此，旧石器时代不可预测的环境可能加剧了群体间竞争。

群体间竞争往往也会在没有暴力或战争的情况下塑造制度的文化演进。我们以新几内亚地区一个明确复制了同一区域内更成功群体制度的，包括习俗、仪式和信仰的村庄为例。

在新几内亚高地地区，一个群体所具有的饲养大量猪的能力，直接关系到该群体在与同地区其他群体竞争中的经济和社会成功。猪的交换仪式，可以使这个群体建立联盟，偿还债务，娶妻，并通过慷慨大方的表现获得威信。所有这些都意味着，能够更好地养殖猪的群体可以通过繁衍和接受移民的方式更加快速地扩张其人口数，从而有可能扩大其领地。在小规模社会的群体间战争中，群体规模非常重要，规模更大的群体扩大其领地的可能性更大。然而，更加成功的群体获得的声望可能会导致其确立竞争优势的制度、信仰与习俗得到迅速传播，因为其他群体也采用他们的战略和信仰。

参阅Boyd 2001。

1971年，人类学家戴维·博伊德曾居住在新几内亚的伊拉基亚村，通过基于声望偏见的群体传播机制考察了群体间竞争。出于对低声望与猪肉产量低的担忧，伊拉基亚村的长者们举行了一系列会议，试图缓解这些状况。会议提出了诸多提高猪肉产量的意见，在经过长期商讨

并达成共识后，村里的长者们决定采纳一位颇有声望的氏族领袖提出的建议，即村民“必须效仿福尔族”，采用其养猪方法、仪式及其他制度。福尔族是该地区一个成功的大型族群，以猪肉产量高而闻名。

②

以下是从福尔族复制来的习俗、信念、规则和目标，它们在伊拉基亚村下一届的全体大会上被宣布：

1. 所有的村民必须为他们养的猪唱歌、跳舞和吹笛子。这种仪式会使猪生长得更快更大。在宴会上，人们首先要从烤箱里取食物把猪喂饱，然后才能进食。
2. 猪闯进别人的菜园时不应被杀死。猪的所有者必须协助菜园的主人修缮篱笆。化解争议的程序将采用福尔族使用的争议化解流程。
3. 除了正式的节日盛宴外，向其他村庄送猪被视为禁忌。
4. 妇女应该更好地饲养猪，增加喂食量。为了保证有更多的时间养猪，女性应该减少闲聊时间。
5. 男人必须种植更多的红薯，以便妇女用来喂猪。在猪生长到一定大小之前，男人不能去遥远的城镇打工。

前两项措施在仪式盛宴上立即得到了实施。戴维在村子里生活了很长时间，证实了村民采纳了其他措施，且在短期内猪肉产量确实有所增加。不过遗憾的是，我们不知道这样做的长期效果。

让我来着重说明这个案例中的三个特点。首先，我们尚不能确定这么多因素是否与猪肉产量之间存在因果关系。也许为猪唱歌确实会使猪生长得更快，但很显然这在因果关系上不甚清晰，也没有人试图通过实验来证明这件事。其次，村落领袖选择模仿其他群体的制度，而不是自己重新设计制度。这是明智的决定，因为人类从头开始设计的制度惨不忍睹。最后，群体之间的这种制度传播之所以迅速，是因为伊拉基亚村已经具备一个决策机构，它由各个氏族的长老组成，他们根据传统（社会规范）被赋予了村落一级的决定权。假如没有具备这样的决策机构，福尔族的做法只能通过家庭之间得到传播，因此传播速度会慢很多。当然，这样的决策机构本身也是在群体间的竞争中受到青睐的。

更广泛地说，这种情况在任何方面都不是独一无二的，因为新几内亚地区和其他地区的民族志和民族史研究都表明，向更成功的群体模仿制度和仪式司空见惯。比如，对新几内亚高地地区的一个规模农业族群恩加人进行的深入研究，揭示了群体间竞争对仪式所激发的规范和政治信仰（称为“祭仪”）在传播上起到的影响，这些规范和信仰促进了本土群体之间的“认同、幸福和团结”。这些制度方案通常包括第九章中所描述的在心理上有强效且相当可怕的成年仪式。根据民族志学者波莉·维斯纳和阿基·图穆的观点，这些祭仪在出现以下两种情况时，很容易跨越语言界限传播：

参阅Wiessner and Tumu 1998: 195 - 196。

（1）当献祭者和受祭者面临类似的问题时，根本信仰和公开程序会变得有意义；（2）当祭仪的所有者往往被认为是成功的时候。引进这些祭仪，是为了更有效地获得与精神世界沟通的新方法，以及效仿那些看起来更成功的人。②

在某些情况下，不太成功的群体将会拜访更成功的群体，并且经常送猪给后者作为支付费用，以了解后者的仪式和制度，以便更好地学习重要的细节。

在其他地方，比如新几内亚的塞皮克地区，在村落的成员超过300人后，这些村落通常会因为内部争吵不休的民族分裂、迁徙而瓦解。然而，某一名为伊拉希塔的阿拉佩什人群体大大超过了该地区所有其他村庄的规模，维持着一个由1 500人组成的多民族群体。在这个存在巨大军事和经济威胁的地区，能够与当地如此庞大的人口保持团结，就意味着获得成功与安全。

参阅Tuzin 1976, 2001。图津认为，伊拉希塔人也从阿贝兰人那里获得了精妙的园艺技术，用于种植山药。他还指出，传播只有单向的途径，即从成功的群体到不成功的群体。伊拉希塔人丰富的神话与复杂的狩猎魔法并没有传递给阿贝兰人或任何其他人（Tuzin 1976: 79）。

人类学家唐纳德·图津详细研究了伊拉希塔，旨在考察他们能维持如此庞大规模而其他群体却不能的原因。他发现，伊拉希塔在19世纪采取了一种由仪式引导和强化的社会组织形式，这种形式植根于一套包容性的神秘信仰体系中。这套体系对群体进行了重组，在子群体之间

建立交叉的相互依赖关系，并通过仪式将其神圣化。伊拉希塔人精心设计的这种制度——仪式复合体的基本要素，最初是于1870年左右从一个名为阿贝兰的非常成功且积极扩张的群体那里效仿而来的。通过对阿贝兰体系的吸收、改造以及明显的升级，伊拉希塔人得以与阿贝兰人抗衡，从此实现了军事和经济上的成功。伊拉希塔人还通过接受移民以及同化从相邻敌对群体逃难而来的难民的方式使自身得到了发展。这是通过差异化迁移开展群体间竞争的一个例子。¹²

参阅Sosis, Kress, and Boster 2007。

这些丰富的民族志案例表明，随着群体规模和政治复杂性的增加，越来越有效的社会联结仪式随着时间的推移也得到了扩散，而这种社会演变可能是由军事和经济竞争加剧所驱动的。这个论点与近期对小规模社会进行的跨文化统计分析相符，该分析表明，男性仪式恐怖程度和代价的增加，与战争频率的上升有关。在许多情况下，战争威胁似乎通过基于声望偏见的群体传播机制进一步推动了仪式的扩散，所以，这两种群体间竞争形式协同作用，有利于产生更具合作性的文化形式。¹³

有关群体间竞争对文化演进造成的影响的民族志案例非常丰富（Currie and Mace 2009）。比如，Atran et. al.（2002）显示了节约型生态信仰是如何从当地享有盛名的伊扎玛雅人传播到危地马拉的拉迪诺人的，以及有着紧密合作机构和商业导向型经济生产的高地的凯克奇玛雅人是如何以伊扎玛雅人与拉迪诺人为代价进行扩散的。在新几内亚地区，Soltis Boyd and Richerson（1995）利用从民族志资料收集的数据表明，即使是最缓慢的文化上的群体选择形式（征服），也能在500到1 000年的时间尺度上发生。在非洲，Kelly（1985）利用民族史数据证明了文化上的彩礼观念差异如何推动了努尔人向丁卡人的扩张，以及不同的社会制度（这些制度以有关分支宗族的文化信仰为基础）如何提供了决定性的竞争优势（Richerson and Boyd 2005）。Sahlins（1961）也认为分支宗族的文化信仰促进了努尔人与蒂夫人领地的扩张。利用考古学数据，人类学家越来越多地讨论群体间竞争在史前时期的文化演进和政治复杂性方面的重要性（Flannery and Marcus 2000; Spencer and Redmond 2001）。

暴力冲突，领地的损失和扩张，以及对更成功群体制度的全面模仿，让我们认识到，即使在最小规模的人类社会中，群体间竞争的一些关

键因素也不仅存在而且十分普遍。然而，这些民族志案例并没有告诉我们，这些相对短暂的相互作用是否会对文化演进有长远影响，是否会在未来几个世纪甚至几千年里系统地塑造制度、社会组织形式，并最终影响社会心理。群体间竞争是否在人类演化过程中，塑造了我们的基因和心理所长期面临的社会世界？

狩猎采集群体的扩张

目前，很少有证据能表明，几个世纪或几千年以来，某些狩猎采集群体的扩张是以其他狩猎采集群体的牺牲为代价的。部分原因是，现有大多数关于一个群体系统性扩张的证据只显示，农民或牧民的扩张是以牺牲觅食者或其他农牧民群体为代价的。许多人口扩张可以归因于社会组织的制度或形式上的差异，抑或是技术上的差异，有时两者兼有。正如第十二章所示，一个群体拥有的工具、武器和其他技术的规模和复杂程度受到该群体社会制度的重大影响，所以持续的技术差距与制度上的差异难以截然分开。农业人口几千年前在全球范围内取得巨大成功，使得我们难以发现狩猎采集群体更早的扩张。这导致一些人认为，通过群体间竞争实现的持续扩张仍然是农耕和游牧社会的特有现象，而这类磨难对流动的狩猎采集者是没有影响的。但是，如果狩猎采集者的扩张很重要，那么当我们去查看世界各地农民和牧民无法到达或直到后期才到达的地区时，应该能够发现他们的足迹。这些地区包括澳大利亚，这个欧洲人抵达之前一直属于狩猎采集者的大陆，还有北极地区和北美洲西部的大盆地地区。与考古记录深处的、关于狩猎采集者扩张的潜在案例不同，在这些较近期的扩张中，我们能够结合语言学、考古学、遗传学和民族志方面的证据，绘出当时更丰富的图景。

帕马-尼荣根语族的扩散

参阅：Evans and McConvell 1998; Bowern and Atkinson 2012; McConvell 1985, 1996; Evans 2005, 2012。

在澳大利亚，我们看到了瓦尔皮里人的领地每年都会扩张3%。然而，这并不代表这样的扩张速度将持续5 000年之久。也许在几个世纪里，不同群体获取或损失土地的程度各异，总体不会产生净效应。最重要的是，事实证明，瓦尔皮里人是独特的帕马-尼荣根语族的分支。这个单一语族覆盖了整个澳大利亚7/8的面积。而其他所有的20多个澳大利亚原住民语族都被挤压在大陆剩下1/8的地区，全部位于大陆的北部，卡奔塔利亚湾的西侧。这种语言分布格局，以及对帕马-尼荣根语族更详细的分析，揭示了一种众所周知的语言特征，通常标志着扩张。这些分析表明，帕马-尼荣根语族的扩散始于3 000至5 000年前的昆士兰州西北部，而后逐渐扩散到了大陆的大部分地区。¹⁵

考古学、流行病学、遗传学和民族志的数据丰富了这一语言分布的图景。从考古学的角度来看，大致在这种语言扩张的同时，澳大利亚地区开始出现了新的、不同的石器工具，包括独特的“刀型石器”。这些新工具的分布范围与帕马-尼荣根语族的分布大致吻合。新的植物类食物也开始出现，例如大柄苳，需要研磨各种种子等复杂处理。虽然这些新的食物加工过程需要耗费大量的人力，但它们可以储存，在逐渐得到积累后，最终可以为大型聚会提供补给。并非巧合的是，有证据还表明，大型仪式性聚会变得普遍，人口密度也增加了，人们迁入崭新的、富有挑战性且不宜居的环境中。对石器工具及其地理来源的研究表明，当时交易活动得以强化，庞大的贸易网络已得到了发展。

这些证据表明，语言、工具、仪式以及食品制备技术在澳大利亚各地都得到了传播，取代或代替了原有的类型。对现有的所有证据进行汇总后，语言学家尼古拉斯·埃文斯和帕特里克·麦康威尔指出，帕马-尼荣根语使用范围的扩散是因为新出现的以下几个因素：父系亲属制度；婚姻规则，规定了有关和当地群体之外甚至方言群体之外的人进行联姻的规则；由种子加工处理技术和储存食物能力支撑的大型仪式性聚会或典礼；针对青少年集中的成年礼仪式（如在阿兰达人那里所见）；更具包容性的宇宙观，这种观念通过歌曲循环传达，建立神圣的团体认同（这一认同在第八章拯救了帕拉尔吉的部落）。这些亲属关系、婚姻以及仪式制度都涉及社会规范，这些规范使居住在不同群体中的男性紧密联系在相互依赖的社会网络中。“方言外婚制”的婚姻规范意味着男人不得不从说不同语言或方言的群体中寻找妻子。这激励了人们与其他群体建立关系，并迫使当地群体继续融入更大的群体。如第九章所述，这些新仪式产生的情感影响可能促进了当地群体间的团结，特别是将男性青少年终生绑定在一起。

参阅Evans and McConnell 1998。感谢尼克·埃文斯提供的非常有用的电子邮件。

由这些社会规范产生的广泛的姻亲关系以及大型的仪式聚会，可以使人们交流关于工具、武器、技能、食物来源和药物的信息，促进更好的技术发展和更具适应性的文化体系。同样，因为年轻人可以从所有参与群体中最熟练的成员中学到复杂技能，所以大型仪式会将“技术转移”制度化。假如没有社会规范要求的这种需要不同群体一同进行的仪式，那么，人们发展和维持大量复杂技术的能力就会受到抑制。让我们回想一下，阿兰达人认为不重视仪式召唤会导致疾病。❶

有一个关键的问题是，这种扩张过程是否涉及暴力冲突的发生、偏向成功群体的移民、基于声望偏见的群体模仿，或群体间竞争运作的其他任一机制。现有的证据表明，其中有几种机制确实正在起作用。首先，对澳大利亚各原住民群体进行的基因比较表明，帕马-尼荣根语的使用者往往（但并非总是）在基因上与使用其他语言的人有所不同。与此同时，帕马-尼荣根语使用者中感染人类嗜T淋巴细胞病毒 I 型（Human T-lymphotropic virus type 1, HTLV-1）的比例较高，而非帕马-尼荣根语使用者感染此病毒的比例则较低。HTLV-1主要通过母乳传播，这意味着母亲会将病毒传给自己的孩子，而部落群体之间则很少传播。这表明在一定程度上，竞争是通过人口替代发生的，这意味着可能存在差异化繁殖或暴力冲突，或两者兼有。

参阅：Elkin 1964: 32 - 35; McConvell 1985, 1996。

然而，除了这些形式的竞争，民族志和民族史数据表明，差异化迁移和基于声望偏见的群体传播可能也是这种扩张的重要组成部分，尤其是鉴于语言和基因（或逆转录病毒）之间微弱乃至时有时无的关系。虽然我们不能确定这些古老的规范、信仰和习俗中是否有一部分是通过群体间的模仿而得到传播的，但是我们掌握了更多实例，因为我们已经观察到新的基于亲属的制度和仪式不断涌现，并且被相邻群体反复而系统地模仿。例如，在大约60年的时间里，一种特殊的男性割礼仪式从金伯利地区逐渐扩散到了阿纳姆地、大澳大利亚湾，最后扩散到昆士兰州。^④类似地，在两个群体整合了自己的亲属关系和婚姻制度后，更新颖的甚至更复杂的婚姻规则组合在澳大利亚部分地区得到了广泛传播。新出现的更复杂的重组制度，可能比其原始形式更能促进不同群体间的融合。

参阅McConvell 1996。

随着帕马-尼荣根语使用者最终进入或可能重新进入了环境恶劣、无人居住的西部沙漠，通过差异化生存进行的群体间竞争，也有可能在充满挑战的环境中发挥了作用。在早期抵达者难以生存的地方，那些携带着新的社会规范和仪式的群体，使得广泛分散的部落间保持社会联系，从而在干旱或洪灾发生时更容易生存下去。^⑤正如我们在第八章中看到的那样，在1943年西部沙漠发生旱灾时，帕拉尔吉拯救了他的部落，依赖的是他在成年礼仪中获得的有关遥远水源的知识，以及他在数十年仪式表演中逐渐记住的丰富歌曲。当然，在没有发生旱灾

的情况下，伯克和威尔斯甚至无法在澳大利亚的沙漠地区中找到水源。

因纽特人和努米克人的扩散

参阅：Maxwell 1984; Hayes, Coltrain, and O' Rourke 2003; McGhee 1984。

同样的群体间竞争过程也塑造了北极地区的狩猎采集制度。在英格兰进行黑斯廷斯战役（1066年）前后，阿拉斯加北坡的因纽特人开始向东迁移，散居于广阔的加拿大北极地区。在几百年的时间里，这些狩猎采集者在格陵兰岛定居，并向南进入加拿大东海岸的拉布拉多地区。然而，他们进入的地区并非无人区。多塞特人，这一长期居住在这一地区的在考古学以及基因层面都有明显特征的人群，在因纽特人到来之后，几乎迅速地灭绝了。因纽特人还可能驱逐了在格陵兰岛遇到并与其对战的挪威定居者，或者至少促成了后者的迅速离开。❶

参阅：Spencer 1984; McGhee 1984; Johnson and Earle 2000; Anderson 1984; Briggs 1970。

考古学研究表明，与多塞特人相比，因纽特人（“图勒人”）拥有更先进的技术。因纽特人抵达时配备的先进装备包括强力的复合弓、高品质的镞子（木工用）、皮艇、雪橇犬、雪橇以及雪镜。在沿海地区，因纽特人拥有一套装备齐全的捕鲸工具，其中包括皮船和鱼叉。有趣的是，多塞特人也曾经拥有射箭技术和雪橇犬，但在遭遇因纽特人之前的几个世纪前就已经丢失它们了（如果你怀疑有用的工具会“丢失”，那么请阅读第十二章）。在社会层面，因纽特人很可能有能力在有声望的领袖的召集下，迅速组织成员参与诸如捕鲸等经济活动，或者发动袭击、战争和群体防御。他们的文化—制度技术体系包括灵活的亲属关系规范、特殊的同名关系（如布须曼人）、仪式以及其他建立联系的工具。例如，通过让自己的妻子和另一个男性发生性行为，一位因纽特男性便可以巩固一种持久的互惠关系，甚至在两位男性的孩子之间建立特殊关系。这些文化—制度技术共同帮助个人和群体在广泛分散的口中织造和维持庞大的社会关系网络。这些关系网络对于维持贸易关系和语言相似性、寻找婚姻伴侣，以及召集盟友进行防御和袭击（进攻）至关重要。正如极地地区的因纽特人，一个群体维持复杂技术的能力取决于他们的社会性，即维持广泛社会联系的能力。❷

参阅Burch 2007。

与帕马-尼荣根语族人群情况一样，民族志和民族史证据表明，在因纽特人扩张期间，可能出现了多种形式的群体间竞争。在战争方面，我怀疑因纽特人逐渐占领了多塞特人的领地，并在当地资源竞争中胜出。当冲突最终爆发时，多塞特人往往会败北并撤退。考古学和语言学的证据都无法告知我们，战争的胜利是否影响了因纽特人的扩张。然而，来自阿拉斯加北部的民族史证据表明，袭击是北极地区生活中一直存在的特征，甚至激战也并不罕见。毁灭性的黎明袭击旨在消灭整个群体，有时确实如此。伏击有时会摧毁大型贸易商队或狩猎队伍。因此，在这样的狩猎采集社会环境中，陌生人会被看作高度可疑的存在，通常都会被杀掉，这使得在其他群体中拥有大量个人联系变得至关重要。^⑩

参阅：Maxwell 1984；McGhee 1984；Anderson 1984；Sturtevant 1978。

差异化生存也可能起到了一些作用。凭借着优越的技术以及更多样化的觅食方法，因纽特人比多塞特人更能有效地适应不断环境变化与生态冲击，因此也可以更快地繁衍生息。在因纽特人到来之前，多塞特人似乎已经在特定地区周期性地灭绝。如果因纽特人制度上的优势表现为他们在一个地区比多塞特人的生存率更高，那么因纽特人的规范以及做法也会得到扩散并主宰这个地区——即使因纽特人没有与多塞特人发生过暴力冲突。^⑪

文化传递的确是双向的，因纽特人从多塞特人那里获取了制作鱼叉、用皂石制作灯具以及制造雪屋的方法（Maxwell 1984：368）。

因纽特人和多塞特人之间确实发生了一些文化上的传播，例如考古证据表明，晚期多塞特人开始采用因纽特人的房屋设计方法。研究人员还找到了几个生活在北极地区的孤立群体，他们在基因上与因纽特人没有关联，但也采纳了因纽特人的许多做法。这些人很有可能是多塞特人的后代。^⑫

与澳大利亚的情况一样，北极地区的觅食群体间的竞争有利于社会制度的传播，这种制度允许分布分散的小规模群体维持广泛而持久的社会关系，并使当地团队开展合作，如捕鲸、群体防御及发动袭击等。

在这方面效率较低的群体，由于他们的社会规范落后，所以他们会输给更多有能力的群体。在这种情况下，群体间竞争不会促进对陌生人的信任与公平，反而会凸显维持由值得信赖的盟友、朋友以及亲属组成的紧密社会网络的重要性。

北美洲大盆地地区的故事也是类似的。大盆地位于落基山脉与内华达山脉之间的广阔流域。在大约公元200年到600年之间，讲努米克语的狩猎采集群体从加州东部呈扇形扩散到大盆地地区。三个努米克人群体——派尤特人、肖肖尼人以及尤特人，逐渐地取代了早已定居在此的狩猎采集群体，并且击退了一些生活在边缘地带的农业人群的入侵。与澳大利亚的同行类似，他们努米克人也受到新型社会组织形式和先进技术的推动。灵活的分裂—融合式社会组织与仪式让他们不仅可以定期聚集进行狩猎、分享信息、联姻以及袭击，而且还可以季节性分散为独立的家庭进行狩猎、采集以及防御（很难有效地攻击这种移动的核心家庭）。与他们所取代的觅食群体不同，这些群体严重依赖的集约的植物加工与食物存储技术（以及精美的缠绕式储水容器）使他们维持了更高的人口密度，并更有效地抵御了自然灾害带来的冲击，如旱灾。

参阅：Bettinger and Baumhoff 1982; Young and Bettinger 1992; Bettinger 1994。关于口头传统方面的证据，请参阅 Sutton 1986, 1993。值得注意的是，一些证据表明，努米克语族群体是犹他—阿兹特克语族扩张的一部分，该扩张是从墨西哥向北推进的。这一扩张始于从事农业的群体，所以努米克觅食者很有可能是这些从事农业的群体文化意义上的后裔，而不是遗传上的。

参阅H. m. l. inen 2008。我们会知道一些科曼奇人的生活方式是因为：科曼奇人会绑架白人定居者的小孩，最终将他们收养到部落；这些曾经的俘虏（有些经历了多年违背自己意志的生活）在获得解放后讲述了自己的经历（Zesch 2004）。

1650年之后，努米克人群体首次出现在历史文献中，他们很快以勇猛而闻名，他们发动的劫掠和突袭令人畏惧。在此期间，努米克人驱赶了沃纳谷与瑟普赖斯谷中的非努米克居民，并将其领地占为己有。^②一个讲努米克语的群体——科曼奇人，最终进入大平原地区，养育了马匹，进行了大规模的扩张。科曼奇人迅速地驱赶当地的原住民，其中大多数是农业人口，并且永久击退了西班牙人。这些流动的狩猎群

体主宰了这片广阔的领土，直到遭到了另一个迅速扩张的群体——美国人——的驱赶。 ❶

古代的扩张

有关旧石器时代环境的变化，请参阅Richerson, Boyd, and Bettinger 2001。

这些群体间竞争的案例——一群狩猎采集者以牺牲另一群狩猎采集者的方式进行扩张——之所以丰富，部分原因在于我们了解这些社会在与欧洲人最初接触时的面貌，也对他们的制度、语言和生活方式有了一些认知。然而，考古证据表明，这些或大或小的扩张，可追溯至人类演化史的早期。100多万年以前，人类从非洲地区扩散到了正在经历气候和生态变化的欧亚大陆的广阔地区。在某种程度上，在这些崭新、恶劣的环境中，生存依赖于合作或社交网络，以支撑技术（如生火、弓箭、捕鱼以及制衣）。因此，差异化生存有利于任何能够促进合作或社交网络的文化传播行为。 ❷

通过对其他物种以及小规模社会进行多方验证推断，最合理的结论是这些情况是由群体间暴力性互动引起的。这与杀害并食用自己群体的成员或在丧葬宴会上和平地食用已故亲属是截然不同的（Stringer 2012）。关于“刀型石器”，请参阅Ambrose 2001。关于走出非洲扩张过程中涉及的弓箭，参阅Shea 2006和Shea and Sisk 2010。关于整体背景，参阅Klein 2009和Boyd and Silk 2012。

大约在6万年前，智人从非洲扩散开来是以牺牲其他人属和本物种的其他成员为代价的。正如帕马-尼荣根语族在更近的几千年里在澳大利亚所做的那样，“刀型石器”标志着这些人口从5万多年前开始扩张到了尼安德特人占领的欧洲地区。像因纽特人那样，他们可能凭借卓越的技术，尤其是凭借弓箭而变得先进。这些非洲人在某种程度上确实与他们遇到的其他谱系的人类杂交，但是非洲人最终在文化方面替代了后者，并在基因上占据了主导地位。这听起来应该很熟悉。虽然考古学无法告知我们这些扩张背后的过程，但发生过暴力事件的证据证明了存在过某种程度的战争和袭击（就像黑猩猩的情况）。旧石器时代的人类中经常会出现食人现象（涉及食用成年个体），暗示着群体间暴力冲突的存在。 ❸正如这些扩张中的典型情况，欧洲的分支群体尼

安德特人似乎也模仿了从非洲新来的群体，这表明存在基于声望偏见的群体文化传递。

有关复杂社会的兴起，参阅Ensminger and Henrich 2014（第二章）和Turchin 2010。有关戴蒙德的观点，参阅Diamond 1997和Diamond and Bellwood 2003。继戴蒙德之后，Ian Morris（2014）用历史案例进一步证实了战争在推动复杂社会文化演进中的重要性。遗憾的是，他过分狭隘地关注战争，没有意识到战争只不过是群体间竞争中的一种模式。他还奇怪地将自己的解释与“文化解释”对立起来，没有意识到战争实际上影响着文化演进（这两种解释并不矛盾）。

近几千年来，尤其是自大约1.2万年前人类开始种植植物和驯化动物以来，群体间竞争的强度急剧上升，推动了更大、更复杂社会的兴起。站在全球视角看，贾雷德·戴蒙德认为，群体间竞争是解释特定农业群体全球性扩张的关键因素，而在欧洲以及更广泛的欧亚大陆，这种竞争的加剧有助于解释为什么在16世纪之后是欧洲人征服了世界，而不是阿兹特克人或瓦尔皮里人。

大多数演化论研究者同意群体间竞争普遍存在的观点，尤其是以暴力冲突的形式存在。这很有可能是古代狩猎采集社会的一种生活方式。然而，关于这种竞争如何影响到我们的基因演化，有两个不同的主流观点。心理学家史蒂芬·平克坚决捍卫群体间竞争在塑造基因或文化演进中没有起到任何作用的标准观点。另一种观点在近年来重新受到关注，即群体间竞争没有塑造文化演进，但是塑造了基因演化。按照此说法，战争与差异化生存推动了基因演化并直接塑造了人性（Haidt 2012; Wilson 2012; Wilson and Wilson 2007; Bowles 2006）。第一种观点与表明群体间竞争导致某些文化特质（包括社会规范与技术）差异化传播的证据是矛盾的。群体间竞争还可以有效地解释我们在不同社会中普遍观察到的复杂和微妙的制度，这些制度有助于拓展和维持合作。标准观点的支持者承认，的确，群体间竞争是常见的现象，但它从不影响哪些社会规范或实践得以幸存、复制与传播。你现在只是看到了显示群体间竞争对文化演进如何重要的证据的冰山一角（Richerson et al. 2016）。有关平克对群体选择的看法，请参阅<http://edge.org/conversation/the-false-allure-of-group->

selection。总之，请务必阅读我在同一网站上对平克文章的评价。

总的来说，这些证据共同表明，群体间竞争以包括非暴力竞争在内的各种形式，自人类演化史伊始就一直在塑造着文化演进和人类生活着的世界。如果这些证据提供的观点大致正确，那么群体间竞争通过对个人所经历的社会规范、声誉系统、惩罚措施和制度的影响，塑造着人类的基因演化。接下来让我们来探讨一下这个过程，它是自我驯化的一种形式。

另外一个观点，即群体间竞争直接塑造了人类的基因演化，与我的关注点未必相互冲突。然而，有几个理由让人怀疑群体间竞争对基因演化的直接作用，至少相对于我所描述的过程来说是次要的，甚至可能微不足道。关键在于：若群体间竞争要对演化过程（无论是文化演进还是基因演化）产生影响，群体之间必须在任何能够产生竞争优势的维度上都保持相对差异。对于社会规范而言，这是显而易见的。如果我从另一个群体进入你的群体，我和我的孩子必须接受你的亲属关系和婚姻规范。假如我们不接受，我的孩子将无法建立任何社会关系（这些关系规范了互助、分享食物、性或贸易等），或会做所有错误的事情（违反规范）。例如，也许他们会反复犯库拉所犯下的错误，违背乱伦禁忌，坐在错误的女孩或男孩旁边，从而受到某种惩罚。然而，从基因上看，如果是不同群体的人之间发生了性行为，群体之间的相关基因差异便会很快消失。最初有优势的群体将会获得弱势群体“不好”的基因，或弱势群体得到“优秀”的基因。这种基因的混合意味着群体间的差异将变得越来越模糊。重点是，文化演进可以维持群体间存在的差异，而其中采用的方式是基因演化做不到的。人类群体间的竞争会增加群体间的基因流动，往往加剧这种基因的混合。战争中取胜的群体经常将战败方的年轻女性与女孩俘虏作为“妻子”。实际上，获得“妻子”往往是一个群体的男性向另一个群体发起攻击的确切原因。这导致战败方的基因大量流入战胜方。或者在没有发生暴力的情况下，同样，更成功的群体中的男性经常在不太成功的群体中寻找自己未来的妻子（或短期伴侣）。这再次导致基因大量并快速流入更成功的群体，消除基因差异。一对夫妇的孩子可能生活在他父亲的部落中，承袭了父亲部落的社会规范，然而不管怎样，这个孩子始终保留有母亲一半的基因。这样除了差异化迁移，其他形式的扩散在消除群体间的基因差异的同时，又没有减少文化上的差异。当今世界中，文化与基因数据证实了这些鲜明的差异，许多在基因上不可区分的群体在文化上仍然存在很大的差异，有关基因差异与文化差异的分析，请参阅Bell, Richerson, and McElreath 2009。更普遍的内容，请参阅：Henrich 2004a; N. Henrich and Henrich 2007; Boyd, Richerson, and Henrich 2011b。

除此之外，我们人类大规模合作的能力与文化演进产生的声誉、制裁体系以及内化的社会规范存在密切的联系。因此，关于人类社会性和道德的心理学证据与一种先天机制适应文化建构世界的观点最为一致（见第十一章）。这些实证证据很难与上述两种观点相契合。

第十一章 自我驯化

德国马克斯·普朗克研究所的发展与比较心理学实验室对三岁的孩子进行了一系列的实验。一开始，为了让孩子更加自如，他们安排了一个热身环节，孩子们会见到一个名为马克斯的手偶以及一位实验者。作为热身环节的一部分，实验者会采取常规方法使用一些常见物品，例如用彩色铅笔进行绘画。之后，这些孩子会得到使用相同物品的机会。在他们之后，马克斯也会使用这些物品。有时候马克斯会错误地使用这些物品，比如用铅笔的末端进行绘画。大多数的孩子会立即指出它的错误，少部分孩子不会主动指出这些错误，但在被问到马克斯的行为时，对于这些孩子来说，这就在他们心中建立起了一个马克斯会时不时地犯错，并且可以指出它的错误观点。

在下一个阶段的实验中，这些孩子和马克斯一同坐在一张桌子旁，这时马克斯决定小睡片刻。在他们旁边的另一张桌子上，一名成年人正在对几个不太常见的物品进行多步骤的操作。例如，这些“目标任务”中的一项需要用到一个有凹槽的泡沫板、一个木块和一个黑色吸头。在这张桌子上的成年人（示范者）将木块放在了泡沫板上，并使用吸头将木块推进了泡沫板的凸槽里。不管孩子有没有在看，示范者的行为可以表现得好像知道自己在做什么并且对这项任务很熟悉，或者对他来说这是全新的事情，而他仅仅是边做边想办法。随后，在示范者完成演示后，最初的实验者会把那些不常见的物品带给孩子，对他们说：“现在这些东西是你们的了。”孩子可以用这些物品做任何他或她想做的事情，而研究人员则悄悄地记录所有孩子模仿示范者的行为。

最后，在马克斯醒来后，轮到它去使用这些物品了。它以非常合理的方式使用了那些不常见的物品，但是用的是与示范者不一样的方法。这是这个实验中最关键的一步。研究人员仔细地记录了这些孩子对马克斯的反应，因为它用不同的方法使用了那些物品。

大部分孩子会立即指出马克斯的“异常”行为（见图11—1），不论他们之前看到的是自信满满的示范者，还是不太确定自己在做什么的示范者。然而，当他们看到的是自信的示范者时，他们的抗议会增多。这些抗议大多是以规范性的语言表达的，如“不行！不是这么做的！”或“你必须这么做！”等。在其他情况下，他们只是给出诸如“不要放在这里！”的命令。最准确地模仿了示范者行为的孩子往

往更可能提出抗议。但是，即使是那些仅稍稍做了模仿的孩子也会反对马克斯与示范者相左的行为。这就好比他们在没有掌握操作标准的情况下就推断出了一种社会规范。



图11 - 1 一个实验对象在向手偶马克斯摇手指，因为它违反了某一情境下的规则

参阅Schmidt, Rakoczy, and Tomasello 2012; Schmidt and Tomasello 2012; Rakoczy et al. 2009; Rakoczy, Wameken, and Tomasello 2008。

心理学家迈克尔·托马塞洛与他的合作者已经进行了很多诸如此类的实验，所有实验都得出了相同的结论。④通过观察他人，孩子自发地

推测出了特定情境下的社会生活规则，并且将这些规则视作规范——其他人应遵守的规范。与规则相左的行为会使他们生气并促使他们向其他人推行正确的行为方式。在这些研究结果中，令人惊讶的是，孩子在没有任何成年人直接教导或教学暗示（比如指点或眼神交流）的情况下，可以做到并且愿意去做这些行为。这些行为在许多情况下确实有助于传达规则。孩子谴责马克斯行为的特殊动机并不是来自模仿实验中的成年人，因为没有一个人谴责过马克斯，相反，他们自发地认为马克斯违反了他们推测出来的规范。这个实验表明了所有人类社会生活区别于其他物种的一些基本特征：

- 我们生活在一个由社会规则主导的世界，即便并非每个人都知道这些规则是什么。
- 许多规则都是随意制定的，或者是看似随意制定的（如斐济岛鱼类禁忌）。
- 其他人会在意我们是否遵守这些规则，并且会反对违反规则的行为。
- 我们推断其他人在意我们是否遵守这些规则。

这些观点来自诸多民族志资料，请参阅Boehm 1993, Bowles et al. 2012, Mathew and Boyd 2011, Wiessner 2005。

人类与驯养动物之间的相似之处早已得到认证并有过相关讨论（Leach 2003）。我并不主张人类是有意驯化狗的，就如同人类群体并非有意“驯化”他们的同伴。

正如在前几章中看到的小规模社会，我们旧石器时代的祖先所处的世界逐渐被各种各样的规范塑造着，并形成了选择性传播的制度中的某些特定规范，这些规范有助于群体在竞争中取得成功。从基因的角度看，个体的生存和繁衍越来越依赖其自身能力，这种能力主要是获取并适应由文化传递形成的内部规则主导的社会视野，这些规则适合特定基因所处的群体。通常来说，在许多共同体中的小规模社会，对违规者的制裁一般从流言蜚语和公开批评开始，经过某些亲戚（如库拉的例子）所开的玩笑，之后则是对婚姻前景的破坏，到最后限制违规者与贸易伙伴的交流接触。若违规者还未回归正常，那么事情可能会升级为违规者遭到排斥或肢体暴力（如殴打）等，极端情况下还会发展到群体协同处决的地步。^①在我们将狼驯化成狗的过程中，淘汰了

那些不服从命令并且拒绝接受驯化的狼，与此类似，人类群体也“驯化”了自己的成员。

那些利用违反规范者的人之所以不会被发现，是因为群体的其他成员没有足够的动机去寻找是谁做了这些坏事。当一个有良好声望的人受到伤害时，群体成员会积极介入并且分享传闻，往往会揭示出谁是罪魁祸首（Henrich and Henrich 2014）。关于这种演化机制的正式模型，请参阅Chudek and Henrich n.d.。

在对亚萨瓦岛村落的研究中，我和我的团队研究了规范是怎样维持下来的。例如，当一个人从来没有为村落的宴会或村落劳动做出贡献时，或者当一个人违反了饮食或伦理禁忌时，他的声誉就会受到影响。亚萨瓦人的声誉就像盾牌一样保护他们免受别人的剥削或伤害，这些攻击者往往是那些心怀嫉妒或在之前与其有过节的人。违反规范，特别是屡次违反规范，会导致这个声誉盾牌失去效力，这也为其他人创造了在免于惩罚的情况下攻击规范违反者的机会。规范违反者在前往其他村落钓鱼或探亲时，他们的财产（诸如盘子、火柴、工具等）会遭到盗窃或毁坏，或者是他们的农作物在夜间被窃、菜园被烧毁等。尽管这些村落规模较小，但这些肇事者通常身份不明。他们直接从盗窃来的食物和工具中受益，不仅降低了竞争对手的优势，同时还基于过去的恩怨进行了报复。尽管他们是出于自私的动机，但这些行为仍维护着包括合作在内的社会规范，因为关键在于，肇事者只有把违规者作为肇事目标才能逃脱惩罚。如果以同样的方式对待一个声誉良好的人，那么肇事者就会成为规范违反者，他们的声誉就会遭到贬损，进一步成为流言蜚语的对象，面临财产损失的风险。这样的系统规范，亚萨瓦人无法精确地表述出来，他们利用过去的不满、妒忌和自私来维持社会规范，包括在村落宴会做出贡献这样的合作规范。^⑩因此，一个人若不能了解当地规范、无法控制自己、屡次犯错，最终会在被无情剥削后逐出村落。

有关儿童的声誉和对违反规范的检测，请参阅Engelmann et al. 2013; Engelmann, Herrmann, and Tomasello 2012; Cummins 1996b, 1996a; Nunez and Harris 1998。

有关规范心理学，请参阅Chudek, Zhao, and Henrich 2013; Chudek and Henrich 2010。更多有关为何人类会发展出内化偏好的讨论，请参阅Ensminger and Henrich 2014。

在人类演化史上，对违反规范行为的制裁与遵守规范行为的奖励共同推动了自我驯化的过程，并赋予了人类由几个部分构成的规范心理。首先，为了更有效地获知当地的规范，人们会凭直觉认为世界是由规则统治的，即便他们还不知道这些规则是什么。违反这些规则会产生不利的后果，这样的后果意味着他人的行为可以被解释为受到社会规则的影响。这还意味着，我们在年轻时，更容易获得发现违规行为以及避开或攻击违规者的认知能力和动机，同样也会去关注与维护自己的声誉。^⑩其次，当我们学习规范时，至少在某种程度上，会将规范内化为自己的目标。这种内化可以更有效地使人适应社会，并且可以避免一些试图打破规则获取即时利益的诱惑。在某些情况下，内化可以提供一种快速有效的启发式教育法，让我们不用花费精力进行复杂的心理计算，不用考虑所有潜在的短期和长期的利益以及一个行为的受惩罚概率，相反，我们只需遵循规则，遵守规范。这意味着我们无意识的、草率的回应与规范所要求的回应相一致。其他时候，内化的偏好可能只是为我们的计算提供了一个额外的动机。^⑪

关于马克斯的实验是相当不错的，因为我们看到了孩子们如何对待特定情境下随意制定的新规则。这并不是关于合作或帮助他人的规则，而只是在特定情境下的规则。然而，孩子们会自动将这些推断为社会规范，并且当这些规则被违反时会感到很生气。更重要的是，当心理学家在20世纪六七十年代专注于研究儿童的利他主义行为时，同样的模式出现了。在一个经典实验中，一些小学生被单独带到实验区域以便更好地观察实验者。之后这些孩子会接触到一个保龄球游戏，研究员向他们展示游戏中各种有吸引力的奖品，这些奖品可以用他们在保龄球游戏中赢得的令牌换取。这些孩子还将看到一个为“贫困儿童”设置的慈善罐子，可以自愿将自己赢得的部分奖品放入罐子中。这个罐子上通常贴着美国小儿麻痹症基金会的海报，或者有一些摹本贴在罐子后面。示范者可以是一名年轻的成年人或一个孩子，通过10~20轮来演示如何玩这个游戏。在预先设置好的几轮游戏中，示范者赢得了一些令牌，并将其中的一部分放进慈善罐子。孩子们会经历以下三种情况之一：（1）一个慷慨的人在罐子中放了很多奖品；（2）一个吝啬的人只放很少的奖品；（3）没有示范者展示。演示完毕后，孩子们会独自一人进行保龄球游戏，并且可以自行决定是否将奖品放入慈善罐子中。

参阅Bryan 1971; Bryan, Redfield, and Mader 1971; Bryan and Test 1967; Bryan and Walbek 1970a, 1970b; Grusec 1971; M. Harris 1971, 1970; Elliot and Vasta 1970; Rice

and Grusec 1975; Presbie and Coiteux 1971; Rushton and Campbell 1977; Rushton 1975; Midlarsky and Bryan 1972。有关示范者的持久影响程度，请参阅Mischel and Liebert 1966。

通过这个实验几个版本的结果，研究员得到了四个主要发现。第一个发现是，孩子们会自发地效仿示范者，根据他们看到的示范者的行为变得更加慷慨或更加自私。而那些看到更加慷慨的示范者的小孩会比“没有示范者”的小孩捐赠的令牌更多，而看到吝啬的示范者的小孩则会比“没有示范者”的小孩捐赠的令牌更少。第二个发现是，除了对他们捐赠造成的影响，孩子们还模仿了示范者的其他行为，包括示范者的说话方式。当孩子们发现一些行为似乎与自己 and 示范者的实际行为相左时，他们甚至会重复示范者说过的话。也就是说，他们会说给贫困儿童捐赠是多么重要，但实际上他们捐赠的令牌并不多。第三个发现是，示范者表现（慷慨或吝啬）的影响会在之后数周或数月的再次测试中继续存在。但是这些影响不会像在保龄球游戏中那样，扩展到其他的情境中去。^⑩第四个发现是，孩子们会轻易地模仿自我奖励或自我惩罚标准，也会轻易地将这些标准强加于他人。当孩子们被指定去帮助一个新手玩保龄球游戏时，他们往往会向新手表现出慷慨的态度，但是如果新手没有自发地遵循他们所学到的标准，他们就会将自己获取的标准强加给对方。^⑪

当然，这些都不仅限于儿童。在自然环境中，提供示范者来演示社会规范已被证明可以增加如下行为：（1）实验中的志愿服务行为；（2）对被困司机的帮助；（3）对救世军的捐赠；（4）献血行为。示范者的示范一般会使助人概率提高100%（Bryan and Test 1967, Rosenbaum and Blake 1955, Schachter and Hall 1952, Rushton and Campbell 1977）。

总的来说，孩子们并不是在文化上进行学习而成为某种普遍意义上或刻意的利他主义者的；他们在保龄球游戏中获取了有关正确行动的规范，而这些规范包括正确的捐赠。因为他们已经推测出存在的社会规范，所以他们会把这些规范强加于他人，就像谴责手偶马克斯犯了“错误”一样。^⑫

利他主义为何像辣椒

很明显，当人们遇到新的环境时，往往尝试着在他们已获取的规范中寻找适合这个环境的规范，并随时准备获取这个陌生环境的新规范。如此，我们可以参考经济博弈的实验结果。在经典的社会困境实验中，两个或两个以上的陌生人要进行匿名互动，并做出同时影响自己以及其他人的决策。这些实验中的所有决策都是真实的，因为这些决策将付诸实践，并且决定了每个人在实验结束后的回报。许多关于社会规范与心理学的宝贵经验源于经济博弈的实验结果。准确地说，经济博弈是一种有价值的工具，这种工具可以用来衡量社会行为，以及梳理共同决策中一系列复杂的动机、理解及信念。囚徒困境博弈、最后通牒博弈以及独裁者博弈都是经典的经济博弈实验。为了理解这些实验，请想象这样一种情况：

你进入了一个大学的经济学实验室中。这个实验室里满是坐在电脑前彼此陌生的大学生。你被要求坐在一个已开机的电脑前，而位置则是被隔离的，以防其他人看到你的屏幕。准备阶段过后，电脑屏幕上的消息会通知你，你已经被随机分配与房间内另一个与你不相识的人进行互动。在你们各自做出一个决定之后，这个游戏就结束了。你从这个决定中获取的任何收益都会转进你的“参与费”（参与费为20美元）中。在实验结束时，你将会以现金的形式拿到所有的钱。

在这个互动过程中，你被随机分配为“提议人”身份，而另一个人的身份则是“回应人”。作为“提议人”，你要做的事情是，在100美元的金额范围内，向回应人提供一个0~100美元（增额为1美元）的报价，回应人除了不知道你是谁之外，掌握了一切规则。这样一来，回应人面临着两个选择：他可以接受你的报价，也可以拒绝。如果他接受你的报价，他就会得到你报价的金额，而你得到剩余的钱。如果他拒绝你的报价，你们就会一无所获（金钱）。这就是说，你们只能拿着自己20美元的参与费回家了。

有关跨文化实验，请参阅Ensminger and Henrich 2014; Henrich et al., Foundations, 2004; Gowdy, Iorgulescu, and Onyeiwu 2003; Paciotti and Hadley 2003。有关灵长类动物的研究，请参阅Silk and House 2011; Silk et al. 2005; Cronin et al. 2009; Jensen, Call, and Tomasello 2007a, 2007b, 2013;

Jensen et al. 2006; de Waal, Leimgruber, and Greenberg 2008; Burkart et al. 2007。当然，有些人试图主张，在这些实验中，非人类灵长类动物的行为与人类相似（Burkart et al. 2007, Proctor et al. 2013, Brosnan and de Waal 2003）。尽管他们受到主流媒体的关注，但是出于方法论上的原因，他们的主张并不成立，最明显的是，他们在实验中没有随机搭配陌生的实验对象，或者根本没有搭配陌生的实验对象（Henrich and Silk 2013; Henrich 2004c; Jensen, Call, and Tomasello 2013）。

这个实验叫作最后通牒博弈。运用博弈论，我们可以判断一个只对最大限度地收回成本感兴趣的人，会做怎样的选择。如果提议人为你提供了一份高于0美元的报价，你可以选择一无所获（当你拒绝报价）或者拿到一定数额的钱（当你接受报价）。比如说，假如提议人的报价是1美元，那么你可以接受报价来获取1美元。假如你是一个追求收入最大化的回应人，那你会接受任何大于0美元的报价。而意识到这一点的提议人，则只会提供1美元的报价，因为即使这样也会被接受。如果人类都追求收入最大化的话，那么最后通牒博弈实验应该会出现许多低报价和不拒绝非零报价的现象。不足为奇的是，事实证明，人类社会不会发生这样的事。相比之下，在对灵长类动物进行的实验中，除了人类在与他人的交易中出现狭隘的只重视自身利益的行为外，几乎没有证据表明其他动物有这样的动机。比如，在最后通牒博弈实验中，黑猩猩不会拒绝任何报价。②

25岁左右受过教育的西方人在独裁者博弈中通常会给出一半的金额。然而，很多针对大学生进行的实验显示，他们在独裁者博弈中给出的金额较低，这使研究者产生了极大困惑。这是因为独裁者博弈中的报价会随着年龄而增长，直到25岁时报价会到达一半左右（N. Henrich and Henrich 2007; Henrich, Heine, and Norenzayan 2010b）。这个结果表明，将这种针对陌生人的平等动机完全内化需要很长的一段时间。在学生身上还表现出其他反常现象，诸如有过大量讨论的双盲条件对独裁者博弈中报价的影响（Cherry, Frykblom, and Shogren 2002; Lesorogol and Ensminger 2013）。更多有关博弈实验为何能衡量社会规范的研究，请参阅Chudek, Zhao, and Henrich 2013; Chudek and Henrich 2010; Henrich et al., “Overview,” 2004; Henrich and Henrich 2014。

在西方社会，在最后通牒博弈（给定100美元进行分配）中，大多数人会提供一半的报价（50美元），也有很多人拒绝低于50%的报价，所以提出低于50%的报价是不合算的，因为报价被拒绝的风险很大。有趣的是，25岁以上的人愿意提供50%的报价，主要原因并非担心报价低会被拒绝。为了探究这一点，我们可以把拒绝的可能性消除掉，从而使最后通牒博弈变成独裁者博弈。在独裁者博弈中，提议人从100美元中分出一部分给另一个玩家，而剩下的钱全部归提议人。如果人们坚持利己主义的话，那么提议人会将100美元全部据为己有，而不会分给另一个玩家任何钱。但是，大多数西方成年人选择了支付一半的金额给另外的玩家。这个结果表明，人们对陌生人有一种内化的平等规范标准。这是一个允许人们毫不费力、不用反复算计即可在一个充满了惩罚者的世界生活下去，即便在没有惩罚或任何后果的情况下，人们仍然会遵守规范。 ②

参阅Henrich 2000; Henrich, Boyd, et al. 2001; Henrich et al., Foundations, 2004; Henrich et al. 2005, 2006, 2010; Silk et al. 2005; Vonk et al. 2008; Brosnan et al. 2009; House, Silk, et al. 2013; House, Henrich, et al. 2013; Ensminger and Henrich 2014。

我和我的合作者在不同的社会群体与黑猩猩之间系统地进行过经济博弈实验。人类的实验结果表明，经济博弈通常会使人们将社会生活中的社会规范带入实验环境中，因此不同社会群体在博弈中的表现差异巨大。在现代工业化社会，这些实验通常用来衡量调节非人际交往和其他社会活动的社会规范，这些规范在文化层面不断演进，以便在有着诸多陌生人与匿名互动的大规模社会中促进互惠的活动。这些非人性化的规范的影响力虽然不常见，但它是许多现代社会的一个关键特征。相比之下，最小规模的人类社会往往不会提供太高或拒绝太低的报价，因为其缺乏与陌生人或匿名者进行货币交换的社会规范。 ③

然而，当在实验室中重复进行博弈实验时，参与者会着手制定“实验室专用”的社会规范，因为他们已经适应了新的环境。这些社会规范包括动机、信念以及期望等，也包括人们对违反博弈规则者会受到他人怎样评判的关注。

这是自动的

内化的社会规范指导我们在复杂的社会环境中生存，允许人们自动地、在无须对声誉后果进行有意识思考或进行复杂心理计算的情况下，做“正确的事情”（例如遵守当地规范）。这可以在公共物品博弈实验中观察到。这个博弈的结构体现了现实生活中一些情况的逻辑，每个人都参与合作则整个群体会受益，而当一个人不参与合作、只为自己的利益行动时，则只有那个人受益最大。在这个经典的合作困境中，一个人要与其他3个陌生人组成一队并进行一次互动。开始的时候，每个人手里都会有4美元的初始金额，在不知道别人如何选择的情况下，他们必须在一个合作项目中贡献0~4美元。不论贡献了多少钱，最后总金额会在翻番后平均地分配给小组的4个成员。

参阅Henrich and Smith 2004和Ledyard 1995。

为了强调这种合作困境，如果每个人都将自己的4美元贡献给合作项目（4美元 $\times$ 4=16美元），那么这个小组就会获得最高收益。这些钱会翻番变为32美元，再平均分配给每个人8美元（比初始金额翻了一番）。然而，如果一个人保留自己全部的4美元，从别的组员的贡献中不劳而获的话，那么这个人的收益是最高的。举例说明，如果4个人中有3个人都贡献了4美元，1个人毫无贡献，那么最后，3个人会各自得到6美元，而毫无贡献的人则会带走10美元——他的初始金额4美元加上从合作项目中分摊到的6美元。如果4个人中只有1个人贡献了他全部的4美元，其他3人不做贡献的话，那么最终，3个不劳而获的人可以拿到6美元，而贡献者只能拿到2美元。因此，若想把自己的收益最大化，就应该不做任何贡献。然而，大多数受过教育的西方人若被问及如何选择，他们会认为玩家应该将所有的资金贡献给合作项目。在典型的实验对象（本科生）中，平均贡献率在40%~60%，其中不乏贡献率100%的人（合作者）或贡献率为0的人（不劳而获者）。●

请参阅Rand, Greene, and Nowak 2012, 2013; Rand et al. 2014。

为了检验公共产品博弈实验中的高贡献度行为以及其他博弈中的亲社会选择是否源于对社会规范的自动遵循，戴维·兰德与他的同事研究了人们做出贡献决定所花费的时间与所贡献金额之间的关系。图11—2显示了戴维的研究成果之一：参与者做出决定的时间越少，他们为公共项目贡献的金额就越高。也就是说，快速的直觉反应更具有合作性。●

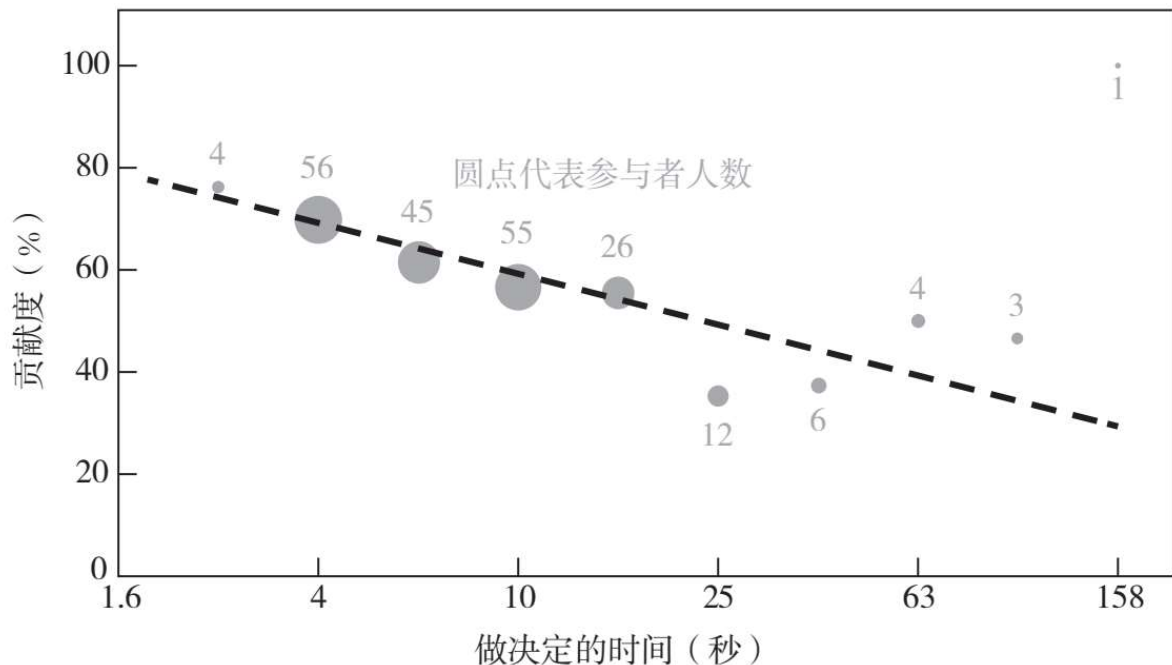


图11 - 2 图片显示，人们做出决定所花费的时间越长，他们的合作就越少

这个实验结果是令人激动的，但是也存在着一一种可能，即愿意合作的人正好也是快速回答问题的人。为了解决这个问题，戴维再次对参与者进行了相同的实验，但这一次，人们被随机分到三个不同的实验组。这些选择分别是：被强制性要求在10秒之内做出决定；与前面的实验一样不受时间限制；被强制性地要求推迟10秒后再做出决定，并需要仔细思考。图11—3显示了实验结果：有时间压力的参与者更倾向于合作。当被强制性地要求推迟做决定并需要进行仔细思考时，参与者的合作程度会比不受约束时降低。

戴维和他的团队在不同的实验中得到了相同的实验结果，包括在一些实验中，他们会在无意识中提示参与者可以“深思熟虑”或仅“凭直觉”做决定。当拥有一个恰当的规范时，依靠自己直觉的参与者更倾向于合作。

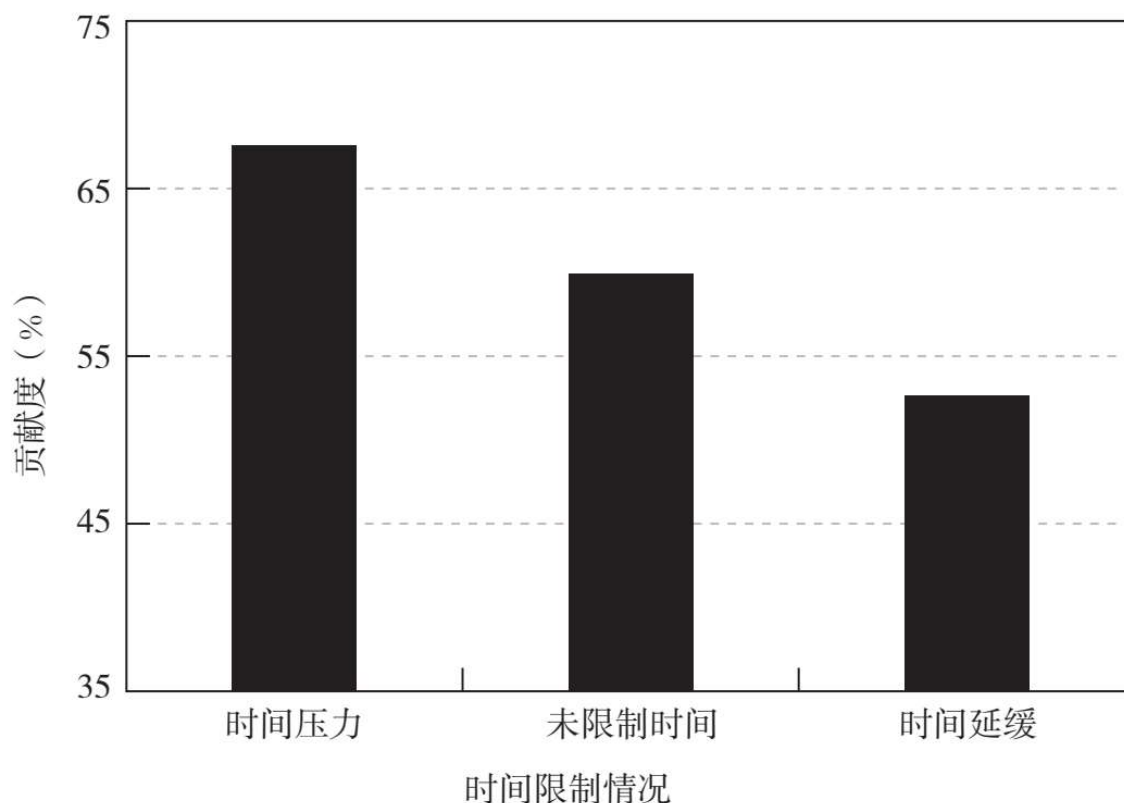


图11 - 3 图片展示了三种情况下的平均贡献度。人们在时间压力下的合作程度更高

最后通牒博弈中的提议者在时间压力下也会给出更加公平的提议 (Crockett et al. 2008, 2010; Cappelletti, Guth, and Ploner 2011; van' t Wout et al. 2006)。

我们从本章所述的第一个实验中看到，当马克斯违反了那些孩子所推断出的社会规范时，孩子们立即表达了自己的愤怒。这与最后通牒博弈实验中拒绝报价的人的反应类似。人们在收到低报价时不仅会生气，而且会更快速地拒绝低报价。相比之下，做出接受一份低报价的决定，即做出这一理性且符合自身利益的决定似乎要谨慎得多。在受到时间限制的情况下，人们会更多地拒绝不公平的报价。在一个实验中，研究人员使用药物降低了人们的冲动控制（降低血清素）。冲动控制能力的降低导致人们更多地拒绝了低报价，但不会拒绝50%的报价。对违反规范行为以及违反规范者的消极情绪反应是我们的本能。

1995年，在秘鲁亚马孙流域的马特斯根卡。部落中进行最后通牒博弈实验时，我第一次感受到了规范在经济博弈实验中展现出的威力。由于缺乏在货币交易中要求对陌生人保持平等的强制性社会规范，在实验中，这些人满心欢喜地接受对他们提出的任何报价，也不会期待提议人会提供一半的报价，更不会惩罚那些提供低报价的提议人。近20多年来，研究人员在20多个不同的社会中开展了研究，结果表明，这种情况在最小规模的人类社会中是非常常见的。

参阅Kimbrough and Vostroknutov 2013。

经济学家埃里克·金布罗收集的证据表明了规范心理学在经济决策中的重要性。一天晚上，埃里克在从阿姆斯特丹的一个酒吧回家的路上注意到，即使在没有一辆车经过的宽阔十字路口，人们依然在路边等红绿灯。在受到这个事件的启发后，埃里克基于观察到的现象设计了一个实验，参与者会以非常简单的游戏开始这个实验。他们首先会得到一池子的钱，在屏幕上，代表他们的头像穿过一条虚拟的街道，池子中的钱也会在头像穿过街道的同时慢慢减少。当头像抵达屏幕的另一边时，池子里剩下的钱就归参与者所有。实验明确规定，头像在遇到红灯时会自动停下等待，而此时钱会继续流失。参与者只需按一个键——键盘上的任何一个键——就可以让头像继续移动。虽然他们可以在任何时候选择移动自己的头像，但是仍然会有许多人等待红灯变绿。在这个“遵守规则”的实验之后，参与者又进行了经济博弈实验，诸如最后通牒博弈、独裁者博弈以及公共物品博弈。实验结果证实了埃里克的猜想：在红绿灯前等待时间的长短与独裁者实验中提议者提供平等的报价、公共物品博弈中做更多的贡献以及在最后通牒博弈中更频繁地惩罚低报价等行为是相关的。遵守需要付出代价的非社会规则，比如等待交通信号灯，似乎与遵从并执行社会规范类行为博弈中的规则一样，背后有着相同的心理机制。②

正如亚当·斯密和弗里德里希·哈耶克早在埃里克和我之前主张的那样，是我们自动地遵循规范，而不是我们的自身利益或我们对未来结果的理性计算让我们去做“正确的事情”，并让我们的社会得以正常运转。这意味着社会功能的优劣取决于这个社会的一套社会规范。

在大脑中

参阅de Quervain et al. 2004; Fehr and Camerer 2007; Rilling et al. 2004; Sanfey et al. 2003; Tabibnia,

Satpute, and Lieberman 2008; Harbaugh, Mayr, and Burghart 2007。简单的遵从规范的选择就是这样 (Zaki, López, and Mitchell 2014)。更为复杂的情况下, 这种权衡奖励 (公平vs获得金钱) 的方式激活了这些反应迅速、负责直觉价值的区域, 以及与反思性控制、战略思维相关的区域。慈善事业似乎也同时激活了遵从规范的奖赏区域 (中脑边缘系统) 以及与社会依恋有关的亲和中心, 后者典型地与共情密切相关 (Zahn et al. 2009, Moll et al. 2006)。

将经济博弈与神经科学的工具结合在一起, 我们可以看到内化社会规范产生的影响在大脑中形成的效果。当人们进行合作, 以规定的方式进行慈善活动或者惩罚违规者时, 他们大脑中的“奖励回路”就会被激活。其中一些回路与人们获得金钱或食物奖励时的回路相同, 但是在这些代价高昂的社会情境中, 被激活的回路实际上会让一个人损失金钱。从神经科学的角度讲, 人们“倾向于”遵守规范并且惩罚违规者。

参阅Baumgartner et al. 2009和Greene et al. 2004。

使用这些大脑成像工具来研究当我们决定破坏一个社会规范时, 大脑会做出什么反应, 是有启发意义的。以说谎为例。在神经科学领域, 说谎需要大多数人——也许不包括律师或汽车推销员 (开个玩笑)——通过调动负责认知控制与抽象推理的大脑区域来克服自己本能或无意识的反应。也就是说, 违反社会规范需要心智上的努力以及“更高层次”的认知。比如, 大多数西方人在许多场合需要先克服自己内化的规范, 才能对陌生人说谎。当然, 刻意地不道出真相并不总是违反规范的行为, 诸如“善意的谎言”。在许多情况下, 基于自身利益或家族利益的考虑对陌生人或外来人士说谎, 即便不被鼓励, 也会被认为完全不成问题 (不需要“克服”)。

为什么自然选择让我们成为规范的内化者呢? 在广义上, 内化的动机有助于我们更有效地在社会中行事, 而这是一个充斥危险与陷阱的世界, 包括违反规范的陷阱。这样的动机或许可以让我们避免即时的诱惑, 减轻认知或注意力的负担, 更有说服力地将我们真正的社会承诺传达给其他人。这里的逻辑与第七章中所述的逻辑是一样的, 在第七章, 我解释了文化学习如何减少食源性病原体的危害, 从而使人克服了对辣椒和其他食物天生的厌恶, 将痛苦诠释为快乐, 让人们在解决一种适应性问题 (食源性病原体) 后, 在不知不觉中能更好地在生态

环境中生存下去。正如个人口味这种内化的规范可以让我们更轻松、更本能地在社会环境中生活。

为什么容易发现潜在的违反规范行为

除了社会规范的内化之外，文化—基因协同演进还以其他方式磨炼着我们的认知能力、动机和情绪，使我们更有效地维护声誉。在认知方面，孩子和成年人发现违反规范的行为时，在解决逻辑问题方面会显得更加熟练。这有助于我们自己不违反规范并揪出那个违反规范的人，对他进行惩罚、回避或排斥，甚至会因此得到奖励。正如在斐济看到的那样，揪出违反规范的人，会获得合理偷窃违规者农作物或为过去的冤屈进行报复的机会。

具体案例，请参阅Cummins 1996b。更多资料请参阅Cummins 1996a; Harris and Nunez 1996; Harris, Nunez, and Brett 2001; Nunez and Harris 1998; Cummins 2013。对成年人进行的类似实验，请参阅：Cosmides, Barrett, and Tooby 2010; Cosmides and Tooby 1989。科斯米德斯与她的合作者们率先展开了这项有趣的研究，尽管他们将些发现归因于利他主义的心理。这个推论的问题在于，它不能解释为什么这似乎适用于任何代价高昂的规范或者为什么这些规范可以在文化上得到传递（N. Henrich and Henrich 2007）。

为了了解这些能力，我们准备了一个由3~4岁孩子参与的实验：孩子在听了两个故事中的一个后，需解决一个逻辑问题。在这两个故事中，他们得知一些老鼠会在夜间活动。其中有些老鼠在活动时发出“吱吱”的声音，这样便吸引了附近猫的注意，它们试图去抓这些老鼠。在一个版本中，孩子们会听到一个描述性的说明，该说明称所有吱吱叫的老鼠晚上都会留在一个房子中。而在另一个版本中，他们被告知一个社会规范，规定所有吱吱叫的老鼠必须留在房子中。现在进入测试阶段，孩子们在老鼠房子前，房内有10只黄色的橡皮鼠。他们看到“吱吱叫”的老鼠和“安静”的老鼠时只能通过按压它们并以是否发出吱吱声进行辨别。之后，夜幕降临，有4只老鼠离开房子到后院中玩耍。根据他们听到的不同版本的故事，孩子们的任务是要么检查他们听到的描述性说明是否正确，要么抓住违反规范者。两个版本的实验结果是一样的：你必须去检查所有在后院中的老鼠，而不是留在房子里的。检查留在房子中的老鼠无法得知什么实质性的内容，因为在这两种情况下安静的老鼠可能都留在房子中，而且你也不知道每种类

型的老鼠各有几只。当检查违反规范者时，大多数3~4岁的孩子决定去检查那些在后院中的老鼠。然而，当验证描述性说明的真伪时，大多数孩子没有想到去检查在后院中的老鼠。^⑩这表明，设置规范心理学相关的线索，能够使孩子们在解决这一逻辑问题时表现得更好。

参阅Fessler 1999, 2004。有关羞耻表现的普遍性的研究，请参阅Tracy and Matsumoto 2008，有关在不同的社会中产生的、与羞耻和骄傲联系在一起的自动且无意识的信号的研究，请参阅Tracy et al. 2013。

这种自我驯化的过程改变了我们的感受与情绪表现，以便我们更好地生活在一个充满社会规范的世界里。灵长类动物与羞耻感和自豪感相关的感情已经得到修正，能够适应社会规范。人类的羞耻心（基因上）从灵长类动物的“原始羞耻”演进而来，“原始羞耻”是指当个体向支配性团体展示或表达自己的从属地位时，我们在其他灵长类动物身上观察到的一系列情感与身体表现。人类与其他灵长类动物表现出的羞耻心与原始羞耻姿势——包括肩膀下垂、目光向下、蜷缩以及缩小身形——是为了让自己看起来渺小或不威严。然而，像人类学家丹尼尔·费斯勒比较令人信服的主张那样，当人们违反规范或者在地位等级中表现得不合规时，就会产生羞耻心（参见第八章）。在与支配性人物的交流中，下级人员表现出的羞耻与违反规范者向他的群体表现出的羞耻是一致的。在这两种情况下，羞耻心的出现显示出他们对当地社会秩序的顺从。在违反规范的情况下，羞愧的人应该以这样的方式向群体致歉：“是的，我知道我违反了规范，我应该遵守它的，但请不要对我太苛刻。”^⑪

参阅Hamlin et al. 2011, 2013; Hamlin, 2013b; Hamlin and Wynn 2011; Hamlin, Wynn, and Bloom 2007; Sloane, Baillargeon, and Premack 2012。有关婴幼儿公平性的研究，请参阅Sloane, Baillargeon, and Premack 2012。我注意到这些论文引用了几个月大的婴儿的数据，但是我们没有理由怀疑这些成熟的模式在不同的社会中是相同的。这些声望逻辑在小规模社会中的运作方式，请参阅Henrich and Henrich 2014, Mathew n. d.。有关示范者预测这些模式的部分，请参阅Panchanathan and Boyd 2004, Henrich and Boyd 2001, Chudek and Henrich n. d., Boyd and Richerson 1992, Axelrod 1986。

同样类型的协同演进可能提供了一些基本的心智工具，为个人赋予声誉以及用于判断危害、公正性与地位的某些默认设定和动机。这些心理适应行为基于社会规范的广泛传播（通过群体竞争）在基因上得到了演进，抑制对群体内成员的伤害，公平对待所有的年轻人以及建立持久的地位关系。我在不列颠哥伦比亚大学的同事、发展心理学家基利·哈姆林发现，婴幼儿在一岁后，表现出与以上预测一致的社会特性。通过用木偶剧形式表演简易寓言剧，基利发现婴儿更喜欢那些帮助他人的木偶，而不是妨碍或伤害他人的木偶。关键在于，婴幼儿迅速形成了一个重要的细微差别：8个月大的婴幼儿对那些打击了反社会性木偶（在之前伤害过别的木偶）的木偶的喜爱程度，超过了帮助反社会性木偶的木偶。婴幼儿会对伤害别人的人进行惩罚，只要这些人被认为伤害过别人或其他群体的人。同样，婴幼儿还会通过夺走食物的方式，积极惩罚那些帮助过反社会性人物的人；与此相反，他们更喜欢那些伤害了反社会性人物的人。这项研究表明，在成长的早期阶段，婴幼儿已经具备了一些小规模社会中用来维持社会规范的重要声誉和激励元素，并且似乎将这些声誉逻辑应用到了简单的帮助与伤害情境中。

简而言之，为了在这个由社会规范主导并被第三方与声誉控制的世界中生存，我们变成了具有亲社会偏向的规范学习者、内化关键动机的规范坚守者、违反规范观察者以及声誉管理者。这些都让我们与其他物种有所不同。

社会规范引起的民族成见

人类学家一直认为，所谓“部落”，就是每一个人都属于一个单独的、有界限的、封闭的群体，这个群体永远不会改变且一直存在。由于本书讨论的内容全部与文化演进的动力有关，我希望我在这里的用法不会被误解为这种过时的观点。

当一群黑猩猩无意中遇到了来自群体外的一只落单的黑猩猩时，敌意会立刻在咄咄逼人的咆哮声中产生。当这群黑猩猩的规模足够庞大时，它们有可能会攻击或直接杀死这个不幸的落单者。在这一方面，即使是最小规模的人类社会也与黑猩猩存在着巨大的差异。原因在于，不论是游群、村落或单一家庭，都存在于更大的部落之中，或至少是在松散的部落网络之中。部落成员或同种族成员使用同样的语言或方言，通常还有更多明显的成员标识物，如服饰、问候语、手势、仪式以及发型。而不太显著的则是同一族群往往共享一套支配他们日

常生活的社会规范、信仰以及世界观。为了和谐一致并进行合作，这一套规范帮助他们预测彼此的行为。

参阅Diamond 1997。

这并不是在说人类对待陌生人有多么友善。在过去和现在的许多人类群体中，孤身一人的旅行者常处于逃命状态，因为他会遭遇到一群陌生人，像那些在因纽特地区的人那样。在小规模社会中，这种情况往往发生在语言不同的部落边境。假如发生在当地部落之间的话，则会上升至战争层面。然而，在部落网络中也会经常遇到这种情况，即许多在私下认识的人，他们经常在相对安全的情况下一起打猎、采集、耕种、旅行以及寻找配偶。一些陌生人，尤其是身着带有相关标识物服饰以及做了恰当问候的陌生人会被接受，并且可以共享关系网络。

部落或种族语言团体，以及允许我们在他们的社会中生存的心理，可能是在文化—基因协同演进的过程中产生的。文化演进产生了各种不同的社会规范，所以不同的群体越来越多地在婚姻、交换、分享以及仪式等事务上呈现出不同的实践和期望。之后，为了让他们更好地生存和进行自适应学习，作用于基因上的自然选择赋予个体认知能力和动机，对这个由社会规范主导的世界做出回应。能否适应这种逐渐形成的社会规范环境，至少在某种程度上取决于他们在各自群体中获取正确的社会规范的能力，以及是否会优先选择与那些看起来更愿意共享规范的人进行互动。如果学习者习得的社会规范与群体中其他人遵循的社会规范不相符，那么最终他会违反当地规范，变得声名狼藉且受到惩罚。即使他们获取了适合当地的社会规范，但是当他们与来自别的地方的群体进行互动，而这个群体正好拥有不同的社会规范时，他们最终也有可能浪费了时间，遭到制裁并引起混乱。比如说，来自两个不同族群的男孩和女孩陷入爱河，热恋数年后才发现他们不能结婚，因为男孩的家人要求女孩家给予嫁妆，而女孩的家人则要求得到聘礼。双方都期望对方付出，这就比较尴尬了。

然而，社会规范经常会隐藏在表面之下并很难被发现。许多社会规范深刻地影响着我们看待这个世界的方式，以至很难想象有人可以对它进行反驳。比如，你可能会嫁给一个来自非洲之角地区的可爱男人，但是几年后才发现他在回自己家探亲时让你们8岁的女儿进行了割礼。他的决定也许和你所在社会的习俗格格不入，虽然对于你的丈夫和他的母亲，这似乎是一件理所当然的事情。在部分非洲地区以及中东地

区，对女性实施割礼是一个与纯洁性及生育紧密相关的悠久传统。他们无法理解你为什么会因为这件事而如此生气。

参阅McElreath, Boyd, and Richerson 2003; Boyd and Richerson 1987; N. Henrich and Henrich 2007。

为了克服社会规范的不明显性，自然选择充分利用了如语言、方言、文身习俗等经常与社会规范的文化传递途径相同的、更为直观的标识。这些标识可以告知我们：要弄清楚能向哪些人学习，潜在的合作伙伴是否愿意与自己共享规范。^⑩那些难以伪造的标识或简单标识的复杂组合（如服饰、手势和礼仪）是最好的，因为易于伪造的标识，比如一顶独特的帽子，戴上后就能去欺骗和操纵别人了。例如，居住在曼哈顿的一个非犹太裔医生在他的医院门口放置一个门柱圣卷，以吸引或留住更多的（犹太裔）患者。经常存放在装饰盒中的门柱圣卷，由一张小而薄的羊皮纸做成，上面写着特定的希伯来诗句。它通常会放在房间入口处的门框上。我猜测许多犹太裔一眼就能注意到这些袖珍的装饰盒（我的妻子就是这样），然而大多数非犹太裔是不会留意这些盒子的。与门柱圣卷这样的东西不同，语言或方言是更好的标识，因为除非你在特定的地方或在特定的社会群体中长大，否则无法轻易正确地习得这些语言或方言。这表明语言或方言是重要的线索，能够让你确定向哪些人学习、与哪些人进行互动，以及猜测说话人接下来会做出的行动。

参阅Shutts, Kinzler, and DeJesus 2013; Kinzler, Dupoux, and Spelke 2007; Kinzler, Shutts, and Spelke 2012; Kinzler et al. 2009。

与难以伪造的种族特征一样，仅仅以某种方式说这种语言是不够的。你需要“正确”地说出来而且不能掺杂任何口音（从学习者的角度来看）。这里的数据也清楚地表明，驱动这些偏好的不是孩子们的理解能力。另外，正如我们在第八章中看到的，各个年龄段的人都对声望差异非常敏感，喜欢与更有声望的人进行互动并向他们学习。因此，当一个人的语言或方言为观察者提供声望线索时，这也可以影响到观察者做出是否与之进行互动或向之学习的决定（Kinzler, Shutts, and Spelke 2012）。

我们（在第四章中）已经看到有证据表明，婴儿和幼儿会优先向与他们使用相同语言或方言的人学习工具的使用方法和食物偏好。发展心理学家凯特·金兹勒与她的同事进行的研究也表明，幼儿会优先寻找

使用相同语言，尤其是相同方言的人进行交流。这一发现适用于不同地区的人群，对波士顿、巴黎和南非的孩子进行的实验也出现了类似的结果。^⑤5~6个月大的婴儿会优先观察那些与母亲拥有相似口音的人。10个月大的婴儿则会优先接受那些与母亲相同口音的人给自己的玩具。^⑥学龄前的孩子会倾向挑选与自己使用相同语言或方言的孩子作为“朋友”。

有关这项研究请参考N. Henrich and Henrich 2007。很显然，迦勒底人与许多其他成功的移民群体相似，比如，犹太人、韩国人和亚美尼亚人。一些迦勒底人甚至明确指出，犹太人在这方面值得学习。

在我的妻子娜塔莉在密歇根州对迦勒底人展开博士论文研究时，切身体会到了语言作为一个种族标识的重要性。从20世纪开始，来自伊拉克北部的迦勒底移民逐渐聚集在了底特律大都会区。到20世纪90年代末，这个族群开始控制这个城市的小型杂货铺。通过形成紧密的社会网络，雇用亲属或迦勒底同胞，并且优先选择迦勒底医生、律师以及其他专家，这个群体在充满挑战的经济环境（毕竟这是底特律）中保持了长期的繁荣。在他们的社区中，被认定为“迦勒底人”至关重要，因为这能让人较容易地找到工作、与其他迦勒底商人签订合同、扩大社会网络以及提高婚恋的可能性。正如任何一位迦勒底人都会提醒你的，说迦勒底语，也就是耶稣所讲的语言，对于建立个人的迦勒底身份是非常重要的，重要到第二代、第三代迦勒底移民也会报班学习迦勒底语。即使是来自伊拉克城市摩苏尔的第一代移民也会学习迦勒底语，因为住在伊拉克城市、拥有迦勒底血统的人有时只会说阿拉伯语。说阿拉伯语当然不是迦勒底人的标识，因为底特律有很多来自阿拉伯地区的移民，迦勒底人想要与这些人区分开来。当然，信奉迦勒底基督教也是获得迦勒底身份认同的重要一环。^⑦

参阅Gerszten and Gerszten 1995; Tubbs, Salter, and Oakes 2006。

然而，种族标识远不止语言和方言。数千年来，世界各地的人都在对头骨进行塑型，包括欧洲人在内。通过对婴幼儿使用各种技术手段，比如在头上绑木板，人们创造出了（对他们来说）独特而优美的头型，包括扁平的、圆形的以及圆锥形的头部。^⑧不同的头型通常标志着不同的种族群体或阶级。因为头型的改造必须从婴儿期开始，而且

需要家庭投入大量精力，所以这个标识几乎不可能被伪造（见图11—4）。

参阅Kanovsky 2007; Gil-White 2001; Hirschfeld 1996; Moya, Boyd, and Henrich, Baron et al. 2014; Dunham, Baron, and Banaji 2008。

因此，文化演进通常创造出一个不同群体拥有不同规范的世界，而且各个规范常常以语言或方言、着装或其他标识（如头骨形状）来划分界限。这种社会环境对为了在这个世界生存而需要的认知工具的稳定发展是有利的。若知道一个人的方言，那么人们可以自信地预测出这个人的偏好、动机和信仰等其他特征，因为方言是在与社会规范、信仰和世界观同样的学习途径中得到传播的。这种情况有利于发展出一种心理机制，用于分辨来自世界各地不同的群体，明确他们的特征，并使用类别归纳法来概述这些人（如第五章中所述）。也就是说，如果你从一个群体中的某个成员那里学到了一些东西（比如他不吃猪肉），你会倾向于认为这个群体的所有人都如此。当然，这种倾向与能力的弊端在于，有时你会得出错误的推论，倾向于把整个群体的特征及他们的行为突出化。认知科学家将这些能力称为民间社会学能力。^②



图11 - 4 美国太平洋西北部地区的奇努克人传统上对婴儿使用的使头部扁平的装置

当然，只要提高违规程度，也可能让儿童和成年人对群体外成员的违规行为做出反应。问题在于，这是一种不对称的反应，会损害群体内成员的利益（Schmidt, Rakoczy, and Tomasello 2012）。有关成年人的跨文化研究，请参阅Bernhard, Fischbacher, and Fehr 2006; Gil-White 2004。

让我们回到马克斯手偶实验，考察一下社会规范与民间社会学如何紧密地联系在一起。这个实验中，孩子们会同时遇到亨利和马克斯。马克斯说的是正宗的德语，而亨利说的则是法式德语。德国孩子看到马克斯玩游戏的方式不同于亨利时，显示出了更强烈的抗议。由于相似

的规范可以共享，所以作为同一民族虽然会受到优待，但是同时也意味着，如果他们违反了这些规范，将会面临更严格的监督与惩罚。这种现象似乎是跨文化的：在诸如最后通牒博弈实验中，来自蒙古国和新几内亚的人会更加地去惩罚违反规范的同族人，而不是那些非同族人。

有关这一问题，需要进行进一步的研究，另可参阅Esteban, Mayoral, Ray 2012a, 2012b; Fearon 2008。要清楚的是，该主张并不是说种族多样的地方就一定存在更多内战；相反，当内战发生时，分歧往往沿着种族或宗教的界限展开。在美国人的主导下，心理学领域研究要么将重点放在适合实验室研究的群体（比如欣赏某一幅画的人群）上，要么放在美国不同肤色人之间的特定差异上，所以一直以来都忽视了人类心理中的关键断层线。

这一实验方法对我们如何看待和研究部落与种族方面的问题有着更多的提示。首先，群体间的竞争将倾向于传播部落成员认为可以扩张自己部落的任何技巧。宗教和部落同时在文化上演化，越来越多地利用和开发了我们的这一心理状态，就像它们创造出了准部落一样。其次，这个方法意味着心理学家采用的“内群体”与“外群体”相对的观点遗漏了一个关键因素：并不是所有的群体都会以同样的方式思考问题。以美国南北战争为例，我们强烈地认为，是种族或宗教上的差异导致战争的爆发，而不是阶级差异、收入差异或者意识形态上的差异。这是因为我们的思维模式已经做好准备以种族群体作为划分社会的标准，而不是阶级或意识形态。

最后，支撑我们如何对“人种”进行思考的心理机制，实际上演变成去解析种族而非人种。也许你会对人种与种族这两个经常被混淆的概念感到困惑。种族的成员是基于文化传递而被标识的，比如语言或方言。而人种是根据可感知的形态特征被标识或划分的，比如肤色或发色等，这些特征是通过基因遗传的。我们的民间社会学能力是为了识别种族群体或部落而演化出来的。然而，诸如肤色或发色这样的线索在现代世界中可以伪装为种族标识，因为不同种族群体的成员有时也拥有相同的肤色或发色等标识，而人种线索可以自动且无意识地“欺骗”我们的心理。这种副产品可以被文化演进具体化，从而创造出带有语言标签的人种类别以及种族主义。

参阅Kinzler et al. 2009; Pietraszewski and Schwartz 2014a, 2014b。在由肤色等特征划分的社会类别之间存在对立时，人们也可以使用这些特征来识别盟友（Pietraszewski, Cosmides, and Tooby 2014）。

强调这一点是因为人种的线索没有在认知上优先于种族线索：当孩子或成年人遇到一个口音或语言显示是“同一种族”，但是肤色显示“不同人种”的情况时，民族语言标识会胜过人种标识。换句话说，比起相同肤色却说不同方言的人，孩子更愿意挑选使用相同方言但肤色不同的人作为朋友。●即便像服装这样不太明显的线索有时候也会胜过人种线索。孩子和成年人倾向于优先向具有相同人种标识（被误当作种族标识）的人学习或与之互动，这也许有助于维持不同种族群体之间的文化差异，即便在同一个社区中。

我的论点是，由于文化—基因协同演进，人类确实发展出了相应的心理机制，以便在这个巨大的充满文化多样性的世界中认知和生存。然而，在依靠我们的观察以及文化上获得的分类来认知我们周边的世界时（如人种，参见第七章），我们的民间社会学系统，就像视觉系统那样，往往仅呈现基本的框架和主要脉络，而忽略了很多细节。因此，文化差异那动态变化的层次和曲线，常常被简化为一幅刻板的图景。

为什么人类中基于亲属关系的利他主义与互惠性如此强大

正如我在第九章中指出的，将演化论应用于人类的观点，一直以来强调了亲属关系与互惠的利他主义（互惠性）的重要性。毫无疑问，这确实很重要。然而有趣的是，在与其他物种进行比较时，人类的亲属关系与互惠性展现出的影响力更为强大；基因上的亲缘关系在非人类灵长类动物的社会生活中很重要，但是远不及在人类社会生活中那么重要。比起其他哺乳动物，人类经常帮助更多的亲戚，而其他哺乳动物往往会错过许多帮助亲属（比如同父异母的兄弟姐妹）的机会。对于以亲属关系为基础的利他主义的出现，一个人必须有能力去辨别在“什么时候”以及“向谁”提供帮助。自然选择在许多情况下都未能发挥作用，因为尽管亲属之间可以互帮互助，但是他们由于经常见不到对方而无法互相帮助，并且他们也并不容易知道对方在什么时候需要得到帮助。

在文化演进上通过指定需要得到帮助的具体情况和亲属的社会规范，能加强以亲属关系为基础的利他主义的作用。社会规范将群体作为监督者，以确保人们不会忽视对亲属的责任。兄弟之间会自然地倾向于互相帮助，但是被群体监督的兄弟会更倾向于互帮互助。因此，对违反规范者的制裁可以加强自然选择塑造亲缘关系本能的潜力，尤其是将父亲与子女联合起来的本能。

相关的观点，请参阅Mathew, Boyd, and van Veelen 2013; N. Henrich and Henrich 2007。有关格布西人的例子，请参阅Knauft 1985。

社会规范对互惠性的影响也许更加突出，因为在非人类灵长类动物中，互惠行为相对较少。社会规范以各种方式使互惠性更持久地适用于更多领域。在当地规范的制约下，第三方有助于监督并决定某人是否缺乏互惠性，还可以协助对非互惠者的制裁。比如，在许多小规模社会中，男性之间可以互娶对方的姐妹为妻子。假设我们是这些小规模社会中的男性成员，你若允许我现在娶你的妹妹为妻，那么我也承诺让我的妹妹长大后嫁给你。然而在我结婚之后，情况也许会发生变化，也许你会身染疾病或我的妹妹与别人私奔。因此，即使这终结了我们的亲属关系，我也可能不会履行我的承诺。不过，在很多地方，

我不仅违反了我们之间的约定，还违反了关于互换姐妹（为妻）的社会规范。没能履行义务将大大地影响我的声誉。对新几内亚地区葛布人进行的深入研究发现，谁若是未能履行互换姐妹的职责，将会导致在未来的某一天被判为巫术罪，并极为可能遭到处决。在这个由文化建构的世界中，如果个人行为不利于互惠关系，那么他不仅面临着这段关系被终结的风险，更有甚者，还可能失去他的生命。●在这样的世界中，自然选择将倾向于产生强烈的互惠动机。

文化演进通过放大自然选择的能力创造了这个社会，自然选择的能力塑造了我们基于亲属的利他主义二元互惠的本能。

战争、外部威胁与遵守规范

参阅Gilligan, Benjamin, and Samii 2011。

1996—2006年，尼泊尔内战冲突造成了超过1.3万人死亡、成千上万人遭受财产损失，数十万人流离失所。小规模在农村暴力冲突具有随机性且无法预测。有时暴力手段主要被用来恐吓当地人，胁迫他们给予支持以及搜集信息，有时一些人会用暴力来进行报复或铲除政治宿敌。为了研究这场内战给人们的社会动机带来的影响，政治学家迈克尔·吉利根和他的同事在6组社群中进行了一系列行为博弈实验，包括公共物品博弈与独裁者博弈。每组社群都经过挑选，确保在地理与人口状况等方面的特征相匹配，而选取一组社群的关键在于，其中必须有一个社群在战争中经历了高死亡率，而另一个社群则没有经历过任何与战争相关的死亡。^②

那些来自经历过战争的社群的人，即使自己的家庭并没有遭受战争摧毁、财产损失或者流离失所，也会在公共物品博弈中表现得更加愿意进行合作。在独裁者博弈中，这些人也给出了更多的金钱，但这似乎主要是由于他们经历了战争。实验涉及的金额并不算少，实验结束时，大多数人拿到的钱相当于他们平时工资。

拥有更强力社会规范与更紧密团结的群落似乎导致了更多、更具活力的社会组织的形成。没有受到战争影响的社群没能在当地建立起新的社会组织，比如农业合作社或妇女合作社。相比之下，受到战争影响的社群中，有40%的社群在战争之后建立起了新的社会组织。那些受到战争影响的社群即使没有建立起新的社会组织，他们原来的社会组织也变得更加活跃。

为什么战争会有这些亲社会的效果呢？

要清楚的是，这个过程不需要基因群体选择。群体间竞争将有利于文化实践对违反规范者的制裁，包括那些在群体遭受威胁时没有对违反规范者做出制裁的人，有必要的这些人将受到更严酷的制裁。群体内部的制裁机制，比如失去获得配偶的机会，足以影响到相关基因。但是，如果存在足够稳定的群体基因变异的话，却可以促进文化—基因的协同演进。

数十万年来，群体间的竞争使得各种各样的社会规范得以传播，这些规范激励各个群体捍卫自己的共同体，还建立起应对旱灾、洪灾和饥荒这些自然灾害的风险共担网络，并促进了对食物、水源和其他资源的共享。这意味着，久而久之，个体及其所属群体的生存将日益依赖对群体有益的社会规范，特别是在战争逼近、饥荒爆发或干旱持续的情况下。在这个世界上，文化—基因协同演进可能为群体间竞争促成了一个心理上的反应，包括由避免生存威胁而形成的群体团结。在这种威胁普遍存在的环境中，群体间竞争有利于增强文化习俗对每个人的影响，且人们格外严厉地对违反规范者进行制裁，从而遏制日益剧增的违反规范的诱惑（如在饥荒时期不共享食物）。在受到威胁的情况下，人们以排斥、伤害以及处决等方式扩展了制裁的形式，这或许促使人们产生了一种自动地、无意识的先天反应，从而让我们更加紧密地依附于社会规范和群体，其中包括群体的信仰、世界观和价值观。这意味着群体间竞争提供的线索应该会提升一个群体的团结与自我认同，增强对规范的遵守程度。更加严格地遵守规范意味着，一方面群体成员更加依赖规范，另一方面这也加强了对违反规范行为的负面反应。

尽管历史学家长期以来都主张战争影响我们的亲社会性，但是近期的几项研究，包括我在开篇描述的对尼泊尔进行的研究工作，都通过对全球范围内依旧可以观察到的毁灭性自然现象的探析得到了相似结果。虽然我们还不能轻易下结论，但是可以确定的一点是，战争会造成持久的心理影响，这种影响与我们期待的、在饱受群体冲突之苦的世界中演化出文化物种的方式是一致的。

现在，让我们前往高加索地区的格鲁吉亚共和国，以及位于西非地区的塞拉利昂。

参阅Bauer et al. 2013。

经济学家迈克尔·鲍尔、朱莉·希季洛娃、亚历山德拉·卡萨尔（后来还有我）都试图弄清楚，战争对孩子们造成的影响是否会大于对成年人的影响。这是一个值得研究的问题，因为许多社会规范会在童年中期到成年早期这段时期习得并内化。研究团队还试图弄清楚，战争是否会产生某种普遍的亲社会性，是否会促进群体内部的团结。也就是说，战争的影响，是否会造成人们更倾向于群体内的人而对群体外的人产生偏见呢？为了探索这个问题，研究团队在格俄冲突（2008年）发生6个月之后，对格鲁吉亚部分3~12岁的孩子进行了实验。还对

西非国家塞拉利昂经历过可怕的10年内战的成年人进行了实验。应该指出的是，这些塞拉利昂成年人在进行内战时还是青少年或者幼儿。在不同的地方，战争对这些人造成的影响基本上是随机的，这就为我们提供了一种自然实验的条件。运用采访数据，研究团队根据战争对参与者造成影响程度的强弱，将参与者分成了三种类型。这三种类型分别是：（1）受战争影响最大的人（如他们的亲属死于战争或被迫流离失所）；（2）或多或少受到战争影响的人（如亲属在战争中受到伤害）；（3）受到影响最小的人。^②

为了方便孩子们，研究团队使用了简单的实验方法。孩子们只需要在两个选项中做出选择就可以了。例如，一个名为“共享昂贵”的游戏实验让参与者做出选择：（1）自己保留两个昂贵的物品，不给别人；（2）自己留一份，给别人一份（五五分成）。他们让参与者以群体内成员或者群体外成员的身份参与实验。对于格鲁吉亚的孩子，同班同学代表群体内成员，而群体外成员则是来自格鲁吉亚另一个遥远地区学校的学生。而塞拉利昂的群体内成员来自他们本村落，群体外成员则来自塞拉利昂一个遥远的村落。

实验结果显示，7岁左右的孩子，即孩子在童年中期的发展窗口期经历战争，战争造成的社会性影响最大，一般会持续到成年早期（20岁左右）。如果这个年龄段的孩子经历了战争，战争就会强化他们遵守平等主义规范的动机，但这仅仅是对群体内成员而言。也就是说，经历更多的战乱使他们更倾向于平等主义的选择，例如，在共享昂贵物品实验中选择平分昂贵的物品，这仅对群体内成员成立。关键在于，在战争结束后，这种影响还会至少持续10年之久。相比之下，战争经历似乎对人们如何对待来自遥远地区的陌生人没有多少影响，当然，这些冷漠的陌生人并非那些挑起战事的人。

对于发展窗口期（7~20岁）之外的阶段，实验结果是不同的。年龄在20岁以上的人也表现出了对群体内部平等主义倾向的增强，但是不甚明显。所以，这个“窗口期”（受战争的影响）并没有完全关闭，只是大大地缩小了而已。与此同时，7岁以下的孩子在实验中未显示出受到了战争的影响。

参阅Voors et al. 2012, Gneezy and Fessler 2011, Bellows and Miguel 2009, Blattman 2009。Cassar, Grosjean, and Whitt (2013) 的证据似乎是矛盾的，但实际上，这些证据支持了这里提出的理论，因为这是邻近群体间引起的内战，所以并没有

涉及群体内部或当地社会。从心理学实验室的研究来看，对大学生进行的受控实验的数据表明，即便是感受到群体间竞争也会立即增加公共物品博弈中的合作（Puurttinen and Mappes 2009; Saaksvuori, Mappes, and Puurttinen 2011; Bornstein and Erev 1994; Bornstein and Benyossef 1994）。类似地，在实验室中，不确定性或死亡等因素的威胁，会促使人们更遵守规范，更愿意惩罚违反规范者（Heine, Proulx, and Vohs 2006; Hogg and Adelman 2013; Grant and Hogg 2012; Smith et al. 2007）。

参阅Bauer et al. 2013。

这些发生在世界各地的战争并非个例，也不是罕见的冲突。在使用行为游戏实验、调查投票和群体参与的方法对布隆迪、乌干达与以色列等地区进行关于战争影响的研究之后，我们得出了类似的实验结果。

⑩这些研究结果一致表明，也许是在发展窗口期经历第二次世界大战造就了美国最伟大的一代，这场战争永久地提升了他们的国家使命感与公共精神。⑪

综上所述，当面临灾难威胁以及不确定性时，人们会更加严格地遵守群体内的社会规范，包括他们的仪式以及超自然信仰，因为正是这些社会规范长期以来让人们团结、合作并得以生存。

在几个世纪乃至几千年的时间里，文化演进常常由群体间的竞争推动，创造了充满各种社会规范的社会环境，这些规范影响了从婚姻、仪式、亲属关系到交换、群体防御以及声望等方面。数万年乃至数十万年来，这一过程产生的多样化社会环境成为推动人类基因演化以及塑造我们社会性的重要选择压力。这个过程中产生的更大的社会性与我们的文化本质相互作用，影响着我们向他人学习的能力，进而激发了更伟大的复杂技术以及更大规模的适应性知识体系。这个过程造就了我们的集体智慧。

第十二章 人类的集体智慧

极地因纽特人生活在格陵兰岛西北部一个偏远的地区，周围环绕着北纬75°线以北的冰冷海水。这个地区是因纽特人在北极进行大规模迁徙扩张时到达的最远地区（见第十章）。他们是有史以来在地球最北部生活的群体。19世纪20年代，一场传染病席卷了这群以狩猎为生的因纽特人，夺去了许多年长者和有知识者的生命。随着这些人拥有的专门知识的突然消失，该群体集体丧失了制作他们最重要且最复杂工具的能力，包括制作鱼叉（图3—1）、弓箭，建造雪屋中用来保温的狭长的入口通道，其中最为重要的能力是制作皮艇。随着制作皮艇技术的丧失，极地地区的因纽特人被困住了，无法与其他因纽特人取得联系，否则他们可以重新学习这些失传的技术。北极探险家伊莱沙·凯恩和艾萨克·哈耶斯在搜寻约翰·富兰克林爵士的过程中遇到了这些极地因纽特人。他们指出，这些技术的丧失给这群因纽特人造成了巨大的影响，使这个群体无法再猎杀驯鹿（因为没有了弓箭），也没办法捕获北极地区河流中丰富的红点鲑鱼（因为没有了鱼叉）。

这个地区的人口一直呈下降趋势，直到1862年，另一群来自巴芬岛附近的因纽特人偶然来到格陵兰岛沿岸。在文化上重新获得联系后，极地因纽特人迅速重拾了他们曾经失传的技术，他们模仿一切，包括巴芬岛皮艇的样式。几十年后，他们的人口规模再次回升，在与格陵兰岛其他人持续保持接触后，极地因纽特人将从巴芬岛人那里学来的大型皮艇的样式逐渐发展为适合格陵兰岛西部环境的小型光滑的皮艇的样式。

有关北极地区因纽特人的资料，请参阅Boyd, Richerson, and Henrich 2011a; Rasmussen, Herring, and Moltke 1908; Gilberg 1984。我在这里提及重新获取技术的重要性，是因为一些研究者倾向于认为所有的狩猎采集者总是会采取最优的方式行动，因此，这里一定存在一些微小的生态差异，使那些所有失传技术的效能降低。

尽管这些技术对在北极地区生存起着关键作用，但失传的技术并不是极地因纽特人能够轻易重新创造出来的。虽然孩子们在小时候看过如何运用这些技术，但随着人口的急剧下降，无论是老一辈人还是新一代人没有迫于生存的需要而设计皮艇、鱼叉、复合弓或雪屋的狭长入口。这些复杂的技术在几代人的文化演进中不断发展，这一过程中

的累积性文化演进赋予了这些技术微妙的甚至违反直觉的工程原理。而且毋庸置疑的是，他们真正需要的是这些已失传的技术，他们一旦与更广泛的因纽特人重新建立联系，就会立即重新采用所有失传的知识，这就是巴芬岛人到达那个地区后发生的事情。●

这个简单的历史案例让我们得以窥见人类成功的秘诀之一，以及人类致命的弱点。一旦一个人演化到可以足够精确地学习别人，那么，这个社会群体就会发展出所谓的集体智慧。这些集体智慧是否能发展出更有效的工具和技术，以及其他形式的非物质文化遗产（如专门知识），部分取决于这个人所属群体的规模以及群体成员之间的社会联系程度。一直以来，都是我们的集体智慧在运作，而不是先天的发明能力或创造能力，这样才能解释人类的炫目技术以及在生态上取得的巨大成功。即使是面临生死存亡的情况，并且有数周甚至数月的准备时间，个体也不能充分发挥其聪明才智，制作出最基本的生存工具，正如我们在伯克、威尔斯、富兰克林的船员以及探险队那里看到的。个人之间信息共享形成的协同效应产生了人类的集体智慧。

有关这一进程的理论研究，请参阅Shennan 2001; Powell, Shennan, and Thomas 2009; Henrich 2004b, 2009b; Kobayashi and Aoki 2012; Lehmann, Aoki, and Feldman 2011; van Schaik and Pradhan 2003。

我们可以将这个想法分解为最简单的形式。我们从很小的时候，便专注于群体或更广阔的社会关系网，向那些技术更加熟练、能力更强、成就更高并享有声望的成员学习。这意味着新出现且改良过的技术、技巧或方法会在人群中传播，因为那些成就稍逊或年龄较小的成员会模仿它们。将有目的的发明、失误以及从别人那里学来的东西组合在一起可能会促进技术、方法等的优化。人类文化学习中的偏向性意味着，随着技术在群体中的传播，历经多代人后，无法取得更大成功的众多错误、重组和有意的修正将被过滤掉，而那些取得更大成功的技术则会得到积累与传播。●

这些人所属的群体规模以及与社会的关系在这个过程中起着至关重要的作用。最能体现出群体规模重要性的例子是，更多的智慧可以激发出更多偶然的失误、新颖的组合、对机会的洞察力以及有意图的改进。为了更清楚地理解这一点，我们以用羽毛来制作箭羽的发明为例，思考群体的规模对一项发明出现的概率有着怎样的影响。假设任何一个单独行动的个体，在1 000世中（依靠幸运或努力）才可能想

出“制作箭羽”的方法。那么，在一个10个人规模的群体中，1个人想出制作箭羽方法的概率是1%。因此，平均而言，一个10个人规模的群体将经过100代人（2 500年）之后才能想出这个方法。在一个100人规模的群体中，至少有1个人会用自己一生中10%的时间想出这个方法。那么平均来说，这个群体将需要11代人的时间（275年）想出这个方法。对于1 000人规模的群体，他们有63%的概率在第1代人中想出这个方法，平均来说，他们将用1.6代人时间（40年）想出这个方法。如果你有能力团结10 000个人，那么你将在1代人之内发明出箭羽（从技术上讲，是99.995%的概率）。因此，规模更大的群体可以更迅速地实现累积性文化演进，特别是当你认为许多发明需要对几个元素进行组合时，这些影响将进一步增强，因此这些发明出现的概率取决于最慢出现的元素，当然只有在假定这个群体中的成员与其他成员有着充分的社会联系时，他们的改进才能迅速在群体中得到传播。但是，群体的规模越大，这个假设就越不可靠。为了弄清这种社会性的重要性，试着想象每个人都是一座社会孤岛，各人所有的见解都秘不示人。那么，会发生什么事情呢？

情况并不乐观。也许有些人会做出一些不错的工具，但是在他们去世时，这些技术也将随他们一起消失，不会出现什么新颖的工具。在这种情况下，群体的规模并不重要。这就是大多数动物所处的情况。

因此，与群体规模一样，社会联系的紧密程度在产生累积性文化演进方面力量惊人，甚至比个体智慧更强大。现在让我们来假设前人类中两个规模庞大的群体——“天才”和“交际花”。假设天才每10代想出一项发明。而交际花则愚蠢多了，每1 000代只能想出一项发明。所以，天才大概要比交际花聪明100倍。然而，天才并不喜欢社交，他们每个人只有1个可以学习的朋友。但是交际花每个人则有10个朋友，在社会性上10倍于天才。现在，这两个群体中的每一个人都试图想出一项发明，无论是依靠自己还是从朋友那里学习。我们假设很难从朋友那里进行学习：如果有一个朋友掌握了这项发明，而学习者只能学到其中一半。在每个人都完成了自己的个人学习，并试图向他们的朋友学习之后，在天才和交际花群体中，你认为这项发明在哪个群体会更加普遍呢？

答案是这样的，在天才中，每5个人中不到1个人（18%）最终会想出这项发明。有一半的天才会靠自己弄清。与此同时，99.9%的交际花会获得发明，但其中只有0.1%的人会靠自己弄明白。不要忘记，天才可是大约比交际花聪明100倍，而交际花只不过比天才的社会联系紧密程度

高大约10倍。结论是如果你想拥有一项新的技术，社交能力比聪明更重要。

有关这一推论的全面阐述，请参阅Henrich 2009。

现在，我们将发明换成装备弓箭，而交际花和天才因为争夺领地而发生了冲突。谁会胜利呢？是更聪明的群体还是更社会化的群体？目前尚不能定论，但是交际花确实有很大的取胜机会，因为他们所有人都会装备弓箭，而只有18%的天才可以装备弓箭。

这种文化演进的过程也许还塑造了有关工具、技术以及实践的专门知识和技能的可学习性。经过一代又一代人的发展，这些生产复杂工艺的细 节、技术以及方案应该（在其他条件相同的情况下）倾向于简单化，更容易被学习并且更加直观。这种倾向表明，规模更大以及更加紧密关联的人群不仅将具有更多、更复杂的工具和技术，还将掌握更多可学习的技巧。

随着人类的自我驯化，我们变得越来越社会化，我们的集体智慧也得到扩展，从而使技术更加复杂、知识体系更加庞大。然而需要注意的是，人类在大规模群体中生存的能力，远远超出了居住人口这一范畴，这在很大程度上仍然取决于社会规范。在群体间竞争的影响下，社会规范有效地维护了更大规模群体内部的和谐。亲属关系、取名习俗、姻亲纽带、配偶交换以及仪式等扩大了社会群体并且有利于建立起广泛联盟的制度，进而扩大了我们的集体智慧，让我们能够更好地推动文化演进维持更复杂的文化知识体系，包括更精密的工具与武器。

前往实验室

参阅Muthukrishna et al. 2014。

我和我的研究生迈克尔·穆图克里希纳，想知道是否能够在心理学实验室中以可控的方式捕捉到社会联系程度对技能积累的影响。在我们设置的一个“传输链”实验中，第一批本科生被要求使用不熟悉的图像工具重新绘制一个复杂的“目标图像”。随后，他们可以在至多两页纸上写下他们的操作说明和提示，而下一批新手将会获得这些书面信息以及上一批“老师”所创作的图像。我们将这个过程连续进行了10次，通过对照参与者绘制的图像与目标图像之间的相似性来对每个人的绘制技能进行评估。根据参与者及其学生的表现支付现金报酬。我们招募了100名本科生参加这个实验，将他们分别分配到两个不同的小组。在5人前辈小组中，新手会收到上一代5个前辈所创作的图像与提示。相比之下，在1人前辈小组中，新手只能收到上一代1个前辈创作的图像与提示。请注意，两个组的规模是相同的，但是5人小组的成员将会有5倍的社会关联性。实验结果如图12—1所示。当人们只能从1个“老师”那里学习时，他们的平均技能水平并没有提升。然而，当他们可以从上一代的所有5个人那里学习时，平均技能水平会显著提升——从略高于20%猛增到高于85%。到最后一代，1人小组中最熟练的成员才与5人小组中最不熟练的人的水平相当。到第10代时，社会关联性让每个人的技能都有所提高。 ④

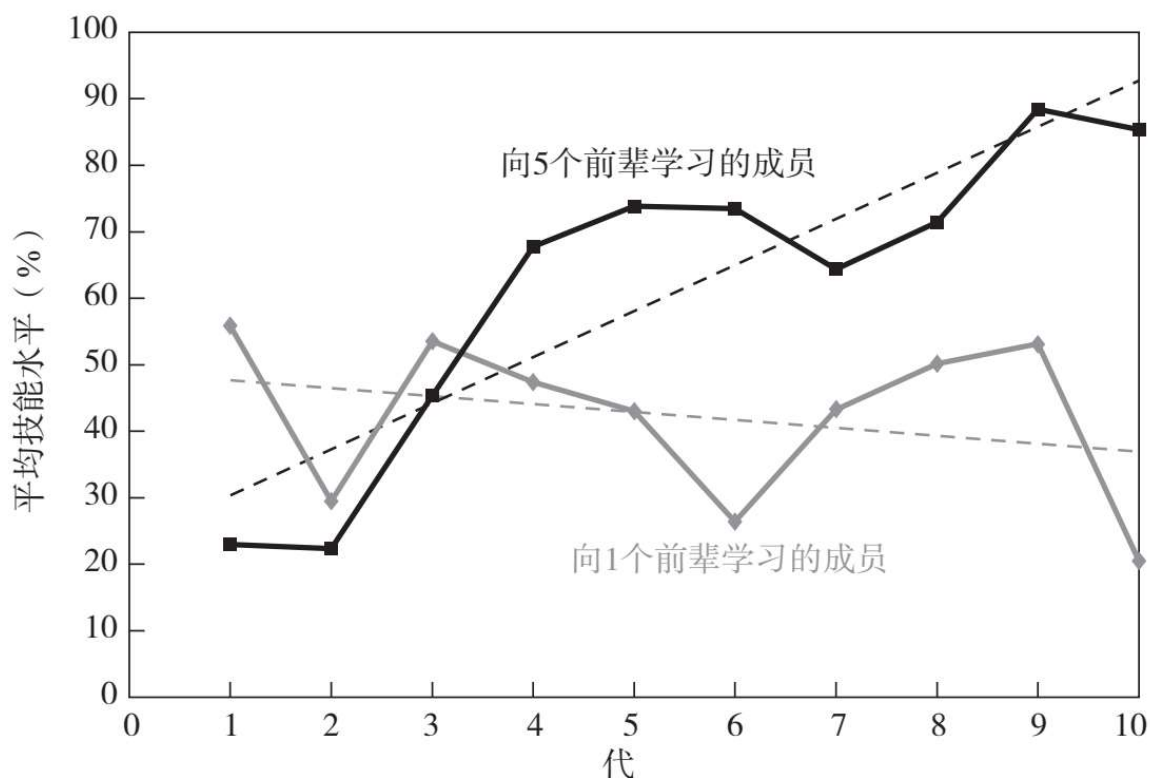


图12—1 更大的社会关联性对实验室10代人的技能水平变化产生的影响。5人前辈小组的第10代成员绘制图像的平均技能水平用黑色线条表示。1人前辈小组的第10代成员绘制图像的平均技能水平用灰色线条表示

在5人前辈小组中，参与者不仅模仿上一代中技能最熟练的前辈，他们还会综合学习排名前四的前辈的见解，但会把更大的注意力放在技能最熟练的前辈身上。这是重要的，因为通过从不同的人那里获得不同的元素，学习者可以在没有“发明”的情况下实现“创新”；也就是说，通过重新组合从不同前辈那里学到的东西，新手可以在没有进行思考的情况下发明一种新技术。这个过程对于理解创新至关重要。

参阅Derex et al. 2013。

马克西姆·德雷在法国主导的类似研究得出了趋同的结果。在一项电脑实验中，参与者需要构建一个虚拟的简单的鱼钩或一张复杂的渔网，然后他们可以用来“钓鱼”。捕鱼的收获可以用分数来衡量，在实验结束后分数可以兑换为现金。在每轮钓鱼结束后，参与者可以对鱼钩或渔网进行改进。为了做到这一点，参与者可以参考团队其他成

员，看看他们捕获了多少鱼，也可以模仿他们的技术。参与者也可以依靠自己的智慧，即因果心智模型和试错学习法。这个实验会进行15轮，每组成员数量为2~16人。在15轮的实验中，规模较大的小组（8人或16人）制作的鱼钩会更好，而小规模小组制作的鱼钩与其前辈相比差不多或者更差一些。最终，规模最大的小组（16人）制作的鱼钩比规模最小的小组（2人）在钓鱼效率上高50%。 

世界的规模与互联性

当然，尽管这种实验室实验能让我们分离出社会性的因果效应，但更关键的是要知道这些过程在现实世界中是否真的重要且发挥作用。为了探索这个问题，人类学家迈克尔·克莱恩和罗伯特·博伊德在全球范围内进行了一次观察实验，以便更好地衡量人口规模和技术复杂性等指标。大陆社会是比较复杂的，因为人与人之间很大程度上是相互关联的，并且技术可以跨越种族和语言边界得到传播。然而，在太平洋地区，岛屿或群岛以一种自然的方式使人口分布在不同区域。与大陆环境不同，岛屿之间数百英里的海洋确保了岛与岛之间一定程度的隔离。

Kline and Boyd (2010) 分析了大量的生态与环境变量，发现其中很少与工具的规模或技术的复杂程度存在关联，并且没有一个变量能显著削弱与人口规模的关系。

为了将跨岛屿比较的技术类型规范化，两位研究者将重点聚焦在捕捞工具上，这些工具是大洋洲大部分地区人口维持生计的关键。研究人员利用这一地区详细的民族志资料，获得了这些工具的大小和复杂程度等方面的数据，以及欧洲人到来时该地区大致的人口规模。由于这些岛屿非真正孤立，克莱恩和博伊德还评估了每个群体与其他群体的关联程度。确实，拥有更多人口以及与其他岛屿有更多接触的岛屿或岛屿群拥有更多不同类型的捕鱼工具和更复杂的捕鱼技术。图12—2显示了人口规模与工具类型数量之间的关系。在人口更多的岛屿上，人们可以支配更多的工具，而且这些工具往往更为复杂精细。 

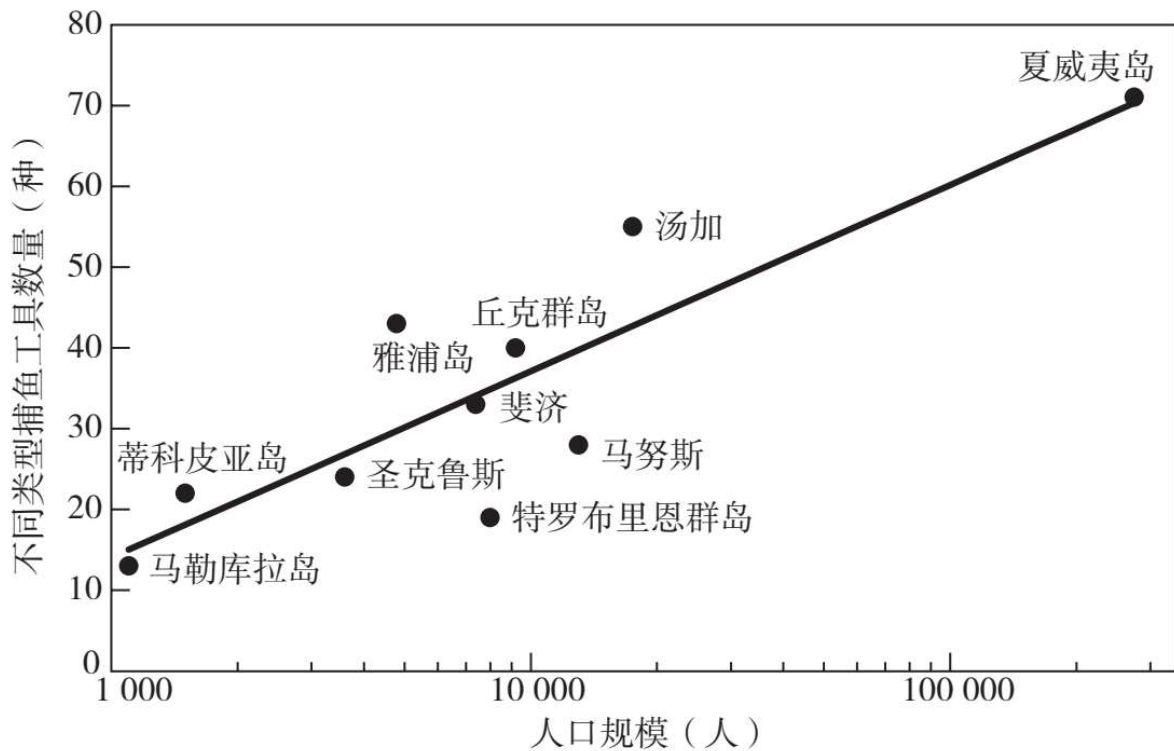


图12-2 人口规模与持有不同类型的捕鱼工具数量的关系（横轴采用对数刻度）

参阅Collard, Ruttle, et al. 2013。

由演化人类学家马克·科拉德带领的另一个研究团队，在考察了世界上40个非工业化地区的农民和牧民社会后，发现了同样的强相关关系。人口规模更大的社会，确实会拥有更复杂的技术和更多不同类型的工具。

相反，空闲时间或食物来源的增加不足以解释与食物相关的技术的规模（参阅van Schaik et al. 2003, Jaeggi et al. 2010），这在黑猩猩中也出现了类似的关系，但是相关数据还不多（Lind and Lindenfors 2010）。

我们甚至可以在猩猩身上观察到这些影响。虽然猩猩几乎或根本没有文化的累积，但是它们确实具备一些社会学习能力，这让它们拥有了某些当地特有的、群体特定的传统。例如，一些猩猩通常会使用叶子舀起地上的水，或用树枝从果实中取出种子。一些关于猩猩种群的数

据表明，有更多交往经验的群体中的猩猩往往拥有更多获取食物的技巧。当然，如果年幼的猩猩可以接触2~3个示范者，那么它们是很幸运的。因为在某些群体中，通常母亲是其唯一能够学习的对象。

关键在于，规模更大和联系更密切的群体可以产生更复杂的工具、技术、武器和专门知识，因为它们拥有更多的集体智慧。

塔斯马尼亚岛效应

这种理解累积性文化的方式，即用于解释技术的复杂性以及一个群体具备的专门知识体系的规模，还有另外两个不太直观的含义。首先，如果人口数量突然下降或与社会脱节，它实际上可能会失去适应性的文化信息，导致技术、技能的丧失和复杂技术的消失。其次，人口规模与社会关联度可以最大化一个群体的集体智慧。

W. H. R. 里弗斯的文章请见

http://en.wikisource.org/wiki/The_Disappearance-of_Useful_Arts#cite_note-1.

两个不同的过程可能导致适应性文化信息的丧失。一个是极地因纽特人的案例：一场突如其来的灾难（传染病）夺去了他们最有知识的成员的生命，他们大量文化知识消失了。这场灾难把皮艇（他们的交通工具）技术从他们的文化库中抹去了，而且他们被困在那里，技术上的损失让他们的人口数量开始下降，陷入了一个缓慢的恶性循环。这种现象可能很常见。1912年，著名的人类学家、心理学家里弗斯在他名为《实用技艺的消失》的文章中，记录了许多令人费解的消失事件。其中一个案例是，在瓦努阿图群岛最北端的人迹罕至的托雷斯群岛上，所有会制作划艇的人都死掉了。结果，岛上居民一度与世隔绝，因为没有人有技能制造出比简陋的竹筏更好的船，这种竹筏不适合在岛屿群外航行，也无法用于捕鱼。

另一个过程更加微妙，我认为也更加重要。如果有人模仿一个技能熟练且知识渊博的专家的技术和做法，那么到最后，他们学到的技术或知识往往比被模仿专家的水平要低。通常来说，仿制品是正品不完美的版本。为了理解这一点，可以想象一名神射手总是能在射箭测试中获得满分。他被要求去培训100名新手。假设这位神射手去世的时候，所有的新手都掌握了他95%的技能，也就是说，他们在射箭测试中可以获得95分。其中的一个人被要求去教下一批新手，并如此循环20代。那么，到了第20代，成员的射箭技术会有多高呢？

情况并不理想。他们在射箭测试中只拿了35分。

原因在于每一代都会丢失一些信息，仿制品通常都比不上正品。累积性文化演进必须对抗这种力量，而具有高社会关联度的大规模群体最有希望做到这一点。关键是大多数人最终都不够完美，始终不如他们学习的对象。然而，有那么一些人，无论是因为运气或刻苦练习，或是因为有意图的发明，最终会超过他们的示范者。为了检验这一点，让我们重新假设神射手的思想实验，现在假设有90%的新手最终掌握了80%的技能，另外10%的新手最终掌握了105%的技能。最优秀的新手再次被要求去教导下一代。那么，第20代的成员会有什么样的表现呢？

太好了。在经过20代之后，每个成员都可以在射箭测试中获得超过200分的分数，两倍于最初那位神射手。有趣的是，新手的平均分数直到第5代才超过神射手的分数。这是因为虽然有90%的学生的水平仍然比他们的老师要差，但是每一代老师的水平在逐步提高，他们最终带动了他们的学生的进步。

规模更大的群体可以更好地克服在文化传递中固有的信息损耗，因为如果尝试学习某样东西的人更多，那么其中某些人就有更好的机会，最终掌握与他们示范者同等的知识或技能，甚至做得更好。关联度也非常重要，因为这意味着更多的人有机会接触到技能最熟练或最成功的示范者，从而有机会超过他们，而且这样可以将不同的高技能或成功的示范者那里学到的东西进行重组，创造出新的组合。

参阅Henrich 2004b, 2006; Jones 1974, 1976, 1977c, 1977b; Diamond 1978。关于生火技术，有一种说法是塔斯马尼亚人丢失了生火技术。但他们仍然拥有火种。虽然失去生火技术并不是没有证据（Holmberg 1950, Radcliffe-Brown 1964），但这个说法是有争议的（Gott 2002）。

当我读到有关塔斯马尼亚岛原住民的文献时，这些观点首先引起了我的兴趣。塔斯马尼亚岛的面积相当于爱尔兰岛的80%，与斯里兰卡相当，位于澳大利亚维多利亚州以南约200千米处。当最早的一批欧洲探险家在18世纪末接触到塔斯马尼亚人时，他们发现这些狩猎采集者配备的工具是他们所见过的所有社会中最简陋的。塔斯马尼亚人在打猎和战斗时，能使用的工具只有长矛、棍棒或石块。至于水上的交通工具，塔斯马尼亚人依赖漏水的且没有船桨的芦苇筏。过河时，妇女们会带着丈夫和孩子使用芦苇筏漂过去。凉爽的海洋性气候使塔斯马尼亚人仅需把小袋鼠皮披在肩上，并给暴露在外的皮肤抹上油脂。匪夷所思的是，尽管岛屿附近的鱼类资源非常丰富，但是塔斯马尼亚人从

来不捕鱼，也不吃鱼。他们使用头骨喝东西，甚至可能已经失去了生火的能力。总之，塔斯马尼亚人只有约24种工具可以使用。

塔斯马尼亚人的技术与其他在南半球相同纬度地区的狩猎采集群体相比也很简单，如南美洲南部的一些居民，以及新西兰南部与查塔姆群岛的居民（Henrich 2004b, 2006）。

为了更确切地理解工具的简陋程度，让我们考察一下18世纪的帕马-尼荣根语族原住民，他们当时就生活在维多利亚州，与塔斯马尼亚人隔着巴斯海峡。这些原住民除了拥有塔斯马尼亚人使用的所有工具，还拥有数百种其他专业工具，包括大量制作精良的骨制工具、鱼叉、长矛、回旋镖、扁斧（用于木工），以及具有许多功能的工具，各种用于捕获鸟类、鱼类和小袋鼠的捕网、配有船桨的树皮缝制的划艇、网兜、磨制斧头和饮水用的木碗等。他们在穿着上不使用袋鼠皮，也不涂抹油脂，而是穿着用骨锥和骨针缝制的紧身又暖和的皮制大衣。他们在捕鱼时，使用贝类鱼钩、渔网、渔笼和捕鱼矛。不知何故，塔斯马尼亚人使用的工具，比就在巴斯海峡对岸的“堂兄弟”的工具简单得多。

有关旧石器时代的证据，请参阅McBrearty and Brooks 2000, Boyd and Silk 2012, Klein 2009；有关远洋捕鱼，请参阅O’ Connor, Ono, and Clarkson 2011；有关骨制工具，请参阅Yellen et al. 1995；有关石制工具，请参阅Jones 1977a, 1977b；有关人类的迁徙，请参阅Boyd and Silk 2012；有关制作精美的石器，请参阅Wilkins et al. 2012。

塔斯马尼亚人使用的工具，甚至比许多旧石器时代的工具还要简陋。根据世界各地的考古记录在数万年甚至数十万年前，别的地区就出现了比欧洲人接触的塔斯马尼亚人所有的更复杂的工具。塔斯马尼亚人使用的石器甚至比在欧洲发现的大约4万年前的许多工具都粗糙得多，与许多尼安德特人甚至我们更古老的祖先制造的石器相似。塔斯马尼亚人几乎没有骨制工具，但是其他地区，至少在8.9万年前就拥有了精雕细琢的骨制鱼叉。同样，石制长矛可以追溯到50万年前，远在我们智人出现之前。即使我们把这些特别古老的发现排除在外，人们也普遍认为柄制工具大约出现在20万年前，也就是我们智人出现之前。当塔斯马尼亚人披着单件式袋鼠皮衣、使用会漏水的芦苇筏渡河的时候，生活在3万年前北极地区以及至少4.5万年前澳大利亚地区的人已经穿上了暖和且合身的衣服，并使用坚固的船只横渡海洋。与此相

比，4.2万年前，生活在印度尼西亚地区的人已经学会捕获金枪鱼、鲨鱼以及隆头鱼了。

参阅Jones 1974, 1976, 1977a, 1977b, 1977c, 1990, 1995; Colley and Jones 1988; Diamond 1978。我回顾了塔斯马尼亚的案例，并在Henrich 2004b and 2006中考虑了各种反对意见。

而当我们意识到，直到1.2万年前，塔斯马尼亚岛还与澳大利亚其他地区连在一起的时候，困惑就更深了。随着海平面的上升，海水淹没了交界之地，形成了巴斯海峡，作为澳大利亚一个半岛的塔斯马尼亚半岛被隔离成了一座岛屿。在被分隔之前，塔斯马尼亚人遗留下来的考古遗迹在复杂性上与澳大利亚出土的考古遗物并无区别。在被分隔开来后，塔斯马尼亚人开始逐渐失去那些复杂的工具。骨制工具的数量一直在逐年下降，而到了大约3 500年前就彻底消失了。一些出土的鱼骨证据表明，至少有一部分古代的塔斯马尼亚人严重依赖鱼类。距今8 000—5 000年前有人居住的一处考古遗址表明，当时人们严重依赖鱼类食品，其重要性仅次于海豹。但是渐渐地，鱼类在考古数据记录中逐渐减少并消失。当1777年来到这个岛屿的库克船长拿出从附近海域捕获的新鲜鱼肉时，塔斯马尼亚原住民表现出厌恶之情。然而，他们却欣然接受并吃掉了库克船长提供的面包。

当然，巴斯海峡北侧地区的发展并没有停滞不前。正如我们在第十章中看到的，在塔斯马尼亚人逐步丢失捕鱼技术、骨制工具以及合身的衣服的数千年间，也恰好是帕玛-尼荣根语族扩张的时期。从澳大利亚北部地区开始的这种扩张，为维多利亚地区带来的不仅仅是精巧的石制工具、猎狗、种子研磨机，还带来了新的社会制度和公共仪式，更有效地将当地群体融入更大的区域人口中——在更大的群体中建立更紧密的社会关联。这使累积性文化演进催生了更精巧的工具和更复杂的工具组合。但是帕玛-尼荣根语族的扩张从来没有跨越巴斯海峡来到塔斯马尼亚岛。

在隔绝塔斯马尼亚人的8 000~10 000年的时间里，上升的海平面切断了他们与澳大利亚之间广阔的社会网络，瞬间缩减了他们的集体智慧。他们也逐渐失去了最复杂、最难学的技能与技术。隔离也阻止了他们获取技术和进行制度上的创新，这些创新可以带来更紧密的关联度与更精良的工具、武器和专门知识，以扩大他们的集体智慧。

实验室中的塔斯马尼亚现象

我和迈克尔·穆图克里希纳还想知道，是否可以在可控的实验室条件下制造一个类似塔斯马尼亚岛效应的现象。使用与前文所述传授图像编辑技能类似的实验方法，我们训练了第一代在攀岩过程中可以给复杂绳索打结的“专家”。每个参与者会戴着头戴式摄像机录制自己学习给绳索打结的过程。下一代新手会收到上一代录制的视频以及他们在给绳索打结时获得的评分。在1人前辈小组，每个新手只会收到上一代中1名前辈的视频和评分。而在5人前辈小组，新手会收到上一代中5名前辈的视频和他们各自获得的评分。跟前面的实验一样，参与者也会根据自己拿到的分数以及下一代拿到的分数获得现金。

图12—3显示了实验结果。第1代是由训练有素的专家组成的，所以我们应该对技术水平会在几代人后下降有所预期。问题是社会关联性是否对技能水平下降的速度和最终的技能水平有所影响。当学习者只能接触1个而不是5个示范者时，打结技能水平会急剧下降。大约到了第5代，这两个群体似乎都达到了一个稳定的状态，5人前辈小组成员的平均技能水平比1人前辈小组成员的平均水平要高得多。与之前一样，到了第10代，5人前辈小组中任何一个成员的技术水平都比1人前辈小组成员中技能最高的成员的高。

如上所述，马克西姆·德雷的团队在他们的实验中也发现了相似的结果。值得指出的是，在规模较大的小组中，简易的鱼钩在15轮后得到了改进。与此同时，在由8人或16人组成的规模较大的小组可以维持初始时期更复杂的渔网制作技术。而对那些只有2人或4人组成的规模最小的小组来说，这项技术会逐渐退化。到了第15轮，这种退化导致规模大的小组比规模小的小组的渔网好3~4倍。

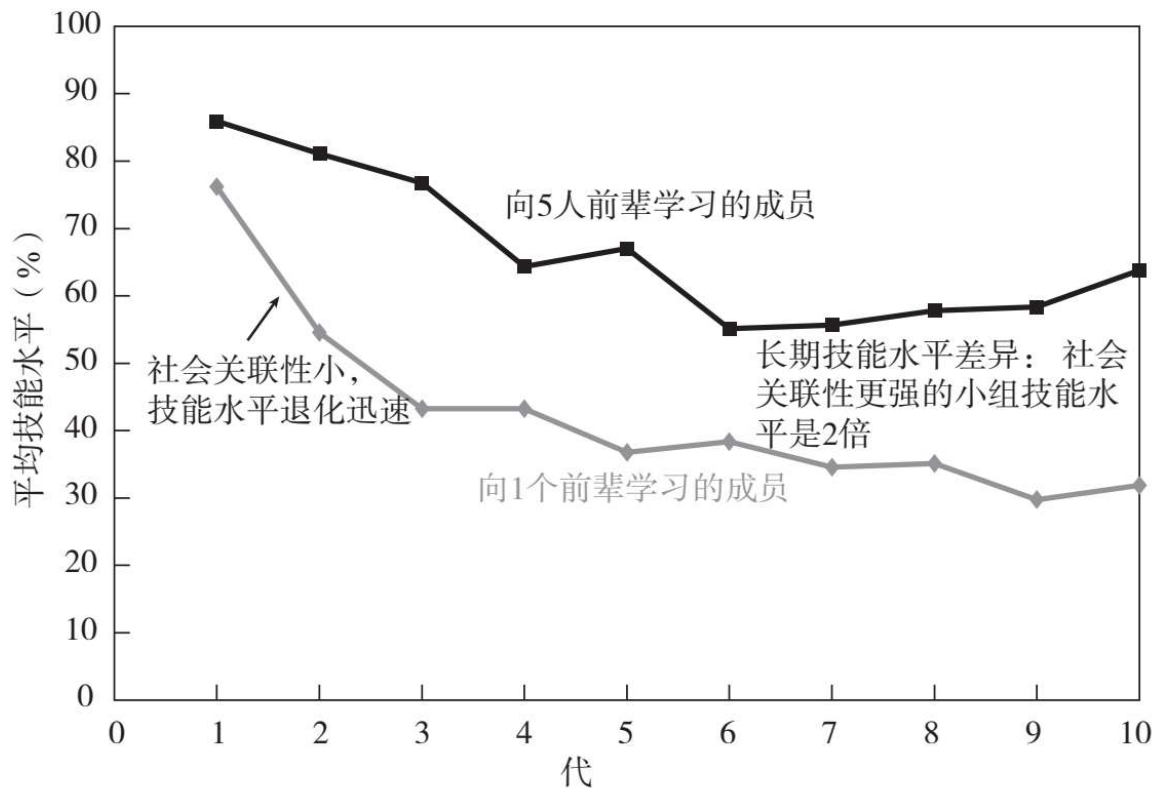


图12—3 该图显示了1人前辈小组与5人前辈小组历经10代成员的技能水平退化情况。灰色线条揭示出社会关联性较小的小组技能水平退化得更加迅速

有一组重要的异常数据与我没有讨论过的论点有关。研究者在分析了人类狩猎采集群体的工具复杂性的数据后主张，他们没有发现人口规模或相互关联程度与工具复杂性测量之间存在着任何关系（Collard et al. 2011, 2012; Collard, Kemery, and Banks 2005）。相反，他们认为，生态风险会促使个体对风险相关的工具开发投入更多。虽然他们的观点很重要，但仍然存在两个问题。首先，狩猎采集群体为了应对风险，已经建立了广泛的社会关系网络，以便灾难发生时可以依靠这些网络（Wiessner 1982, 1998, 2002）。因此，找出生态风险与工具复杂性之间的积极关系，也大大支持了本章所提出的观点，因为更大的风险将导致个体利用其文化技术（例如仪式、命名、交换礼物等）开发出更广泛的社会关系网络，这将产生更复杂的工具（以及潜在的副产品）。有关这个观点的证据，请参阅Collard et al. 2013，该文表明：生态风险与拥有各种技术相关，包括一些与风险管理无关

的技术。其次，狩猎采集群体的性质决定了与棘手的、不可靠的技术信息流相关的人口规模。在许多地方，狩猎采集群体松散地联系在一起，没有明确的界限。这与许多农民与牧民不同，他们往往要控制并保卫自己的领地。因此，鉴于隔离相关学习者面临的挑战，狩猎采集群体得出负面结果并不意外。这也解释了为什么我们在研究者的各种分析中看到的相关农民与牧民的预测关系，而不是狩猎采集群体。

在人类社会中，社交群体的规模、社会关联性的强度以及社会关系网的密度都取决于诸如仪式的社会规范和文化技术。即使在狩猎采集社会中，正如在第九章中所看到的那样，横跨诸多族群的仪式伙伴关系和姻亲关系让人们融入庞大的社会网络中。民族志学家金·希尔和布莱恩·伍德在专门询问阿切人和哈扎人是否观察过所在群体其他成员制作工具后发现，仪式伙伴关系和姻亲关系的影响，甚至比近亲血缘关系或相邻群体的影响更加重要。这些结果表明，随着因纽特人、努米克人和帕马-尼荣根语族原住民的仪式、礼仪和亲属系统的扩散，仪式伙伴关系和姻亲关系可能与其复杂的技术知识密切相关，其中产生的社会关联性促进并维持了他们的集体智慧。 ⑩

关键是，如果群体间竞争支持复杂的工具和武器，那么它也必然支持能够维持更大的集体智慧的社会规范与制度。技术与社会关联性必须协同演进。

儿童与黑猩猩和猴子的对决

黑猩猩与卷尾猴都非常有趣，因为它们的脑部相对较大，实地研究也揭示了一些简单的文化变异模式。有关这部分精彩的研究，请参阅Dean et al. 2012。

在一次实验中，由3~4岁的孩子组成的小组需要与同样规模的黑猩猩和卷尾猴小组进行对决。参与者面对的是一个谜箱，其目的是为文化积累学习提供一个机会。在一个版本的实验中，如果一个参与者可以按照特定顺序完成一系列动作，那么参与者可以在每一次完成正确操作后得到越来越多的、相当可观的奖励。参与者必须以不同的方式滑动、按压与扭动箱子。当卷尾猴与黑猩猩第一次做出正确操作后，奖励是一根胡萝卜，然后是苹果，最后的奖励则是令人垂涎的葡萄。而孩子们会得到越来越好的贴纸。这对我们来说是一个优秀的实验，因为这个实验类似我所强调的食物加工技术，它对人类的生存和演化产生过真正的影响（另外可参见第十六章）。

不像我们在前面几章中描述的那些认知实验，这个实验中的群体间竞争实际上是毫无悬念的——孩子们占据了上风。43%的孩子完成了最后的动作（第三阶段），与此同时，只有一只黑猩猩完成了最后的动作，没有一只卷尾猴完成最后的动作。总体来说，在接触这个箱子的时间同样为1 000小时的情况下，卷尾猴、黑猩猩和孩子进行多于一步的操作的能力是不同的。卷尾猴在1 000小时中可以完成1.7个叠加的复杂动作，黑猩猩可以完成6.1个，而孩子可以完成388.6个。这种模式令人印象深刻，特别是考虑到非人类对这类谜箱的奖励的熟悉程度时。显然，累积性文化是人类所特有的。

参阅Henrich and Tennie 2017。

孩子成功的原因是什么？在这些参与者中，做得更好的人往往有以下特征：（1）更经常模仿别人（模仿他人的行为）；（2）更经常接受指导（被教导）；（3）从别人那里获得更多的礼物（善于社交）。因此，模仿、教导以及社交能力是关键。与此同时，其他动物之所以表现不佳，是因为它们缺乏社交和文化能力。黑猩猩和卷尾猴没有表现出任何教导或利他的行为，而学龄前儿童有215次利他行为以及23次明确的教导行为。黑猩猩确实在第一阶段进行了一些模仿，却没有在第

二阶段或第三阶段继续保持。这些实验结果很好地契合了在野外对这些灵长类动物进行研究的结果，研究人员在野外没有发现明确的教导行为或其他需要累积性文化演进的例子。

天生比尼安德特人笨吗？

在课堂上，我向本科生展示了4张未标记的不同图片，分别是18世纪塔斯马尼亚人使用的石制工具、17世纪澳大利亚原住民使用的石制工具、尼安德特人使用的石制工具、旧石器时代晚期（3万年前）外表与现代人相似的人类使用的石制工具。我要求他们通过观察这些工具来估计这些工具制造者的认知能力。需要强调的是，图片上是没有标记名称或日期的，只有石制工具的图像。我的学生总是认为塔斯马尼亚人与尼安德特人的认知能力没有17世纪澳大利亚原住民和旧石器时代晚期工具制造者的认知能力强。当然，我们没有理由怀疑塔斯马尼亚人与澳大利亚原住民之间存在着先天的认知差异，毕竟他们只是在巴斯海峡被淹没之后才成为不同的群体。然而，没有人提出这样的观点，实际上，由于社会性在产生复杂工具上的重要性，我们不可能从复杂的工具中推断出先天的认知能力（这是正确答案）。为了进一步讨论，我们思考一下1820年的极地因纽特人会不会比1860年的极地因纽特人更聪明呢？在1820年，他们可以制作皮艇、精巧的捕鱼长矛以及复合弓。但是到了1860年，这些东西他们一个都做不出来了。

参阅Stringer 2012; Klein 2009; Pearce, Stringer, and Dunbar 2013。

同样，当许多古人类学家在研究不同种类古人类制造的工具在复杂程度上的差异时，他们有时会直接将这些差异与这些古人类物种的先天认知禀赋相关联。尼安德特人提供了一个有趣的案例，他们曾在欧亚大陆与我们源自非洲的祖先共同生活，并且必定以某种方式进行过互动，因为许多现代人携带着一些尼安德特人的DNA。由于大多数尼安德特人拥有的工具远远没有那些非洲智人移民（我们的祖先）拥有的工具复杂，我们往往假设尼安德特人与非洲移民相比，在认知上存在着先天缺陷。这个观点得到了一致的认同，尽管尼安德特人的大脑与现在我们的的大脑一样大，甚至比我们的更大。 ②

参阅Deaner et al. 2007。

在灵长类动物中，大脑的大小是最有效地反映认知能力的指标。 ③因此，我们的祖先比拥有更大脑袋的尼安德特人愚蠢并非不合理的推测。然而，研究人员通常会假设我们的祖先天生更聪明，所以真正的

问题似乎在于弄清楚大脑或特定的认知能力（如语言能力）中的细微差异对我们的相对成功（我们在全球的支配地位与其他物种的灭绝）产生了什么样的影响。

有关丰富的沿海环境的重要性，请参阅Jerardino and Marean 2010。

这一观点的较早版本，参阅Henrich 2004b。有关尼安德特人和后来的旧石器时代人的寿命差异的证据，请参阅Caspari and Lee 2004, 2006; Bocquet-Appel and Degioanni 2013。有关人口规模的估计与变化，请参阅Klein 2009, Mellars and French 2011。有关非洲人口扩张中使用的投射武器，请参阅Shea and Sisk 2010。有关旧石器时代晚期人类与尼安德特人之间在贸易网络方面差异的讨论，请参阅Ridley 2010。

让我提出一个不一样的观点：生活在同时代的非洲移民（我们的祖先）天生比尼安德特人笨一些。尼安德特人可以凭借更大的集体智慧去推动更强大的累积性文化演进。这些更大的集体智慧产生于更大且联系更加紧密的社会群体以及那些更长寿的人（平均来说）。更加长寿意味着有更多的时间去学习，无论是从别人那里（创造新的知识组合）还是积累自己的经验，以及将这些智慧传递给别人（如在第八章中所述）。更具体地讲，由于尼安德特人需要适应冰河期欧洲急剧变化的生态环境以及分散的资源，因此生活在规模小且分布广泛的群体中的他们受到了周期性的生态打击，导致人口规模减小。成年人经常会英年早逝，通常是在狩猎过程中受伤致死，比如仅用长矛去对付并围捕诸如大象、野马以及红鹿等的凶猛猎物。与此同时，非洲移民则生活在更大更紧密关联的群体中，也许是由于在南部更丰富、更温暖或更肥沃的生态环境（例如沿海地区海洋环境）中形成了某些特殊的制度。●他们中大部分人活到了40岁以上，有可能是因为他们的投掷武器（使得狩猎更安全）以及其他优越的文化适应性成果，如高质量的保暖衣物。在适当的生态条件下，社会规范可以逐渐演变并且形成一个允许更大的集体智慧产生的制度，反过来这又可以通过延长寿命来进一步激发集体智慧。所以，也许尼安德特人需要更大的脑袋来弥补因生态条件限制导致的更小的集体智慧。●由尼安德特人更多的个人智力带来的额外优势，在非洲移民的集体智慧、社会关联性与更长的寿命面前相形见绌。

参阅Henrich 2004b。

因为拥有更强大的集体智慧，所以这群非洲移民与因纽特人取代多赛特人的原因一致，他们有能力入侵欧洲并取代尼安德特人。不同的环境孕育了不同的社会制度，从而产生更为复杂且更适应当地的技术体系。奇怪的是，尽管多赛特人以及大盆地地区的努米克人也都灭绝了，可是并没有人认为这是先天智力低下导致的。因此，尼安德特人被取代可能只是人类“文化演进”故事中的一个早期篇章，类似的故事一次又一次地出现在人类的历史中。 ④

需要明确的是，我的论点是文化演进在几十万年或更长的时期内一直推动着基因演化。我认为，15万年前的人类和5万年前的人类存在着基因差异。在这期间，人类进行了自我驯化。我这里提到尼安德特人等群体，只是想说明，如果不了解这些人群的人口规模以及社会关联性，就无法从物质记录中推断出他们的先天智力，而且当时和现在一样，由群体间竞争推动的文化演进一直在发生。

参阅McBrearty and Brooks 2000。旧石器时代弓箭的相关信息，请参阅Shea and Sisk 2010, Shea 2006, Lombard 2011。有关弓箭、船以及陶器技术的失传，请参阅Rivers 1931。

这种关于文化演进的观点强调了技术以及人类演化史的另一个方面。它并非一条直线。研究人员试图找到有关火、矛、鱼钩、珠宝、贸易、骨制工具等事物的最早证据，他们往往认为只要这些东西被发明出来，就会永远存在，或者至少直到它们被更好的物品取代。他们预期技术是持续进步的，只是偶尔会停滞不前而已。然而，迄今为止呈现出来的所有证据表明，技术和非物质专门知识的蓬勃发展取决于生态条件、环境波动、疾病冲击和社会制度之间的相互作用。一个群体有可能会失去某种专门知识，而且始终无法恢复。现在考虑一下像弓箭这样珍贵的物品吧。现有证据表明，可能在7万—6万年前，非洲地区就已经出现了弓箭，尽管有些人认为更早。与此同时，在接触到欧洲人之前，澳大利亚是没有弓箭的。整个大陆的狩猎采集者依赖长矛、投掷棒以及回旋镖。我们已经看到，失去了射箭技术的多赛特人，在遇到因纽特人后付出的代价。弓箭技术在大洋洲也曾失传，而且还可能失传过好几次。就像远洋船只和陶器一样，人类群体也经常丧失制造和使用弓箭的技术。如前所述，某些狩猎采集群体甚至连怎么生火都不记得了。 ⑤

参阅Powell, Shennan, and Thomas 2009。

由于生活在旧石器时代的人类面临着比有记录以来任何时候都更加极端和迅速的环境变化，因此技术的演进会随着人口的下降、分散或因其他方式的失去联系而变得非常不稳定，有时突然爆发，有时则会突然崩溃。这种观点与数据一致。然而，古人类学分散而碎片化的记录仍然存在着相当程度的不确定性。^⑫

对文化物种来说，在创造复杂技术方面，社会性远比先天智慧更加重要，所以当我们看到如此发达的技术以及其他文化时，为了了解这些文化繁荣的起源，我们要考虑社会因素，如社会制度、婚姻习俗以及仪式等。相较之下，基因观点解释下的文化繁荣，试图把累积性文化演进的复杂产物（如语言）与基因差异联系在一起。然而，复杂语言的出现，远非文化繁荣的最终解释，它仅仅代表了累积性文化演进的一种产物，并且和工具组合一样，受到许多相同因素的影响。我们将在第十三章中讨论这些内容。

工具和规范让我们更加聪明

参阅van Schaik and Burkart 2011。

即使没有任何基因上的演进，集体智慧也会让我们变得更加聪明。规模更大且联系更加紧密的群体创造出了更多的工具、扩大了知识面，并创造了更好的技术。只要掌握更多的技能，一个人仅凭自己就可以解决更多的问题，包括那些原本无法解决的问题。从长远来看，这个由文化建构起的，充满了概念、工具、技术、工序以及启发的世界将有利于能产生更复杂认知能力的基因。然而，这里我们先不谈基因，并假设它是固定不变的。文化演进仍然会使我们变得更加聪明。④

让我们从黑猩猩开始，以最直观的形式了解这种效果。蒂博·格鲁伯、理查德·兰厄姆与他们的同事在不同的黑猩猩群体中设置了一口人工“蜂蜜井”，想看看它们会如何反应。蜂蜜井被设计在黑猩猩可以接触到的地方，并且它们只要使用蘸取工具（如木棍或叶子）就可以得到自己喜爱的蜂蜜。之所以选择不同的黑猩猩群体，是因为其中有些黑猩猩知道如何使用木棍蘸取流体物。问题是这种蘸取流体物的技术知识会影响黑猩猩在新的环境下获取美味蜂蜜的可能性吗？

参阅Gruber et al. 2009, 2011。

是的，当然会。只有掌握蘸取流体物技术的黑猩猩群体，才会想到用这种方法去获取蜂蜜。这是真实的，因为即使在研究人员为黑猩猩们提供了棍子，或是黑猩猩发现棍子已经插在蜂蜜中（一个很好的提示）的情况下，仍然只有掌握蘸取流体物技术的黑猩猩会解开这个谜题。⑤黑猩猩解决新问题的能力取决于它们的文化。

有关澳大利亚人的技术，请参阅Testart 1988。有关轮子，请参阅Diamond 1997。玛雅人的玩具中也配有轮子，这在很大程度上强调了我的观点。

现在试想，一只黑猩猩成长在一个已经充满了轮子、滑轮、弹簧、螺丝、弹丸、弹性储能装置（如弓、弹簧圈）、杠杆、毒药、压缩空气（气枪）、木筏、鱼叉（见图3—1）以及加热技术（生火与烹饪）等东西的世界中。这只黑猩猩的大脑中充斥着各种预制解决方案来应对各种新问题。对于读者来说，这些工具，或者更确切地说是概念似乎

很容易理解，但是我们很难（先天地）想出这些东西。以轮子为例。轮子在人类历史上出现得相对较晚，在有了农业文明以及大规模人口之后才出现，而且只出现在了欧亚大陆。在美洲、澳大利亚、新几内亚，轮子从未被发明出来，尽管美洲驼（在南美洲）和狗（无处不在）都可以被用来拉车，而且人们普遍需要独轮车、滑轮和磨粉机。同样，澳大利亚的人似乎从来没有发明或使用过某种可以利用弹性储能的东西。这意味着他们没有弓、弦乐器或弹簧陷阱。利用压缩空气的工具似乎也不存在，所以他们也没有气枪、笛子和喇叭。🔊

累积性文化演进的许多产物不仅给我们提供了应对一些新问题的现成概念，而且还对概念进行了重组（弓=弹丸+弹性储能），这实际上赋予了我们本不具备的认知工具或思维能力。阿拉伯数字、罗马字母、印度的零、公历、圆柱投影地图、基础颜色术语、时钟、分数和区分左右，这些仅仅是塑造了我们思维的认知工具中的一小部分。为了“适应”在基因上得到强化的思维限制，这些工具在文化上不断演进，并且通过利用、增强以及重组我们先天的禀赋铸造了我们的大脑，开发出新的意想不到的能力。

要明白我的意思，可以考虑一下算盘的例子，这是一种未对大多数西方人的思维产生影响的工具。熟练的算盘使用者可以比计算器更快地解决数学问题，比如“ $345 + 675 + 853 = ?$ ”等。这是相当了不起的，但它真的只是一个工具。然而，接下来才是重点：熟练的算盘使用者即使在不用算盘的情况下，也可以依靠心算击败计算器。也就是说，他们心算就可以比计算器计算得更快。这是因为算盘起源于巴比伦人的计数板，是一个经过了长期的选择性文化演进的产物。对算盘进行的分析表明，它优化了我们的视觉感知和记忆功能，让我们更容易将数字存储在视觉工作记忆中。只要经过充分的训练，包括儿童在内的所有人都可以掌握超级心算术。他们通过在脑海中想象算盘来完成心算，并且在现实生活中经常会无意识地摆弄自己的手指，就像正在快速地拨动算盘珠子一样。语言貌似很少或根本没有在计算中起到作用，除了在最后，人们要把自己算出来的数值（阿拉伯数字）用语言表述出来。

参阅Frank and Barner 2012。在没有了计算器后，计算器使用者往往会不知所措。感谢亚罗·邓纳姆向我推荐这项研究。

算盘使用者的心算方法与典型的西方本科生的计算方法形成了对比，在面对同样的挑战时，西方的本科生会严重依赖自己的语言工具（数

字词汇)。因此，算盘提供了一种思维辅助工具，通过利用我们的视觉记忆，为不熟悉这种难以想象的简单而精妙的工具的人提供了精神力量。●在我们讨论语言问题之前，需要注意的是，在进行心算时，西方本科生和算盘使用者都必须依赖累积性文化演进的产物。

第十三章 交流工具及其规则

在19世纪，有关语言起源的讨论引起了大量无节制的推测，以至于著名的巴黎语言学会在1866年禁止了这一话题（Deutscher 2005, Bickerton 2009）。

语言的源头和演进这个话题几个世纪以来一直被人们关注。语言技巧几乎是奇迹般地降临在孩童身上的，他们似乎不费吹灰之力就获得了复杂的交流能力。更令人震惊的是，即使是技巧完备的演说家，也无法清楚地解释他们的流畅话语之中蕴含的复杂语法规则或层级结构。他们似乎只是说出了心中所想。我们该怎样解释儿童如此轻松就习得并掌握了复杂的语言？这些语言的复杂特性不知何故，在语言使用者本身并未有意识理解的情况下就产生了。

如今，多个领域的研究成果指向了同一个答案：语言来自长时间的累积性文化演进。正如文化的其他分支（包括复杂技术、宗教仪式、社会组织等），语言（包括口语）作为交际工具，在一代又一代的文化传递中发生演变，以提升交流的效率和质量，并不断适应不同的交流语境细节，包括自然地理环境和社会规则（如禁忌等）。因此，语言是在文化不断适应交流需求的过程中产生的。

这些交流系统必须从文化层面适应人类的脑部结构，不仅要利用我们的认知能力，还要对我们的基因产生新的自然选择压力，由此让我们成为更好的交流者。这些来自基因演化的压力是非常强大的，同时从生理和心理上塑造了我们：它们让人类的喉部下移，扩大了我们的音域；它们释放了我们的舌头，让其变得更加灵活；它们让虹膜周围的区域（巩膜）变白，从而使他人更容易看清我们的视线方向；它们还赋予我们模仿声音的能力，以及使用非语言手段交流的动机，比如用手指点和用眼神交流等。

理解语言这一演变过程的许多研究都存在一个问题，即研究视角过于狭隘。如果研究者能够将语言置于人类交际能力的整体背景下，并将其置于文化—基因协同演进的过程中，我们就会发现工具、实践、社会规范、沟通和语言之间的协同关系。语言是文化的一部分，由交流工具（词语）以及使用这些工具的规则（语法）组成。在研究过程中，只要我们弄清两个重点，就能解决语言起源与演变方面的许多难点问题。一个是我们需要知道，文化演进过程如何在没有发明者或有

意设计的情况下构建了复杂却又完全可以习得的知识库，另一个是我们需要意识到语言只是包罗万象的文化—基因协同演进过程中的一个元素。

在漫长的历程中，在我们的祖先群体范围内，文化演进不断积累、融合并打磨修改了有用的交流元素，将其发展为日益复杂的知识储备库，这一过程与技术和社会组织的进步历程不谋而合。由于这个过程没有给古人类学家留下任何实质性材料，我们也就无法直接观察到这一文化积累的过程。但是，如我所说，我们可以通过细致观察，在已知的历史上和现今社会中找到各种各样可以显示文化演进过程的痕迹。首先，我们会发现语言交流系统适应了当地自然环境和人文环境的挑战（这属于文化适应）。其次，我们会发现文化演进的条件可以影响到用于交流的知识储备库的大小和复杂程度。和技术一样，语言群体的大小和相互关联的程度会影响其词汇量、音素数量和语法工具。

有关这一点的讨论，参阅Deutscher 2005。

如果你不是一个语言学家，这些论述听起来似乎很合理，或者至少没那么愚蠢。但为什么语言的运作形式与其他文化领域的运作形式大相径庭呢？绝大多数人都可以轻而易举地看出，塔斯马尼亚人在所使用工具的复杂程度和数量上逊色于澳大利亚维多利亚州的原住民，或该州首府墨尔本的现代澳大利亚人。也鲜有人否认，各个社会的不同组织形式会对经济发展产生影响。同样，大多数人（至少在原则上）认为，帕马-尼荣根语族人群和因纽特人的社会组织形式可能促进了他们的族群扩张。相反，语言学家和语言人类学家经常推断所有的语言都大同小异，例如在我们所关心的方面：学习难度，交流效率，表达能力，等等。●伴随该观点的假设是，语言的形成很少受到非语言学因素的影响，从某种角度来说，语言的形成过程是与外界隔绝的。这两个假设共同阻碍我们从文化演进的角度来研究语言。然而，在近年来的研究中，这些假设不断受到冲击，研究者开始使用新获取的语言数据库，并将语言作为文化演进的产物进行研究。下面让我们来进一步了解这些研究。

交流储备库的文化适应

参阅Tomasello 2010, Kuhl 2000, Fitch 2000。

语言是不是从别人那里习得的？换言之，语言是不是通过文化传递习得的？关于这一问题似乎鲜有争议。甚至在出生前，胎儿就开始捕捉母亲语言中所包含的语音和节奏信息了。婴儿很快就开始仔细观察周围人舌头和嘴巴的动作并进行声音模仿，为他们的适应性学习进行即时反馈。幼儿的脑部具有特殊的音素（语音）过滤系统，可以有效地辨别出本地语言，而忽略那些无关的声音。在一岁左右，孩子已经将用手指点理解为一种引导他注意某事物的请求，并开始通过用手指点和情绪反应相结合的方式进行交流，这种交流远早于他们会说话之时。孩子通过使用相同的文化学习偏好（基于能力、可信度和族群认同如方言等线索）在无意识中迅速获取关于交流系统的信息，而这些偏好正是孩子用来学习工具使用、实践和社会规范的（详见第四章）。学习者观察他们的榜样如何用词语和手势来“做某事”，比如帮助朋友、索取信息或是获取某一特定物品。他们通过自己的推理来判断示范者想要做什么，并模仿那些目标、愿望和行为；而对于行为的意义，则可以通过生活中大量存在的具体语境知识来推断。孩子的游戏常常包含演绎成人社会生活中的场景。在这类场景中，成人会使用语言和其他交流元素，以及一些非交流的行为。从学习者的角度来看，交流系统是文化中一个重要的方面，是一种由社会规范主导的、具有地区性烙印的技能。这种技能必须通过学习获得，就像生火、仪式实践、去除木薯的毒性以及遵守禁忌一样。当然，学习当地交流性储备知识的过程也逐渐帮助人们获取更多与当地相关的实践、信念、动机和思考方式。

在历史长河中，这种文化演进历程为人类的交流提供了有力的工具。这些工具有十分复杂的要素，包括手势、身体姿势、面部表情以及发音方式，发音方式则有咂舌、吹口哨、咕哝、咆哮、发出“嘶嘶”声和“吱吱”叫等。与我们的食物加工工具一样，这些系统已经适应了当地环境并受到其他作用于文化因素的影响。让我们从非语言因素谈起，因为这些因素提醒我们：有声语言只是我们交流系统的组成部分之一，即使它在现代沟通工具中非常重要；人类可以通过推断沟通者的意图，将意义与各种行为（而不仅仅是语言）联系起来。这类系统也为我们研究祖先最早使用的一些交流系统提供了启示。

面对面的谈话中常常包含着许多交流手势和面部表情。不同社会中的人对使用食指、中指、下巴和噘嘴的动作有着不同的解读。需要注意，以上行为中至少有两种在某些地区被认为是粗鲁的。在有的地方握手表示问候别人，在有的地方人们则拒绝握手。如果你在斐济，切记要延长握手时间（简单地说，就是抓住对方的手多握一会儿）。在某些地方，人们习惯深鞠躬；在某些地方，人们习惯浅鞠躬；在某些地方，人们从来不鞠躬。当想要表达“可以”或者“很好”时，我会向上竖起大拇指，或者用食指和大拇指围成一个“OK”的手势。但是千万不要在伊朗或者巴西使用这个手势，尼克松总统就曾经犯过这个错误（这个手势类似于在美国竖中指，是不礼貌的行为）。通常，我们用点头来表示“赞成”，但是在某些地方点头则表示“不”（比如在保加利亚）。有些地方习惯用挑眉来表示“是的”。即使是非常健谈的学者也经常使用“空气引号”（一种标志性的手势）。这是一种从书面语中使用的引号衍生而来的标志性手势，用来表示自己并不同意刚才所说的术语或其中的言外之意。我曾见过许多人文学科的学者一只手握着一杯拿铁咖啡，另一只手拿着一本书，却还急切地想使用“空气引号”来表达刚才所说的话并不是自己真正想表达的想法。

手语和口哨语言

手势语言并非一种夹杂在口语中可有可无的交流方式。成熟的手语广泛流行于澳大利亚和北美狩猎采集者之中，而简易的手势系统则在全球范围内广泛使用，从非洲狩猎采集群体到基督教修道院。在北美，许多大平原上的印第安人群体既保留着用于狩猎和战争，以及大型仪式演讲的部落手语，又熟练掌握着大平原原住民的标准手语。这种标准手语对于口语复杂多样的地区的跨部落交流至关重要。标准手语有着较大的动作幅度，似乎非常适合广阔的平原，因为开阔的平原更倾向于视觉系统而非听觉系统，它也更适用于在跨部落交流中不必靠近对方的谈话者。也许是因为这种标准手语形成于童年中期之后，所以它还保持着很强的形象性，即语言中的元素以表演的方式呈现，并依赖标准化的手势动作（参见图13—1）。比如说，关于“鸟”的手势是以特定的方法上下舞动双手，而“鹰”则是首先做“鸟”的动作，然后做“尾巴”和“黑色”的动作，所以“鸟—尾巴—黑色”便被翻译为“鹰”。

参阅：Webb 1959, Kendon 1988, Mallery 2001(1881), Tomkins 1936, Kroeber 1958。大平原的印第安人为了军事需要与远距离

通信制定了特殊的手势。这在许多方面启发了美国军队，包括陆军通信兵。

大平原标准手语的语法系统使用空间变化来构成句子，而非使用时态或排序方法。比如“这只黑狗”做主语和宾语的区别在于构建的空间方位不同，再用相关的动词符号连接。而令语言学家着迷的口语分层结构，也会通过这种勾勒“空中画面”以及画出其中联系而更轻松地构建出来。大平原标准手语的表现力与口语相当，只是这种语言的表达速度不及口语。在欧洲后裔进入大平原后，他们也模仿并沿袭了许多印第安人的手语（在童子军手册中可以见到）。

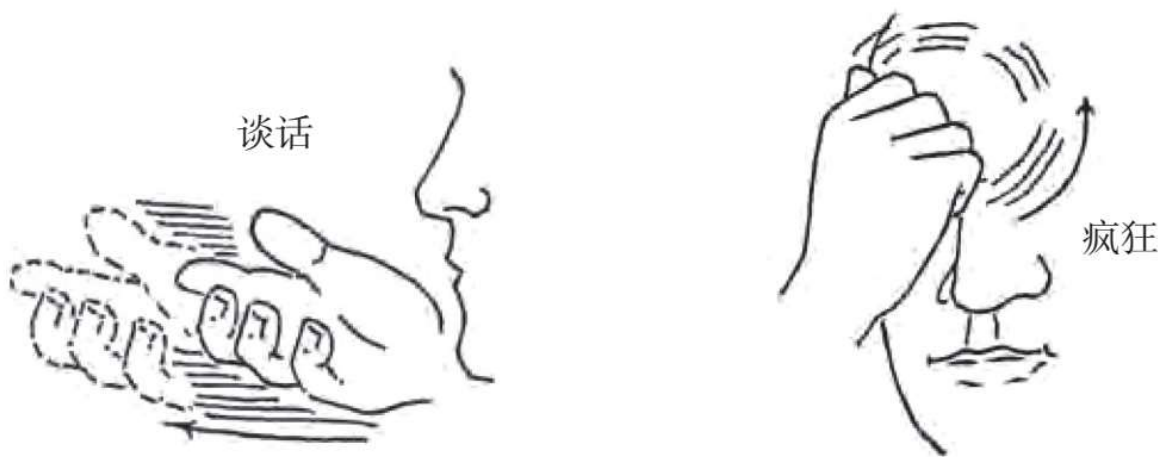


图13—1 大平原的印第安人的标准手语，这两个手势分别表示“谈话”和“疯狂”

在澳大利亚原住民狩猎采集者中，手语系统的表达深度和复杂度差异很大，其中中部沙漠地区的差异最大。有些原住民社会仍在使用高度完备的手语，这种手语具有和口语差不多的表现力。而有些原住民社会仅仅保留了几十个到几百个用于狩猎和追踪，或仅在谈及不可言说的社会禁忌时才使用的手势，这种语言已经不再具备和口语一样的完整表现力了。

参阅Kendon 1988。

有趣的是，最完备的手语常常出现在具有长期（几个月或者几年）禁忌语使用需求的人群中。通常，就如在瓦尔皮里人那里一样，这些禁

忌语被用于血缘关系较近的男性亲属的哀悼期间。使用禁忌语的时间长度与同死者血缘亲密程度、死者社会地位以及死因有关。对于血缘关系最密切的女性亲属，禁忌语的使用会一直持续到死者的灵魂被“超度”，时间长度大约是一年。和大平原标准手语不同的是，瓦尔皮里人的语言并不十分形象化，虽然手语词汇也在各群体之间广泛共享，但是其语法规则往往是从当地口语语法中演变而来的。在中部沙漠的北边，族群间住得越近，他们使用手势的比例就越高。这种现象和两个族群口语的相似度无关，也显示出这种手语的传播独立于口语体系。

就我们的目标而言，狩猎采集者的手语系统显示出如下几个特点。首先，它们与当地环境相适应，即适应了它们服务的功能。大平原标准手语手势幅度大、形象化，演化得可以用于成年人之间远距离的交流以及大型仪式活动。而澳大利亚原住民手语显得更为细腻，因为它主要用于由仪式衍生的禁忌语。例如，当女性因为一名亲属的死亡而连续几个月都不可以开口说话时，她们的手语可达到与口语相当的表现水平。因此，非语言学的社会规范在这些交流系统的演进中起到了重要作用。其次，澳大利亚不同原住民族群的手语表达能力和复杂程度相差甚远，有些族群只有少量的手势（词汇量有限）和不甚完备的语法系统，但是有些族群的手语则非常成熟。没有学者会主张这些交流系统的复杂度和表达能力是相仿的，因为它们确实相差很大。最后，澳大利亚手语是当地原住民从童年就开始学习的，所以该符号系统中的手势都不太形象化（不像大平原标准手语），大多数手势和它们所代表的意义并不直接相似。这种现象出现的原因是，形象性是用来辅助成年人学习语言的，而儿童学习语言时会剥离形象性。

参阅Busnel and Classe 1976, Meyer 2004。Busnel and Classe认为，实际上，人类耳道是为了适应口哨的频率而得到了更好的长度校准，而非为了适应口语语言。想看人们如何用口哨语言交谈，请访问https://www.youtube.com/watch?v=P0aogu0_tvI；或者访问<https://www.youtube.com/watch?v=C0CIRCjoICA>。有关鼓与号角等的讨论，请参阅Stern 1957。

要知道，文化演进的过程比我们聪明得多，它总有层出不穷的方法来改善交流。下面让我们来了解一下口哨语言。从土耳其到墨西哥的偏远地区，许多人群都可以通过吹口哨来进行完整的对话，并可以进行远距离的沟通。这类口哨语言似乎在声学上适应了险峻的山地地带，在这些地方，沟通的双方可能住得很近，仅隔一道山谷，但如果想要

相见，需要走上一个小时或者更久。其中一些语言使用手指吹口哨，有效交流距离可达2~3千米，在条件好的情况下甚至可达到10千米。其他的口哨语言使用嘴唇吹口哨来进行日常的近距离对话。因此，由于符合当地环境的要求，文化演进可以并已经构建起了多种多样的口哨语言。除了口哨语言，人类学家还发现了多样性惊人的其他各种远距离交流方式，包括使用鼓、号角、笛子、锣等。

声音的洪亮度

成功的交流者是那些在特定的社会或生态环境下能够最有效地传达自己想要表达的信息的人。当年轻人或是交流的初学者关注并向更成功的交流者，即那些使用更有效交流工具的人学习时，文化演进随着时间的推移而逐渐积累了手势、口哨等交流素材，正如它不断改进皮划艇、长矛和回旋镖这些技术一样。正因如此，文化演进过程不仅作用于手势和口哨语言，也同样作用于典型的口语。所以，与手势和口哨语言相似，口语也会（在某些合适的条件下）反映出当地的语音环境以及非语言学的社会规范。虽然相关研究还很少，但是已经有一些初步的证据。

不同种类口语的洪亮度是不同的。当我们发声的气流被阻塞时，声音的洪亮度会降低，其中清塞音最低，比如“tin”这个词里的/t/；而开元音的洪亮度则是最高的，比如元音/a/。你可以尝试一下发这两个音并感受其中气流的不同。不同元音和辅音的洪亮度有很大差别，但总体来说，元音的洪亮度比辅音更高。这表示听起来更响亮的语言一般由更多的元音组成（比如夏威夷语），而听起来较低沉的语言常使用复合在一起的辅音（比如俄语）。在相同的发音力度下，洪亮度更高的讲话声音可以传得更远，并更少受到周围噪声的影响。

如果语言的形成确实受到文化的影响，我们便可以推测：在更远距离进行更长时间对话，或是在周围噪声很大和声频散很多的环境中进行对话的人群，语言的洪亮度更高。许多环境变量会影响这一现象，但是罗伯特·门罗和约翰·福特及其他研究者认为，气候（尤其是气温）是其中一个重要因素。这种观点的理由十分简单：生活在温暖气候中的人可以在户外工作、嬉戏、烹饪和进行休闲娱乐活动。与室内相比，人们更多地受到距离、噪声和不利声学条件的限制。罗伯特等人的研究选取了世界上几十种语言，进行语言词汇洪亮度测试，并对当地气温测量值（比如统计一年中温度低于10℃的月份数）与语言词汇洪亮度的关系进行了探究。

参阅：Munroe, Fought, and Macaulay 2009; Fought et al. 2004。

这项研究的结论是，如果我们只知道当地气温的话，那么我们基本能解释大概1/3的语言洪亮度变化。温暖地区的语言更多地使用元音，尤其是最洪亮的元音/a/；还更多地使用较为洪亮的辅音，比如/n/、/l/和/r/。与此形成对比的是，较为寒冷地区的语言更多使用洪亮度较低的元音，比如“deep”这个词中的/i/。❶

参阅Ember and Ember 2007, Nettle 2007。

这个简单的观点还需要进行一些修正。比如说，并不是所有温暖地区都偏爱洪亮度高的语言。在有茂密树林覆盖的地区，洪亮度高的语言的优势便不能充分显现出来。而人类学家梅尔文·恩贝尔和卡罗尔·恩贝尔则指出，在寒冷风大的地区，人们会减少使用把嘴张得很大的语音，从而避免热量散失。此外，他们还指出，性节制的社会规范也可能对语言的洪亮度产生影响。将这两点与基本的气温分析相结合，研究者可以解释4/5的语言洪亮度变化（至少就这几十种语言而言）。虽然我们不应该过分强调其作用，但这些结论确实十分重要。尽管这项研究才刚刚起步，但正在发生的事情已经很明确了：气候气温和语言洪亮度的基本关系经过了不同方法和不同研究者的反复验证。❷

既然文化学习影响着我们使用的工具、饮食和我们改造当地环境的方法，那么它同样影响着我们的音素工具包也就不足为奇了。

参阅Nettle 2007。

长期以来，生物学家对动物的交流系统如何适应其栖息地的声学环境十分感兴趣。与语言不同的是，许多动物的交流系统由一些较为固定的信号组成。然而，从对猴子、鸟和草原犬鼠的研究来看，自然选择为动物量身打造了在不同声学环境中更高效沟通的交流系统。接下来，我们将举例说明，在人们完全没有意识到的情况下，选择性的文化学习已经使交流系统适应了当地的声学环境。和基因演化一样，文化演进能够解决很多适应性的问题，而且它不会导致物种形成，速度也更快。❸

文化演进的复杂性、效率和可学习性

改变语言中的语音是一回事，但是增强、组合并融合不同的语言元素（工具和规则）则是另一回事。文化演进真的可以像革新觅食技术或射箭技术那样改变语言吗？累积性的文化演进真的可以让语言表达更明晰、更高效吗？根据以下证据，我们可以说答案是肯定的。但是正如工具系统的复杂度和规模会受到传递大量复杂内容时固有的系统性错误和误解影响，语言也会出现相同的问题。为了实现语言的存续和传播，它必须有较强的可学习性，尤其是对于儿童而言，有时候也包括快速扩张族群中的成年人。因此，正如文化的其他方面，语言的词汇量、语音库（特有的语音系统）和语法工具包会受到人口规模和社会关联度，以及社会网络（阶级分层和种族因素）、技术（比如书写）和机构（比如正规学校）等方面的影响。

词汇量

有关词汇量部分，请参阅Bloom 2000和Deutscher 2010。需要记住，小规模社会的人们通常会使用多种语言，所以他们掌握的词汇量可能相当庞大。然而，任何一种语言中可用的词汇量都少于大规模社会语言的词汇量。

让我们先从词汇量说起吧。词汇是一种交流工具，使用合适的词汇可以让交流变得更简便、快速和高质量。虽然我们很难准确计算某种语言的词汇量，但是粗略估计就足够了，因为不同语言的词汇量差异很大。许多由语言学家和人类学家精心收集并调查的小规模社会使用的语言只有3 000~5 000个词，这就是这种语言的全部词汇量了。而即使是简明版的欧洲语言词典往往也有5万个词，排字紧密的大学水平英语词典包含约10万个词，而完整版牛津英语词典包含超过30万个词条。当然，这种比较是不公平的：对于无文字的语言来说，这种“词典”仅仅存在于语言使用者的脑海中（直到人类学家出现）；而欧洲语言词典则不仅有成文书目，还有网上数据库，几乎没有语言使用者可以掌握所有词汇。然而，美国17岁的青少年平均认识4万~6万个词，他们的教授认识大概7.3万个词。即使我们假定小规模社会的语言使用者可以掌握他们语言中的所有词汇，这些美国青少年和教授脑中的词汇量也已经是这些小规模社会语言使用者全部词汇量的8~14倍。❶

这些估计无疑夸大了词汇量上的实际差距，因为许多小规模社会语言中缺失的往往是有关技术、动作和概念的词汇，比如说卫星、仰卧起坐和表情符号，这些东西在这些社会中并不存在。为了正确看待这一点，我们选择了两种不在此范围内的词——颜色词和整数数字。

参见Deutscher 2010对W. H. R. 里弗斯的描述。

参阅：Kay and Regier 2006, Webster and Kay 2005, Kay 2005, Berlin and Kay 1991, D' Andrade 1995。

不同语言中的基础颜色词语数量是不同的。英语中有11个描述一个色谱中颜色的词，分别是“黑色”“白色”“红色”“黄色”“绿色”“蓝色”“紫色”“橙色”“粉色”“棕色”“灰色”。与此形成对比的是，很多语言中没有基础颜色词，或仅有“黑色”和“白色”（更准确地说是“亮”和“暗”）。在仅有2~3个颜色词的语言中，美丽的蓝天会被描述为“黑色”，并与深色污水的颜色相提并论。●如果某种语言中有3个描述颜色的词，那么一般是“黑色”、“白色”和“红色”，这基本就是全部了。很多语言有5个颜色词，分别是“白色”、“黑色”、“红色”、“黄色”和“绿—蓝色”（青色）。当然，人们总是有办法弥补特定颜色词的不足，比如说用具有某种颜色的物质来代替该颜色词，但是这种表达方式需要一些语言上的处理，所以效率往往很低。●

参阅Deutscher 2010。根据该课题漫长的研究历史，Brent Berlin and Paul Kay (1969) 主张，基础颜色词汇是为了回应分离颜色与主体物体技术的文化演进而出现的一——当颜色可以被用来挑选衣服或其他文化产品时。文化演进以不同的方式建立起了颜色词汇库，比如，从之前输入过的对象中提取词汇。表示“绿色”的词通常提取自“生涩”“未成熟”等词（如在果实中那样）；而“紫色”则提取自描述花的词。或者，词汇只是单纯地在语言接触中被借用。

古代文学作品也证明了这一点。《旧约全书》、《荷马史诗》以及古代吠陀诗歌对颜色的描述是非常模糊甚至稀少的。天空和大海都不是“蓝色的”，这些作品构建的世界似乎充斥着黑色、白色和红色。而“绿色”、“蓝色”和“黄色”这些基本的颜色词直到这些社会的文学发展到后期才随之形成。这些内容丰富的诗意文化瑰宝几乎是没有任何色彩描述的，令人惊讶！●

有关这一部分仍然有一些争论，请参阅：Kay and Regier 2006; Xu, Dowman, and Griffiths 2013; Franklin et al. 2005; Baronchelli et al. 2010。关于这项研究的一个担忧是，它假设了人类的色彩感知等高线是固定且普遍的。这是值得注意的，因为某些语言的颜色术语地图偏离了这个方法的预测。一个有待解决的问题是，文化演进可能通过其他的途径建立颜色命名系统。占据主流的世界模式也许只是诸多可能途径中的一种。我还认为，通过人口规模以及相互关联程度可以预测出一种语言在利用我们视觉系统等高线方面的优化程度。元音可能通过类似的途径产生（Lindblom 1986）。

因此，颜色词为研究语言演化提供了一个虽狭窄但清晰的窗口。由于色谱是连续的，所以颜色之间的边界是人为划定的，色光的物理特性并不能将它们明确地区分开来，例如“红色”和“黄色”。这给语言学习者带来了一个很棘手的问题：“红色”到底是指色谱上的哪一段？作为一个学习者，如何判定别人说的“红色”指的是哪一种颜色？这些问题的答案或许是，虽然实际的色谱是均匀的，但我们的视觉系统却将其感知为包含等高线。我们可以将等高线理解为颜色感知图景中的团块或凸起部分，而这些等高线可能是通过遗传获得的适应性。这反映出人类在演化过程中，十分需要区分事物的能力；或是反映出感知颜色所需的生理机制造成了系统突变（或两者兼有）。这些认知上的划分帮助人们测定特定语境下的“红色”和“蓝色”是怎样的颜色。随着时间的推移，颜色词在文化演进中不断地扩大同一个词在认知上的相似度。④也就是说，被定义为红色的诸事物或色调在认知上显得更为贴近，即使这些“红色”在客观测量出的色度和饱和度上并不接近。更确切地说，这些与生俱来的生理感知限制并非来自语言，但是在文化演进的作用下发生了变化，帮助我们用不同的词来区分原本连续的色谱。正如其他很多文化适应性的情况，这一系统看起来是为了进行关于颜色的交流而设计的，并且符合我们视觉感知的限制。当然，唯一的设计师是文化演进。⑤

参阅：Franklin et al. 2005; D' Andrade 1995; Goldstein, Davidoff, and Roberson 2009; Kwok et al. 2011。

作为一个英语使用者，你可以自如地使用11个基础颜色词，因为文化演进使它们容易被学习。韩语中则有14个基础颜色词。然而，在人类演进史上，大多数社会可能只有2~3个描述颜色的词。学习新的颜色词会影响我们的认知能力、帮助增加大脑灰质，提高我们在术语界限内

对不同颜色色调的辨别和记忆能力，不过代价是对同一颜色词范围内色调的辨别和记忆能力会有所下降。当然，如果你有更多不重叠的颜色词，你就有更多的术语界限。 ⑫

在这一结论上，整数词的例子更有说服力。各位读者，既然现在你在阅读这本书，那么你很有可能已经通过文化传承获得了一种用语言编码的计数系统，这个系统允许你仅用10个数字以及一些组织数字的规则就可以无限制地计数。它让你得以轻松地将27颗樱桃和28颗樱桃区别开来。然而，历史上大多数的人类社会并不具有这种能力。根据已有知识来看，所有的人类社会都有“1”、“2”和“许多”这三个词；还有一些社会能数出“1”、“2”、“3”和“许多”，但这就是他们的全部数字了，他们没办法数得更多了。也就是说，他们的计数系统无法把刚才我们所说的两堆樱桃区分开来。这一点证明了认知科学中的结论，即对人类而言，“1”、“2”和“3”这三个数字具有先天的心理表征。

参阅Gordon 2005, Dehaene 1997。有关新几内亚地区的计数系统，请参阅<http://www.uog.ac.pg/glec/thesis/thesis.htm>。

此外，一些小规模社会通过文化学习使用身体部位计数以增强先天系统，或是将物体或人以一定顺序对应到特定的身体部位来计数，比如使用手指（或是手肘、膝盖、鼻子、眼睛等）进行计数。在新几内亚地区，有些社会只能通过这种身体部位计数到12，但还有些社会则可以数到22、28、47或74。在某些社会中，通过重复这个计数循环两到三次，人们甚至可以数得更多。当然，有些群体通过其他方法来避免使用太多整数，但是计数能力有限的社会如果有机会，会迅速采用其他语言中更完善的计数系统。 ⑬

参阅Pitchford and Mullen 2002。

儿童对整数词和颜色词的完全理解发展得相对较晚，至少与语言的其他方面相比是这样。有趣的是，当今西方社会中的儿童比过去几代人更早地掌握了基础颜色词，这说明文化系统在演进中变得更善于传递此类知识。 ⑭人类通过学习累积性文化演进的产物（如颜色词和整数词），不断改造大脑并增强认知能力。因此，这些案例展示出不断扩充的词汇量是如何让我们变得更“聪明”的。

参阅Flynn 2012。

更广义地说，词汇有益于思考。因此，拥有更大的词汇量可以帮助人们增强解决某类问题的能力。美国成年人的常用词汇量在过去半个世纪（或者更久）的时间里持续增加，而常用词汇量是智商的组成要素之一。虽然大学教育内容的拓展也是这一增长的原因之一，但更重要的是，即使在大学毕业后，成年人仍在无意识地扩充着自己的词汇量。这种现象很可能与20世纪美国许多工作的要求发生变化有关。这一变化使得这代美国人在智商测试中的得分比他们的父辈和祖父辈在同一年龄段进行的测试得分更高。其中部分原因便是他们理解并学会了使用更多的词语。

参阅Tomasello 2000a, 2000b。

最后，我们有理由认为，对词汇量的扩充从我们的祖先具备足够好的文化学习能力时就已经开始了。非人类的灵长类动物已经可以能够为物品（香蕉）、事件（暴风雨）、关系类的词语（敌人）创建心理类别或概念，所以文化学习所需的仅仅是将这些类别与特定的手势或者声音结合起来（造词）。一旦造词完成了，文化演进就能让这些词语在社会中广泛传播并代代相传。

我的观点是：词汇与文化的其他方面具有同质性，因此我们可以期待一种语言的词汇量会随着该群体集体智慧的提升而扩大。正如颜色词与整数词所展现的那样，这样的补充并不仅仅是偶然发生的，而且可能会赋予我们新的认知能力并提高我们的智商。

声音知识储备库

参阅Deutscher 2010和Everett 2005。

和词汇一样，音素的数量同样与其使用者的社会性有关。当然，口语的发音是受限的（至少从短期来看是如此），它受到人类口腔、舌头和气道结构的限制。但在人类可以发出的语音范围内，各种语言之间的差异大得惊人。罗托卡斯语是一种新几内亚海岸附近的岛屿上居民所使用的语言，使用人群大概有4 000人。这种语言包含11个音素，其中分为5个元音和6个辅音。夏威夷语也有5个元音，但是有8个辅音与其组合。亚马孙流域皮拉罕人中的男性和罗托卡斯人一样，可以使用11个音素，而女性无法区分出其中的两个辅音，因此她们大概是已知人类中使用最少音素（只有10个）的人群。与此形成对比的是，英语大概有24个辅音，至少有12个元音，而且不同的方言略有不同。在

非洲南部地区，宏语（!Xóǝ）中大约有47个非啞嘴音辅音和78个啞嘴音，其音素库中有超过140个音素。这数量至少是夏威夷语、罗托卡斯语和皮拉罕语的10倍。^⑫

我们看到了不同语言中音素的数量差异巨大，这是为什么呢？

我们对此知之甚少，以文化演进视角进行的具体研究才刚刚开始。然而一个有趣的因素可能是，有些人是从规模较大的社会环境中学习语言的，而在此环境中进行互动的陌生人之间共同点很少。与此相反，小规模社会中儿童的语言学习环境是相对小而同质化的社群。当学习者彼此没有什么共同点，不得不在较大的发音差异中学习时，他们就会更好地分辨不同的声音，而这种分辨力的增强能够促进他们对词汇含义的理解。在小规模群体中，细微的发音差异在学习过程中可能不会造成太大的影响，一部分原因是进行交流的双方在背景知识和语境上有着较多共同点。这一特点就造成了一种趋势，即人口数量多、高度一体化的市场社会的音素数量多于那些人口规模较小和较为孤立的社会。

毫不奇怪，关于这一点尚存许多争论，请参阅：Hay and Bauer 2007; Moran, McCloy, and Wright 2012; Atkinson 2011; Wichmann, Rama, and Holman 2011。

与此一致的是，使用不同语言数据库的几项研究证明，使用人数较多的语言往往拥有更多的音调，也就是说，音素库更大。^⑬

参阅：Nettle 2012; Wichmann, Rama, and Holman 2011。

当然，音素的数量和语言的其他方面相互作用。如果某种语言有更多的音素，那么它就可以使用更短的词实现更高效的表达。由于文化演进的选择过程趋向于更高效的交流，因此那些因群体规模更大且交流更多样而支持更多音素的语言能够缩短其单词长度。的确，有许多分析研究也认同这一点，即音素更多的语言中往往含有更多的短词。^⑭

总的来看，越来越多的证据表明，规模更大且联系更加紧密的群体拥有更多音素、更短的词语。虽然有关研究还未画上句号，但我们有理由认为，规模较大群体所使用的词汇在交流效率方面高于那些规模较小群体所使用的词汇。

语法复杂性的道路

这里讲一个简单的故事，看看你能否读懂它。

女孩果实捡起转身猛犸象看见

女孩奔跑树木到达攀爬猛犸象树木摇晃

女孩呼喊呼喊父亲奔跑长矛投掷

猛犸象呼喊倒下

父亲石头拿起肉片切割女孩给予

女孩食用完毕睡觉

参阅Goldin-Meadow et al. 2008。文化学习为人类提供了一项终极原则：交流节省原则。人们做出的表述是基于交流的同一目标产生的，所以语境中显而易见的信息无须包含在内，并且基本信息是无须赘述的。听者需假设说者正试图交流一些内容，并且会考虑听者已知的信息（参阅Pawley 1987）。那么人类是如何达成意图和目标共享的呢？通过模仿其他人——这是文化学习的产物。当你怀着真诚交流之心，并且我觉得你是一名不错的示范者（即非常值得被模仿）时，我会倾向于模仿真诚交流的目标。所以，现在你和我共享了意图（Tomasello 1999），至少在交流方面是这样。

这个故事是从盖伊·多伊彻所著《解开语言之谜》（第210页）中的一则故事改编而来，包含20多个不同的单词。故事虽然不符合英语语法逻辑，但人们还是能或多或少地理解这个故事的梗概。多伊彻以一种使人易于理解的方法构建了故事，而他所使用的基本原则很有可能源自猿类认知，这使得我们不必依赖英语语法也能看懂这个故事。第一，他使用了就近原则，空间上接近的词语在句子中也前后相接，这些词语“相互关联”。这在很多语言中并非必然，但却符合我们的认知习惯。第二，他使用了时间顺序法。故事中事件的发生顺序符合真实情况。第三，他使用了非语言学的因果结构。针对使用不同语言的人的研究显示，人们首先想到的总是做出动作的人（主语），接下来，人们更倾向于想到受动者（宾语），最后想到的是行为（动

词)。“女孩果实捡起”比“果实女孩捡起”或者“捡起果实女孩”更好理解,虽然这个句子并不符合英语语法所要求的主谓宾结构。

参阅: Christiansen and Kirby 2003; Heine and Kuteva 2002a, 2002b, 2007; Deutscher 2005。

因此,只要有一些共同的词汇,你就可以完成某种程度上的交流,甚至还可以讲故事。实际上,你不仅不需要语法,而且即使你组织单词的方法违反了语法规则,你仍然可以实现交流。这表明,文化演进可以不断向一组词汇中添加更多的语法规则和语法工具,从而逐渐增强简单的“准语言”(比如说,上述包含20多个单词的故事)的复杂性。我们现在对这一进程已经有了一些了解,详细的历史研究和比较研究已经展示出了某些语言中语法元素的起源以及它们通常是如何演变的。它们往往先是借用具体的词,然后慢慢摒弃这些词的原始含义,进而通过不断的精简以提高交流效率。这一过程被称为“语法化”。下面是一些相关例子:

1. 形容词:在非人类的灵长类动物以及人类先祖中已经出现了对“事物”和“动作”的区分,名词和动词由此演化而来,而它们又成为形容词和副词的来源。例如,用于表示“岩石般坚硬的物体”的词“concrete”(混凝土)也可以作为形容词使用,意为“实在的、不抽象的”,比如“Give me a concrete example”(请举一实例)。也许某一天,当新的建筑材料取代了混凝土,这个词语的义项就只剩下“不抽象的”这一种意思了。

2. 时态:不管是表示过去还是未来,都会有一些动词逐渐变成时态标志。英语中的“gonna”(将要)便是一个动词变成语法元素的例子。请看下面这个句

子:“I’ m gonna stay here and not move”(我要待在这里不动)。很明显,“gonna”来自动词短语“going to”(要去),但在前面句子中,可以用它来表示我要“待在这里”的意图。虽然“gonna”并未完全转化为语法标志,但它正在扮演几个世纪前“will”(将要)在句子中的功能。后者从动词“want”(想要)发展而来,常用于将来时态。与此相类似,过去时态的标志常常由表示“完成”“做完”的动词转化而来。在我所学习的一种口头语言,即斐济方言亚萨瓦语中,还保留着未完全转化的语法现象,“我吃过了”的字面翻译是“我正在吃,完成了”。

3. 介词：介词常常由副词改造而来，比如“after”（在……之后）和“behind”（在……后面）。表示身体部位的词“back”（背部）或“buttocks”（臀部）往往首先演化成副词，如“behind”。又如“The sad events lay behind them”（悲伤的事情已经过去了）。随后，副词又会演变成介词，例如，我把我的电脑放在门“后面”。有趣的是，在英语一些俏皮话中，比如“Get of your behind”（赶紧行动起来！）中的“behind”是指“屁股”。这种将介词变为身体部位的用法较为罕见。

4. 数词和复数代词：复数形式经常是通过在名词和代词后加上“all”（所有的），再对此进行精简来完成的。比如说，在美国南部使用的英语方言中，第二人称复数代词是“y’ all”（你们所有人）。这种表述也存在于其他许多语言中，但在英语中仅出现在这一种方言中，它将“you”（你）这个词扩大到“all”（所有人）的范围，从而彻底清除了“you”是不是表示复数的模糊性。“y’ all”这个词并非不符合语法规则，它正是语言演化的实例。如果你感觉它不正确，是因为它已经违反了你内心所接受的语言学社会规则。

5. 从属连词：从属分句的标记通常建立在关系从句标记的基础上，而关系从句标记常常由指示词[比如“this”（这个）和“that”（那个）]构成。像“that picture”（那张图片）或“that hat”（这顶帽子）这些短语中的指示词，会逐渐转变为标记关系从句的词[比如“Zoey likes the picture that Jessica painted”（佐伊喜欢杰茜卡画的那张画）]，它们最后演变成了从属连词[比如“I hope that Zoey likes the picture that Jessica printed”（我希望佐伊喜欢杰茜卡画的那张画）]。

参阅Fedzechkina, Jaeger, and Newport 2012。

从实践角度来说，学习者必须学习如何正确使用语言的社会规则，但是成功的交流者也在不断修改这些规则。成功的交流者做出调整，以便获得更好的表达效果和更高的表达效率，而他们会优先受到关注和被学习。即使是在初学者进行沟通的实验中，我们也能看到这种现象。在这些实验中，人们首先必须学习一种不熟悉的语法，再用它进行交流。在其中一个实验中，仅仅经过三天的交流，初学者就已经能够对他们刚刚习得的语法进行调整，从而更加高效地沟通。令人惊奇的是，实验中的语法变化与生活中语法的实际分布情况十分相似。❶

由此可知，和文化的其他方面一样，语法工具与规则也在不停地演进。从另一个角度来看，也一定有某些交流系统仍然缺少一些语言中共有的规则，例如表示过去和将来的不同时态、表示数量的词语或从句。如果真是如此，那么我们也许能够找到某些现存或者曾经存在的语言工具较少和规则效率较低的语言，正如我们在技术方面所看到的情况。不过语法工具一旦产生，就很可能迅速扩散到其他语言中，正如优秀的计数系统。因此，如果想要寻找语法规则较少的语言，我们最好从更孤立的群体或语言中寻找，因为他们更可能尚未从其他语言中习得语法，或者回顾一下过去使用古代书面资料的语言。

参阅Deutscher 2005。

参阅：Wray and Grace 2007, Kalmar 1985, Newmeyer 2002, Pawley 1987, Mithun 1984。卡尔曼认为，由于读写能力的扩散，加拿大的因纽特语正在发展一套有完整从属关系的表达工具。

与这一推断一致的是，某些从属连词，比如“after”（之后）、“before”（之前）和“because of”（因为），有可能都是在较近的历史时期形成的。它们很可能仅仅是人类语言的微小元素而已，就像复合弓只不过是人类技术宝库中微不足道的一个发明。早期苏美尔语、阿卡德语、赫梯语和希腊语的主从关系并不明确，这些语言读起来拖沓、冗长且重复。^⑧同样，当下一些地区的语言中也缺失主从关系，比如澳大利亚的某些语言（瓦尔皮里语）、北极地区的语言（因纽特语）、新几内亚地区的语言（拉特摩尔语）和亚马孙地区的语言（皮拉罕语）。^⑨人们会使用在一定程度上有主从关系的短语，但是这种主从关系是通过一系列相互联系的事物和上下文语境来表现的，而不是使用并列连词这样的特定语法工具。这里有一个英语的例

子：“I’ m taking Sharon’ s son to the circus next week... She’ s the young woman we met last week... We were outside the Starbucks”（我下周带莎伦的儿子去马戏团……她是我们上周遇见的那个年轻女子……我们在星巴克外面的时候）。

语言可以将短语嵌入句子中，并通过语法工具组成更复杂的层级结构，这一点让哲学家深深地着迷。然而，前人的研究成果表明，我们在现代语言中所见的许多层级结构和让人着迷的主从结构是长期累积性文化演进的产物。这并不是说人类没有足够的内在能力来处理层级

结构（这些能力可能对制造工具或者理解社会关系也很有用），而仅仅是在表达让我们得以驾驭这些能力的语法部件是由文化演进塑造的。

参阅Lupyan and Dale 2010。

最后，语法的复杂性和文化的其他方面一样，都受到了社会制度的影响，并适应了社会交流语境的要求。比如，如果一个社会有规模和差异都更大的交流群体以及更多的成年语言学习者，那么这个社会的语法形态就趋于简单化。而在形态更为复杂的语法中，单词有许多细微的语法元素，这些元素必须添加在词前、词中或词尾。这些细微的语法元素扩充了词汇的含义，表达出时态、语气、数量和性别等信息。语法形态较简单的语言很少有这些细微的元素，但它们往往通过增减词语和调整词语顺序来传达相同的信息。对这种现象的一个有趣解释是，规模更大的群体往往有数量更多的成年语言学习者，而成年语言学习者学习复杂语法形态的能力往往更差。

总的来看，规模更大的语言群体往往拥有更多的词汇、音素和语法工具。这也就是说，它们的语言更加复杂。历史证据表明，在过去的几百年乃至上千年中，语言的词汇量和语法量都在不断增加。而心理学研究表明，词汇内容和语法规则（比如与前文提到的颜色词和整数词相关的规则）可能会改变我们的认知能力（包括记忆和感知能力）。许多证据表明，与人类在演进史上曾经使用的大多数语言相比，如今的语言是十分特别的。

文化演进使知识可习得

参阅Deacon 1997和Kirby 1999。

随着用于交流的知识储备量的不断增加，人们面临着作用于基因上的选择压力，这促使我们的祖先更好地学习文化，包括交流系统中不断出现的新知识。与此同时，人们还面临着需要让知识更易习得的压力，这一点对于儿童来说尤为重要。在此，我简单地强调一下在这双重压力中文化所起的作用。正如在文化演进中，工具需要不断适应人类的双手、肩膀和身体功能，语言也在文化演进中适应着我们的**大脑**，它通过适应我们心理的特征和思维能力的限制，而变得更容易学习（回想前文所说的颜色词的例子）。儿童学习语言的能力很强，在很大程度上是因为那些很难学习的部分没有被人们掌握，所以这些知

识也不会传递到下一代。可能存在很难被儿童习得的语言，但它们在竞争中被更易习得的语言打败了。

文化演进甚至可以将语素的出现解释得像词汇的出现那样基础，或者就是语言学家所谓的语意合成性的出现。交流系统也许在没有出现可以用多种方式重组的词语的情况下就形成了。相反，声音或声音组合可能已经映射到了那些我们可以想到的多字组合或短语上。“Bamakuba”一词在不搭配使用“烹饪”、“食物”以及“更多”等词语的情况下就表达了“烹饪更多的食物”之意。每个短语或句子都对应一个单独的声音或一组声音，所以词汇量可以迅速地膨胀并且难以管理。然而，由于记忆有限，文化传递倾向于将事物分解——语意合成性，使用易于记忆的方式

(Brighton, Kirby, and Smith 2005)。也许这个过程就像是“水门事件”中的“门”一字被分离出来并重新赋予了“丑闻”的意义那样。当一个人开始以这样的方式打破这种组合并让别人更容易地学习时，他将会变得更加成功并且更有可能被模仿。具有合成性（词汇）的语言将会得到延续并且超过那些非合成性的语言。

那些更有效地利用我们心理内在特征的语言往往会变得更易习得，并且在未来的语言竞争中取胜的可能性更大。我们对记忆力有限的不完美学习者的代际文化传递进行了电脑模拟。研究结果展现出将人类语言与其他物种交流系统区分开来的关键特征。随着词汇量的增长，促使语言变得有规则且规范的文化演进压力也会增大。比如，如果一种语言只有50个词，那么学习者能够记住这50个词中所有动词的特殊过去式形式，但是如果这种语言中有5 000个词，学习者就不可能做到了。因此，没有这类规则（句法）的语言就无法存续，它们被那些规则更规范（比如在词尾加“-ed”来表示过去时态）、可以让儿童习得并使用的语言击败了。这不仅是因为记住所有特殊变化的例子过于困难，还因为随着词汇量的扩充，许多特殊词汇极少使用。不规则形式仅仅在常用词中被保存下来[如“eat”（吃）这个词的过去式是“ate”而不是“eated”]，因为不断的重复减轻了这种记忆负担。

这些过程在人类演进历史中的直接证据并不存在，但是与前文的电脑模拟实验相辅相成的是来自实验室的间接证据，比如在上一章中提到的关于技术性技巧积累的实验。这些实验表明，当人们观察别人使用某种语言并从中进行推断时，随着人们在实验室环境中经过多代的相

互学习，结构（有句法特征的形式）和复合构词法（转折词）出现在多次传承事件中。没有任何一个人对此做出了特殊贡献，也没有人试图将此作为一个奋斗目标，这一切都是无意识涌现的，是多个世代文化传递的产物。

参阅：Kirby, Christiansen, and Chater 2013; Smith and Kirby 2008; Kirby, Cornish, and Smith 2008; Christiansen and Chater 2008。

对于日常生活中进行语言学习的儿童的研究，进一步证明了语言的规律性可以让语言的可习得性增强。学习更具规律性的语言的儿童可以比其他儿童更好地理解句子的含义。比如，说土耳其语和英语的儿童明显比说塞尔维亚—克罗地亚语（一种规律性不强的语言）的儿童在这方面的表现更好。虽然这种表现上的差异在若干年后会逐渐消失，但仍然可以说明对于儿童（或成年人）来说，语言在学习难度上具有差异性。^②

我的观点是，文化演进是儿童能够轻易习得语言的关键因素之一。而语言的一些常见特征，比如句法，很有可能是文化演进为了保持语言的可习得性而塑造的，尤其是在词汇量不断扩充的情况下。

手工技艺、规则、手势和言语的协同作用

在人类演化史上，协同演进在两个方面起着重要作用。一方面，日益复杂的交流储备库与日益复杂的工具、实践及社会制度协同演进。这一演进过程是协同进行的，因为两种或更多的文化因素会对基因产生选择压力，而这种压力增强了我们在心理层面获取、存储、组织和再次传递有价值文化信息的能力。这种相互作用还会增强我们从文化上学习别人的能力，让我们更好地推断他人的目标和意图（以便更好地向别人学习），以及更好地推断潜在的准则和学习复杂的层级结构。另一方面，文化上积累的交流信息储备对与交流相关的基因施加了选择压力：让人类喉部下移以扩大我们的音域；让人类的轴突连接从新皮质延伸至脊髓，由此提高了我们双手和舌头的灵活度；使我们的巩膜变白以显示我们的视线方向，从而起到提示他人的作用；还赋予我们稳定并持续发展的认知能力，以便我们模仿其他声音并实现交流上的暗示，比如指点和目光凝视等。

参阅Striedter 2004。

我们无从得知文化演进是从哪个行为领域开始累积起来的，可能是工具制造，也可能是食物加工或是手势交流。在某些群体中，累积性文化演进是从沟通手势开始，而在另一些群体中，由于生态环境的限制，文化演进开始于工具制造。关键在于，文化演进不管从哪个领域开始，可能都会催化其他领域的发展。比如，人类大脑的轴突从新皮质直接投射到运动神经元所在的脊髓前角，进而延伸至脊髓。^①这一解剖学上的变化解释了人类双手令人惊叹的灵活度，特别是与双手灵活度有关的任务的学习能力。这种变化可能得益于对动作灵活度要求更高的技能的出现，比如制作渔网、制衣、武器制造、生火，或者在文化传递中所需的技能和策略，比如使用抛掷物（如石块、棍棒或长矛等）进行狩猎或防御。那么很有可能是新出现的手势交流系统或者日益复杂的工具制作技巧产生了基因选择压力，使轴突更直接地连接到脊髓前角和脊髓。如果是手势交流率先出现，那么工具制作技术将从灵活度的提升中受益；如果是工具制造技术先得到发展，那么手势交流系统则会搭上制造工具的顺风车。更好的交流技巧还可能提高人们关于制作、使用工具的信息传递质量。

参阅Striedter 2004和Fitch 2000。

任何关于这种早期文化—基因协同演进过程的解释都具有高度推测性。然而，关于我们的文化传递和不断发展的交流系统中“手势优先”的描述，与一些经验事实是一致的。第一，在猿类可以学习的交流元素中，它们会学习手势（手语），而不是发声或面部表情。试图让猿类说话的努力均告失败。猿类的确会通过发声来交流，但与它们变化多样的手势不同，这些发出的声音通常是一组固定不变的声音组合。这表明，比起发声，人类祖先更容易受到文化传递中的手势的影响（Tomasello 2010）。第二，正如我们所见，手势仍然是我们交流系统中的一部分，许多狩猎采集者会同时使用口语以及手势语言。第三，比起说话，婴儿在学习用手势进行交流方面做得相当不错，甚至更好。对于婴儿来说，比起学习说话，学习手势语言似乎不会更难。婴儿在学习如何发音时，会进行手势上的模仿。婴儿仔细地观察示范者的嘴巴，这影响了他们自身的表现。大人们在说诸如“bat”与“pat”的词语时，婴儿经常会混淆/b/与/p/，除非他们能够看到大人们发声时的口型（Tomasello 2010, Kuhl 2000, Corballis 2003），所以嘴部动作也是语言处理中的一部分内容。第四，人类在使用工具、手势以及其他形式语言时共用着相当多的神经回路。

这一过程有助于解释人类为何具有令人惊叹的舌头灵活性和声音模仿能力，这在灵长类动物中是十分特别的。声音模仿能力在自然界中相当罕见，虽然很多擅长声音模仿的鸟类也有与人类似的大脑构造。^⑬我们的新皮质投射也支配着下颌、舌头、脸部和声带的肌肉，它们的形成可能最先由手势交流、工具制造或是其他技能驱使。然而，一旦扩展开来，这些投射就可能为人类学习发声（作为该过程的副产品）打开一扇大门。发声最初可能是作为现有交流手势库的补充而发展起来的，这些手势库可能包括面部表情、指点和身体姿势。在这种情形下，语言的遗传选择压力可能由一种并非基于语言的交流库所创造，这种交流库越来越偏好加入话语元素来解放双手，这使得谈话时人们不必总是看着对方。舌头和四肢的串扰（cross talk）在婚礼中尤为突出，那些没有经验的舞者在将注意力集中于复杂的舞步上时会伸出舌头。^⑭

参阅Fitch 2000。

手势、发声、社会规范和工具使用之间在演进上孰先孰后并不十分重要，因为文化演进已经产生了实质性的基因演化压力，这种压力迫使我们使用言语手势（谈话）来交流。这样就解放了我们的双手，让我

们可以使用工具、投掷武器、烹饪以及在夜晚交流，并在追逐猎物时保持身体平衡。研究者将人与其他猿类进行对比研究后发现，人类的喉部下移使我们的音域变得更宽，并增加了我们可以发出的语音数量，我们的舌头可以上下左右地移动，我们还演化掉了猿类喉部两侧柔软而可以充气的声囊。然而，这些变化也让人付出了巨大的代价。其他哺乳动物和人类的婴儿都可以在呼吸的同时吞咽，因此不会被食物呛到，^⑩但是成年人可能无法做到。

参阅Csibra and Gergely 2009, Kuhl 2000。我们的团队分别研究了7个不同社会中的教学暗示，发现这7个社会全都存在着对一些暗示的无意识使用。但是，暗示使用的频率大不相同，使用哪套具体的暗示也存在很大差异。带有指导意义的停顿是最常见的。有些人认为某些社会中不存在儿语，尽管这些主张并不是建立在系统的观测数据搜集与定量分析基础之上。在我主持的南太平洋地区斐济试验现场开展研究时，Tanya Broesch（2011）发现这个地区使用儿语的比率远远低于美国，但一些儿语明显仍然存在。一般来说，受过教育的西方人最常使用教学暗示和儿语。

这些基因演化的选择压力是针对人类交流整体的，而非仅仅针对口语交流，因此我们的祖先可能在使用口语的同时一直保留着手势语言，正如很多当代狩猎采集者那样。在由社会规范和声誉共同构建的日趋合作化的世界中，与他人交流和互相学习比欺骗和剥削他人更加重要。这些压力可以解释为什么人类的眼睛有较大的白色巩膜和较小的虹膜。人们可以通过观察我们的眼睛判断出我们观看的方向或者是在看谁。实验表明，猿类更多地关注其他个体的头部朝向，而人类婴儿更多地关注别人的眼睛。这使得人类更难隐藏自己的关注点（这是一种代价），但对于积极传递文化信息以及广泛交流却非常有用。为了传递文化信息，世界上不同的群体用不同的“教学”暗示来促进学习。常用的方法包括眼神接触、头部动作和手部动作。在与婴儿交流时，世界各地的人都会使用缓慢和夸张语调的“妈妈语”（儿语），为婴儿提供更容易理解的语言以促进他们的语言学习。^⑪

参阅Bickerton 2009, Christiansen and Kirby 2003。

认识到语言，或至少更简单的交流系统是与工具、实践和社会规范协同演进的，有助于解释语言的某些特征可能如何演化以及为何演化。比如，语言学家常常着迷于现代语言中的层级结构、顺序排列和递归现象。^⑫在一个只有语言在演变的世界中，我们很难理解隐藏在这些

语言形式之下的认知能力从何而来。如果一个有着为语言创造层级结构能力的基因突变体出现在仅有简单的“准语言”形式的社会中，那么她的先进能力将无用武之地。不具备复杂认知能力的人无法理解或者模仿这些语言形式。

参阅Sterelny 2012b。Wadley (2010) 讨论了可以追溯到数十万年前的与黏合剂制作有关的递归现象。

不过，复杂的工具也是按照一定的顺序和层级组成的，有时还需要一些重复和循环的过程，就像（大多数）现代语言一样。如果想要制作一支长矛，首先需要取得木料，并修直、调整平衡以便投掷。然后，或者说是第一步，得获取燧石、骨头或者黑曜石来制作矛头，而这些材料都需经过打磨才能使用。在此之后，需要用一些筋腱或者树脂将矛头固定在矛杆上。因此，为了制作矛，需要原材料（物品）、动作（打磨），以及懂得装配这些部分的规则和顺序。以上所有步骤的目的是得到一支质量上乘的长矛，就像“装配”句子的目的是实现交流一样。同样，去除种子（比如大柄苣荬或橡子）毒性的食品加工技术也包含了诸多必须按顺序进行的步骤（打磨、萃取和烹饪）。除了顺序和层级，有些技术（比如编织和打结）需要重复相同的步骤，并可能循环往复地进行下去。②

参阅Conway and Christiansen 2001。这些语言让哲学家印象深刻的另一个特点是，我们可以用它来讨论过去和未来，以及不在场的人、事物和事件。所以，语言是“独立于刺激的”。但是，正如在语言层级结构中讨论的那样，有能力独立于刺激地思考和计划过去以及未来，可能对沟通没有多大的价值，除非别人也具备这种能力。在这里，工具制作、习得技能以及社会规范的文化—基因协同演进可能再次为语言做出了示范。比如，像精准地投掷长矛这样需要花很多功夫才能掌握的技术，必须在线下进行练习（不是实际打猎或追杀猎物时），但也要考虑将来的情况。不像语言，它不需要任何其他他人具备这种能力（如投掷长矛）。而随着工具和技能变得越来越复杂以及其他开始练习，练习的选择压力就会越来越强（Sterelny 2012b）。同样，社会规范和语言中的许多对象一样，是不可见的，但是当它们出现时，个体需要预测当违反它们时会发生什么事情。因此，技能和规范的发展使人们能够更好地思考过去和未来，以及思考不会在身体上表现出来的事物，例如社会规范。

然而，和语言不同的是，在工具制造方面，人们无须具备全部的相关知识就能享受到这些工具带来的益处。能够设计和制造复杂工具的人可以直接受益，而对那些无法制造复杂工具的人来说，这些工具将带来更大的选择压力。这些用于制造工具的认知能力可以被重新部署用于组织和交流技能，或者传递有关亲属制度的规范和实践。与此一致的是，当面临涉及手工制作的任务时，人类只有在处理具有层级结构任务的情况下才优于其他灵长类动物。

这一观点在电脑模拟实验中得到了进一步探索。在实验中，神经网络被要求保持“基因”演化来的能力，以便在非语言任务（比如对大柄苹的处理）中学习复杂的序列，同时还要学习语法。神经网络可以在基因演化的过程中具备更优秀的语法学习能力，而语法也可以在文化演进中变得更容易被神经网络习得。实验主要得出三个方面的结论：

1. 基因演化促使我们学习非语言序列的同时，也促进了我们对语法的学习，这证明工具和语言的学习之间存在着协同作用。
2. 然而，如果人们继续做一个优秀的非语言序列学习者（比如工具制造者），那么基因演化中的语法学习能力会受到抑制，所以仅具有语法学习功能的基因是不受青睐的。

参阅Conway and Christiansen 2001, Reali and Christiansen 2009。

3. 然而不管怎样，神经网络学习语法的能力确实得到了加强，因为语法在文化演进中变得更容易被现存的神经网络学习。简而言之，文化演进加强了语法的可习得性。

学习复杂序列的基因和大脑

参阅：Reali and Christiansen 2009; Tomblin, Mainela-Arnold, and Zhang 2007; Enard et al. 2009。有关FOXP2更多的概述，请参阅Enard 2011。

研究人员可能已经成功分离出在人类演化过程中受到青睐的基因，它能增强我们的程序处理能力和序列学习能力。这个位于7号染色体上的基因——FOXP2，它编码一种影响脑部发育的蛋白质，这种蛋白质尤其会影响与程序性学习和动作学习相关的大脑区域。在长达1.7亿年的时

间里，这一基因都稳定地存在于多个物种中。但自从我们在1 000万~500万年前与黑猩猩分道扬镳以来，人类体内的FOXP2拷贝发生了两个变化。FOXP2发生的突变影响了人类的语法和序列学习，也同时影响了鼠类的动作技巧学习。基因与智力发展的联系并不直接，这使得建立二者的密切联系会十分困难，但可能FOXP2在不断的累积性文化演进中胜出，它增强了我们的程序处理、动作执行或者序列学习能力，从而帮助我们学习复杂的新兴工具制造方案。一旦这些能力形成，它们或许就能被运用到我们的交流储备库中，从而形成更复杂的语法系统。当然，也可能是语法系统首先对基因产生了影响。

参阅：Stout and Chaminade 2012, Stout et al. 2008, Stout and Chaminade 2007, Calvin 1993。

运用了脑成像技术的研究也表明，使用语言和工具（手工操作）时，人们运用大脑的部分有所重叠。实际上，如果你将大脑专门负责工具的区域与专门负责语言的区域进行对比，会发现它们之间的区别很小，仅仅在于语言刺激了负责声音的部分而工具刺激了负责动作的部分。之前被人们认为只负责语法的大脑区域，现在似乎被用于处理序列或层级结构的任务，以及复杂的手工操作任务。同样，学习发声和制造工具都运用了负责模仿的大脑区域，所以声音模仿和其他类型的模仿对于大脑来说区别不大。

即使是现在，文化仍是人类基因演化的首要驱动力，而不同人群中不同语言特征的文化演进可能仍然在改变着基因频率。一项具有启发性的证据表明，非声调语言的出现可能为两种不同的基因变体扩散提供了有利条件。许多语言在一组语音上叠加音高或音高变化来区别不同的词，这些语言被称为声调语言。在汉语中，/ ma /这个音可以表示“妈”“麻”“马”“骂”，发音取决于这个字的声调。非声调语言，如英语和西班牙语或任何其他欧洲语言，仅仅在短语中使用音高或语调来表达强调、情绪或语气。与此有关的一对基因是ASPM和MCPH的变体，它们影响着脑部的生长和发育。在过去的约5万年间，这些基因的变体在自然选择影响下开始扩散。它们都与非声调语言密切相关，也就是说，非声调语言使用者中出现新的基因变体的可能性更大。

当然，人类种群扩散的历史意味着基因和语言的许多元素是联系在一起的，因为它们经常一起迁移。因此，基因与语言的相关性十分普遍，且并不总是指向自然选择的作用。然而在这一过程中，历史关

系、语言相似度和空间距离似乎都无法解释基因与语言的相关性。而且至今这些变化也无法归因于心理或认知差异，诸如智力、脑容量、社交技巧或者精神分裂症等方面的差异。

参阅Dediu and Ladd 2007。

不过我们可以确定的是，任何一个儿童，无论他生活在哪里都能学会当地的语言。然而，自然选择可能根据当地语言的持久特点修补基因，对学习这种语言的难易程度进行调节。 

文化、合作以及为什么事实胜于雄辩

本章的观点对许多或新或旧的理论都提出了挑战。这些理论认为，在人类演进过程中，语言的出现是将人类和自然界其他生物区别开来的“卢比孔河”。据说，随着语言的出现，文化传递成为可能，而合作问题也在交流中得到了解决（基本通过声誉八卦）。毫无疑问，语言在人类的发展中有着极其重要的地位，但这一观点过分强调了语言的重要性，主要体现为三个方面。首先，这种观点没有认识到很多文化传递和文化演进在没有语言的情况下也可以实现。有关工具制造、生火、识别危险动物和可食用植物、烹饪以及饮食（食物选择）的文化信息，在一定程度上都是可以不经由语言而被习得的。即使是社会规范，比如说关于分享食物的规矩，也可以在没有语言的情况下得以传承。在文化—基因协同演化的进程中，早在成熟语言出现之前，一些指向动作、面部表情和即兴手势就为文化传递提供了交流工具，就像当人们没有共同的语言时，这些方式仍然可以发挥作用一样。我们称之为语言的东西，很可能是在文化演进开始后很久并且已经形成了简单的交流库之后才出现的。

其次，语言本身是文化演进的产物，所以它无法催生文化。当然，语言可以并确实极大地便利了文化的交流（文化信息的传递），能为文化交流开辟新的途径，比如故事、分类标签和歌曲的传播。但是这些新的途径都是从文化演进中的非语言形式衍生出来的，如同更晚些出现的书写与识字是从语言中衍生并开启了文化演进的新道路那样。

有关骗术与语言的建模研究，请参阅Lachmann and Bergstrom 2004。

最后，语言的内核存在一个严重的合作困境：说谎、欺骗和夸大其词。用语言说谎成本很低，至少在短期来看是这样；同时，这也是一种潜在而有效的利用和控制他人的方法。一个交流系统越复杂，说谎和掩盖事实并逃避惩罚就变得越容易。如果这种合作困境得不到解决，不管是通过基因演化还是通过文化演进，语言的发展都是十分受限的。原因十分简单，如果别人使用语言来戏弄或是欺骗我，我可以通过不再相信这个人或完全不听他所讲的话来避免上当受骗。但如果所有人都为了避免被人操纵而不再听别人说话，那么也就没有必要进

行交流了。语言将会逐渐消失，或是仅存于欺骗和操纵难以实现的地方。

因此，要让复杂的交流系统先发展，这一交流上的困境必须至少得到部分解决。所以，语言无法成为人类合作问题的救命稻草。当然，如果在文化演进中产生了较为真诚的交流系统和社会规范，而且这种系统得以传播，那么语言就可以扩大合作与交流的范围，因为它有助于以社会舆论打击违反规则者，并让社会规范的习得更快并更准确。许多关于语言如何解决人类合作问题的观点都假设文化早已存在，因为它们假设声誉存在，声誉提供了一种针对诚实的监督机制。这预先假定了通过文化传递的多变的声誉和社会规范在语言产生之前就已经存在。

参阅N. Henrich and Henrich 2007以及Boyd and Mathew n.d.。

除了反对谎言的社会规范外，文化学习还从两个方面缓解了语言带来的合作困境。第一，在声誉信息的传递中，语言并非唯一的传递媒介，指点和面部表情也可以有效地完成信息传递。比如，在大家帮比尔重建他的房子的时候，我可以指着躺在树下的他，做出一个厌恶的表情或者丢脸的表情，这就可以将我对比尔所作所为的态度传递给你。所以，声誉信息的传播并不仅仅依靠语言。第二，虽然声誉容易被操纵，但是文化学习者已有的认知能力可以减少自利者误导的影响。比如，史蒂夫想让你相信他的竞争者约翰是个恶棍（假设约翰是个正直的人），这样他就可以在竞争中取得优势。但是，如果你采用从众的方式来认识约翰，那么你将会从社区的许多人（而不是史蒂夫）那里获知关于他的信息。这就能帮助你认清史蒂夫对约翰的丑化，从而形成一个对约翰比较客观的看法。因此，文化学习机制有助于我们避免欺骗和谎言对声誉的破坏。④

然而，语言的出现还是为一些人创造了操纵他人行为或观念以获利的机会，尤其是那些成功而有声望的人。比如，如果一个操纵者想给他的竞争者下毒，他可能会散布谣言说蓝蘑菇美味又营养，虽然他知道蓝蘑菇其实是有毒的。这种操纵性的文化传递会给学习者带来一种选择压力，驱使他们去寻找一些被称为“可信性增强表现”的证据。所谓可信性增强表现，即如果一个人并不相信自己所声称的有益之事，他不会做出与所声称观点一致的行为。可信性增强表现在一定程度上保护了学习者，让他们过滤掉那些想要欺骗或操纵他们的行为。如果一个人相信蓝蘑菇好吃又有营养，那么他的可信性增强表现是自己大

量食用蓝蘑菇，并让自己的孩子也食用蓝蘑菇。如果学习者发现这个人做出了可信性增强表现，那么他就更能确信蓝蘑菇确实有营养价值。

相关介绍，请参阅Henrich 2009a。有关违反直觉的传承实验，请参阅Willard et al., n.d.。相关研究，请参阅Sperber et al. 2010。

虽然相关研究才刚刚起步，但对儿童和成年人做的实验显示，可信性增强表现对文化传递中的许多观点和实践都有着重要影响，包括食物偏好、利他行为、对超自然或反直觉事件的看法等。^④比如，可信性增强表现可以解释为什么殉道在宗教信仰传播中有着重要作用。人们认为那些情愿为自己的超自然信念献身的人，有着虔诚的信仰并相信他们不是（或不曾是）欺骗和操控别人的人。这也可以解释为什么很多宗教领袖宣誓自己会保持清贫苦修的生活，因为这样的可信性增强表现让他们成为更可信的信仰传播者。总的来说，可信性增强表现有助于降低人们受语言恶意操控的风险，虽然骗子和虚假电视宣传现象等仍然遍地横行，证明我们依赖语言来学习文化所产生的困扰。

可信性增强表现证明了为什么事实会胜于雄辩，它也有助于减少利己主义者试图操纵或利用文化传递的行为。

总结

现在让我用7个重要结论作为本章的结尾：

1. 语言是为交流而形成的一系列文化适应性产物。就像技术和社会规范一样，文化演进一旦开始，就会产生日渐复杂的适应当地环境的交流储备库。我们已经看到，文化演进甚至可以整合手语和口哨语言，或是通过改变词汇的洪亮度来适应不同语言群体所面临的常见声学环境。
2. 交流储备库会通过文化演进变得易于学习，这种可习得性会开发出我们各种非语言的内在心理特征，并在此过程中创造出语言的共同特征。但是，这一开发过程的细节会受到语言学习群体的影响——有的学习群体是儿童，而有的学习群体包含各个年龄段的人。
3. 正如使用工具一样，随着人口规模的扩大以及相互联系的增强，语言在文化演进中产生了更大的词汇量、更多的音素、更短的词语和更复杂的语法工具，比如从属连词。
4. 这些发展模式与来自不同语言的人类学和历史学证据共同证明了，很多使用范围广泛的现代语言（比如英语）很可能与曾经在人类演进史上占据主导地位的语言截然不同，就像我们的技术和社会制度与那些小规模社会的截然不同一样。
5. 习得语言的过程改变了我们心理的某些方面，并赋予了个体新的认知能力。
6. 作为文化演进的常见产物，语言对人类的演进产生了强有力的基因选择压力，它塑造了我们的身体和大脑，使其适应言语表达和合作交流。这一过程仍在继续。
7. 要想更好地理解语言的演进，我们需要将其置于工具、技术和社会规范的文化—基因协同演进这一更广阔的背景中。

在第十四章中，我们将会看到文化塑造人类大脑和生理特征的种种方式，即使它并不改变我们的基因。文化演进是生物演进的一种形式。

第十四章 适应文化的大脑及荣誉激素

更专业地说，该区域通常被称为视觉词形区（Coltheart 2014）。“信箱”这一说法引用自Dehaene 2009。

信箱的确切位置取决于不同的书写系统。例如，日本读者似乎有独立的信箱用于其片假名和“汉字”。重要的一点是，信箱位置受到任务的要求以及人类大脑先天神经结构的限制（Coltheart 2014, Dehaene 2014）。

参阅：Dehaene 2009, Ventura et al. 2013, Szwed et al. 2012, Dehaene et al. 2010。

为了阅读这些文字，你需要使用位于大脑左腹侧枕颞区的“文化构建网络”。这个大脑的“信箱”是一个专门用来阅读的硬件，或被称为固件。如果大脑的这个区域受到了针对性伤害，人会瞬间丧失阅读能力，但是其他认知和视觉能力会被保留。例如，这个区域受到损伤的一些人仍然可以识别数字并进行数值运算，但无法进行阅读。即使对于使用符号来表达书面语言中整个音节或单词的读者来说，例如使用中文或日文的读者，这一普遍模式依然适用。脑成像实验表明，大脑信箱记录了“READ”和“read”在文化演进中形成的相似性，尽管这两组标记在物理形态上几乎没有什么相似之处；当然这种情况只发生在英文读者身上。因此，“R”和“r”之间的关系被铭记在英文读者的大脑回路中。同样，希伯来字母激活了希伯来语读者而不是纯英文读者的大脑信箱。

这就意味着，和文盲相比，受过良好教育的人有着不同的大脑构造，因为他们的大脑进行了阅读训练。无论你使用哪一种书写系统，学习阅读都可以使大脑的视觉处理更加专业。你阅读的水平越高，用于阅读的大脑神经连接就越得到强化。美国孩子的大脑信箱在8岁左右开始出现，假设持续阅读，他们的大脑信箱会在青春期这一阶段发育成熟。

参阅：Dehaene 2009, Ventura et al. 2013, Szwed et al. 2012, Dehaene et al. 2010, Carreiras et al. 2009, Castro-Caldas et al. 1999。

学习阅读不仅可以使大脑在识别面孔和识别物体之间的“视觉区域”形成一个信箱，而且可以使连接左右大脑信息高速通道的胼胝体

变厚。学习阅读也可以改变颞上沟和左侧前额皮质（又称布罗卡区）。总的来说，这种神经连接的重塑赋予受过良好教育的人更持久的语言记忆力、大脑更广泛的针对口语词汇的激活模式，以及更敏锐的对构成词语的各种音素的感知能力。也就是说，较高的文化水平可以提高一些与阅读、写作能力没有直接关系的认知能力。⑪

参阅Ventura et al. 2013和Dehaene et al. 2010。这意味着，因为实验参与者精通读写，所以在“人类”面部处理过程中存在明显的大脑两半球功能不对称性。

然而，这些能力的提升会影响其他能力的发展。由于临时配备的相关大脑区域会影响到负责面部识别功能的梭状回，因此娴熟的读者可能在面部识别方面表现得更差。事实上，众所周知的面部处理神经不对称性（更倾向于右脑）可能是受到了学习阅读的影响，使得面部处理功能从左脑转移到右脑。⑫我很高兴听到这个消息，因为我终于找到了自己常常会忘记一些人面孔的解释——我把部分用于面部识别的神经元固件用来支持我的阅读了。

参阅Coltheart 2014和Dehaene 2014。

这些是大脑在生物学上而非基因上的改变。它们是数千年来文化演进的最终结果，这种演进理清了如何在不干扰基因的前提下，对大脑进行有效改造。阅读和写作是文化的产物，它们通过临时调整我们在基因层面演化而来的用于对象识别、视觉记忆和语言的神经系统而发展起来。正如神经学家斯坦尼斯拉斯·迪昂所主张的，大脑的信箱会连接到一种神经元的“最佳位置”，它具有细粒度的对象识别工具以及连接语言的中心。要了解其效果，我们可以从写作系统的三个常态特征来考虑。首先，用于字母书写系统（如L、X、O和T）以及诸如汉字“山”这样的非字母书写系统中的常见字符的具体形状，正在迅速被视觉系统识别。这并不奇怪，因为这些形状也是自然界最常见的形状。其次，在书写过程中，字符所代表的含义或读音并不取决于字符的绝对大小。毕竟现实世界中物体的大小取决于它们与观察者之间的距离。从未有人教过孩子们字母大小无关紧要，他们却能自动了解或推测出这个规律。然而，他们偶尔会被教导，有些时候字母的相对大小是重要的，例如日语的平假名。最后，书面文字中字母或字符之间的间距经过优化，可使阅读速度达到最佳。如果字母间分开得太远，阅读速度便会下降。⑬

与我们讨论过的其他文化适应一样，书写中使用的符号并非从优化对象识别系统的基本字符开始，而且没有人知道，孩子能自动推断出字母是大小不变的。事实上，很多书写系统都是从符号的象形文字开始的，例如，像水或麦浪一样的波浪线比其他符号更容易被记住。埃及象形文字使用动物、物体和工具等符号来表现其含义，其中一些最终会被用来代表音素。这种常见模式是文化演进选择的结果，其筛选出了更符合我们大脑结构的书写系统，当然，还有许多其他因素影响文化演进。事实上，也许有完全不同的文化演进途径可以创造具有高度可读性的书写系统，使其通过不同方式适应我们的大脑。细想一下美洲地区，它的书写系统便是完全独立于欧亚系统而发展起来的。

参阅Downey 2014。

在美洲地区，将固定格式的面孔图案用作概念、日期、专有名词以及音节的符号很早便出现了，并且此类符号随着时间的推移越来越多。例如在玛雅人中，将固定格式的面孔图案作为书写系统的核心延续了6个世纪之久（见图14—1）。这种不寻常的书写因素利用了我们固有的倾向，包括用于识别和记忆面孔的脑区。受过训练的玛雅读者似乎也更擅长在非阅读语境下识别和记忆面孔，这与我及其他依赖英语的读者不同。正如我所猜想的，固定格式的面孔图案正在崛起，这种认知偏差可能在现代书写系统的文化演进中再次发挥作用。 ●



图14 - 1 叶形十字架神庙上的玛雅文字，位于帕伦克（墨西哥）

因此，阅读是文化演进的产物，它实际上重新连接了我们的大脑，创造出一种认知上的专长——一种可以迅速将图像转换为语言的神奇能力。大多数人类社会不存在书写系统，直到最近几百年，大多数人仍不知道如何阅读及书写。这意味着由于现代社会中的大多数人（那些阅读能力强的人）学会了如何阅读，所以和人类历史上大多数人相比，他们的大脑（认知能力）也有所不同。

这个例子所强调的关键点，我们将在后文进行探讨。文化差异是一种生物学上的差异，而非基因上的差异。包括大脑在内的人体生物学涉及的远不止基因。奇怪的是，许多人通常将文化差异视为与生物学和身体无关的差异，认为这几乎是超自然的，其中甚至包括那些本应该对其更加了解的科学家和科学记者。当人们认为某个物体显示在“大脑中”或受到激素驱使便意味着它是由基因决定的时候，这种混淆便产生了。然而事实并非如此。本章的目的便是消除这些误解（如果你有的话）。最近的证据清楚地表明，文化是如何通过改变大脑结构、塑造身体以及改变我们的激素来影响生物学的。文化演进是生物演化的一种类型，而不是基因演化的一种类型。

在详细阐述之前，需要强调一个重点。目前为止，本书已经阐述了数万年或几十万年前文化演进是如何塑造基因演化的，现在我要提出不同观点：在文化建构的环境中成长，会在非基因层面塑造我们的身体和大脑。显然，两个进程是相互关联、相互作用的，这正是很多演化科学和社会科学研究没有充分考虑的因素。

文化演进形成了许多方式来塑造我们的生物学特征。从最基础的层面看，文化学习塑造了大脑的奖励回路，使得我们开始喜欢和想要不同的东西。正如第七章谈论辣椒时所论述的，这些差异既非表面的，也并非不重要。文化学习影响了我们想吃什么、喜欢的性伴侣的特点以及某物带来的疼痛感强弱。后文的证据将展示文化学习如何使食物和饮品尝起来更美味，以及如何减轻电击带来的疼痛感。更进一步说，通过塑造社交世界中的激励因素以及我们的动机，文化使我们以特定的方式训练着大脑。在一些社会中，这些方式涉及学习阅读、留意性别和地位差异，或是使用分数的能力；而在另一些社会中，则涉及定位和识别动物的轨迹、在水中清晰的观察力或在大型牛群中识别出个别牛的能力。作为进程的一部分，文化演进有时会构建出类似于精神

假体的东西来增强我们的大脑和认知能力，比如实体和心理算盘让孩子的心算能力强于计算器（见第十二章）。

葡萄酒、男人和歌曲

参阅：Little et al. 2008, 2011; Jones et al. 2007; Bowers et al. 2012; Place et al. 2010。有关配对的演化心理学的概述，请参阅Buss 2007。

研究者运用演化原理来解释性吸引现象，研究表明，人类更喜欢浪漫伴侣的某些特质。然而，选择一个伴侣特别是长期伴侣，恰恰是文化学习能够帮助解决的问题，因为判断一个伴侣的品质是一件困难、具有不确定性和极为费时的事情。通过仔细观察他人被谁吸引或倾向于与谁建立关系，学习者可以提高效率、节省时间，从而更好地集中精力。为了检验这种可能性，这些实验通常有着非常相似的设置。首先，在实验中让人们给“对象”（假设这个“对象”是泰德）的照片或视频评分，然后让他们观看另一组图片或视频，内容是该“对象”正受到异性（假设这个异性是个模特，叫斯特凡妮亚）的某种关注。根据提示，参与者通常认为泰德更具有吸引力，并且对与泰德发展长期关系更感兴趣。正如第四章中所预料的那样，当斯特凡妮亚更具吸引力、比参与者更年长或更具有经验、向泰德微笑而不是面无表情时，吸引力增强的效果便会出现或更加显著。这种效果在人们对特定个体的喜好方面似乎很明显，但是一些研究也表明，学习者把对特定个体的喜爱归纳为对某些特质的偏好。例如，假设泰德穿着一身黑色服饰并且受到斯特凡妮亚的青睐，那么学习者会认为之后所有穿着黑色衣服的人都更有吸引力（而不仅仅是泰德）。经验表明，这些结果与服装、发型甚至人的眼距有关。^①

参阅：Zaki, Schirmer, and Mitchell 2011; Klucharev et al. 2009。

通过在这些实验中引进大脑扫描技术，神经科学家研究了人们如何基于文化学习改变了对面孔吸引力的评价。在一个实验中，男性参与者对180位女性的面孔进行评分。评分分为7个等级，从毫无吸引力的1分到非常有魅力的7分。在每次评分后，他们会看到其他人对这些面孔的平均评分。而实际上，有60张随机面孔的评分会由计算机生成，比参与者的评分高或低2~3分。在其他时间，“平均分数”会接近参与者自己的评分。半小时后，当参与者再次对180张面孔进行评分时，他们会接受大脑扫描，但这次不会看到平均评分。那么，看过别人的吸引力

评分会如何影响他们之后对同一面孔的评分呢？这时他们的大脑中发生了怎样的变化？^⑩

和以往一样，当参与者看到其他人的平均评分较高时，他们会提高自己的评分，而当看到较低的平均评分时，他们也会降低自己的评分。大脑扫描显示，看到别人不一样的评分会改变他们对这些面孔的主观评价。结合其他相似的研究数据来看，转向认同他人会带来内在的（神经层面的）奖励，并且导致神经持久性的改变，从而改变了偏好和评价。简而言之，文化学习改变了人们基于他人偏好认知或体验面孔的方式。人们对于吸引力看法的改变，是生物学和神经学层面的，而不是基因层面的。

参阅Plassmann et al. 2008。

现有研究表明，相似的进程也会出现在葡萄酒、音乐及其他品味上。葡萄酒是一个很好的例子。葡萄酒或其他任何东西的价格代表了许多人判断的集合，因此学习者通过价格以及专家的喜好判断出自己喜欢什么。在大脑扫描过程中，参与者品尝了五种葡萄酒，每种葡萄酒都标出了价格：5美元、10美元、35美元、45美元、90美元。然而参与者并不知道，他们实际上只品尝了三种不同的葡萄酒，其中两种分别被标记为“5美元”或“45美元”以及“10美元”或“90美元”。正如往常一样，参与者认为贵的葡萄酒更好喝（更令人愉悦），尽管事实上它们是一样的葡萄酒。^⑪

在此，我们可以观察人们大脑的反应。通过比较人们在喝价格不同但实际相同的葡萄酒时的大脑扫描结果，研究者发现：当人们在喝更贵的酒时，他们大脑内侧眶额叶皮质会更加活跃，眶额叶皮质是感受气味、（食物或饮料）味道和音乐所带来的愉悦体验的部位。因此，这项研究表明，虽然价格没有影响到大脑的主要感觉区域，但它改变了这些区域对感觉输入的判断。感觉输入本身不变，但是文化学习影响了我们对同样感觉输入的好坏认知。

有关盲测，参阅Goldstein et al. 2008。

葡萄酒的实验尤为有趣，因为在数千次采用双盲评价的测试中，葡萄酒的价格在1.65美元~150美元不等。没有受过葡萄酒品尝培训的美国人实际上喜欢价格更低的葡萄酒。经过一定的训练后，人们对于酒的喜好和酒的价格才会呈正相关。^⑫从理性的送礼策略来看，这个结果

表明，向并不了解葡萄酒的美国人赠送葡萄酒时，你应该买一款便宜的葡萄酒，去掉价格标签，然后告诉他们这是一款非常贵的葡萄酒。如果你可以接受这种善意的谎言，这将会使双方都高兴（为你节省了开支）。

总的来说，这项研究清楚地表明，人的喜好和品味很大程度上受到别人的影响，而价格是人们建立自身喜好的一个参照标准。这些影响体现为神经层面的变化，会改变人们内心认为有回报的事物。因此，认为人的喜好固定不变是一种错误的想法。我们通过基因演化获得了某些既定的喜好，而通过文化学习来改变喜好是我们适应不同环境的一部分表现。

在伦敦驾驶出租车改变海马体²⁰⁰⁹

年，我前往伦敦参加会议，并准备在英国皇家学会举办的庆祝查尔斯·达尔文《物种起源》（1859年）出版的活动上发表讲话。从希思罗机场乘坐地铁出来后，我坐上了一辆出租车。我们在行驶了大约一英里后便遇上了堵车。司机向我解释道，尽管我要去的酒店并不远，但是目前的位置到酒店之间并没有近路可走，因此我们可能需要很长的时间才能到达。他建议我下车后穿过街道，进入小巷子，从屋檐下面钻过去，接下来在下一个路口左拐，再右拐，进入另一个小巷……

（还有很多路线指引我现在已经忘记了）最终酒店就会出现在我的左边。他指的路果然正确，他脑海中的这个城市地图让我印象深刻。

参阅：Woollett and Maguire 2009, 2011; Woollett, Spiers, and Maguire 2009; Maguire, Woollett, and Spiers 2006; Draganski and May 2008。

当时我还没有意识到，司机的大脑，尤其是他的海马体可能已经为适应伦敦街道而发生了改变和变得专业化。成为一名伦敦的出租车司机需要通过一系列严格的考核，包括记住从查令十字车站出发方圆6英里范围内的路线。伦敦市中心有着像迷宫一样的25 000多条复杂而不规则的街道，因此想要通过这一系列的考核通常需要3~4年的时间。^②

现在有许多研究关注到了伦敦的出租车司机，得出的结论都是一样的。成功通过培训成为出租车司机，会使海马体后部的灰质增加。海马体是人类及其他物种用来存储空间信息的大脑结构，出租车司机驾驶经验越丰富，海马体这一部分便具有越多的灰质。这种大脑结构的

改变，使出租车司机具有更强的记忆伦敦地标并且判断地标之间距离的能力。尽管其他大多数的认知能力不受影响，但是这些新技能的增加往往使出租车司机在记忆复杂几何图形方面的能力稍有下降。

出生在受社会规范和声誉影响支配的世界中，意味着一个人有直接的动机来遵守规定以及知道如何在当地的重要领域中凸显自己，这些领域可能包括高尔夫球、会计工作、阅读、珠算、打猎或萨满教仪式等。社会规范本质上创造了一种训练机制，这种机制是每个儿童都需要经历的。儿童将当地的标准内化，根据当地规范发展他们的身心，从而具备当地所重视的身体技能和思维工具。

参阅Hedden et al. 2008。

对于出租车司机的研究只不过是冰山一角。这类研究虽然尚处于起步阶段，但已经表明学习杂耍、说德语以及弹钢琴都对大脑不同部位的灰质或白质产生了特定的影响。这些结果证明，大脑会针对生存的技能 and 需求而变得专门化。然而，与其他动物不同的是，文化学习和文化演进为我们提供了改变大脑的激励（例如声誉提升）、工具（例如表示颜色的词、图书、算盘、地图和数字）以及动机。认识到这一点之后，如今新兴的文化神经科学显示了文化传递的常规模式、实践、规范和目标对大脑的影响。这些文化环境导致了不同的认知能力、感知偏差、注意力分配和动机。让我们来了解一下特雷·赫登和他的团队所做的一些研究。

参阅Nisbett 2003。

不论是否在特定情境中，不同社会的人准确感知物体或个体的能力都存在差异。教育背景良好的西方人与其他大多数人群不同，他们倾向于并擅长关注和分离物体或个体，提取概括对象的属性，而忽略背景或情境。反过来讲，西方人往往不会将对象置于特定情境之下，关注关系及其影响，也不会主动地考虑情境因素，而大多数其他人群是擅长考虑这些方面的。

这种特性的一个结果就是，西方人更擅长在不依赖周围框架的情况下判断一条线段的绝对长度，而生长在东亚社会中的人（以下简称“东亚人”）更擅长在框架内判断线段的相对长度。也就是说，他们比西方人更擅长按照框架大小来衡量线段长度。鉴于此，心理学家认为与包括东亚人在内的大多数其他人群相比，西方人更少依赖框架。图14

—2说明了绝对判断和相对判断之间的差异。这项研究是基于感知的，并且有客观准确的答案，我很喜欢这项研究。

赫登和他的团队让欧洲裔美国人和生活在美国的东亚人接受功能磁共振成像扫描，同时，让他们基于绝对的或相对的判断标准，判断新的线段是否与之前的线段相匹配。关键是，这项任务相对来讲是容易的，因此任何人只需动动脑子就可以做到。如果将任务难度增加，那么美国人会在绝对判断任务中表现得比其他大多数人更好，而在相对判断任务中表现得较差。简单的任务使得他们的表现是均衡的，这也意味着造成大脑活动任何差异的原因并不是最终行为或判断的不同，而是解决问题所涉及的脑力劳动和所调用神经资源的不同。

对比每组参与者的大脑扫描结果，我们发现欧洲裔美国人在做不擅长的相对判断任务时，其与控制力和注意力相关的脑区更加活跃。这部分活跃的脑区大多位于额叶和顶叶。与此同时，东亚人在做绝对判断任务时，这些相同部位的脑区也更为活跃。结果显示，在做相同的任务时，欧洲裔美国人和东亚人显示出了不同的大脑激活模式，可见他们在神经层面上是不同的。

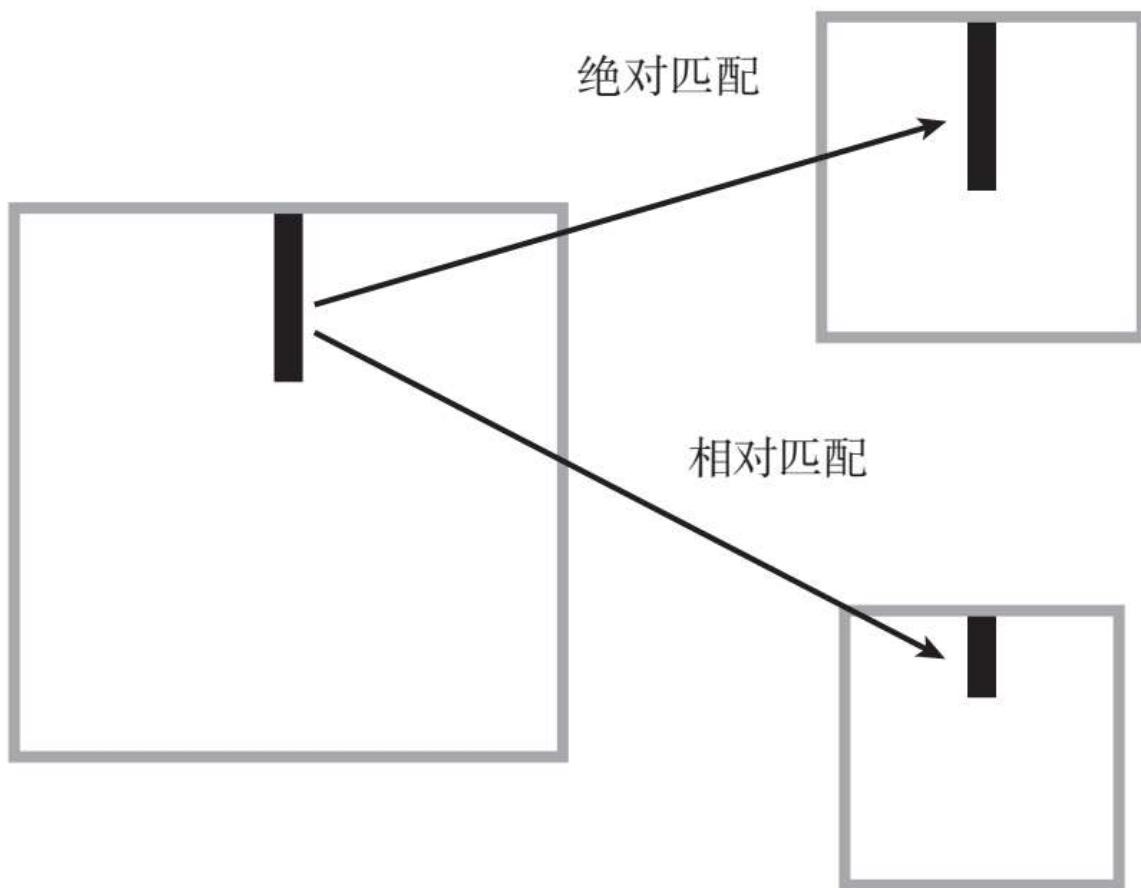


图14—2 线段判断任务。框架中的粗线可以与绝对长度相同的线段匹配，也可以同框架中相对长度相同的线段匹配

本书的要点之一是探讨文化—基因协同演进在人类演化史上的重要性，这意味着这些差异并不能直接揭示文化的差异。维持了数百年甚至上千年的不同社会结构在原则上可以导致不同人群之间存在基因差异——参考我们关于声调语言对特定基因潜在影响的讨论。

有关移民研究，参阅：Algan and Cahuc 2010; Fernandez and Fogli 2006, 2009; Guiso, Sapienza, and Zingales 2006, 2009; Giuliano and Alesina 2010; Almond and Edlund 2008。

然而在这种情况下，基因只是发挥了非常小的作用，我猜想它可能毫无作用。赫登的团队采取调查问卷的方式评估东亚实验参与者是如何适应美国生活的。结果如图14—3所示，文化适应程度与大脑激活程度之间呈现明显的负相关关系。那些觉得更适应美国文化的东亚人的大脑扫描结果显示，在做西方人擅长的绝对判断任务时，这些东亚人并

没有比那些欧洲裔美国人付出更多的努力。当然，这并不具有决定性，因为基因可能只影响了文化适应的速度或程度。但是结合对美国移民和加拿大移民的研究再看（这些研究表明，大多数差异在几代人后就会消失），这些心理差异最有可能或至少主要是文化演进的产物。

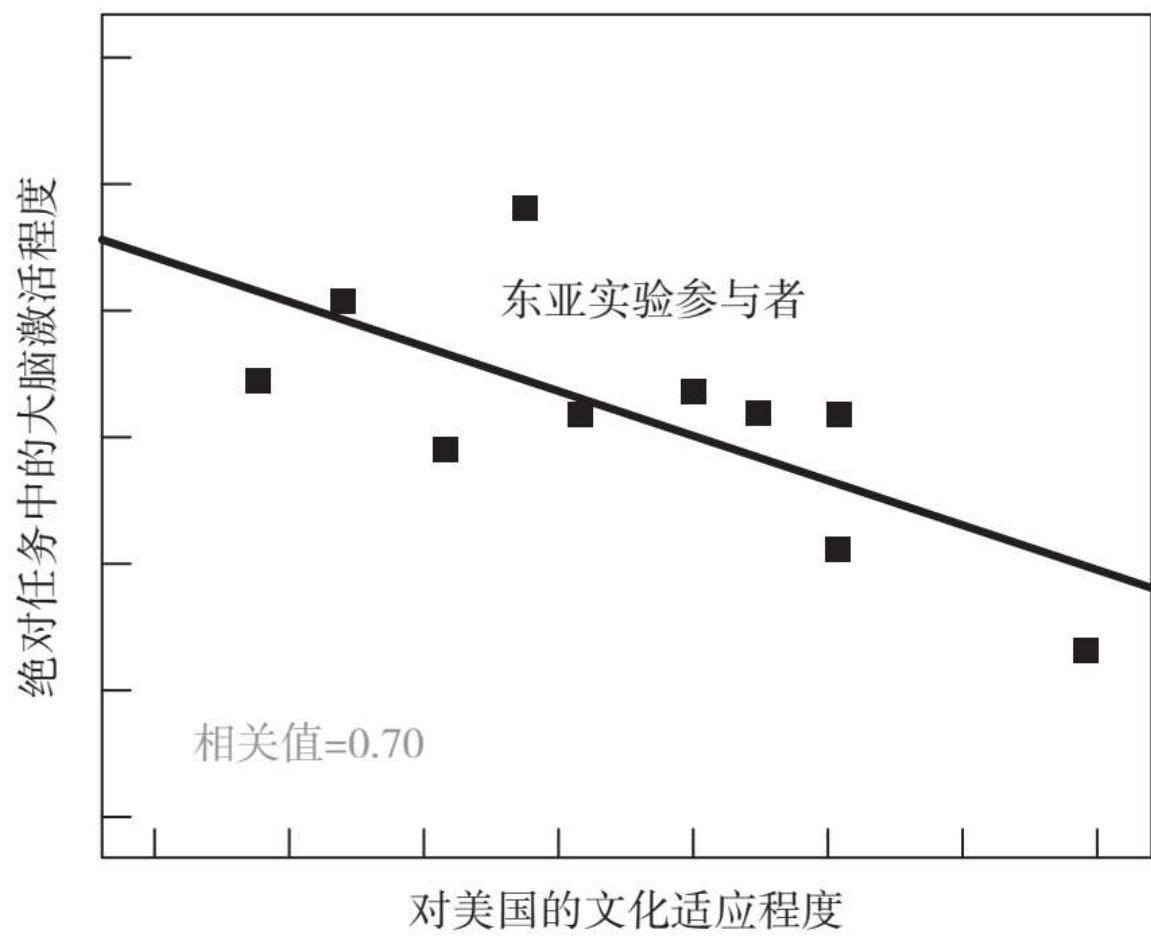


图14—3 大脑关键区域的激活程度与东亚实验参与者对美国的文化适应程度之间的关系

荣誉激素

你走在一条狭窄的走廊上，前面有一个大块头从文件柜中拉出抽屉挡住了你的路。当你靠近时，他被迫将抽屉推回并抵住文件柜让你通过。而当你从他身后通过的时候，他用屁股撞了你，并且在你穿过后骂了你一句“浑蛋”。你会是什么反应？这在多大程度上会惹怒你？

你的反应如何可能取决于你成长的地方。如果你来自拥有所谓“荣誉文化”的地方，那么你可能会认为这是对你男子气概的挑战（假设你是男性），你的睾酮和皮质醇水平都会激增。睾酮是一种与进攻性准备状态相关的激素，而皮质醇则与压力相关。你的身体做好了战斗准备，下一个遇见你的人将会感受到你散发出的“我可不会任人欺负”的态度，以及一个与这个态度相匹配的有力的握手。

如果你不是来自一个拥有“荣誉文化”的地方，也许你不会因为这一奇怪遭遇而受到太大的影响。你的激素水平不会飙升，下一个遇见你的人也不会感到面前出现了一个不好惹的人。

这个世界上有很多“荣誉文化”，而这些社会有着复杂的社会规范，这些规范迫使并激发男性用暴力捍卫他们的财产、妻子和家庭。社会规范规定，个人或家庭遭受侮辱、财产损失或盗窃，以及亲属受到任何威胁都会损害到男性的声誉，除非他立刻以激烈的暴力做出回应，这种暴力似乎与非荣誉文化社会的人是不相称的。与注重荣誉的男性的妻子或女朋友调情的话，你会被暴揍一顿，更有甚者会丧命。在没有正式或有效的执法机构的社会环境中，这些规范经过文化演进，产生了良好的适应性，因为在这样的环境中，诸如牛、马、羊等财产很容易被偷走。

参阅Nisbett and Cohen 1996。

那个在文件柜旁骂人“浑蛋”的故事并不是我编造出来的。这个著名的实验是由心理学家迪克·尼斯贝特和多夫·科恩在密歇根大学完成的。他们也不用费心去找一个异国的荣誉文化社会。美国南方腹地的许多地区曾经被苏格兰—爱尔兰移民（来自爱尔兰阿尔斯特）和苏格兰高地人殖民，他们带来了“荣誉文化”。当然，也有一些移民定居在了美国北部地区，但在几代人之后就逐渐被本地人同化了。在美国

南部地区，早期的苏格兰—爱尔兰人的支配地位使“荣誉文化”得到了延续，尤其是在崎岖的山区、沼泽地和其他农村地区。在《荣誉文化》这部经典著作中，多夫和迪克收集了大量证据证明荣誉规范及其心理影响是如何作用于各种情况的，小到道德判断和儿童社会化，大到枪支法和报纸文章的倾向性。④

参阅Grosjean 2011。

近期，经济学家波利娜·格罗让强调了这一现象的重要性，并且以此解释为何美国南部腹地的谋杀率是美国其他地区的两倍。谋杀率最高的两个县在得克萨斯州和佐治亚州，而卡罗来纳州是谋杀率最高的州。借助美国1790年第一次人口普查，波利娜获得了150个县中爱尔兰和苏格兰移民的数量。在人口普查之前的18世纪，苏格兰—爱尔兰和苏格兰高地的人口曾大量迁徙至美国。她表示，1790年南部腹地中苏格兰—爱尔兰和苏格兰高地定居者较多的县，在如今的21世纪仍显示出更高的谋杀率，尽管从统计学的角度去除了当前贫困、种族和不平等的各种影响因素。在那些地形崎岖又偏远的县中，谋杀率尤其高，这些县中的移民及其后代可以远离新建州的正式政府机构，从而保持他们放牧的生活方式和“荣誉文化”。⑤

也许这是基因决定的，也许是那些苏格兰高地人带来了一些“攻击性”基因，而这些基因一直持续存在于美国南部腹地的农村地区。尽管将所有的假设都罗列出来是很好的，但这个假设似乎不太成立，因为在苏格兰，高度暴力倾向和“荣誉文化”似乎都没有延续下去。这些地方的谋杀率和马萨诸塞州差不多，大约是美国南部腹地谋杀率的1/3。此外，在美国新英格兰地区尤其是中大西洋地区，许多苏格兰高地人和苏格兰—爱尔兰人在那里定居，但是在那里，18世纪的定居者和21世纪的谋杀率之间并没有关系。这些地方的这类定居者同英格兰、德国、法国、荷兰的移民混居，他们的“荣誉文化”也随之消失。

我的观点是：一系列的社会规范（它们在一个正式制度薄弱的世界里进行着文化演进）在美国的某些地区仍然存在着。这些社会规范发生着演变，通过引导男性激素的释放来塑造他们的行为，在特定“荣誉”背景下（例如当家庭和财产受到威胁时）助长暴力的应对方式。这种文化建构的生物学反应导致南部腹地某些特定类型的暴力犯罪率更高。这是生物学上的差异，而非基因上的差异。

同时具备化学惰性与生物活性

安慰剂为文化与生物学的关系打开了一扇窗。大多数人可能在测试新药时听说过安慰剂。在一个随机对照试验中，随机指定的一个小组被分配到了被试药物，而另一个小组被分配到的是糖丸或其他惰性物质。两个小组都被告知，他们要通过掷硬币决定得到的是药物还是安慰剂（糖丸），但他们并不知道自己会得到哪一种。一般假设会认为，这解决了所有反应偏差问题。这种偏差可能会使人们基于对所测试药物的看法，在反应情况好转或恶化时做出不准确的判断。既然安慰剂是化学惰性物质，那实际上它不会有什么作用，对吧？

参阅：Benedetti and Amanzio 2011, 2013; Benedetti, Carlino, and Pollo 2011; Finniss et al. 2010; Price, Finniss, and Benedetti 2008; Benedetti 2008, 2009; Guess 2002。

错了。数十年的研究已经明确证明情况并非如此。根据个体的信念、欲望和以往的经历，服用安慰剂或经历包括假手术在内的任何“假”的医疗程序，可以激活人体的生物通路。通常来说，这些通路和常用药物中引发活性化学物质的通路是相同的。安慰剂可以减轻疼痛、激活免疫系统、缓解肠易激综合征、改善帕金森患者的运动协调能力，以及缓解哮喘症状。然而，安慰剂的作用和有效性通常完全取决于患者对特定安慰剂或医疗的信任程度。你越相信它有用，其实际产生作用的可能性也就越大。不仅如此，安慰剂效应的大小和药物化学效应的大小之间似乎具有协同的作用，也就是说，一个人越是相信吗啡这类药物可以减轻疼痛（通过使用安慰剂吗啡来测定），真正的吗啡实际上产生的作用就越大。如果病人在不知情的情况下服用药物，一些药物根本不会起作用。也就是说，药物需要安慰剂效应来催化其化学效应。 ●

文化强有力地介入了这个领域，因为我们的信念和期望是由直接经验（安慰剂研究者称之为“条件作用”）或文化学习树立起来的。文化学习可以让我们在进入医生办公室前就树立起信念，也可以让我们在进入医生办公室后被医生塑造信念。此外，文化可以建立反馈回路。假设我们第一次从社会环境中获得的期待是“医疗是有效果的”，在这之后我们通过治疗逐渐好转，那么部分原因是这些最初的期待产生

了安慰剂效应。下一次，我们带进医生办公室的将既有治疗后的条件作用（病情缓解的直接经验），也有文化习得的期望。这种反馈机制可以形成良性循环或恶性循环，使得人们在治疗后有可能好转或恶化。

参阅Moerman 2000, 2002。

鉴于这种现象，不同的治疗手段在不同国家有着不同程度的有效性。以治疗溃疡的安慰剂效果为例，德国的治疗效果大约是丹麦和荷兰的两倍。59%的德国人在服用安慰剂期间感觉到病情有所缓解，而其他两国感到有效果的人仅仅占22%。与此同时，尽管在很多地方，安慰剂可以使舒张压降低3.5毫米汞柱（有化学活性的药物可以降低约11毫米汞柱），但这在德国不起作用。其原因在于德国人非常担心低血压，而其他国家的人似乎并不十分关注安慰剂的降压作用，因此安慰剂的效果可能受到了这种文化关注的抑制。

安慰剂过程的生物学机制在疼痛治疗中体现得最为明显。一些有化学活性的止痛药通过激活大脑区域的类鸦片神经传递系统来发挥作用，这些大脑区域包括背外侧前额叶皮质、前扣带回皮质和伏隔核。安慰剂止痛药也激活了相同的大脑区域和系统。这一效果表明，从生物学上来说，安慰剂与化学药物起到了相同作用，因此，它们既具有化学惰性又具有生物活性。安慰剂效应“存在于你的大脑中”这一说法，不过是将这种作用同其他有化学活性的治疗归为一类。

相关综述，请参阅Finniss et al. 2010; Price, Finniss, and Benedetti 2008; Benedetti 2008。一项研究展示了反安慰剂如何将触觉刺激转变成痛苦感，请参阅Colloca, Sigauo, and Benedetti 2008。

安慰剂同样对帕金森病患者有帮助。帕金森病患者有震颤、肌肉僵硬和动作迟缓三种运动症状。当患者相信他们服用的是一种已被认可且十分有效的治疗帕金森病的药物，并被告知他们的运动功能将会得到改善时，大脑扫描显示，安慰剂治疗使大脑纹状体释放出大量的多巴胺，而体验到大量多巴胺释放的患者会报告运动功能改善。

更广泛地说，一系列安慰剂治疗的生物通路包括抑制免疫反应、释放如5-羟色胺和多巴胺之类的激素、改变特定脑区的活动，调节呼吸中

枢的阿片受体以及降低心血管系统的 β -肾上腺素活性。这种安慰剂和 β 受体阻滞剂类药物的功效相似，用于治疗多种心脏疾病。

这里有一些问题值得深思。在经历了心脏病发作后，如果病人按照医嘱服用药物，多年之后死亡率就会降低。在一项研究中，那些服用不足80%药物的患者有25%在5年后死亡；而坚持服用80%以上药物的患者仅仅有15%的人死亡。这样的结果是有道理的。

当然，除了正确服用药物之外，善于自我调节可能还会促使人们正确地做其他事情。旨在解决这些问题的一项分析，请参阅 Horwitz et al. 1990。

现在考虑一下这个现象，即那些服用不足80%安慰剂的人中有25%的人死亡，而严格按照医嘱服用安慰剂的人中仅有15%的人死亡。药物中的化学物质并没有起到实际作用，但看起来又起到了一定作用，因为坚持服用药物确实降低了死亡率。相信药物会起作用并且严格遵循治疗方案，能够使心脏病发作后的死亡率降低，即使那些治疗在化学上是惰性的。

当然，其他研究表明， β 受体阻滞剂比安慰剂 β 受体阻滞剂作用更大，但是坚持严格服用安慰剂和服用 β 受体阻滞剂的效果一样，都可以降低人们的死亡率。自我调节是能够延长人的寿命的，而自我调节能力可以通过宗教仪式来提高。

痛并快乐着

参阅Benedetti et al. 2013。

文化学习可以减轻对疼痛的主观感受、改变我们对疼痛和疼痛威胁的生理反应，它甚至可以使疼痛变得令人愉悦。例如，像我这样的跑步爱好者很享受跑步过程，但普通人会认为跑步很痛苦，应该避免。同样，举重运动员享受训练后肌肉酸痛的感觉，他们认为酸痛的感觉甚好。作为父母，可能会有这样的经历：孩子跌倒后会观察自己父母的反应。如果父母微笑或者看起来毫不在意，那么孩子可能会站起来继续走。如果父母闪现出一丝痛苦的表情、对孩子的跌倒表现出同情，那么孩子更可能会大哭并需要抱一抱。有些疼痛感对我们来说是有益处的，所以我们需要学会区分出好的疼痛（比如锻炼带来的疼痛）和坏的疼痛（比如刺伤带来的疼痛）。实验表明，当人们相信一种诱发

疼痛的治疗手段“有助于”锻炼肌肉时，就会激活类鸦片系统和（或）大麻素系统，从而抑制疼痛并提高疼痛耐受度。相反，当人们认为相同的治疗手段会损伤组织，则会产生不同的生物学反应，从而降低疼痛耐受度。

我在不列颠哥伦比亚大学的同事、心理学家肯·克雷格直接测试了文化学习与疼痛感之间的关系。肯的团队首先对实验参与者进行了一系列的电击，并逐渐增加电击强度，造成越来越强烈的疼痛感。有些参与者可以在他们接受电击之后观察一个经历同样电击的“强硬示范者”（这个示范者实际上是为实验室工作的），而有些参与者不会看到。参与者和示范者都需要对每次电击带来的疼痛程度进行评分，然而示范者在疼痛评分时总是比参与者低25%左右。在此之后，示范者离开实验室，而参与者会接受一系列的随机电击。在这新一轮的电击中，看过示范者评分的参与者的疼痛评分是没看过者的一半。这个现象十分有趣，我担心的是，参与者只是口是心非地说电击没那么疼，因为不想在实验人员面前显得比强硬示范者懦弱。

这个实验来自Craig and Prkachin 1978。参阅Goubert et al. 2011和Craig 1986。一项优秀的实验表明，观察学习比起语言暗示或条件作用更加有效果，请参阅Colloca and Benedetti 2009。

事实并非如此。肯表示，这并不是报告中的一些主观因素在起作用。那些看过强硬示范者的人显示出了皮肤电电位下降（意味着身体停止对威胁做出反应）、更低及更稳定的心率、更低的压力等级。通过强硬示范者进行文化学习，参与者改变了对电击的生理反应。观察强硬示范者并推断其潜在感受，比仅仅口头建议更有利于诱发安慰剂效应。事实上，这与直接条件作用的效果差不多。

巫术和占星术的生物学力量

参阅：Finniss et al. 2010; Price, Finniss, and Benedetti 2008; Benedetti 2008; Kong et al. 2008; Scott et al. 2008。

反安慰剂效应与安慰剂效应相反。在这种“治疗”中，“病人”或“受试者”预期病情在某些方面会变得更加糟糕。关于反安慰剂效应的研究比安慰剂的研究要少得多，这可能是由于它会引起病情

恶化的道德问题以及（明显）缺乏临床应用。然而，事实已经显而易见了。当人们接受化学上惰性的“治疗”时，如果认为治疗会使病情恶化，他们通常会产生生理反应，感受到负面的生物学效应。诱发疼痛的反安慰剂会激活大脑中的胆囊收缩素并抑制多巴胺，同时通过下丘脑—垂体—肾上腺轴引发焦虑。这种效应不仅可以让诱发的疼痛加剧，而且可以使正常的触觉刺激产生疼痛感，同时增加焦虑情绪。❶

在当今世界，从非洲到西太平洋地区的新几内亚，以及在人类历史的大部分时间里，人们都相信他人强烈的情绪和神奇的符咒可以引发疾病、伤害甚至死亡。这种信仰系统被贴上了巫术或魔法的标签。在很多地方，人们尤其担心是否会遭到别人的嫉妒，这与从智利到中东等地区的“恶魔之眼”有关。原因很简单：人们认为被别人嫉妒会影响他们的健康和运气。由于担心被嫉妒，人们会低调行事，避免过于优秀或太引人注目。当然，鉴于我们现在对反安慰剂效应的了解，考虑到巫术信仰的话，他们的行为是合乎情理的。他们如果比较出色，便会引来别人的嫉妒。一个具有巫术信仰的人感受到了别人的嫉妒，便很可能产生生理反应，从而可能生病，有时会在富含病原体的环境下死亡。如果我们选择相信，巫术实际上是可以引起身体反应的。

要看到文化信仰的力量，我们再来探讨一下20世纪晚期的加利福尼亚地区。在传统的中医和中国占星术中，人的命运和生辰有关，每个出生年份都对应着五行中的一个元素。五行包括火、土、金、水、木。他们认为与其他人相比，在特定年份出生的人受五行中某一元素的影响会更大。五行中的每一种元素与特定的身体器官或特定症状有关。例如，火和心脏有关，土和肿块、肿瘤、结节有关。因此，出生在1908年（土年）的人（被认为）更容易患有肿瘤。

参阅Phillips, Ruth, and Wagner 1993。

如果人们相信这种关系，那么他们可能会发生反安慰剂效应。戴维·菲利普斯和他的同事通过比较1969—1990年加利福尼亚州美籍华人和欧洲裔美国人的死亡年龄，对这一猜想进行了测试。他们猜想，出生年份与患上某种特定疾病相关，某些组合会导致人更早死亡。可以将患有疾病并且在特定年份出生的美籍华人、不具有这种组合的患病美籍华人，以及得了相同疾病，但并不是很相信传统中国占星术的美国白人进行比较。❷

这些结果向经济理论提出了重大挑战。经济学家构建的选择模型必须让人们做出的选择匹配其最终结果。例如，如果赫布选择服用药物 α 来治疗背痛，那么经济学家可能认为药物 α 起到疗效的概率为 p （比如说概率为65%），没有疗效的概率则为 $1 - p$ （比如35%的概率）。这个概率 p 通常被认为是世界的一个特征。然而，我刚才在正文中解释的是，从真实的生物学角度来看，概率 p 实际上取决于赫布对药物 α 的信任程度。赫布对药物 α 的信任程度与该药物在世界各地取得疗效的概率之间存在着因果关系。这不是一个只能适用于少数药物选择范围的古怪特例。正如我们所看到的，它会影响到加利福尼亚州居民的寿命，也可能影响“传统”的、新潮的、精神疗愈的以及健康养生的整体业务，更不用说流行饮食和锻炼习惯了。更重要的是，在世界许多地方，巫术是一种普遍且非常稳定的信仰。这些信仰可能会持续存在，部分原因是它们受到反安慰剂效应的影响，比如在巫术信仰的背景下察觉到别人在生气或嫉妒，实际上会导致增加生病概率的生物学效应。所以，从某种意义上说，巫术是有实际效果的。

图14—4显示了关于支气管炎、肺气肿和哮喘的调查结果，这三种疾病都与肺相关，因此出生年份以0或1为末位（土年出生）。柱状图的高度反映了疾病与特定出生年份这一不利组合者的寿命减少了几个月。正如预期的那样，加利福尼亚州的欧洲裔美国人没有受到影响，这是至关重要的，因为这排除了人们对于中国传统占星术可能普遍适用的担忧。在所有美籍华人中，女性的寿命减少了4年，而男性则减少了5年。很多美籍华人可能不信中国传统占星术，因此考察那些住在洛杉矶和旧金山华人社区的美籍华人以及在中国出生的人是十分必要的，因为后者更有可能保留了传统的信仰。对于男性来说，情况没有多大改变，但女性寿命减少高达9年。癌症和心脏病发作也出现了类似的模式。^①

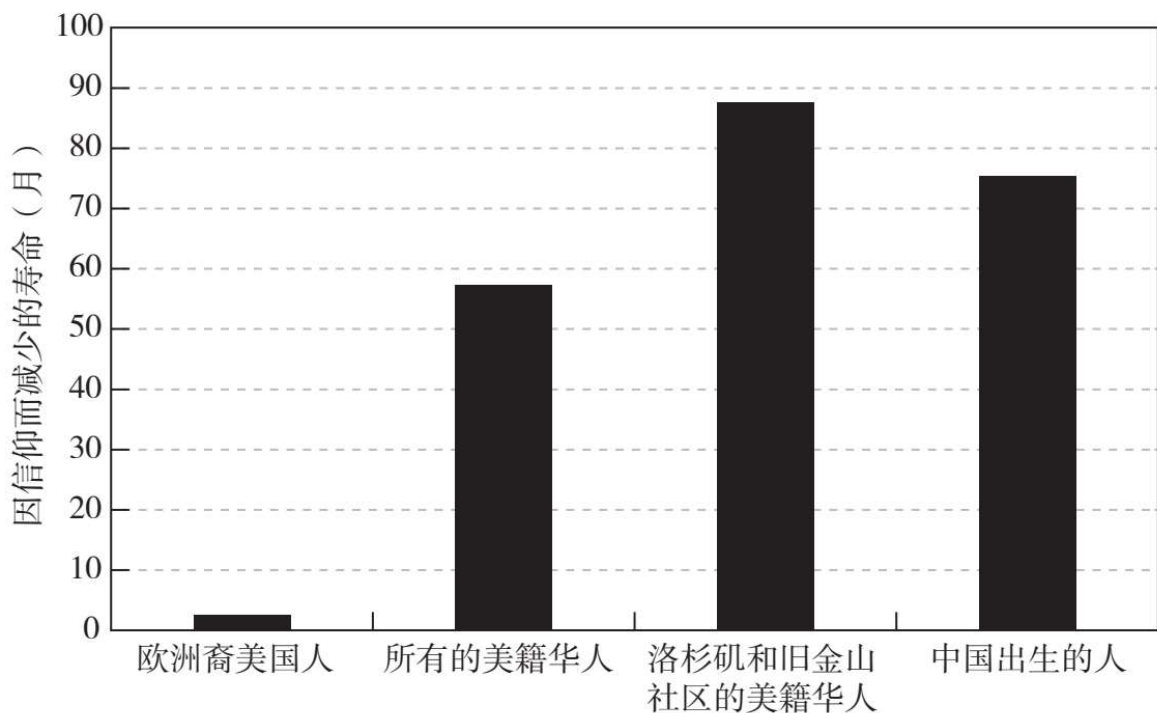


图14—4 具有疾病与特定出生年份不利组合的不同人群所减少的寿命

成长在由文化演进所建构的社会和科技世界中，时间即使没有改变我们的基因频率，也深刻地改变了我们的生物性。正如第十一章所述，我们会无意识地学习动机、偏好和价值观，通过改变神经学奖励（即我们“喜欢”的东西）和赋予我们快速的直觉反应，这些因素会改变我们的大脑。这并不意味着我们会通过文化学习喜欢上任何事物，但值得注意的是，我们可以通过学习去享受某些类型的疼痛，包括肌肉酸痛以及吃辣椒带来的灼烧感。我们还通过文化习得了关于世界运作方式的思维模式和信仰，它们引导着我们的注意力并令我们产生期望。这就解释了为什么许多医疗（纯粹的安慰剂效应）和巫术通常可以起作用并且引起很重要的生物效应。累积性文化演进也产生了一系列的技术、实践和社会规范，为我们提供了心理和生理上的工具以及声誉上的激励，从而使我们得以创造新的认知能力或磨炼现有的能力。我在有关计数、颜色、心算、框架依赖、阅读以及伦敦出租车司机训练的讨论中都已经陈述了这些影响，并且提及了许多其他影响。

认识到人类的文化本质，意味着我们既要认识到人类有可能在制度、技术、实践等众多方面存在很大的心理差异，又要认识到这些心理差

异最终都是（非基因层面的）生物学差异。将基因上的解释同生物学解释等同，以及把它们同文化解释区分开是没有意义的。

在以上的14个章节中，我们探讨了自然选择如何塑造我们适应文化的心理能力：如何通过代际学习产生先进的技术、错综复杂的制度、复杂的语言和广泛的知识体系；这些文化演进的产物如何通过短期发展和长期的基因演化塑造我们的身体、大脑和心理。在第十五章和第十六章中，我将会探讨这一文化驱动的基因演化的轨迹在什么时候首次出现，以及为什么我们这个谱系得以发展壮大。在第十七章中，我将把所有线索汇集起来，探讨一系列关于人类物种的本质、人类合作、创新以及未来的重大问题。

第十五章 当我们跨过卢比孔河

累积性文化演进的形成是人类物种历史上的关键事件，促进了人类的基因演化。正是这一进程使我们成为独一无二的人类。但是，我没有过多谈及祖先是何时实现这一飞跃的。那么，我们的祖先究竟是在什么时候开始拥有这种仅靠个体无法发明的、复杂的知识和工具的呢？

首先，我们没有理由认为这是单一的转折点或事件。我们的祖先可能很早就开始在起跑线上徘徊。可能是其中一个群体最终越过起跑线，然后开始非常缓慢地积累文化知识。只有当这一群体消散或大多数成员死于环境的变化、疾病或与附近群体的冲突时，那些文化产物才会消失。迁移到新环境或环境变化也会导致文化倒退，因为新形成的文化适应不一定能适应新的环境，而且与原来文化相关的资源可能无法从新环境中获得。比如，一个群体可能知道如何用火来烹饪食物，却不懂得如何生火。一旦离开了天然的火源，或火种被暴风雨浇灭，他们就不再有办法获得火了。再比如，这个群体或许依靠着积累起来的一点儿知识，能够使用火山岩打制出性能不错的砍砸工具，但是一旦由于诸如气候变化等情况被迫迁移到新地区，那么他们将无法获得这种岩石，以至于最终忘记如何制造这种砍砸工具。由于人类早期模仿能力较差，复制过程易出错，社会宽容度较低，再加上教学的缺乏，要积累并维持文化适应性是非常困难的。那么这些早期阶段究竟是什么时候呢？

我们主要有三条证据可对文化早期进行定位。首先，通过对现存猿类的仔细研究，我们可以推断出人类与黑猩猩间最后的共同祖先是什么样子的。其次，通过对古人类学家挖掘的石头和骨头进行详细分析，我们能够推断出祖先的生活状态与工艺技术水平，以及其随时间而产生的变化。最后，将人类、猿类和从骨头中提取的古代DNA进行比较的研究，能帮助我们弄清哪些基因发生了变化，以及它们是如何变化的。从这些石头、骨头和基因的分析中，我们将寻找有关累积性文化演进的证据，并绘制出一条粗略的而且不可否认带有推测性的时间线。

请参阅Klein 2009, Boyd and Silk 2012。有关最后一个共同祖先的推论，请参阅Henrich and Tennie 2017。有关我们最后的共同祖先与黑猩猩的分道扬镳，请参阅Suwa et al. 2009, Scally et al. 2012, Klein 2009。我用黑猩猩为这个共同祖先的文化能

力设定上限，是因为选择压力之一——气候变化，可能使我们的谱系变得更加文明，而这种选择压力可能也对其他物种，包括黑猩猩，产生了类似的影响。支撑文化—基因协同演进的许多数学理论表明，在过去的300万—1万年前发生的相对较快的环境变化（Boyd and Richerson 1985, 1988; Wakano and Aoki 2006; Aoki and Feldman 2014），使许多物种更多地依赖社会学习来适应不断变化的环境。因此，由于现代猿类的谱系也经历了这些变化，它们也可能在这个时代逐渐变得对社会学习更加依赖。

追本溯源：我们与黑猩猩的共同祖先的文化程度如何呢？基因证据表明，人类这一支系在距今1 000万—500万年前与黑猩猩分道扬镳。既然黑猩猩和其他灵长类动物都没有任何显著的累积性文化，可以肯定我们最后一个共同的祖先也缺乏累积性文化，并且不会比现代的黑猩猩更具文化性。由此可以得出结论：生活在1 000万—500万年前的人类与黑猩猩的最后的共同祖先，并没有越过累积性文化演进的门槛。

⑩

参阅Klein 2009。

通过对骨头化石的分析发现，大约400万年前的非洲地区，出现了一种用双腿走路且脑容量稍大于黑猩猩的猿类。这类猿有好几个物种，我将它们统称为南方古猿。没有直接证据明确能够证明我们与这类猿的关系，但确实有三条间接证据：（1）较大的脑容量通常意味着它们属于灵长类动物；（2）动物骨头上留下的石器切痕；（3）手部的结构变化。

⑪

有关黑猩猩的文化，请参阅Henrich and Tennie 2017；有关“刷头”，请参阅Sanz and Morgan 2007, 2011。有关整体脑容量对社会学习和其他认知能力的影响，请参阅：Deaner et al. 2007; Reader, Hager, and Laland 2011; Klein 2009; Boyd and Silk 2012。有关脑容量的比较，请参阅Klein 2009, Boyd and Silk 2012。

我们先来讨论脑容量。田野调查和实验室研究表明，脑容量越大的灵长类动物在个体学习、社会学习和其他认知技能方面表现得越好。这项研究表明，对黑猩猩以及其他脑容量大的猿类来说，更多的社会学习能促使它们更频繁地使用工具。如果年幼的黑猩猩与其他已经掌握相关技能的黑猩猩在一起，它们就更容易学会用尖状物从原本难以触及的地方获取白蚁、蚂蚁或蜂蜜，以及用石头或木槌敲开坚果。至少

有一群黑猩猩甚至在棍子上附加了一个“刷头”，以便有效地找出白蚁。由于南方古猿的大脑容量（440立方厘米）比黑猩猩的（390立方厘米）大一些，我们可以推断，南方古猿更擅长社会学习，能比现存的猿类更频繁、更多样地使用工具。南方古猿使用工具能力的提高也有可能是因为：它们主要是地栖动物（将在第十六章中讨论），能轻松地用双腿走路，而不像现代猿类一样爬行，因而能更轻松地携带工具。

参阅McPherron et al. 2010。

在大约340万年前的埃塞俄比亚地区，人们会用石器把像牛那么大的有蹄类动物（比如马或斑马）和像山羊那么大的牛科动物（比如小羚羊）身上的肉割下来。石头也被人们用来敲开骨头以获取里面丰富而有营养的骨髓。根据现有的证据，当时生活在埃塞俄比亚这片土地上的物种很有可能是南方古猿，它们掌握了这种食品加工技术。然而，我们不确定这些是单纯的石头被当作工具使用，还是石制工具，即被人为地打制出锋利的边缘或其他有用特征的石器。南方古猿可能仅仅找到了有棱角的石头并使用了它们。作为参考，黑猩猩确实也使用石头来敲开坚果，但它们不会用石头来处理捕杀的动物（它们确实也狩猎），也不会用石头敲开骨头来获取骨髓。它们同样没有捕捉到像牛那么大的动物，只捕捉到小型动物。我将在表15—1中总结这些证据。

参阅Hyde et al. 2009。

参阅Panger et al. 2002。但是，请注意拇长屈肌的出现应该早于始祖地猿（White et al. 2009）。

出土的古代猿类手部化石表明，大约20万年后，将石头当作工具可能促进了南方古猿身体结构上的一些演化，自然选择提高了它们“精确抓握”的能力。这是一种精细的抓握方式，即通过拇指与其他手指配合来更精确地使用工具。正是这种手部构造使我们（而非其他猿类）不仅可以穿针引线，还可以有效地制作石器，而这些石器很快就会出现于史前考古记录中。与黑猩猩不同，（至少）一些南方古猿的拇指变长，指尖变宽，这大大提高了抓握的精确度。化石还显示出与肌肉相连的被称为拇长屈肌的区域。这种能在拇指弯曲时增强拇指力道的肌肉，在现代猿类中同样是缺失或不发达的。除这些变化之外，南方古猿还发生了其他变化，稳定并加强了抓握的精确度，包括身体结构的调整，使它们能够把手握成杯状（这是人类独有的能力）以及做出

其他猿类不能做出的抓握动作。 ①南方古猿这些身体结构上的变化是为了适应世界的一种协同演进，因为在这个世界中，制作和使用工具已经比我们在现代猿类中看到的任何东西都更加重要。 ②

当然，我们仍需保持怀疑态度。这并不一定是由文化驱动基因演化。推动我们祖先手部演化的工具可能只是个体智慧的产物，也许每个南方古猿都知道如何制作工具，社会学习并没有起任何作用。但是这将意味着这些猿类和其他现代猿类不同，也和人类不同，人类使用工具（即使是简单工具）的能力是通过社会学习来增强的。

参阅Klein 2009, Boyd and Silk 2012。

大约260万年前，最早的石器——奥杜威工具（因发现于坦桑尼亚的奥杜威峡谷而被命名）出现了，这些石器不是被当作工具使用的石头，而是被人工制作成的砍砸器、刮削器、石锤和石锥等。对制作和使用这些新型石器的详细分析和实验表明，各类石器有其专门的用途，有的用于切割大型哺乳动物的肉，有的用于敲骨取髓，有的用于割皮，有的用于敲开坚果，还有的用于割取结实的草或芦苇。这些遗址中残留的动物遗骸清楚地表明，早期人类并非只是随意为之，他们在宰杀长颈鹿、羚羊、水牛，甚至偶尔还有大象。这些工具由各种石材制成，包括黑曜岩、石灰岩和石英岩，这些石材通常是从10~20千米外运来的。 ③

表15 - 1 累积性文化演进开始的证据

万年前	能力推论	证据	影响	最有可能的物种
340	使用石头作为工具处理猎物	动物骨骼上石头工具的砍切痕迹	使用的屠宰工具比现代猿类要复杂	南方古猿
320	使用工具时能够精准抓握	手部骨头结构	充分依赖工具使用导致结构变化	南方古猿
260	制作石器（奥杜威工具）时使用压裂技术	特定的石头形状和骨头上的砍痕	使用屠宰、割草、锯木工具的大量食物加工行为	早期人属或南方古猿
230	更大的脑容量，能够按顺序分级处理工具、语言等	更大的头盖骨证明了布罗卡区的发展	越来越复杂的文化实践要求更复杂的能力	早期人属
200	大脑偏侧化，即大脑半球的分工开始出现	右利手制造的石器	对大脑学习工具和交流技能的需求	早期人属
180	用削尖的骨头来获取白蚁等	对骨头微痕的研究	获取更高质量的食物来源且拥有非石制工具	早期人属或南方古猿
180	脑容量进一步扩大，能更好地获取、组织和传播文化	更大的头盖骨（800 立方厘米）	越来越依赖文化习得技能	直立人
180	进入并适应各种新环境	在亚洲和高加索地区发现的头骨	依赖文化演进以适应新环境	直立人
180	依赖食物加工，很可能出现了烹饪技能	牙齿、下巴、结肠变小，面部变短小	寻找、获取和加工高质量食物的文化习得技能驱动结构变化	直立人

万年前	能力推论	证据	影响	最有可能的物种
180	经练习后能准确且快速地投掷	肩部和手腕的结构变化	文化传递促进了投掷技术的习得，反过来又影响了结构变化	直立人
180	能够进行耐力跑或长途狩猎	身体结构变化	需要储水容器及追踪技能	直立人
175	工具更精巧，掌握制作大型石板的技能	大型手斧、劈刀以及尖形锄具	控制更多力，开采更多大型“原料”	直立人
170	更依赖高质量食物的获取与加工	骨盆更窄，颊齿退化	获取肉类、骨髓、地下茎块和根茎的技术	直立人
160—120	有了新技术、新材料（不同类型的石头和骨头）和新的标准化流程	各种各样的手斧、劈刀以及尖形锄具	工具更精巧：对称性更好，更锋利	直立人
140	能更精准地握抓	手指骨头的变化	充分使用工具，使得手指结构更趋于现代人	直立人
85	石器制作技术更复杂	三维对称、更锋利的工具	发展出软锤技术，工艺更复杂	直立人
75	具备烹饪、采石、种植、捕鱼、宰杀乌龟等方面知识	炉台、动植物遗骸、工具、大型石材	依赖进一步的文化知识	直立人

请记住，我给出的这些石器的出现时间和南方古猿身体结构发生变化的时间仅仅是目前所知最早的。因为研究人员碰巧发现一事物真正出现时间的概率几乎为零，所以我们可以相信，现在所讨论的一切，都可能在目前所知最早的时间之前就已经出现了。

参阅Stout and Chaminade 2012。有关坎兹，请参阅Schick et al. 1999, Toth and Schick 2009。

最早出现的奥杜威工具看起来并没有什么了不起的地方，但实际上它们是很难制作的。制作它们需要从特定角度进行精准有力的打击。即使在早期阶段，有经验的奥杜威工具制造者也需要掌握使用不同材料的技术，包括修整在生产过程中经常受损的石器的技术。但是对猿类来说，就算在人类专家的指导下，并且出于获得一些食物的需要，它们也无法像奥杜威工具制造者那样制作石器。著名的坎兹，是一只受过语言训练的倭黑猩猩。一位人类石器制造专家给了它石头并向它展示了奥杜威工具制作技术。然而，坎兹缺少运用这种技术的灵巧性，所以它发明了自己的方法，就是用自己全部的力量将石头摔到地面或另一块石头上，然后在碎石中寻找有锋利边缘的石片。这些有锋利边缘的石片使坎兹达到了目的，但是对它所制造的这堆石片的分析显示，它们缺乏奥杜威石器的许多关键特征。 ⑬

参阅Klein 2009, Ambrose 2001, Wrangham and Carmody 2010, Boyd and Silk 2012。有关鱼类和海龟，请参阅Stewart 1994, Archer et al. 2014。注意早期直立人有可能也食用过鱼类。

大约在240万年前，非洲地区出现了脑容量更大（约630立方厘米）的双足猿。这类猿可能有不止一个物种，通常被认为是人属的最早成员，所以我将其统称为早期人属。早期人属有较小的下颌骨和颊齿，颊齿的牙釉质较薄。这些特征表明，他们的身体结构随着食物加工技术的传播而发生了改变，而奥杜威工具很可能在这一点上发挥了作用。石器很可能与木制工具同时出现，而木制工具是文化知识的一部分。这样的知识将有助于寻找和挖掘地下块茎和根茎，寻找和加工（切、砍、磨碎）肉类与骨髓，以及寻找和获取白蚁、蚂蚁、蛋类、啮齿动物与蜂蜜。另外，人们在很多早期遗址中均发现了鱼骨，所以早期人属可能已经知道了鱼类产卵的季节，并用棍子和简单的长矛捕获大鱼。同样，出土的龟壳表明，早期人属可能已经知道如何“翻转”乌龟，然后弄穿它们的壳。对这些丰富资源的获取和加工有助于大脑的演化，因为有新的能量来源可用，牙齿和颌部在咀嚼时，以及口腔、胃部和小肠在进行缓慢分解与消化时，会消耗更少的能量。 ⑭

参阅：Stedman et al. 2003, 2004; McCollum et al. 2006; Perry, Verrelli, and Stone 2005。

在早期阶段的某个时间节点上，我们这一支系的7号染色体上的MYT16基因可能因为突变而丢失了。对现存的非人类灵长类动物来说，这种基因有助于构建包裹它们头骨的厚实肌肉，并使它们能够咀嚼坚硬的食物。但是对人类而言，这种基因是失效的，因为我们不再需要由它帮助构建的高性能肌纤维。当猿类拥有了工具和技术来获取或（用石斧）加工高质量的食物，以及（用长矛、棍棒）进攻和防御的时候，它们巨大的颞肌就变成了负担，这种基因也就因自然选择而被遗弃了。这种肌肉的维持成本很高，所以一旦有其他选择，自然选择就会淘汰它们。然而，让古人类学家感兴趣的是，一些与早期人属共存的南方古猿演化出了大型的颞部和牙齿。这种变化表明，在自然选择下，晚期南方古猿通过强大的颞部和牙齿解决了类似的食物加工问题，而人属则是通过文化演进解决了这个问题。

参阅：Backwell and d' Errico 2003; d' Errico and Backwell 2003; d' Errico, Backwell, and Berger 2001。

我们有理由怀疑，早期人属所掌握的知识和技能的整体体系并不仅仅局限于制造和使用石器。180万年前，似乎已经有人将骨头和角作为工具，甚至将其在石头上打磨，让它们更加锋利。仔细分析这些骨头上的磨损痕迹，我们可以推断它们可能是挖掘工具，能够挖开白蚁丘以及挖掘地下的根茎和块茎。有些骨头看起来经过打磨，可能是在兽皮上摩擦过。需要明确的是，旧石器时代文化知识迅速增长的标志是精心制作的骨器，这类骨器则不算在此列。不过，它们确实可以证实“骨器知识”的积累很早就开始了。这些证据还指向了一个明显的推论：早期人属和至少一部分南方古猿已经使用了由木头、芦苇以及兽皮制成的工具，更不用说其他种类的通过社会学习获得的专业知识了。

参阅Stout and Chaminade 2012, Stout 2011, Faisal et al. 2010, Stout et al. 2008, Klein 2009。

令人惊讶的是，对于大约200万年前甚至更早的祖先的大脑，我们也可以得出一些推论。对奥杜威工具的分析表明，90%的工具制造者都是“右撇子”。这很奇怪，因为猿类没有利手，而我们的利手来自大脑半球之间的分工，大多数人左半部分的大脑侧重于控制语言和工具的使用。与此同时，早期人属的头骨初步表明，对支配语言、手势和工具使用至关重要的脑区变大了，并且大脑半球之间出现了分工。由于工具的出现，以及加工食物的工具和交流工具之间的协同作用，神

经分工这一现代人类大脑所具有的模式作为文化驱动的一种形式，似乎早已出现。

让我们再次回到第一章中两个物种间进行的野外求生游戏。你知道如何打制石片来切割动物尸体上坚韧的皮和筋吗？你知道使用哪种类型的石头以及去哪里才能找到它们吗？你不可能随便捡起一块石头使用，更何况燧石、石英岩和黑硅石等也并非到处都有。

参阅Morgan et al. 2015。

实验表明，文化传递在很大程度上促进了人类学习制作石器这一技能。但是，即使没有文化传递，只要有足够的空闲时间和动机，人总归也能学会这一切。这意味着至少对现代人来说，这个技能本身可能并不是累积性文化演进的产物，因为累积性文化演进的产物相当复杂，单独的个体穷其一生也不可能掌握它们。当然，如果你能够从专家那里学习，那么将会节约不少时间。然而，对于我们脑容量较小的祖先来说，仅凭自己可能难以弄懂这些工具和技术，所以对他们而言，这些工具和技术就构成了累积性文化演进的产物。

这样说来，奥杜威工具可能已经持续存在了很久，并且在某一时期得到了广泛传播，因为它们往往是通过社会习得的，当然也能被个体偶然地制造出来。奥杜威工具的特点是对某些种类的石头使用人工（贝壳状）压裂技术。特定环境下，有特定的石器，我们不难想象聪明的猿类会想出这种技术。技术一旦产生，其他个体就可以通过社会学习掌握这种技术，从而使这种技术变得更加普遍。奥杜威工具之所以能持续存在，是因为尽管人们可能会不时地集体失去技术和知识，但很快就会有重新发明它们，然后再次在当地进行传播。这个过程是可能反复发生的。

在这个阶段，我们的祖先当时正在累积性文化演进的门槛附近徘徊着。对其而言，能够获取技能和知识的社会学习的形式很重要，因为通过这种学习，群体能拥有更多知识。而且相比其他方式，一个人在这一阶段通过社会学习可以获得更多样的适应性知识，例如制作石器、磨尖骨头以及寻找关键的资源（如产卵的鱼类或筑巢的海龟）。但是，这种学习尚不能产生复杂的工具或促使复杂文化的持续积累。另外，一个人也许可以实现某一特定的文化适应，但是一个群体的全部成员都做到这一点则不太可能。

文化累积会前进，但也会后退。这是由群体分裂、环境恶劣或纯粹运气不佳导致的。倘若如此，我们应该能从考古记录中看到遗址之间的差异，一些遗址展现出比其他遗址更复杂的技术；然而，并非时间越晚近，技术就越复杂。当群体处在累积性文化演进的门槛附近时，情况就是如此。

参阅Stout 2011, Faisal et al. 2010, Stout et al. 2010, Klein 2009, Delagnes and Roche 2005。

根据奥杜威工具研究的相关文献，情况可能确实如此。不同时期的不同群体使用着不同的打制技术和不同类型的石头。一些群体甚至制造出了更先进的砍砸器，通过打制两边来让工具的边缘更加锋利。但是，距今260万—190万年前，石器技术的改进趋势并不明显。^⑩

在180万年前，文化—基因协同演进产生的选择压力变得更加强烈，变化的速度也加快了。此时出现了一个新的人属，他们拥有更大的脑容量（800立方厘米），且很快地从非洲地区扩散到了欧亚大陆；他们有更接近现代人的体格，包括较窄的骨盆和较长的腿，而且制作的石器越来越精巧。我把在亚洲、非洲和欧洲地区的这类人统称为直立人。

与食品加工技术相关的解剖学上的变化，请参阅Wrangham and Carmody 2010, Wrangham 2009。有关用火，请参阅Goren-Inbar et al. 2004, Klein 2009, Berna et al. 2012。

对直立人的解剖结果表明，他们更加依赖食物加工技术，如同第五章所述。与早期人属相比，他们的颊齿、面部和颌部变小了，这一切都表明他们需要咀嚼的坚硬食物更少。虽然胃和肠不会形成化石，但是胸腔和其周围的骨骼有时候可以形成化石。直立人的胸腔与我们一样都是桶状的，这与黑猩猩和大猩猩的漏斗状胸腔不同。这种结构意味着直立人已经失去了像猿类那样的用于消化生食的大容量肠道。因此，直立人变得越来越喜欢食用高质量的、不易获得的加工食物——就像现代人的食物。促进这种变化的文化产物可能包括：（1）大型狩猎活动所需的武器、策略和技能；（2）屠宰大型动物所需的技巧、工具和专门知识；（3）寻找并挖掘地下块茎和根茎或获取蜂蜜所需的知识和技术。还有充分的证据表明，直立人已经在一定程度上学会控制火，而且还可能学会了如何烹饪食物。关于直立人对火的依赖程度以及使用频率，目前尚无定论，但是我们已经发现了一些150万年前的用

火遗迹。到100万年前，用火遗迹更多了；80万年前开始，已经有非常充分的使用火以及烹饪的证据了。

参阅：Stout 2002, 2011; Beyene et al. 2013; Perreault et al. 2013。这种新的观点是有争议的，因为许多研究人员一直主张我们处在一个技术停滞期。我认为这些研究人员缺乏对文化演进的动态机制的理解，尤其是人口规模、社会性、移民和生态冲击对其产生影响的方式。

根据考古资料，在旧石器时代的非洲地区，与直立人同时出现的还有新型的大型石器。它们与奥杜威工具不同，制作起来需要开采特定材质的大型石板。一旦将“原料”开采出来，工具制作者就可以对其单面或双面进行加工，将其做成手斧、劈刀以及镐。制作这些工具的过程十分复杂，尤其是需要首先找到石材（它们通常在很远的地方），进行开采并运输，然后才能做成手斧、劈刀或镐。仅打制原料这一步，现代人即使是在有他人帮助的情况下都需要花上数百个小时才能学会。我们远远不知道一个人依靠自己要花费多少时间才能弄清所有步骤。尽管人类拥有较大的脑容量，但是当那些欧洲探险家需要切割工具时，他们也无法快速地制造出石斧。如今，在一些小规模社会中，仍有人可以制作出石器，人类学家对他们进行了研究，发现制作优质的石斧或手斧需要多年的文化传递和个人实践。但到目前为止，尚不能明确地解释他们是如何开采大型石材的。

参阅Roach et al. 2013。直立人的投掷技术演进可能受益于南方古猿的一些早期适应，这是从双足行走或跑步演变来的产物。

在这期间，直立人肩膀和手腕结构的变化都表明其投掷能力变强了，这有助于狩猎、觅食和进行攻击。相比之下，虽然黑猩猩偶尔会投掷东西，但是它们与体格较弱的近亲（我们）相比，投掷速度依然太慢，而且通常扔不准，因为只有人类才能快速且准确地进行投掷。身体结构的演化本应受到文化演进的强烈影响，但是由于早期的投掷者可能已经会投掷石头和简易的长矛，因此这一影响看起来并不显著。但是，事实证明：人类不会自动形成强大而准确的投掷能力。比如，现在许多女孩在成长过程中并不会练习如何投掷，所以她们在长大后往往不能成为一个合格的投掷者。想象一下，如果你从小生活在没有人会投掷的世界中，即使偶尔有人投掷，也是缓慢而不精准的。你可以尝试拿石头或树枝砸向小动物或小鸟，但很可能会因为砸不中而感到沮丧并放弃寻找更有成效的途径。但是，如果有一名成年人可

以快速且精准地击落小鸟，你观察并模仿他，便可以通过长时间的练习来取得成效。你还可能观察并模仿一些大孩子的瞄准练习。当然，只有当你是一个敏锐的文化学习者时，这些观察才会影响到你。为了让传统的投掷技术取得进步，首先需要非同寻常或走运的少数人在不依赖文化学习的情况下进行长期练习，但是，这比要求每个人都自行提升投掷能力简单多了。因此，文化演进可能创造出了一个良好的环境，使投掷成为可习得的技能，而不必首先创造出精巧的投掷工具。

相关文献参阅第五章。

类似地，如第五章所述，与动物行为和追踪技术相关的专门知识以及储水容器的制造和使用，可能为直立人打开了长途狩猎或觅食的大门。一些有关耐力运动的解剖学上的适应性在早期人属中早已出现，但是在直立人身上变得更加明显，包括更长的腿、狭窄的髋部、丰满的臀部以及能更好散热的头部。^①

衷心感谢KGA研究项目，也感谢博哈恩·阿斯范允许我使用这张图片（图15-1）。

有关技术传统的变化，请参阅Beyene et al. 2013。有关累积性增加的各种技术，请参阅Stout and Chaminade 2012, Stout 2011。

距今160万—100万年前，直立人的变化开始加速，出土的新技术与新材料变得越来越多。以手斧为例，在同一地点出土的手斧中，同时出现了单面打磨的以及双面打磨的。随着时间的推移，这些手斧变得越来越精巧，对称性更好，而且更加锋利。他们有时也会使用大骨头来制作手斧（见图15—1）。^②有关现代石器制作者的实验表明，这些古老的工具意味着新技术的传播丰富了石器的种类。而新技术需要更复杂的制作方法，包括准备石材的程序。^③



图15—1 140万年前，由哺乳动物的长骨制成的手斧（埃塞俄比亚）

参阅Stout et al. 2010。

可以预见，累积性文化演进刚刚出现不久时，不同遗址中所体现出的生产技术是有差异的，而且因为文化的累积情况不均衡，有些技术常常会消失。有时候，甚至更多时候，遗址中只出现了较简单的石器（奥杜威石器），而没有出现独特的大型手斧。^④如果一两代人无法得到相关的原料，那么他们就很有可能忘掉制作方法及其相关工具。而且，与其他文化适应性一样，控制火与烹饪的技能也可能会从特定

群体中消失一段时间。如前（第五章）所述，即便是现代狩猎采集者偶尔也会忘记如何取火。

在解剖学意义上，我指的是第三掌骨末端的茎突（Ward et al. 2013, 2014）。

来自140万年前的手指骨化石的解剖证据表明，由于工具和相关新技术变得日益重要，我们祖先的抓握也变得更加灵活且精准。直立人的中指结构开始变得与现代人类的差不多，而不同于现代猿类和南方古猿。这种新结构可以使人实现在抓握的同时稳定关节并增强整个手腕的力量。^⑬

有关证据与讨论，请参阅Stout 2011和Perreault et al. 2013。如上所述，这种观点仍颇具争议，尽管即便是相当保守的方法也可以区分奥杜威工具和阿舍利工具制造业中复杂程度不同的工具变体（Klein 2009）。

长期以来，研究人员一直认为直立人的工具和技能在很长一段时间停滞不前，但新出现的证据表明，事实可能并非如此。^⑭85万年前，有着更大脑容量的直立人有时会打薄大型切割工具，使它们变得更为匀称。实验表明，这些精美的工具是用软锤技术制成的。使用软锤技术，首先要把骨头或鹿角做成软锤。这样的改变需要花费更长的工序、更多的步骤以及拥有更好的技术。稍晚一点儿，研究人员还在不同的遗址中发现了使用不同制作方法和完全不同的原料来实现相同目的的证据。

从大约90万年前开始，环境波动开始加剧。基于数学建模的研究认为，这种环境变化增加了社会学习的选择压力，特别是对一些依赖文化的物种而言。然而，不断变化的环境也会阻碍、扼杀累积性文化演进，甚至使其倒退。当文化演进建立起对当地环境和资源的适应性时，频繁的环境变化将通过改变现有动植物体系和当地气候，使这些文化适应性变得一无用处。在一个环境中生活数百年的群体，已经建立了一系列文化适应性，但是在遭遇环境变化之后仍要重新适应或迁移。这种情况下，我们可以期待不时地会出现更复杂的文化产品，但这种文化产品是分布不均且时有时无的。例如，精巧的工具并不是直立人大脑智慧的直接产物，就如同我们精巧的工具并非我们自身智慧的直接产物一样，所以不要指望在直立人所到达的所有地方都能发现同样精巧的工具（见第十二章）。同样，不能指望1500年后环球航行

的早期欧洲探险家能遇到技术复杂程度或精细程度相同的社会。产生和维持技术的复杂性需要由社会网络联结起来的集体智慧，并由社会规范来激励。

参阅：Alperson-Afil et al. 2009; Goren-Inbar et al. 2002, 2004; Rabinovich, Gaudzinski-Windheuser, and Goren-Inbar 2008; Goren-Inbar 2011; Sharon, Alperson-Afil, and Goren-Inbar 2011。

然而，累积性文化演进的特征似乎会在特定时间和地点显现出来。例如，位于戈兰高地与加利利山脉（以色列）之间的古代湖泊岸边的盖谢尔贝诺特雅各布（Geshar Benot Ya' aqov）遗址，使我们对大约75万年前的社会生活有了深入了解。大量遗迹表明，这里存在过炉灶，还有制造石器和加工食物的区域。这里的居民懂得用火，并可以制造各种石器，包括手斧、劈刀、石刃、石刀、石锥、刮削器和砍砸器等。这些石器是用当地的燧石、玄武岩和石灰岩制作的，巨大的石板通常由大家一起从遥远的采石场搬运而来。一些玄武岩石板上有凹槽，表明人们在采石过程中使用了杠杆原理。高质量的玄武岩被很好地开采出来，表明当时某个人在这方面有着相当丰富的专门知识。^⑩

生活在盖谢尔贝诺特雅各布的居民的饮食种类是多样的，这需要对当地有相当程度的了解。石器被用来处理大象、鹿、瞪羚、犀牛、野猪和啮齿动物的尸体。鹿骨上的切割痕迹与几十万年后旧石器时代晚期的猎人留下的切割痕迹没有太大区别。这些居民还通过某些方式获得淡水螃蟹、海龟等爬行动物，以及至少9种鱼类，包括鲤鱼、沙丁鱼和鲑鱼等。其中一些鱼类很大，长度超过一米。此外，来自大自然的慷慨赠予还包括种子、橡子、橄榄、葡萄、坚果以及其他各种水果，还有生长在远离岸边的水百合。他们会敲开坚果，炙烤橡子使其脱壳，可能还懂得去除苦涩的单宁酸。他们甚至还会通过炙烤水百合的种子来制作“爆米花”。这种做法在印度和中国存在了几千年。

从这一点上看，累积性文化演进已经不断发展，它所产生的知识比你、我以及过去的欧洲探险家穷其一生所获取的知识还要多。如果你无法认同，那么就尝试着去开采一些高质量的玄武岩石板（我想你会需要杠杆）、做出一个精巧对称的手斧（记得先将鹿角或骨头做成软锤）、猎杀一头大象（依靠你旧石器时代的本能？）、处理大象的尸体（使用手斧）、生火或寻找自然火源，然后划着快速制作好的木筏

去采集一些水百合（你知道这种植物长什么样子吧）。然后，你就可以尽情享用大象肉与“爆米花”了。

当然，这并不意味着古代人类已经达到了现代人类的水平，他们仅仅跨过了卢比孔河而已，然后在文化及其产物的驱动下踏上了基因演化的道路。

参阅：Wilkins et al. 2012; Wilkins and Chazan 2012; Klein 2009; Wadley 2010; Wadley, Hodgskiss, and Grant 2009; McBrearty and Brooks 2000。有关海德堡人的耳朵与听觉能力，请参阅Martinez et al. 2013。

人类在这一节点上已经跨过了累积性文化演进的门槛，也许你对这一点仍有疑问，但在盖谢尔贝诺特雅各布人之后的30万年中，直立人的身体结构发生了巨大变化，包括脑容量扩大到1 200立方厘米，这足以赋予其一个新的人属名称——海德堡人。这一时期首次出现了投射武器，包括带有石镞的石矛，并出现了制作石刃的各种技术。这些技术在同一个遗址或群体内具有一致性，但是在不同群体之间存在差异。不同的技术传统和使用天然胶黏合的复合工具在不久后也出现了。与猿类不同，海德堡人的耳朵似乎也能像人类一样感知语音，这表明与口语交际有关的基因在不断演化着（见第十三章）。但是，许多知识和技能似乎是断断续续存在的，直到10万年前才保持稳定并持续下来。而这些依赖集体智慧的物种也会受到环境变化、群体间竞争和严峻生态的影响，导致群体规模受到限制，族群之间的社会联系遭到破坏。

根据现有资料，南方古猿可能比其他任何现存猿类（除了我们）都更加密集地将文化信息聚集在了一起，但是没有一样工具或专门知识的复杂性超越了个体在其一生中的发明。总体来说，这些文化信息的积累在某些特定时间和地区内，可能超出了任何一个个体所能理解的范围。这些群体似乎正徘徊在累积性文化演进门槛的边缘地带。这种文化知识的积累推动了早期人属的演化，扩大了其脑容量，并缩小了其牙齿和下巴。180万年前，人们可能已经跨过了累积性文化演进的门槛，累积性文化演进促进了人属的基因演化，调整了我们的双脚、腿部、内脏、牙齿和大脑的结构。虽然文化流失和技术倒退仍然发生，并一直持续到现代社会，但是工具不断得到改进，技术也在逐渐进步——尽管按后来的标准来说仍属落后。毫无疑问，75万年前的盖谢尔贝诺特雅各布地区的人会追捕大型猎物、捕获大型鱼类、生火、烹

饪、制造复杂的工具、合作搬运大型石板，以及采集和加工各种植物。

累积性文化演进在我们物种的谱系中存在着很长时间，至少可以追溯到几十万年甚至数百万年前。现在，让我们追问一下：为什么是我们这支谱系跨越了卢比孔河呢？

第十六章 为什么是我们

为什么偏偏是我们的谱系跨越了累积性文化演进的门槛，进入漫长的由文化驱动的基因演化阶段呢？为什么这个过程在最近几百万年才启动，而不是在1 000万年或2亿年前就开始？为什么其他物种没有经历类似的文化—基因协同演进呢？

参阅：Reader, Hager, and Laland 2011; Reader and Laland 2002; van Schaik, Isler, and Burkart 2012; Pradhan, Tennie, and van Schaik 2012; van Schaik and Burkart 2011; Whiten and van Schaik 2007。

值得注意的是，首先人类也许不是唯一一个依靠社会学习塑造了大脑和身体的物种。正如凯文·拉兰德、安迪·怀滕、卡雷尔·范·斯海克等生物学家和灵长类动物学家以及他们的合作者已经提出的，许多物种大脑的演化扩张都受到社会学习倾向的影响，这种倾向会在群体间传播有用的行为，如工具的使用和食物的选择。通过个体经验、行为灵活性和社会学习的结合，新环境中具有较大脑容量的物种可以更有效地生存繁衍，并且解决更多崭新的问题。拥有较大脑容量的物种具有更强的行为创新性，并且能进行更多的社会学习。由于脑容量的发育与扩大成本高昂，所以拥有更大脑容量的物种往往拥有更长的童年期（少年时期）和更长的寿命。^④脑容量更大的物种需要更长的童年期，以便孩子有足够的学习时间；还需要母亲有更长的寿命，这样就可以在孩子延长了的童年期照顾他们，并有足够的时间培育更多的后代。

参阅Boyd and Richerson 1996。

“个体学习”，我指的是允许个体通过与环境的互动，平均而言能够做出更具适应性的行为、更好地实现自己的目的或满足他们喜好的广泛认知能力。这也被称为反社会学习。这些能力不一定完全要适用于“普遍性领域”或狭义的“具体领域”。我认为它们适用于许多问题，但并不是所有的问题。

因此，在某种意义上，人类物种不过是由演化过程创造的更大模式中的一部分，这个演化过程可以有效地解释为什么有些物种会比其他物种拥有更大的脑容量。但是也无须担心，从另一种意义上说，我们还是很特别的。在其他任何现存物种中，这一过程都没有引发实质性的

累积性文化演进和自催化式文化与基因的相互作用，而这种相互作用有力推动了人类基因演化。其他物种没有类似经历，原因可能在于一种启动问题。●一旦累积性文化演进开始启动，就可以创造出一个充满适应性工具、技术和专门知识的丰富的文化世界，这一回报远远超出为了文化学习而发展大脑所付出的代价。然而，实际上最初并没有太多文化可以获取，人类可以通过不断尝试和个体学习（无需社会学习）习得一些极其简单的东西。因此，自然选择可能不倾向于更大的、更复杂的大脑，因为大脑演化的成本高昂。即使脑容量扩大的成本是可控的，自然选择也会倾向于改善物种的个体（非社会）学习能力，因为个体学习具有创新性和行为灵活性，即使周边没有任何人的行为值得学习（社会学习在这个时候是没有用的）。●此外，自然选择通过提高个体从环境中自我学习的能力，也改善了那些依附于个体学习的特殊形式的社会学习。个体通过在社会中接触到工具和资源（例如白蚁），然后依靠自己揣摩如何使用这些工具或获取资源。当自然选择作用于个体学习时，它在一定程度上增加了一些简单形式的社会学习，作为一种副产品。

因此，启动问题意味着拥有足够的累积起来的文化来驱动基因演化的情况是罕见的，因为在早期阶段，积累起来的文化不足以抵消脑容量扩大所需的成本。即便足以抵消成本，最适宜的投资方案也是改善个体学习，而不是改善社会学习或最终的文化学习。所以，为了让自然选择能够改善社会学习，人们必须有大量的文化事物可以学习，但是反过来，如果没有足够的社会学习，就不太可能拥有足够的文化积累。

为了解决启动问题，需要以某种方式将大量累积的专门知识灌输到他人的思想和行动中，个体学习尽管会对简单的社会学习起到间接作用，但还是远逊于高阶社会学习者。启动问题解释了为什么我们没有看到其他物种拥有明显的累积性文化演进。这也是为什么我们需要跨越卢比孔河，而在文化—基因协同演进的道路上没有一个方便的演化入口。具体来说，现在的问题在于：我们如何启动了累积性文化演进的引擎？下面我会给出所能想到的符合现有证据的最好解释。不过人类演化的观点本身就太过新颖，以至于这一解释可能带有一定的推测性。但我相信同道中人会在今后纠正这些不可避免的错误。

两条交织的路径架起一座桥梁

围绕启动问题有两条演化的路径可供选择。首先，如果可以在不改变脑容量的情况下，用某种方式扩大物种的文化规模和复杂性，那么我们就向别人学习更多的适应性知识。如果这一点行得通，那么演化出改善社会学习的基因就不需要付出太高代价，因为已经有很多东西可以通过社会学习获得。其次，我们可以以某种方式降低扩大脑容量的成本。部分成本实际上是由母亲承担，因为当她的后代处于大脑发育过程中时，她必须给予后代更长时间的照顾。这两条道路都很重要并且相辅相成。图16—1描绘了专门知识路径中的主要因果关系以及在其基础上叠加的社会关怀路径。请注意，该图仅描绘了主要因果关系，接下来描述的一些关系并没有在图上描绘出来。本节将首先讨论我们为什么以大型地栖灵长类动物作为起点，然后加入捕食和群体间竞争因素，最后讨论环境波动因素。图中用加粗框加以强调的外部因素，引发了两条相互交织演化的路径。现在让我们来看看这两条路径。

为了方便进食、在树上栖息以及移动，灵长类动物发展了自己的双手。双手的展开让它们可以从树上下来到地面上生活。对于一些灵长类动物来说，地栖生活促进了更多、更复杂工具的开发，并且，社会学习促使了这些技能的传播。地栖生活的优点非常明显。在地面上，个体可以解放双手，并且更容易获得更多种类的资源，例如昆虫（白蚁和蚂蚁）、坚果、石头、树枝、芦苇、草、树叶和水。如果没有解放双手以及获得各种原料，包含多个部件的复合工具以及复杂的制作程序是难以想象的。黑猩猩这种半地栖的物种就是很好的例子。它们在地面上使用的工具及其制作程序通常比在树上使用的更为复杂。少数几个复杂的在树上使用的工具，也是首先在地面上开发和使用，然后被运用到树上的。此外，在地面上，个体学习者可以更容易地接触其他个体，并且拥有更广阔的视野。虽然与其他个体一起在地面上生活，但是它们更有可能依靠自主学习处理问题。它们也会受益于被人遗弃的工具，灵长类动物能轻易捡起并摆弄这些工具。相比之下，在树上生活时，工具往往会掉到地上，就不利于激发同在树上生活的其他同类的学习欲望。

诚然，这揭示了倭黑猩猩和大猩猩不需要比猩猩使用更多工具的原因。

当现代灵长类动物被激励或被迫花费更多时间在地面上生活时，通过比较它们所使用的工具，可以看出在地面上生活的优势。我们对野生动物与圈养的灵长类动物进行了比较。比如猴子一般不使用工具，但是当被迫进入树木稀疏的栖息地时，它们不得不花费更多时间在地面上，这时的猴子才更有可能开始使用工具。在猿类中，圈养的猩猩比野生猩猩在地面上待的时间更长，也更频繁地使用工具，并且可以使用更复杂的工具。这就可以解释为什么在野外，以树栖为主的猩猩所使用的工具，通常比花大量时间在地面上生活的黑猩猩的工具要简单得多。

在这一点上，地栖增强了大型猿类已具备的优势，它们比其他灵长类动物更能自己解决问题。例如，它们更清楚如何制作工具。所以，在其他条件都相同的情况下，拥有更大脑容量的灵长类动物能理解更多东西，一个好的社会学习者会受益于此，而生活在地面上的拥有更大脑容量的灵长类动物会制造更多有用的东西。请记住，我们所研究的是，在什么样的条件下，群体中其他成员的行为可能包含足够多的有价值的信息，以至自然选择将开始偏向更大的用于文化学习的大脑。

参阅Suwa et al. 2009和White et al. 2009关于始祖地猿的研究。也许它们在陆地生活的时间超过了500万年，但这些细节与我的观点无关。

来自南方古猿可能祖先的化石表明，它们早在500万年前就已经开始从树上转移到地面生活。在440万年前的非洲地区，一些猿类的脑容量与黑猩猩相当或比之稍小一点儿，它们同时擅长在地面行走与攀爬树木。●基于脑容量和地栖生活，我们预计这些猿类能成为优秀的个体学习者，因为它们有更多时间生活在地面上，应该会掌握不错的学习行为和技能，也许与黑猩猩相差无几。如果其他因素扩大了这种猿类的脑容量，使其与黑猩猩一样大，那么我们应该能在这种猿类中发现更丰富的文化世界，因为它们更加适应地面生活——有更长的地面生活时间，使用更多的工具。

图16—1中图a的箭头A和箭头B描绘了地栖生活对文化规模的影响。箭头C显示了在地面上与同类接触的增多（因而增加了社会学习机会），将如何影响专门知识的积累。脑容量大的猿类至少会具备一些有限的社会学习能力，因为这是自然选择作用于个体学习的副产品，是自然而然产生的。更多专门知识和社会学习机会将增强基因自然选择的强度，使社会学习能力强的个体占据优势。改善社会学习的终极要求是更大的脑容量和更长的童年期。虚线D表示我们正在研究的主要反馈，圆圈箭头表示自催化反应的可能性。

捕食促进群体扩大，群体扩大增进文化积累

长时间的地面生活会使猿类暴露在捕食者的威胁下，而树木则能提供掩护，从而使其躲避诸多危险。在非洲地区，与生活在丛林中的其他现代猿类相比，我们早期的猿类祖先面临着更大的来自捕食者的威胁（除了人类造成的危险）。当时大型食肉动物的数量和种类大约是现在的两倍。在今天的狮子、豹子和鬣狗之上，还有几种大型剑齿虎，其中两种的体形与狮子相当，还有一种专门在密集植被中伏击狩猎。此外，还有类似狼的野狗和其他目前仍然存在的物种，比如成群狩猎的鬣狗以及数量繁多的毒蛇。另外，正如我们在第十章中看到的黑猩猩的情况，其他猿群可能也会对其产生进一步的掠夺性威胁，因为不同群体会为了争夺果树、刚被猎杀的大型猎物、防御洞穴、有价值的石器或采石场而互相竞争。而且，鉴于我们最终看到了多个南方古猿物种，它们也可能受到其他猿类物种的捕食。

有关捕食者部分，请参阅Plummer 2004和Klein 2009。

面对日益增加的捕食威胁，哺乳动物经常以形成更大的群体作为回应，因为群体越大越安全。这种防御行为表明，我们的远古祖先可能已经形成了更大的群体，因为其花费了更多时间在地面上生活^②，如图16—1中图a的路径E—F所示。

随着规模更大的群体产生、传播和保存更多的创新和想法，工具包、技能以及专门知识学习体系的规模和复杂性或许有所增加，它们作为防御策略的副产品而产生，如图16—1中图a的路径G所示。

现代猿类觅食个体的广泛扩散会因受到来自捕食者的压力而被抑制。通过抑制扩散，群体中的年轻猿类将有机会频繁接触更多个体（见图16—1中的路径H）。总体而言，受此影响，工具数量和复杂程度的增加，以及当地专门知识——如何找到、提取和加工优质食物以及获取水源——的产生，将增加自然选择压力，以促使大脑在获取、存储、组织和传播这些文化信息方面具备更强的能力。这些能力有利于演化出更大的脑容量和更长的发育阶段（童年期），以便它们学习所有这些可用的信息。

环境的改变促进更多的社会学习

有关社会学习的演化模型，请参阅：Boyd and Richerson 1985, 1988; Aoki and Feldman 2014。结合了理论与实证的相关论文，请参阅Richerson and Boyd 2000a, 2000b。如果环境变化得太快，比如以每一代或每10年为周期，那么自然选择将有利于个体学习。还有另一种极端情况，假如环境变化得过于迅速，假设以每小时为周期，那么个体学习和社会学习都将毫无用处。自然选择将回到有利于确定最佳基因特征的适当环境范围内。

随着前述演化过程的展开，气候转变导致环境变化更加迅速。演化过程的数学模型表明，当环境失去稳定状态并在千百年间开始变化时，个体将更加依赖社会学习。^③大约300万年前，气候越来越变化无常，直到大约1万年前才呈现出系统的循环模式。这种模式表明，气候波动加剧了社会学习的选择压力。随着世界越来越干冷，森林、湖泊、草原和林地都会反复扩大和缩小。在300万—200万年前，即我们所属的人属出现的时候，环境变化首次使我们对社会学习的依赖受到了冲击（见图16—1中的路径J）。当然，这一冲击影响了许多物种，所以单

凭这一点并不能解释为什么我们的谱系越过了卢比孔河。但是，考虑到这一点，让我们再次回到演化过程的展开阶段。

社会关怀路径

参阅：Isler and van Schaik 2009, 2012; Isler et al. 2012。

虽然环境波动和由大型陆栖群体所创造的丰富文化可能足以超过临界阈值（即形成图16—1中的反馈回路D），但仍然存在一个重要障碍。为了使灵长类动物的脑容量变得更大，母亲需要在妊娠期和哺乳期投入更多的时间和精力，并在孩子的成长、学习、实践过程中给予照顾。这意味着母亲必须摄取更多的热量，并延长生育间隔，以便给予每个孩子更长时间的照顾。因此，她必须活得更长，否则后代总数量就会变少。自然选择以这种方式在现代猿类中运作着。黑猩猩的哺乳期为5年，所以存在5~6年的生育间隔期。问题在于，如果一个物种的生育间隔期过长，那么当干旱、疾病、洪水或饥荒使成年个体死亡率飙升时，由于物种规模不能从冲击中快速恢复，那么这一物种很可能更易灭绝。例如，出于人口繁殖的需要，雌性个体平均需要活到30岁，但是突如其来的干旱会使其平均死亡年龄降到20岁，那么种群数量将开始锐减，甚至可能完全消失。因此，自然选择虽然促进了脑容量扩大和个体适应性，但也使物种更容易因受到冲击而灭绝。因此，即使重新分配母亲的精力并延长其寿命，自然选择可以扩大的脑容量也是有限的。现代猿类很有可能已经接近了极限。

但是，我们可以提出一个概念非常简明的解决方案：其他个体必须帮助母亲养育后代。如果母亲能得到一些帮助，就不需要太过延长自己的生育间隔，或者担心无法获得足够的热量。对于我们的谱系来说，一旦群体规模越来越大并开始更多地依赖社会学习，那么通向解决方案的演化之路也就开启了。

配对、社会学习以及家庭

群体规模的扩大和对当地资源的社会学习可能有利于雌雄两性的配对策略。首先，我们来关注一下群体规模的影响，如图16—1中的图b所示。在许多物种中，雄性会对同性进行武力威胁，以期尽可能多地获得与雌性交配的机会。雄性支配地位的高低是其交配成功率和长期适应度的主要预测指标。然而，随着群体中雄性的增加，雄性必须打败

更多竞争者，还要关注更多雌性。在竞争加剧的更大规模群体中，雄性可采取的一种策略即进行配对。正如第九章中所述，使用配对策略时，雄性通过提供肉类食物、保护雌性和其后代（可能还会照顾其后代），以期与雌性发展长期的“二元关系”。作为交换，雄性获得与雌性交配的优先权，并对雌性发情期有更明确的把握，所以雄性知道在什么时候能让雌性受孕。当然，这也意味着至少有时，雄性必须与雌性待在一起。

参阅Langergraber, Mitani, and Vigilant 2007, 2009。重要的是，不要过度强调这些数据的含义。我们没有来自其他黑猩猩群体的等效数据，所以不应断言配对关系是异常庞大的群体规模造成的。

对于第十章中所讨论的恩戈戈黑猩猩群体，我们已经搜集到了关于其群体规模大小对配对形成影响的有趣证据。如前所述，与典型的野生黑猩猩群体相比，恩戈戈的黑猩猩群体显得非常之大。可能是由于大型群体中竞争更为激烈，对雄性和雌性黑猩猩在其广阔领地内活动的详细分析表明，一些雄性和雌性黑猩猩会成对活动。这是令人奇怪的，因为黑猩猩在配对关系方面声名狼藉。基因研究表明，与雌性黑猩猩成对活动的雄性黑猩猩更有可能是该雌性后代的父亲。相对而言，这些成对的黑猩猩会更加亲密并互相梳理毛发。从一只雌性黑猩猩16年生下4个孩子，其中3个孩子的父亲是同一只雄性黑猩猩可以看出，这种关系往往是持续很久的。雄性黑猩猩中只有约1/4会进行这种配对行为，而雌性中大约有一半（群体中雄性数量多于雌性数量）。这并不奇怪，因为占支配地位的雄性黑猩猩要维持地位并不需要采取这种建立关系的配对策略，并且支配地位仍然是雄性黑猩猩适应性的重要决定因素。然而，观察结果表明，当群体扩大时，配对的种子可能开始萌芽。

除了群体规模和社会学习的影响之外，捕食者的威胁，特别是其他群体的突然袭击，可能会进一步降低优势竞争的有效性。过多的争斗和来自竞争对手的伤害可能会使雄性体质虚弱，无法做好应对捕食者的准备。

现在，让我们探讨大型猿类的社会学习能力所起的作用。社会学习意味着雄性黑猩猩可能带来对雌性黑猩猩有益的文化遗产。在黑猩猩群体中，雄性会留在自己的族群（它们长大的地方），而雌性一般会离开族群。分析表明，雄性黑猩猩倾向于遵循母亲的觅食模式，并且可

能会得到一些建议，比如何时何地能在其领地内找到食物以及如何获取它。因此，通过与当地有经验的雄性黑猩猩在一起，雌性黑猩猩可以获得地方知识（实际上是雄性黑猩猩的母亲的知识）。一般来说，在具有社会学习能力的物种中，雌性来自其他群体，雄性则提供有关当地的知识。这意味着雌性应该选择那些在学习能力方面特别出色的雄性，并长时间地与它们在一起以便学习知识。因此，在雌性为外来迁入者的大型猿类群体中，雌性能通过配对获取当地的知识（以及受到保护、得到食物等），而雄性也可以通过配对缓和激烈的雄性间竞争。作为优秀社会学习者的雄性可能会得到更大益处，因为雌性会更青睐于向它们学习当地的知识。

所以，可以得知：捕食促使群体朝着规模更大、分布更集中的方向演变（见图16—1中的路径F），而群体密度的增加和当地知识的社会传承，反过来有利于配对策略的扩散（见图16—1中的路径K）。接下来，让我们看看猿类的配对是如何扩大其亲属圈的。

参阅Chapais 2008: 205。我的讨论是从一个大型灵长类动物群体开始的，群体中雌性离开，而雄性留在原地，就像黑猩猩群体那样。但是这并不重要。我们可以从已经有配对关系的大猩猩群体开始，研究当它们面临捕食者的威胁、被迫形成更大的群体时，会发生什么。还要注意的，除了我在这里描述的以外，灵长类动物似乎有一定的识别亲属（包括父系亲属）的能力（Langergraber 2012）。

大型灵长类动物群体中的配对将增加其对血亲的识别——特别是兄弟姐妹、父亲，可能还有父亲的兄弟（叔伯）。灵长类动物学家伯纳德·沙佩认为，原因在于灵长类动物主要（虽然不完全）通过观察谁与母亲在一起来推测谁是它们的亲戚。哺育自己的母亲当然是确定的。在现代大型猿类中，这种识别亲属的方法并没有产生多少有用的亲属关系网络。这是因为在一只雄性黑猩猩的成长过程中，它只会遇见那些与自己年龄相近的兄弟姐妹，尽管其中很多实际上和它同母异父。它的姐妹将很快永久移至另一个群体，因此它们以后将无法再见到彼此。它的兄弟一旦成年，就会和其他雄性一起出发，开始学习如何成为成功的雄性，并开始与其他雄性建立重要的联盟关系。虽然年轻的雄性可能会再次见到它的兄长，但是它们很可能认不出彼此，除非它们的年龄相近。它的外祖母生活在另一群体中，而它因为没办法知道父亲是谁，所以更不可能知道谁是自己的祖母或者其他任何父系亲属。它和母亲的关系是终身的，但它对自己的母亲并不感兴趣，因为

母亲（作为雌性）不知道如何成为成功的雄性，而且母亲也不是一个合适的交配对象。

现在，让我们来观察一个有配对关系的相似的猿类群体。通过观察谁与母亲在一起，年轻的猿类可以识别它们可能的父亲。同样，父亲也能识别并更明确谁是自己的后代。年轻的雄性现在可能想加入哥哥们的行列，并开始与父亲在一起，学习如何成为成功的雄性。一开始，父亲并不会在后代身上消耗太多时间，但至少会包容它们。借助父亲的保护以及在父亲身旁观察其行为，年轻雄性将在不久后具备优势。借助与父亲的接触，年轻雄性现在也可以识别同父异母的兄弟（它们的父亲可能有其他的配偶）和父亲的兄弟，因为父亲会与自己的兄弟在一起，并包容其所有配偶的后代。祖母知道谁是自己的儿子，现在可以通过观察儿子和哪些雌性在一起、对哪些幼崽很包容来找到它的孙子。总的来说，配对可以将分散的亲缘关系变得更像家庭，形成亲属网络，如图16—1中的路径L所示。

随着配对作为一种策略得到传播，雄性之间的竞争可能会减少，从而导致雄性用于相互争斗的大型犬齿有所退化（Lovejoy 2009）。

从某个阶段开始，雌性中出现了隐性排卵现象。在许多灵长类动物中，比如黑猩猩，雌性处在发情期时身体会发出明显的信号，比如外阴肿胀。这意味着，只要雄性和雌性黑猩猩在一起的时间够长，雄性黑猩猩就能知道雌性的生理周期，从而知道什么时候可以去寻找其他更易受孕的雌性或与其他雄性建立联盟。然而，在人类社会中，隐性排卵机制使男性无法准确地预测其配偶何时能够怀孕。因此，为了繁殖后代，男性需要更频繁地与配偶在一起，最终进行大量非必要的生殖性行为。与配偶在一起的时间增多，男性与后代间的关系将进一步得到巩固。

这种亲属认同的一部分是厌恶亲属间发生性行为，所以我们不必担心女儿会模仿母亲对父亲的性欲。

社会学习和后来的文化学习，扩大了配对和亲属关系所产生的影响。社会学习者会观察母亲的行为并模仿母亲对待他人的行为以及她的潜在感受和情绪。如果母亲照顾新生儿，那么姐姐也可能会模仿妈妈，照顾婴儿。如果母亲对父亲和颜悦色并为其梳理毛发，那么我们年轻的学习者对这个男性也会更加和善。不出意外，女儿可能会模仿妈

妈“与爸爸在一起”，这样她就会和兄弟们相互联系。与此同时，男性一旦通过母亲确定了自己的父亲，可能会模仿父亲与兄弟和叔伯在一起的倾向，从而找到自己的兄弟、叔伯。随着文化学习的复杂化，年轻的男性会模仿父亲对待同伴的态度，从而与父亲的同盟伙伴接触。如果父亲保护妈妈和姐妹，那么儿子也会模仿这种保护行为或态度。图16—1中的路径M体现了这些影响。当然，正如第四章所讨论的，一旦自然选择开始改善和磨砺文化学习，学习者将会从更成功和更有声望的人那里进行学习，以更新文化信仰、偏好和策略。

可识别亲属网络的扩大，也意味着学习者将有更多的社会学习机会（见图16—1中的路径T）。这是因为由亲属关系带来的感情，或者仅仅是社会包容性，就能使学习者轻松地 toward 知识渊博的年长者学习，并观察他们的行为。同时，这些年长者也希望将自己的知识传授给年轻人，这便是教学，它还涉及文化传递中交流线索的使用（见第十三章）。增加社会学习的机会将会增强社会学习的自然选择力量，从而产生更有用、更易习得的知识。

帮助母亲和信息分化

有关狩猎采集者与小规模社会中的异亲抚育行为，请参阅
Crittenden and Marlowe 2008, Hewlett and Winn 2012,
Kramer 2010, Kaplan et al. 2000。

配对关系以及对社会学习更深的依赖将会扩大亲属关系圈，这种关系圈的联系更为持久，并为后代提供了更多的异亲抚育。异亲抚育是指别人帮助母亲照顾小孩的行为。在非人类物种中，异亲包括因有血缘关系而提供帮助的亲属，以及因受强制威胁或为了生存而不得不提供帮助的非亲属。在狩猎采集群体中，异亲抚育者包括后代的父亲（或父亲们，见第九章）、姐妹、兄弟、姨母、姑母、祖父母（及外祖父母）以及母亲的朋友。对8个小规模社会中异亲抚育现象的详细研究表明，母亲仅承担约50%的直接照顾孩子的工作，兄弟姐妹和祖父母（及外祖父母）承担约25%，父亲、姨母、姑母和其他人承担约25%。相比之下，猿类则几乎完全由母亲对孩子进行直接照顾。在人类的一些狩猎采集群体中，姨母、姑母、祖母（及外祖母）和其他一些人甚至会承担10%~25%的母乳喂养工作。

配对意味着许多以前不认识的亲戚现在可以相互认识并建立关系。同时，社会学习意味着任何模仿母亲的人，比如她的女儿或妹妹，也会

像母亲一样照顾孩子。对于父亲来说，亲属关系意味着他有了保护母亲及其后代的理由。儿子将会向父亲，或之后向其他男性学习如何成为成功的男性，并学习如何保护和照顾家庭成员。这一切共同构成了图16—1所示的N—Q路径。

更多的社会学习还意味着年轻的父母和异亲可以迅速利用前辈们的技能知识找到富有营养的食物，如肉、昆虫、坚果、水、蜂蜜和地下块茎（强化了图16—1中的路径Q），从而为童年期延长的孩子提供额外所需的能量。

更复杂的社会学习也意味着不同雌性有了帮助母亲照顾后代的动机（见图16—1中的路径P）；经验较少的女性获得了观察和照顾婴儿的机会，然后可以将此经验用于照顾自己的婴儿。母亲会更乐意让前来帮助的个体在旁边学习。一旦社会学习成为可选择的，更成功且更有声望的母亲将会获得更多帮助，因为学习者会把其作为示范者，并将照顾其子女的行为视为对其尊重的表现（见第八章）。与此同时，祖母（及外祖母）可能更倾向于直接照顾孙辈，并向母亲示范如何照顾小孩。如前几章所述，祖父母（及外祖父母）已经积累了相当丰富的经验和知识，一旦社会学习得到改进，配对的出现打开演化的大门，他们便可以知道谁是自己的孙辈，就能将这种文化传承给子女和孙辈。

参阅：Morse, Jehle, and Gamble 1990; Lozoff 1983。在许多社会中，母亲会丢弃初乳。

没有经验的女孩和年轻女性可以向母亲和祖母学习如何照顾婴儿，这应该是哺乳动物的基本能力，它凸显了人类对文化学习的高依赖程度。例如，人类母亲必须学习如何正确地进行母乳喂养，如何在防止被婴儿咬破乳头的情况下让婴儿含住乳头。在产奶之前，生育后的母亲的乳房会分泌出黏稠的淡黄色液体，如果没有文化传递，许多母亲并不会用这种液体喂婴儿。但事实上，这是一种极有价值的液体——初乳，在生物学上起着重要作用，包括改善婴儿的免疫系统。然而，许多人凭直觉认为初乳是“变质乳汁”，不应该给婴儿吃。但是，其他物种则不会犯这种严重错误。

女孩因不肯照顾婴儿而被责备的情况，请参阅Crittenden and Marlowe 2008。阿莉莎在2014年的邮件丰富了这个案例。有关异亲抚育的数据，请参阅Kramer 2010。

当然，在人类演化的后期阶段，异亲抚育将越来越受到社会规范的影响。例如，据演化人类学家阿莉莎·克里滕登说，在哈扎狩猎采集群体中，有一名年轻女孩因为拒绝帮助一名母亲照顾小孩而屡次受到责备。她不仅被这名与自己没有任何血缘关系的母亲责备，而且还被其他孩子排斥，直到她同意照顾小孩。^④因此，社会规范有助于解释在小规模社会中，为什么远房亲戚甚至无血缘关系的人会承担20%~30%的直接育儿工作。

参阅：Hrdy 2009; Burkart, Hrdy, and Van Schaik 2009; Burkart et al. 2014。当然，这些实验中显示出的亲社会行为仅限于小规模亲属群体。它不能解释第十一章中讨论的亲社会行为模式。

文化学习和异亲抚育的融合，在照顾他人的心理能力和文化传递的心理能力之间产生了协同效应——这两者都因心智化或心智理论（见第四章）和更强的亲社会性而得到增强。当异亲能够推测他们所照顾小孩的愿望、信仰和目的，并积极地满足这些需求时，异亲抚育将更加有效。近期对14个灵长类物种的实验研究证实了这一点，那些异亲抚育程度更高的物种在帮助同伴时也更积极主动。和异亲抚育者类似，文化学习者需要推测学习对象的目标、欲望、信仰和策略。从事文化传递的老师可以说也是异亲抚育者，往往要推测学习者已经掌握以及还没掌握什么，并热情地指导他们。因此，一个物种的异亲抚育程度越高，其社会学习能力就越强，反之亦然；文化学习能力的演化，会通过提高心理解读能力和塑造亲社会动机来强化亲代抚育和异亲抚育行为（见图16—1中的路径P）。^⑤

对社会学习的依赖程度的日渐提升以及配对和异亲抚育行为的出现，可以解释男女分工的起源。然而，了解分工的关键在于认识到它根植于信息分化。随着文化信息开始积累，任何人都无法掌握所有知识，但配对的男性和女性在所掌握的文化技能、实践和知识等方面可以实现互补。女性狩猎采集者由于需要分娩、哺乳和照顾婴儿，需要学习如何进行婴儿喂养、护理及管教，如何准备和加工食物，以确保稳定的热量供应。相比之下，男性可以专注于学习工具制造、防御、武器、狩猎和追踪等方面的专门知识。

也有可能是因为男孩们过于年轻且缺乏经验，所以缺乏有关获取块茎的必要知识，不过弗兰克在2014年通过邮件向我确认，哈扎妇女在获取块茎方面比哈扎男人懂得多。

在许多小规模社会中可以观察到信息分化现象。人类学家弗兰克·马洛提出，他曾目睹三个哈扎少年一起挖掘块茎，这种事情通常是由女性做的。三个少年采集了一些块茎，然后和弗兰克一起生吃了它们，很快，他们全部病倒了。事实证明，他们认错了块茎种类，或者没有意识到这种特殊的块茎得煮熟后才能食用。显然，如果是哈扎女性做这些事情，中毒现象就不会发生。^⑩同样，斐济地区的男性都不知道女性在怀孕和哺乳期间为防婴儿遭遇雪卡毒素中毒而要注意的鱼肉禁忌，我身边的男教授通常也不知道初乳是什么。

参阅Benenson, Tennyson, and Wrangham 2011。

我们在社会学习中的偏向性意味着，至少在初期阶段，这些专门化能力将通过向更成功的男性或女性学习而获得——这就是我们在第四章讨论过的“同性”偏向。然而，文化—基因协同演进可能最终赋予了男性和女性不同的偏好，使其或多或少对不同的事物感兴趣。例如，女孩往往对婴儿更感兴趣，而男孩往往对弹射更感兴趣。又如，与女婴相比（女婴似乎对气球的弹动并不感兴趣），6~9个月的男婴可以更轻松地模仿弹动气球的动作（比如轻拍气球）。^⑪

部落的开始

参阅Chapais 2008和Hill et al. 2011。

配对可以通过联结不同的群体增进集体智慧（见图16—1中的路径R—S），从而促进文化信息的流动、提升工具的规模和复杂性。原因在于，配对可以建立雌性与其兄弟、父亲和叔伯之间的长久关系。雌性如果不在自己的群体中寻找伴侣，那么往往会到附近的群体中寻找。正如在第十章中看到的，黑猩猩的邻里关系充斥着敌意。这种持续的敌对关系限制了群体间文化知识的流动，从而抑制了适应性文化的演进，也就限制了集体智慧的增长。然而，如果两个群体之间存在配对关系，当它们相遇时，双方的亲属之间都可能相互认识，这种配对关系就可以减缓群体间相遇时的紧张关系。此外，当一个群体中的雌性已经与另一个群体中的某一雄性建立配对关系，并育有后代，雌性的父亲与兄弟就可以认出自己的外孙和外甥，以及它们的父亲，也就是保护和照顾它们的那个家伙（我们最好不要杀死这个家伙）。这样的社会关系能使群体更好地融合，它们可能还会共享诸如水源或果园之类的资源。^⑫

实践方法、工具和技术可以通过由家庭关系创造的社会渠道在群体间传播。这些新扩展的关系网将增加工具、技能、实践方法和专门知识的规模与复杂性。所以，从这一点来看，文化将会更加复杂，这意味着更大的大脑能更快地实现其价值，因为有更多可以学习的东西。

如第十一章所述，文化学习对于互惠合作的有效性做出了重大贡献。因此，随着自然选择提升个人的文化学习能力，互惠将成为维持合作和建立持久社会关系的更有效策略。这些关系进一步创造了向他人进行社会学习的机会，以及从母亲的朋友那里获得异亲抚育的可能性（Crittenden and Marlowe 2008, Hewlett and Winn 2012）。

一旦社会规范对行为模式开始有所规定、扩展和加强，配对就会转变为婚姻，父权更加确定（见第九章）。文化演进甚至一再加强舅甥关系，外甥可以去看望舅舅并得到舅舅的礼物（还能学到东西）。人类学家所谓的“舅权”是一种特殊的关系，往往有助于联结不同的群体。在此强调一下之前的观点，社会规范意味着，虽然这些关系建立在灵长类动物亲属心理学的一些基本特征基础之上，但如今也受到社区和第三方的监督与约束。

因此，专门知识路径和社会关怀路径通过多种方式帮助我们跨过了卢比孔河。首先，通过扩大亲属关系网，配对关系和社会学习创造了更多相互学习的机会，同时也有更多亲戚对小孩进行异亲抚育。亲属关系提升了社会的包容度，这通过创造更多相互学习的机会，促进了更多、更复杂工具和知识的文化演进。这些工具和知识使个人具备向他人学习的心理能力和动机。随着技能越来越难被习得，一扇教学之门终被开启，因为经验丰富的人会出于各种动机愿意将经验传授给其亲戚。如果没有其他原因，后代的亲属网将不会、往往也很难轻易隐藏有价值的知识、技能或食物获取技巧。其次，新结成的异亲对婴儿的照顾和教育使得母亲可以更快地再次怀孕，同时让她的后代有更多时间和机会来适应不断发展的实践方法、工具、技术和越来越多的专业知识。这带来的结果是，他们的脑容量将会增大。于是，他们需要更长的童年期，用通过观察、玩耍和实践得来的知识充实大脑。当然，一路下来，文化演进将塑造社会规范，利用诸如仪式之类的社会功能，建立、维护并扩大群体和个人间相互联系的社会网络。

为什么现代猿类没能跨过卢比孔河

有关猩猩的部分，请参阅Jaeggi et al. 2010。有关黑猩猩的部分，请参阅Henrich and Tennie 2017。

弄清群体规模、社会互动和配对关系对文化积累的重要性，有助于我们了解现代猿类为什么没能形成累积性文化演进。例如，大猩猩过着一夫多妻的家庭式群居生活，但是这种群体因为规模过小，无法形成累积性文化演进。而猩猩就更加孤独了，它们没有固定配偶，这意味着年幼的猩猩只能跟随母亲长大，也只能向母亲学习。由于很少有机会与其他猩猩接触并进行社会学习，所以很难产生文化知识的积累。黑猩猩更喜欢群居生活，但是群体成员的关系比较松散，这仍然意味着幼年黑猩猩主要跟随母亲生活。通过研究幼年及少年黑猩猩如何学习用棍棒获取蚂蚁或白蚁，可以确定，幼年黑猩猩只能向母亲学习（90%的情况下），即使有机会向别的黑猩猩学习，它们通常也会选择年长的雌性亲属。^④因此，横跨卢比孔河之上的狭窄的演化桥梁是由大型地栖猿类搭建起来的，这种猿类因捕食压力被迫形成更大的群体，其中至少有一些成员演化出了配对的动机。

总之，想要解释为什么诸多物种中只有我们的祖先成功越过卢比孔河，关键在于了解人类是如何解决启动问题的：如果没有足够多的知识可以学习，那么再大的脑容量也只是个累赘而已。所以，假设一开始我们是有着良好的个体学习能力的生物（如大型猿类），我们首先会考虑在不增加脑容量的情况下习得更多知识。地栖生活能为个体学习和社会学习提供更多、更好的机会。来自他者的捕食威胁迫使灵长类动物生活在更大的群体中以寻求保护，从而扩大了群体规模和群体间的相互联系。因此，地栖生活和来自他者的捕食威胁共同促进了群体的文化增长，还可能推动了物种跨过累积性文化演进的门槛。

然而，为了存储更多文化信息而扩大脑容量仍面临一个关键障碍：母亲抚养后代的成本过于高昂，小孩需要花很长时间才能长大并学会生存所需的知识。即使在短期内母亲能够承受，但长期来看，在饥荒、干旱和洪水等袭来时，这可能导致物种灭绝。围绕这一制约因素，捕食压力带来的规模更大的社会学习群体可能导致配对战略的传播，这最终扩大了亲属圈子，增加了社会学习机会，提升了异亲抚育程度。再加上更多的文化知识（由更多的社会学习机会带来）可以增

加高质量食物的生产，异亲对母亲及其孩子的帮助无论从短期还是长期来看都降低了母亲的生育成本，使她能够更快地生育更多孩子。这也为脑容量的增加打开了大门，使大脑逐渐形成文化学习能力。

第十七章 一种新型动物

参阅Maynard Smith and Szathmáry 1999。

本书论据表明，人类正处于生物学家所说的“重大转型”阶段。当不太复杂的生命形式以某种方式结合产生复杂的生命形式时，就会发生这样的转型。这样的例子包括从独立复制分子到被称为“染色体”的复制聚合体的转变，以及从不同类型的简单细胞到复杂细胞的转变。在这些复杂细胞中，曾经截然不同的简单细胞开始执行关键功能并形成完全相互依存的关系，就像我们细胞中的细胞核与线粒体一样。人类物种为了生存而累积文化，生活在相互合作、异亲抚育、劳动分工和相互交流信息的群体中，这意味着人类已经开始满足生物重大转型时的所有要求。因此，人类实际上是一种新型动物的开端。

相比之下，理解人类的错误方式是，认为我们只是非常聪明、毛发较少的黑猩猩而已。这个观点如此盛行，令人惊讶。

理解这一重大转型是怎样发生的，将改变我们对人类物种起源的看法，包括对人类在生态上取得巨大成功的原因以及人类在自然界中独特地位的认识。由此产生的观点会改变我们对智力、信仰、创新、群体间竞争、合作、制度以及不同群体间心理差异的理解。认识到我们是一个文化物种意味着，即使是在短期内（当基因没有足够的时间发生改变时），制度、技术和语言也是与心理偏向、认知能力、情绪反应和偏好协同演进的。而从长远来看，基因正在演化以适应这些由文化建构起的世界。直到今天，这都是人类基因演化的主要驱动力。

这个观点与通常的说法截然不同。标准的人类演化图景给出了一个相当漫长且枯燥的基因演化期，并在10万年、5万年抑或是1万年前（不同文献中给出的时间不同）最终导致创新和创造力的爆发。在此之后，基因演化似乎停止了，文化演进接管了一切。而文化脱离了与大脑、生物学及遗传学的关系，进入历史的范畴。

近期将演化论思维应用于人类大脑、生物学和行为方面的研究取得了实质性进展，但这些方法仍然只是描绘了一条单向的因果路径，如图17—1所示。

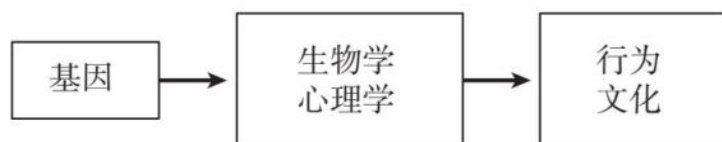


图17—1 人类生物学、心理学、行为与文化的标准演化路径

参阅：Buss 1999; Tooby and Cosmides 1992; Pinker 1997, 2002; Smith and Winterhalder 1992。

参阅Buss 2007: 419。

在某种程度上，这些古老的演化论方法意识到了文化或文化演进的存在，并且将其看作相对较新的现象，而这种现象最多只能触及通过纯粹的基因演化过程而来的人性本质的皮毛。^①例如，在21世纪的演化心理学教科书中，文化往往是被礼貌性地提及，主要用于解释“呼啦圈热潮、服装风格或时尚的变化，以及关于外星生物的信仰和笑话”等现象。^②

虽然这与之前的非演化论观点相比有巨大进步，它承认了文化确实存在于某些脱离于基因以及生物学的以太物质中，但这些陈旧的演化论方法仍然没有抓到重点。正如我们看到的那样，呼啦圈热潮现象完全可以被因纽特人的雪屋、自适应的饮食禁忌、复合弓、能提高狩猎成功率的占卜仪式以及在澳大利亚沙漠地区寻找水源的专门知识取代。这些才是直接影响了我们作为狩猎采集者的生存能力的东西。这不仅是因为这些陈旧的方法未曾考虑到文化为生物学带来的一些微小影响，或者忽视了近期出现的一些罕见的反馈回路，如饮用牛奶这样的文化实践是如何塑造基因变化的。这些现在已经过时的演化论观点未能认识到的是，在数十万年或更长的时间里，文化演进才是一直驱动着人类基因演化的核心力量。这种影响带来的结果是深刻而广泛的（见表5—1）：

我们在生理学和解剖学上的许多方面，只有作为基因演化对选择压力做出的反应才说得通。这些选择压力随着由用火、烹饪、切割工具、射弹武器、储水容器、人工制品、跟踪技术和交流方式等构成的文化演进而来。在我们的众多特征中，以上这些可以解释为什么我们拥有小巧的牙齿、较短的结肠、缩小的胃、差劲的分解植物毒素的能力、精准的投掷技术、项韧带（奔跑时用于稳定头部）、发达的外泌汗

腺、漫长的更年期后生活、下移的喉部、灵巧的舌头、变白的巩膜以及扩大的脑容量（见第五章和第十三章）。

我们的许多认知能力和偏见，只有作为基因演化对有价值的文化信息的适应才有意义（见第四章、第五章和第七章）。这些演化而来的机制包括经受磨炼的文化学习能力、“过度模仿”的倾向，以及用于组织和丰富我们对动植物认知的民间生物学能力，等等。

我们物种的地位心理，包括顺从的动机、模仿的模式、自豪感、合作倾向和身体姿态，似乎是为了从基因演化层面适应这样一个世界，即有价值的文化信息不均匀地分布在社会群体成员的头脑之中（见第八章）。

我们的社会心理似乎是为了适应一个充满社会规范和声望的世界而设计的。在这个世界中，学习和遵守这些规范至关重要，而不同群体有着完全不同的规范（见第九章至第十一章）。我们通过文化学习将代价高昂的规范内化为自身的目标，并尤其擅长发现违反规范的行为，即使这些行为与合作没有关系。为了确保可以学到所在群体中的最佳规范，并避免无法与他人合作的危险，我们会优先使用语言等标记性特征来区分潜在的示范者，然后将与我们使用同一种语言的人优先锁定为要进行文化学习和社会互动的对象。

有关人体演化的综述，请参阅Lieberman 2013。

在不考虑文化—基因协同演进的情况下试图了解人类在解剖学、生理学和心理学上的演变，犹如你在研究鱼类演化问题时，忽略了鱼类在水中生活并在水中演化这一事实。^⑩

为了把本书提出的观点融合起来，接下来我将提出一系列关键问题，并给出答案。

人类为何与众不同

人类在生理、解剖以及心理等方面与其他动物有着许多不同之处。人类在长跑、投掷、追踪、交流（无论是使用口语还是手势语言）、食物共享、传授知识、工具制造、烹饪、建立因果模型、洞悉他人心思以及执行仪式上都非常擅长。以上仅仅举了部分例子而已。然而，比起选择一种特定的产物，如语言、合作或工具制作，我更倾向于在这本书中聚焦一种演化过程，即文化—基因协同演进，然后试图追踪这一过程对人类物种的影响。

人类为何与众不同？答案是，因为我们越过了卢比孔河。文化演进得以累积后，这些累积起来的信息及其文化产物，如火与食物共享规范，发展成为人类基因演化的核心驱动力。我们之所以看起来如此独特，是因为其他物种没有在这条路上走下去，而像尼安德特人这样试图走下去的物种，在我们物种的多次扩张中被取代了。在前面的章节中，我试图解释了文化—基因协同演进的过程如何催生了上述列举的令人印象深刻的人类特长。因此，理解人类独特性的关键就在于理解这样一种过程，而不是强调过程中特定的产物，如语言、合作或工具。

越过卢比孔河之后，我们就再也回不去了。这一转变的影响显而易见：尽管我们作为觅食者有着漫长的演化历史，但当被剥夺了相关的文化习得技能后，我们通常无法再通过狩猎与采集生存下去。我们看到了那些有着高智商的探险家在从北极地区到澳大利亚的各种环境中屡屡挣扎求生的例子。现代的英雄在面对旧石器时代的祖先曾经常面临的挑战，诸如寻找食物及水源时，无从下手，没有想出任何觅食模式，也没有被激发生火的本能。大多数情况下，他们由于盲目行动而生病甚至死亡，但是当地任何一名掌握了前人遗留下来的文化知识的青年原住民都可以轻松地避免这一情况。并不是只有生活在现代社会中的人才需要文化。狩猎采集者以及人类学家研究的其他小规模社会，在很大程度上也依赖大量有关追踪、食品加工、狩猎以及工具制造等方面的文化习得技能。这种技能往往很复杂，能很好地应对当地的挑战，但背后的原理不那么容易被当地人理解。想一想给木薯去除氰化物的工序、在玉米中混入灰烬以预防糙皮病以及火地岛居民的弓箭制作技术。所有的人类社会，不论其是否以狩猎采集为生，都完全依赖文化。

正如本章开头指出的，正处于重大的生物学转型阶段初期的人类，是一种新型动物。人类物种所掌握技术的复杂程度以及所取得的生态优势都取决于集体智慧与社会关联程度。反过来，我们的集体智慧在很大程度上依赖一系列社会规范与制度，它们将我们的群体编织在一起，建立相互依存关系，促进团结，并细分了文化信息与劳动。这些通过亿万年的群体间竞争逐渐形成的社会规范，把我们驯化成为更好的规则遵从者、更细心的父母、更忠诚的伴侣、更靠谱的朋友（互帮互助）以及正直的群体成员。就像人类体内的细胞一样，所有人类社会都存在着信息分化与劳动的分工，不同的子群体专门应对不同的任务，掌握不同的文化知识。这种分工程度和从中产生的相互依存关系在不断提高和发展。同样，大多数人类社会都依靠制度来制定群体决策——对成员的长期生存与繁衍有强烈影响的决策，甚至会以牺牲少数成员为代价来追求群体目标。就像从细胞集合中诞生有机体一样，文化驱动的基因演化正逐渐将我们的社会塑造成某种超级有机体。

为什么人类与其他动物相比如此具有合作性

一旦文化学习发展到人们可以习得社会行为、动机以及判断他人行为的阶段，规范就会自发出现。这使得人们能够就应该如何行事达成共识，并得以在共享标准的个体之间传播声誉信息。在这种情况下，基因必须在动态的社会环境中存续，不同群体行为方式各异，群体成员若未能正确行事（如执行仪式或分享食物），将面临声誉受损、交配机会锐减、受到排斥，在极端情况下还会遭到群体处决。自然选择塑造了我们的心理，让我们变得温顺，违反规范时会感到羞愧，并且善于习得社会规范并将其内化。这就是自我驯化的过程。

文化演进与社会规范所造就的群体间差异将会导致群体间竞争出现，如果在这之前尚未存在竞争的话。各种形式的群体间竞争（暴力竞争只是其中一种）越来越有利于那些能在竞争中取得成功的社会规范。这些规范往往对群体规模、团结力、社会互联程度、合作、经济生产、内部和谐以及共担风险等诸多领域有促进作用。这个过程意味着基因将必须适应一个充满亲社会规范的世界，在这个世界中，违反规范的、狭隘的自私自利者将受到惩罚。这将有利于亲社会心理的基因，使其存在于一个关注对群体成员的伤害与公平的世界。本书第十一章中，对9个月左右的婴儿进行的实验展示了这些影响。

为了最有效地构建亲社会规范，文化演进通常利用、扩展甚至有时抑制我们先天心理的某些方面。第九章中，我们看到了文化演进利用亲属心理、配对本能以及对乱伦的厌恶，反复创制了规范以扩大亲属关系网络——包括姻亲、同辈兄弟姐妹以及叔伯。我们还看到了文化演进可以强化配对心理，塑造更优秀的父亲角色；也可以抑制这种心理，消除生父在孩子成长过程中的社会角色。

违反基于亲属与互惠关系的社会规范的群体成员将受到惩罚，还面临名誉受损的威胁，这有利于进一步增强我们演化而来的倾向亲属与互惠关系的基因。这就是我们在家庭与朋友层面、群体与部落层面比其他物种更能实现合作的原因。当然，这也使得不同层面之间产生了持续张力，这种张力渗透到了现代生活和制度层面，并为组织、政府和国家的有效运转带来了重大挑战。

因此，不同人类社会的合作规模与强度上有着很大差异，这是因为不同社会在文化上形成了不同的社会规范。这些规范会带来深刻的心理影响，通常借助先天机制改变我们的动机、激素水平、判断力以及观念，使我们或多或少在不同情境下表现出合作性。

参阅Richerson and Henrich 2012。

总体而言，这种文化—基因协同演进的过程解决了一个关键挑战，那便是解释人类合作的特殊性。它不仅解释了为什么人类比其他物种更加乐于合作，还解释了为什么人们的合作：（1）在社会与行为方面（比如分享食物、群体防御、参与仪式等）存在着如此巨大的差异；（2）在过去1万年内大幅增加；（3）很容易受到文化学习的影响；（4）依赖于同样在许多非合作领域（如仪式习俗与饮食禁忌）中运作的声誉执行机制；（5）在不同社会由相当不同的激励体系维持，这些体系涉及奖励、惩罚、信誉质量以及对违规者的选择性处罚。 ②

为什么我们似乎比其他动物更聪明

首先，需要明确的是，你要比想象中聪明得多，因为现在的你已经挖掘并“下载”了许多源自文化传承的专门知识与实践的“心智应用程序”。我讨论过的这类心智工具相当多，分散在各章节中。这里只简要列出一些你曾经使用过，但仅靠一个人绝对想不出来的：十进制计数、分数运算、时间划分（分钟、小时、天等）、滑轮、火、轮子、杠杆、11个基础颜色词语、风力、文字、弹性势能、乘法运算、阅读、风筝、写作、各种绳结、三维空间参照系以及从属连词。正如第十六章所提到的，上述清单中的一些东西已经作为“固件”被“安装”在你的大脑中，还有一些甚至已经成为“硬件”。既然你正在阅读此文本，那么可以肯定，你的胼胝体（连接你大脑半球的“信息高速公路”）肯定比以前更加发达。

参阅Flynn 2007, 2012。

现在，如果一个世纪一个世纪地回溯时间，从中随机挑选生活在各个时代的成年人，观察他们所具备的文化习得心智工具，我们将发现，已经存在于现代人类头脑中的工具会一个个地消失踪迹。我们还会发现其他一些非常棒的心智工具及能力，诸如心算能力、更好的水下视觉、众多启发式农业技术、追踪动物踪迹的心理地图以及敏锐的嗅觉。正如我之前提到的那样，许多心智工具的获取需要付出相应代价。比如，掌握11个基础颜色词语提高了我们区分具有不同语言标签的颜色的能力，但是这也降低了我们区分具有相同语言标签的颜色深浅的能力。虽然生物学分类可以凸出重要关系（企鹅是一种鸟类，所以它们产卵），但这些分类也会掩盖其他关系（企鹅是水生物种，所以它们拥有坚实的骨骼，不像大多数其他鸟类）。尽管如此，过去的人仍然不擅长做许多我们现在认为“聪明”的事情。比如，如果以今天衡量智商的标准去衡量过去的人，我们会发现，1815年普通美国人的智商在70以下，低于我们现在的水平。

回想一下之前看到的较少受文化熏陶的人类（也就是孩子）在与不同年龄段的猿类对决时的表现吧。如果人类在基因上配备了更强大的硬件，我们就可以期待比猿类拥有更大脑容量的孩子能够在各个认知领域轻而易举地击败它们。然而，恰恰相反，他们在许多认知领域都与猿类打成平手。只有在社会学习领域孩子才真正拥有明显优势，正如

我们在第二章以及第十二章的累积性文化传递实验中所看到的。当然，随着孩子慢慢长大，在有足够的时间获取这些“心智应用程序”后，他们会迅速地在全部认知领域超越猿类。与其相反，年轻的猿类随着年龄的增长并不会在这些认知领域做得更好。

参阅Basalla 1988, Mokyr 1990, Diamond 1997, Henrich 2009b。

随之而来的问题是：如果依靠的不是个人智慧，那么所有这些让我们变得更加聪明的精心设计的心智工具、复杂的人工制品以及训练方法从何而来？实际上，它们通过累积性文化演进从我们的集体智慧中产生，而且往往发生在无人察觉的情况下。由于我们强大的文化学习能力与社会性相结合，以想法、工具、实践、观点以及心智模型为表现形式的信息得以在个体之间流动，并且与其他类型的信息重组，最终在人类学习、成功繁殖以及群体间竞争的筛选机制中逐渐完善，将不必要的东西抛入历史的垃圾堆，并将其他东西传递给下一代。天才的独特壮举只是小概率事件，因为一旦累积性文化演进的强大力量将知识缺口缩小到个人可以跨过的地步，思想史表明，很多人都会独自跨越这一步。

我在塔斯马尼亚、格陵兰岛北部、大洋洲以及实验室的研究中都论述了群体智慧的规模和社会相互关联程度的重要性。尽管更庞大的集体智慧能够激发更多、更快的累积性文化演进，但如果一个群体的规模或成员互联程度突然下降，那么这个群体在历经几代人之后，将集体丢失文化知识。

这一切都意味着一个群体集体智慧的力量取决于社会规范与制度。这就是为什么我在第九章和第十章强调姻亲关系以及狩猎采集群体中交换与仪式关系的重要性。正是这些由文化建构的关系而不是谱系关系促进和扩大了群体的集体智慧。因此，这类社会制度是人口规模不断扩张的群体（诸如帕马-尼荣根语、因纽特语以及努米克语使用者）取代其他人并且保持技术优势的原因之一。在人类世界中，社会性与技术专门知识紧密地交织在一起。

当然，人类确实有能力建立起关于世界运作的因果模型。但是，我们应该进一步追问：为什么是这样的因果模型？我的观点是，文化演进首先产生了越来越复杂的实践和技术，其中涉及化学反应（将贝壳烧成灰烬再放入玉米中）、压缩空气（吹箭筒）、空气动力学（笔直且

光滑的长矛）、延长的力臂（投矛器）以及弹性势能（弓箭）等，这些只是我随便举的几个例子。为了能够更有效地学习与传播这些有价值的文化，人类物种需要逆向工程，我将其称为“迷你因果模型”。这些可以帮助学习者适应各种环境，确保他或她能够实现任务所需完成的目标或子目标。例如，拉直一根长矛杆通常需要浸泡、加热、摩擦、抛光等一系列复杂的工序。学习者必须明白，这些工序是为了将长矛杆变直，使其匀称、光滑，因为只有这样才能使人投掷得更加精准。明白这一点后，有的人在制造长矛过程中就会定期检查长矛杆的光滑度、匀称度与笔直度，并且测试长矛的精准度。如果不够精准，他会再对长矛杆进行摩擦和抛光。这就是因果模型的开始，因为他已经意识到这个规程会使长矛杆变得笔直、光滑、匀称，并且这些特征在之后可能会带来精准度更高的可预测的飞行模式。

关键在于，建构或获取这些迷你因果模型的能力之所以在基因层面得以演化，是因为它促进了文化传递。驱动这一演化过程的选择压力来自日益复杂的工具、实践与技术的出现。按照这种观点，建构迷你因果模型的能力并没有导致日益复杂的工具和实践的产生。由日益复杂的工具与实践构成的文化演进首先推动了这种认知能力的出现，随后两者一并进入了文化—基因协同演进的“二重奏”。与此相一致的是，观察演示者使用一个物品，比世界单纯地向我们展示相同的因果信息，更容易激发我们的因果推理机制。

总的来说，人类比其他动物更聪明，原因有很多，既有文化原因，也有基因原因。最终的因果解释是，因为我们找到了一座可以跨越卢比孔河的桥梁，累积性文化演进终于在彼岸有了一定的发展。

该隐喻建立在罗伯特·博伊德经常使用的一个隐喻的基础上。

所以，我们确实很聪明，但这并不是因为我们站在了巨人的肩膀上或我们本身就是巨人。我们的脚下是一座由无数名“霍比特人”构成的巨大金字塔。随着金字塔的升高，我们可以看得更远，但这只是因为霍比特人的数量增加了，而不是单个霍比特人的身高变高了。 ●

这一切还在继续吗

有关基因演化的增加速度，请参阅Cochran and Harpending 2009。有关文化演进的速度，请参阅Mesoudi 2011b和Perreault 2012。关于群体间竞争，请参阅Turchin 2005, 2010。

有关农业文明起源后处理与陌生人关系的亲社会规范的传播的研究，请参阅Ensminger and Henrich 2014（第二章及第四章）。古老的“恐怖仪式”经常会被文化演进淘汰，这是因为它们将较小的几个政治团体过于紧密地绑在了一起，威胁到了包括自身在内的新的更大的政治团体的完整性和稳定性（Norenzayan et al. 2014）。

是的，这一切仍在继续：累积性文化演进、群体间竞争以及文化—基因协同演进仍在继续，并且在过去的一万年里还在加速。●随着一万年 before 全球气候的逐渐稳定以及粮食产量的增加，群体间的竞争加剧，新的制度形式也逐渐形成，这导致社会规模越来越大，人口越来越多。最终，这种竞争促成了新社会规范的兴起与扩散。这种规范提倡信任、公平以及与陌生人的合作，并依靠着各种日渐复杂且多样的政治、宗教和社会制度的结合而维持下去。●在政治上，包括诸如法律、法院、法官、警察等在内的制度、机构和人员，取代了长久以来在小规模社会中占主导地位的社会层面的监督与惩罚机制。而在宗教领域，崭新的超自然信仰、仪式以及规范出现、传播并重组。随着历史的发展，这些进程中又产生了新的“至高无上之神”，它们在道德层面关注着信徒，甚至陌生人的行为，并且越来越有能力监督（全知全能）和惩罚违反规范者（比如使其下地狱）。新的社区仪式应运而生并广为传播，这些仪式将对声望和顺从的暗示与可信性增强表现相结合，以加深对新神灵的信仰，并建立远远超越当地群体或部落的更大的信仰群体。●随之而来的结果是，现代宗教与人类演化史上大部分时间存在的宗教和仪式大不相同，尽管它们都是由相同的文化演进创造出来的。

有关全能上帝以及宗教发展的研究，请参阅Norenzayan 2014, Atran and Henrich 2010, Norenzayan et al. 2014。

在社会制度方面，一些古代社会甚至开始发展出一系列社会规范，鼓励并强制实行限制男性娶妻数量的规则：即使富人也只能娶一个妻子

（在同一时间段）。^②这令人感到奇怪，因为85%的人类社会允许男性迎娶多个妻子。规范化的一夫一妻制之所以传播开来，可能是因为这一制度利用人类心理的各个方面，抑制了社会中男性间的竞争，降低了暴力、强奸以及谋杀的发生概率，同时提升了婴儿的健康水平与存活率，这在一定程度上是通过增加男性对孩子的投入来实现的（详情参阅后文）。

诸如婚姻或宗教等相关的现代世界制度中，最令人惊讶的部分是，大多数人仍然不明白这些制度是如何运作的以及为何那么运作，或者这些制度如何利用先天心理，改变了我们的大脑和生理机能。在这方面，人们的认识始终没有太大变化。

参阅Diamond 1997。戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》中提出的著名论点，只有依据我在此阐述的演化论基础才讲得通。

当然，从技术上讲，因贸易往来与人口迁徙而相互关联的更庞大社会，尤其是沿着纬度线发展的社会拥有更强大的集体智慧，因此可以不断地积累越来越复杂的工具、技术、实践以及专门知识。这可以通过比较1500年左右各大洲发现的最复杂的工具体现出来。在那一时期，欧亚大陆拥有最复杂的工具以及知识积累，这是源于中东、中国、印度以及欧洲等地区之间的文化交流。澳大利亚与新几内亚地区的情况则正好相反。澳大利亚位于世界上面积最小的大洲，其内陆干旱的沙漠使情况进一步加剧；新几内亚则是一片迷你型大陆，或者说是一座极大的岛屿。处在这两种极端情况之间的是面积庞大但呈南北走向的北美洲与南美洲，而巴拿马地区极度狭窄的达连地堑进一步加剧了这一限制，甚至在今天人们也无法顺利地在这个地区通行，当然还有各种山脉及沙漠的影响。在国际贸易全面开放海洋并使其成为交通要道之前，我们的集体智慧一直受限于各大洲的规模及地理条件。

值得强调的是，一旦知识体系变得足够复杂，文化演进通常会倾向于更加复杂的劳动分工（实际上是信息分工）。在崭新的世界中，集体智慧的规模将受到处在知识前沿的人群的规模和相互关联程度的影响，具备足够知识的个体有机会改变现有形式。例如，假设我想改进运行缓慢的iPhone（苹果手机），也许我可以弄清楚如何把手机撬开，然后开始摆弄里面的东西。我可能会尝试着在部件里喷一些万能润滑油，看看是否有所帮助（毕竟这东西用在我的割草机上是有用的）。然而，这种做法效果不大。关键在于，一旦事物变得复杂，缺乏相关知识的人即使在运气很好的情况下也很难改进这般复杂的技

术。因此，愈加复杂的社会中，技术的积累在很大程度上取决于处在知识前沿的群体的规模以及相互之间的关联程度。这个群体的成员具备足够的潜在知识去迈出一小步或意识到一个幸运的失误。能让多少人走向知识前沿将取决于那个社会中特定的文化传递制度（也就是教育制度）。

参阅Henrich 2009b以及我的下一本书。

一旦理解了集体智慧的重要性，我们就会明白为什么现代社会的创新能力参差不齐。这并不取决于个人的聪明才智或正式的激励机制，而是取决于一群处在知识前沿的人是否愿意并有能力自由互动、交换看法、表达异议、互相学习、建立合作、信任陌生人以及试错。创新需要的不是一个天才或者一个村子的人，它需要的是一个由自由互动的大脑组成的巨大网络。能否实现这一目标取决于人们的心理，而这种心理来自一系列社会规范与信仰以及它们所培育或许可的正式制度。

随着互联网的普及，我们的集体智慧具备了急剧扩张的潜力，尽管语言的差异仍会阻碍真正的全球集体智慧的形成。集体智慧在互联网时代进行扩张还要面临一个挑战，这也是一直以来我们面临的挑战：共享信息的合作困境。在没有社会规范或相关制度的情况下，利己主义会使个人倾向于从网络上汲取所有的好想法与新见解，而不会发表自己拥有的好想法与新见解以供他人使用。现在，似乎有足够多的刺激措施，通常基于获取声望，但是这种情况有可能会随着新策略的传播而发生改变，新策略可以让人们在不付出代价的情况下获得信息收益。所以，一个关键问题是，从长远来看互联网上信息共享的亲社会规范能维持到何种程度。

最后，学生们有时会问我，人类的演化是否已经停止或倒退。他们直觉上认为，自然选择作用于我们的基因，是为了使个体更好地适应环境并生存下去。文化演进最近的成果使我们能够治疗曾经致命的传染病，修复曾经致残的膝盖韧带撕裂，还能为不育夫妇进行人工授精。然而，自然选择似乎并不能帮助我们更好地适应没有文化的“自然世界”。答案当然是，自然选择并没有停止，只不过改变了方向而已。然而，这已经算不上什么新鲜事了。

若想把这个问题搞清楚，我们应该意识到，早期人属或者直立人可能问过同样的问题。当沉浸在高品质的食物和食物加工技术中时，他们逐渐失去了巨大的牙齿、强壮的咀嚼肌以及庞大的消化系统，而这需

要他们能找到块茎并且掌握有关制造切割工具的专门知识，有时还需要知道如何使用火并烹饪。一些早熟的直立人可能与我的学生有着类似的困惑，由于石器与火已经取代了他们强大的咀嚼肌和巨大的牙齿曾经的作用，所以他们可能会担心自然选择已经停止或倒退了。文化对人类基因演化产生影响并非新鲜事。文化演进只是又一次将人类物种的基因演化带入一个新的方向，带入一条其他物种未曾经历过的协同演进的道路。

改变我们研究历史、心理学、经济学和人类学的方法

参阅Henrich, Heine, and Norenzayan 2010a, 2010b; Apicella et al. 2021; Muthukrishna et al., n.d.; S. Heine 2008。

这一切意味着，若想理解人类的行为，我们需要解开交织在一起的心理学、生物学、文化、基因以及历史。也许我们首先需要意识到，那些经历过截然不同的制度、技术、语言和宗教（仅以几个关键领域为例）的人，即使在基因层面上没有差异，在心理和生理层面上也会有所不同。大量的实验证据已经告诉我们，在不同文化构建的环境中成长会如何改变我们的视觉感知、公平动机、耐心、对荣誉威胁的反应、分析思维、欺骗倾向、框架依赖、过度自信以及禀赋偏向。所有这些心理层面的差异在某种程度上也是生理层面的差异。⑩

参阅Henrich, Boyd, and Richerson 2012。

因此，为了解释人类心理的大部分内容，同时也是现代心理学教材中的大部分内容，我们需要在文化演进的各个产物之间建立起因果联系，如制度（比如一夫一妻制）和技术（比如阅读），以及我们的大脑、生理、基因及心理特征。举例来说，如前文所述，在一夫一妻制的社会中，结婚会降低男性的睾酮水平，从而降低犯罪发生的概率，并增强其规避风险的倾向以及延迟满足的能力。而在一夫多妻制的社会中，许多贫困的男性是无法结婚的，因为地位崇高的男性吸引了绝大多数的女性，这样一来，那些未婚男性的犯罪率就上升了。与此同时，在一夫多妻制社会中，已婚男性的睾酮水平可能没有下降，因为与一夫一妻制社会中的已婚男性不同，他们仍然公开并积极地在婚恋市场上活动，而睾酮水平与追求女性伴侣有关。这意味着，一夫一妻制可能就像是一种覆盖全社会范围的睾酮抑制系统。如上所述，这种不寻常的婚姻规范所形成的心理效应可能正是它在过去几百年中在全球实现传播的原因。⑪

在技术方面，正如第十六章所讨论的，受过良好教育的人在人类历史上一直都是罕见的，他们的神经更加发达，拥有更好的语言记忆力，大脑对口语的激活程度更高，当然也失去了一些面部识别功能。书写系统的细节发生演变，以适应基因指定的大脑架构，但是值得一问的是，在工业革命前夕，宗教信仰随着新教与印刷技术迅速蔓延，阅读

以及与之相关的神经变化首次广泛传播，这会产生什么影响。这改变了许多人的大脑，同时首次打开了欧洲众多作家与读者之间的文化传递途径，其结果就是集体智慧的突然扩张。

这能否帮助我们创造一些东西

参阅Chandrasekaran 2006。

当政治家、首席执行官、将军或经济学家在设计新的法律、组织、反恐计划或政策时，他们不可避免地会引入一些关于人性的隐性假设。这些假设往往来自他们自身的生活经历、个人反思，以及我们文化中的民间信仰——这似乎源于一些启蒙哲学家的设想。这样的假设有着很大的影响。让我们来看一些例子。2003年美国在伊拉克取得军事胜利之后，许多人认为，一旦伊拉克人摆脱了萨达姆·侯赛因的独裁压迫，并从美国和欧洲引进崭新且先进的政治与经济制度，他们就会迅速适应这些制度，并开始像俄亥俄州人一样行事。^②然而，这种情况并未发生，也许是因为新的正式制度和组织必须符合当地人的社会规范、非正式制度和文化心理。

参阅World Bank Group 2015。

为了减少腹泻、疟疾或性传染病等疾病，公共卫生专家长期以来一直强调“教育”的重要性。许多公共卫生专家认为，只要人们掌握了一些事实，他们就会以明智的方式行事，比如使用厕所、勤洗手、睡在蚊帐里以及使用避孕套等。然而，从经验上看，向人们提供“事实”或“教育”根本不起作用，部分原因是，我们是选择性的文化学习者，我们演化出了获取实践经验并对社会规范做出反应的能力。对信息与提供信息的人的设计才至关重要，而迷你因果模型（“事实”）仅仅是次要因素——它只是用来支持所有已被接受的行为方式或社会规范。^③

参阅Bowles 2008, Gneezy and Rustichini 2000。

在海法，一些托儿所希望家长能按时接孩子。其中6家托儿所根据典型的经济学处理方式，对迟到的家长进行了罚款。如果人们对激励措施做出反应，迟到的家长应该因为会被罚款而减少。然而结果是，迟到家长的比例翻了一番。罚款措施于12周后被撤销，在那之后，迟到家长的比例并没有回到罚款前的状态。也就是说，罚款让事情变得更糟了。罚款显然改变了隐性的社会规范，让迟到变成了可以用钱解决的事情，而不再是违反人际交往中的社会责任，从而引发羞耻、尴尬或

对工作人员的同情的行为。想让事情变好的话，我认为要采取另一种方式：以明确的社会规范强化人际交往中的义务，并且增进家长与托儿所工作人员之间的关系。

上述失败背后的基本假设是，作为人类的我们，以相似的方式感知着世界，想要相同的东西，基于我们的信仰（关于世界的“事实”）追求这些东西，并且以同样的方式处理新的信息与经验。我们已经知道了这些假设都不正确。在第十四章中，我们看到东亚人的感知判断与欧美人不同，每个群体都会在对方不觉得困难的感知任务中遭遇神经层面的挑战。在第八章中，我讨论了安吉丽娜·朱莉的手术是如何以及为何让从英国到新西兰的女性为了做基因检测而涌入自己国家的医疗系统，尽管这样做对于任何人而言都没有增加有关乳腺癌或基因检测的知识。我们还看到在同样的走廊里“被撞”后，在美国南方腹地长大的人会被激怒并随时准备进行暴力攻击，而北方人则并不会放在心上。北方人看起来不太能预测自己班级里南方同学的行为，除非他们在南方度过了很长时间。在第十一章中，我们看到社会规范变成了自动的、直觉性动机，直接融入我们的大脑。

一旦我们将人类理解为一种文化物种，设计那些新的组织、政策以及制度的工具箱就开始变得截然不同了。这里总结了本书中的8个观点。

1. 人类是适应性的文化学习者，他们可以从群体中的其他人那里获取想法、信仰、价值观、社会规范、动机以及世界观。为了专注于文化学习，我们使用声望、成功、性别、方言以及种族等线索，特别关注食物、性、危险以及违反规范等特定领域。我们尤其会在不确定、有时间限制以及有压力的情况下这么做。如果你对文化学习的威力还有疑问，请回想一下第四章中模仿名人自杀的案例吧。
2. 但我们也不是傻瓜。在采纳代价昂贵的实践或非直觉式信仰，诸如食用奇怪的食物或相信来世时，我们要求可信性增强表现。我们的示范者必须承受一些代价，比如极度的痛苦或者巨大的经济损失，以此来证明他们对这些信仰或实践的坚定承诺。可信性增强表现可以将痛苦转化为快乐，让牺牲变成最有力的文化传递方式。
3. 人类是地位的追求者并且强烈地受到声望的影响。但是具有高度灵活性的一点是，哪些行为和动作可以带来较高的声望。人们会授予勇猛的战士或温柔的修女以巨大声望。还记得说服古罗马富豪将自己的财产施舍给穷人的圣安布罗斯吗？他主张只有通过慷慨奉献才能证明

自己配得上天国。当然，在开始这项活动之前，他就已经把自己的大部分财产捐出去了（一种可信性增强表现）。

4. 我们习得的社会规范往往伴随着内在的动机与世界观（引导着我们的注意力以及记忆），以及评判和惩罚他人的标准。人们的喜好与动机并非一成不变的，一个设计精良的计划或政策可以使人们心中可取的、必然的、直观的东西发生改变。

5. 当社会规范与我们的内在心理挂钩时，它们会变得特别持久且强大。比如，要求对外来者一视同仁的社会规范肯定要比那些要求母亲抚育自己的孩子的规范难推行得多。本书讨论了那些与我们的先天心理紧密相连的规范，包括对近亲的偏爱、对乱伦的厌恶、对互惠关系的偏好、对腐肉的排斥以及对伴侣关系的渴望。正如我们所见，仪式也在文化上得到了发展，有力地利用了我们的许多先天心理。

6. 创新依赖于集体智慧的扩张，而集体智慧的扩张则依赖于社会规范、制度以及它们所塑造的心理。这种心理能够鼓励人们自由创作，分享和重组新的思想、信仰、观点和实践。

7. 不同社会拥有截然不同的社会规范、制度、语言和技术，因此拥有不同的推理方式、思维启发法、动机以及情感反应。从其他地方引入并强加于一个地区群体的新型制度，往往会不适配。其结果是，这种强加的正规制度运作起来与原来相比大相径庭，甚至压根儿不起作用。

8. 人类不太擅长有意识地设计出有效的制度与组织，尽管我希望在我们更深入地了解人性和文化演进后，这方面可以得到改善。在那之前，我们应该从文化演进的“剧本”中吸取经验，设计“变化与选择系统”，让不同制度或组织形式相互竞争。我们可以采用成王败寇的原则，并有望在这一过程中得到一些具有普遍意义的观点。

为了更好地了解人类的生活，我们需要接受一种崭新的演化科学，一种聚焦于心理学、文化、生物学、历史与基因之间的丰富互动与协同演进的科学。至今很少有人踏上这条科学之路，我们在前行中也必将遭遇许多障碍与陷阱。但是，它有望引领我们开启一段激动人心的旅程，探索尚未被开发的知识领域，去认识一种新型动物——人类。

参考文献

- Abramson, J. Z., V. Hernandez-Lloreda, J. Call, and F. Colmenares. 2013. "Experimental evidence for action imitation in killer whales (*Orcinus orca*)." *Animal Cognition* 16 (1):11 - 22.
- Alberts, S. C., J. Altmann, D. K. Brockman, M. Cords, L. M. Fedigan, A. Pusey, T. S. Stoinski, K. B. Strier, W. F. Morris, and A. M. Bronikowski. 2013. "Reproductive aging patterns in primates reveal that humans are distinct." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 110 (33):13440 - 13445.
- Alcorta, C. S., and R. Sosis. 2005. "Ritual, emotion, and sacred symbols—The evolution of religion as an adaptive complex." *Human Nature* 16 (4):323 - 359.
- Alcorta, C. S., R. Sosis, and D. Finkel. 2008. "Ritual harmony: Toward an evolutionary theory of music." *Behavioral and Brain Sciences* 31 (5):576 - 577.
- Aldeias, V., P. Goldberg, D. Sandgathe, F. Berna, H. L. Dibble, S. P. McPherron, A. Turq, and Z. Rezek. 2012. "Evidence for Neandertal use of fire at Roc de Marsal (France)." *Journal of Archaeological Science* 39 (7):2414 - 2423.
- Algan, Y., and P. Cahuc. 2010. "Inherited trust and growth." *American Economic Review* 100 (5): 2060 - 2092.
- Almond, D., and L. Edlund. 2008. "Son-biased sex ratios in the 2000 United States Census." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (15):5681 - 5682.

Alpers-

Afil, N., G. Sharon, M. Kislev, Y. Melamed, I. Zohar, S. Ashkenazi, R. Rabinovich, et al. 2009. "Spatial organization of hominin activities at Gesher Benot Yehonatan, Israel." *Science* 326 (5960):1677 - 1680.

Altman, J., and N. Peterson. 1988. "Rights to game and rights to cash among contemporary Australian hunter-gatherers." In *Hunters and Gatherers: Property, Power and Ideology*, edited by T. Ingold, D. Riches and J. Woodburn, 75 - 94. Berg: Oxford.

Alvard, M. 2003. "Kinship, lineage, and an evolutionary perspective on cooperative hunting groups in Indonesia." *Human Nature* 14 (2):129 - 163.

Ambrose, S. H. 2001. "Paleolithic technology and human evolution." *Science* 291 (5509): 1748 - 1753.

Amundsen, R. 1908. *The North West Passage, Being the Record of a Voyage of Exploration of the Ship "Gyde" 1903 - 1907.* London: Constable.

Anderson, D. D. 1984. "Prehistory of North Alaska." In *Arctic*, Vol. 5 of *Handbook of North American Indians*, edited by D. Damas, 80 - 93. Washington DC: Smithsonian Institution Press.

Aoki, K. 1986. "A stochastic-model of gene culture coevolution suggested by the culture historical hypothesis for the evolution of adult lactose absorption in humans." *Proceedings of the National Academy of Science, USA* 83 (9):2929 - 2933.

Aoki, K., and M. W. Feldman. 2014. "Evolution of learning strategies in temporally and spatially variable environments: A review of theory." *Theoretical Population Biology* 91:3 - 19.

Apesteguia, J., S. Huck, and J. Oechssler. 2007. "Imitation—
theory and experimental evidence." *Journal of Economic Theory* 136 (1):217 – 235.

Apicella, C., E. A. Azevedo, J. A. Fowler, and N. A. Christakis. 2014. "Isolated hunter-gatherers do not exhibit the endowment effect bias." *American Economic Review* 104(6):1793 – 1805.

Apicella, C. L., F. Marlowe, J. Fowler, and N. Christakis. 2012. "Social networks and cooperation in Hadza hunter-gatherers." *American Journal of Physical Anthropology* 147:85 – 85.

Archer, W., D. R. Braun, J. W. K. Harris, J. T. McCoy, and B. G. Richmond. 2014. "Early Pleistocene aquatic resource use in the Turkana Basin." *Journal of Human Evolution* 77:74 – 87. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.02.012>.

Astuti, R., G. E. A. Solomon, and S. Carey. 2004. "Constraints on conceptual development." *Monographs of the Society for Research in Child Development* 69 (3):vii – 135.

Atkinson, Q. D. 2011. "Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa." *Science* 332 (6027):346 – 349.

Atkisson, C., M. J. O'Brien, and A. Mesoudi. 2012. "Adult learners in a novel environment use prestige-biased social learning." *Evolutionary Psychology* 10 (3):519 – 537.

Atran, S. 1993. "Ethnobiological classification—Principles of categorization of plants and animals in

- traditional societies—
 Berlin, B.” *Current Anthropology* 34 (2):195 – 198.
- . 1998. “Folk biology and the anthropology of science: Cognitive universals and cultural particulars.” *Behavioral and Brain Sciences* 21:547 – 609.
- Atran, S., and J. Henrich. 2010. “The evolution of religion: How cognitive by-products, adaptive learning heuristics, ritual displays, and group competition generate deep commitments to prosocial religions.” *Biological Theory* 5 (1):1 – 13.
- Atran, S., and D. L. Medin. 2008. *The Native Mind and the Cultural Construction of Nature*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Atran, S., D. L. Medin, E. Lynch, V. Vapnarsky, E. Ucan, and P. Sousa. 2001. “Folkbiology doesn’t come from folkpsychology: Evidence from Yukatek Maya in cross-cultural perspective.” *Journal of Cognition and Culture* 1 (1):3 – 42.
- Atran, S., D. L. Medin, and N. Ross. 2004. “Evolution and devolution of knowledge: A tale of two biologies.” *Journal of the Royal Anthropological Institute* 10 (2):395 – 420.
- . 2005. “The cultural mind: Environmental decision making and cultural Modeling within and across Populations.” *Psychological Review* 112 (4):744 – 776.
- Atran, S., D. L. Medin, N. Ross, E. Lynch, V. Vapnarsky, E. U. Ek, J. D. Coley, C. Timura, and M. Baran. 2002. “Folkecology, cultural epidemiology, and the spirit of the commons—

A garden experiment in the Maya lowlands, 1991 - 2001." *Current Anthropology* 43 3):421 - 450.

Axelrod, R. 1986. "An evolutionary approach to norms." *American Political Science Review* 80 (4):1095 - 1111.

Backwell, L. R., and F. d' Errico. 2003. "Additional evidence on the early hominid bone tools from Swartkrans with reference to spatial distribution of lithic and organic artefacts." *South African Journal of Science* 99 (5 - 6):259 - 267.

Baird, R. W. 2000. "The killer whale: Foraging specializations and group hunting." In *Cetacean Societies: Field Studies of Dolphins and Whales*, edited by J. Mann, R. C. O' Connor, P. L. Tyack, and H. Whitehead, 127 - 153. Chicago: University of Chicago Press.

Baldwin, J. M. 1896. "Physical and Social Heredity." *American Naturalist* 30:422 - 428.

Balikci, A. 1989. *The Netsilik Eskimo*. Long Grove, IL: Waveland Press.

Ball, S., C. Eckel, P. Grossman, and W. Zame. 2001. "Status in markets." *Quarterly Journal of Economics* 155 (1):161 - 181.

Bandura, A. 1977. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Bandura, A., and C. J. Kupers. 1964. "Transmission of patterns of self-reinforcement through modeling." *Journal of Abnormal & Social Psychology* 69 (1):1 - 9.

Barnes, R. H. 1996. *Sea Hunters of Indonesia: Fishers and Weavers of Lamalera*. Oxford Studies in Social a

nd Cultural Anthropology. Oxford: Clarendon Press.

Baron, A. S., and M. R. Banaji. 2006. "The development of implicit attitudes—Evidence of race evaluations from ages 6 and 10 and adulthood." *Psychological Science* 17 (1):53–58.

Baron, A. S., Y. Dunham, M. Banaji, and S. Carey. 2014. "Constraints on the acquisition of social category concepts." *Journal of Cognition and Development* 15 (2):238–268.

Baron, R. 1970. "Attraction toward the model and model's competence as determinants of adult imitative behavior." *Journal of Personality and Social Psychology* 14:345–351.

Baronchelli, A., T. Gong, A. Puglisi, and V. Loreto. 2010. "Modeling the emergence of universality in color naming patterns." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107 (6):2403–2407.

Barrett, H. C., and J. Broesch. 2012. "Prepared social learning about dangerous animals in children." *Evolution and Human Behavior* 33 (5):499–508.

Barrett, H. C., T. Broesch, R. M. Scott, Z. J. He, R. Baillargeon, D. Wu, M. Bolz, et al. 2013. "Early false-belief understanding in traditional non-Western societies." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 280 (1755).

Barrett, H. C., L. Cosmides, and J. Tooby. 2007. "The hominid entry into the cognitive niche." In *Evolution of the Mind: Fundamental Questions and Controversies*, edited by S. Gangestad and J. Simpson, 241–248. New York: Guilford Press.

Basalla, G. 1988. *The Evolution of Technology*. New York: Cambridge University Press.

Basow, S. A., and K. G. Howe. 1980. "Role-model influence—Effects of sex and sexrole attitude in college students." *Psychology of Women Quarterly* 4 (4):558–572.

Bauer, M., A. Cassar, J. Chytilová, and J. Henrich. 2013. "War's enduring effects on the development of egalitarian motivations and in-group biases." *Psychological Science* 25 (1): 47–57 doi:10.1177/0956797613493444.

Baumard, N., J. B. Andre, and D. Sperber. 2013. "A mutualistic approach to morality: The evolution of fairness by partner choice." *Behavioral and Brain Sciences* 36 (1):59–78.

Baumgartner, T., U. Fischbacher, A. Feierabend, K. Lutz, and E. Fehr. 2009. "The neural circuitry of a broken promise." *Neuron* 64 (5):756–770.

Bearman, P. 2004. "Suicide and friendship among American adolescents." *American Journal of Public Health* 94 (1):89–95.

Beck, W. 1992. "Aboriginal preparation of cycad seeds in Australia." *Economic Botany* 46 (2):133–147.

Beckerman, S., R. Lizarralde, M. Lizarralde, J. Bai, C. Ballew, S. Schroeder, D. Dajani, et al. 2002. "The Bari Partible Paternity Project, Phase One." In *Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America*, edited by S. Beckerman and P. Valentine, 14–26. Gainesville: University Press of Florida.

Beckerman, S., and P. Valentine, eds. 2002a. Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America. Gainesville: University Press of Florida.

———. 2002b. “Introduction: The concept of partible paternity among native South Americans.” In Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America, edited by S. Beckerman and P. Valentine, 1–13. Gainesville: University Press of Florida.

Bell, A. V., P. J. Richerson, and R. McElreath. 2009. “Culture rather than genes provides greater scope for the evolution of large-scale human prosociality.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 106 (42):17671–17674. doi:10.1073/pnas.0903232106.

Bellows, J., and E. Miguel. 2009. “War and local collective action in Sierra Leone.” *Journal of Public Economics* 93 (11–12):1144–1157.

Belot, M., V. P. Crawford, and C. Heyes. 2013. “Players of Matching Pennies automatically imitate opponents’ gestures against strong incentives.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 110 (8):2763–2768.

Benedetti, F. 2008. “Mechanisms of placebo and placebo-related effects across diseases.” *Annual Review of Pharmacology and Toxicology* 48:33–60.

———. 2009. *Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in Health and Disease*. Oxford: Oxford University Press.

Benedetti, F., and M. Amanzio. 2011. "The placebo response: How words and rituals change the patient's brain." *Patient Education and Counseling* 84 (3):413 - 419.

———. 2013. "Mechanisms of the placebo response." *Pulmonary Pharmacology & Therapeutics* 26 (5):520 - 523.

Benedetti, F., E. Carlino, and A. Pollo. 2011. "How placebos change the patient's brain." *Neuropsychopharmacology* 36 (1):339 - 354.

Benedetti, F., W. Thoen, C. Blanchard, S. Vighetti, and C. Arduino. 2013. "Pain as a reward: Changing the meaning of pain from negative to positive coactivates opioid and cannabinoid systems." *Pain* 154 (3):361 - 367.

Benenson, J. F., R. Tennyson, and R. W. Wrangham. 2011. "Male more than female infants imitate propulsive motion." *Cognition* 121 (2):262 - 267. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2011.07.006>.

Berlin, B., and P. Kay. 1991. *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley: University of California Press.

Berna, F., P. Goldberg, L. K. Horwitz, J. Brink, S. Holt, M. Bamford, and M. Chazan.

2012. "Microstratigraphic evidence of in situ fire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape province, South Africa." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 109 (20):E1215 - E1220.

Bernhard, H., U. Fischbacher, and E. Fehr. 2006. "Parochial altruism in humans." *Nature* 442 (7105):912 - 915.

Bettinger, E. P., and B. T. Long. 2005. "Do faculty serve as role models? The impact of instructor gender on female students." *American Economic Review* 95 (2):152 - 157.

Bettinger, R. L. 1994. "How, when and why Numic spread." In *Across the West: Human Population Movement and the Expansion of the Numa*, edited by D. Madsen and D. Rhode, 44-55. Salt Lake: University of Utah.

Bettinger, R. L., and M. A. Baumhoff. 1982. "The Numic spread: Great Basin cultures in competition." *American Antiquity* 47 (3):485 - 503.

Beyene, Y., S. Katoh, G. WoldeGabriel, W. K. Hart, K. Uto, M. Sudo, M. Kondo, et al. 2013. "The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, Ethiopia." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 110 (5):1584 - 1591.

Bickerton, D. 2009. *Adam's Tongue: How Humans Made Language, How Language Made Humans*. New York: Hill and Wang.

Bieseke, M. 1978. "Religion and folklore." In *The Bushmen*, edited by P. V. Tobias, 162 - 172. Cape Town: Human & Rousseau.

Billing, J., and P. W. Sherman. 1998. "Antimicrobial functions of spices: Why some like it hot." *Quarterly Review of Biology* 73 (1):3 - 49.

Bingham, P. M. 1999. "Human uniqueness: A general theory." *Quarterly Review of Biology* 74 (2):133 - 169.

Birch, L. L. 1980. "Effects of peer model's food choices on eating behaviors on preschooler's food preferences." *Child Development* 51:489 - 496.

Birch, S. A. J., N. Akmal, and K. L. Frampton. 2010. "Two-year-olds are vigilant of others' non-verbal cues to credibility." *Developmental Science* 13 (2):363 - 369.

Birch, S. A. J., and P. Bloom. 2002. "Preschoolers are sensitive to the speaker's knowledge when learning proper names." *Child Development* 73 (2):434. - .444.

Birch, S. A. J., S. A. Vauthier, and P. Bloom. 2008. "Three-and four-year-olds spontaneously use others' past performance to guide their learning." *Cognition* 107 (3):1018 - 1034.

Birdsell, J. B. 1979. "Ecological Influences on Australian aboriginal social organization." In *Primate Ecology and Human Origins*, edited by I. S. Bernstein and E. O. Smith, 117 - 151. New York: Garland STPM Press.

Blattman, C. 2009. "From violence to voting: War and political participation in Uganda." *American Political Science Review* 103 (2):231 - 247.

Bloom, G., and P. W. Sherman. 2005. "Dairying barriers affect the distribution of lactose malabsorption." *Evolution and Human Behavior* 26 (4):301 - 312.

Bloom, P. 2000. *How Children Learn the Meaning of Words*. Cambridge: MIT Press.

Blume, M. 2009. "The reproductive benefits of religious affiliation." In *The Biological Evolution of Religious Mind and Behavior*, edited by E. Voland and W. Schiefelhoevel, 117 - 126. Berlin: Springer-Verlag.

Bocquet-Appel, J.-P., and A. Degioanni. 2013. "Neanderthal demographic es

timates.” *Current Anthropology* 54 (S8):S202 – S213. doi:10.1086/673725.

Boehm, C. 1993. “Egalitarian behavior and reverse dominance hierarchy.” *Current Anthropology* 34 (3):227 – 254.

Bogin, B. 2009. “Childhood, adolescence, and longevity : A multilevel model of the evolution of reserve capacity in human life history.” *American Journal of Human Biology* 21 (4):567 – 577.

Bohns, V. K., and S. S. Wiltermuth. 2012. “It hurts when I do this (or you do that): Posture and pain tolerance.” *Journal of Experimental Social Psychology* 48 (1):341 – 345.

Bollet, A. J. 1992. “Politics and pellagra—The epidemic of pellagra in the United States in the early 20th century.” *Yale Journal of Biology and Medicine* 65 (3):211 – 221.

Borinskaya, S., N. Kal’ina, A. Marusin, G. Faskhutdinova, I. Morozova, I. Kutuev, V. Koshechkin, et al. 2009. “Distribution of the alcohol dehydrogenase ADH1B*47His allele in Eurasia.” *American Journal of Human Genetics* 84 (1): 89 – 92.

Bornstein, G., and M. Benyossef. 1994. “Cooperation in intergroup and single-group social dilemmas.” *Journal of Experimental Social Psychology* 30 (1):52 – 67.

Bornstein, G., and I. Erev. 1994. “The enhancing effect of intergroup competition on group performance.” *International Journal of Conflict Management* 5 (3):271 – 283.

Bowern, C., and Q. Atkinson. 2012. "Computational phylogenetics and the internal structure of Pama-Nyungan." *Language* 88 (4):817 – 845.

Bowers, R. I., S. S. Place, P. M. Todd, L. Penke, and J. B. Asendorpf. 2012. "Generalization in mate-choice copying in humans." *Behavioral Ecology* 23 (1): 112 – 124.

Bowles, S. 2006. "Group competition, reproductive leveling, and the evolution of human altruism." *Science* 314 (5805):1569 – 1572.

———. 2008. "Policies designed for self-interested citizens may undermine "the moral sentiments": Evidence from economic experiments." *Science* 320 (5883): 1605 – 1609.

Bowles, S., R. Boyd, S. Mathew, and P. J. Richerson. 2012. "The punishment that sustains cooperation is often coordinated and costly." *Behavioral and Brain Sciences* 35 (1):20 – 21.

Boyd, D. 2001. "Life without pigs: Recent subsistence changes among the Irakia Awa, Papua New Guinea." *Human Ecology* 29 (3):259 – 281.

Boyd, R., H. Gintis, S. Bowles, and P. J. Richerson. 2003. "The evolution of altruistic punishment." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 100 (6):3531 – 3535.

Boyd, R., and S. Mathew. n.d. "The evolution of language may require third-party monitoring and sanctions." Unpublished manuscript .

Boyd, R., and P. J. Richerson. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago: University of Chicago Press.

———. 1987. “The evolution of ethnic markers.” *Cultural Anthropology* 2 (1):27 – 38.

———. 1988. “An evolutionary model of social learning: the effects of spatial and temporal variation.” In *Social Learning: Psychological and Biological Perspectives*, edited by T. R. Zentall and B. G. Galef, 29 – 48. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

———. 1990. “Group selection among alternative evolutionarily stable strategies.” *Journal of Theoretical Biology* 145:331 – 342.

———. 1992. “Punishment allows the evolution of cooperation (or anything else) in sizable groups.” *Ethology & Sociobiology* 13 (3):171 – 195.

———. 1996. “Why culture is common, but cultural evolution is rare.” *Proceedings of the British Academy* 88:77 – 93.

———. 2002. “Group beneficial norms can spread rapidly in a structured population.” *Journal of Theoretical Biology* 215:287 – 296.

———. 2009. “Voting with your feet: Payoff biased migration and the evolution of group beneficial behavior.” *Journal of Theoretical Biology* 257 (2):331 – 339.

Boyd, R., P. J. Richerson, and J. Henrich. 2011a. “The cultural niche: Why social learning is essential for human adaptation.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108:10918 – 10925.

———. 2011b. “Rapid cultural adaptation can facilitate the evolution of large-scale cooperation.”

Behavioral Ecology and Sociobiology 65 (3):431 – 444.

———. 2013. “The cultural evolution of technology.” In *Cultural Evolution: Society, Language, and Religion*, edited by P. J. Richerson and M. H. Christiansen, 119 – 142. Cambridge, MA: MIT Press.

Boyd, R., and J. B. Silk. 2012. *How Humans Evolved*. 6th ed. New York: W.W. Norton.

Bradbard, M. R., and R. C. Endsley. 1983. “The effects of sex-typed labeling on preschool children’s information-seeking and retention.” *Sex Roles* 9 (2):247 – 260.

Bradbard, M. R., C. L. Martin, R. C. Endsley, and C. F. Halverson. 1986. “Influence of sex stereotypes on children’s exploration and memory—A competence versus performance distinction.” *Developmental Psychology* 22 (4):481 – 486.

Bramble, D. M., and D. E. Lieberman. 2004. “Endurance running and the evolution of Homo.” *Nature* 432 (7015):345 – 352.

Brendl, C. M., A. Chattopadhyay, B. W. Pelham, and M. Carvallo. 2005. “Name letter branding: Valence transfers when product specific needs are active.” *Journal of Consumer Research* 32 (3):405 – 415. doi:10.1086/497552.

Briggs, J. L. 1970. *Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brighton, H., K. N. Kirby, and K. Smith. 2005. Cultural selection for learnability: Three principles underlying the view that language adapts to be learnable. In *Language Origins: Perspectives on Evolution*, edited by M. Tallerman, 291 – 309. Oxford: Oxford University Press.

Brody, G. H., and Z. Stoneman. 1981. “Selective imitation of same-age, older, and younger peer models.” *Child Development* 52 (2):717 – 720.

———. 1985. “Peer imitation: An examination of status and competence hypotheses.” *Journal of Genetic Psychology* 146 (2):161 – 170.

Broesch, J., J. Henrich, and H. C. Barrett. 2014. “Adaptive content biases in learning about animals across the lifecourse.” *Human Nature* 25:181 – 199.

Broesch, T. 2011. *Social Learning across Cultures: Universality and Cultural Variability*. PhD diss., Emory University.

Brosnan, S., and F. B. M. de Waal. 2003. “Monkeys reject unequal pay.” *Nature* 425:297 – 299.

Brosnan, S. F., J. B. Silk, J. Henrich, M. C. Marenco, S. P. Lambeth, and S. J. Schapiro. 2009. “Chimpanzees (*Pan troglodytes*) do not develop contingent reciprocity in an experimental task.” *Animal Cognition* 12 (4):587 – 597.

Brown, G. R., T. E. Dickins, R. Sear, and K. N. Laland. 2011. “Evolutionary accounts of human behavioural diversity. Introduction.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1563):313 – 324.

Brown, P. 2012. *Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350 - 550 AD*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Brown, R., and G. Armelagos. 2001. "Apportionment of racial diversity: A review." *Evolutionary Anthropology* 10:34 - 40.

Bryan, J. H. 1971. "Model affect and children's imitative altruism." *Child Development* 42 (6): 2061 - 2065.

Bryan, J. H., J. Redfield, and S. Mader. 1971. "Words and deeds about altruism and the subsequent reinforcement power of the model." *Child Development* 42 (5):1501 - 1508.

Bryan, J. H., and M. A. Test. 1967. "Models and helping: Naturalistic studies in aiding behavior." *Journal of Personality and Social Psychology* 6:400 - 407.

Bryan, J. H., and N. H. Walbek. 1970a. "The impact of words and deeds concerning altruism upon children." *Child Development* 41 (3):747 - 757.

———. 1970b. "Preaching and practicing generosity: Children's actions and reactions." *Child Development* 41 (2):329 - 353.

Buchan, J. C., S. C. Alberts, J. B. Silk, and J. A. Altmann. 2003. "True paternal care in a multi-male primate society." *Nature* 425 (6954):179 - 181.

Burch, E. S. J. 2007. "Traditional native warfare in western Alaska." In *North American Indigenous Warfare and Ritual Violence*, edited by R. J. Chacon and R. G. Mendoza, 11 - 29. Tucson: University of Arizona Press.

Burkart, J. M., O. Allon, F. Amici, C. Fichtel, C. Finkenwirth, A. Heschl, J. Huber, et al. 2014. "The evolutionary origin of human hyper-cooperation." *Nature Communications* 5. doi:10.1038/ncomms5747.

Burkart, J. M., E. Fehr, C. Efferson, and C. P. van Schaik. 2007. "Other-regarding preferences in a non-human primate: Common marmosets provision food altruistically." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 104 (50):19762 - 19766.

Burkart, J. M., S. B. Hrdy, and C. P. Van Schaik. 2009. "Cooperative breeding and human cognitive evolution." *Evolutionary Anthropology* 18 (5):175 - 186.

Busnel, R. G., and A. Classe. 1976. *Whistled Languages*. Vol. 13 of *Communication and Cybernetics*. Berlin: Springer-Verlag.

Buss, D. 1999. *Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind*. Boston: Allyn & Bacon.

———. 2007. *Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind*. 3rd ed. Boston: Allyn & Bacon.

Buss, D. M., M. G. Haselton, T. K. Shackelford, A. L. Bleske, and J. C. Wakefield. 1998. "Adaptations, exaptations, and spandrels." *American Psychologist* 53 (5):533 - 548.

Bussey, K., and A. Bandura. 1984. "Influence of gender constancy and social power on sex-linked modeling." *Journal of Personality and Social Psychology* 47 (6):1292 - 1302.

Bussey, K., and D. G. Perry. 1982. "Same-sex imitation—The avoidance of cross-

sex models or the acceptance of same-sex models.” *Sex Roles* 8 (7):773 - 784.

Buttelmann, D., M. Carpenter, and M. Tomasello. 2009. “Eighteen-month-old infants show false belief understanding in an active helping paradigm.” *Cognition* 112 (2):337 - 342.

Buttelmann, D., N. Zmyj, M. M. Daum, and M. Carpenter. 2012. “Selective imitation of in-group over out-group members in 14-month-old infants.” *Child Development* 84(2): 422 - 428.

Byrne, R. W., and A. Whiten. 1988. *Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans*. Oxford: Oxford University Press.

———. 1992. “Cognitive evolution in primates—Evidence from tactical deception.” *Man* 27 (3):609 - 627.

Calvin, W. H. 1993. “The unitary hypothesis: A common neural circuitry for novel manipulations, language, plan-ahead, and throwing?” In *Tools, Language, and Cognition in Human Evolution*, edited by E. R. Gibson and T. Ingold, 230 - 250. Cambridge: Cambridge University Press.

Camerer, C. F. 1989. “Does the basketball market believe in the ‘hot hand’?” *American Economic Review* 79:1257 - 61.

———. 1995. “Individual decision making.” In *The Handbook of Experimental Economics*, edited by J. H. Kagel and A. E. Roth, 587 - 703. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Campbell, B. C. 2011. "Adrenarche and middle childhood." *Human Nature* 22 (3):327 - 349.

Campbell, D. T. 1965. "Variation and selective retention in socio-cultural evolution." In *Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory*, edited by H. R. Barringer, G. I. Glanksten, and R. W. Mack, 19 - 49. Cambridge, MA: Schenkman.

Cappelletti, D., W. Guth, and M. Ploner. 2011. "Being of two minds: Ultimatum offers under cognitive constraints." *Journal of Economic Psychology* 32 (6):940 - 950.

Carney, D. R., A. J. C. Cuddy, and A. J. Yap. 2010. "Power posing: Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance." *Psychological Science* 21 (10):1363 - 1368.

Carreiras, M., M. L. Seghier, S. Baquero, A. Estevez, A. Lozano, J. T. Devlin, and C. J. Price. 2009. "An anatomical signature for literacy." *Nature* 461 (7266):983 - 986. doi:10.1038/nature08461.

Carrier, D. R. 1984. "The energetic paradox of human running and hominid evolution." *Current Anthropology* 25 (4):483 - 495.

Carrigan, M. A., O. Uryasev, C. B. Frye, B. L. Eckman, C. R. Myers, T. D. Hurley, and S. A. Benner. 2014. "Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*. doi:10.1073/pnas.1404167111.

Caspari, R., and S.-H. Lee. 2004. "Older age becomes common late in human

evolution.” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 101(30):10895 – 10900. <http://www.pnas.org/content/101/30/10895.abstract>.

Cassar, A., P. Grosjean, and S. Whitt. 2013. “Legacies of violence: Trust and market development.” Journal of Economic Growth 18 (3):285 – 318.

Castro-

Caldas, A., P. C. Miranda, I. Carmo, A. Reis, F. Lote, C. Ribeiro, and E. Ducla-Soares. 1999. “Influence of learning to read and write on the morphology of the corpus callosum.” European Journal of Neurology 6 (1):23 – 28. doi:10.1046/j.14681331. 1999.610023.x.

Cavalli-

Sforza, L. L., and M. Feldman. 1981. Cultural Transmission and Evolution. Princeton, NJ: Princeton University Press.

———. 2003. “The application of molecular genetic approaches to the study of human evolution.” Nature Genetics 33:266 – 275.

Chalmers, D. K., W. C. Horne, and M. E. Rosenbaum. 1963. “Social agreement and the learning of matching behavior.” Journal of Abnormal & Social Psychology 66:556 – 561.

Chandrasekaran, R. 2006. Imperial Life in the Emerald City: Inside Iraq’s Green Zone. New York: Alfred A. Knopf.

Chapais, B. 2008. Primeval Kinship: How Pair-Bonding Gave Birth to Human Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chartrand, T. L., and J. A. Bargh. 1999. "The chameleon effect: The perception-behavior link and social interaction." *Journal of Personality and Social Psychology* 76 (6):893 - 910.

Cheng, J., J. Tracy, T. Foulsham, and A. Kingstone. 2013. "Dual paths to power: Evidence that dominance and prestige are distinct yet viable Avenues to social status." *Journal of Personality and Social Psychology* 104:103 - 125.

Cheng, J. T., J. L. Tracy, and J. Henrich. 2010. "Pride, personality, and the evolutionary foundations of human social status." *Evolution and Human Behavior* 31 (5):334 - 347.

Cherry, T. L., P. Frykblom, and J. F. Shogren. 2002. "Hardnose the dictator." *American Economic Review* 92 (4):1218 - 1221.

Choi, J. -

K., and S. Bowles. 2007. "The coevolution of parochial altruism and war." *Science* 318 (5850):636 - 640.

Chow, V., D. Poulin-

Dubois, and J. Lewis. 2008. "To see or not to see: Infants prefer to follow the gaze of a reliable looker." *Developmental Science* 11 (5):761 - 770. doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00726.x.

Christiansen, M. H., and N. Chater. 2008. "Language as shaped by the brain." *Behavioral and Brain Sciences* 31 (5):489 - 509.

Christiansen, M. H., and S. Kirby. 2003. *Language Evolution. Studies in the Evolution of Language.* Oxford: Oxford University Press.

Chudek, M., S. Heller, S. Birch, and J. Henrich. 2012. "Prestige-biased cultural learning: bystander's differential attention to potential models influences children's learning." *Evolution and Human Behavior* 33 (1):46–56.

Chudek, M., and J. Henrich. 2010. "Culture-gene coevolution, norm-psychology, and the emergence of human prosociality." *Trends in Cognitive Sciences* 15 (5):218–226.

———. n.d. "How exploitation launched human cooperation." Unpublished manuscript.

Chudek, M., J. M. McNamara, S. Birch, P. Bloom, and J. Henrich. n.d. "Developmental and cross-cultural evidence for intuitive dualism." Unpublished manuscript.

Chudek, M., M. Muthukrishna, and J. Henrich. 2015. "Cultural evolution." In *The Handbook of Evolutionary Psychology*, edited by D. Buss. Wiley and Sons.

Chudek, M., W. Zhao, and J. Henrich. 2013. "Culture-gene coevolution, large-scale cooperation and the shaping of human social psychology." In *Signaling, Commitment, and Emotion*, edited by R. Joyce, K. Sterelny, and B. Calcott, 425–458. Cambridge, MA: MIT Press.

Clancy, B., R. B. Darlington, and B. L. Finlay. 2001. "Translating developmental time across mammalian species." *Neuroscience* 105 (1):7–17.

Cochran, G., and H. Harpending. 2009. *The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution*. New York: Basic Books.

Coley, J. D., D. L. Medin, and S. Atran. 1997. "Does rank have its privilege? Inductive inferences within folkbiological taxonomies." *Cognition* 64 (1):73–112.

Collard, M., B. Buchanan, J. Morin, and A. Costopoulos. 2011. "What drives the evolution of hunter-gatherer subsistence technology? A reanalysis of the risk hypothesis with data from the Pacific Northwest." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):1129–1138.

Collard, M., B. Buchanan, M. J. O'Brien, and J. Scholnick. 2013. "Risk, mobility or population size? Drivers of technological richness among contact-period western North American hunter-gatherers." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 368 (1630). doi:10.1098/rstb.2012.0412.

Collard, M., M. Kemery, and S. Banks. 2005. "Causes of toolkit variation among hunter-gatherers: A test of four competing hypotheses." *Journal of Canadian Archaeology* 29:1–19.

Collard, M., A. Ruttle, B. Buchanan, and M. J. O'Brien. 2012. "Risk of resource failure and toolkit variation in small-scale farmers and herders." *Plos One* 7 (7):e40975.

———. 2013. "Population size and cultural evolution in nonindustrial food-producing societies."

Plos One 8 (9):e72628. doi:10.1371/journal.pone.0072628.

Colley, S., and R. Jones. 1988. "Rocky Cape revisited —
New light on prehistoric Tasmanian fishing." In *The*

Walking Larder, edited by J. Clutton-Brock, 336 – 346. London: Allen & Unwin.

Colloca, L., and F. Benedetti. 2009. “Placebo analgesia induced by social observational learning.” *Pain* 144 (1 – 2):28 – 34.

Colloca, L., M. Sigauco, and F. Benedetti. 2008. “The role of learning in nocebo and placebo effects.” *Pain* 136 (1 – 2):211 – 218.

Coltheart, M.A.X. 2014. “The neuronal recycling hypothesis for reading and the question of reading universals.” *Mind & Language* 29 (3):255 – 269. doi:10.1111/mila.12049.

Conley, T. G., and C. R. Udry. 2010. “Learning about a new technology: Pineapple in Ghana.” *American Economic Review* 100 (1):35 – 69.

Conway, C. M., and M. H. Christiansen. 2001. “Sequential learning in non-human primates.” *Trends in Cognitive Sciences* 5 (12): 539 – 546.

Cook, P., and M. Wilson. 2010. “Do young chimpanzees have extraordinary working memory?” *Psychonomic Bulletin & Review* 17 (4):599 – 600.

Cook, R., G. Bird, G. Lünser, S. Huck, and C. Heyes. 2012. “Automatic imitation in a strategic context: players of rock – paper – scissors imitate opponents’ gestures.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 279 (1729): 780 – 786. doi:10.1098/rspb.2011.1024.

Cookman, S. 2000. *Ice Blink : The Tragic Fate of Sir John Franklin’s Lost Polar Expedition*. New York: W

iley.

Corballis, M. C. 2003. "From Hand to Mouth: The Gestural Origins of Language." In *Language Evolution*, edited by M. H. Christiansen and S. Kirby, 201 - 218. New York: Oxford University Press.

Corriveau, K., and P. L. Harris. 2009a. "Choosing your informant: weighing familiarity and recent accuracy." *Developmental Science* 12 (3):426 - 437.

———. 2009b. "Preschoolers continue to trust a more accurate informant 1 week after exposure to accuracy information." *Developmental Science* 12 (1):188 - 193.

Corriveau, K. H., K. Meints, and P. L. Harris. 2009. "Early tracking of informant accuracy and inaccuracy." *British Journal of Developmental Psychology* 27:331 - 342.

Cosmides, L., H. C. Barrett, and J. Tooby. 2010. "Adaptive specializations, social exchange, and the evolution of human intelligence." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107:9007 - 9014.

Cosmides, L., and J. Tooby. 1989. "Evolutionary psychology and the generation of culture: ii. Case study: a computational theory of social exchange." *Ethology & Sociobiology* 10 (1 - 3):51 - 97.

Craig, K. D. 1986. "Social modeling influences: Pain in context." In *The Psychology of Pain*, edited by R. A. Sternbach, 67 - 95. New York: Raven Press.

Craig, K. D., and K. M. Prkachin. 1978. "Social modeling influences on sensory decision-theory and psychophysiological indexes of pain." *Journal*

al of Personality and Social Psychology 36 (8):805 – 815.

Crittenden, A. N., and F. W. Marlowe. 2008. “Allomateral care among the Hadza of Tanzania.” *Human Nature* 19 (3):249 – 262.

Crocker, W. H. 2002. “Canela ‘other fathers’ : Partible paternity and its changing practices.” In *Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America*, edited by S. Beckerman and P. Valentine, 86 – 104. Gainesville: University Press of Florida.

Crockett, M. J., L. Clark, M. D. Lieberman, G. Tabibnia, and T. W. Robbins. 2010. “Impulsive choice and altruistic punishment are correlated and increase in tandem with serotonin depletion.” *Emotion* 10 (6):855 – 862.

Crockett, M. J., L. Clark, G. Tabibnia, M. D. Lieberman, and T. W. Robbins. 2008. “Serotonin modulates behavioral reactions to unfairness.” *Science* 320 (5884) : 1739 – 1739.

Cronin, K. A., K.K.E. Schroeder, E. S. Rothwell, J. B. Silk, and C. T. Snowdon. 2009. “Cooperatively breeding cottontop tamarins (*Saguinus oedipus*) do not donate rewards to their long-term mates.” *Journal of Comparative Psychology* 123 (3):231 – 241.

Csibra, G., and G. Gergely. 2009. “Natural pedagogy.” *Trends in Cognitive Sciences* 13 (4):148 – 153.

Cuatrecasas, P., D. H. Lockwood, and J. R. Caldwell. 1965. “Lactase deficiency in adults—A common occurrence.” *Lancet* 1 (7375):14 – 18

- Cummins, D. D. 1996a. "Evidence for the innateness of deontic reasoning." *Mind & Language* 11 (2):160 - 190.
- . 1996b. "Evidence of deontic reasoning in 3- and 4-year-old children." *Memory & Cognition* 24 (6):823 - 829.
- . 2013. "Deontic and epistemic reasoning in children revisited: Comment on Dack and Astington." *Journal of Experimental Child Psychology* 116 (3):762 - 769.
- Currie, T. E., and R. Mace. 2009. "Political complexity predicts the spread of ethnolinguistic groups." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 106 (18):7339 - 7344. doi:10.1073/pnas.0804698106.
- D'Andrade, R. G. 1995. *The Development of Cognitive Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Danenberg, L. O., and H. J. Edenberg. 2005. "The alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) and ADH1C genes are transcriptionally regulated by DNA methylation and histone deacetylation in hepatoma cells." *Alcoholism—Clinical and Experimental Research* 29 (5):136a.
- Darwin, C. 1981. *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*. Princeton, NJ: Princeton University Press. Original published in 1871 by J. Murray, London.
- Dawkins, R. 1976. *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2006. *The God Delusion*. Boston: Houghton Mifflin.
- Deacon, T. W. 1997. *The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain*. New York: Norton

.

Dean, L. G., R. L. Kendal, S. J. Schapiro, B. Thierry, and K. N. Laland. 2012. "Identification of the social and cognitive processes underlying human cumulative culture." *Science* 335 (6072):1114 - 1118.

Deaner, R. O., K. Isler, J. Burkart, and C. van Schaik. 2007. "Overall brain size, and not encephalization quotient, best predicts cognitive ability across non-human primates." *Brain Behavior and Evolution* 70 (2): 115 - 124.

DeBruine, L. 2002. "Facial resemblance enhances trust." *Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences* 269:1307 - 1312.

Dediu, D., and D. R. Ladd. 2007. "Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive haplogroups of two brain size genes, ASPM and Microcephalin." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 104 (26):10944 - 10949.

Dee, T. S. 2005. "A teacher like me: Does race, ethnicity, or gender matter?" *American Economic Review* 95 (2):158 - 165.

Dehaene, S. 1997. *The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics*. New York: Oxford University Press.

———. 2009. *Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention*. New York: Viking.

———. 2014. "Reading in the Brain revised and extended: Response to comments." *Mind & Language* 29 (3): 320 - 335. doi:10.1111/mila.12053.

Dehaene, S., F. Pegado, L. W. Braga, P. Ventura, G. Nunes, A. Jobert, G. Dehaene-Lambertz, et al. 2010. "How learning to read changes the cortical networks for vision and language." *Science* 330 (6009):1359 - 1364.

Delagnes, A., and H. Roche. 2005. "Late Pliocene hominid knapping skills: The case of Lokalalei 2C, West Turkana, Kenya." *Journal of Human Evolution* 48:435 - 472.

de Quervain, D. J., U. Fischbacher, V. Treyer, M. Schellhammer, U. Schnyder, A. Buck, and E. Fehr. 2004. "The neural basis of altruistic punishment." *Science* 305: 1254 - 1258.

Derex, M., M. P. Beugin, B. Godelle, and M. Raymond. 2013. "Experimental evidence for the influence of group size on cultural complexity." *Nature* 503 (7476):389 - 391. doi:10.1038/nature12774.

d'Errico, F., and L. R. Backwell. 2003. "Possible evidence of bone tool shaping by Swartkrans early hominids." *Journal of Archaeological Science* 30 (12):1559 - 1576. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440303000529>.

d'Errico, F., L. R. Backwell, and L. R. Berger. 2001. "Bone tool use in termite foraging by early hominids and its impact on our understanding of early hominid behaviour." *South African Journal of Science* 97 (3 - 4):71 - 75.

Deutscher, G. 2005. *The Unfolding of Language: An Evolutionary Tour of Mankind's Greatest Invention*. New York: Metropolitan Books.

———. 2010. *Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages*. New York: Metropolitan Books/Henry Holt.

de Waal, F. B. M., C. Boesch, V. Horner, and A. Whiten. 2008. "Comparing social skills of children and apes." *Science* 319 (5863):569. doi:10.1126/science.319.5863.569c.

de Waal, F. B. M., K. Leimgruber, and A. R. Greenberg. 2008. "Giving is self-rewarding for monkeys." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (36):13685 - 13689. doi:10.1073/pnas.0807060105.

Diamond, J. 1978. "The Tasmanians: The longest isolation, the simplest technology." *Nature* 273:185 - 186.

———. 1997. *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton.

Diamond, J., and P. Bellwood. 2003. "Farmers and their languages: The first expansions." *Science* 300 (5619):597 - 603.

Dove, M. 1993. "Uncertainty, humility and adaptation in the tropical forest: The agricultural augury of the Kantu." *Ethnology* 32 (2):145 - 167.

Downey, G. 2014. "All forms of writing." *Mind & Language* 29 (3):304 - 319. doi:10.1111/mila.12052.

Draganski, B., and A. May. 2008. "Training-induced structural changes in the adult human brain." *Behavioural Brain Research* 192 (1):137 - 142.

Draper, P., and C. Haney. 2005. "Patrilateral bias among a traditionally egalitarian people: Ju/'hoansi na

ming practice." *Ethnology* 44 (3):243 - 259.

Dufour, D. L. 1984. "The time and energy-expenditure of indigenous women horticulturalists in the northwest Amazon." *American Journal of Physical Anthropology* 65 (1):37 - 46.

———. 1985. "Manioc as a dietary staple: Implications for the budgeting of time and energy in the Northwest Amazon." In *Food Energy in Tropical Ecosystems*, edited by D. J. Cattle and K. H. Schwerin, 1 - 20. New York: Gordon and Breach.

———. 1988a. "Cyanide content of cassava (*Manihot esculenta*, Euphorbiaceae) cultivars used by Tukanoan Indians in northwest Amazonia." *Economic Botany* 42 (2):255 - 266.

———. 1988b. "Dietary cyanide intake and serum thiocyanate levels in Tukanoan Indians in northwest Amazonia." *American Journal of Physical Anthropology* 75 (2):205.

———. 1994. "Cassava in Amazonia: Lessons in utilization and safety from native peoples." *Acta Horticulturae* 375:175 - 182.

Dugatkin, L. 1999. *Cheating Monkeys and Citizen Bees*. New York: Free Press.

Dunbar, R. I. M. 1998. "The social brain hypothesis." *Evolutionary Anthropology* 6 (5): 178 - 190.

Duncker, K. 1938. "Experimental modification of children's food preferences through social suggestion." *Journal of Abnormal Psychology* 33:489 - 507.

Dunham, Y., A. S. Baron, and M. R. Banaji. 2008. "The development of implicit intergroup cognition." *Trends in Cognitive Sciences* 12 (7):248 - 253.

Durham, W. H. 1982. "The relationship of genetic and cultural evolution: Models and examples." *Human Ecology* 10 (3):289 - 323.

———. 1991. *Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Durkheim, E. (1915) 1965. *Elementary Forms of Religious Life*. Translated by J. W. Swain. New York: George Allen & Unwin.

Earl, J. W. 1996. "A fatal recipe for Burke and Williams." *Australian Geographic* 43:28 - 29.

Earl, J. W., and B. V. McCleary. 1994. "Mystery of the poisoned expedition." *Nature* 368 (6473): 683 - 684.

Eckel, C., E. Fatas, and R. Wilson. 2010. "Cooperation and status in organizations." *Journal of Public Economic Theory* 12 (4):737 - 762.

Eckel, C., and R. Wilson. 2000. "Social learning in a social hierarchy: An experimental study." *American Association for the Advancement of Science. Convention in Washington, DC*. 16 - 22.

Edenberg, H. J. 2000. "Regulation of the mammalian alcohol dehydrogenase genes." *Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology* 64:295 - 341.

Edenberg, H. J., X. L. Xuei, H. J. Chen, H. J. Tian, L. F. Wetherill, D. M. Dick, L. Almasy, et al. 2006. "Association of alcohol dehydrogenase genes with

alcohol dependence: A comprehensive analysis.” *Human Molecular Genetics* 15 (9):1539 – 1549.

Edgerton, R. B. 1992. *Sick Societies: Challenging the Myth of Primitive Harmony*. New York: Free Press.

Efferson, C., R. Lalive, P. J. Richerson, R. McElreath, and M. Lubell. 2008. “Conformists and mavericks: The empirics of frequency-dependent cultural transmission.” *Evolution and Human Behavior* 29 (1):56 – 64. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2007.08.003.

Ehrenreich, B. 2007. *Dancing in the Streets: A History of Collective Joy*. New York: Metropolitan Books.

Eiberg, H., J. Troelsen, M. Nielsen, A. Mikkelsen, J. Mengel-From, K. W. Kjaer, and L. Hansen. 2008. “Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the *HERC2* gene inhibiting *OCA2* expression.” *Human Genetics* 123 (2):177 – 187.

Eibl-Eibesfeldt, I. 2007. *Human Ethology*. New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.

Elkin, A. P. 1964. *The Australian Aborigines: How to Understand Them*. Garden City, NY: Anchor Books.

Elliot, R., and R. Vasta. 1970. “The modeling of sharing: Effects associated with vicarious reinforcement, symbolization, age, and generalization.” *Journal of Experimental Child Psychology* 10:8 – 15.

Ember, C. R. 1978. “Myths about hunter-gatherers.” *Ethnology* 17 (4):439 – 448.

———. 2013. “Introduction to ‘Coping with environmental risk and uncertainty: Individual and cultural responses.’” *Human Nature* 24 (1):1–4.

Ember, C. R., T. A. Adem, and I. Skoggard. 2013. “Risk, uncertainty, and violence in eastern Africa.” *Human Nature* 24 (1):33–58.

Ember, C. R., and M. Ember. 1992. “Resource unpredictability, mistrust, and war—A cross-cultural study.” *Journal of Conflict Resolution* 36 (2):242–262.

———. 2007. “Climate, econiche, and sexuality: Influences on sonority in language.” *American Anthropologist* 109 (1):180–185. doi:10.1525/Aa.2007.109.1.180.

Enard, W. 2011. “FOXP2 and the role of cortico-basal ganglia circuits in speech and language evolution.” *Current Opinion in Neurobiology* 21 (3):415–424.

Enard, W., S. Gehre, K. Hammerschmidt, S. M. Holter, T. Blass, M. Somel, M. K. Bruckner, et al. 2009. “A humanized version of Foxp2 affects cortico-basal ganglia circuits in mice.” *Cell* 137 (5):961–971.

Endicott, K. 1988. “Property, power and conflict among the Batek of Malaysia.” In *Hunters and Gatherers: Property, Power and Ideology*, edited by T. Ingold, D. Riches, and J. Woodburn, 110–128. Berg: Oxford.

Engelmann, J. M., E. Herrmann, and M. Tomasello. 2012. “Five-year olds, but not chimpanzees, attempt to manage their reputations.” *Plos One* 7 (10):e48433. doi:10.1371/journal.pone.0048433.

Engelmann, J. M., H. Over, E. Herrmann, and M. Tomasello. 2013. "Young children care more about their reputation with ingroup members and potential reciprocators." *Developmental Science* 16 (6):952 - 958.

Ensminger, J., and J. Henrich, eds. 2014. *Experimenting with Social Norms: Fairness and Punishment in Cross-Cultural Perspective*. New York: Russell Sage Press.

Esteban, J., L. Mayoral, and D. Ray. 2012a. "Ethnicity and conflict: An empirical study." *American Economic Review* 102 (4):1310 - 1342.

———. 2012b. "Ethnicity and conflict: Theory and facts." *Science* 336 (6083):858 - 865.

Euler, H. A., and B. Weitzel. 1996. "Discriminative grandparental solicitude as reproductive strategy." *Human Nature* 7 (1):39 - 59.

Evans, N. 2005. "Australian languages reconsidered: A review of Dixon (2002)." *Oceanic Linguistics* 44 (1):216 - 260.

———. 2012. "An enigma under an enigma: Tracing diversification and dispersal in a continent of hunter-gatherers." Paper presented at the KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) conference *Patterns of Diversification and Contact: A Global Perspective*, Amsterdam, December 11 - 14.

Evans, N., and P. McConvell. 1998. The enigma of Pama-
Nyungan expansion in Australia. In *Archaeology and Language II: Correlating Archaeological and Linguistic Hypotheses*, edited by R. Blench and M. Spriggs, 174 - 191. London: Routledge.

Everett, D. L. 2005. "Cultural constraints on grammar and cognition in Piraha—
Another look at the design features of human language
." *Current Anthropology* 46 (4):621 - 646.

Fairlie, R., F. Hoffmann, and P. Oreopoulos. 2011. "A community college instructor like me: Race and ethnicity interaction in the classroom." Working Paper 17381. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Faisal, A., D. Stout, J. Apel, and B. Bradley. 2010. "The manipulative complexity of Lower Paleolithic stone toolmaking." *Plos One* 5 (11):e13718.

Falk, D. 1990. "Brain evolution in Homo—
The radiator theory." *Behavioral and Brain Sciences* 13 (2):333 - 343.

Fearon, J. D. 2008. "Ethnic mobilization and ethnic violence." In *The Oxford Handbook of Political Economy*, edited by D. A. Wittman and B. R. Weingast, 852 - 868. Oxford: Oxford University Press.

Fedzechkina, M., T. F. Jaeger, and E. L. Newport. 2012. "Language learners restructure their input to facilitate efficient communication." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 109 (44):17897 - 17902.

Fehr, E., and C. F. Camerer. 2007. "Social neuroeconomics: The neural circuitry of social preferences." *Trends in Cognitive Sciences* 11 (10):419 - 427.

Fernandez, R., and A. Fogli. 2006. "Fertility: The role of culture and family experience." *Journal of the European Economic Association* 4 (2 - 3):552 - 561.

———. 2009. “Culture: An empirical investigation of beliefs, work, and fertility.” *American Economic Journal-Macroeconomics* 1 (1):146 - 177.

Fessler, D. M. T. 1999. “Toward an understanding of the universality of second order emotions.” In *Beyond Nature or Nurture: Biocultural Approaches to the Emotions*, edited by A. Hinton, 75 - 116. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 2002. “Reproductive immunosuppression and diet —
An evolutionary perspective on pregnancy sickness and meat consumption.” *Current Anthropology* 43 (1):19 - 61.

———. 2004. “Shame in two cultures.” *Journal of Cognition and Culture* 4 (2):207 - 262.

———. 2006. “A burning desire: Steps toward an evolutionary psychology of fire learning.” *Journal of Cognition and Culture* 6 (3 - 4):429 - 451.

Fessler, D. M. T., A. P. Arguello, J. M. Mekdara, and R. Macias. 2003. “Disgust sensitivity and meat consumption: A test of an emotivist account of moral vegetarianism.” *Appetite* 41 (1):31 - 41.

Fessler, D. M. T., and C. D. Navarrete. 2003. “Meat is good to taboo: Dietary proscriptions as a product of the interaction of psychological mechanisms and social processes.” *Journal of Cognition and Culture* 3 (1):1 - 40.

———. 2004. “Third-party attitudes toward incest: Evidence for the Westermarck Effect.” *Evolution and Human Behavior* 25 (5):277 - 294.

Finniss, D. G., T. J. Kaptchuk, F. Miller, and F. Benedetti. 2010. "Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects." *Lancet* 375 (9715):686 – 695.

Fischer, P., J. I. Krueger, T. Greitemeyer, C. Vogrinic, A. Kastenmüller, D. Frey, M. Heene, M. Wicher, and M. Kainbacher. 2011. "The bystander-effect: A meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies." *Psychological Bulletin* 137(4): 517 – 537. <http://dx.doi.org/10.1037/a0023304>.

Fischer, R., D. Xygalatas, P. Mitkidis, P. Reddish, P. Tok, I. Konvalinka, and J. Bulbulia. 2014. "The fire-walker's high: Affect and physiological responses in an extreme collective ritual." *Plos One* 9 (2):e88355. doi:10.1371/journal.pone.0088355.

Fisher, S. E., and M. Ridley. 2013. "Culture, genes, and the human revolution." *Science* 340 (6135):929 – 930.

Fiske, A. 1992. "The four elementary forms of sociality: framework for a unified theory of social relations." *Psychological Review* 99 (4):689 – 723.

Fitch, W. T. 2000. "The evolution of speech: a comparative review." *Trends in Cognitive Sciences* 4 (7):258 – 267.

Flannery, K. V., and J. Marcus. 2000. "Formative Mexican chiefdoms and the myth of the 'Mother Culture.'" *Journal of Anthropological Archaeology* 19 (1–37).

———. 2012. *The Creation of Inequality: How our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery*

, and Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Flynn, J. R. 2007. What Is Intelligence? Beyond the Flynn effect. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 2012. Are We Getting Smarter? Rising IQ in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Foley, C., N. Pettorelli, and L. Foley. 2008. “Severe drought and calf survival in elephants.” *Biology Letters* 4 (5):541–544.

Foster, E. A., D. W. Franks, S. Mazzi, S. K. Darden, K. C. Balcomb, J. K. B. Ford, and D. P. Croft.

2012. “Adaptive prolonged postreproductive life span in killer whales.” *Science* 337 (6100):1313–1313.

Fought, J. G., R. L. Munroe, C. R. Fought, and E. M. Good. 2004. “Sonority and climate in a world sample of languages: Findings and prospects.” *Cross-Cultural Research* 38 (1):27–51. doi:10.1177/1069397103259439.

Fowler, J. H., and N. A. Christakis. 2010. “Cooperative behavior cascades in human social networks.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107 (12):5334–5338.

Frank, M. C., and D. Barner. 2012. “Representing exact number visually using mental abacus.” *Journal of Experimental Psychology—General* 141 (1):134–149.

Franklin, A., A. Clifford, E. Williamson, and I. Davies. 2005. “Color term knowledge does not affect categorical perception of color in toddlers.” *Journal of Experimental Child Psychology* 90 (114–141).

Frazer, J. G. 1996. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. Harmondsworth, UK: Penguin Books.

Fry, A. F., and S. Hale. 1996. "Processing speed, working memory, and fluid intelligence: Evidence for a developmental cascade." *Psychological Science* 7 (4):237 - 241. doi:10.1111/j.1467-9280.1996.tb00366.x.

Garner, R. 2005. "What's in a name? Persuasion perhaps." *Journal of Consumer Psychology* 15 (2):108 - 116. http://dx.doi.org/10.1207/s15327663jcp1502_3.

Gaulin, S. J. C., D. H. McBurney, and S. L. Brakeman-
Wartell. 1997. "Matrilateral biases in the investment of aunts and uncles: A consequence and measure of paternity uncertainty." *Human Nature* 8 (2):139 - 151.

Gelman, S. A. 2003. *The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought*. Oxford: Oxford University Press.

Gerbault, P., A. Liebert, Y. Itan, A. Powell, M. Currat, J. Burger, D. M. Swallow, and M. G. Thomas. 2011. "Evolution of lactase persistence: an example of human niche construction." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1566): 863 - 877.

Gerbault, P., C. Moret, M. Currat, and A. Sanchez-Mazas. 2009. "Impact of selection and demography on the diffusion of lactase persistence." *Plos One* 4 (7). e6369.

Gerbault, P., M. Roffet-Salque, R. P. Evershed, and M. G. Thomas. 2013. "How long have adult humans been consuming milk?" *IUBMB Life* 65 (12):983 - 990.

Gerszten, P. C., and E. M. Gerszten. 1995. "Intentional cranial deformation: A disappearing form of self-mutilation." *Neurosurgery* 37 (3):374 - 382.

Gil-

White, F. 2001. "Are ethnic groups biological 'species' to the human brain? Essentialism in our cognition of some social categories." *Current Anthropology* 42 (4):515 - 554.

———. 2004. "Ultimatum game with an ethnicity manipulation: Results from Khovdiin Bulgan Cum, Mongolia."

In *Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies*, edited by J. Henrich, R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, and H. Gintis, 260 - 304. New York: Oxford University Press.

Gilberg, R. 1984. "Polar Eskimo." In *Handbook of North American Indians*, edited by D. Damas, 577 - 594. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

Gillet, J., E. Cartwright, and M. Van Vugt. 2009. "Leadership in a weak-link game." *Economic Inquiry* 51(4): 2028 - 2043. <http://dx.doi.org/10.1111/ecin.12003>.

Gilligan, M., J. P. Benjamin, and C. D. Samii. 2011. "Civil war and social capital: Behavioral-game evidence from Nepal." Unpublished manuscript. New York University.

Gilovich, T., D. Griffin , and D. Kahneman, eds. 2002. *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive judgment*. New York: Cambridge University Press.

Gilovich, T., R. Vallone, and A. Tversky. 1985. "The hot hand in basketball: On the misperception of ran

dom sequences.” *Cognitive Psychology* 17 (3):295 – 314.

Giuliano, P., and A. Alesina. 2010. “The power of the family.” *Journal of Economic Growth* 15 (2):93 – 125.

Gizer, I. R., H. J. Edenberg, D. A. Gilder, K. C. Wilhelmsen, and C. L. Ehlers. 2011. “Association of alcohol dehydrogenase genes with alcohol-related phenotypes in a Native American community sample.” *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 35 (11): 2008 – 2018.

Gneezy, A., and D. M. T. Fessler. 2011. “Conflict, sticks and carrots: war increases prosocial punishments and rewards.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. doi: 10.1098/rspb.2011.0805.

Gneezy, U., and A. Rustichini. 2000. “A fine is a price.” *Journal of Legal Studies* 29 (1):1 – 17.

Goldin-

Meadow, S., W. C. So, A. Ozyurek, and C. Mylander. 2008. “The natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (27):9163 – 9168.

Goldman, I. 1979. *The Cubeo*. Urbana: University of Illinois Press.

Goldstein, J., J. Davidoff, and D. Roberson. 2009. “Knowing color terms enhances recognition: Further evidence from English and Himba.” *Journal of Experimental Child Psychology* 102 (2):219 – 238.

Goldstein, R., J. Almenberg, A. Dreber, J. W. Emerson, A. Herschkowitsch, and J. Katz. 2008. “Do more expe

nsive wines taste better? Evidence from a large sample of blind tastings.” *Journal of Wine Economics* 3 (01):1 – 9. doi:10.1017/S1931436100000523.

Goodwin, R. 2008. *Crossing the Continent, 1527 – 1540: The Story of the First African-American Explorer of the American South*. New York: Harper.

Gordon, P. 2005. “Numerical cognition without words: Evidence from Amazonia.” *Science* 306:496 – 499.

Goren-Inbar, N. 2011. “Culture and cognition in the Acheulian industry: A case study from Gesher Benot Ya’aqov. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):1038 – 1049.

Goren-Inbar, N., N. Alperson, M. E. Kislev, O. Simchoni, Y. Melamed, A. Ben-Nun, and E. Werker. 2004. “Evidence of hominin control of fire at Gesher Benot Ya’aqov, Israel.” *Science* 304 (5671):725 – 727.

Goren-Inbar, N., G. Sharon, Y. Melamed, and M. Kislev. 2002. “Nuts, nut cracking, and pitted stones at Gesher Benot Ya’aqov, Israel.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 99 (4):2455 – 2460.

Gott, B. 2002. “Fire-making in Tasmania: Absence of evidence is not evidence.” *Current Anthropology* 43 (4):650 – 655.

Gottfried, A. E., and P. A. Katz. 1977. “Influence of belief, race, and sex similarities between child observers and models on attitudes and observational learning.” *Journal of Experimental Social Psychology* 13:109 – 120.

ning.” *Child Development* 48 (4):1395 – 1400. <http://www.jstor.org/stable/1128498>.

Goubert, L., J. W. S. Vlaeyen, G. Crombez, and K. D. Craig. 2011. “Learning about pain from others: An observational learning account.” *Journal of Pain* 12 (2):167 – 174.

Gowdy, J., R. Iorgulescu, and S. Onyeiwu. 2003. “Fairness and retaliation in a rural Nigerian village.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 52:469 – 479.

Grant, F., and M. A. Hogg. 2012. “Self-uncertainty, social identity prominence and group identification.” *Journal of Experimental Social Psychology* 48 (2):538 – 542.

Greene, J. D., L. E. Nystrom, A. D. Engell, J. M. Darley, and J. D. Cohen. 2004. “The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment.” *Neuron* 44 (2):389 – 400.

Greenfield, N., and J. T. Kuznicki. 1975. “Implied competence, task complexity, and imitative behavior.” *Journal of Social Psychology* 95:251 – 261.

Gregor, T. 1977. *Mehinaku: The Drama of Daily Life in a Brazilian Indian Village*. Chicago: University of Chicago Press.

Gregory, S. W., K. Dagan, and S. Webster. 1997. “Evaluating the relation of vocal accommodation in conversation partners’ fundamental frequencies to perceptions of communication quality.” *Journal of Nonverbal Behavior* 21 (1):23 – 43.

Gregory, S. W., and S. Webster. 1996. "A nonverbal signal in voices of interview partners effectively predicts communication accommodation and social status perceptions." *Journal of Personality and Social Psychology* 70 (6):1231 - 1240.

Gregory, S. W., S. Webster, and G. Huang. 1993. "Voice pitch and amplitude convergence as a metric of quality in dyadic interviews." *Language & Communication* 13 (3):195 - 217.

Greif, M. L., D. G. K. Nelson, F. C. Keil, and F. Gutierrez. 2006. "What do children want to know about animals and artifacts? Domain-specific requests for information." *Psychological Science* 17 (6):455 - 459.

Grosjean, P. 2011. "A history of violence: The culture of honor as a determinant of homicide in the US South." Unpublished manuscript. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1917113.

Grossmann, I., J. Y. Na, M. E. W. Varnum, D. C. Park, S. Kitayama, and R. E. Nisbett.

2010. "Reasoning about social conflicts improves into old age." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107 (16):7246 - 7250.

Gruber, T., M. N. Muller, V. Reynolds, R. Wrangham, and K. Zuberbuhler. 2011. "Community-specific evaluation of tool affordances in wild chimpanzees." *Scientific Reports* 1.

Gruber, T., M. N. Muller, P. Strimling, R. Wrangham, and K. Zuberbuhler. 2009. "Wild chimpanzees rely on cultural knowledge to solve an experimental honey acquisition task." *Current Biology* 19 (21):1806 - 1810.

Grusec, J. E. 1971. "Power and the internalization of self-denial." *Child Development* 42 (1):93 - 105.

Guess, H. A. 2002. *The Science of the Placebo: Toward an Interdisciplinary Research Agenda*. London: BMJ Books.

Guiso, L., P. Sapienza, and L. Zingales. 2006. "Does culture affect economic outcomes?" *Journal of Economic Perspectives* 20 (2):23 - 48.

———. 2009. "Cultural biases in economic exchange?" *Quarterly Journal of Economics* 124 (3):1095 - 1131.

Gurven, M. 2004a. "To give and to give not: The behavioral ecology of human food transfers." *Behavioral and Brain Sciences* 27 (4):543 - 559.

———. 2004b. "Tolerated reciprocity, reciprocal scrounging, and unrelated kin: Making sense of multiple models." *Behavioral and Brain Sciences* 27 (4):572 - 579.

Gurven, M., and H. Kaplan. 2007. "Longevity among hunter-gatherers: A cross-cultural examination." *Population and Development Review* 33 (2):321 - 365.

Gurven, M., J. Stieglitz, P. L. Hooper, C. Gomes, and H. Kaplan. 2012. "From the womb to the tomb: The role of transfers in shaping the evolved human life history." *Experimental Gerontology* 47 (10):807 - 813.

Guth, W., M. V. Levati, M. Sutter, and E. Van der Heijden. 2007. "Leading by example with and without exclusion power in voluntary contribution experiments." *Journal of Public Economics* 91 (5 - 6):1023 - 1042.

Haidt, J. 2012. *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books.

H. m. l. inen, P. 2008. *The Comanche Empire*. Lamar Series in Western History. New Haven, CT: Yale University Press.

Hamlin, J. K. 2013a. "Failed attempts to help and harm: Intention versus outcome in preverbal infants' social evaluations." *Cognition* 128 (3):451 - 474. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027713000796>.

———. 2013b. "Moral judgment and action in preverbal infants and toddlers: Evidence for an innate moral core." *Current Directions in Psychological Science* 22 (3):186 - 193.

Hamlin, J. K., E. V. Hallinan, and A. L. Woodward. 2008. "Do as I do: 7-month-old infants selectively reproduce others' goals." *Developmental Science* 11 (4):487 - 494.

Hamlin, J. K., N. Mahajan, Z. Liberman, and K. Wynn. 2013. "Not like me = Bad: infants prefer those who harm dissimilar others." *Psychological Science* 24 (4):589 - 594.

Hamlin, J. K., and K. Wynn. 2011. "Young infants prefer prosocial to antisocial others." *Cognitive Development* 26 (1):30 - 39.

Hamlin, J. K., K. Wynn, and P. Bloom. 2007. "Social evaluation by preverbal infants." *Nature* 450 (7169):557 - 559.

Hamlin, J. K., K. Wynn, P. Bloom, and N. Mahajan. 2011. "How infants and toddlers react to antisocial others." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, USA 108 (50):19931 - 19936.

Harbaugh, W. T., U. Mayr, and D. R. Burghart. 2007. "Neural responses to taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations." *Science* 316 (5831):1622 - 1625.

Hardacre, E. 1880. "Eighteen years alone." *Scribner's Monthly* 20 (5):657 - 664.

Hare, B., J. Call, B. Agnetta, and M. Tomasello. 2000. "Chimpanzees know what conspecifics do and do not see." *Animal Behaviour* 59:771 - 785.

Hare, B., and M. Tomasello. 2004. "Chimpanzees are more skillful in competitive than in cooperative tasks." *Animal Behaviour* 68:571 - 581.

Harris, M. B. 1970. "Reciprocity and generosity: Some determinants of sharing in children." *Child Development* 41:313 - 328.

———. 1971. "Models, norms and sharing." *Psychological Reports* 29:147 - 153.

Harris, P. L., and K. H. Corriveau. 2011. "Young children's selective trust in informants." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):1179 - 1187.

Harris, P. L., and M. Nunez. 1996. "Understanding of permission rules by preschool children." *Child Development* 67 (4):1572 - 1591.

Harris, P. L., M. Nunez, and C. Brett. 2001. "Let's swap: Early understanding of social exchange by British and Nepali children." *Memory & Cognition* 29 (5): 757 - 764.

Harris, P. L., E. S. Pasquini, S. Duke, J. J. Asscher, and F. Pons. 2006. "Germs and angels: The role of testimony in young children's ontology." *Developmental Science* 9 (1):76 - 96.

Hay, J., and L. Bauer. 2007. "Phoneme inventory size and population size." *Language* 83 (2):388 - 400.

Hayek, F. A. v., and W. W. Bartley. 1988. *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism*. London: Routledge.

Hayes, M. G., J. B. Coltrain, and D. H. O' Rourke. 2003. "Mitochondrial analyses of Dorset, Thule, Sadlermiut, and Aleut skeletal samples from the prehistoric North American arctic." In *Mummies in a New Millennium: Proceedings of the 4th World Congress on Mummy Studies*, edited by N. Lynnerup, C. Andreassen, and J. Berglund, 125 - 128. Copenhagen: Danish Polar Center.

Hedden, T., S. Ketay, A. Aron, H. R. Markus, and J. D. E. Gabrieli. 2008. "Cultural influences on neural substrates of attentional control." *Psychological Science* 19:12 - 17.

Heine, B., and T. Kuteva. 2002a. On the evolution of grammatical forms. In *The Transition to Language*, edited by A. Wray, 376 - 397. New York: Oxford University Press.

———. 2002b. *World Lexicon of Grammaticalization*. New York: Cambridge University Press.

———. 2007. *The Genesis of Grammar: A Reconstruction Studies in the Evolution of Language*. Oxford: Oxford University Press.

Heine, S. J. 2008. *Cultural Psychology*. New York: W. W. Norton.

Heine, S. J., T. Proulx, and K. D. Vohs. 2006. "The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations." *Personality and Social Psychology Review* 10 (2):88 - 110.

Heinrich, B. 2002. *Why We Run: A Natural History*. New York: Ecco.

Heinz, H. 1994. *Social Organization of the !Ko Bushmen*. Cologne: Rudiger Koppe.

Henrich, J. 2000. "Does culture matter in economic behavior: Ultimatum game bargaining among the Machiguenga." *American Economic Review* 90 (4):973 - 980.

———. 2002. "Decision-making, cultural transmission and adaptation in economic anthropology." In *Theory in Economic Anthropology*, edited by J. Ensminger, 251 - 295. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

———. 2004a. "Cultural group selection, coevolutionary processes and large-scale cooperation." *Journal of Economic Behavior & Organization* 53:3 - 35.

———. 2004b. "Demography and cultural evolution: Why adaptive cultural processes produced maladaptive losses in Tasmania." *American Antiquity* 69 (2):197 - 214.

———. 2004c. “Inequity aversion in Capuchins?” *Nature* 428:139.

———. 2006. “Understanding cultural evolutionary models: A reply to Read’s critique.” *American Antiquity* 71 (4):771–782.

———. 2008. “A cultural species.” In *Explaining Culture Scientifically*, edited by M. Brown, 184–210. Seattle: University of Washington Press.

———. 2009a. “The evolution of costly displays, cooperation, and religion: Credibility enhancing displays and their implications for cultural evolution.” *Evolution and Human Behavior* 30:244–260.

———. 2009b. “The evolution of innovation-enhancing institutions.” In *Innovation in Cultural Systems: Contributions in Evolution Anthropology*, edited by S. J. Shennan and M. J. O’Brien, 99–120. Cambridge, MA: MIT Press.

———. 2014. “Rice, psychology and innovation.” *Science* 344:593.

Henrich, J., W. Albers, R. Boyd, K. McCabe, G. Gigerenzer, H. P. Young, and A. Ockenfels. 2001. “Is culture important in bounded rationality?” In *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*, edited by G. Gigerenzer and R. Selten, 343–359. Cambridge, MA: MIT Press.

Henrich, J., and R. Boyd. 2001. “Why people punish defectors: Weak conformist transmission can stabilize costly enforcement of norms in cooperative dilemmas.” *Journal of Theoretical Biology* 208:79–89.

Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, and H. Gintis, eds. 2004. *Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies*. Oxford: Oxford University Press.

Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, and R. McElreath.

2004. "Overview and Synthesis." In *Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies*, edited by J. Henrich, R. Boyd, Samuel Bowles, C. Camerer, E. Fehr, and H. Gintis, 9–51. Oxford: Oxford University Press.

Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, R. McElreath, M. Alvard, A. Barr, J. Ensminger, N. S. Henrich, K. Hill, F. Gil-White, M. Gurven, F. W. Marlowe, J. Q. Patton, and D. Tracer. 2005. " 'Economic man' in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies." *Behavioral and Brain Sciences* 28 (6):795–855.

Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, H. Gintis, C. Camerer, E. Fehr, and R. McElreath. 2001. "In search of *Homo economicus*: Experiments in 15 small-scale societies." *American Economic Review* 91:73–78.

Henrich, J., R. Boyd, and P. J. Richerson. 2012. "The puzzle of monogamous marriage." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367: 657–669.

Henrich, J., and J. Broesch. 2011. "On the nature of cultural transmission networks: Evidence from Fijian

villages for adaptive learning biases.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366:1139 – 1148.

Henrich, J., J. Ensminger, R. McElreath, A. Barr, C. Barrett, A. Bolyanatz, J. C. Cardenas, et al. 2010. “Market, religion, community size and the evolution of fairness and punishment.” *Science* 327:1480 – 1484.

Henrich, J., and F. Gil-White. 2001. “The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission.” *Evolution and Human Behavior* 22 (3):165 – 196.

Henrich, J., S. J. Heine, and A. Norenzayan. 2010a. “Beyond WEIRD: Towards a broad-based behavioral science.” *Behavioral and Brain Sciences* 33 (2/3):51 – 75.

———. 2010b. “The weirdest people in the world?” *Behavioral and Brain Sciences* 33 (2/3):1 – 23.

Henrich, J., and N. Henrich. 2010. “The evolution of cultural adaptations: Fijian taboos during pregnancy and lactation protect against marine toxins.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 366:1139 – 1148.

———. 2014. “Fairness without Punishment: Behavioral Experiments in the Yasawa Island, Fiji.” In *Experimenting with Social Norms: Fairness and Punishment in Cross-Cultural Perspective*, edited by J. Ensminger and J. Henrich, 225 – 258. New York: Russell Sage Press.

Henrich, J., and R. McElreath. 2003. “The evolution of cultural evolution.” *Evolutionary Anthropology* 12 (3)

:123 - 135.

Henrich, J., R. McElreath, J. Ensminger, A. Barr, C. Barrett, A. Bolyanatz, J. C. Cardenas, et al. 2006. "Costly punishment across human societies." *Science* 312:1767 - 1770.

Henrich, J., and J. B. Silk. 2013. "Interpretative problems with chimpanzee ultimatum game." White paper. Social Science Research Network (SSRN). http://www.pnas.org/content/110/33/E3049.full?ijkey=ca7e16c2e252064447c5e7447884aab7c8cb598e&keytype=2=tf_ipsecsha.

Henrich, J., and N. Smith. 2004. "Comparative experimental evidence from Machiguenga, Mapuche, and American populations." In *Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies*, edited by J. Henrich, R. Boyd, S. Bowles, H. Gintis, E. Fehr, and C. Camerer, 125 - 167. Oxford: Oxford University Press.

Henrich, J., and C. Tennie. 2017. "Cultural evolution in chimpanzees and humans." In *Chimpanzees and Human Evolution*, edited by M. Muller, R. Wrangham, and D. Pilbream, 645 - 702. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Henrich, N., and J. Henrich. 2007. *Why Humans Cooperate: A Cultural and Evolutionary Explanation*. Oxford: Oxford University Press.

Herbranson, W. T., and J. Schroeder. 2010. "Are birds smarter than mathematicians? Pigeons (*Columba livia*) perform optimally on a version of the Monty Hall Dilemma." *Journal of Comparative Psychology* 124 (1):1 - 13.

Herrmann, E., J. Call, M. V. Hernandez-Lloreda, B. Hare, and M. Tomasello. 2007. "Humans have evolved specialized skills of social cognition: The cultural intelligence hypothesis." *Science* 317 (5843):1360 - 1366.

Herrmann, E., M. V. Hernandez-Lloreda, J. Call, B. Hare, and M. Tomasello. 2010. "The structure of individual differences in the cognitive abilities of children and chimpanzees." *Psychological Science* 21 (1):102 - 110.

Herrmann, P. A., C. H. Legare, P. L. Harris, and H. Whitehouse. 2013. "Stick to the script: The effect of witnessing multiple actors on children's imitation." *Cognition* 129 (3):536 - 543. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2013.08.010>.

Hewlett, B., and S. Winn. 2012. "Allomaternal gathers nursing among hunter-gatherers." *American Journal of Physical Anthropology* 147:165 - 165.

Heyes, C. 2012a. "Grist and mills: On the cultural origins of cultural learning." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367 (1599):2181 - 2191.

———. 2012b. "What's social about social learning?" *Journal of Comparative Psychology* 126 (2):193 - 202.

Hill, K. 2002. "Altruistic cooperation during foraging by the Ache and the evolved human predisposition to cooperate." *Human Nature* 13 (1):105 - 128.

Hill, K., and A. M. Hurtado. 1996. *Ache Life History*. New York: Aldine de Gruyter.

———. 2009. “Cooperative breeding in South American hunter-gatherers.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 276 (1674):3863 – 3870.

Hill, K., and K. Kintigh. 2009. “Can anthropologists distinguish good and poor hunters? Implications for hunting hypotheses, sharing conventions, and cultural transmission.” *Current Anthropology* 50 (3):369 – 377.

Hill, K., R. S. Walker, M. Boileau, J. Eder, T. Headland, B. Hewlett, A. M. Hurtado, F. Marlowe, P. Wiessner, and B. Wood. 2011. “Co-residence patterns in hunter-gatherer societies show unique human social structure.” *Science* 331 (6022):1286 – 1289. doi:10.1126/science.1199071.

Hill, K., B. Wood, J. Baggio, A. M. Hurtado, and R. Boyd. 2014{YES AU: OK?}. “Hunter-gatherer Inter-band Interaction Rates: Implications for Cumulative Culture.” *Plos One* 9 (7):e102806.

Hilmert, C. J., J. A. Kulik, and N. J. S. Christenfeld. 2006. “Positive and negative opinion modeling: The influence of another’s similarity and dissimilarity.” *Journal of Personality and Social Psychology* 90 (3):440 – 452.

Hirschfeld, L. A. 1996. *Race in the Making: Cognition, Culture, and the Child’s Construction of Human Kinds*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hoening, S. B. 1953. *The Great Sanhedrin: A Study of the Origin, Development, Composition, and Functions of the Bet Din ha-Gadol during the Second Jewish Commonwealth*. Philadelphia,: Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning.

Hoffmann, F., and P. Oreopoulos. 2009. "A professor like me: The influence of instructor gender on college achievement." *Journal of Human Resources* 44 (2): 479 - 494.

Hogg, M. A., and J. Adelman. 2013. "Uncertainty-identity theory: Extreme groups, radical behavior, and authoritarian leadership." *Journal of Social Issues* 69 (3):436 - 454.

Hlldobler, B., and E. O. Wilson. 1990. *The Ants*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Holmberg, A. R. 1950. *Nomads of the Long Bow*. Smithsonian Institution Institute of Social Anthropology Publication No. 10. Washington DC: United States Government Printing Office.

Hoppitt, W., and K. N. Laland. 2013. *Social Learning: An Introduction to Mechanisms, Methods, and Models*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Horner, V., D. Proctor, K. E. Bonnie, A. Whiten, and F.B.M. de Waal. 2010. "Prestige affects cultural learning in chimpanzees." *Plos One* 5 (5):e10625.

Horner, V., and A. Whiten. 2005. "Causal knowledge and imitation/emulation switching in chimpanzees (*Pan troglodytes*) and children (*Homo sapiens*)." *Animal Cognition* 8 (3):164 - 181.

Horwitz, R. I., C. M. Viscoli, L. Berkman, R. M. Donaldson, S. M. Horwitz, C. J. Murray, D. F. Ransohoff, and J. Sindelar. 1990. "Treatment adherence and risk of death after a myocardial infarction." *Lancet* 336 (8714):542 - 545.

House, B., J. Henrich, B. Sarnecka, and J. B. Silk.
2013. "The development of contingent reciprocity in children." *Evolution and Human Behavior* 34 (2):86 - 93.

House, B. R., J. B. Silk, J. Henrich, H. C. Barrett, B. A. Scelza, A. H. Boyette, B. S. Hewlett, R. McElreath, and S. Laurence. 2013. "Ontogeny of prosocial behavior across diverse societies." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 110 (36):14586 - 14591. doi:10.1073/pnas.1221217110.

Hove, M. J., and J. L. Risen. 2009. "It's all in the timing: Interpersonal synchrony increases affiliation." *Social Cognition* 27 (6):949 - 960.

Hrdy, S. B. 2009. *Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Hua, C. 2001. *A Society without Fathers or Husbands*. New York: Zone Books.

Hudson, T. 1981. "Recently discovered accounts concerning the "lone woman" of San Nicolas Island." *Journal of California and Great Basin Anthropology* 3 (2): 187 - 199.

Humphrey, N. 1976. "The social function of intellect." In *Growing Points in Ethology*, edited by P. P. G. Bateson, and R. A. Hinde, 303 - 317. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 2012. "This chimp will kick your ass at memory games—
But how the hell does he do it?" *Trends in Cognitive Sciences* 16 (7):353 - 355. doi:10.1016/j.tics.2012.05.002.

Hyde, T. M., S. V. Mathew, T. Ali, B. K. Lipska, A. J. Law, O. E. Metitiri, D. R. Weinberger, and J. E. Kleinman. 2009. "Cation chloride cotransporters: Expression patterns in development and schizophrenia." *Schizophrenia Bulletin* 35:150 - 151.

Ichikawa, M. 1987. "Food restrictions of the Mbuti Pygmies, Eastern Zaire." *African Study Monographs Suppl.* (6):97 - 121.

Ingram, C. J. E., C. A. Mulcare, Y. Itan, M. G. Thomas, and D. M. Swallow. 2009. "Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence." *Human Genetics* 124 (6): 579 - 591.

Ingram, C.J.E., T. O. Raga, A. Tarekegn, S. L. Browning, M. F. Elamin, E. Bekele, M. G. Thomas, et al. 2009. "Multiple rare variants as a cause of a common phenotype: Several different lactase persistence associated alleles in a single ethnic group." *Journal of Molecular Evolution* 69 (6):579 - 588.

Inoue, S., and T. Matsuzawa. 2007. "Working memory of numerals in chimpanzees." *Current Biology* 17 (23):R1004 - R1005.

Isler, K., and C. P. Van Schaik. 2009. "Why are there so few smart mammals (but so many smart birds)?" *Biology Letters* 5 (1):125 - 129.

———. 2012. "Allomaternal care, life history and brain size evolution in mammals." *Journal of Human Evolution* 63 (1):52 - 63.

Isler, K., J. T. Van Woerden, A. F. Navarrete, and C. P. Van Schaik. 2012. "The "gray ceiling": Why apes are not as large-

brained as humans.” *American Journal of Physical Anthropology* 147:173 – 173.

Itan, Y., B. L. Jones, C. J. E. Ingram, D. M. Swallow, and M. G. Thomas. 2010. “A world-wide correlation of lactase persistence phenotype and genotypes.” *BMC Evolutionary Biology* 10. doi:10.1186/1471-2148-10-36.

Jablonski, N. G., and G. Chaplin. 2000. “The evolution of human skin coloration.” *Journal of Human Evolution* 39 (1):57 – 106.

———. 2010. “Human skin pigmentation as an adaptation to UV radiation.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107:8962 – 8968.

Jackson, F.L.C., and R. T. Jackson. 1990. “The role of cassava in African famine prevention.” In *African Food Systems in Crisis, Part 2, Contending with Change*, edited by R. Huss-Ashmore, 207 – 225. Amsterdam: Gordon and Breach.

Jaeggi, A. V., L. P. Dunkel, M. A. Van Noordwijk, S. A. Wich, A. A. L. Sura, and C. P. Van Schaik. 2010. “Social learning of diet and foraging skills by wild immature Bornean orangutans: Implications for culture.” *American Journal of Primatology* 72 (1):62 – 71.

James, P. A., G. Mitchell, M. Bogwitz, and G. J. Lindeman. 2013. “The Angelina Jolie effect.” *Medical Journal of Australia* 199 (10):646 – 646.

Jaswal, V. K., and L. S. Malone. 2007. “Turning believers into skeptics: 3-year-olds’ sensitivity to cues to speaker credibility.” *Journal of Cognition and Development* 8 (3):263 – 283.

Jaswal, V. K., and L. A. Neely. 2006. "Adults don't always know best: Preschoolers use past reliability over age when learning new words." *Psychological Science* 17 (9):757 - 758.

Jensen, K., J. Call, and M. Tomasello. 2007a. "Chimpanzees are rational maximizers in an ultimatum game." *Science* 318 (5847):107 - 109.

———. 2007b. "Chimpanzees are vengeful but not spiteful." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 104 (32):13046 - 13050.

———. 2013. "Chimpanzee responders still behave like rational maximizers." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*. doi:10.1073/pnas.1303627110.

Jensen, K., B. Hare, J. Call, and M. Tomasello. 2006. "What's in it for me? Self-regard precludes altruism and spite in chimpanzees." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 273 (1589):1013 - 1021.

Jerardino, A., and C. W. Marean. 2010. "Shellfish gathering, marine paleoecology and modern human behavior: Perspectives from cave PP13B, Pinnacle Point, South Africa." *Journal of Human Evolution* 59 (3 - 4):412 - 424.

Jobling, J. W., and W. Petersen. 1916. "The epidemiology of pellagra in Nashville Tennessee." *Journal of Infectious Diseases* 18 (5):501 - 567.

Johnson, A., and T. Earle. 2000. *The Evolution of Human Societies*. 2nd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.

Johnson, R. T., J. A. Burk, and L. A. Kirkpatrick. 2007. "Dominance and prestige as differential predictors

rs of aggression and testosterone levels in men.” *Evolution and Human Behavior* 28 (5):345 – 351. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2007.04.003.

Jonas, K. 1992. “Modeling and suicide: A test of the Werther effect.” *British Journal of Social Psychology* 31:295 – 306.

Jones, B. C., L. M. DeBruine, A. C. Little, R. P. Burriss, and D. R. Feinberg. 2007. “Social transmission of face preferences among humans.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 274 (1611):899 – 903.

Jones, R. 1974. “Tasmanian tribes.” In *Aboriginal Tribes of Australia*, edited by N. B. Tindale, 319 – 354. San Francisco: UCLA Press.

———. 1976. “Tasmania: Aquatic machines and off-shore islands.” In *Problems in Economic and Social Archaeology*, edited by G. Sieveking, I. H. Longworth, and K. E. Wilson, 235 – 263. London: Duckworth.

———. 1977a. “Man as an element of a continental fauna: The case of the sundering of the Bassian bridge.” In *Sunda and Sahul: Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia and Australia*, edited by J. Allen, J. Golson, and Rhys Jones, 317 – 386. London: Academic Press.

———. 1977b. “The Tasmanian paradox.” In *Stone Tools as Cultural Markers: Change, Evolution and Complexity*, edited by V. S. Wright, 189 – 204. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

———. 1977c. “Why did the Tasmanians stop eating fish?” In *Explorations in Ethno-*

archaeology, edited by R. Gould, 11 -
47. Santa Fe: University of New Mexico Press.

———. 1990. “From Kakadu to Kutikina: The southern continent at 18,000 years ago.” In *Low Latitudes*, Vol. 2 of *The World at 18,000 B. P.*, edited by C. Gamble and O. Soffer, 264 - 295. London: Unwin Hyman.

———. 1995. “Tasmanian archaeology: Establishing the sequence.” *Annual Review of Anthropology* 24:423 - 46.

Kagel, J. C., D. McDonald, and R. C. Battalio. 1990. “Tests of “fanning out” of indifference curves: Results from animal and human experiments.” *American Economic Review* 80:912 - 21.

Kahneman, D. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., P. Slovic, and A. Tversky. 1982. *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kail, R. V. 2007. “Longitudinal evidence that increases in processing speed and working memory enhance children’s reasoning.” *Psychological Science* 18 (4):312 - 313. doi:10.1111/j.1467 - 9280.2007.01895. x.

Kalmar, I. 1985. “Are there really no primitive languages?” In *Literacy, Language and Learning: The Nature and Consequences of Reading and Writing*, edited by D. R. Olson, N. Torrance, and A. Hildyard, 148 - 166. Cambridge: Cambridge University Press.

Kanovsky, M. 2007. “Essentialism and folksociology: Ethnicity again.” *Journal of Cognition and Culture* 7:241 - 281.

Kaplan, H., M. Gurven, J. Winking, P. L. Hooper, and J. Stieglitz. 2010. "Learning, menopause, and the human adaptive complex." *Reproductive Aging* 1204:30. - .42.

Kaplan, H., K. Hill, J. Lancaster, and A. M. Hurtado . 2000. "A theory of human life history evolution: Diet, intelligence, and longevity." *Evolutionary Anthropology* 9 (4):156. - 185.

Katz, S. H., M. L. Hediger, and L. A. Valleroy. 1974. "Traditional maize processing techniques in the New World: Traditional alkali processing enhances the nutritional quality of maize." *Science* 184 (17 May):765 - 773.

Kay, P. 2005. "Color categories are not arbitrary." *Cross-Cultural Research* 39 (1):39. - 55.

Kay, P., and T. Regier. 2006. "Language, thought and color: recent developments." *Trends in Cognitive Sciences* 10 (2):51 - 54.

Kayser, M., F. Liu, A. C. J. W. Janssens, F. Rivadeneira, O. Lao, K. van Duijn, M. Vermeulen, et al. 2008. "Three genome-wide association studies and a linkage analysis identify HERC2 as a human iris color gene." *American Journal of Human Genetics* 82 (2):411 - 423.

Keeley, L. 1997. *War before Civilization*. Oxford: Oxford University Press.

Kelly, R. C. 1985. *The Nuer Conquest*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Kelman, H. C. 1958. "Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change."

Journal of Conflict Resolution 2:51 - 60.

Kendon, A. 1988. Sign Languages of Aboriginal Australia: Cultural, Semiotic, and Communicative Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Kenward, B. 2012. "Over-imitating preschoolers believe unnecessary actions are normative and enforce their performance by a third party." Journal of Experimental Child Psychology 112 (2):195 - 207.

Kessler, R. C., G. Downey, and H. Stipp. 1988. "Clustering of teenage suicides after television news stories about suicide: A reconsideration." American Journal of Psychiatry 145:1379 - 83.

Kessler, R. C., and H. Stipp. 1984. "The impact of fictional television suicide stories on U.S. fatalities: A replication." American Journal of Sociology 90 (1):151 - 167.

Khalid, I. 2005. The Muqaddimah: An Introduction to History. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kim, G., and K. Kwak. 2011. "Uncertainty matters: Impact of stimulus ambiguity on infant social referencing." Infant and Child Development 20 (5):449 - 463. doi:10.1002/icd.708.

Kimbrough, E., and A. Vostroknutov. 2013. "Norms make preferences social." Unpublished manuscript. Simon Fraser University.

Kinzler, K. D., K. H. Corriveau, and P. L. Harris. 2011. "Children's selective trust in native-

accented speakers.” *Developmental Science* 14 (1):106 – 111.

Kinzler, K. D., and J. B. Dautel. 2012. “Children’s essentialist reasoning about language and race.” *Developmental Science* 15 (1):131 – 138.

Kinzler, K. D., E. Dupoux, and E. S. Spelke. 2007. “The native language of social cognition.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 104 (30):12577 – 12580.

Kinzler, K. D., K. Shutts, J. Dejesus, and E. S. Spelke. 2009. “Accent trumps race in guiding children’s social preferences.” *Social Cognition* 27 (4):623 – 634.

Kinzler, K. D., K. Shutts, and E. S. Spelke. 2012. “Language-based social preferences among children in South Africa.” *Language Learning and Development* 8 (215 – 232).

Kirby, S. 1999. *Function, Selection, and Innateness: The Emergence of Language Universals*. Oxford: Oxford University Press.

Kirby, S., M. H. Christiansen, and N. Chater. 2013. “Syntax as an adaptation to the learner.” In *Biological Foundations and Origin of Syntax*, edited by D. Bickerton and E. Szathmáry, 325 – 344. Cambridge, MA: MIT Press.

Kirby, S., H. Cornish, and K. Smith. 2008. “Cumulative cultural evolution in the laboratory: An experimental approach to the origins of structure in human language.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (31):10681 – 10686.

Kirschner, S., and M. Tomasello. 2009. "Joint drumming: Social context facilitates synchronization in preschool children." *Journal of Experimental Child Psychology* 102 (3):299 - 314.

———. 2010. "Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children." *Evolution and Human Behavior* 31 (5):354 - 364.

Klein, R. G. 2009. *The Human Career: Human Biological and Cultural Origins*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Kline, M. A., and R. Boyd. 2010. "Population size predicts technological complexity in Oceania." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 277 (1693): 2559 - 2564.

Klucharev, V., K. Hytonen, M. Rijpkema, A. Smidts, and G. Fernandez. 2009. "Reinforcement learning signal predicts social conformity." *Neuron* 61 (1):140 - 151.

Knauff, B. M. 1985. *Good Company and Violence: Sorcery and Social Action in a Lowland New Guinea Society*. Berkeley: University of California Press.

Kobayashi, Y., and K. Aoki. 2012. "Innovativeness, population size and cumulative cultural evolution." *Theoretical Population Biology* 82 (1):38 - 47.

Koenig, M. A., and P. L. Harris. 2005. "Preschoolers mistrust ignorant and inaccurate speakers." *Child Development* 76 (6):1261 - 1277.

Kong, J., R. L. Gollub, G. Polich, I. Kirsch, P. La Violette, M. Vangel, B. Rosen, and T. J. Kaptchuk. 2008. "A functional magnetic resonance imaging study on

the neural mechanisms of hyperalgesic nocebo effect.
” *Journal of Neuroscience* 28 (49): 13354 – 13362.

Konvalinka, I., D. Xygalatas, J. Bulbulia, U. Schjodt, E. M. Jegindo, S. Wallot, G. Van Orden, and A. Roepstorff. 2011. “Synchronized arousal between performers and related spectators in a fire-walking ritual.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108 (20):8514 – 8519.

Krackle, W. H. 1978. *Force and Persuasion: Leadership in an Amazonian Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Krakauer, J. 1997. *Into Thin Air: A Personal Account of the Mount Everest Disaster*. New York: Villard.

Kramer, K. L. 2010. “Cooperative breeding and its significance to the demographic success of humans.” *Annual Review of Anthropology* 39:417 – 436.

Kroeber, A. L. 1925. *Handbook of the Indians of California*. *Bulletin of the Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

———. 1958. “Sign language inquiry.” *International Journal of American Linguistics* 24 (1):1 – 19. doi:10.2307/1264168.

Kroll, Y., and H. Levy. 1992. “Further tests of the Separation Theorem and the Capital Asset Pricing Model.” *American Economic Review* 82 (3):664 – 670.

Kuhl, P. K. 2000. “A new view of language acquisition.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 97 (22):11850 – 11857. doi:10.1073/pnas.97.22.11850.

Kumru, C. S., and L. Vesterlund. 2010. "The effect of status on charitable giving." *Journal of Public Economic Theory* 12 (4):709 – 735.

Kwok, V., Z. D. Niu, P. Kay, K. Zhou, L. Mo, Z. Jin, K. F. So, and L. H. Tan. 2011. "Learning new color names produces rapid increase in gray matter in the intact adult human cortex." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108 (16):6686 – 6688.

Lachmann, M., and C. T. Bergstrom. 2004. "The disadvantage of combinatorial communication." *Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences* 271 (1555):2337 – 2343.

Laland, K. N. 2004. "Social learning strategies." *Learning & Behavior* 32 (1):4 – 14.

Laland, K. N., N. Atton, and M. M. Webster. 2011. "From fish to fashion: Experimental and theoretical insights into the evolution of culture." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):958 – 968.

Laland, K. N., J. Odling-Smee, and S. Myles. 2010. "How culture shaped the human genome: Bringing genetics and the human sciences together." *Nature Reviews Genetics* 11 (2):137 – 148.

Lambert, A. D. 2009. *The Gates of Hell : Sir John Franklin's Tragic Quest for the North West Passage*. New Haven, CT: Yale University Press.

Lambert, P. M. 1997. Patterns of violence in prehistoric hunter-gatherer societies of coastal southern California. In *Troubled Times: Violence and Warfare in the Past*, edi

ted by D. L. Martin and D. W. Frayer, 77 -
109. Amsterdam: Gordon and Breach.

Langergraber, K. 2012. "Cooperation among kin." In *The Evolution of Primate Societies*, edited by J. C. Mitani, J. Call, P. M. Kappeler, R. A. Palombit, and J. B. Silk, 491 -
513. Chicago: University of Chicago Press.

Langergraber, K., J. Mitani, and L. Vigilant. 2009. "Kinship and social bonds in female chimpanzees (*Pan troglodytes*)." *American Journal of Primatology* 71 (10): 840 - 851.

Langergraber, K. E., J. C. Mitani, and L. Vigilant. 2007. "Wild male chimpanzees preferentially affiliate and cooperate with maternal but not paternal siblings." *American Journal of Physical Anthropology*:150 - 150.

Lappan, S. 2008. "Male care of infants in a siamang (*Symphalangus syndactylus*) population including socially monogamous and polyandrous groups." *Behavioral Ecology and Sociobiology* 62 (8):1307 - 1317.

Lawless, R. 1975. "Effects of population growth and environment changes on divination practices in northern Luzon." *Journal of Anthropological Research* 31 (1): 18 - 33.

Leach, H. M. 2003. "Human domestication reconsidered." *Current Anthropology* 44 (3):349 - 368.

Ledyard, J. O. 1995. "Public goods: A survey of experimental research." In *The Handbook of Experimental Economics*, edited by John H. Kagel and Alvin E. Roth, 111 - 194. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lee, R. B. 1979. The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 1986. “!Kung Kin terms: The name relationship and the process of discovery.” In *The Past and Future of !Kung Ethnography: Essays in Honor of Lorna Marshall*, edited by M. Bieseke, R. Gordon, and R. B. Lee, 77–102. Hamburg: Helmut Buske.

Lee, R. B., and R. H. Daly. 1999. *The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lee, S. H., and M. H. Wolpoff. 2002. “Pattern of brain size increase in Pleistocene Homo.” *Journal of Human Evolution* 42 (3):A19–A20.

Lehmann, L., K. Aoki, and M. W. Feldman. 2011. “On the number of independent cultural traits carried by individuals and populations.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1563):424–435.

Leonard, W. R., M. L. Robertson, J. J. Snodgrass, and C. W. Kuzawa. 2003. “Metabolic correlates of hominid brain evolution.” *Comparative Biochemistry and Physiology A: Molecular & Integrative Physiology* 136 (1):5–15.

Leonard, W. R., J. J. Snodgrass, and M. L. Robertson. 2007. “Effects of brain evolution on human nutrition and metabolism.” *Annual Review of Nutrition* 27:311–327.

Leonardi, M., P. Gerbault, M. G. Thomas, and J. Burger. 2012. “The evolution of lactase persistence in Eur

ope. A synthesis of archaeological and genetic evidence.” *International Dairy Journal* 22 (2):88 – 97.

Lesorogol, C., and J. Ensminger. 2013. “Double-blind dictator games in Africa and the U.S.: Differential experimenter effects.” In *Experimenting with Social Norms: Fairness and Punishment in Cross-Cultural Perspective*, edited by J. Ensminger and J. Henrich, 149 – 157. New York: Russell Sage Press.

Li, H., S. Gu, Y. Han, Z. Xu, A. J. Pakstis, L. Jin, J. R. Kidd, and K. K. Kidd. 2011. “Diversification of the ADH1B gene during expansion of modern humans.” *Annals of Human Genetics* 75:497 – 507.

Liebenberg, L. 1990. *The Art of Tracking: The Origin of Science*. Cape Town, South Africa: David Philip Publishers.

———. “Persistence hunting by modern hunter-gatherers.” *Current Anthropology* 47 (6):1017 – 1025.

Lieberman, D. 2013. *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease*. New York: Random House.

Lieberman, D. E., D. M. Bramble, D. A. Raichlen, and J. J. Shea. 2009. “The evolutionary question posed by human running capabilities.” In *The First Humans: Origin and Early Evolution of the Genus Homo*, edited by F. E. Grine, J. G. Fleagle, and R. E. Leakey, 77 – 92. New York: Springer.

Lieberman, D., D. M. T. Fessler, and A. Smith. 2011. “The relationship between familial resemblance and sexual attraction: An update on Westermarck, Freud, and the incest taboo.” *Personality and Social Psychology Bulletin* 37 (9):1229 – 1232.

Lieberman, D., J. Tooby, and L. Cosmides. 2003. "Does morality have a biological basis? An empirical test of the factors governing moral sentiments relating to incest." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 270 (1517):819 – 826.

Lieberman, D. E., M. Venkadesan, W. A. Werbel, A. I. Daoud, S. D'Andrea, I. S. Davis, R. O. Mang'Eni, and Y. Pitsiladis. 2010. "Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners." *Nature* 463 (7280):531 – U149.

Lind, J., and P. Lindenfors. 2010. "The number of cultural traits is correlated with female group size but not with male group size in chimpanzee communities." *Plos One* 5 (3):e9241. doi:10.1371/journal.pone.0009241.

Lindblom, B. 1986. "Phonetic universals in vowel systems." In *Experimental Phonology*, edited by J. J. Ohala and J. J. Jaeger, 13 – 44. Waltham, MA: Academic Press.

Little, A. C., R. P. Burriss, B. C. Jones, L. M. DeBruine, and C. A. Caldwell. 2008. "Social influence in human face preference: men and women are influenced more for long-term than short-term attractiveness decisions." *Evolution and Human Behavior* 29 (2):140 – 146.

Little, A. C., B. C. Jones, L. M. DeBruine, and C. A. Caldwell. 2011. "Social learning and human mate preferences: a potential mechanism for generating and maintaining betweenpopulation diversity in attraction." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1563):366 – 375.

Lombard, M. 2011. "Quartz-tipped arrows older than 60 ka: Further use-trace evidence from Sibudu, KwaZulu-Natal, South Africa." *Journal of Archaeological Science* 38 (8):1918 - 1930.

Lomer, M. C. E., G. C. Parkes, and J. D. Sanderson. 2008. "Review article: Lactose intolerance in clinical practice—myths and realities." *Alimentary Pharmacology & Therapeutics* 27 (2):93 - 103.

Lopez, A., S. Atran, J. D. Coley, D. L. Medin, and E. E. Smith. 1997. "The tree of life: Universal and cultural features of folkbiological taxonomies and inductions." *Cognitive Psychology* 32 (3):251 - 295.

Lorenzen, E. D., D. Nogues-Bravo, L. Orlando, J. Weinstock, J. Binladen, K. A. Marske, A. Ugan, et al. 2011. "Species-specific responses of Late Quaternary megafauna to climate and humans." *Nature* 479 (7373):359 - 365.

Lothrop, S. K. 1928. *The Indians of Tierra del Fuego*. New York: Museum of the American Indian and Heye Foundation.

Lovejoy, C. O. 2009. "Reexamining human origins in light of *Ardipithecus ramidus*." *Science* 326 (5949).

Lozoff, B. 1983. "Birth and bonding in non-industrial societies." *Developmental Medicine and Child Neurology* 25 (5):595 - 600.

Luczak, S. E., S. J. Glatt, and T. L. Wall. 2006. "Meta-analyses of ALDH2 and ADH1B with alcohol dependence in Asians." *Psychological Bulletin* 132 (4):607 - 621.

Lumsden, C., and E. O. Wilson. 1981. *Genes, Mind and Culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lupyan, G., and R. Dale. 2010. "Language structure is partly determined by social structure." *Plos One* 5 (1):e8559. doi:10.1371/journal.pone.0008559.

Lyons, D. E., A. G. Young, and F. C. Keil. 2007. "The hidden structure of overimitation." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 104 (50):19751–19756.

Maguire, E. A., K. Woollett, and H. J. Spiers. 2006. "London taxi drivers and bus drivers: A structural MRI and neuropsychological analysis." *Hippocampus* 16 (12): 1091–1101.

Mallery, G. 2001 (1881). *Sign Language among North American Indians*. Kindle ed. New York: Dover Publications.

Mann, C. C. 2012. 1493: *Uncovering the New World Columbus Created*. New York: Vintage Books.

Marlowe, F. W. 2004. "What explains Hadza food sharing?" In *Research in Economic Anthropology: Aspects of Human Behavioral Ecology*, edited by M. Alvard, 67–86. Greenwich, CT: JAI Press.

Marlowe, F. 2010. *The Hadza: Hunter-Gatherers of Tanzania*. Berkeley: University of California Press.

Marshall, L. 1976. *The !Kung of Nyae Nyae*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Martin, C. F., R. Bhui, P. Bossaerts, T. Matsuzawa, and C. F. Camerer. 2014. "Experi-

enced chimpanzees are more strategic than humans in competitive games.” *Scientific Reports* 4:5182. doi:10.1038/srep05182.

Martin, C. L., L. Eisenbud, and H. Rose. 1995. “Children’s gender-based reasoning about toys.” *Child Development* 66 (5):1453 – 1471.

Martin, C. L., and J. K. Little. 1990. “The relation of gender understanding to children’s sex-type preferences and gender stereotypes.” *Child Development* 61 (5):1427 – 1439.

Martinez, I., M. Rosa, R. Quam, P. Jarabo, C. Lorenzo, A. Bonmati, A. Gomez-Olivencia, A. Gracia, and J. L. Arsuaga. 2013. “Communicative capacities in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in Spain.” *Quaternary International* 295:94 – 101.

Mascaro, O., and G. Csibra. 2012. “Representation of stable social dominance relations by human infants.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 109 (18): 6862 – 6867.

Mathew, S. n.d. “Second-order free rider elicit moral punitive sentiments in a small-scale society.” Unpublished manuscript. Arizona State Univ.

Mathew, S., and R. Boyd. 2011. “Punishment sustains large-scale cooperation in prestate warfare.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108 (28): 11375 – 11380.

Mathew, S., R. Boyd, and M. van Veelen. 2013. "Human cooperation among kin and close associates may require enforcement of norms by third parties." In *Cultural Evolution*, edited by P. J. Richerson and M. H. Christiansen, 45-60. Cambridge, MA: MIT Press.

Mausner, B. 1954. "The effect of prior reinforcement on the interaction of observe pairs." *Journal of Abnormal Social Psychology* 49:65-68.

Mausner, B., and B. L. Bloch. 1957. "A study of the additivity of variables affecting social interaction." *Journal of Abnormal Social Psychology* 54:250-256.

Maxwell, M. S. 1984. "Pre-Dorset and Dorset prehistory of Canada." In *Arctic*, Vol. 5 of *Handbook of North American Indians*, edited by D. Damas, 359-368. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

Maynard Smith, J., and E. R. Szathmáry. 1999. *The Origins of Life: From the Birth of Life to the Origin of Language*. Oxford: Oxford University Press.

McAuliffe, K., and H. Whitehead. 2005. "Eusociality, menopause and information in matrilineal whales." *Trends in Ecology and Evolution* 20 (12):650.

McBrearty, S., and A. Brooks. 2000. "The revolution that wasn't: A new interpretation of the origin of modern human behavior." *Journal of Human Evolution* 39:453-563.

Mccleary, B. V., and B. F. Chick. 1977. "Purification and properties of a thiaminase I enzyme from *Nardoa* (*Marsilea drummondii*)." *Phytochemistry* 16 (2):207-213.

McCollum, M. A., C. C. Sherwood, C. J. Vinyard, C. O. Lovejoy, and F. Schachat. 2006. "Of muscle-bound crania and human brain evolution: The story behind the MYH16 headlines." *Journal of Human Evolution* 50 (2):232 - 236.

McComb, K., C. Moss, S. M. Durant, L. Baker, and S. Sayialel. 2001. "Matriarchs as repositories of social knowledge in African elephants." *Science* 292 (5516): 491 - 494.

McComb, K., G. Shannon, S. M. Durant, K. Sayialel, R. Slotow, J. Poole, and C. Moss. 2011. "Leadership in elephants: The adaptive value of age." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 278 (1722):3270 - 3276.

McComb, K., G. Shannon, K. N. Sayialel, and C. Moss. 2014. "Elephants can determine ethnicity, gender, and age from acoustic cues in human voices." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 111 (14):5433 - 5438.

McConvell, P. 1985. "The origin of subsections in northern Australia." *Oceania* 56 (1):1 - 33. doi:10.2307/40330845.

———. 1996. "Backtracking to Babel: The chronology of Pama-Nyungan expansion in Australia." *Archaeology in Oceania* 31 (3):125 - 144. doi:10.2307/40387040.

McDonough, C. M., A. Tellezgiron, M. Gomez, and L. W. Rooney. 1987. "Effect of cooking time and alkali content on the structure of corn and sorghum nixtamal." *Cereal Foods World* 32 (9):660 - 661.

McDougall, C. 2009. Born to Run: A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never Seen. New York: Alfred A. Knopf.

McElreath, R., A. V. Bell, C. Efferson, M. Lubell, P. J. Richerson, and T. Waring. 2008. "Beyond existence and aiming outside the laboratory: estimating frequency-dependent and pay-off-biased social learning strategies." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 363 (1509):3515 - 3528. doi:10.1098/rstb.2008.0131.

McElreath, R., R. Boyd, and P. J. Richerson. 2003. "Shared norms and the evolution of ethnic markers." *Current Anthropology* 44 (1):122 - 129.

McElreath, R., M. Lubell, P. J. Richerson, T. M. Waring, W. Baum, E. Edsten, C. Efferson, and B. Paciotti. 2005. "Applying evolutionary models to the laboratory study of social learning." *Evolution and Human Behavior* 26 (6):483 - 508. doi:10.1016/j.evolhumbehav.

2005.04.003.

McGhee, R. 1984. "Thule prehistory of Canada." In *Arctic*, Vol. 5 of *Handbook of North American Indians*, edited by D. Damas. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

McGovern, P. E., J. H. Zhang, J. G. Tang, Z. Q. Zhang, G. R. Hall, R. A. Moreau, A. Nunez, et al. 2004. "Fermented beverages of pre-and proto-historic China." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 101 (51):17593 - 17598.

McGuigan, N. 2012. "The role of transmission biases in the cultural diffusion of irrelevant actions." *Jou*

Journal of Comparative Psychology 126 (2):150 – 160.

———. 2013. “The influence of model status on the tendency of young children to over-imitate.” *Journal of Experimental Child Psychology* 116 (4):962 – 969. [http:// dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2013.05.004](http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2013.05.004).

McGuigan, N., D. Gladstone, and L. Cook. 2012. “Is the cultural transmission of irrelevant tool actions in adult humans (*Homo sapiens*) best explained as the result of an evolved conformist bias?” *Plos One* 7 (12):e50863. doi:10.1371/journal.pone.0050863.

McGuigan, N., J. Makinson, and A. Whiten. 2011. “From over-imitation to super-copying: Adults imitate causally irrelevant aspects of tool use with higher fidelity than young children.” *British Journal of Psychology* 102:1 – 18.

McGuigan, N., A. Whiten, E. Flynn, and V. Horner. 2007. “Imitation of causally opaque versus causally transparent tool use by 3-and 5-year-old children.” *Cognitive Development* 22 (3):353 – 364.

McNeill, W. H. 1995. *Keeping Together in Time: Dance and Drill in Human History*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

McPherron, S. P., Z. Alemseged, C. W. Marean, J. G. Wynn, D. Reed, D. Geraads, R. Bobe, and H. A. Beaton. 2010. “Evidence for stone-tool-assisted consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia.” *Nature* 466 (7308):857 – 860.

Medin, D. L., and S. Atran. 1999. *Folkbiology*. Cambridge, MA: MIT Press.

———. 2004. “The native mind: Biological categorization and reasoning in development and across cultures.” *Psychological Review* 111 (4):960 – 983.

Mellars, P., and J. C. French. 2011. “Tenfold population increase in Western Europe at the Neandertal-to-modern human transition.” *Science* 333 (6042):623 – 627.

Meltzoff, A. N., A. Waismeyer, and A. Gopnik. 2012. “Learning about causes from people: Observational causal learning in 24-month-old infants.” *Developmental Psychology* 48 (5):1215 – 1228. doi:10.1037/a0027440.

Mesoudi, A. 2011a. “An experimental comparison of human social learning strategies: Payoff-biased social learning is adaptive but underused.” *Evolution and Human Behavior* 32 (5):334 – 342.

———. 2011b. “Variable cultural acquisition costs constrain cumulative cultural evolution.” *Plos One* 6 (3):e18239. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0018239>.

Mesoudi, A., L. Chang, K. Murray, and H. J. Lu. 2014. “Higher frequency of social learning in China than in the West shows cultural variation in the dynamics of cultural evolution.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 282 (1798). doi:10.1098/rspb.2014.2209.

Mesoudi, A., and M. O'Brien. 2008. “The cultural transmission of Great Basin projectile-point technology: An experimental simulation.” *American Antiquity* 73 (1):3 – 28.

Meulman, E. J. M., C. M. Sanz, E. Visalberghi, and C. P. van Schaik. 2012. “The role of terrestriality i

n promoting primate technology.” *Evolutionary Anthropology* 21 (2):58 – 68.

Meyer, J. 2004. “Bioacoustics of human whistled languages: An alternative approach to the cognitive processes of language.” *Anais da Academia Brasileira de Ciencias* 76 (2):405 – 412.

Meyers, J. L., D. Shmulewitz, E. Aharonovich, R. Waxman, A. Frisch, A. Weizman, B. Spivak, H. J. Edenberg, J. Gelernter, and D. S. Hasin. 2013. “Alcohol-metabolizing genes and alcohol phenotypes in an Israeli household sample.” *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 37 (11):1872 – 1881.

Midlarsky, E., and J. H. Bryan. 1972. “Affect expressions and children’s imitative altruism.” *Journal of Experimental Child Psychology* 6:195 – 203.

Miller, D. J., T. Duka, C. D. Stimpson, S. J. Schapiro, W. B. Baze, M. J. McArthur, A. J. Fobbs, et al. 2012. “Prolonged myelination in human neocortical evolution.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 109 (41):16480 – 16485.

Miller, N. E., and J. Dollard. 1941. *Social Learning and Imitation*. New Haven, CT: Yale University Press.

Mischel, W., and R. M. Liebert. 1966. “Effects of discrepancies between observed and imposed reward criteria on their acquisition and transmission.” *Journal of Personality and Social Psychology* 3:45 – 53.

Mitani, J. C., D. P. Watts, and S. J. Amsler. 2010. “Lethal intergroup aggression leads to territorial expansion in wild chimpanzees.” *Current Biology* 20 (12):R507 – R508. doi:10.1016/j.cub.2010.04.021.

Mithun, M. 1984. "How to avoid subordination." *Berkeley Linguistics Society* 10:493 - 523.

Moerman, D. 2002. "Explanatory mechanisms for placebo effects: Cultural influences and the meaning response." In *The Science of the Placebo: Toward an Interdisciplinary Research Agenda*, edited by H. A. Guess, A. Kleinman, J. W. Kusek, and L. W. Engel, 77 - 107. London: BMJ Books.

———. 2000. "Cultural variations in the placebo effect: Ulcers, anxiety, and blood pressure." *Medical Anthropology Quarterly* 14 (1):51 - 72.

Mokyr, J. 1990. *The Lever of Riches*. New York: Oxford University Press.

Moll, J., F. Krueger, R. Zahn, M. Pardini, R. de Oliveira-Souza, and J. Grafman. 2006. "Human fronto-mesolimbic networks guide decisions about charitable donation." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 103 (42):15623 - 15628.

Moore, O. K. 1957. "Divination—A new perspective." *American Anthropologist* 59:69 - 74.

Moran, S., D. McCloy, and R. Wright. 2012. "Revisiting population size vs. phoneme inventory size." *Language* 88 (4):877 - 893.

Morgan, R. 1979. "An account of the discovery of a whale-bone house on San Nicolas Island." *Journal of California and Great Basin Anthropology* 1 (1):171 - 177.

Morgan, T. J. H., and K. Laland. 2012. "The biological bases of conformity." *Frontiers in Neuroscience* 6 (87):1 - 7.

Morgan, T. J. H., L. E. Rendell, M. Ehn, W. Hoppitt, and K. N. Laland. 2012. "The evolutionary basis of human social learning." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 279 (1729):653 - 662.

Morgan, T. J. H., N. T. Uomini, L. E. Rendell, L. Chouinard-Thuly, S. E. Street, H. M. Lewis, C. P. Cross, et al. 2015. "Experimental evidence for the co-evolution of hominin tool-making teaching and language." *Nature Communications* 6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25585382/>.

Morris, I. 2014. *War, What Is It Good For? The Role of Conflict in Civilisation, from Primates to Robots*. London: Profile Books.

Morse, J. M., C. Jehle, and D. Gamble. 1990. "Initiating breastfeeding: A world survey of the timing of postpartum breastfeeding." *International Journal of Nursing Studies* 27 (3):303 - 313.

Mowat, F. 1960. *Ordeal by Ice, His The Top of the World*, Vol. 1. [Toronto]: McClelland & Stewart.

Moya, C., R. Boyd, and J. Henrich. 2015. "Reasoning about cultural and genetic transmission: Developmental and cross-cultural evidence from Peru, Fiji, and the US on how people make inferences about trait and identity transmission." *Topics in Cognitive Science* 7(4): 595 - 610.

Muller, M., R. Wrangham, and D. Pilbeam, eds. 2017. *Chimpanzees and Human Evolution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Munroe, R. L., J. G. Fought, and R. K. S. Macaulay. 2009. "Warm climates and sonority classes not simply more vowels and fewer consonants." *Cross-Cultural Research* 43 (2):123 - 133. doi:10.1177/1069397109331485.

Muthukrishna, M., S. J. Heine, W. Toyakawa, T. Hamamura, T. Kameda, and J. Henrich. n.d. "Overconfidence is universal? Depends what you mean." Unpublished manuscript.

Muthukrishna, M., T. Morgan, and J. Henrich. n.d. "The when and who of social learning and conformist transmission." Unpublished manuscript. <http://michael.muthukrishna.com/wp-content/uploads/2015/01/Social-Learning-Muthukrishna.pdf>.

Muthukrishna, M., B. W. Shulman, V. Vasilescu, and J. Henrich. 2014. "Sociality influences cultural complexity." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 281 (1774). doi:10.1098/rspb.2013.2511.

Mutinda, H., J. H. Poole, and C. J. Moss. 2011. "Decision making and leadership in using the ecosystem." In *The Amboseli Elephants: A Long-Term Perspective on a Long-Lived Mammal*, edited by C. J. Moss, H. Croze, and P. C. Lee, 246 - 259. Chicago: University of Chicago Press.

Myers, F. 1988. "Burning the truck and holding the country: Property, time and the negotiation of identity among the Pintupi Aborigines." In *Hunters and Gatherers: Property, Power and Ideology*, edited by T. Ingold, D. Riches, and J. Woodburn, 15 - 43. Oxford: Berg.

Naber, M., M. V. Pashkam, and K. Nakayama. 2013. "Unintended imitation affects success in a competitive game."

ame.” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 110 (50):20046 – 20050.

Nakahashi, W., J. Y. Wakano, and J. Henrich. 2012. “Adaptive social learning strategies in temporally and spatially varying environments: How temporal vs. spatial variation, number of cultural traits, and costs of learning influence the evolution of conformist-biased transmission, payoff-biased transmission, and individual learning.” Human Nature 23 (4):386 – 418.

Neff, B. D. 2003. “Decisions about parental care in response to perceived paternity.” Nature 422 (6933): 716 – 719.

Nettle, D. 2007. “Language and genes: A new perspective on the origins of human cultural diversity.” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 104 (26):10755 – 10756. doi:10.1073/pnas.0704517104.

———. 2012. “Social scale and structural complexity in human languages.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 367 (1597):1829 – 1836.

Newman, R. W. 1970. “Why man is such a sweaty and thirsty naked animal—A speculative review.” Human Biology 42 (1):12 – 27.

Newmeyer, F. J. 2002. “Uniformitarian assumptions and language evolution research.” In The Transition to Language, edited by A. Wray, 359 – 375. Oxford: Oxford University Press.

Nhassico, D., H. Muquingue, J. Cliff, A. Cumbana, and J. H. Bradbury. 2008. “Rising African cassava production, diseases due to high cyanide intake and control

measures.” *Journal of the Science of Food and Agriculture* 88 (12):2043 – 2049.

Nielsen, M. 2012. “Imitation, pretend play, and childhood: Essential elements in the evolution of human culture?” *Journal of Comparative Psychology* 126 (2):170. – 181.

Nielsen, M., and K. Tomaselli. 2010. “Overimitation in Kalahari Bushman children and the origins of human cultural cognition.” *Psychological Science* 21 (5):729 . – 736.

Nisbett, R. E. 2003. *The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently ... and Why*. New York: Free Press.

Nisbett, R. E., and D. Cohen. 1996. *Culture of Honor*. Boulder, CO: Westview Press.

Nixon, L. A., and M. D. Robinson. 1999. “The educational attainment of young women: Role model effects of female high school faculty.” *Demography* 36 (2):185 – 194.

Noell, A. M., and D. K. Himber. 1979. *The History of Noell’s Ark Gorilla Show: The Funniest Show on Earth, Which Features the “World’s Only Athletic Apes.”* Tarpon Springs, FL: Noell’s Ark Publisher.

Norenzayan, A. 2013. *Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Norenzayan, A., A. F. Shariff, W. M. Gervais, A. Willard, R. McNamara, E. Slingerland, and J. Henrich. 2016. “The cultural evolution of prosocial religions.” *Behavioral and Brain Sciences*, 39:el.

Nunez, M., and P. L. Harris. 1998. "Psychological and deontic concepts: Separate domains or intimate connection?" *Mind & Language* 13 (2):153 - 170.

O'Brien, M. J., and K. N. Laland. 2012. "Genes, culture, and agriculture: An example of human niche construction." *Current Anthropology* 53 (4):434 - 470.

O'Connor, S., R. Ono, and C. Clarkson. 2011. "Pelagic fishing at 42,000 years before the present and the maritime skills of modern humans." *Science* 334 (6059):1117 - 1121. doi:10.1126/science.1207703.

Offerman, T., J. Potters, and J. Sonnemans. 2002. "Imitation and belief learning in an oligopoly experiment." *Review of Economic Studies* 69 (4):973 - 998.

Offerman, T., and J. Sonnemans. 1998. "Learning by experience and learning by imitating others." *Journal of Economic Behavior and Organization* 34 (4):559 - 575.

Oota, H., W. Settheetham-Ishida, D. Tiwawech, T. Ishida, and M. Stoneking. 2001. "Human mtDNA and Y-chromosome variation is correlated with matrilineal versus patrilineal residence." *Nature Genetics* 29 (1):20 - 21.

Over, H., and M. Carpenter. 2012. "Putting the social into social learning: Explaining both selectivity and fidelity in children's copying behavior." *Journal of Comparative Psychology* 126 (2):182 - 192.

———. 2013. "The social side of imitation." *Child Development Perspectives* 7 (1): 6 - 11.

Paciotti, B., and C. Hadley. 2003. "The ultimatum game in southwestern Tanzania." *Current Anthropology* 44

(3):427 - 432.

Padmaja, G. 1995. "Cyanide detoxification in cassava for food and feed uses." *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 35 (4):299 - 339.

Pagel, M. D. 2012. *Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind*. New York: W. W. Norton.

Paige, D. M., T. M. Bayless, and G. G. Graham. 1972. "Milk programs—Helpful or harmful to Negro children?" *American Journal of Public Health and the Nations Health* 62 (11): 1486 - 1488. doi:10.2105/Ajph.62.11.1486.

Paine, R. 1971. "Animals as capital—Comparisons among northern nomadic herders and hunters." *Anthropological Quarterly* 44 (3):157 - 172.

Paladino, M. P., M. Mazzurega, F. Pavani, and T. W. Schubert. 2010. "Synchronous multisensory stimulation blurs self-other boundaries." *Psychological Science* 21 (9):1202 - 1207.

Panchanathan, K., and R. Boyd. 2004. "Indirect reciprocity can stabilize cooperation without the second-order free rider problem." *Nature* 432:499 - 502.

Panger, M. A., A. S. Brooks, B. G. Richmond, and B. Wood. 2002. "Older than the Oldowan? Rethinking the emergence of hominin tool use." *Evolutionary Anthropology* 11 (6):235 - 245.

Pashos, A. 2000. "Does paternal uncertainty explain discriminative grandparental solicitude? A cross-cultural study in Greece and Germany." *Evolution and Human Behavior* 21 (2):97 - 109.

Pawley, A. 1987. "Encoding events in Kalam and English : Different logics for reporting experience." In *Cohere nce and Grounding in Discourse*, edited by R. Tomlin , 329 - 360. Amsterdam: John Benjamins.

Pearce, E., C. Stringer, and R. I. M. Dunbar. 2013. "New insights into differences in brain organization between Neanderthals and anatomically modern humans." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Scien ces* 280 (1758). doi:10.1098/rspb.2013.0168.

Peng, Y., H. Shi, X. B. Qi, C. J. Xiao, H. Zhong, R. L. Z. Ma, and B. Su. 2010. "The ADH1B Arg47His polymorphism in East Asian populations and expansion of rice domestication in history." *BMC Evolutionary Biology* 10:15. doi:10.1186/1471-2148-10-15.

Perreault, C. 2012. "The pace of cultural evolution." *Plos One* 7 (9):e45150. doi:10.1371/journal.pone.0045150.

Perreault, C., P. J. Brantingham, S. L. Kuhn, S. Wur z, and X. Gao. 2013. "Measuring the complexity of lithic technology." *Current Anthropology* 54 (S8):S397 - S406. doi:10.1086/673264.

Perreault, C., C. Moya, and R. Boyd. 2012. "A Bayesia n approach to the evolution of social learning." *Evo lution and Human Behavior* 33 (5):449 - 459.

Perry, D. G., and K. Bussey. 1979. "Social-learning theory of sex differences— Imitation is alive and well." *Journal of Personality and Social Psychology* 37 (10):1699 - 1712.

Perry, G. H., N. J. Dominy, K. G. Claw, A. S. Lee, H. Fiegler, R. Redon, J. Werner, et al. 2007. "Di

et and the evolution of human amylase gene copy number variation.” *Nature Genetics* 39 (10):1256 – 1260.

Perry, G. H., B. C. Verrelli, and A. C. Stone. 2005. “Comparative analyses reveal a complex history of molecular evolution for humanMYH16.” *Molecular Biology and Evolution* 22 (3):379 – 382.

Peterson, S., F. Legue, T. Tylleskar, E. Kpizingui, and H. Rosling. 1995. “Improved cassava-processing can help reduce iodine deficiency disorders in the Central African Republic.” *Nutrition Research* 15 (6):803 – 812.

Peterson, S., H. Rosling, T. Tylleskar, M. Gebremedhin, and A. Taube. 1995. “Endemic goiter in Guinea.” *Lancet* 345 (8948):513 – 514.

Phillips, D. P., T. E. Ruth, and L. M. Wagner. 1993. “Psychology and survival.” *Lancet* 342 (8880):1142 – 1145.

Phoenix, D. 2003. “Burke and Wills: Melbourne to the Gulf—
A brief history of the Victorian Exploring Expedition of 1860 –
1.” http://www.burkeandwills.net.au/Brief_History/Chapter_11.htm.

Pietraszewski, D., L. Cosmides, and J. Tooby. 2014. “The content of our cooperation, not the color of our skin: An alliance detection system regulates categorization by coalition and race, but not sex.” *Plos One* 9 (2):e88534. doi:10.1371/journal.pone.0088534.

Pietraszewski, D., and A. Schwartz. 2014a. “Evidence that accent is a dedicated dimension of social category

rization, not a byproduct of coalitional categorization.” *Evolution and Human Behavior* 35 (1):51–57.

———. 2014b. “Evidence that accent is a dimension of social categorization, not a byproduct of perceptual salience, familiarity, or ease-of-processing.” *Evolution and Human Behavior* 35 (1):43–50.

Pike, T. W., and K. N. Laland. 2010. “Conformist learning in nine-spined sticklebacks’ foraging decisions.” *Biology Letters* 6 (4):466–468.

Pingle, M. 1995. “Imitation vs. rationality: An experimental perspective on decision-making.” *Journal of Socio-Economics* 24:281–315.

Pingle, M., and R. H. Day. 1996. “Modes of economizing behavior: Experimental evidence.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 29:191–209.

Pinker, S. 1997. *How the Mind Works*. New York: W. W. Norton.

———. 2002. *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*. New York: Viking.

———. 2010. “The cognitive niche: Coevolution of intelligence, sociality, and language.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107 (Suppl. 2):8993–8999. doi:10.1073/pnas.0914630107.

———. 2011. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. New York: Viking.

Pinker, S., and P. Bloom. 1990. “Natural language and natural selection.” *Behavioral and Brain Sciences* 1

3 (4):707 – 726.

Pitchford, N. J., and K. T. Mullen. 2002. “Is the acquisition of basic-colour terms in young children constrained?” *Perception* 31 (11):1349 – 1370.

Place, S. S., P. M. Todd, L. Penke, and J. B. Asendorpf. 2010. “Humans show mate copying after observing real mate choices.” *Evolution and Human Behavior* 31 (5):320 – 325.

Plassmann, H., J. O’Doherty, B. Shiv, and A. Rangel. 2008. “Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (3):1050 – 1054.

Plummer, T. 2004. “Flaked stones and old bones: Biological and cultural evolution at the dawn of technology.” *Yearbook of Physical Anthropology* 47:118 – 164.

Potters, J., M. Sefton, and L. Vesterlund. 2005. “After you—Endogenous sequencing in voluntary contribution games.” *Journal of Public Economics* 89 (8):1399 – 1419.

———. 2007. “Leading-by-example and signaling in voluntary contribution games: An experimental study.” *Economic Theory* 33 (1):169 – 182.

Poulin-

Dubois, D., I. Brooker, and A. Polonia. 2011. “Infants prefer to imitate a reliable person.” *Infant Behavior and Development* 34 (2):303 – 309. <http://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh>.

2011.01.006.

Powell, A., S. Shennan, and M. G. Thomas. 2009. "Late Pleistocene demography and the appearance of modern human behavior." *Science* 324 (5932):1298 – 1301.

Pradhan, G. R., C. Tennie, and C. P. van Schaik. 2012. "Social organization and the evolution of cumulative technology in apes and hominins." *Journal of Human Evolution* 63 (1):180 – 190.

Presbie, R. J., and P. F. Coiteux. 1971. "Learning to be generous or stingy: Imitation of sharing behavior as a function of model generosity and vicarious reinforcement." *Child Development* 42 (4):1033 – 1038.

Price, D. D., D. G. Finniss, and F. Benedetti. 2008. "A comprehensive review of the placebo effect: Recent advances and current thought." *Annual Review of Psychology* 59:565 – 590.

Price, T. D., and J. A. Brown, eds. 1988. *Prehistoric Hunter Gathers: The Emergence of Cultural Complexity*. New York: Academic Press.

Proctor, D., R. A. Williamson, F. B. M. de Waal, and S. F. Brosnan. 2013. "Chimpanzees play the ultimatum game." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 110 (6):2070 – 2075.

Pulliam, H. R., and C. Dunford. 1980. *Programmed to Learn: An Essay on the Evolution of Culture*. New York: Columbia University Press.

Puurtinen, M., and T. Mappes. 2009. "Between-group competition and human cooperation." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 276 (1655):355 – 360.

Rabinovich, R., S. Gaudzinski-Windheuser, and N. Goren-Inbar. 2008. "Systematic butchering of fallow deer (*Dama*) at the early middle Pleistocene Acheulian site of Gesher Benot Ya'aqov (Israel)." *Journal of Human Evolution* 54 (1):134 - 149.

Radcliffe-

Brown, A. R. 1964. *The Andaman Islanders*. New York: Free Press.

Rakoczy, H., N. Brosche, F. Warneken, and M. Tomasello. 2009. "Young children's understanding of the context-relativity of normative rules in conventional games." *British Journal of Developmental Psychology* 27:445 - 456.

Rakoczy, H., F. Wameken, and M. Tomasello. 2008. "The sources of normativity: Young children's awareness of the normative structure of games." *Developmental Psychology* 44 (3):875 - 881.

Rand, D. G., J. D. Greene, and M. A. Nowak. 2012. "Spontaneous giving and calculated greed." *Nature* 489 (7416):427 - 430.

———. 2013. "Intuition and cooperation reconsidered. Reply." *Nature* 498 (7452): E2 - E3.

Rand, D. G., A. Peysakhovich, G. T. Kraft-Todd, G. E. Newman, O. Wurzbacher, M. A. Nowak, and J. D. Greene. 2014. "Social heuristics shape intuitive cooperation." *Nature Communications* 5:3677. doi:10.1038/ncomms4677.

Rasmussen, K., G. Herring, and H. Moltke. 1908. *The People of the Polar North: A Record*. London: K. Paul, Trench, Trübner & Co.

Reader, S. M., Y. Hager, and K. N. Laland. 2011. "The evolution of primate general and cultural intelligence." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):1017 - 1027.

Reader, S. M., and K. N. Laland. 2002. "Social intelligence, innovation, and enhanced brain size in primates." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 99 (7):4436 - 4441.

Real, L. A. 1991. "Animal choice behavior and the evolution of cognitive architecture." *Science* 253:980 - 986.

Real, F., and M. H. Christiansen. 2009. "Sequential learning and the interaction between biological and linguistic adaptation in language evolution." *Interaction Studies* 10 (1):5 - 30.

Rendell, L., L. Fogarty, W. J. E. Hoppitt, T. J. H. Morgan, M. M. Webster, and K. N. Laland. 2011. "Cognitive culture: Theoretical and empirical insights into social learning strategies." *Trends in Cognitive Sciences* 15 (2):68 - 76.

Rendell, L., and H. Whitehead. 2001. "Culture in whales and dolphins." *Behavioral and Brain Sciences* 24 (2):309 - 382

Reyes-Garcia, V., J. Broesch, L. Calvet-Mir, N. Fuentes-Pelaez, T. W. McDade, S. Parsa, S. Tanner, et al. 2009. "Cultural transmission of ethnobotanical knowledge and skills: An empirical analysis from an Amerindian society." *Evolution and Human Behavior* 30 (4):274 - 285.

Reyes-

Garcia, V., J. L. Molina, J. Broesch, L. Calvet, T. Huanca, J. Saus, S. Tanner, W. R. Leonard, and T. W. McDade. 2008. "Do the aged and knowledgeable men enjoy more prestige? A test of predictions from the prestige-bias model of cultural transmission." *Evolution and Human Behavior* 29 (4):275 - 281.

Rice, M. E., and J. E. Grusec. 1975. "Saying and doing: Effects of observer performance." *Journal of Personality and Social Psychology* 32:584 - 593.

Richerson, P. J., R. Baldini, A. Bell, K. Demps, K. Frost, V. Hillis, S. Mathew, et al. 2016. "Cultural group selection plays an essential role in explaining human cooperation: A sketch of the evidence." *Behavioral & Brain Sciences*, 39:e30.

Richerson, P. J., and R. Boyd. 1998. "The evolution of ultrasociality." In *Indoctrinability, Ideology and Warfare*, edited by I. Eibl-Eibesfeldt and F. K. Salter, 71 - 96. New York: Berghahn Books.

———. 2000a. "Climate, culture and the evolution of cognition." In *The Evolution of Cognition*, edited by C. M. Heyes, 329 - 345. Cambridge, MA: MIT Press.

———. 2000b. "Built for speed: Pliocene climate variation and the origins of human culture" In *Perspectives in Ethology*, edited by F. Tonneau and N. Thompson, 1 - 45. New York: Springer.

———. 2005. *Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution*. Chicago: University of Chicago Press.

Richerson, P. J., R. Boyd, and R. L. Bettinger. 2001. "Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis." *American Antiquity* 66 (3):387 - 411.

Richerson, P. J., R. Boyd, and J. Henrich. 2010. "Geneculture coevolution in the age of genomics." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107 (Suppl. 2):8985 - 8992. doi:10.1073/pnas.0914631107.

Richerson, P. J., and J. Henrich. 2012. "Tribal social instincts and the cultural evolution of institutions to solve collective action problems." *Cliodynamics* 3 (1): 38 - 80.

Ridley, M. 2010. *The Rational Optimist: How Prosperity Evolves*. New York: Harper.

Rilling, J. K., A. G. Sanfey, L. E. Nystrom, J. D. Cohen, D. A. Gutman, T. R. Zeh, G. Pagnoni, G. S. Berns, and C. D. Kilts. 2004. "Imaging the social brain with fMRI and interactive games." *International Journal of Neuropsychopharmacology* 7:S477 - S478.

Rivers, W. H. R. 1931. "The disappearance of useful arts." In *Source Book in Anthropology*, edited by A. L. Kroeber and T. Waterman, 524 - 534. New York: Harcourt Brace.

Roach, N. T., and D. E. Lieberman. 2012. "Derived anatomy of the shoulder and wrist enable throwing ability in Homo." *American Journal of Physical Anthropology* 147:250 - 250.

Roach, N. T., and D. E. Lieberman. 2013. "The biomechanics of power generation during human high-

speed throwing.” American Journal of Physical Anthropology 150:233 – 233.

Roach, N. T., M. Venkadesan, M. J. Rainbow, and D. E. Lieberman. 2013. “Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in Homo.” Nature 498 (7455):483 – 486.

Rodahl, K., and T. Moore. 1943. “The vitamin A content and toxicity of bear and seal liver.” Biochemical Journal 37:166 – 168.

Roe, D. A. 1973. A Plague of Corn: The Social History of Pellagra. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Rogers, E. M. 1995a. Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

Rosekrans, M. A. 1967. “Imitation in children as a function of perceived similarity to a social model and vicarious reinforcement.” Journal of Personality and Social Psychology 7 (3):307 – 315.

Rosenbaum, M., and R. R. Blake. 1955. “The effect of stimulus and background factors on the volunteering response.” Journal Abnormal Social Psychology 50:193 – 196.

Rosenbaum, M. E., and I. F. Tucker. 1962. “The competence of the model and the learning of imitation and nonimitation.” Journal of Experimental Psychology 63 (2):183 – 190.

Rosenthal, T. L., and B. J. Zimmerman. 1978. Social Learning and Cognition. New York: Academic Press.

Roth, G., and U. Dicke. 2005. “Evolution of the brain and intelligence.” Trends in Cognitive Sciences 9

(5):250 - 257.

Rozin, P., L. Ebert, and J. Schull. 1982. "Some like it hot—

A temporal analysis of hedonic responses to chili pepper." *Appetite* 3 (1):13 - 22.

Rozin, P., L. Gruss, and G. Berk. 1979. "Reversal of innate aversions—

Attempts to induce a preference for chili peppers in rats." *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 93 (6):1001 - 1014.

Rozin, P., and K. Kennel. 1983. "Acquired preferences for piquant foods by chimpanzees." *Appetite* 4 (2):69 - 77.

Rozin, P., M. Mark, and D. Schiller. 1981. "The role of desensitization to capsaicin in chili pepper ingestion and preference." *Chemical Senses* 6 (1):23 - 31.

Rozin, P., and D. Schiller. 1980. "The nature and acquisition of a preference for chili pepper by humans." *Motivation and Emotion* 4 (1):77 - 101. doi:10.1007/bf00995932.

Rubinstein, D. H. 1983. "Epidemic Suicide among Micronesian Adolescents." *Social Science Medicine* 17 (10):657 - 665.

Rushton, J. P. 1975. "Generosity in children: Immediate and long term effects of modeling, preaching, and moral judgement." *Journal of Personality and Social Psychology* 31:459 - 466.

Rushton, J. P., and A. C. Campbell. 1977. "Modeling, vicarious reinforcement and extraversion on blood donating in adults. Immediate and long—

term effects.” *European Journal of Social Psychology* 7 (3):297 – 306.

Ryalls, B. O., R. E. Gul, and K. R. Ryalls. 2000. “Infant imitation of peer and adult models: Evidence for a peer model advantage.” *Merrill-Palmer Quarterly Journal of Developmental Psychology* 46 (1):188 – 202.

Saaksvuori, L., T. Mappes, and M. Puurtinen. 2011. “Costly punishment prevails in intergroup conflict.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 278 (1723):3428 – 3436.

Sabbagh, M. A., and D. A. Baldwin. 2001. “Learning words from knowledgeable versus ignorant speakers: Links between preschoolers’ theory of mind and semantic development.” *Child Development* 72 (4):1054 – 1070.

Sahlins, M. 1961. “The segmentary lineage: An organization of predatory expansion.” *American Anthropologist* 63 (2):322 – 345.

Salali, G. D., M. Juda, and J. Henrich. 2015. “Transmission and development of costly punishment in children.” *Evolution and Human Behavior* 36 (2): 86 – 94.

Sandgathe, D., H. Dibble, P. Goldberg, S. J. P. McPherron, A. Turq, L. Niven, and J. Hodgkins.

2011a. “On the role of fire in Neanderthal Adaptations in Western Europe: Evidence from Pech de l’Aze and Roc de Marsal, France.” *PaleoAnthropology* 2011:216 – 242.

———. 2011b. “Timing of the appearance of habitual fire use.” *Proceedings of the National Academy of*

Sciences, USA 108 (29):E298 - E298.

Sanfey, A. G., J. K. Rilling, J. A. Aronson, L. E. Nystrom, and J. D. Cohen. 2003. "The neural basis of economic decision-making in the ultimatum game." *Science* 300:1755 - 1758.

Sanz, C. M., and D. B. Morgan. 2007. "Chimpanzee tool technology in the Goualougo Triangle, Republic of Congo." *Journal of Human Evolution* 52 (4):420 - 433.

———. 2011. "Elemental variation in the termite fishing of wild chimpanzees (*Pan troglodytes*)." *Biology Letters* 7 (4):634 - 637. doi:10.1098/rsbl.2011.0088.

Scally, A., J. Y. Dutheil, L. W. Hillier, G. E. Jordan, I. Goodhead, J. Herrero, A. Hobolth, et al. 2012. "Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence." *Nature* 483 (7388):169 - 175.

Schachter, S., and R. Hall. 1952. "Group-derived restraints and audience persuasion." *Human Relations* 5:397 - 406.

Schapera, I. 1930. *The Khoisan Peoples of South Africa*. London: Routledge.

Schick, K. D., N. Toth, G. Garufi, E. S. Savage-Rumbaugh, D. Rumbaugh, and R. Sevcik. 1999. "Continuing investigations into the stone tool-making and tool-using capabilities of a bonobo (*Pan paniscus*)." *Journal of Archaeological Science* 26:821 - 832.

Schmelz, M., J. Call, and M. Tomasello. 2011. "Chimpanzees know that others make inferences." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108 (7):3077 - 3079.

———. 2013. “Chimpanzees predict that a competitor’s preference will match their own.” *Biology Letters* 9 (1).

Schmidt, M. F. H., H. Rakoczy, and M. Tomasello. 2012. “Young children enforce social norms selectively depending on the violator’s group affiliation.” *Cognition* 124 (3):325 – 333.

Schmidt, M. F. H., and M. Tomasello. 2012. “Young children enforce social norms.” *Current Directions in Psychological Science* 21 (4):232 – 236.

Schnall, E., and M. J. Greenberg. 2012. “Groupthink and the Sanhedrin: An analysis of the ancient court of Israel through the lens of modern social psychology.” *Journal of Management History* 18 (3):285 – 294.

Scholz, M. N., K. D’Aot, M. F. Bobbert, and P. Aerts. 2006. “Vertical jumping performance of bonobo (*Pan paniscus*) suggests superior muscle properties.” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 273 (1598):2177 – 2184. doi:10.1098/ rspb.2006.3568.

Scofield, J., and D. A. Behrend. 2008. “Learning words from reliable and unreliable speakers.” *Cognitive Development* 23 (2):278 – 290. doi:10.1016/j.cogdev.2008.01.003.

Scott, D. J., C. S. Stohler, C. M. Egnatuk, H. Wang, R. A. Koeppe, and J. K. Zubieta. 2008. “Placebo and nocebo effects are defined by opposite opioid and dopaminergic responses.” *Archives of General Psychiatry* 65 (2):220 – 231.

Scott, R. M., R. Baillargeon, H. J. Song, and A. M. Leslie. 2010. “Attributing false beliefs about non-

obvious properties at 18 months.” *Cognitive Psychology* 61 (4):366 – 395.

Sear, R., and R. Mace. 2008. “Who keeps children alive? A review of the effects of kin on child survival.” *Evolution and Human Behavior* 29 (1):1 – 18.

Selten, R., and J. Apesteguia. 2005. “Experimentally observed imitation and cooperation in price competition on the circle.” *Games and Economic Behavior* 51 (1): 171 – 192.

Sepher, J. 1983. *Incest; The Biosocial View*. New York : Academic Press.

Sharon, G., N. Alperson-Afil, and N. Goren-Inbar. 2011. “Cultural conservatism and variability in the Acheulian sequence of Gesher Benot Ya’ aqov.” *Journal of Human Evolution* 60 (4):387 – 397.

Shea, J. J. 2006. “The origins of lithic projectile point technology: evidence from Africa, the Levant, and Europe.” *Journal of Archaeological Science* 33 (6):823 – 846.

Shea, J. J., and M. Sisk. 2010. “Complex projectile technology and *Homo sapiens* dispersal into Western Europe.” *PaleoAnthropology*:100 – 122.

Shennan, S. 2001. “Demography and cultural innovation: A model and its implications for the emergence of modern human culture.” *Cambridge Archaeology Journal* 11 (1):5 – 16.

Sherman, P. W., and J. Billing. 1999. “Darwinian gastronomy: Why we use spices.” *BioScience* 49 (6):453 – 463.

Sherman, P. W., and S. M. Flaxman. 2001. "Protecting ourselves from food." *American Scientist* 89 (2):142 - 151.

Sherman, P. W., and G. A. Hash. 2001. "Why vegetable recipes are not very spicy." *Evolution and Human Behavior* 22 (3):147 - 163.

Shimelmitz, R., S. L. Kuhn, A. J. Jelinek, A. Ronen, A. E. Clark, and M. Weinstein-Evron. 2014. "'Fire at will': The emergence of habitual fire use 350,000 years ago." *Journal of Human Evolution* 77:196 - 203. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.07.005>.

Shutts, K., M. R. Banaji, and E. S. Spelke. 2010. "Social categories guide young children's preferences for novel objects." *Developmental Science* 13 (4):599 - 610.

Shutts, K., K. D. Kinzler, and J. M. DeJesus. 2013. "Understanding infants' and children's social learning about foods: Previous research and new prospects." *Developmental Psychology* 49 (3):419 - 425.

Shutts, K., K. D. Kinzler, C. B. Mckee, and E. S. Spelke. 2009. "Social information guides infants' selection of foods." *Journal of Cognition and Development* 10 (1 - 2):1 - 17.

Silberberg, A., and D. Kearns. 2009. "Memory for the order of briefly presented numerals in humans as a function of practice." *Animal Cognition* 12 (2):405 - 407.

Silk, J. B. 2002. "Practice random acts of aggression and senseless acts of intimidation: The logic of s

tatus contests in social groups.” *Evolutionary Anthropology* 11 (6):221 – 225.

Silk, J. B., S. F. Brosnan, J. Vonk, J. Henrich, D. J. Povinelli, A. S. Richardson, S. P. Lambeth, J. Mascaro, and S. J. Shapiro. 2005. “Chimpanzees are indifferent to the welfare of unrelated group members.” *Nature* 437:1357 – 1359.

Silk, J. B., and B. R. House. 2011. “Evolutionary foundations of human prosocial sentiments.” *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 108:10910 – 10917.

Silverman, P., and R. J. Maxwell. 1978. “How do I respect thee? Let me count the ways: Deference towards elderly men and women.” *Behavior Science Research* 13 (2):91 – 108.

Simmons, L. W. 1945. *The Role of the Aged in Primitive Society*. New Haven, CT: Yale University Press.

Simon, H. 1990. “A mechanism for social selection and successful altruism.” *Science* 250:1665 – 1668.

Simoons, F. J. 1970. “Primary adult lactose intolerance and the milking habit: A problem in biologic and cultural interrelations: II. A culture historical hypothesis.” *American Journal of Digestive Diseases* 15 (8):695 – 710.

Slingerland, E., J. Henrich, and A. Norenzayan. 2013. “The evolution of prosocial religions.” In *Cultural Evolution: Society, Technology, Language and Religion*, edited by P. J. Richerson and M. H. Christiansen, 335 – 348. Cambridge: MIT Press.

Sloane, S., R. Baillargeon, and D. Premack. 2012. "Do infants have a sense of fairness?" *Psychological Science* 23 (2):196 - 204.

Smaldino, P. E., J. C. Schank, and R. McElreath. 2013. "Increased costs of cooperation help cooperators in the long run." *American Naturalist* 181 (4):451 - 463.

Smil, V. 2002. "Biofixation and nitrogen in the biosphere and in global food production." In *Nitrogen Fixation: Global Perspectives*, edited by T. M. Finan, M. R. O' Brian, D. B. Layzell, and J. K. Vessey, 7 - 10. Wallingford, UK: CAB International.

Smil, V. 2011. "Harvesting the biosphere: the human impact." *Population and Development Review* 37 (4):613 - 636.

Smith, E. A., and B. Winterhalder. 1992. *Evolutionary Ecology and Human Behavior*. New York: Aldine de Gruyter.

Smith, J. R., M. A. Hogg, R. Martin, and D. J. Terry. 2007. "Uncertainty and the influence of group norms in the attitude-behaviour relationship." *British Journal of Social Psychology* 46:769 - 792.

Smith, K., and S. Kirby. 2008. "Cultural evolution: Implications for understanding the human language faculty and its evolution." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 363 (1509):3591 - 3603.

Snyder, J. K., L. A. Kirkpatrick, and H. C. Barrett. 2008. "The dominance dilemma: Do women really prefer dominant mates?" *Personal Relationships* 15 (4):425 - 444. doi:10.1111/j.1475 - 6811.2008.00208.x.

Soler, R. 2010. "Costly signaling, ritual and cooperation: Findings from Candomblé, an Afro-Brazilian religion." Unpublished manuscript.

Soltis, J., R. Boyd, and P. J. Richerson. 1995. "Can group-functional behaviors evolve by cultural group selection? An empirical test." *Current Anthropology* 36 (3):473 - 494.

Sosis, R., H. Kress, and J. Boster. 2007. "Scars for war: Evaluating signaling explanations for cross-cultural variance in ritual costs." *Evolution and Human Behavior* 28:234 - 247.

Spencer, B., and F. J. Gillen. 1968. *The Native Tribes of Central Australia*. New York: Dover Publications.

Spencer, C., and E. Redmond. 2001. "Multilevel selection and political evolution in the Valley of Oaxaca." *Journal of Anthropological Archaeology* 20:195 - 229.

Spencer, R. F. 1984. "North Alaska Coast Eskimo." In *Arctic*, Vol. 5 of *Handbook of North American Indians*, edited by D. Damas. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

Sperber, D. 1996. *Explaining Culture: A Naturalistic Approach*. Oxford: Blackwell.

Sperber, D., F. Clement, C. Heintz, O. Mascaro, H. Mercier, G. Origgi, and D. Wilson.

2010. "Epistemic vigilance." *Mind & Language* 25 (4):359 - 393.

Stack, S. 1987. "Celebrities and suicide: A taxonomy and analysis, 1948 -

1983.” *American Sociological Review* 52 (3):401 - 412.

———. 1990. “Divorce, suicide, and the mass media: A n analysis of differential iden-tification, 1948 - 1980.” *Journal of Marriage & the Family* 52 (2):553 - 560.

———. 1992. “Social correlates of suicide by age: Media impacts.” In *Life Span Perspectives of Suicide: Time-Lines in the Suicide Process*, edited by A. Leenaars, 187 - 213. New York: Plenum Press.

———. 1996. “The effect of the media on suicide: Evidence from Japan, 1955 - 1985.” *Suicide & Life-Threatening Behavior* 26 (2):132 - 142.

Stanovich, K. E. 2013. “Why humans are (sometimes) less rational than other animals: Cognitive complexity and the axioms of rational choice.” *Thinking & Reasoning* 19 (1):1 - 26.

Stedman, H. H., B. W. Kozyak, A. Nelson, D. M. Thesier, J. B. Shrager, C. R. Bridges, N. Minugh-Purvis, and M. A. Mitchell. 2003. “Inactivating mutation in the MYH 16 ‘superfast’ myosin gene abruptly reduced the size of the jaw closing muscles in a recent human ancestor.” *Molecular Therapy* 7 (5):S106 - S106.

Stedman, H. H., B. W. Kozyak, A. Nelson, D. M. Thesier, L. T. Su, D. W. Low, C. R. Bridges, J. B. Shrager, N. Minugh-Purvis, and M. A. Mitchell. 2004. “Myosin gene mutation correlates with anatomical changes in the human lineage.” *Nature* 428 (6981):415 - 418.

Stenberg, G. 2009. "Selectivity in infant social referencing." *Infancy* 14 (4):457 - 473.

Sterelny, K. 2012a. *The Evolved Apprentice: How Evolution Made Humans Unique*. The Jean Nicod Lectures. Cambridge, MA: The MIT Press.

———. 2012b. "Language, gesture, skill: The co-evolutionary foundations of language." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367 (1599):2141 - 2151.

Stern, T. 1957. "Drum and whistle languages—An analysis of speech surrogates." *American Anthropologist* 59 (3):487 - 506.

Stewart, K. M. 1994. "Early hominid utilization of fish resources and implications for seasonality and behavior." *Journal of Human Evolution* 27 (1-3):229 - 245.

Stout, D. 2002. "Skill and cognition in stone tool production—An ethnographic case study from Irian Jaya." *Current Anthropology* 43 (5):693 - 722.

———. 2011. "Stone toolmaking and the evolution of human culture and cognition." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366 (1567):1050 - 1059.

Stout, D., and T. Chaminade. 2007. "The evolutionary neuroscience of tool making." *Neuropsychologia* 45 (5):1091 - 1100.

———. 2012. "Stone tools, language and the brain in human evolution." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367 (1585):75 - 87.

Stout, D., S. Semaw, M. J. Rogers, and D. Cauche. 2010. "Technological variation in the earliest Oldowan from Gona, Afar, Ethiopia." *Journal of Human Evolution* 58 (6):474 - 491.

Stout, D., N. Toth, K. Schick, and T. Chaminade. 2008. "Neural correlates of Early Stone Age toolmaking: Technology, language and cognition in human evolution." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 363 (1499):1939 - 1949.

Striedter, G. F. 2004. *Principles of Brain Evolution*. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Stringer, C. 2012. *Lone Survivors: How We Came to Be the Only Humans on Earth*. New York: Henry Holt and Company.

Sturm, R. A., D. L. Duffy, Z. Z. Zhao, F.P.N. Leite, M. S. Stark, N. K. Hayward, N. G. Martin, and G. W. Montgomery. 2008. "A single SNP in an evolutionarily conserved region within intron 86 of the *HERC2* gene determines human blue-brown eye color." *American Journal of Human Genetics* 82 (2):424 - 431.

Sturtevant, W. C. 1978. *Arctic*, Vol. 5 of *Handbook of North American Indians*. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

Surovell, T. A. 2008. "Extinction of big game." In *Encyclopedia of Archaeology*, edited by D. Pearsall, 1365 - 1374. New York: Academic Press.

Sutton, M. Q. 1986. "Warfare and expansion: An ethnohistoric perspective on the Numic spread." *Journal of California and Great Basin Anthropology* 8 (1):65 - 82.

———. 1993. “The Numic expansion in Great Basin Oral Tradition.” *Journal of California and Great Basin Anthropology* 15 (1):111 – 128.

Suwa, G., B. Asfaw, R. T. Kono, D. Kubo, C. O. Lovejoy, and T. D. White. 2009. “The *Ardipithecus ramidus* skull and its implications for hominid origins.” *Science* 326 (5949).

Szwed, M., F. Vinckier, L. Cohen, and S. Dehaene. 2012. “Towards a universal neurobiological architecture for learning to read.” *Behavioral and Brain Sciences* 35 (5):308 – 309.

Tabibnia, G., A. B. Satpute, and M. D. Lieberman. 2008. “The sunny side of fairness—Preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry).” *Psychological Science* 19 (4):339 – 347.

Talhelm, T., X. Zhang, S. Oishi, C. Shimin, D. Duan, X. Lan, and S. Kitayama. 2014. “Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture.” *Science* 344 (6184):603 – 608.

Testart, A. 1988. “Some major problems in the social anthropology of hunter-gatherers.” *Current Anthropology* 29 (1):1 – 31.

Thompson, J., and A. Nelson. 2011. “Middle childhood and modern human origins.” *Human Nature* 22 (3):249 – 280. doi:10.1007/s12110-011-9119-3.

Thomsen, L., W. E. Frankenhuis, M. Ingold-Smith, and S. Carey. 2011. “Big and mighty: Proverbs

l infants mentally represent social dominance.” *Science* 331 (6016):477 – 80. doi:10.1126/science.1199198.

Tolstrup, J. S., B. G. Nordestgaard, S. Rasmussen, A. Tybjaerg-Hansen, and M. Gronbaek. 2008. “Alcoholism and alcohol drinking habits predicted from alcohol dehydrogenase genes.” *Pharmacogenomics Journal* 8 (3):220 – 227.

Tomasello, M. 1999. *The Cultural Origins of Human Cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———. 2000a. “Culture and cognitive development.” *Current Directions in Psychological Science* 9 (2):37 – 40.

———. 2000b. “Primate cognition: Introduction to the issue.” *Cognitive Science* 24 (3):351 – 361.

———. 2010. *Origins of Human Communication*. Cambridge, MA: MIT Press.

Tomasello, M., R. Strosberg, and N. Akhtar. 1996. “Eighteen-month-old children learn words in nonostensive contexts.” *Journal of Child Language* 23 (1):157 – 176.

Tomblin, J. B., E. Mainela-Arnold, and X. Zhang. 2007. “Procedural learning in adolescents with and without specific language impairment.” *Language Learning and Development* 3 (4):269 – 293. doi:10.1080/15475440701377477.

Tomkins, W. 1936. *Universal Sign Language of the Plains Indians of North America*. San Diego: Frye & Smith.

Tooby, J., and L. Cosmides. 1992. "The psychological foundations of culture." In *The Adapted Mind*, edited by J. Barkow, L. Cosmides, and J. Tooby, 19 - 136. New York: Oxford University Press.

Toth, N., and K. Schick. 2009. "The Oldowan: The tool making of early hominins and chimpanzees compared." *Annual Review of Anthropology* 38:289 - 305. doi:10.1146/annurev-anthro-091908 - 164521.

Tracy, J. L., and D. Matsumoto. 2008. "The spontaneous expression of pride and shame: Evidence for biologically innate nonverbal displays." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 105 (33):11655 - 11660. doi:10.1073/pnas.0802 686105.

Tracy, J. L., and R. W. Robins. 2008. "The nonverbal expression of pride: Evidence for cross-cultural recognition." *Journal of Personality and Social Psychology* 94 (3): 516 - 530.

Tracy, J. L., R. W. Robins, and K. H. Lagattuta. 2005. "Can children recognize pride?" *Emotion* 5 (3):251 - 257.

Tracy, J. L., A. F. Shariff, W. Zhao, and J. Henrich. 2013. "Cross-cultural evidence that the pride expression is a universal automatic status signal." *Journal of Experimental Psychology-General* 142:163 - 180.

Tubbs, R. S., E. G. Salter, and W. J. Oakes. 2006. "Artificial deformation of the human skull: A review." *Clinical Anatomy* 19 (4):372 - 377.

Turchin, P. 2005. *War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations*. New York: Pearson Education .

———. 2010. “Warfare and the evolution of social complexity: A multilevel-selection approach.” *Structure and Dynamics* 4 (3).<http://escholarship.org/uc/item/7j11945r>.

Tuzin, D. 1976. *The Ilahita Arapesh*. Berkeley: University of California Press.

———. 2001. *Social Complexity in the Making: A Case Study among the Arapesh of New Guinea*. London: Routledge.

Tylleskar, T., M. Banea, N. Bikangi, R. D. Cooke, N. H. Poulter, and H. Rosling. 1992. “Cassava cyanogenesis and konzo, an upper motoneuron disease found in Africa.” *Lancet* 339 (8787):208 – 211.

Tylleskar, T., M. Banea, N. Bikangi, L. Fresco, L. A. Persson, and H. Rosling. 1991. “Epidemiologic evidence from Zaire for a dietary etiology of konzo, an upper motorneuron disease.” *Bulletin of the World Health Organization* 69 (5):581 – 589.

Tylleskar, T., W. P. Howlett, H. T. Rwiza, S. M. Aquilonius, E. Stalberg, B. Linden, A. Mandahl, H. C. Larsen, G. R. Brubaker, and H. Rosling. 1993. “Konzo—A distinct disease entity with selective upper motorneuron damage.” *Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry* 56 (6):638 – 643.

Valdesolo, P., and D. DeSteno. 2011. “Synchrony and the social tuning of compassion.” *Emotion* 11 (2):262 – 266.

Valdesolo, P., J. Ouyang, and D. DeSteno. 2010. “The rhythm of joint action: Synchrony promotes cooperative ability.” *Journal of Experimental Social Psychology* 46 (4):693 – 695.

van Schaik, C. P., M. Ancrenaz, B. Gwendolyn, B. Galdikas, C. D. Knott, I. Singeton, A. Suzuki, S. S. U tami, and M. Merrill. 2003. "Orangutan cultures and th e evolution of material culture." *Science* 299:102 - 105.

van Schaik, C. P., and J. M. Burkart. 2011. "Social learning and evolution: the cultural intelligence hypot hesis." *Philosophical Transactions of the Royal Societ y B: Biological Sciences* 366 (1567):1008 - 1016. doi:10.1098/rstb.2010.0304.

van Schaik, C. P., K. Isler, and J. M. Burkart. 201 2. "Explaining brain size variation: from social to cultural brain." *Trends in Cognitive Sciences* 16 (5): 277 - 284.

van Schaik, C. P., and G. R. Pradhan. 2003. "A mod el for tool- use traditions in primates: implications for the coevo lution of culture and cognition." *Journal of Human E volution* 44:645 - 664.

VanderBorgh, M., and V. K. Jaswal. 2009. "Who knows best? Preschoolers sometimes prefer child informants ov er adult informants." *Infant and Child Development* 18 (1):61 - 71.

van' t Wout, M., R. S. Kahn, A. G. Sanfey, and A. Aleman. 2006. "Affective state and decision- making in the ultimatum game." *Experimental Brain Res earch* 169 (4): 564 - 568.

Ventura, P., T. Fernandes, L. Cohen, J. Morais, R. K olinsky, and S. Dehaene. 2013. "Literacy acquisition reduces the influence of automatic holistic processing of faces and houses." *Neuroscience Letters* 554:105 - 109.

Vitousek, P. M., H. A. Mooney, J. Lubchenco, and J. M. Melillo. 1997. "Human domination of Earth's ecosystems." *Science* 277 (5325):494 - 499. doi:10.1126/science.277.5325.494.

von Rueden, C., M. Gurven, and H. Kaplan. 2008. "The multiple dimensions of male social status in an Amazonian society." *Evolution and Human Behavior* 29 (6): 402 - 415.

von Rueden, C., M. Gurven, and H. Kaplan. 2011. "Why do men seek status? Fitness payoffs to dominance and prestige." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 278 (1715):2223 - 2232.

Vonk, J., S. F. Brosnan, J. B. Silk, J. Henrich, A. S. Richardson, S. P. Lambeth, S. J. Schapiro, and D. J. Povinelli. 2008. "Chimpanzees do not take advantage of very low cost opportunities to deliver food to unrelated group members." *Animal Behaviour* 75:1757 - 1770.

Voors, M. J., E. E. M. Nillesen, P. Verwimp, E. H. Bulte, R. Lensink, and D. P. Van Soest. 2012. "Violent conflict and behavior: A field experiment in Burundi." *American Economic Review* 102 (2):941 - 964.

Wade, N. 2009. *The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures*. New York: Penguin Press.

———. 2014. *A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and Human History*. New York: Penguin Press.

Wadley, L. 2010. "Compound-adhesive manufacture as a behavioral proxy for complex cognition in the Middle Stone Age." *Current Anthropology* 51:S111 - S119.

Wadley, L., T. Hodgskiss, and M. Grant. 2009. "Implications for complex cognition from the hafting of tools with compound adhesives in the Middle Stone Age, South Africa." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 106 (24): 9590 - 9594.

Wakano, J. Y., and K. Aoki. 2006. "A mixed strategy model for the emergence and intensification of social learning in a periodically changing natural environment." *Theoretical Population Biology* 70 (4):486 - 497.

Wakano, J. Y., K. Aoki, and M. W. Feldman. 2004. "Evolution of social learning: A mathematical analysis." *Theoretical Population Biology* 66 (3):249 - 258.

Walden, T. A., and G. Kim. 2005. "Infants' social looking toward mothers and strangers." *International Journal of Behavioral Development* 29 (5):356 - 360.

Walker, R. S., M. V. Flinn, and K. R. Hill. 2010. "Evolutionary history of partible paternity in lowland South America." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 107 (45):19195 - 19200. doi:10.1073/pnas.1002598107.

Ward, C. V., M. W. Tocheri, J. M. Plavcan, F. H. Brown, and F. K. Manthi. 2013. "Earliest evidence of distinctive modern human-like hand morphology from West Turkana, Kenya." *American Journal of Physical Anthropology* 150:284 - 284.

———. 2014. "Early Pleistocene third metacarpal from Kenya and the evolution of modern human-like hand morphology." *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA* 111 (1):121 - 124.

Wasserman, I. M., S. Stack, and J. L. Reeves. 1994. "Suicide and the media: The New York Times' s pres

entation of front-page suicide stories between 1910 and 1920.” *Journal of Communication* 44 (2):64 – 83.

Watts, D. J. 2011. *Everything Is Obvious*: How Common Sense Fails Us*. New York: Crown Business.

Webb, W. P. 1959. *The Great Plains*. Waltham, MA: Blaisdell.

Webster, M. A., and P. Kay. 2005. “Variations in color naming within and across populations.” *Behavioral and Brain Sciences* 28 (4):512 – 513.

Wertz, A. E., and K. Wynn. 2014a. “Selective social learning of plant edibility in 6-and 18-month-old infants.” *Psychological Science* 25 (4):874 – 882.

———. 2014b. “Thyme to touch: Infants possess strategies that protect them from dangers posed by plants.” *Cognition* 130 (1):44 – 49.

White, T. D., B. Asfaw, Y. Beyene, Y. Haile-Selassie, C. O. Lovejoy, G. Suwa, and G. WoldeGabriel. 2009. “*Ardipithecus ramidus* and the paleobiology of early hominids.” *Science* 326 (5949):75 – 86.

Whitehouse, H. 1996. “Rites of terror: Emotion, metaphor and memory in Melanesian initiation cults.” *Journal of the Royal Anthropological Institute* 2 (4):703 – 715.

———. 2004. *Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission*. Lanham, MD: Altamira Press.

Whitehouse, H., and J. A. Lanman. 2014. “The ties that bind us: Ritual, fusion, and identification.” *Cur*

rent Anthropology 55 (6):674 – 695. doi:10.1086/678698.

Whitehouse, H., B. McQuinn, M. Buhrmester, and W. B. Swann. 2014. “Brothers in arms: Libyan revolutionaries bond like family.” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 111 (50):17783 – 17785. doi:10.1073/pnas.1416284111.

Whiten, A., and C. P. van Schaik. 2007. “The evolution of animal ‘cultures’ and social intelligence.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 362 (1480):603 – 620.

Whiting, M. G. 1963. “Toxicity of cycads.” Economic Botany 17:271 – 302.

Wichmann, S., T. Rama, and E. W. Holman. 2011. “Phonological diversity, word length, and population sizes across languages: The ASJP evidence.” Linguistic Typology 15:177 – 197.

Wiessner, P. 1982. “Risk, reciprocity and social influences on !Kung San economics.” In Politics and History in Band Societies, edited by E. Leacock and R. B. Lee, 61 – 84. New York: Cambridge University Press.

———. 1998. “On network analysis: The potential for understanding (and misunderstanding) !Kung Hxaro.” Current Anthropology 39 (4):514 – 517.

———. 2002. “Hunting, healing, and hxaro exchange—A long-term perspective on !Kung (Ju/'hoansi) large-game hunting.” Evolution and Human Behavior 23 (6): 407 – 436.

———. 2005. “Norm enforcement among the Ju/'hoansi Bushmen—

A case of strong reciprocity?" *Human Nature* 16 (2):115 - 145.

Wiessner, P., and A. Tumu. 1998. *Historical Vines*. Smithsonian Series in Ethnographic Inquiry, edited by William Merrill and Ivan Karp. Washington DC: Smithsonian Institution Press.

Wiley, A. S. 2004. " 'Drink milk for fitness' : The cultural politics of human biological variation and milk consumption in the United States." *American Anthropologist* 106 (3):506 - 517.

Wilkins, J., and M. Chazan. 2012. "Blade production similar to 500 thousand years ago at Kathu Pan 1, South Africa: Support for a multiple origins hypothesis for early Middle Pleistocene blade technologies." *Journal of Archaeological Science* 39 (6):1883 - 1900.

Wilkins, J., B. J. Schoville, K. S. Brown, and M. Chazan. 2012. "Evidence for early hafted hunting technology." *Science* 338 (6109):942 - 946.

Willard, A. K., J. Henrich, and A. Norenzayan. 2016. "The role of memory, belief, and familiarity in the transmission of counterintuitive content." *Human Nature* 27 (3): 221 - 43.

Williams, T. I. 1987. *The History of Invention*. New York: Facts on File.

Wills, W. J., W. Wills, and G. Farmer. 1863. *A Successful Exploration through the Interior of Australia, from Melbourne to the Gulf of Carpentaria*. London: R. Bentley.

Wilson, D. S. 2005. "Evolution for everyone: How to increase acceptance of, interest in, and knowledge about

t evolution.” *Plos Biology* 3 (12):2058 – 2065.

Wilson, D. S., and E. O. Wilson. 2007. “Rethinking the theoretical foundation of sociobiology.” *Quarterly Review of Biology* 82 (4):327 – 348.

Wilson, E. O. 2012. *The Social Conquest of Earth*. New York: Liveright.

Wilson, M. L., C. Boesch, T. Furuichi, I. C. Gilby, C. Hashimoto, G. Hohmann, N. Itoh, et al. 2012. “Rates of lethal aggression in chimpanzees depend on the number of adult males rather than measures of human disturbance.” *American Journal of Physical Anthropology* 147:305 – 305.

Wilson, M. L., and R. W. Wrangham. 2003. “Intergroup relations in chimpanzees.” *Annual Review of Anthropology* 32:363 – 392.

Wilson, W., and D. L. Dufour. 2002. “Why ‘bitter’ cassava? Productivity of ‘bitter’ and ‘sweet’ cassava in a Tukanoan Indian settlement in the northwestern Amazon.” *Economic Botany* 56 (1):49 – 57.

Wiltermuth, S. S., and C. Heath. 2009. “Synchrony and cooperation.” *Psychological Science* 20 (1):1 – 5.

Wolf, A. P. 1995. *Sexual Attraction and Childhood Association: A Chinese Brief for Edward Westermarck*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Wolf, T. M. 1973. “Effects of live modeled sex-inappropriate play behavior in a naturalistic setting.” *Developmental Psychology* 9 (1):120 – 123.

———. 1975. “Influence of age and sex of model on sex-

inappropriate play.” *Psychological Reports* 36 (1):99 – 105.

Wolff, P., D. L. Medin, and C. Pankratz. 1999. “Evolution and devolution of folkbiological knowledge.” *Cognition* 73 (2):177 – 204.

Woodburn, J. 1982. “Egalitarian societies.” *Man* 17 (3):431 – 451.

———. “‘Sharing is not a form of exchange’: An analysis of property-sharing in immediate-return hunter-gatherer societies.” In *Property Relations*, edited by C. M. Hann, 48 – 237. Cambridge: Cambridge University Press.

Woodman, D. C. 1991. *Unravelling the Franklin Mystery Inuit Testimony*. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Woollett, K., and E. A. Maguire. 2009. “Navigational expertise may compromise anterograde associative memory.” *Neuropsychologia* 47 (4):1088 – 1095.

———. 2011. “Acquiring ‘the knowledge’ of London’s layout drives structural brain changes.” *Current Biology* 21 (24):2109 – 2114.

Woollett, K., H. J. Spiers, and E. A. Maguire. 2009. “Talent in the taxi: A model system for exploring expertise.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 364 (1522):1407 – 1416.

Woolley, A. W., C. F. Chabris, A. Pentland, N. Hashmi, and T. W. Malone. 2010. “Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups.” *Science* 330 (6004):686 – 688.

World Bank Group. 2015. Mind, Society and Behavior. World Development Report 2015. Washington DC: World Bank.

Wrangham, R. W. 2009. Catching Fire: How Cooking Made Us Human. New York: Basic Books.

Wrangham, R., and R. Carmody. 2010. "Human adaptation to the control of fire." *Evolutionary Anthropology* 19 (5):187 - 199.

Wrangham, R., and N. Conklin-Brittain. 2003. "Cooking as a biological trait." *Comparative Biochemistry and Physiology A: Molecular & Integrative Physiology* 136 (1):35 - 46.

Wrangham, R., Z. Machanda, and R. McCarthy. 2005. "Cooking, time-budgets, and the sexual division of labor." *American Journal of Physical Anthropology*:226 - 227.

Wrangham, R. W., and L. Glowacki. 2012. "Intergroup aggression in chimpanzees and war in nomadic hunter-gatherers evaluating the chimpanzee model." *Human Nature* 23 (1):5 - 29.

Wray, A., and G. W. Grace. 2007. "The consequences of talking to strangers: Evolutionary corollaries of socio-cultural influences on linguistic form." *Lingua* 117 (3):543 - 578.

Xu, J., M. Dowman, and T. L. Griffiths. 2013. "Cultural transmission results in convergence towards colour term universals." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 280 (1758).

Xygalatas, D., P. Mitkidis, R. Fischer, P. Reddish, J. Skewes, A. W. Geertz, A. Roepstorff, and J. Bulbulia. 2013. "Extreme rituals promote prosociality." *Psychological Science* 24 (8):1602 - 1605.

Yellen, J. E., A. S. Brooks, E. Cornelissen, M. J. Mehlman, and K. Stewart. 1995. "A Middle Stone Age worked bone industry from Katanda, Upper Semliki Valley, Zaire." *Science* 268:553 - 556.

Young, D., and R. L. Bettinger. 1992. "The Numic spread: A computer simulation." *American Antiquity* 57 (1):85 - 99.

Zahn, R., R. de Oliveira-Souza, I. Bramati, G. Garrido, and J. Moll. 2009. "Subgenual cingulate activity reflects individual differences in empathic concern." *Neuroscience Letters* 457 (2):107 - 110.

Zaki, J., and J. P. Mitchell. 2013. "Intuitive prosociality." *Current Directions in Psychological Science* 22 (6): 466 - 470.

Zaki, J., J. Schirmer, and J. P. Mitchell. 2011. "Social influence modulates the neural computation of value." *Psychological Science* 22 (7):894 - 900.

Zesch, S. 2004. *The Captured: A True Story of Indian Abduction on the Texas Frontier*. New York: St. Martin's Press.

Zink, K. D., D. E. Lieberman, and P. W. Lucas. 2014. "Food material properties and early hominin processing techniques." *Journal of Human Evolution* 77 (0):155 - 166. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.06.012>.

Zmyj, N., D. Buttelmann, M. Carpenter, and M. M. Daum. 2010. "The reliability of a model influences 14-month-olds' imitation." *Journal of Experimental Child Psychology* 106 (4):208 - 220. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2010.03.002>.

Table of Contents

版权信息

前言

第一章 一种令人费解的灵长类动物

第二章 并非因为我们聪明

第三章 迷失的欧洲探险家

第四章 如何成为文化物种

第五章 大脑有何用处，文化又如何偷走了我们的胆子

第六章 为什么有些人的眼睛是蓝色的

第七章 在信仰起源的阶段

第八章 声望、支配与更年期

第九章 姻亲、乱伦禁忌与仪式

第十章 群体间竞争塑造文化演进

第十一章 自我驯化

第十二章 人类的集体智慧

第十三章 交流工具及其规则

第十四章 适应文化的大脑及荣誉激素

第十五章 当我们跨过卢比孔河

第十六章 为什么是我们

第十七章 一种新型动物

参考文献